1

ONE-COURSE.COM

One Earth and Space Sciences Book

كتاب علوم الأرض والفضاء الواحد الذي يغني عن سواه

علوم الأرض والفضاء من الصف الأول إلى نهاية المرحلة الجامعية الأولى

الكتاب 1: المرحلتان الابتدائية والإعدادية — من الصف الأول إلى الصف التاسع

المساهمون في One Earth and Space Sciences Book

Benjamin Virrion · One Course

25 أكتوبر، 2026

الشيفرة المصدرية والملاحظات والمساهمات:
https://github.com/bvirrion/one-earth-and-space-sciences-book

ما لم يُذكر خلاف ذلك، يُتاح هذا الكتاب بموجب رخصة المشاع الإبداعي CC BY-NC-SA 4.0:
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

يُرجى الإسناد هكذا: One Earth and Space Sciences Book، One Course (one-course.com).

تمهيد

لهذا الكتاب غاية واحدة بسيطة: كتاب واحد متماسك في علوم الأرض والفضاء يغطي كل شيء من السنة الأولى في المدرسة إلى نهاية المرحلة الجامعية الأولى، وقد كُتب لقرّاء في كل أنحاء العالم، بالإنجليزية أولًا، ثم نُقل هنا إلى العربية.

الأسلوب موجز وصارم: دروس مبنية على تعريفات وأمثلة وقضايا وطرائق ومخططات، مع استدلال دقيق كلما كان في متناول المستوى المطروح، تتبعها تمارين منتقاة بعناية. أما النتائج التي تُذكر بلا اشتقاق كامل فيُشار إليها صراحةً على أننا نقبلها. وتُجمع الحلول الكاملة لكل التمارين في آخر الكتاب. وكل عدد يُذكر عن الأرض الحقيقية أو محيطاتها أو غلافها الجوي أو السماء مأخوذ من مصدر مرجعي، وكل منحنى مرسوم من قياسات حقيقية محسوب من البيانات المنشورة.

يتألف المقرر من خمسة كتب. يغطي الأول سنوات المرحلتين الابتدائية والإعدادية، والثاني سنوات المرحلة الثانوية الثلاث، والثلاثة الأخيرة سنوات الجامعة الثلاث. ولا يدرّس الكتابان المدرسيان المفهوم نفسه مرتين أبدًا: فكل فكرة تُدرَّس مرة واحدة، في السنة التي تناسبها أولًا، والفصل اللاحق الذي يحتاج إليها يبدأ بتذكير قصير، **ما تعرفه من قبل**، قبل أن يمضي أبعد. وحين يكون المفهوم من صميم الفيزياء أو الأحياء أو الكيمياء، تتولى تدريسه الكتب الشقيقة في السلسلة نفسها، ويكتفي هذا الكتاب بالتذكير به قبل أن ينظر إليه بعين عالم الأرض. وفي الكتابين المدرسيين كل سنة جزء مقسوم إلى فصول؛ وكل كتاب جامعي سنة واحدة مقسومة إلى فصول. وكلما كانت السنة أبكر، كان القارئ الذي كُتبت له أصغر: رسوم توضيحية أكثر، وخطوات محلولة أكثر تفصيلًا، وتمارين ألطف.

كيف يُقرأ هذا الكتاب

العبارات مرقّمة داخل كل فصل ومميَّزة بالألوان: التعريفات بالأزرق، والمبرهنات بالأحمر، والقضايا ونظيراتها بالبرتقالي، والطرائق — وهي وصفات قصيرة للمهام المعتادة — بالأخضر. والتمارين متدرجة من (⋆) للتطبيقات المباشرة إلى (⋆⋆⋆) للمسائل الأصعب. وتضم الأطر ما ليس جزءًا من الاستدلال: تذكيرًا بما درّسه فصل سابق، أو طريقة عمل الجيولوجيين وغيرهم من علماء الأرض في الميدان أو في المختبر، أو صفحة من التاريخ، أو أرقامًا تتغير من سنة إلى أخرى (مع السنة التي تخصها)، أو نصائح للسلامة.

السلامة

تُتعلِّم الأرض بالنظر إليها: السماء، والطقس، ومنظرًا طبيعيًا، وحجارة مبنى، وتربة حديقة. وهذا كل ما يطلبه هذا الكتاب من قارئه. لا تنظر إلى الشمس أبدًا، لا بالعين المجردة ولا بأداة: فهي تُعمي. أما المحاجر والجروف والكهوف والأنهار في فيضانها والبراكين فأماكن للمختصين الذين نالوا التدريب وحملوا المعدات، وهذا الكتاب يصف عملهم دون أن يرسل أحدًا إليها.

المساهمة

مصدر هذا الكتاب موجود في مستودع git عام:

https://github.com/bvirrion/one-earth-and-space-sciences-book

والمساهمات — من فصول جديدة، وتصحيحات، وشروح أفضل، وتمارين إضافية — مرحَّب بها؛ انظر `CONTRIBUTING.md` في جذر المستودع.

مصادر الصور

الرسوم والخرائط والمخططات في هذا الكتاب أصلية؛ وما رُسم منها من بيانات منشورة يذكر مصدره في التعليق المرافق أو في هذه القائمة. أما الصور الفوتوغرافية فمستعملة بمقتضى رخصها الحرة، مع الشكر لأصحابها؛ وروابط المصادر الكاملة وروابط الرخص لكل صورة مدرجة في `images/book1/CREDITS.md` في مستودع الكتاب.

وإلى جانب الصور الفوتوغرافية والرسوم الأصلية، بعض الأشكال رسوم توضيحية مولِّدة بالذكاء الاصطناعي، أُنتجت بأداة توليد الصور من OpenAI انطلاقًا من أوامر كتبها محررو الكتاب، ورُوجعت دقتها العلمية قبل إدراجها. وهي لا تُظهر إلا مشاهد عامة، ولا تمثّل أبدًا مكانًا حقيقيًا أو شخصًا حقيقيًا أو عيّنة حقيقية. والأمر الكامل لكل صورة مولِّدة مسجّل في `images/book1/ai/PROMPTS.md` في المستودع.

الصور الفوتوغرافية والبيانات، فصلًا فصلًا:

- الفصل 3 (الماء على الأرض): الأرض كما رُئيت من Apollo 17، في 7 ديسمبر 1972 (**The Blue Marble**)؛ NASA، ملك عام (عبر Wikimedia Commons). والمربعات المئة محسوبة من تضاريس NOAA ETOPO1؛ والدلاء المئة من جدول U.S. Geological Survey Water Science School (عن شيكلومانوف (Shiklomanov)، 1993).
- الفصل 5 (الحجارة والحصى والرمل): جدار من حجارة الغرانيت المرصوفة بلا ملاط؛ صورة التقطها توني أتكين (Tony Atkin)، Geograph، CC BY-SA 2.0 (عبر Wikimedia Commons). وسقوف من ألواح الحجر في سويسرا؛ صورة التقطها مايكل ك. رايغل (Michael C. Rygel)، CC BY-SA 3.0 (عبر Wikimedia Commons).
- الفصل 6 (مجسم الكرة الأرضية): المجسمان وخريطة العالم مرسومة من سواحل Natural Earth (ملك عام).
- الفصل 7 (السحب والمطر والثلج): سحب ركامية فوق كانساس (س. كورفيدي، S. Corfidi)، وبقع من السحب الريشية (ر. ف. كريسغ، R. F. Kresge)، وطبقة من السحب الطبقية حول قمم جبلية، وعاصفة رعدية فوق صحراء أريزونا (مجموعة ب. هوك، B. Hooke)، وحبة برد كبيرة جدًا؛ كلها من NOAA Photo Library، ملك عام (عبر Wikimedia Commons).
- الفصل 8 (البراكين والزلازل): حمم تدخل المحيط عند كيلاويا، USGS Hawaiian Volcano Observatory؛ وجبل سانت هيلينز في 18 مايو 1980، صورة التقطها أوستن بوست (Austin Post)، USGS؛ وبيت انقلع عن أساسه في زلزال لوما بريتا عام 1989، صورة التقطها ج. ك. ناكاتا (J. K. Nakata)، USGS؛ كلها ملك عام (عبر Wikimedia Commons). وتستعمل الخريطة قائمة البراكين الهولوسينية في Smithsonian Global Volcanism Program، وفهرس الزلازل من U.S. Geological Survey.
- الفصل 9 (الخريطة الطبيعية): الهيمالايا والأمازون كما صُوّرا من محطة الفضاء الدولية، NASA، ملك عام (عبر Wikimedia Commons). والخريطة الطبيعية مرسومة من تضاريس NOAA ETOPO1، مع الأنهار والبحيرات والسواحل من Natural Earth (ملك عام).
- الفصل 10 (الماء ينحت الأرض): نهر ماموري كما صُوّر من محطة الفضاء الدولية (ISS007-E-10797)، ودلتا النيل كما رآها جهاز MODIS على القمر الصناعي Terra، NASA، ملك عام (عبر Wikimedia Commons).
- الفصل 11 (الطقس والمناخ): صحراء سونورا، U.S. National Park Service، Saguaro National Park، ملك عام (عبر Wikimedia Commons). والمخططات المناخية مرسومة من NOAA NCEI U.S. Climate Normals 1991–2020 (ملك عام).
- الفصل 12 (الأخطار الطبيعية): عين الإعصار إيزابيل كما صوّرها من محطة الفضاء الدولية إد لو (Ed Lu)، NASA، ملك عام؛ وانزلاق التربة عام 2014 في ولاية واشنطن، مارك ريد (Mark Reid)، U.S. Geological Survey، ملك عام (كلتاهما عبر Wikimedia Commons).
- الفصل 13 (الأرض، كوكب): الزهرة من Mariner 10 (NASA/JPL-Caltech)؛ والأرض من Apollo 17 (NASA)؛ و**Earthrise** من Apollo 8 (NASA، بيل أندرز، Bill Anders)؛ والمريخ والمشتري من تلسكوب هابل الفضائي (NASA، ESA، the Hubble Heritage Team و A. Simon)؛ كلها ملك عام (عبر Wikimedia Commons). و**Pale Blue Dot** كما رآها Voyager 1 عام 1990، نسخة 2020 (NASA/JPL-Caltech، PIA23645، ملك عام). وبيانات الكواكب من NASA planetary fact sheet.

- الفصل 14 (العرض والطول): ساعة هاريسون H4 في National Maritime Museum، غرينتش، صورة التقطها Colonel Warden، CC BY-SA 3.0 (عبر Wikimedia Commons). والسواحل والمدن من Natural Earth (ملك عام).
- الفصل 15 (الصخور والمعادن): الغرانيت، والبازلت، والحجر الجيري الأحفوري، والحجر الرملي، والرخام، والسجّيل، وبلورة كوارتز، ورقاقة من ميكا المسكوفيت، صور التقطها جيمس سانت جون (James St. John)، CC BY 2.0؛ وسقف من الأردواز، صورة التقطها أويفيند هولمستاد (Øyvind Holmstad)، CC0 (كلها عبر Wikimedia Commons).
- الفصل 16 (باطن الأرض): إنغه ليمان (Inge Lehmann) عام 1932، صورة التقطها إيفن نويهاوس (Even Neuhaus)، Royal Library of Denmark، ملك عام (عبر Wikimedia Commons). والطبقات والكثافات وسرعات الموجات مرسومة من Preliminary Reference Earth Model (أ. م. دزيفونسكي ود. ل. أندرسون، A. M. Dziewonski and D. L. Anderson، 1981).
- الفصل 17 (الماء تحت الأرض): Big Spring في ميزوري، صورة التقطها Johnston9494، CC BY-SA 4.0 (عبر Wikimedia Commons). والمساميات عن ر. ك. هيث (R. C. Heath)، **Basic Ground-Water Hydrology**، U.S. Geological Survey (1983)؛ وحصص الماء العذب من USGS Water Science School.
- الفصل 18 (تكتونية الصفائح): القارات الجنوبية وقد أُعيد جمعها، مع نطاقات الأحافير الأربع: **Cynognathus**، **Lystrosaurus**، **Mesosaurus**، **Glossopteris**؛ U.S. Geological Survey، **This Dynamic Earth**، ملك عام.
- الفصل 18: صدع سان أندرياس عبر سهل كاريزو؛ صورة التقطها روبرت إ. والاس (Robert E. Wallace)، U.S. Geological Survey، ملك عام.
- الفصل 18: حدود الصفائح عن ب. بيرد (P. Bird) (2003)، بصيغة GeoJSON من إعداد هـ. أهلينيوس (H. Ahlenius) (ODC-By 1.0)؛ والسواحل من Natural Earth (ملك عام)؛ والزلازل من فهرس U.S. Geological Survey؛ والبراكين من Smithsonian Global Volcanism Program.
- الفصل 19 (البراكين): جبل سانت هيلينز من Johnston Ridge في 17 مايو و10 سبتمبر 1980، صورتان التقطهما هاري غليكن (Harry Glicken)، U.S. Geological Survey؛ ونافورة حمم عند كيلاويا عام 1983، وماونا لوا من الجو عام 1985، صورتان التقطهما ج. د. غريغز (J. D. Griggs)، U.S. Geological Survey؛ وعمود ثوران جبل بيناتوبو في 12 يونيو 1991، صورة التقطها ديف هارلو (Dave Harlow)، U.S. Geological Survey؛ كلها ملك عام (عبر Wikimedia Commons). وتستعمل الخريطة والأعداد قائمة البراكين الهولوسينية في Smithsonian Global Volcanism Program؛ وحدود الصفائح عن ب. بيرد (P. Bird) (2003).
- الفصل 20 (الزلازل): قرية قرب ساحل سومطرة بعد تسونامي 26 ديسمبر 2004، صورة من U.S. Navy التقطها فيليب أ. ماكدانيال (Philip A. McDaniel)؛ وحافات صدوع زلزال بورا بيك عام 1983، صورة التقطها ر. إ. والاس (R. E. Wallace)، U.S. Geological Survey؛ والطريق المنهار في بحيرة هيبغن عام 1959، صورة التقطها إ. ج. ويتكايند (I. J. Witkind)، U.S. Geological Survey؛ كلها ملك عام (عبر Wikimedia Commons). وتستعمل الأعداد والأعماق فهرس الزلازل من U.S. Geological Survey؛ وجدول الشدة مختصر من سلّم ميركالي المعدَّل كما تنشره U.S. Geological Survey.
- الفصل 21 (الرواسب والأحافير): الأخدود العظيم من Hermits Rest، صورة من NPS التقطتها كريستن م. كالدون (Kristen M. Caldon)، ملك عام؛ وأمونيت وثلاثي فصوص وعلامات تموّج في Capitol Reef National Park، صور التقطها جيمس سانت جون (James St. John)، CC BY 2.0؛ وآثار أقدام ديناصورات في Dinosaur Ridge، صورة التقطها دكستر بيركنز (Dexter Perkins)، CC0 (كلها عبر Wikimedia Commons).
- الفصل 22 (أعمار الأرض): جيمس هاتون (James Hutton)، صورة رسمها هنري ريبيرن (Henry Raeburn)، ملك عام (عبر Wikimedia Commons). وأعمار السلّم الزمني وألوانه هي أعمار International Chronostratigraphic Chart وألوانه (International Commission on Stratigraphy).
- الفصل 23 (الغلاف الجوي): إطلاق بالون أرصاد جوية في توبيكا، كانساس، صورة التقطها ستيفن كورفيدي (Stephen Corfidi)، NOAA/National Weather Service؛ وحافة الأرض عند الغروب من محطة الفضاء الدولية، NASA، ISS Expedition 23؛ كلتاهما ملك عام (عبر Wikimedia Commons). والمقاطع الرأسية محسوبة من **U.S. Standard Atmosphere, 1976** (NOAA و NASA و U.S. Air Force).
- الفصل 24 (الرياح والدورة العامة): الأمريكتان كما رآهما القمر الصناعي GOES-16 في 26 يوليو 2022، NOAA، ملك عام (عبر Wikimedia Commons). وسواحل خريطة الرياح التجارية من Natural Earth (ملك عام).
- الفصل 25 (الجبهات وخرائط الطقس): منخفض جوي قبالة آيسلندا كما رآه القمر الصناعي Terra، NASA/GSFC، MODIS Rapid Response Team، جاك ديكلوتر (Jacques Descloitres)، ملك عام (عبر Wikimedia Commons). وسواحل خريطة الكتل الهوائية من Natural Earth (ملك عام).
- الفصل 26 (المحيطات): السفينة HMS **Challenger** تستعد لسبر العمق عام 1872، نقش من تقارير بعثة Challenger أعيد نشره في و. أ. هيردمان (W. A. Herdman)، **Founders of Oceanography** (1923)؛ وتيار الخليج كما رآه جهاز MODIS على القمر الصناعي Aqua، NASA Earth Observatory؛ كلتاهما ملك عام (عبر Wikimedia Commons). ومقاطع قاع المحيط مرسومة من تضاريس NOAA ETOPO1؛ وسواحل خريطتي الدوامات والعوامات من Natural Earth (ملك عام).

- الفصل 27 (الجليد على الأرض): نهر بيدرسن الجليدي عامي 1990 و2016، صورتان التقطهما م. تيترو (M. Tetreau) ود. كورتز (D. Kurtz)، U.S. National Park Service؛ وحافة جرف جليدي قبالة شبه الجزيرة القطبية الجنوبية، NASA، Operation IceBridge (م.-ج. فينياس، M.-J. Viñas)؛ كلها ملك عام (عبر Wikimedia Commons). ويستعمل مخطط الجليد البحري NSIDC Sea Ice Index، الإصدار 4 (ف. فيترر (F. Fetterer) وآخرون، 2025، doi:10.7265/a98x-0f50).
- الفصل 28 (مناخ الأرض بين الماضي والحاضر): مقطع من لب الجليد GISP2 من غرينلاند، NOAA Paleoclimatology، ملك عام (عبر Wikimedia Commons). والسجلات مرسومة من NASA GISTEMP الإصدار 4، وسجل ثاني أكسيد الكربون في ماونا لوا (NOAA Global Monitoring Laboratory و Scripps Institution of Oceanography)، وحرارة EPICA Dome C (ج. جوزيل (J. Jouzel) وآخرون، 2007)، والسجل المركّب لثاني أكسيد الكربون في ألباب الجليد القطبية الجنوبية (ب. بيريتر (B. Bereiter) وآخرون، 2015)، ومستوى سطح البحر من NOAA Laboratory for Satellite Altimetry؛ وعبارات التقييم هي عبارات IPCC Sixth Assessment Report، Working Group I، Summary for Policymakers (2021).
- الفصل 29 (العيش مع المخاطر الطبيعية): خريطة أخطار نيفادو دل رويث، عن ت. ل. رايت (T. L. Wright) وت. ك. بيرسون (T. C. Pierson)، **Living with Volcanoes**، U.S. Geological Survey Circular 1073 (1992)؛ وعوامة إنذار من التسونامي يفحصها طاقم **William Hart** USCGC، U.S. Coast Guard، 2021؛ كلتاهما ملك عام (عبر Wikimedia Commons).
- الفصل 30 (موارد من الأرض): منجم تشوكيكاماتا كما رآه ASTER، NASA/METI/AIST/Japan Space Systems و the U.S./Japan ASTER Science Team، 2007، ملك عام؛ وطبقة فحم في مقطع طريق في مقاطعة بلمونت، أوهايو، صورة التقطها جيمس سانت جون (James St. John)، CC BY 2.0 (كلتاهما عبر Wikimedia Commons). ومعاملات التركيز من د. بيركنز (D. Perkins) وآخرين، **Mineralogy**، ومن س. إيرل (S. Earle)، **Environmental Geology**.
- الفصل 31 (الأشكال التضاريسية): الأخوات السبع (Seven Sisters)، صورة التقطها أريلد فوغن (Arild Vågen)، CC BY-SA 4.0؛ وكثبان هلالية على ساحل جنوب البرازيل، صورة التقطها رائد فضاء من NASA من محطة الفضاء الدولية، 2017، ملك عام؛ وهوابط كلسية في Carlsbad Cavern، صورة من National Park Service التقطها دانيال لايفهايت (Daniel Leifheit)، 2018، ملك عام (كلها عبر Wikimedia Commons).
- الفصل 32 (خرائط الأرض كلها): دلتا نهر لينا، صورة Landsat من عام 2000، USGS EROS Data Center عبر NASA Visible Earth، ملك عام؛ وقمر صناعي GPS، تصوّر فني من NASA، ملك عام (كلتاهما عبر Wikimedia Commons). وسواحل خرائط العالم من Natural Earth (ملك عام).

المحتويات

تمهيد iii

I الصف 1 (العمر 6–7) 1

1 نراقب الطقس 2
1.1 ما الطقس؟ 3
1.2 رموز الطقس وجدول الطقس 3
1.3 الطقس يتغير 4
1.4 لماذا نراقب الطقس؟ 5
1.5 نلبس ما يناسب الطقس 5
1.6 تمارين 6

2 المناظر من حولنا 8
2.1 ما المنظر؟ 8
2.2 أشكال الأرض 9
2.3 الماء في المنظر 10
2.4 عناصر طبيعية وعناصر من صنع الإنسان 10
2.5 المناظر تتغير 11
2.6 وصف المنظر 11
2.7 تمارين 12

II الصف 2 (العمر 7–8) 13

3 الماء على الأرض 14
3.1 الكوكب الأزرق 14
3.2 الماء المالح والماء العذب 15
3.3 أين يوجد الماء كله؟ 16
3.4 إلى أين يذهب المطر؟ 17
3.5 تمارين 18

4 من الرسم إلى الخريطة 19
4.1 نراه من الجانب، ونراه من الأعلى 19
4.2 نرسم أصغر: مقياس الرسم 20
4.3 من المخطط إلى الخريطة 21
4.4 نهتدي إلى طريقنا: الجهات الأربع ووردة الرياح 21
4.5 نقرأ خريطة حقيقية 22
4.6 تمارين 23

III الصف 3 (العمر 8–9) 24

5 الحجارة والحصى والرمل 25
5.1 الصخر: الأرض الصلبة تحت أقدامنا . . . 25
5.2 من الصخر إلى الحصى . . . 26
5.3 الرمل والوحل . . . 26
5.4 صخور صلبة وصخور لينة . . . 27
5.5 الحجارة التي نبني بها . . . 28
5.6 تمارين . . . 29

6 مجسم الكرة الأرضية: القارات والمحيطات 31
6.1 مجسم الكرة الأرضية، نموذج صغير للأرض المستديرة . . . 31
6.2 خط الاستواء والقطبان ونصفا الكرة . . . 32
6.3 سبع قارات وخمسة محيطات . . . 33
6.4 خريطة العالم مجسمٌ مبسوط . . . 34
6.5 تمارين . . . 35

IV الصف 4 (العمر 9–10) 37

7 السحب والمطر والثلج 38
7.1 ما السحابة؟ . . . 38
7.2 فصائل السحب . . . 38
7.3 المطر والثلج والبرد . . . 40
7.4 نقيس الطقس . . . 41
7.5 تمارين . . . 43

8 البراكين والزلازل: نظرة أولى 45
8.1 بركان يثور . . . 45
8.2 الأرض تهتز . . . 47
8.3 أين تحدث البراكين والزلازل . . . 47
8.4 السلامة أولًا . . . 48
8.5 تمارين . . . 49

9 الخريطة الطبيعية للعالم 51
9.1 قراءة الخريطة الطبيعية . . . 51
9.2 السلاسل الجبلية الكبرى . . . 52
9.3 الأنهار والبحيرات الكبرى . . . 53
9.4 الصحاري والجليد العظيم . . . 54
9.5 الأعلى والأعمق . . . 54
9.6 تمارين . . . 54

V الصف 5 (العمر 10–11) 56

10 الماء ينحت الأرض 57
10.1 الصخر يتفتت في مكانه . . . 57
10.2 الماء يحمل القطع بعيدًا . . . 58
10.3 الماء يضع القطع . . . 59
10.4 النهر من منبعه إلى مصبه . . . 59
10.5 الفيضانات . . . 61
10.6 تمارين . . . 62

11 الطقس والمناخ **64**
11.1 الطقس هو اليوم، والمناخ هو المعتاد . . . 64
11.2 المخطط المناخي . . . 65
11.3 أربعة مناخات . . . 65
11.4 النطاقات الحارة والمعتدلة والباردة . . . 67
11.5 تمارين . . . 68

12 الأخطار الطبيعية **70**
12.1 ما الخطر الطبيعي . . . 70
12.2 أخطار من الهواء . . . 71
12.3 أخطار من الماء . . . 72
12.4 أخطار من الأرض . . . 72
12.5 من الخطر إلى الكارثة . . . 72
12.6 تمارين . . . 74

VI الصف 6 (العمر 11–12) **76**

13 الأرض، كوكب من المجموعة الشمسية **77**
13.1 ثمانية كواكب حول الشمس . . . 77
13.2 كم تتباعد الكواكب؟ . . . 79
13.3 الزهرة والأرض والمريخ . . . 80
13.4 ما الذي يجعل الحياة ممكنة على الأرض . . . 81
13.5 الأرض كما تُرى من الفضاء . . . 81
13.6 تمارين . . . 82
13.7 مسألة: بطاقات بريدية من ثلاثة كواكب . . . 83

14 العرض والطول والمناطق الزمنية **85**
14.1 دوائر العرض والعرض الجغرافي . . . 85
14.2 خطوط الزوال والطول الجغرافي . . . 87
14.3 إيجاد مكان بزاويتيه . . . 87
14.4 الأرض الدوّارة والمناطق الزمنية . . . 88
14.5 تمارين . . . 90
14.6 مسألة: مكالمة فيديو حول العالم . . . 91

15 الصخور والمعادن **93**
15.1 الصخر مكوِّن من معادن . . . 93
15.2 البلورات . . . 94
15.3 عائلات الصخور الثلاث . . . 94
15.4 دورة الصخور . . . 95
15.5 التعرف على الصخور الشائعة . . . 95
15.6 تمارين . . . 97
15.7 مسألة: حجارة ساحة البلدة . . . 99

16 باطن الأرض **100**
16.1 إلى أي عمق وصلنا؟ . . . 100
16.2 القشرة والوشاح واللب . . . 101
16.3 كيف تخبرنا موجات الزلازل بالباقي . . . 103
16.4 كلما ازداد العمق ازدادت الحرارة . . . 104
16.5 تمارين . . . 105
16.6 مسألة: رحلة إلى المركز، بمقياس الرسم . . . 106

17 الماء تحت الأرض **108**
17.1 المطر يتسرب . . . 108
17.2 الصخور المسامية والصخور النفوذة . . . 109
17.3 المياه الجوفية ومنسوبها . . . 110
17.4 الينابيع والآبار . . . 111
17.5 الخزانات الجوفية . . . 112
17.6 الحفاظ على نظافة المياه الجوفية . . . 112
17.7 تمارين . . . 113
17.8 مسألة: بئر المزرعة في تلال فاردن . . . 114

VII الصف 7 (العمر 12–13) **116**

18 تكتونية الصفائح: الأحجية المتحركة **117**
18.1 قارات كانت متلاصقة يومًا . . . 117
18.2 الصفائح . . . 119
18.3 ثلاثة أنواع من حدود الصفائح . . . 120
18.4 ما سرعة حركة الصفائح؟ . . . 122
18.5 تمارين . . . 123
18.6 مسألة: انفتاح جنوب الأطلسي . . . 124

19 البراكين **126**
19.1 داخل البركان . . . 126
19.2 طريقتان للثوران . . . 128
19.3 ما الذي يخرج من البركان . . . 130
19.4 أين توجد البراكين؟ . . . 130
19.5 العيش مع البراكين . . . 132
19.6 تمارين . . . 133
19.7 مسألة: اليوم الذي فقد فيه الجبل قمته . . . 134

20 الزلازل **136**
20.1 صخور تنكسر . . . 137
20.2 تسجيل الزلزال . . . 138
20.3 ما مقدار كبره؟ القدر والشدة . . . 140
20.4 التسونامي . . . 141
20.5 تمارين . . . 142
20.6 مسألة: أين اهتزت الأرض؟ . . . 143

21 الرواسب والأحافير **145**
21.1 الرواسب تترسب في طبقات . . . 145
21.2 من الرواسب إلى الصخر . . . 146
21.3 كيف تتكون الأحفورة . . . 147
21.4 الطبقات والأحافير، سجل للماضي . . . 149
21.5 تمارين . . . 151
21.6 مسألة: عمود تلال فاردن . . . 152

22 أعمار الأرض **154**
22.1 أيهما جاء أولًا؟ . . . 154
22.2 أربعة مبادئ لترتيب الصخور . . . 155
22.3 فجوات في السجل . . . 156
22.4 قراءة تاريخ منطقة . . . 156
22.5 الحقب والعصور . . . 157
22.6 تاريخ الأرض في سنة واحدة . . . 158

22.7 الأعمار بالسنين . . . 159
22.8 تمارين . . . 159
22.9 مسألة: سنة الأرض . . . 161

VIII الصف 8 (العمر 13–14) 162

23 الغلاف الجوي 163
23.1 غلاف رقيق . . . 164
23.2 الضغط ينخفض مع الارتفاع . . . 164
23.3 درجة الحرارة والطبقات . . . 165
23.4 طبقة الأوزون . . . 167
23.5 تمارين . . . 167
23.6 مسألة: تتبُّع بالون أرصاد . . . 169

24 الرياح والدورة العامة للغلاف الجوي 170
24.1 الشمس تسخّن الأرض على نحو غير متساوٍ . . . 170
24.2 هواء يصعد وهواء يهبط . . . 171
24.3 الرياح العامة . . . 172
24.4 الدورة العامة والنطاقات المناخية . . . 173
24.5 تمارين . . . 174
24.6 مسألة: الإبحار مع الرياح التجارية . . . 176

25 الكتل الهوائية والجبهات وخرائط الطقس 178
25.1 الكتل الهوائية . . . 178
25.2 الجبهات . . . 179
25.3 المنخفضات والمرتفعات الجوية . . . 180
25.4 خطوط تساوي الضغط وخرائط الطقس . . . 180
25.5 كيف يُصنع التنبؤ بالطقس . . . 182
25.6 تمارين . . . 183
25.7 مسألة: هل ستُلغى المباراة بسبب المطر؟ . . . 184

26 المحيطات 186
26.1 قاع المحيط . . . 186
26.2 الماء المالح . . . 188
26.3 التيارات السطحية . . . 189
26.4 التيارات العميقة وحرارة المحيط . . . 190
26.5 تمارين . . . 191
26.6 مسألة: عوّامة منجرفة . . . 193

27 الجليد على الأرض 194
27.1 الأنهار الجليدية . . . 194
27.2 كيف يشكّل الجليد واديًا . . . 195
27.3 الأغطية الجليدية والرفوف الجليدية والجبال الجليدية . . . 196
27.4 الجليد البحري . . . 197
27.5 التربة الصقيعية . . . 198
27.6 العصور الجليدية . . . 199
27.7 تمارين . . . 199
27.8 مسألة: تراجع طويل لنهر جليدي . . . 201

IX الصف 9 (العمر 14–15) **202**

28 مناخ الأرض بين الماضي والحاضر **203**
28.1 أثر الدفيئة ودرجة حرارة الأرض . . . 203
28.2 مناخات الماضي . . . 204
28.3 سجلات اليوم . . . 205
28.4 تغير المناخ وأسبابه . . . 207
28.5 تمارين . . . 208
28.6 مسألة: ميزان حرارة الكوكب . . . 210

29 العيش مع المخاطر الطبيعية **211**
29.1 الخطر والهشاشة والمخاطر . . . 212
29.2 التنبؤ والوقاية . . . 212
29.3 مراقبة البراكين والصدوع . . . 213
29.4 خرائط الأخطار ونطاقات الفيضان . . . 213
29.5 البناء لمقاومة الزلازل . . . 214
29.6 الإنذار في الوقت المناسب . . . 215
29.7 تمارين . . . 216
29.8 مسألة: أين تُبنى المدرسة الجديدة؟ . . . 217

30 موارد من الأرض **219**
30.1 لماذا يجب أن يتركز الفلز . . . 219
30.2 كيف تتكوّن مكامن الخام . . . 220
30.3 الفحم والنفط والغاز . . . 221
30.4 الماء من باطن الأرض . . . 222
30.5 الرمل والحصباء . . . 222
30.6 متجدد أم محدود؟ . . . 223
30.7 تمارين . . . 224
30.8 مسألة: خرسانة لمدينة جديدة . . . 226

31 الأشكال التضاريسية **227**
31.1 التضاريس: توازن بين الرفع والتعرية . . . 228
31.2 أشكال تضاريسية تصنعها الريح: الكثبان . . . 228
31.3 أشكال تضاريسية يصنعها البحر . . . 229
31.3.1 الجروف . . . 229
31.3.2 الشواطئ والألسنة الرملية . . . 230
31.4 أشكال تضاريسية يصنعها الذوبان: الكارست . . . 231
31.5 قراءة منظر طبيعي . . . 232
31.6 تمارين . . . 233
31.7 مسألة: الجرف والطريق الساحلي . . . 234

32 خرائط الأرض كلها **236**
32.1 لماذا يجب أن تشوّه الخريطة المسطحة . . . 236
32.2 مقياس الرسم . . . 237
32.3 الخريطة الطبوغرافية . . . 237
32.4 صور الأقمار الصناعية للأرض . . . 239
32.5 تحديد الموقع بالأقمار الصناعية . . . 240
32.6 تمارين . . . 241
32.7 مسألة: درب عبر تلال فاردن . . . 243

X حلول التمارين 244
A الصف 1 (العمر 6–7) 245
B الصف 2 (العمر 7–8) 247
C الصف 3 (العمر 8–9) 249
D الصف 4 (العمر 9–10) 251
E الصف 5 (العمر 10–11) 254
F الصف 6 (العمر 11–12) 258
G الصف 7 (العمر 12–13) 265
H الصف 8 (العمر 13–14) 273
I الصف 9 (العمر 14–15) 280
الفهرس 288

القسم I

الصف 1 (العمر 6–7)

باب 1

نراقب الطقس

الوقت صباح باكر. تستيقظ لينا، وتصعد على الكرسي قرب نافذة غرفتها وتنظر إلى الخارج. السماء رمادية. وقطرات ماء صغيرة تسيل على الزجاج. وسطوح البيوت في الجهة المقابلة من الشارع مبللة لامعة، والشجرة في الحديقة يقطر منها الماء.

تسأل: «ماذا ألبس اليوم؟»

لا تحتاج لينا إلى كتاب ولا إلى آلة لتجيب. يكفيها أن تنظر من النافذة. النافذة هي أول محطة أرصاد لها.

صباح رمادي ماطر نراه من خلال نافذة.

ما تعرفه من قبل

كل صباح تشرق الشمس فيبدأ النهار، وكل مساء تغرب فيأتي الليل. وقد رأيت في كتب الفيزياء لماذا يعقب الليلُ النهارَ. وفي هذا الفصل ننظر إلى شيء آخر يتغير طوال الوقت: الطقس.

1.1 ما الطقس؟

حين نخرج نحس بالهواء على وجوهنا. قد يكون دافئًا أو باردًا. وقد يكون ساكنًا، أو يدفع شعرنا وثيابنا: عندئذ تكون هناك ريح. ونرفع أعيننا إلى السماء. قد تكون زرقاء صافية، أو تغطيها الغيوم. وأحيانًا يسقط المطر من الغيوم، وأحيانًا الثلج. هذا كله معًا هو الطقس.

تعريف 1.1 (الطقس). **الطقس** هو حال الهواء والسماء في مكان واحد وفي لحظة واحدة: مشمس أو غائم، جاف أو ماطر أو مثلج، هادئ أو عاصف، دافئ أو بارد.

لكي نصف الطقس نجيب عن بضعة أسئلة بسيطة:

1. **كيف تبدو السماء؟** أهي زرقاء والشمس مشرقة؟ أفيها بضع غيوم، أم أن السماء كلها رمادية؟
2. **هل يسقط شيء من السماء؟** مطر؟ ثلج؟ لا شيء؟
3. **هل هناك ريح؟** هل تتحرك أوراق الأشجار؟ هل يرفرف العلم؟
4. **هل الجو دافئ أم بارد؟** هل نحتاج إلى معطف؟

مشمس ودافئ.

مثلج وبارد.

عاصف: الطائرات الورقية تطير.

ضبابي: لا نرى بعيدًا.

مثال 1.2 (الضباب). في بعض الصباحات يبدو الهواء نفسه أبيض، وكأن الأشجار في آخر الشارع تختفي. هذا هو الضباب. الضباب غيمة تلامس الأرض. وحين يدفأ النهار يزول الضباب في الغالب.

1.2 رموز الطقس وجدول الطقس

وصف الطقس بالكلمات يأخذ وقتًا طويلًا. لذلك يستعمل الذين يراقبون الطقس رسومًا صغيرة بدلًا منها: رموز الطقس. كل رمز سهل الرسم وسهل التعرف عليه.

تسعة رموز للطقس. للعاصفة الرعدية غيمة داكنة وبرق؛ وزخات المطر تأتي وبينها فترات مشمسة.

تعريف 1.3 (جدول الطقس). **رمز الطقس** رسم صغير يبين نوعًا واحدًا من الطقس. و**جدول الطقس** جدول نكتب فيه، يومًا بعد يوم، الطقس الذي رأيناه، برموز الطقس.

يستطيع الفصل أن يحتفظ بجدول للطقس أسبوعًا كاملًا. كل صباح، ثم كل بعد ظهر، ينظر أحد الأطفال إلى الخارج ويرسم الرمز في الخانة المناسبة. ونكتب أيضًا هل الجو دافئ أم بارد.

	الأحد	السبت	الجمعة	الخميس	الأربعاء	الثلاثاء	الاثنين
الصباح							
بعد الظهر							
دافئ أم بارد؟	بارد	دافئ	دافئ	دافئ	دافئ	بارد	بارد

جدول الطقس الذي سجله فصل دراسي خلال أسبوع من الربيع.

طريقة 1.4 (قراءة جدول الطقس). لقراءة جدول الطقس:

1. ابحث عن عمود اليوم الذي تريده؛
2. انظر إلى الصف: الصباح أو بعد الظهر؛
3. سمِّ الطقس الذي يبينه الرمز.

لكي تعرف كم يومًا كان مشمسًا، مرّر إصبعك على طول صف وعُدّ رموز الشمس.

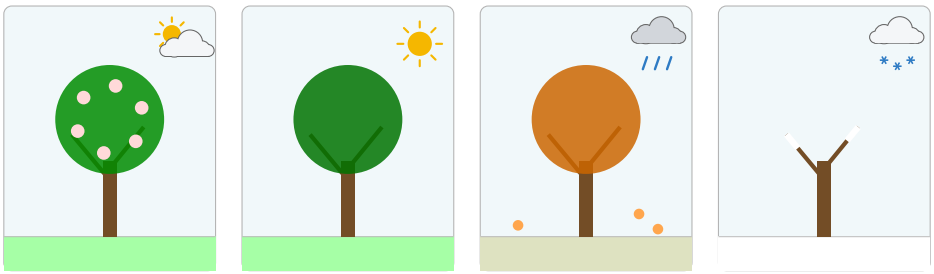
مثال 1.5 (قراءة جدول الفصل). في جدول هذا الفصل، كان صباح الاثنين ماطرًا باردًا. ويوم الأربعاء كان مشمسًا طوال النهار. ويوم السبت انقشع ضباب الصباح وحلت محله الشمس بعد الظهر. وفي صباحات الأسبوع رسم الفصل الشمس في يومين: الأربعاء والخميس.

1.3 الطقس يتغير

لا يبقى الطقس على حاله. إنه يتغير خلال النهار، ومن يوم إلى اليوم التالي، وعلى مدار السنة.

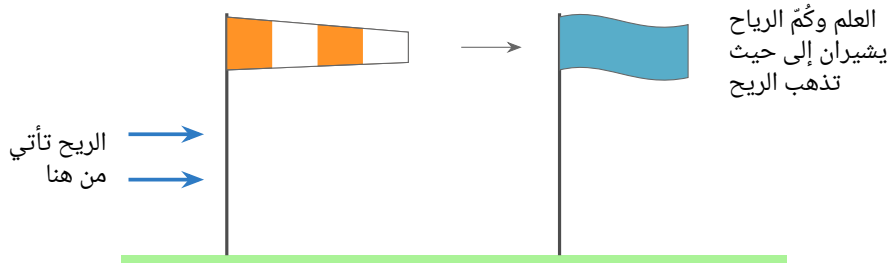
- **خلال يوم واحد.** قد يتحول صباح رمادي إلى بعد ظهر مشمس. وقد ينتهي صباح أزرق صافٍ بعاصفة. وفي الصباح الباكر وفي الليل يكون الجو عادة أبرد منه بعد الظهر.
- **من يوم إلى اليوم التالي.** انظر إلى جدول الفصل: لا يوجد يومان في الأسبوع متشابهان تمامًا.
- **على مدار السنة.** في الصيف تكون الأيام عادة دافئة، وفي الشتاء تكون عادة باردة؛ وفي أماكن كثيرة لا يسقط الثلج إلا في الشتاء. وكتب الفيزياء تشرح لماذا تعود الفصول كل سنة.

يوم صيفي من الصباح إلى المساء: الطقس يتغير خمس مرات.



الشجرة نفسها في الفصول الأربعة: أزهار في الربيع، وأوراق خضراء كثيفة في الصيف، وأوراق برتقالية تتساقط في الخريف، وأغصان عارية عليها الثلج في الشتاء.

ملاحظة 1.6 (من أين تأتي الريح). لا نستطيع أن نرى الريح، لكننا نرى ما تفعله. العلم وكُمّ الرياح ودخان المدخنة كلها تدفعها الريح: فهي تشير إلى حيث تذهب الريح، إذن تأتي الريح من الجهة الأخرى.



كُمّ الرياح وعلم في يوم عاصف. الريح تهب من اليسار إلى اليمين.

1.4 لماذا نراقب الطقس؟

كثير من الناس يحتاجون إلى معرفة الطقس القادم.

- **المزارعون** يراقبون السماء قبل أن يحصدوا التبن: فالمطر يفسده. وفي الربيع يخشون ليلة صقيع قد تقتل النباتات الصغيرة.
- **البحارة والصيادون** يراقبون الريح: فالريح القوية تصنع أمواجًا كبيرة، فتبقى القوارب في الميناء.
- **الطيارون** يحتاجون إلى معرفة الضباب والعواصف والريح قبل أن تقلع الطائرة.
- **الفصل** الذي يخرج في نزهة إلى الغابة يريد أن يعرف أيأخذ معاطف المطر أم قبعات الشمس.

وكل يوم يراقب أناس يسمّون خبراء الأرصاد الجوية الطقسَ في العالم كله، ويخبروننا، في المذياع أو التلفاز أو الهاتف، كيف سيكون الطقس على الأرجح في الأيام القادمة.

مثال 1.7 (علامات في السماء). قبل المذياع والهاتف بزمن طويل تعلم الناس قراءة السماء. حين تكبر غيوم بيضاء صغيرة، بعد الظهر، فتصير أبراجًا عالية داكنة، فهذا يعني أن زخة مطر أو عاصفة رعدية قادمة. وحين تغير الريح اتجاهها وتمتلئ السماء ببطء بغلالة رمادية، فكثيرًا ما يأتي المطر بعد بضع ساعات. هذه العلامات لا تصدق دائمًا، لكنها مفيدة في كثير من الأحيان.

1.5 نلبس ما يناسب الطقس

الآن تستطيع لينا أن تجيب عن سؤالها. السماء تمطر والجو بارد، فستلبس معطف المطر والحذاء الطويل. وغدًا قد يكون الطقس مختلفًا، فتختار من جديد.

ثياب لكل نوع من الطقس: معطف مطر، وقبعة شمس، ووشاح وقبعة دافئة، وحذاء طويل وصندل.

طريقة 1.8 (اختيار الثياب المناسبة للطقس)**.** انظر إلى السماء وتحسس الهواء، ثم:

- مطر أو زخات: معطف مطر أو مظلة، وحذاء طويل؛
- برد أو ثلج: معطف دافئ ووشاح وقبعة وقفازان؛
- شمس قوية وحر: قبعة شمس وثياب خفيفة وماء للشرب؛
- ريح: معطف يُغلق جيدًا؛ والمظلة لا تنفع كثيرًا.

السلامة

لا تنظر أبدًا إلى الشمس مباشرة، ولا للحظة واحدة، ولا من خلال نظارة أو منظار أو آلة تصوير: فقد تؤذي عينيك إلى الأبد. وحين تكون هناك عاصفة رعدية، ابقَ داخل البيت أو في سيارة، وابتعد عن الأشجار العالية وعن الماء، وانتظر حتى تمر العاصفة.

1.6 تمارين

تمرين 1.1 (⋆). ارسم رمز كل نوع من الطقس: مشمس؛ ماطر؛ مثلج؛ غائم.

الحل ص. 245

تمرين 1.2 (⋆). كيف الطقس في كل صورة من الصور الأربع في القسم «ما الطقس؟»؟ استعمل كلمة أو كلمتين لكل صورة.

الحل ص. 245

تمرين 1.3 (⋆). انظر إلى جدول طقس الفصل. كيف كان الطقس صباح الثلاثاء؟ وبعد ظهر الجمعة؟ وبعد ظهر الأحد؟

الحل ص. 245

تمرين 1.4 (⋆). في جدول طقس الفصل، في أي يوم كان الجو مشمسًا في الصباح وبعد الظهر؟

الحل ص. 245

تمرين 1.5 (⋆). صِل كل قطعة ثياب بطقس: قبعة شمس؛ حذاء طويل ومعطف مطر؛ وشاح وقفازان. وأنواع الطقس هي: بارد ومثلج؛ حار ومشمس؛ ماطر.

الحل ص. 245

تمرين 1.6 (⋆). تقول لينا: «انظر، العلم يرفرف!» ما نوع الطقس؟

الحل ص. 245

تمرين 1.7 (⋆). صحيح أم خطأ؟ اشرح.

1. الطقس دائمًا هو نفسه في الصباح وبعد الظهر.
2. الضباب غيمة تلامس الأرض.
3. القاعدة «لا تنظر أبدًا إلى الشمس، ولا بعين واحدة» قاعدة جيدة.

الحل ص. 245

تمرين 1.8 (⋆⋆). في جدول طقس الفصل، عُدّ فترات بعد الظهر التي فيها مطر أو زخات. وعُدّ الأيام الباردة. هل كان الأسبوع دافئًا في أغلبه أم باردًا في أغلبه؟

الحل ص. 245

تمرين 1.9 (⋆⋆). هذا ما رآه سام من نافذته خلال يوم واحد: في الصباح سماء رمادية؛ وعند الغداء قطرات على النافذة؛ وفي المساء سماء زرقاء فيها بضع غيوم. ارسم رموز الطقس الثلاثة بالترتيب الصحيح.

الحل ص. 245

تمرين 1.10 (⋆⋆). في صورة كُمّ الرياح والعلم، تأتي الريح من اليسار. وفي يوم آخر يشير علم إلى اليسار. من أي جهة تأتي الريح في ذلك اليوم؟

الحل ص. 245

تمرين 1.11 (⋆⋆). انظر إلى رسم الشجرة نفسها في الفصول الأربعة. في أي فصل لا تكون على الشجرة أوراق؟ وفي أي فصل تكون عليها أزهار؟ وأي رمز طقس رُسم للشتاء، ولماذا يناسب ذلك الفصل؟

الحل ص. 246

باب 2

المناظر من حولنا

صعدت ميا وجدها التلة التي خلف القرية حتى قمتها. وفي الأعلى جلسا على العشب ليستريحا، وأخذا ينظران. تحتهما تتجمع سطوح القرية الحمراء حول الكنيسة. ونهر يتعرج بين حقول خضراء وصفراء ويمر تحت جسر. وعلى التلة المجاورة غابة داكنة. وبعيدًا، بعيدًا جدًا، في آخر اليابسة، خط رفيع أزرق.

يقول جدها: «ذلك هو البحر.»

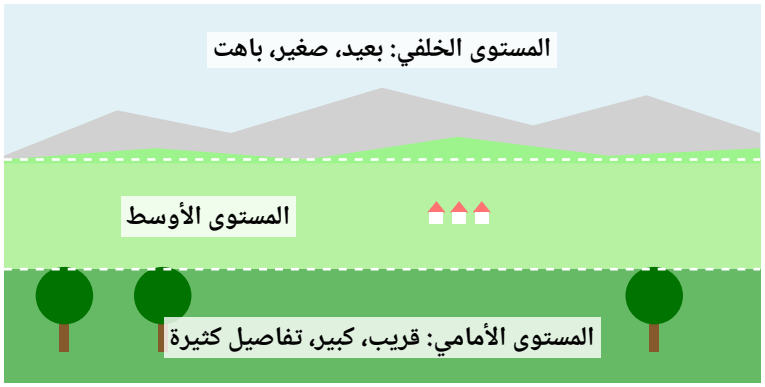
كل ما تراه ميا من قمة التلة، قريبًا كان أو بعيدًا، هو منظر.

من قمة تلة نرى منظرًا كاملًا.

2.1 ما المنظر؟

تعريف 2.1 (المنظر). **المنظر** هو كل ما نراه من الأرض بنظرة واحدة، من المكان الذي نقف فيه حتى الأفق البعيد: شكل الأرض، والماء، والنباتات، والأشياء التي بناها الناس.

في المنظر أجزاء قريبة وأجزاء بعيدة. الجزء الأقرب إلينا يكون في أسفل ما نراه؛ يبدو كبيرًا ونرى تفاصيله. والجزء البعيد يكون في الأعلى، قرب السماء؛ يبدو صغيرًا باهتًا.



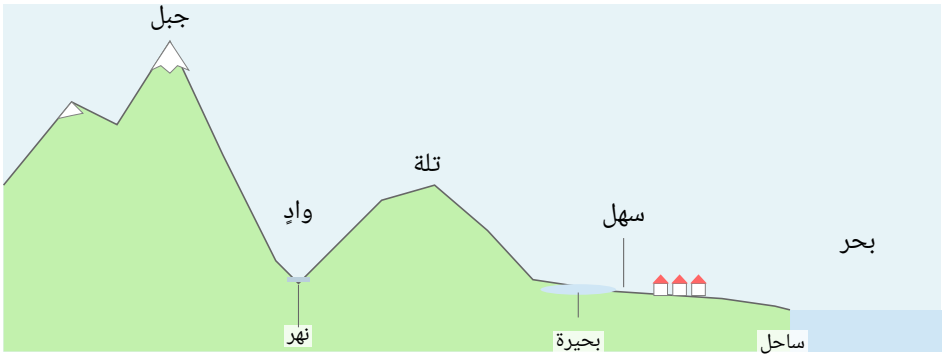
منظر نراه في ثلاثة مستويات: المستوى الأمامي في الأسفل، ثم المستوى الأوسط، ثم المستوى الخلفي أمام السماء.

2.2 أشكال الأرض

ليست الأرض مستوية في كل مكان. ففي بعض الأماكن ترتفع عاليًا نحو السماء؛ وفي أماكن أخرى تنخفض في تجاويف طويلة؛ وفي غيرها تمتد مستوية على مدى البصر. ونعطي كل شكل اسمًا.

تعريف 2.2 (أشكال التضاريس). **الشكل التضاريسي** شكل من أشكال سطح الأرض.

- **الجبل** شكل تضاريسي مرتفع جدًا منحدراته شديدة؛ وأعلاه يسمى القمة. وأعلى الجبال يغطي الثلج قممها حتى في الصيف.
- **التلة** شكل تضاريسي يرتفع عما حوله من الأرض، وهو أقل ارتفاعًا من الجبل وأكثر استدارة.
- **الوادي** تجويف طويل منخفض بين التلال أو الجبال؛ وكثيرًا ما يجري في قاعه نهر.
- **السهل** أرض واسعة مستوية منخفضة.



أشكال الأرض، من الجبال حتى البحر، نراها من الجانب (رُسمت الارتفاعات أعلى بكثير مما هي في الحقيقة).

جبال، وقرية في واديها.

سهل فيه نهر وحقول.

مثال 2.3 (جبل أم تلة؟). لا يوجد ارتفاع محدد تصبح عنده التلة جبلًا. ننظر إلى الشكل: الجبل عالٍ شديد الانحدار، صخري في الغالب، وعلى قمته ثلج أحيانًا؛ والتلة أقل ارتفاعًا وأكثر استدارة، يغطيها العشب أو الحقول أو الأشجار في الغالب، ونستطيع أن نمشي إلى قمتها في وقت قصير.

2.3 الماء في المنظر

الماء جزء من أكثر المناظر. إنه ينحدر من التلال والجبال، ويتجمع في التجاويف، ويصل إلى البحر.

تعريف 2.4 (الماء في المنظر). **النهر** ماء يجري طوال الوقت في مجرى طويل، من الأرض المرتفعة نزولًا إلى بحيرة أو إلى البحر. و**البحيرة** مساحة كبيرة من الماء تحيط بها اليابسة. و**الساحل** هو المكان الذي تلتقي فيه اليابسة بالبحر.

بحيرة بين التلال.

ساحل: شاطئ وصخور وميناء.

ملاحظة 2.5 (الماء ينحدر دائمًا). يجري النهر دائمًا من الأرض المرتفعة إلى الأرض المنخفضة. لذلك تجري الأنهار في قيعان الأودية، ولذلك تصل في النهاية إلى بحيرة أو إلى البحر، وهما أخفض من الأرض المحيطة بهما.

2.4 عناصر طبيعية وعناصر من صنع الإنسان

بعض أجزاء المنظر كانت موجودة قبل أن يأتي الناس: الجبال والأنهار والغابات. وأجزاء أخرى صنعها الناس: البيوت والطرق والجسور والحقول.

تعريف 2.6 (العناصر الطبيعية والعناصر من صنع الإنسان). **العنصر الطبيعي** في المنظر جزء لم يصنعه الناس: جبل أو نهر أو بحيرة أو غابة أو شاطئ. و**العنصر من صنع الإنسان** جزء صنعه الناس أو شكّلوه: بيت أو طريق أو جسر أو ميناء أو حقل أو حديقة.

من صنع الإنسان
بيت
كنيسة
طريق
جسر
ميناء
حقل
حديقة

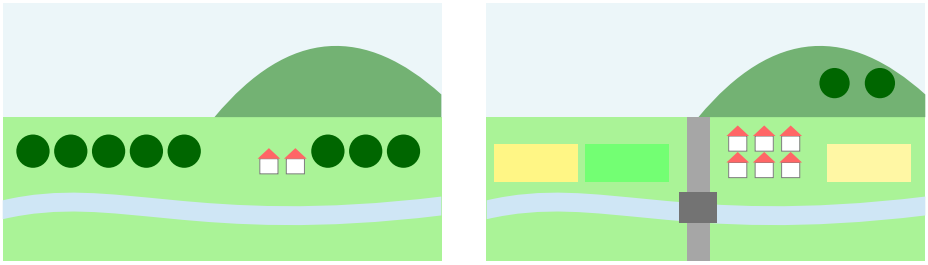
طبيعي
جبل
تلة
وادٍ
نهر
بحيرة
غابة
شاطئ

فرز أجزاء منظر ميا. الحقل من صنع الإنسان: فالناس أزالوا ما على الأرض وزرعوها.

2.5 المناظر تتغير

لا يبقى المنظر على حاله إلى الأبد. بعض التغيرات سريع، وبعضها بطيء جدًا حتى إن أحدًا لا يراه في حياته كلها.

- **مع الفصول:** الحقول بنية بعد الحرث، وخضراء في الربيع، وذهبية قبل الحصاد؛ والأشجار تفقد أوراقها في الخريف؛ وقد يغطي الثلج كل شيء في الشتاء.
- **بسبب الناس:** تكبر القرية فتصير مدينة؛ وتُقطع غابة لتصنع حقول؛ ويعبر طريق جديد وجسر الوادي.
- **بسبب الماء والطقس:** بعد عاصفة كبيرة قد يخرج نهر من مجراه ويغطي الحقول بضعة أيام؛ وعلى الساحل تبري الأمواج الصخور ببطء.



الوادي نفسه قديمًا واليوم. التلة والنهر لم يتحركا؛ والناس قطعوا معظم الغابة، وصنعوا حقولًا، وبنوا بيوتًا أكثر وطريقًا وجسرًا.

مثال 2.7 (المدينة والريف). في المدينة، كل ما نراه تقريبًا بناه الناس: شوارع وبيوت ومتاجر وجسور وحدائق. وفي الريف نرى في الغالب حقولًا وأحراجًا ومروجًا، مع بعض المزارع والقرى. وكلاهما منظر. وحتى في وسط مدينة كبيرة تبقى أشكال الأرض موجودة: نهر يعبر المدينة، وبعض الشوارع تصعد تلة.

2.6 وصف المنظر

طريقة 2.8 (وصف المنظر في أربع خطوات). لوصف منظر، من قمة تلة أو من صورة:

1. **قسّمه إلى ثلاثة مستويات:** المستوى الأمامي والمستوى الأوسط والمستوى الخلفي.
2. **سمِّ أشكال الأرض:** جبال، تلال، أودية، سهول.
3. **ابحث عن الماء:** نهر، بحيرة، البحر وساحله.
4. **ابحث عما بناه الناس:** بيوت، طرق، جسور، حقول.

مثال 2.9 (منظر ميا). في المستوى الأمامي: العشب في قمة التلة. وفي المستوى الأوسط: وادٍ فيه نهر وجسر وقرية، وحولها حقول، وغابة على التلة المجاورة. وفي المستوى الخلفي: سهل، وفي آخر اليابسة الساحل والبحر. العناصر الطبيعية: التلال والوادي والنهر والغابة والبحر. والعناصر من صنع الإنسان: القرية والكنيسة والجسر والحقول.

2.7 تمارين

تمرين 2.1 (⋆). سمِّ أشكال الأرض الأربعة التي تعلمتها في هذا الفصل.
الحل ص. 246

تمرين 2.2 (⋆). أيهما أعلى وأشد انحدارًا: التلة أم الجبل؟
الحل ص. 246

تمرين 2.3 (⋆). طبيعي أم من صنع الإنسان؟ نهر؛ طريق؛ غابة؛ جسر؛ شاطئ؛ بيت.
الحل ص. 246

تمرين 2.4 (⋆). أين الساحل: حيث تلتقي اليابسة بنهر، أم حيث تلتقي اليابسة بالبحر؟
الحل ص. 246

تمرين 2.5 (⋆). انظر إلى صورة الجبال وقريتها. سمِّ عنصرًا طبيعيًا واحدًا وعنصرًا واحدًا من صنع الإنسان.
الحل ص. 246

تمرين 2.6 (⋆). في رسم أشكال الأرض، أي شكل تضاريسي هو الأعلى؟ وأين يجري النهر؟
الحل ص. 246

تمرين 2.7 (⋆⋆). من أين يجري النهر، وإلى أين يذهب؟ ولماذا لا يجري أبدًا صاعدًا إلى قمة تلة؟
الحل ص. 246

تمرين 2.8 (⋆⋆). في صورة منظر، تبدو شجرة في أسفل الصورة أكبر من تلة كاملة في أعلاها. لماذا؟
الحل ص. 246

تمرين 2.9 (⋆⋆). صف صورة السهل ونهره في ثلاثة مستويات: ماذا يوجد في المستوى الأمامي، وفي المستوى الأوسط، وفي المستوى الخلفي؟
الحل ص. 246

تمرين 2.10 (⋆⋆). حقل القمح أخضر أو ذهبي، مثل العشب. لماذا نقول إنه عنصر من صنع الإنسان في المنظر وليس عنصرًا طبيعيًا؟
الحل ص. 246

تمرين 2.11 (⋆⋆). انظر إلى رسم الوادي قديمًا واليوم. سمِّ شيئين لم يتغيرا وثلاثة أشياء أضافها الناس.
الحل ص. 246

القسم II

الصف 2 (العمر 7–8)

باب 3

الماء على الأرض

في السابع من ديسمبر سنة 1972، أدار ثلاثة رواد فضاء في طريقهم إلى القمر آلة تصويرهم نحو الأرض. فصارت صورتهم من أشهر الصور التي التُقطت في التاريخ. انظر إليها. ترى غيومًا بيضاء، وقليلًا من اليابسة البنية والصفراء، والجليد الأبيض في الأسفل — وزرقة، زرقة في كل مكان. كوكبنا، إذا نظرنا إليه من الفضاء، كوكب أزرق.

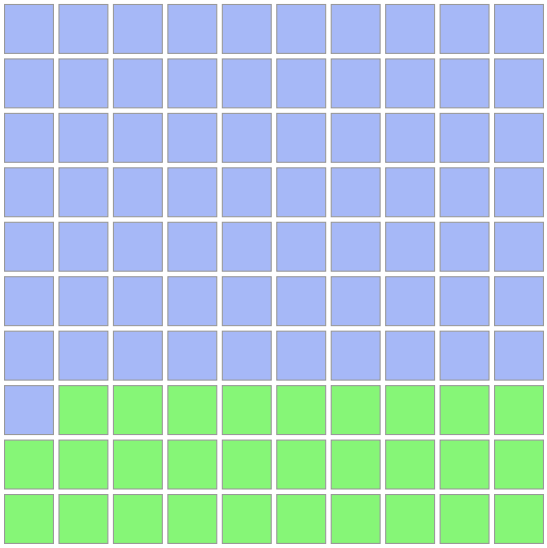
الأرض كما صوّرها طاقم أبولو 17، في 7 ديسمبر 1972. نرى إفريقيا، وشبه الجزيرة العربية في الأعلى، وجليد القارة القطبية الجنوبية في الأسفل. الصورة: ناسا (ملك عام).

ما تعرفه من قبل

يمكن أن يكون الماء صلبًا (جليدًا)، أو سائلًا، أو غازًا لا نراه (بخار الماء). الماء السائل المتروك في الشمس يتحول ببطء إلى بخار: إنه يتبخر. وحين يبرد البخار يعود قطرات صغيرة جدًا: إنه يتكاثف. وقد تعرفت هذه التحولات في كتب الفيزياء. وفي المنظر، يجري الماء في الأنهار ويستقر في البحيرات (الفصل 2).

3.1 الكوكب الأزرق

معظم الأرض يغطيه الماء. تخيل أننا قسمنا سطح الأرض كله إلى 100 مربع متساوٍ. إذا لوّنا بالأزرق كل مربع يغطيه البحر، فسنلوّن 71 مربعًا. ولا يبقى لليابسة إلا 29 مربعًا.



لو قُسم سطح الأرض إلى 100 مربع متساوٍ، لكان 71 منها بحرًا (أزرق) و29 يابسة (أخضر). حُسبت من خريطة لتضاريس الأرض كلها (NOAA ETOPO1).

للمساحات الواسعة من الماء المالح التي تغطي معظم الأرض أسماء.

تعريف 3.1 (المحيط والبحر). **المحيط** واحد من المساحات الواسعة جدًا من الماء المالح التي تغطي معظم الأرض وتقع بين القارات. و**البحر** مساحة أصغر من الماء المالح، تقع عادة على طرف محيط وتحيط بها اليابسة من بعض جهاتها.

المحيطات كلها متصل بعضها ببعض: يستطيع مركب أن يبحر من أي محيط إلى أي محيط آخر دون أن يعبر يابسة. وأسماؤها، ومواقعها على الكرة الأرضية، في الفصل 6.

على شاطئ البحر. يمتد الماء أبعد بكثير مما تراه العين.

3.2 الماء المالح والماء العذب

إذا كنت قد ابتلعت يومًا جرعة من ماء البحر وأنت تسبح، فأنت تعرف: طعمه مالح جدًا. أما ماء الأنهار والبحيرات فليس كذلك.

تعريف 3.2 (الماء المالح والماء العذب). **الماء المالح** ماء ذاب فيه كثير من الملح: هو ماء المحيطات والبحار. و**الماء العذب** فيه قليل جدًا من الملح: هو ماء المطر، وأكثر الأنهار والبحيرات، والجليد والثلج، والينابيع.

مثال 3.3 (ما مقدار ملوحة البحر؟). في قارورة فيها كيلوغرام واحد من ماء البحر — نحو لتر واحد — يوجد نحو 35 غرامًا من الملح. وإذا تركنا الماء كله يتبخر، يبقى الملح بلورات بيضاء في القاع. وهكذا يُصنع ملح البحر في الملاحات على شاطئ البحر، حيث تجفف الشمس والريح ببطء أحواضًا ضحلة من ماء البحر.

ماء عذب: نهر.

ماء عذب: بحيرة.

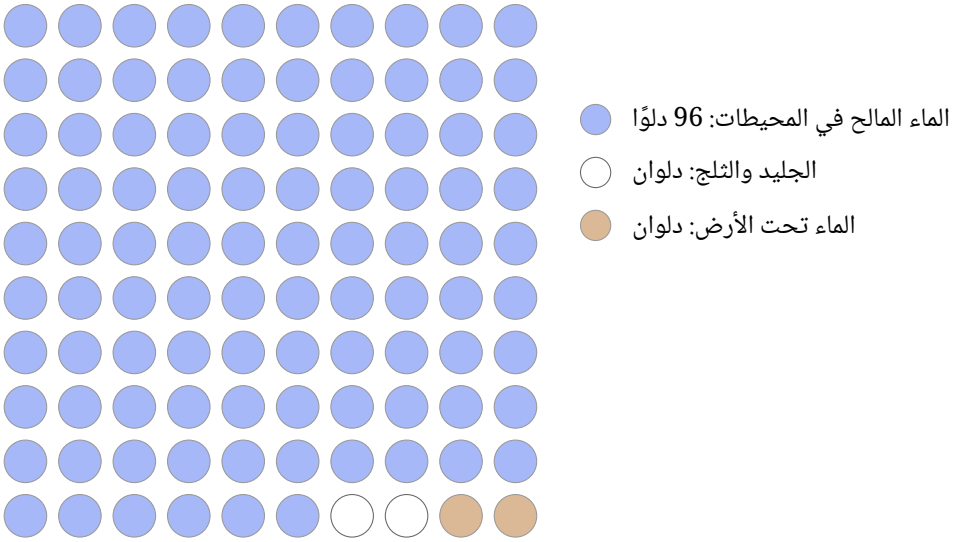
ملاحظة 3.4 (لا نستطيع شرب ماء البحر). لا يستطيع الناس ولا حيوانات اليابسة شرب ماء البحر: ففيه ملح كثير جدًا، وشربه يجعل الجسم يفقد الماء بدل أن يكسبه. والبحارة في عرض البحر، والماء يحيط بهم من كل جانب، كان عليهم دائمًا أن يحملوا معهم ماءهم العذب.

3.3 أين يوجد الماء كله؟

الماء العذب لا يوجد في الأنهار والبحيرات فقط. فكثير منه متجمد: في الجليد الأبيض العظيم في القارة القطبية الجنوبية وغرينلاند، وعلى الجبال العالية. وكثير منه مختبئ تحت أقدامنا، في باطن الأرض، حيث يملأ الفراغات الصغيرة جدًا بين حبيبات الرمل وشقوق الصخر.

تحفظ الجبال العالية الماء العذب ثلجًا وجليدًا طوال السنة. وفي الصيف يذوب بعضه ويغذي الجداول.

تخيل أننا نستطيع أن نصب ماء الأرض كله في 100 دلو من الحجم نفسه. كم دلوًا يملأ كل نوع من الماء؟

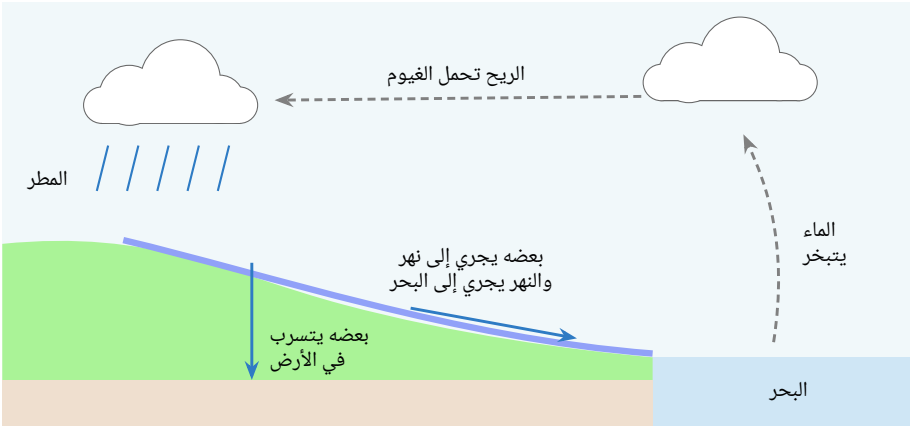


ماء الأرض كله في 100 دلو. الأنهار والبحيرات والغيوم وماء الكائنات الحية كلها معًا لا تملأ دلوًا واحدًا. الأرقام من هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

قضية 3.5 (معظم ماء الأرض مالح). من بين 100 دلو تحمل ماء الأرض كله، 96 دلوًا هي الماء المالح في المحيطات. والماء العذب الذي نشربه ليس إلا جزءًا صغيرًا جدًا من الماء كله: معظمه متجمد في الجليد، أو مختبئ تحت الأرض.

3.4 إلى أين يذهب المطر؟

حين تمطر لا يبقى الماء حيث يسقط. راقب ساحة المدرسة بعد زخة مطر: بعض الماء يجري على الأرض إلى المزاريب، وبعضه يتسرب في تربة أحواض الزهور، والبرك تختفي ببطء حين تعود الشمس.



إلى أين يذهب المطر. الماء الذي يصعد بخارًا من البحر ومن اليابسة يصنع غيومًا جديدة، والغيوم تأتي بمطر جديد.

طريقة 3.6 (تتبع قطرة مطر). لتتبع قطرة مطر، اطرح ثلاثة أسئلة واحدًا بعد الآخر:

1. أين تسقط: على البحر، على سطح بيت، على التربة، على جبل؟
2. هل تتسرب في الأرض، أم تجري على السطح، أم تتجمد فتصير جليدًا؟
3. إلى أين تذهب بعد ذلك: إلى نهر، أو بحيرة، أو البحر، أو باطن الأرض، أو تعود إلى الهواء؟

في النهاية تعود كل قطرة إلى البحر أو إلى الهواء، وتبدأ الرحلة من جديد.

مثال 3.7 (قطرة على الجبل). تسقط قطرة مطر ثلجًا على جبل عالٍ في الشتاء. وتبقى هناك متجمدة حتى أيام الصيف الدافئة. ثم تذوب، وتنحدر في جدول جبلي، وتلتحق بنهر، فيحملها النهر إلى البحر. وفي يوم مشمس تتبخر القطرة من البحر وتصعد في الهواء، فتصير جزءًا من غيمة جديدة.

3.5 تمارين

تمرين 3.1 (⋆). ماء مالح أم ماء عذب؟ البحر؛ نهر؛ المطر؛ بحيرة في الجبال؛ محيط؛ الجليد على جبل.
الحل ص. 247

تمرين 3.2 (⋆). لماذا نسمي الأرض «الكوكب الأزرق»؟
الحل ص. 247

تمرين 3.3 (⋆). في شبكة المربعات المئة، 71 مربعًا زرقاء. كم مربعًا يابسة؟
الحل ص. 247

تمرين 3.4 (⋆). أيهما أكبر، المحيط أم البحر؟
الحل ص. 247

تمرين 3.5 (⋆). هل يستطيع بحار في وسط المحيط أن يشرب الماء الذي حول المركب؟ لماذا؟
الحل ص. 247

تمرين 3.6 (⋆). سمِّ ثلاثة أماكن يوجد فيها الماء العذب.
الحل ص. 247

تمرين 3.7 (⋆⋆). في صورة الدلاء المئة، كم دلوًا من الماء المالح؟ وكم دلوًا من الماء العذب (الجليد والماء تحت الأرض معًا)؟
الحل ص. 247

تمرين 3.8 (⋆⋆). رتّب ما يلي، من الذي يحوي أكثر الماء إلى الذي يحوي أقله: الأنهار؛ المحيطات؛ الجليد والثلج.
الحل ص. 247

تمرين 3.9 (⋆⋆). تمطر على حقل. اذكر أمرين يمكن أن يحدثا للماء.
الحل ص. 247

تمرين 3.10 (⋆⋆). تُرك وعاء فيه ماء البحر في الشمس أيامًا كثيرة، حتى ذهب الماء. ماذا بقي في قاع الوعاء؟ وإلى أين ذهب الماء؟
الحل ص. 247

تمرين 3.11 (⋆⋆). احكِ رحلة قطرة مطر تسقط على سطح المدرسة، حتى تعود إلى غيمة.
الحل ص. 247

باب 4

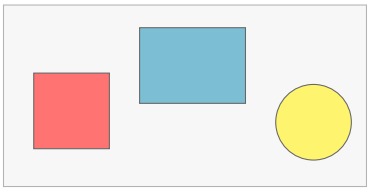
من الرسم إلى الخريطة

تطير حمامة فوق المدرسة. ماذا ترى؟ لا ترى الأبواب الأمامية، ولا النوافذ، ولا وجوه الأطفال: من هناك في الأعلى لا ترى إلا أعالي الأشياء. سطوح المباني مستطيلات رمادية. والساحة شكل كبير فارغ فيه بضعة رؤوس أشجار مستديرة. والممرات خطوط رفيعة. الحمامة ترى المدرسة من الأعلى — كما تبينها الخريطة.

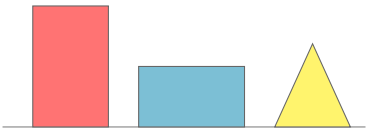
الريف كما يُرى من منطاد: حقول وقرية وطريق ونهر وجسره، وكلها تُرى من الأعلى.

4.1 نراه من الجانب، ونراه من الأعلى

ضع بضع مكعبات لعب على طاولة. انظر إليها من الجانب: ترى ارتفاعها، والتي في الخلف تختفي وراء التي في الأمام. والآن قف وانظر إليها من الأعلى: لم تعد ترى كم هي عالية، لكنك ترى بالضبط مكان كل واحدة منها، وكم تبعد بعضها عن بعض.



كما تُرى من الأعلى



كما تُرى من الجانب

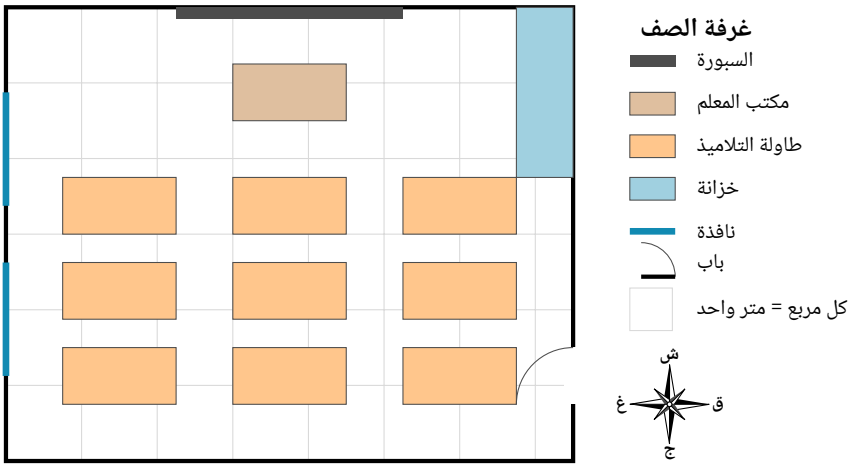
ثلاث قطع على طاولة: مكعب أحمر عالٍ، وقطعة زرقاء مسطحة، ومخروط أصفر. من الأعلى يصير المخروط دائرة، والمكعب العالي مربعًا.

تعريف 4.1 (المخطط). **المخطط** رسم لمكان صغير — غرفة أو بيت أو مدرسة أو حديقة — كما يُرى من الأعلى مباشرة، مرسوم أصغر مما هو في الحقيقة، ولكن كل جزء فيه في مكانه الصحيح.

4.2 نرسم أصغر: مقياس الرسم

غرفة الصف أكبر بكثير من أن نرسمها على ورقة كما هي. فنرسمها أصغر — ولكن يجب أن يصغر كل جزء بالطريقة نفسها، وإلا كذب المخطط. وأسهل طريقة أن نستعمل ورقة مربعات: كل مربع من الورقة يمثل مترًا واحدًا من غرفة الصف.

تعريف 4.2 (مقياس الرسم). **مقياس الرسم** في المخطط أو الخريطة يبين كم الرسم أصغر من المكان الحقيقي: أي مسافة على الأرض يمثلها طول على الرسم. مثلًا: **كل مربع يمثل مترًا واحدًا**.



مخطط غرفة صف على ورقة مربعات، مع عنوانه ومفتاحه ومقياس رسمه ووردة الرياح. الجدار الشمالي، الذي عليه السبورة، في الأعلى.

طريقة 4.3 (القياس على المخطط). لإيجاد طول حقيقي على مخطط مرسوم على مربعات:

1. عُدّ المربعات على طول المسافة التي تريدها؛
2. اقرأ مقياس الرسم: كم يمثل المربع الواحد؛
3. أعطِ الجواب بالأمتار (أو بالكيلومترات على الخريطة).

مثال 4.4 (ما طول غرفة الصف؟). على طول الجدار الشمالي في المخطط 10 مربعات. والمربع الواحد يمثل مترًا واحدًا، إذن طول غرفة الصف 10 أمتار. وعلى طول الجدار الغربي 8 مربعات: عرضها 8 أمتار. والسبورة تغطي 4 مربعات من الجدار الشمالي: طولها 4 أمتار.

نرسم مخطط غرفة نوم على ورقة مربعات.

4.3 من المخطط إلى الخريطة

المخطط يبين مكانًا صغيرًا. وحين نرسم مكانًا أكبر — مدينة كاملة أو واديًا أو بلدًا — نرسم خريطة.

تعريف 4.5 (الخريطة). **الخريطة** رسم لجزء كبير من سطح الأرض، كما يُرى من الأعلى، مرسوم أصغر بكثير مما هو في الحقيقة.

على الخريطة، البيت أصغر بكثير من أن يُرسم كما هو في الحقيقة، لذلك يستعمل صانعو الخرائط علامات صغيرة: نقطة للمزرعة، وخطًا أزرق للنهر، وشكلًا أخضر للحرج. ومعنى كل علامة مكتوب في إطار بجانب الخريطة.

تعريف 4.6 (مفتاح الخريطة). **الرمز الاصطلاحي** علامة صغيرة تمثل نوعًا واحدًا من الأشياء على المخطط أو الخريطة. و**مفتاح الخريطة** هو الإطار الذي يبين كل رموز الخريطة الاصطلاحية مع معانيها.

4.4 نهتدي إلى طريقنا: الجهات الأربع ووردة الرياح

لكي نقول أين يوجد شيء ما، لا يكفي أن نقول «على اليسار» أو «على اليمين»: فما هو على يسارك هو على يمين من يقف قبالتك. لذلك يستعمل الناس أربع جهات هي نفسها عند الجميع: الشمال والشرق والجنوب والغرب. وقد تعرفتها في كتب الفيزياء مع البوصلة، وهي الجهات الأصلية. في الصباح تشرق الشمس من الشرق، وفي المساء تغرب في الغرب؛ والشمال والجنوب في منتصف المسافة بينهما، متقابلان.

ش: الشمال، في أعلى أكثر الخرائط
ق: الشرق، على اليمين
ج: الجنوب، في الأسفل
غ: الغرب، على اليسار

وردة الرياح. بين الشمال والشرق يقع الشمال الشرقي؛ وبين الجنوب والغرب يقع الجنوب الغربي.

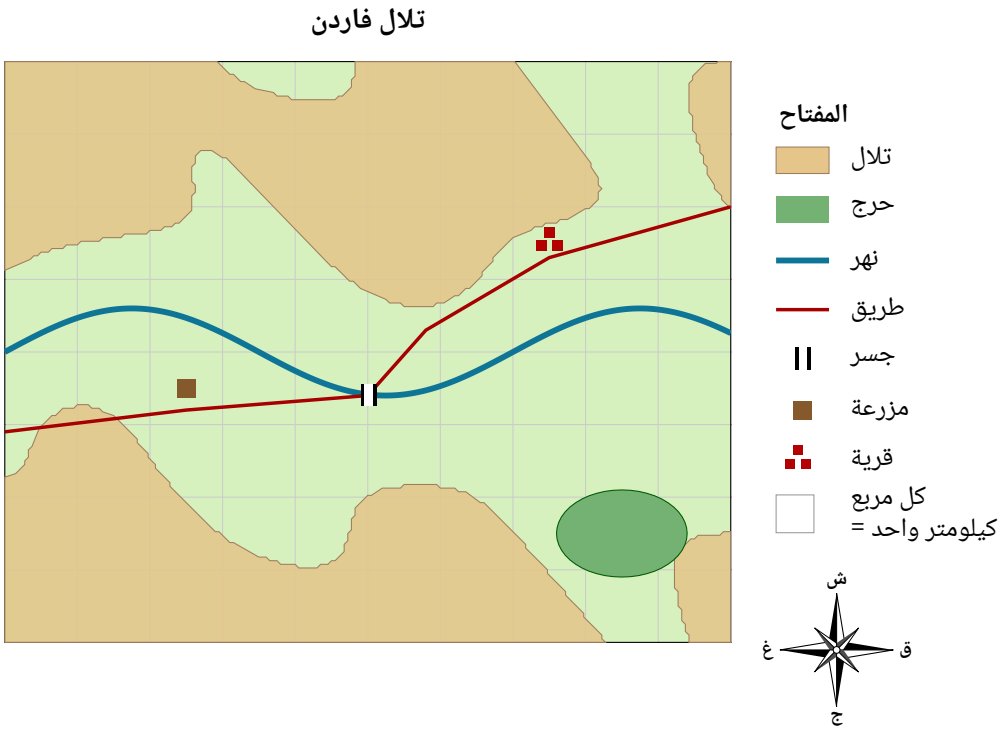
تعريف 4.7 (وردة الرياح). **وردة الرياح** نجمة ترسم على الخريطة تبين الجهات: الشمال والشرق والجنوب والغرب. في أكثر الخرائط يكون الشمال في الأعلى، والشرق على اليمين، والجنوب في الأسفل، والغرب على اليسار.

السلامة

لا تنظر أبدًا إلى الشمس لتعرف الشرق أو الغرب: فقد تؤذي عينيك إلى الأبد. انظر إلى الظلال بدلًا من ذلك، أو استعمل بوصلة.

4.5 نقرأ خريطة حقيقية

لكل خريطة جيدة أربعة أجزاء: **عنوان** يقول ماذا تبين الخريطة، و**مفتاح**، و**مقياس رسم**، و**وردة رياح** (أو على الأقل سهم يشير إلى الشمال). وهذه خريطة وادٍ بين التلال، هو تلال فاردن. إنه وادٍ متخيَّل ستلقاه مرارًا في هذا الكتاب وفي الكتب التي تليه، مرسومًا كل مرة بتفاصيل أكثر.



خريطة بسيطة لتلال فاردن، مع عنوانها ومفتاحها ومقياس رسمها ووردة الرياح. النهر يجري من الغرب إلى الشرق.

طريقة 4.8 (قراءة الخريطة).

1. اقرأ العنوان: أي مكان تبين الخريطة؟
2. اقرأ المفتاح: ماذا يعني كل رمز؟
3. ابحث عن وردة الرياح: أين الشمال؟
4. اقرأ مقياس الرسم، وعُدّ المربعات لتجد المسافات.

مثال 4.9 (من المزرعة إلى القرية). على خريطة تلال فاردن، تقع المزرعة جنوب النهر. وليذهب المزارع إلى القرية يأخذ الطريق نحو الشرق، ويعبر النهر على الجسر، ثم يتابع نحو الشمال الشرقي. القرية على بعد 5 مربعات شرق المزرعة ومربعين شمالها: أي 5 كيلومترات نحو الشرق وكيلومترين نحو الشمال.

4.6 تمارين

تمرين 4.1 (⋆). هل يُرسم المخطط كما يُرى من الجانب، أم كما يُرى من الأعلى؟
الحل ص. 248

تمرين 4.2 (⋆). في مخطط غرفة الصف، ما المرسوم بالأزرق على الجدار الغربي؟ وماذا يوجد في الركن الشمالي الشرقي؟
الحل ص. 248

تمرين 4.3 (⋆). سمِّ الأجزاء الأربعة التي يجب أن تكون في كل خريطة جيدة.
الحل ص. 248

تمرين 4.4 (⋆). في أكثر الخرائط، أي جهة تكون في الأعلى؟ وأي جهة على اليسار؟
الحل ص. 248

تمرين 4.5 (⋆). في مخطط غرفة الصف، تغطي طاولة التلاميذ مربعين في مربع واحد. كم طول الطاولة وكم عرضها في غرفة الصف الحقيقية؟
الحل ص. 248

تمرين 4.6 (⋆). على خريطة تلال فاردن، ماذا يمثل المربع البني؟ وماذا يمثل الشكل الأخضر؟
الحل ص. 248

تمرين 4.7 (⋆⋆). على خريطة تلال فاردن، هل الحرج شمال النهر أم جنوبه؟ وهل هو شرق المزرعة أم غربها؟
الحل ص. 248

تمرين 4.8 (⋆⋆). على خريطة تلال فاردن، طول الخريطة كلها 10 مربعات من الغرب إلى الشرق و8 مربعات من الجنوب إلى الشمال. كم كيلومترًا يساوي ذلك في كل اتجاه؟
الحل ص. 248

تمرين 4.9 (⋆⋆). في مخطط غرفة الصف، كم طاولة للتلاميذ؟ يجلس تلميذ إلى الطاولة الأقرب إلى الباب. هل هي في شمال غرفة الصف أم في جنوبها؟
الحل ص. 248

تمرين 4.10 (⋆⋆). يرسم لوكاس مخطط غرفة نومه. طول سريره متران. بمقياس الرسم «كل مربع يمثل مترًا واحدًا»، كم مربعًا يكون طول السرير في مخططه؟ وطول غرفته 4 أمتار وعرضها 3 أمتار: كم مربعًا تغطي الغرفة كلها؟
الحل ص. 248

تمرين 4.11 (⋆⋆). تقول لينا: «النهر على يساري.» لماذا لا يخبرنا هذا أين النهر؟ قل ذلك بطريقة تصح عند الجميع، إذا كانت واقفة في مزرعة تلال فاردن.
الحل ص. 248

القسم III

الصف 3 (العمر 8–9)

باب 5

الحجارة والحصى والرمل

توم في عطلة قرب نهر. على الضفة المكسوة بالحصى، حيث الماء ضحل، يلتقط حصاة. إنها ملساء مستديرة، تكاد تشبه البيضة، وتملأ كفه. وفي الأسبوع الماضي، وهو يمشي مع والديه على درب جبلي في أعالي الوادي نفسه، رأى حجارة لها اللون نفسه ملقاة تحت منحدر صخري — لكن تلك الحجارة كانت حادة، لها حواف وزوايا.

كيف صار حجر حاد من الجبل حصاة ملساء مستديرة في أسفل الوادي؟ لنعرف ذلك، لنبدأ بالصخر نفسه.

حصى مستدير تحت ماء جدول صافٍ.

ما تعرفه من قبل

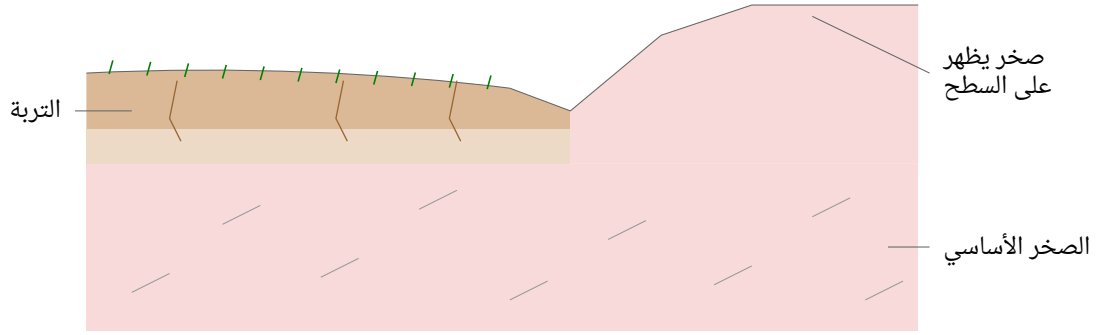
في المنظر جبال وتلال وأودية وسهول، وأنهار تجري من الأرض العالية نزولًا إلى البحر (الفصل 2). والطبقة العليا من الأرض، حيث تنمو النباتات، هي التربة: وكتب الأحياء تحكي كيف تصنعها الكائنات الحية.

5.1 الصخر: الأرض الصلبة تحت أقدامنا

احفر حفرة عميقة في حديقة. ستجد أولًا تربة داكنة لينة فيها جذور. وتحتها تصير التربة أفتح لونًا وأكثر حجارة. ولو استطعت أن تحفر عميقًا بما يكفي، لوصلت دائمًا إلى شيء صلب لا تقطعه المجرفة: الصخر.

تعريف 5.1 (الصخر والصخر الأساسي). **الصخر** مادة طبيعية صلبة تتكون منها الأرض الصلبة. و**الصخر الأساسي** هو الصخر الصلب الذي يمتد تحت التربة في كل مكان على اليابسة، وتحت رمل قاع البحر ووحله.

في أكثر الأماكن تخفي التربةُ والعشب والأشجار الصخرَ الأساسي. ونراه حيث لا توجد تربة تغطيه: في سفوح الجبال الشديدة الانحدار، وفي الجروف على شاطئ البحر، وعلى جوانب الطرق التي شُقت عبر تلة.



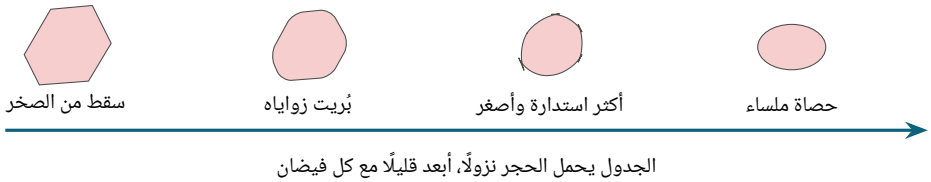
مقطع في الأرض. تحت التربة يوجد دائمًا الصخر الأساسي الصلب. وعلى سفح التلة الشديد الانحدار، على اليمين، لا توجد تربة فيظهر الصخر على السطح.

5.2 من الصخر إلى الحصى

الصخر صلب، لكنه لا يدوم إلى الأبد. ففي الشتاء يدخل الماء في شقوق الصخر، ويتجمد فيتمدد، ويدفع الشقوق فيوسعها. والجذور أيضًا تنمو في الشقوق. وشيئًا فشيئًا تنفصل قطع وتسقط: من هنا تأتي الحجارة الحادة التي تحت منحدرات الجبال.

حين يسقط حجر حاد في جدول جبلي، يدحرجه الماء على القاع، ويصدمه بحجارة أخرى، ويجره فوق الرمل. وزواياه هي أول ما يُبرى منه. وكلما ابتعد في رحلته صار أكثر استدارة وملاسة. وحين يصل إلى أسفل الوادي يكون قد صار حصاة.

تعريف 5.2 (الحصاة والحصباء). **الحصاة** قطعة صغيرة من الصخر جعلها الماء مستديرة ملساء وهو يدحرجها، في نهر أو على شاطئ. و**الحصباء** كتلة من الحجارة الصغيرة والحصى المتجمعة معًا، حبيباتها أكبر من حبيبات الرمل.



رحلة حجر في نهر: حاد حين يسقط من الصخر، ومستدير أملس بعد رحلة طويلة مع التيار.

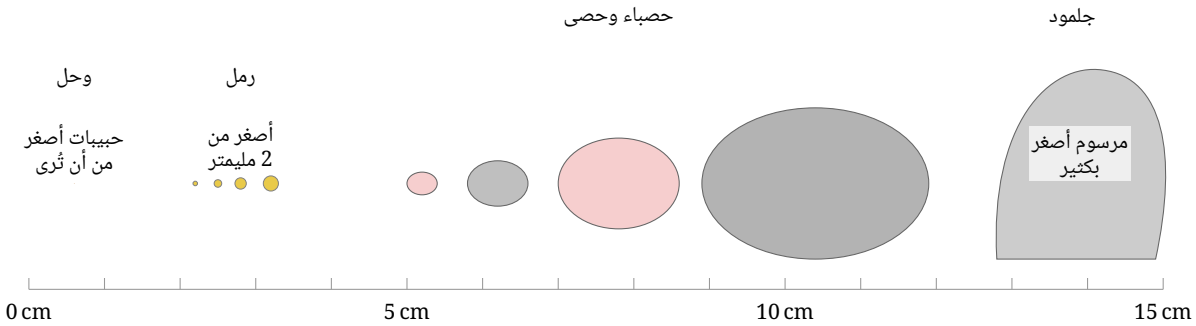
ملاحظة 5.3 (نقرأ شكل الحجر). شكل الحجر يحكي لنا قصته. فالحجر الحاد لم يبتعد كثيرًا عن الصخر الذي انفصل عنه. والحصاة المستديرة الملساء دحرجها الماء زمنًا طويلًا، في نهر أو بفعل أمواج البحر.

5.3 الرمل والوحل

الحجارة والحصى التي يصطدم بعضها ببعض تكسر منها أيضًا قطعًا صغيرة جدًا. وعلى مدى زمن طويل جدًا تصير هذه القطع الصغيرة رملًا. انظر إلى الرمل من خلال عدسة مكبرة: كل حبة قطعة صغيرة من صخر، أو من صدفة، ومستديرة في الغالب هي أيضًا.

تعريف 5.4 (الرمل والوحل). **الرمل** يتكون من حبيبات مفككة من صخر مكسور يقل قطرها عن 2 مليمتر: لا نزال نرى كل حبة. و**الوحل** يتكون من حبيبات صغيرة جدًا حتى إننا لا نراها واحدة واحدة؛ وهو إذا ابتل لين لزج.

يفرز الجيولوجيون قطع الصخر المكسور بحسب حجمها، من الأكبر إلى الأصغر: الجلاميد، ثم الحصى والحصباء، ثم الرمل، ثم الوحل.



حبيبات الصخر المكسور من الأصغر إلى الأكبر. الوحل والرمل والحصباء والحصى مرسومة بحجمها الحقيقي: قارن بمسطرة. وقد يكون الجلمود بحجم كرسي، أو بحجم بيت.

رمل الشاطئ من خلال عدسة مكبرة: حبيبات صغيرة جدًا من الصخر وقطع من الصدف.

طريقة 5.5 (فرز الصخر المكسور بحسب الحجم)**.** لتسمية قطعة من الصخر المكسور، انظر إلى حجمها:

1. إذا لم تستطع أن ترى الحبيبات، حتى عن قرب، فهو وحل؛
2. إذا استطعت أن ترى كل حبة، لكن كل واحدة أصغر من 2 مليمتر (سمك قطعة نقدية)، فهو رمل؛
3. إذا كانت القطع أكبر من ذلك، لكنك تستطيع أن تمسك واحدة منها في يدك، فهي حصباء وحصى؛
4. إذا كانت القطعة أثقل من أن تُرفع، فهي جلمود.

مثال 5.6 (أين نجد كل حجم؟)**.** الماء السريع يستطيع أن يحمل حجارة كبيرة؛ والماء البطيء يتركها ولا يحمل إلا الحبيبات الصغيرة. لذلك توجد الجلاميد والحجارة الحادة في الجداول الجبلية الشديدة الانحدار؛ والحصى والحصباء على ضفاف النهر في الوادي؛ ويتجمع الرمل على الشواطئ وفي منعطفات النهر الهادئة؛ ويترسب الوحل حيث يكاد الماء يسكن، في البرك والبحيرات ومصبات الأنهار.

5.4 صخور صلبة وصخور لينة

ليست الصخور كلها صلبة بالقدر نفسه. فبعضها، مثل الغرانيت، صلب حتى إنه يخدش الزجاج ويبقى آلاف السنين في جدار. وبعضها يتفتت في اليد، مثل الطباشير، الذي يترك أثرًا أبيض على السبورة. وبعض الصخور يتكون من حبيبات نراها؛ وبعضها أملس يبدو متشابهًا من جهة إلى أخرى.

مثال 5.7 (مقارنة ثلاثة صخور)**.** **الغرانيت** مرقط بحبيبات وردية وبيضاء وسوداء، وهو صلب جدًا. و**الحجر الرملي** يتكون من حبيبات رمل ملتصقة معًا؛ وإذا فركته بإصبعك أفلت منه أحيانًا بضع حبيبات. و**الطباشير** أبيض لين يتحول مسحوقًا. وستتعلم في سنة لاحقة كيف تكوّن كل واحد منها.

ثلاثة صخور من خلال عدسة مكبرة (رسم). حبيبات الغرانيت والحجر الرملي تُرى؛ والطباشير يبدو متشابهًا في كل مكان.

طريقة 5.8 (النظر إلى حجر عن قرب). لوصف حجر، انظر إليه والمسه، دون أن تكسره:

1. لونه، أو ألوانه؛
2. شكله: حاد له زوايا، أم مستدير أملس؛
3. حبيباته: هل تراها؟ هل هي كلها متشابهة، أم بألوان مختلفة؟
4. ملمسه: صلب، أم لين يترك أثرًا على الورق؟

اكتب ما تراه في جدول، سطرًا لكل حجر.

مثال 5.9 (جدول لثلاثة حجارة). تصف ميا ثلاثة حجارة من صندوق في المدرسة.

الحجر	اللون	الشكل	الحبيبات
أ	وردي وأبيض وأسود	مستدير	كبيرة، ثلاثة ألوان
ب	بني مصفر	حاد	صغيرة، متشابهة
ج	أبيض	حاد	لا تُرى

والحجر ج يترك أيضًا أثرًا أبيض على الورق. وحسب المثال السابق، يشبه الحجر أ الغرانيت، والحجر ب الحجر الرملي، والحجر ج الطباشير. والحجر أ مستدير: لقد دحرجه الماء زمنًا طويلًا.

5.5 الحجارة التي نبني بها

منذ آلاف السنين يبني الناس بالصخر الذي حولهم. وفي القرى القديمة لمنطقة ما، تكون الجدران في الغالب كلها بلون واحد، لأنها بُنيت بحجر أقرب تلة.

تعريف 5.10 (حجر البناء). **حجر البناء** صخر يُقطع أو يُشكَّل لبناء الجدران أو السطوح أو الدرج أو الجسور أو الأرصفة.

لكل صخر فائدة. فالغرانيت الصلب يصنع جدرانًا ودرجات وحواف أرصفة تدوم قرونًا. وبعض الصخور، مثل الأردواز، ينفلق صفائح رقيقة مسطحة: إذا وُضعت بعضها فوق بعض صنعت سطوحًا تمنع المطر. والحجر الرملي والحجر الجيري لينان بما يكفي لقطعهما كتلًا منتظمة.

جدار من كتل الغرانيت، بُني بلا ملاط. الصورة: توني أتكن، موقع جيوغراف (CC BY-SA 2.0).

سطوح من ألواح حجرية رقيقة مسطحة في قرية جبلية في سويسرا. الصورة: مايكل سي. رايغل (CC BY-SA 3.0).

قرية قديمة بُنيت كلها بحجر التلة القريبة.

واليوم نبني أيضًا بالطوب والخرسانة والزجاج. لكن الطوب يُصنع من الطين المشوي، والخرسانة من الرمل والحصباء والإسمنت، والزجاج من الرمل: وكلها تأتي هي أيضًا من صخور الأرض.

5.6 تمارين

تمرين 5.1 (⋆). ما الصخر الأساسي؟ وأين نستطيع أن نراه دون أن نحفر؟

الحل ص. 249

تمرين 5.2 (⋆). رتّب بحسب الحجم، من الأصغر إلى الأكبر: حصاة، وحل، جلمود، رمل.

الحل ص. 249

تمرين 5.3 (⋆). قطر حبة 1 مليمتر. أهي رمل أم حصباء؟ وقطر حبة أخرى 3 مليمترات: رمل أم حصباء؟
الحل ص. 249

تمرين 5.4 (⋆). طبيعي أم من صنع الإنسان؟ حصاة؛ طوبة؛ كتلة غرانيت؛ لوح زجاج؛ رمل على شاطئ.
الحل ص. 249

تمرين 5.5 (⋆). لماذا لا تكون لحصاة النهر زوايا حادة؟
الحل ص. 249

تمرين 5.6 (⋆). سمِّ حجرين من حجارة البناء وقل فيمَ يُستعمل كل منهما في صور هذا الفصل.
الحل ص. 249

تمرين 5.7 (⋆⋆). يجد توم حجرين من الصخر نفسه: أحدهما حاد، والآخر مستدير. أيهما سافر أبعد؟ اشرح.
الحل ص. 249

تمرين 5.8 (⋆⋆). في رسم أحجام الحبيبات، كم سنتيمترًا طول أكبر حصاة؟ وكم حبة رمل قطرها 2 مليمتر تتسع جنبًا إلى جنب على طول 1 سنتيمتر؟
الحل ص. 249

تمرين 5.9 (⋆⋆). أين تتوقع أن تجد الوحل: في جدول جبلي سريع أم في بركة هادئة؟ لماذا؟
الحل ص. 249

تمرين 5.10 (⋆⋆). الطوب والخرسانة والزجاج يصنعها الناس. فلماذا نستطيع مع ذلك أن نقول إنها تأتي من صخور الأرض؟
الحل ص. 249

باب 6

مجسم الكرة الأرضية: القارات والمحيطات

في غرفة صف لينا مجسم للكرة الأرضية على حامل. تغمض لينا عينيها، وتديره بإصبع واحدة، ثم توقفه بطرف إصبعها. تفتح عينيها: إصبعها على الأزرق، في وسط محيط. تحاول من جديد: الأزرق مرة أخرى. وفي المرة الثالثة تقع على الأخضر المصفر، في مكان ما وسط إفريقيا.

تتابع لينا اللعب وتعدّ. إصبعها يقف على البحر أكثر بكثير مما يقف على اليابسة. لماذا؟ وما كل هذه الأشكال من اليابسة والماء التي تدور تحت إصبعها؟

مجسم للكرة الأرضية يدور على حامله: اليابسة والبحر يمران تحت الإصبع.

ما تعرفه من قبل

معظم الأرض يغطيه الماء المالح: نحو 71 مربعًا من كل 100 في شبكة الفصل 3. والمحيط مساحة واسعة جدًا من الماء المالح بين كتل اليابسة؛ والبحر مساحة أصغر، على طرف محيط. والخريطة رسم لمكان كما يُرى من الأعلى، مصغَّرًا (الفصل 4). وكتب الفيزياء تحكي كيف تدور الأرض حول نفسها مرة كل يوم، فيكون لنا النهار والليل.

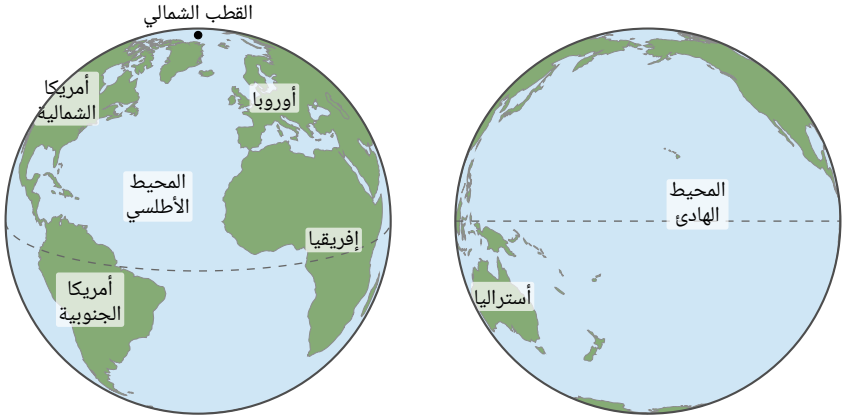
6.1 مجسم الكرة الأرضية، نموذج صغير للأرض المستديرة

الأرض مستديرة، مثل كرة كبيرة جدًا. ولا نستطيع أن نرى شكلها من سطحها، لأنها أكبر من ذلك بكثير: فأينما وقفنا تبدو الأرض مستوية. لكن رواد الفضاء الذين سافروا بعيدًا عن الأرض رأوها كاملة، كرة زرقاء مستديرة في السماء السوداء (الصورة في أول الفصل 3).

لكي نرى الأرض كلها في غرفة الصف، نصغّرها.

تعريف 6.1 (مجسم الكرة الأرضية). **مجسم الكرة الأرضية** نموذج للأرض: كرة رُسمت عليها اليابسة والمحيطات بأشكالها نفسها على الأرض الحقيقية، لكنها أصغر بكثير جدًا.

مجسم الكرة الأرضية أفضل صورة للأرض، لأن له الشكل الصحيح: مستدير. لكننا، كما في الأرض الحقيقية، لا نرى منه إلا نصفه في كل مرة. ولكي نرى النصف الآخر، ندير المجسم.



مجسم الكرة الأرضية من جهتين. يسارًا: جهة المحيط الأطلسي، وفيها الأمريكتان وأوروبا وإفريقيا. يمينًا: الجهة الأخرى، جهة المحيط الهادئ، وأستراليا على طرفه. الخط المتقطع هو خط الاستواء. خطوط السواحل: Natural Earth (ملك عام).

ملاحظة 6.2 (نصفان مختلفان جدًا). انظر إلى الصورتين. في اليسرى، تغطي اليابسة نحو 4 أجزاء من الصورة من كل 10. وفي اليمنى، نحو جزء واحد فقط من كل 10: فجهة المحيط الهادئ من الأرض كلها تقريبًا ماء. وإذا وقفت إصبع لينا على تلك الجهة من المجسم، فستقع على البحر في كل مرة تقريبًا.

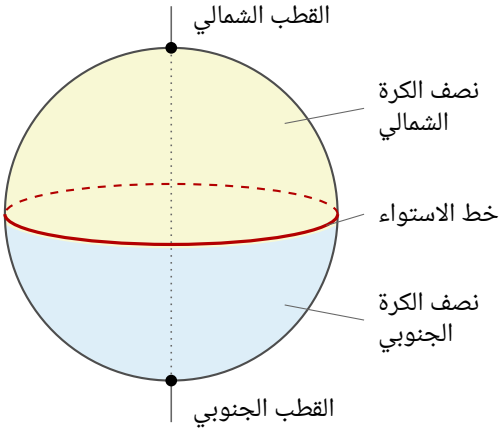
6.2 خط الاستواء والقطبان ونصفا الكرة

يدور مجسم الكرة الأرضية حول قضيب يخترقه من أعلاه إلى أسفله. والأرض الحقيقية ليس لها قضيب، لكنها تدور هي أيضًا حول خط يمر بوسطها. وللمكانين اللذين يخرج منهما ذلك الخط من الأرض اسمان.

تعريف 6.3 (القطب). **القطب الشمالي** و**القطب الجنوبي** هما النقطتان في أعلى الأرض تمامًا وأسفلها تمامًا، حيث يخرج الخط الذي تدور حوله الأرض. وكل واحدة منهما **قطب**. وفي مجسم الكرة الأرضية يكون القطب الشمالي في الأعلى.

تعريف 6.4 (خط الاستواء ونصف الكرة). **خط الاستواء** خط وهمي مرسوم حول الأرض كلها، في منتصف المسافة تمامًا بين القطب الشمالي والقطب الجنوبي. إنه يقسم الأرض إلى نصفين، يسمى كل منهما **نصف الكرة**: **نصف الكرة الشمالي**، في جهة القطب الشمالي، و**نصف الكرة الجنوبي**، في جهة القطب الجنوبي.

خط الاستواء ليس مرسومًا على الأرض: لا يستطيع أحد أن يراه على شاطئ أو في غابة. إنه يُرسم على مجسمات الكرة الأرضية وعلى الخرائط ليساعدنا على الاهتداء.



خط الاستواء يقسم الأرض إلى نصفي كرة. نصف الكرة الشمالي (الملوّن) في جهة القطب الشمالي، ونصف الكرة الجنوبي في جهة القطب الجنوبي.

مثال 6.5 (حر قرب خط الاستواء، وبرد قرب القطبين)**.** الأراضي القريبة من خط الاستواء حارة طوال السنة: هناك تنمو الغابات المطيرة العظيمة. والأراضي القريبة من القطبين باردة طوال السنة، ويغطي الجليد جزءًا كبيرًا منها. وستتعلم في سنة لاحقة لماذا هي كذلك؛ أما الآن فتذكر: كلما اقتربنا من قطب، اشتد البرد.

6.3 سبع قارات وخمسة محيطات

على مجسم الكرة الأرضية، لا تنتشر اليابسة قطعًا صغيرة في كل مكان. بل يتجمع معظمها في بضع كتل واسعة جدًا.

تعريف 6.6 (القارة)**. القارة** واحدة من كتل اليابسة الواسعة جدًا على الأرض، مع الجزر القريبة منها.

يعدّ الناس في الغالب سبع قارات. وهي من الأكبر إلى الأصغر: آسيا، وإفريقيا، وأمريكا الشمالية، وأمريكا الجنوبية، والقارة القطبية الجنوبية، وأوروبا، وأستراليا.

الترتيب	القارة	نصف الكرة	كلمة عنها
1	آسيا	الشمالي في أغلبها	الأكبر
2	إفريقيا	كلاهما	خط الاستواء يعبر وسطها
3	أمريكا الشمالية	الشمالي	تمتد بعيدًا نحو الشمال
4	أمريكا الجنوبية	الجنوبي في أغلبها	خط الاستواء يعبر شمالها
5	القارة القطبية الجنوبية	الجنوبي	حول القطب الجنوبي، تحت الجليد
6	أوروبا	الشمالي	متصلة بآسيا من جهتها الشرقية
7	أستراليا	الجنوبي	الأصغر

ملاحظة 6.7 (أين تنتهي القارة؟)**.** بعض القارات يحيط بها البحر من كل جانب، مثل أستراليا أو القارة القطبية الجنوبية. وبعضها متلاصق: فأوروبا وآسيا كتلة واحدة من اليابسة، والناس هم الذين اختاروا أين يرسمون الحد بينهما. لذلك يعدّ بعض الناس ست قارات، أو أقل.

بين القارات تمتد المحيطات. وعددها خمسة. أكبرها **المحيط الهادئ**؛ ثم يأتي **المحيط الأطلسي**، ثم **المحيط الهندي**، ثم **المحيط الجنوبي** حول القارة القطبية الجنوبية، وأصغرها **المحيط المتجمد الشمالي** حول القطب الشمالي. وظل الناس زمنًا طويلًا يعدّون أربعة فقط؛ واليوم تعدّ أكثر البلدان المحيط الجنوبي خامسها.

مثال 6.8 (ما مقدار اتساع المحيط الهادئ؟)**.** المحيط الهادئ واسع جدًا حتى إن القارات كلها مجتمعة تتسع داخله. وهو يحوي أكثر من نصف ماء المحيطات كله على الأرض. لذلك يبدو المجسم الأيمن في القسم الأول من هذا الفصل أزرق كله تقريبًا.

طريقة 6.9 (تسمية المحيط الذي بين قارتين)**.** لتعرف أي محيط يقع بين قارتين، ضع إصبعًا على كل منهما على مجسم الكرة الأرضية، وأدر المجسم حتى ترى الاثنتين. المحيط الذي تعبره عينك من إصبع إلى الأخرى هو الذي بينهما. وعلى المجسم يوجد في الغالب طريقان للالتفاف: خذ الأقصر.

مثال 6.10 (إفريقيا وأستراليا). إذا ذهبنا من إفريقيا شرقًا نحو أستراليا عبرنا المحيط الهندي. وإذا ذهبنا من أوروبا غربًا إلى أمريكا الشمالية عبرنا المحيط الأطلسي. وإذا ذهبنا من آسيا شرقًا إلى أمريكا الشمالية عبرنا المحيط الهادئ.

6.4 خريطة العالم مجسمٌ مبسوط

مجسم الكرة الأرضية مستدير، فليس من السهل حمله، ولا نستطيع أبدًا أن نراه كله دفعة واحدة. أما الخريطة على ورقة فتبين الأرض كلها بنظرة واحدة.

تعريف 6.11 (خريطة العالم). **خريطة العالم** خريطة للأرض كلها مرسومة مسطحة على ورقة أو على شاشة، فيها كل القارات وكل المحيطات في صورة واحدة.

خريطة العالم. قُطع مجسم الكرة الأرضية على طول خط يمر بوسط المحيط الهادئ ثم بُسط: لذلك يظهر المحيط الهادئ مرتين، على الطرف الأيسر وعلى الطرف الأيمن. والقارة القطبية الجنوبية، وهي قارة مستديرة حول القطب الجنوبي، تمددت فصارت شريطًا طويلًا على طول الأسفل. خطوط السواحل: Natural Earth (ملك عام).

لكن هناك صعوبة. حاول أن تبسط قشرة برتقالة على طاولة: لا تستطيع أن تستوي دون أن تتمزق أو تتمدد. والأمر نفسه يحدث لسطح مجسم الكرة الأرضية حين يُرسم مسطحًا. فكل خريطة للعالم تمزق المجسم في مكان ما، أو تمدد بعض الأماكن وتضغط غيرها.

قشرة البرتقالة لا تستوي على سطح مستوٍ دون أن تتمزق.

ملاحظة 6.12 (الخريطة والمجسم لا يتفقان). في خريطة العالم هذه تبدو القارة القطبية الجنوبية من أكبر القارات، ممدودة على طول الحافة السفلى كلها. أما على المجسم فهي كتلة مستديرة من اليابسة، أصغر من أمريكا الجنوبية. فقرب القطبين تمدد الخريطة المسطحة اليابسة كثيرًا، وقرب خط الاستواء تمددها قليلًا جدًا. وحين تريد أن تقارن مساحة مكانين بعيدين عن خط الاستواء، فالمجسم هو الذي يقول الحقيقة.

طريقة 6.13 (قراءة خريطة العالم)**.** في خريطة للعالم مثل هذه:
1. الشمال في الأعلى، والجنوب في الأسفل؛ والقطب الشمالي هو الحافة العليا كلها، والقطب الجنوبي الحافة السفلى كلها؛
2. خط الاستواء هو الخط الذي يعبر الوسط: كل ما فوقه في نصف الكرة الشمالي، وكل ما تحته في نصف الكرة الجنوبي؛
3. الحافتان اليسرى واليمنى هما الخط نفسه على المجسم: السفينة التي تخرج من الحافة اليمنى تعود من اليسرى.

6.5 تمارين

تمرين 6.1 (⋆). سمِّ القارات السبع. أيها الأكبر؟ وأيها الأصغر؟
الحل ص. 250

تمرين 6.2 (⋆). سمِّ المحيطات الخمسة. أيها الأكبر؟ وأيها الأصغر؟
الحل ص. 250

تمرين 6.3 (⋆). انقل وأكمل بإحدى العبارات «القطب الشمالي» أو «القطب الجنوبي» أو «خط الاستواء»: ... في أعلى مجسم الكرة الأرضية؛ و... في أسفله؛ و... يدور حول وسطه كله.
الحل ص. 250

تمرين 6.4 (⋆). نصف الكرة الشمالي أم الجنوبي؟ أوروبا؛ أستراليا؛ القارة القطبية الجنوبية؛ أمريكا الشمالية.
الحل ص. 250

تمرين 6.5 (⋆). أي محيط يقع حول القطب الشمالي؟ وأي محيط يقع حول القارة القطبية الجنوبية؟
الحل ص. 250

تمرين 6.6 (⋆⋆). أي محيط تعبر لتذهب من إفريقيا إلى أمريكا الجنوبية؟ ومن أستراليا إلى أمريكا الجنوبية، متجهًا شرقًا؟ ومن إفريقيا إلى أستراليا؟
الحل ص. 250

تمرين 6.7 (⋆⋆). يعيش سام في بلد حار طوال السنة. ويعيش بو في محطة أبحاث يشتد فيها البرد طوال السنة. أحدهما يعيش قرب خط الاستواء، والآخر قرب قطب. من يعيش أين؟
الحل ص. 250

تمرين 6.8 (⋆⋆). تدير لينا مجسم الكرة الأرضية 10 مرات. فيقع إصبعها على البحر 7 مرات. كم مرة يقع على اليابسة؟ أهذا ما كنت تتوقعه؟ لماذا؟
الحل ص. 250

تمرين 6.9 (⋆⋆). في خريطة العالم في الصفحة 34، يظهر المحيط الهادئ مرتين. لماذا؟ أللأرض الحقيقية محيطان هادئان؟
الحل ص. 250

تمرين 6.10 (★★★). يقول توم: «على خريطة العالم، القارة القطبية الجنوبية أطول من آسيا، إذن هي أكبر القارات.» هل توم محق؟ استعمل قائمة القارات من الأكبر إلى الأصغر، وقل لماذا تخدعه خريطة العالم.

الحل ص. 250

القسم IV

الصف 4 (العمر 9–10)

باب 7

السحب والمطر والثلج

بعد ظهر يوم صيفي حار. عند الغداء كانت السماء زرقاء، فيها بضع سحب بيضاء صغيرة كأنها كرات من القطن. وعند الساعة الثالثة كبرت إحداها. إنها تنتفخ نحو الأعلى، أعلى فأعلى، كقرنبيط أبيض قائم على قاعدة رمادية مسطحة. ثم تنبسط قمتها، وتسودّ قاعدتها. تهب نفحة من ريح باردة، وتسقط أولى القطرات الكبيرة، ويهطل المطر غزيرًا عشرين دقيقة. ثم تبتعد السحابة، وتعود الشمس، ويتصاعد البخار من الأرصفة المبللة.

من أين جاءت تلك السحابة؟ ومم تتكون؟ وكم من المطر سقط في تلك الدقائق العشرين؟

ما تعرفه من قبل

الطقس هو حال الهواء في مكان ولحظة معيّنين: مشمس، غائم، ماطر، مثلج، عاصف، ضبابي؛ ونسجله في جدول الطقس (الفصل 1). والماء يصعد من البحر والبحيرات والأرض إلى الهواء، ثم يعود فينزل مطرًا (الفصل 3). وكتب الفيزياء تحكي كيف يتبخر الماء (من سائل إلى غاز لا يُرى)، وكيف يتكاثف (من غاز إلى قطيرات سائلة صغيرة جدًا)، وكيف يتجمد (من سائل إلى جليد)، وكيف يقيس مقياس الحرارة درجة الحرارة بالدرجات المئوية.

7.1 ما السحابة؟

الهواء من حولنا يحمل دائمًا شيئًا من الماء، غازًا لا يُرى: بخار الماء. وحين يصعد الهواء يبرد. وحين يبرد بما يكفي، يتكاثف جزء من بخار مائه قطيراتٍ صغيرة جدًا حتى إن أخف نسمة تبقيها معلقة. وبلايين من هذه القطيرات، بعضها بجانب بعض، تصنع سحابة نراها. وفي الأعالي، حيث الهواء شديد البرودة، تتجمد القطيرات، فتتكون السحابة من قطع صغيرة جدًا من الجليد.

تعريف 7.1 (السحابة والضباب). **السحابة** عدد كبير جدًا من قطيرات الماء الصغيرة جدًا، أو من قطع الجليد الصغيرة جدًا، معلقة معًا في الهواء. و**الضباب** سحابة تلامس الأرض.

مثال 7.2 (أنفاسك في صباح بارد). في صباح بارد، تصنع أنفاسك سحابة بيضاء صغيرة أمام فمك. فالهواء الذي تزفره دافئ ويحمل بخار الماء. والهواء البارد يبرّده فورًا، فيتكاثف البخار قطيراتٍ صغيرة جدًا — وتظهر سحابة مصغرة، ثم تختفي حين تتبخر القطيرات من جديد.

السحابة بيضاء لأن قطيراتها تشتت ضوء الشمس في كل الاتجاهات. وحين تكون كثيفة جدًا لا يصل إلى قاعدتها إلا قليل من الضوء، فتبدو من الأسفل رمادية أو شبه سوداء: وتلك علامة سحابة ثقيلة مليئة بالماء.

7.2 فصائل السحب

للسحب أشكال كثيرة، ومراقبو الطقس في العالم كله يصنّفونها بالطريقة نفسها، بحسب شكلها وبحسب الارتفاع الذي تطفو عنده.

تعريف 7.3 (فصائل السحب). فصائل السحب الأربع التي يجب أن تعرفها هي:

- **الركام**: سحب متراكمة، بيضاء منتفخة، قاعدتها مسطحة، كأنها كرات من القطن؛
- **الطبقي**: سحب طبقية، غطاء رمادي مسطح يغطي السماء كلها، منخفض؛
- **السمحاق**: سحب خيطية، خيوط أو خصلات بيضاء رقيقة، عالية جدًا، مكونة من الجليد؛
- **الركام المزني**: سحابة العاصفة، برج ضخم يرتفع من قاعدة داكنة منخفضة إلى ارتفاع كبير جدًا، وكثيرًا ما تنبسط قمته مسطحة.

وهذه أسماء تصف الشكل، وهي ترجمة لأسماء لاتينية: **الركام** الكومة، و**الطبقي** من الطبقة، و**السمحاق** خصلة الشعر، و**المزن** سحب المطر.

الركام: سحب متراكمة قواعدها مسطحة.

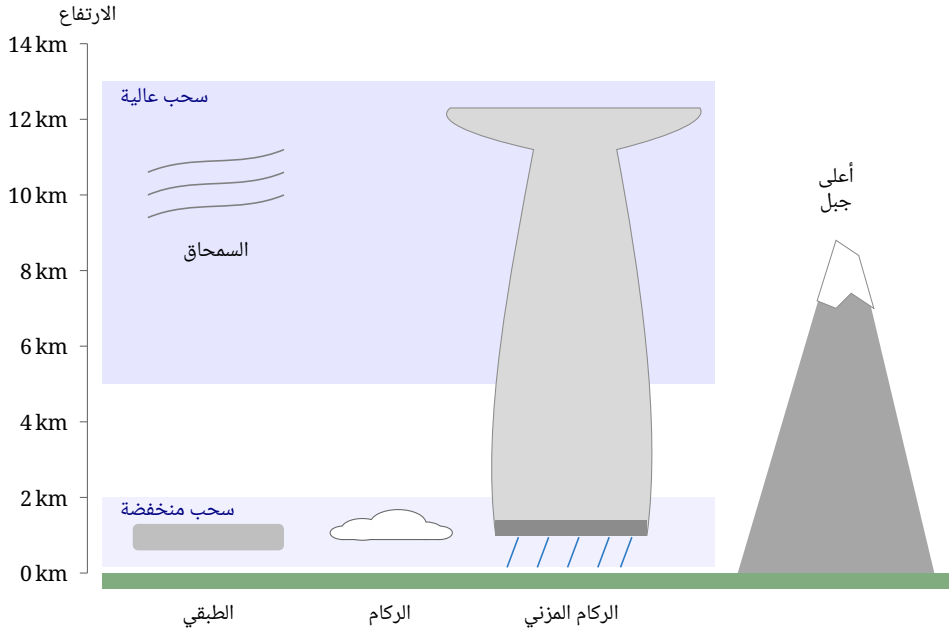
الطبقي: طبقة مسطحة، تُرى هنا من الأعلى، من جبل.

السمحاق: خيوط رقيقة من الجليد، عالية جدًا (وتحتها ركام صغير).

ركام مزني: برج من السحاب؛ والمطر يسقط من قاعدته الداكنة.

الصور: مكتبة صور NOAA (ملك عام): س. كورفيدي (الركام)، ر. ف. كريسغ (السمحاق)، مجموعة ب. هوك (الركام المزني).

على أي ارتفاع تطفو السحب؟ ذلك يتوقف على الفصيلة. فالسحب المنخفضة، مثل الطبقي وقاعدة الركام، تطفو من فوق الأرض مباشرة حتى نحو 2 كيلومتر. أما السمحاق فيطفو عاليًا جدًا، بين نحو 5 و13 كيلومترًا خارج المناطق المدارية والقطبية — وكثيرًا ما يكون أعلى من أعلى جبل على الأرض. ويمتد الركام المزني من قاعدة منخفضة حتى أعلى مستويات السحب.



الارتفاع الذي تطفو عنده فصائل السحب الأربع (الارتفاعات بالكيلومتر، في مناطق ليست مدارية ولا قطبية). الطبقي وقاعدة الركام منخفضان؛ والسمحاق كثيرًا ما يكون أعلى من أعلى جبل. ويمتد الركام المزني من قاعدة منخفضة حتى أعلى مستويات السحب. الارتفاعات بحسب أطلس السحب للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

طريقة 7.4 (تسمية السحابة). انظر إلى السماء واطرح ثلاثة أسئلة:

1. هل هي كومة قاعدتها مسطحة؟ إذن هي ركام — وإن ارتفعت برجًا داكنًا ضخمًا، فهي ركام مزني.
2. هل هي غطاء مسطح منتظم يحجب السماء كلها؟ إذن هي طبقي.
3. هل تتكون من خيوط بيضاء رقيقة، عالية جدًا؟ إذن هي سمحاق.

ملاحظة 7.5 (السحب تخبرنا بالطقس). الركام الصغير في سماء زرقاء يعني طقسًا صحوًا. والطبقي الرمادي يأتي بيوم كئيب، وأحيانًا برذاذ. والركام المزني يأتي بزخة قصيرة غزيرة، كثيرًا ما يرافقها رعد وبرق وهبات ريح — وأحيانًا برد. أما السمحاق فلا يأتي بالمطر، لكنه حين ينتشر ويزداد كثافة كثيرًا ما يأتي المطر بعده بيوم.

7.3 المطر والثلج والبرد

داخل السحابة تصطدم القطيرات الصغيرة جدًا بعضها ببعض فتتحد، أو تنمو بلورات الجليد على حساب القطيرات. فإذا كبرت قطرة السحابة، أو البلورة، وثقلت بما يكفي، لم تعد تستطيع أن تطفو: فتسقط.

تعريف 7.6 (الهطول). **الهطول** ماء يسقط من سحابة إلى الأرض: **المطر** (قطرات من الماء السائل)، أو **الثلج** (ندف من بلورات جليد ملتصقة معًا)، أو **البرد** (كرات من الجليد تسمى حبات البرد، تسقط من سحب العواصف).

سقوط المطر أو الثلج يتوقف على درجة حرارة الهواء الذي يعبره الهطول. فندف الثلج تتكون عاليًا في السحابة الباردة. فإذا كان الهواء تحتها فوق $0\,^{\circ}\mathrm{C}$ مدة كافية، ذابت في طريقها إلى الأسفل ووصلت إلينا مطرًا. وإذا كان الهواء متجمدًا طوال الطريق إلى الأرض، وصلت ثلجًا.

أطفال يلتقطون ندف الثلج على قفاز داكن: كل ندفة مكونة من بلورات جليد.

لا يسقط البرد إلا من الركام المزني. ففي داخل البرج ترفع رياح صاعدة قوية حبيبات الجليد وتنزلها مرات عدة؛ وكل رحلة تضيف طبقة جديدة من الجليد، كطبقات البصلة، حتى تصير حبة البرد أثقل من أن تحملها الريح.

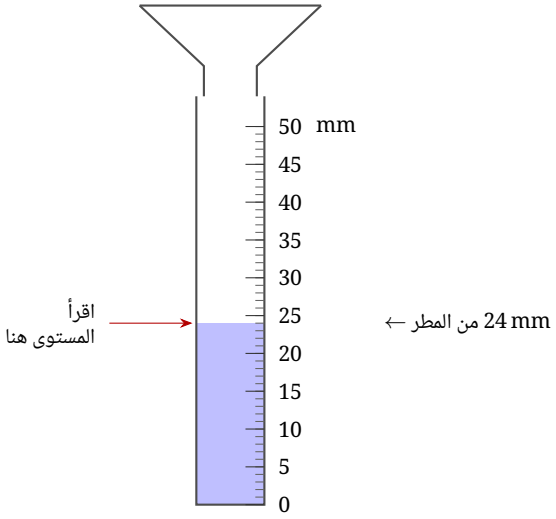
حبة برد كبيرة جدًا في يد مكسوة بقفاز. الحلقات تبين طبقات الجليد التي جمعتها في داخل سحابة العاصفة. الصورة: مكتبة صور NOAA (ملك عام).

7.4 نقيس الطقس

لكي نقول كم أمطرت، أو كم كان الجو دافئًا، أو من أين هبت الريح، لا تكفي الكلمات: نحتاج إلى أجهزة، وإلى أعداد.

تعريف 7.7 (مقياس المطر). **مقياس المطر** وعاء يجمع المطر الساقط على فتحته. ويُقاس عمق الماء الذي يجمعه بالمليمتر: «5 مليمترات من المطر» معناها أن المطر كان سيصنع طبقة من الماء عمقها 5 مليمترات على أرض مستوية، لو لم يجرِ شيء منه ولم يتسرب في الأرض.

ملاحظة 7.8 (مليمتر المطر ماء كثير). يبدو مليمتر المطر ضئيلًا في المقياس. لكنه على مربع من الأرض طوله متر وعرضه متر يساوي لترًا واحدًا من الماء: قارورة كبيرة. وعلى ساحة مدرسة مساحتها ألف متر مربع، يأتي مطر 10 مليمترات بعشرة آلاف لتر: ما يكفي لملء ألف دلو سعة كل منها 10 لترات.

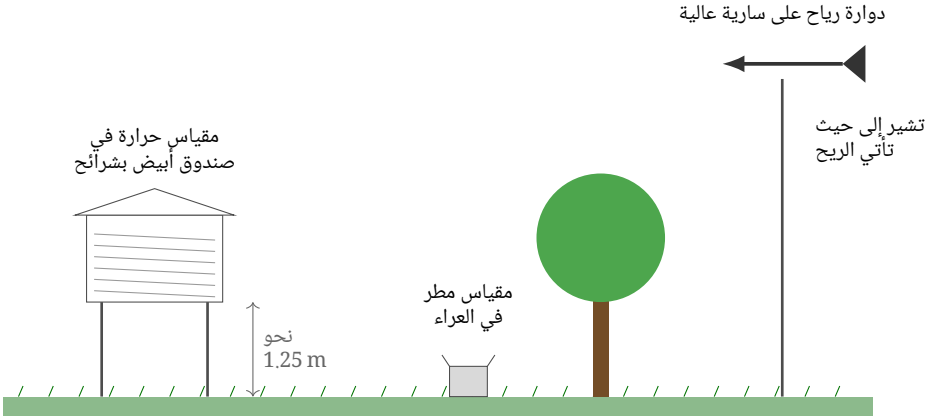


مقياس مطر بسيط: قمع يلتقط المطر، وأنبوب مدرّج بالمليمترات يحفظه. اقرأ مستوى الماء وعينك على الارتفاع نفسه. هنا سقط 24 مليمترًا منذ أفرغ المقياس آخر مرة.

تعريف 7.9 (دوارة الرياح). **دوارة الرياح** سهم يدور بحرية على سارية. والريح تدفع ذيله، فيشير السهم دائمًا إلى الجهة التي تأتي **منها** الريح.

تعريف 7.10 (محطة الأرصاد الجوية). **محطة الأرصاد الجوية** مكان يُقاس فيه الطقس كل يوم، بالطريقة نفسها دائمًا، بأجهزة: مقياس حرارة في صندوق أبيض مهوّى، ومقياس مطر في العراء، ودوارة رياح على سارية.

يوضع مقياس الحرارة في الظل، في صندوق أبيض جوانبه شرائح تسمح بمرور الهواء لكنها تمنع أشعة الشمس والمطر. ومصلحة الأرصاد الجوية في المملكة المتحدة تضعه على ارتفاع $1.25\ \mathrm{m}$ فوق الأرض. أما مقياس المطر فيقف في العراء، بعيدًا عن الجدران والأشجار التي قد تحجب عنه المطر، وفتحته أعلى من الأرض بقليل. ودوارة الرياح تقف عالية على ساريتها، فوق العوائق التي قد تحرف الريح.



محطة أرصاد صغيرة. مقياس الحرارة في الظل، في صندوق أبيض جوانبه شرائح، على ارتفاع نحو 1.25 متر فوق العشب؛ ومقياس المطر في العراء، بعيدًا عن الشجرة؛ ودوارة الرياح عالية فوق العوائق.

في الميدان — محطة أرصاد في ساحة المدرسة

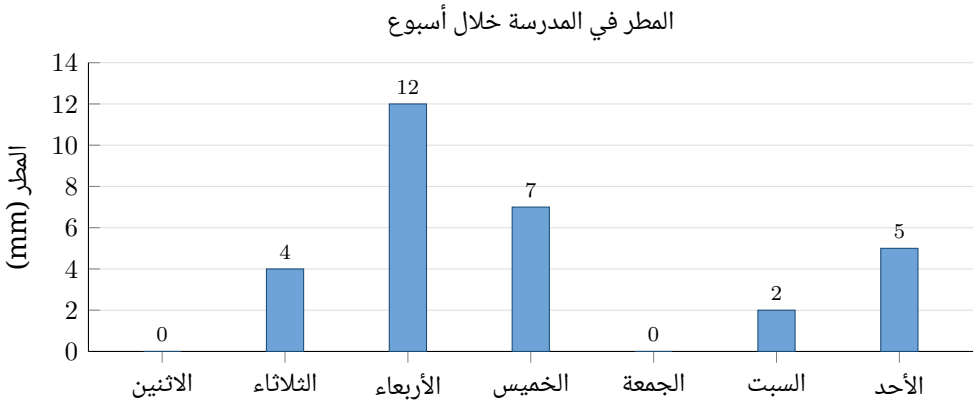
مدارس كثيرة تحتفظ بمحطة أرصاد صغيرة في ركن من الساحة. وكل صباح في الوقت نفسه، يقرأ تلميذان مقياس الحرارة، ويقرآن مقياس المطر ويفرغانه، ويسجلان الجهة التي تشير إليها دوارة الرياح. ومع مرور الأسابيع يبني الفصل سجلًا لطقسه الخاص.

تلاميذ يقرؤون مقياس المطر في ساحة المدرسة.

طريقة 7.11 (رسم مخطط أعمدة للمطر). لرسم مطر أسبوع:

1. ارسم خطًا أفقيًا واكتب الأيام تحته، على مسافات متساوية؛
2. ارسم خطًا رأسيًا على اليسار ودرّجه بالمليمترات، بخطوات متساوية (مثلًا كل مليمترين)؛
3. فوق كل يوم، ارسم عمودًا ارتفاعه بقدر مطر ذلك اليوم؛ واليوم الذي لا مطر فيه لا عمود له أبدًا؛
4. أعطِ المخطط عنوانًا واكتب الوحدة، mm، على الخط الرأسي.

مثال 7.12 (أسبوع من المطر في المدرسة). قرأ الفصل مقياس المطر كل صباح مدة أسبوع فوجد: الاثنين 0، والثلاثاء 4، والأربعاء 12، والخميس 7، والجمعة 0، والسبت 2، والأحد 5 مليمترات. فأكثر الأيام مطرًا الأربعاء. ولم تمطر يوم الاثنين ولا يوم الجمعة. وفي الأسبوع كله سقط $0 + 4 + 12 + 7 + 0 + 2 + 5 = 30$ مليمترًا. والأربعاء وحده جاء باثني عشر مليمترًا من الثلاثين، أي $\frac{12}{30} = \frac{2}{5}$ من مطر الأسبوع.



أسبوع المثال 7.12 في مخطط أعمدة.

7.5 تمارين

تمرين 7.1 (⋆). مم تتكون السحابة؟ وما الضباب؟

الحل ص. 251

تمرين 7.2 (⋆). سمِّ السحابة: (أ) غطاء رمادي مسطح يحجب السماء كلها؛ (ب) خيوط بيضاء رقيقة عالية جدًا في سماء زرقاء؛ (ج) أكوام بيضاء قواعدها مسطحة، كأنها قطن؛ (د) برج داكن ضخم قمته مسطحة، يأتي بالرعد.

الحل ص. 251

تمرين 7.3 (⋆). مطر أم ثلج أم برد؟ (أ) كرات من الجليد تسقط من سحابة عاصفة؛ (ب) قطرات من الماء السائل؛ (ج) ندف مكونة من بلورات الجليد.

الحل ص. 251

تمرين 7.4 (⋆). أي جهاز يقيس: (أ) المطر؛ (ب) درجة الحرارة؛ (ج) الجهة التي تأتي منها الريح؟

الحل ص. 251

تمرين 7.5 (⋆). في مقياس المطر المرسوم في الصفحة 42، يصل الماء الآن إلى العلامة 17. كم مليمترًا من المطر سقط؟ وكم مليمترًا آخر يوصله إلى 20؟

الحل ص. 251

تمرين 7.6 (⋆). انظر إلى مخطط الأعمدة في الصفحة 43. أي يوم كان الأكثر مطرًا؟ وفي أي الأيام لم تمطر؟ وأي يوم كان فيه 7 مليمترات؟

الحل ص. 251

تمرين 7.7 (⋆⋆). في صباح يوم مثلج، تصل ندف الثلج إلى الأرض في القرية الجبلية، أما في الوادي تحتها فتمطر. اشرح الفرق، مستعينًا بدرجة حرارة الهواء.

الحل ص. 251

تمرين 7.8 (⋆⋆). في أسبوع آخر وجد الفصل: الاثنين 3، والثلاثاء 0، والأربعاء 1، والخميس 9، والجمعة 6، والسبت 0، والأحد 1 مليمترات. ارسم مخطط الأعمدة. كم مليمترًا سقط في الأسبوع؟ وأي كسر من مطر الأسبوع سقط يوم الخميس؟

الحل ص. 251

تمرين 7.9 (⋆⋆). لماذا يجب أن يقف مقياس المطر في العراء، بعيدًا عن الجدران والأشجار؟ ولماذا يوضع مقياس الحرارة في صندوق أبيض في الظل، لا في الشمس الساطعة؟

الحل ص. 251

تمرين 7.10 (⋆⋆). دوارة الرياح تشير إلى الغرب. من أين تأتي الريح؟ وإلى أين تذهب؟

الحل ص. 251

تمرين 7.11 (⋆⋆⋆). على ساحة مساحتها 500 متر مربع، يسقط 8 مليمترات من المطر. مستعينًا بما في الملاحظة 7.8، كم لترًا من الماء سقط على الساحة؟ وإذا كان المرش يتسع 10 لترات: فكم مرشًا يساوي ذلك؟

الحل ص. 252

باب 8

البراكين والزلازل: نظرة أولى

مساء الاثنين، تعرض نشرة الأخبار بركانًا في جزيرة بعيدة. وفي الظلام، تتدفق نافورة من صخر برتقالي متوهج من شق في الأرض، وتنساب أنهار من النار ببطء على المنحدر حتى البحر، وهي تفحّ ويتصاعد منها البخار. ويوم الخميس، تعرض النشرة مكانًا آخر: بلدة صغيرة اهتزت فيها الأرض نصف دقيقة عند الفجر. فسقطت المداخن في الشارع، وانزلق بيت قديم عن أساسه.

حدثان مختلفان كل الاختلاف. لكن كليهما يأتي من أعماق الأرض، وكلاهما، كما سنرى، يحدث في بعض مناطق العالم أكثر بكثير مما يحدث في غيرها.

ما تعرفه من قبل

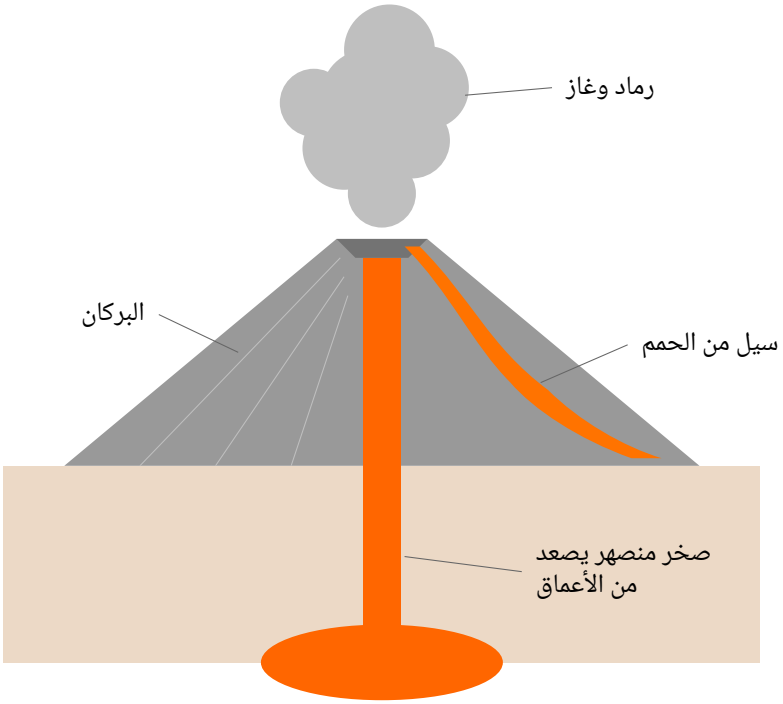
الجبال والتلال والوديان والسهول هي أشكال سطح الأرض (الفصل 2). واليابسة على الأرض مجموعة في سبع قارات، بين خمسة محيطات؛ والمحيط الهادئ أكبر المحيطات (الفصل 6).

8.1 بركان يثور

في أعماق بعيدة تحت أقدامنا، باطن الأرض شديد الحرارة. وفي بعض الأماكن، يكون الصخر هناك حارًا إلى حد أنه ينصهر. وهذا الصخر المنصهر أخف من الصخر الصلب المحيط به، فيصعد ببطء، كما تصعد السدادة في الماء. وحيث يجد منفذًا إلى السطح، يولد بركان.

تعريف 8.1 (البركان). **البركان** مكان يخرج فيه صخر منصهر من أعماق الأرض إلى السطح، وهو أيضًا التلة أو الجبل الذي يبنيه الصخر المنصهر هناك، طبقة بعد طبقة.

تعريف 8.2 (الثوران والحمم والرماد البركاني). **الثوران** هو الوقت الذي يقذف فيه البركان صخرًا منصهرًا ورمادًا وغازًا. و**الحمم** صخر منصهر ينسكب على السطح؛ فيسيل، ثم يبرد ويتصلب صخرًا جديدًا. و**الرماد البركاني** قطع صغيرة جدًا من الصخر والزجاج يقذفها الثوران في الهواء؛ ثم تتساقط كأنها ثلج رمادي.



بركان يثور (رسم، دون مراعاة النسب). يصعد الصخر المنصهر من الأعماق ويخرج من القمة: فيسيل حممًا على المنحدر، بينما يُقذف الرماد والغاز عاليًا في السماء. وكل ثوران يضيف طبقة جديدة إلى الجبل.

ليست كل الثورانات متشابهة. ففي بعضها تكون الحمم سائلة: فتنسكب بهدوء أنهارًا متوهجة قد تسيل كيلومترات، وتبلغ البحر أحيانًا. وفي بعضها الآخر يكون الصخر المنصهر لزجًا مليئًا بالغاز، كقارورة مشروب غازي رُجّت: فإذا انفجر خارجًا، انفجر عمودًا هائلًا من الرماد يرتفع عاليًا في السماء.

ثوران سائل: حمم تنسكب من جرف بحري في المحيط، في هاواي. الصورة: مرصد هاواي للبراكين التابع لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية USGS (ملك عام).

ثوران انفجاري: جبل سانت هيلينز، الولايات المتحدة، 18 مايو 1980. الصورة: أوستن بوست، USGS (ملك عام).

مثال 8.3 (جبل سانت هيلينز، 1980). في ربيع عام 1980، نما انتفاخ على جانب جبل سانت هيلينز، إذ كان الصخر المنصهر يندفع إلى الأعلى داخل الجبل. وفي صباح 18 مايو، هز زلزال صغير الجبل، فانزلق الانتفاخ في انهيار أرضي هائل، وانفجر البركان جانبيًا وإلى الأعلى. واختفت أعلى 400 متر من الجبل: فصارت القمة فوهة هائلة.

8.2 الأرض تهتز

الصخور في الأعماق تحت أقدامنا ليست ساكنة تمامًا. فهي تُدفع وتُشد ببطء شديد. وتنحني قليلًا، كمسطرة تضغط طرفيها — حتى تنكسر فجأة وتنزلق. فترسل الهزة الأرض مهتزة كيلومترات في كل الاتجاهات.

> **تعريف 8.4** (الزلزال). **الزلزال** اهتزاز مفاجئ للأرض، تسببه صخور تنكسر وتنزلق في أعماق باطن الأرض.

لا يدوم الزلزال عادة إلا بضع ثوانٍ، وقد يدوم دقيقة أو دقيقتين في أكبرها. وأكثر الزلازل صغيرة إلى حد أن أحدًا لا يشعر بها: الأجهزة وحدها تلتقطها. أما الزلزال القوي فقد يجعل الأرض تتمايل كسطح سفينة، ويشق الطرق، ويهدم الجدران والبيوت.

بعد زلزال قوي في كاليفورنيا عام 1989: قُذف هذا البيت الخشبي جانبًا عن أساسه الخرساني. الصورة: ج. ك. ناكاتا، USGS (ملك عام).

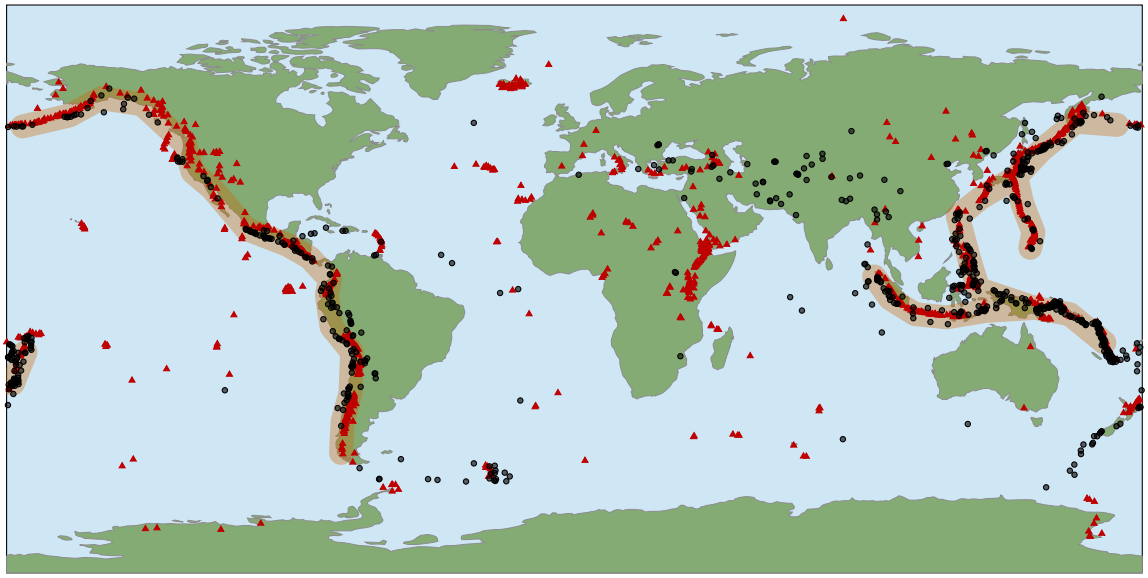
ملاحظة 8.5 (كم مرة؟). يحتفظ الجيولوجيون بقائمة لكل الزلازل الكبيرة على الأرض. وفي السنوات الخمسين من 1976 إلى 2025، تعدّ القائمة 7 031 زلزالًا كبيرًا (قويًا بما يكفي لإتلاف المباني القريبة منه): أي نحو 141 في السنة، أو قرابة 3 كل أسبوع. أما أكبرها على الإطلاق، تلك التي قد تدمر مدنًا كاملة، فنحو 14 في السنة. وعلى الأرض نفسها، ثار نحو 1 200 بركان في آخر اثني عشر ألف سنة تقريبًا.

8.3 أين تحدث البراكين والزلازل

لو حدثت البراكين والزلازل في أي مكان كيفما اتفق، لتوزعت نقاطها على خريطة العالم توزعًا منتظمًا. لكنها ليست كذلك.

الخريطة أدناه تبين نمطًا لافتًا. فأكثر البراكين وأكثر الزلازل الكبيرة تقع في أحزمة طويلة ضيقة. وأطولها جميعًا يدور حول المحيط الهادئ: من نيوزيلندا صعودًا عبر إندونيسيا والفلبين واليابان، ثم إلى ألاسكا، ثم نزولًا على طول الساحل الغربي للأمريكتين حتى طرف تشيلي. ولكثرة براكينه، كثيرًا ما يسمى «حزام النار».

مثال 8.6 (العدّ على الخريطة). عددنا النقاط الواقعة في الحلقة المظللة (على بعد 500 كيلومتر أو أقل من خطها الأوسط). فمن البراكين البالغ عددها 1 214، يقع 837 في الحلقة: أي نحو 2 من كل 3. ومن الزلازل الكبيرة جدًا البالغ عددها 696، يقع 532 في الحلقة: أي نحو 3 من كل 4. والحلقة لا تغطي إلا جزءًا صغيرًا من الأرض، لكنها تضم أكثر براكينها وزلازلها.

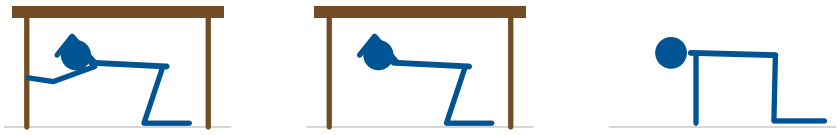


البراكين التي ثارت في آخر اثني عشر ألف سنة تقريبًا، وأكبر الزلازل في الفترة 1976–2025. أكثرها يقع على حلقة من سلاسل الجزر والسلاسل الجبلية حول المحيط الهادئ (المنطقة المظللة). البيانات: البرنامج العالمي للبراكين في مؤسسة سميثسونيان؛ فهرس الزلازل لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية؛ السواحل Natural Earth.

وهناك أحزمة أصغر: أحدها يعبر جنوب أوروبا وآسيا، من البحر الأبيض المتوسط إلى جبال الهيمالايا؛ وأحزمة أخرى تمتد في وسط المحيطات، حيث تختبئ البراكين تحت الماء. وبعض الأماكن، مثل هاواي، فيها براكين بعيدة عن أي حزام. أما لماذا تقع الأحزمة حيث تقع، فذلك سؤال يجيب عنه الفصل 18: والجواب يفسر شكل الخريطة كلها.

8.4 السلامة أولًا

لا أحد يستطيع أن يوقف ثورانًا أو زلزالًا. لكن معرفة ما يجب فعله تنقذ الأرواح.



ما تفعله ما إن تبدأ الأرض بالاهتزاز: انبطح، واحتمِ، وتمسّك.

السلامة

أثناء الزلزال. ما إن تشعر باهتزاز الأرض: **انبطح** على يديك وركبتيك؛ و**احتمِ** بتغطية رأسك وعنقك بذراعك، وازحف تحت طاولة أو مكتب متين إن وُجد قريبًا منك؛ و**تمسّك** به حتى يتوقف الاهتزاز. لا تركض إلى الخارج والأرض تهتز، ولا تقف عند عتبة الباب: فالزجاج والأشياء المتساقطة هي الخطر الأكبر. وحين يتوقف، غادر المبنى بهدوء، كما تتدرب في تمارين الإخلاء في المدرسة.
قرب بركان. يراقب العلماء البراكين التي قد تستيقظ. فإذا حذّروا من ثوران قادم، طلبت السلطات من الناس مغادرة المنطقة. فاتبع تعليماتها فورًا، ولا تقترب أبدًا لتتفرج.

تمرين على الزلزال: التلاميذ يتدربون على «انبطح، واحتمِ، وتمسّك» تحت طاولاتهم.

8.5 تمارين

تمرين 8.1 (⋆). حمم أم رماد أم غاز؟ (أ) نهر من الصخر المنصهر المتوهج يسيل على منحدر؛ (ب) قطع صغيرة جدًا من الصخر تُقذف في السماء، ثم تتساقط كأنها ثلج رمادي؛ (ج) شيء لا يُرى يخرج من البركان مع الرماد.

الحل ص. 252

تمرين 8.2 (⋆). ما الزلزال؟ هل يدوم ساعات، أم ثواني؟

الحل ص. 252

تمرين 8.3 (⋆). رتّب الخطوات الثلاث: تمسّك؛ انبطح؛ احتمِ.

الحل ص. 252

تمرين 8.4 (⋆). في الخريطة في الصفحة 48، حول أي محيط تقع أكثر البراكين؟

الحل ص. 252

تمرين 8.5 (⋆). صواب أم خطأ؟ (أ) أكثر الزلازل أصغر من أن يُشعر بها. (ب) تبقى الحمم سائلة إلى الأبد. (ج) حين تهتز الأرض، فالأسلم أن تركض إلى الخارج.

الحل ص. 252

تمرين 8.6 (⋆). انظر إلى رسم البركان في الصفحة 46. من أين يأتي الصخر المنصهر؟ ومن أين يخرج؟

الحل ص. 252

تمرين 8.7 (⋆⋆). جد على الخريطة: (أ) بلدًا من بلدان الأمريكتين فيه براكين كثيرة على طوله كله؛ (ب) مجموعة جزر في وسط المحيط الهادئ، فيها براكين، ولا تقع على الحلقة.

الحل ص. 252

تمرين 8.8 (★★). يحدث نحو 141 زلزالًا كبيرًا في السنة. فكم زلزالًا يقابل ذلك تقريبًا في الشهر؟ (في السنة 12 شهرًا؛ أعطِ عددًا صحيحًا.)

الحل ص. 252

تمرين 8.9 (★★). نحو 3 من كل 4 زلازل كبيرة جدًا تحدث في الحلقة حول المحيط الهادئ. فمن بين 20 زلزالًا كبيرًا جدًا، كم زلزالًا تتوقع تقريبًا في الحلقة؟ وكم خارجها؟

الحل ص. 252

تمرين 8.10 (★★). أثناء تمرين على الزلزال، ركض ليو ليقف عند باب الفصل. ماذا كان عليه أن يفعل بدلًا من ذلك، ولماذا؟

الحل ص. 252

تمرين 8.11 (★★★). من البراكين البالغ عددها 1 214 على الخريطة، يقع 837 في الحلقة حول المحيط الهادئ. كم بركانًا يقع خارجها؟ وهل عبارة «نحو 2 من كل 3» طريقة جيدة لوصف نصيب الحلقة؟ (تلميح: كم ثلثا 1 200؟)

الحل ص. 252

باب 9

الخريطة الطبيعية للعالم

يفرد سامي ونور خريطة كبيرة للعالم على أرض الفصل ويجثوان حولها. إنها لا تشبه الخرائط التي يعرفانها. فلا بلدان فيها، ولا حدود، ولا مدن. بل اليابسة ملوّنة: أخضر على السواحل وفي الأراضي المنبسطة الواسعة، ثم أصفر فاتح، ثم بني، وفي أماكن قليلة أبيض تقريبًا. والبحر أيضًا له درجات من الأزرق: فاتح قرب السواحل، ثم أدكن فأدكن كلما ابتعدنا في عرض المحيطات.

تسأل نور: «لماذا هذا الجزء من آسيا أبيض؟ أهو ثلج؟» ليس تمامًا. ففي هذه الخريطة، كل لون يخبرنا كم ترتفع اليابسة، أو كم يعمق البحر.

ما تعرفه من قبل

الخريطة تبين مكانًا من الأعلى، مصغرًا؛ ومفتاحها يشرح ألوانها ورموزها (الفصل 4). واليابسة مجموعة في سبع قارات، بين خمسة محيطات، وخريطة العالم مجسم كرة أرضية مبسوط (الفصل 6). والجبال والتلال والوديان والسهول هي الأشكال التضاريسية؛ والأنهار تجري من الأرض المرتفعة نزولًا إلى البحر (الفصل 2).

9.1 قراءة الخريطة الطبيعية

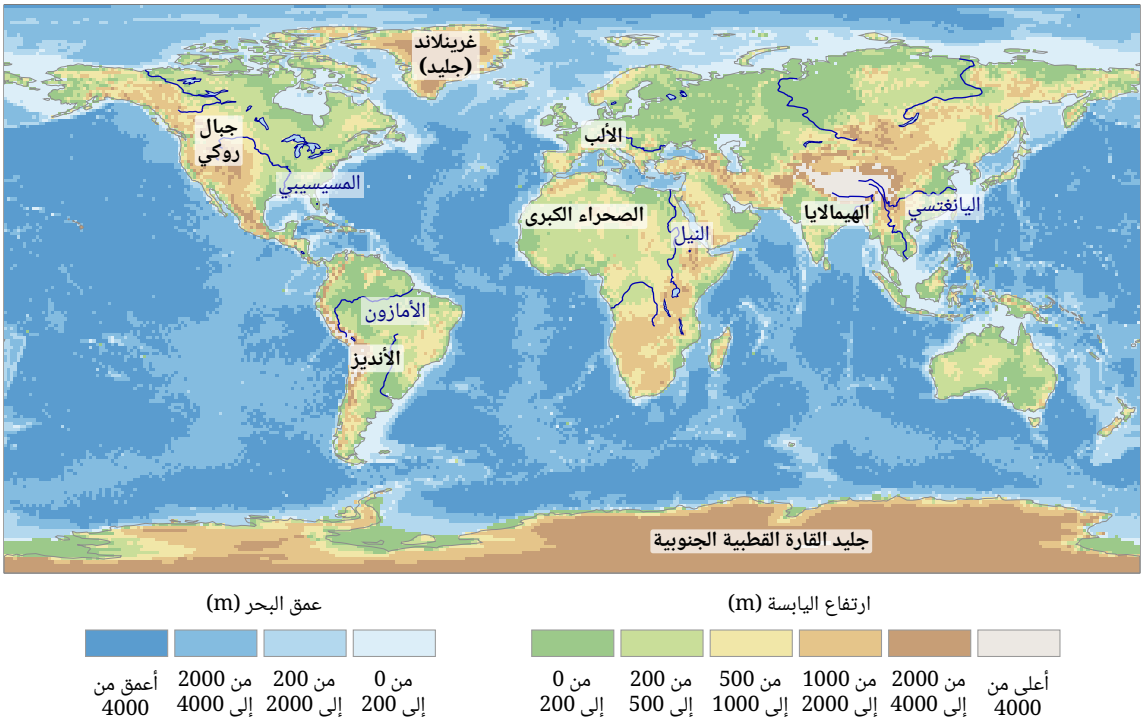
لكي نقول كم يرتفع مكان ما، نحتاج إلى مستوى ننطلق منه، هو نفسه في كل مكان على الأرض. فنأخذ مستوى سطح البحر.

تعريف 9.1 (الارتفاع ومستوى سطح البحر). **مستوى سطح البحر** هو المستوى المتوسط لسطح البحر، بين المد والجزر. و**الارتفاع** لمكان ما هو علوّه فوق مستوى سطح البحر، بالأمتار. وتحت البحر نتحدث عن **العمق**: أي كم يقع قاع البحر تحت مستوى سطح البحر.

بلدة على شاطئ البحر ارتفاعها بضعة أمتار. أما قرية في الجبال فقد تقع على ارتفاع 1 500 متر: أي كيلومتر ونصف فوق مستوى سطح البحر، حتى لو كانت على بعد مئات الكيلومترات من أي ساحل.

تعريف 9.2 (التضاريس). **التضاريس** لمنطقة ما هي شكل أرضها: أين ترتفع وأين تنخفض، وجبالها وهضابها ووديانها وسهولها.

تعريف 9.3 (الخريطة الطبيعية). **الخريطة الطبيعية** تبين تضاريس اليابسة وعمق البحر بالألوان، لونًا لكل درجة من الارتفاع أو العمق، وتبين الأنهار الكبرى والبحيرات والصحاري والجليد.



الخريطة الطبيعية للعالم، مع مفتاحها. كل لون درجة من الارتفاع (على اليابسة) أو من العمق (تحت البحر). والأنهار باللون الأزرق الداكن. وقد رُسمت التضاريس من قيمة واحدة لكل درجة من درجات العرض والطول (أي نحو كل 100 كيلومتر)، فهي ملساء: فلا تظهر القمم المنفردة ولا الأغوار الضيقة. البيانات: تضاريس ETOPO1 من NOAA؛ الأنهار والبحيرات والسواحل من Natural Earth.

طريقة 9.4 (قراءة لون على الخريطة الطبيعية). لتجد ارتفاع مكان على خريطة طبيعية:

1. جد المكان، وانظر إلى لونه؛
2. جد اللون نفسه في المفتاح؛
3. اقرأ الدرجة تحته: ارتفاع المكان يقع بين العددين.

والطريقة نفسها تصلح في البحر، للعمق.

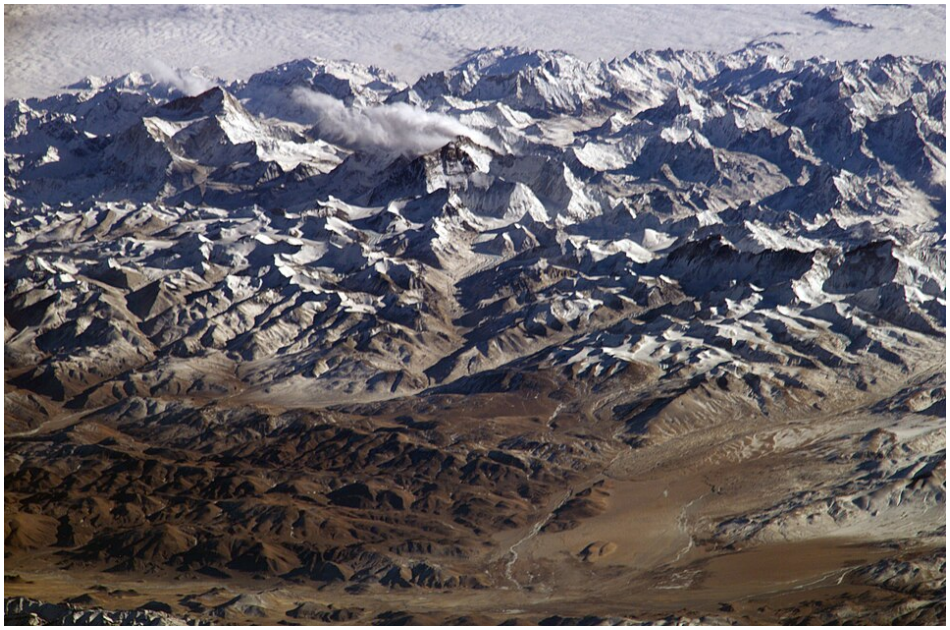
مثال 9.5 (ثلاثة أماكن). مصب الأمازون، على ساحل أمريكا الجنوبية، أخضر داكن: ارتفاعه بين 0 و200 متر. ووسط الصحراء الكبرى أخضر فاتح أو أصفر فاتح: بين 200 و1 000 متر. والهضبة الواقعة شمال الهيمالايا، في آسيا، بيضاء تقريبًا: فوق 4 000 متر.

9.2 السلاسل الجبلية الكبرى

على الخريطة، لا ينتشر اللونان البني والأبيض انتشارًا منتظمًا. بل يصنعان أشرطة طويلة ضيقة.

تعريف 9.6 (السلسلة الجبلية). **السلسلة الجبلية** صف طويل من الجبال المتصلة بعضها ببعض، يمتد مئات الكيلومترات أو آلافها.

تمتد جبال الأنديز على طول الجانب الغربي كله لأمريكا الجنوبية. ولأمريكا الشمالية جبال روكي، ولأوروبا جبال الألب، ولآسيا أعلاها جميعًا: جبال الهيمالايا. وهناك يقوم أعلى جبل على الأرض: جبل إفرست، وارتفاعه 8 849 مترًا، بحسب قياس جديد أُجري عام 2020.



جبال الهيمالايا كما تُرى من محطة الفضاء الدولية، والنظر متجه جنوبًا من هضبة التبت العالية: بحر من القمم المكسوة بالثلج. الصورة: NASA (ملك عام).

9.3 الأنهار والبحيرات الكبرى

المطر والثلج الذائب يجريان على الأرض، فيجتمعان في جداول ثم في أنهار، والأنهار تحمل الماء نزولًا إلى البحر. وأكبر الأنهار تصرّف مياه مناطق كاملة من القارة.

أطول نهرين على الأرض هما النيل، في إفريقيا، والأمازون، في أمريكا الجنوبية. وطول كل منهما قرابة 7 000 كيلومتر. فأيهما الأطول؟ لا أحد يتفق على ذلك يقينًا، لأن الأمر يتوقف على المكان الذي نقرر أن النهر يبدأ منه: فمن بين كل الجداول الصغيرة التي تجتمع لتصنعه، أيها يُعدّ منبعه الحقيقي؟ وفي عام 2007، قال فريق تتبّع الأمازون حتى منبع أبعد إن طوله نحو 6 800 كيلومتر، أي أطول قليلًا من النيل؛ لكن كتبًا مرجعية كثيرة ما زالت تعدّ النيل الأطول.

أما الأمازون فهو، بلا أي شك، أكبر الأنهار: فهو يحمل من الماء أكثر مما يحمل أي نهر آخر.

نهر الأمازون، بنيًا من الوحل، يتلوى عبر الغابة المطيرة، كما يُرى من محطة الفضاء الدولية. الصورة: NASA (ملك عام).

والبحيرات أيضًا تحطم الأرقام. فأكبر بحيرة على الأرض هي بحر قزوين، بين أوروبا وآسيا: إنها كبيرة إلى حد أنها تسمى بحرًا، لكن اليابسة تحيط بها من كل جانب. وتغطي أكثر من 370 000 كيلومتر مربع. وأعمق بحيرة هي بحيرة بايكال، في روسيا: ففي بعض أماكنها يقع قاعها على عمق قرابة كيلومترين تحت سطحها.

9.4 الصحاري والجليد العظيم

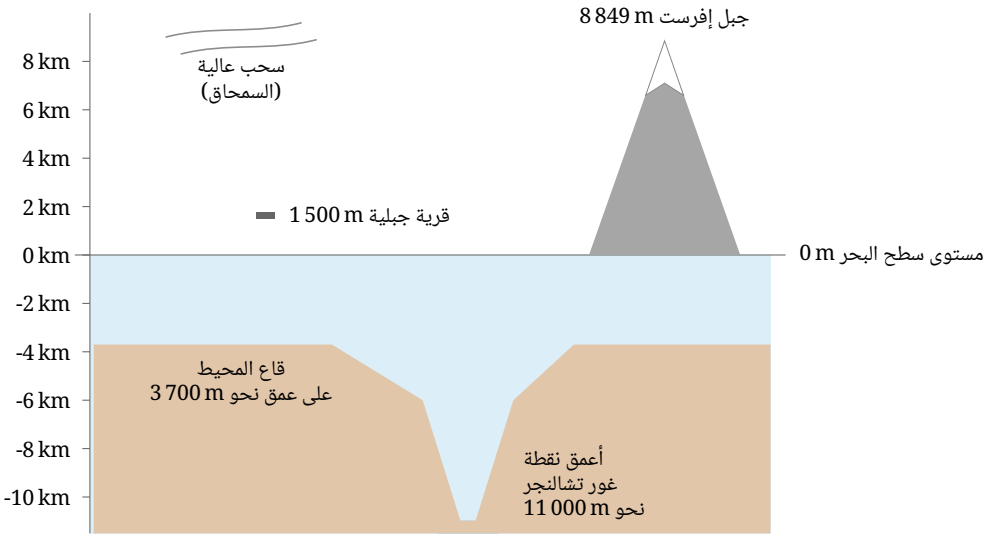
نوعان من الأماكن يبرزان على الخريطة الطبيعية لأن شيئًا لا ينمو فيهما تقريبًا: الصحاري الكبرى، حيث لا تمطر تقريبًا أبدًا، والجليد العظيم.

الصحراء الكبرى، في شمال إفريقيا، أكبر صحراء حارة على الأرض. وتغطي نحو ثمانية ملايين ونصف مليون كيلومتر مربع. وتغطي إفريقيا كلها نحو 30 مليون كيلومتر مربع، فالصحراء الكبرى أكثر قليلًا من ربع القارة: أكثر من $\frac{1}{4}$، لكنها أقل من $\frac{1}{3}$.

الجليد العظيم يغطي القارة القطبية الجنوبية، حول القطب الجنوبي، ويغطي معظم غرينلاند، في أقصى شمال المحيط الأطلسي. فهناك تراكم ثلج آلاف السنين وتحول إلى طبقة سميكة من الجليد. وعلى الخريطة الطبيعية، ألوانهما ألوان الأرض المرتفعة، لأن سطح الجليد يعلو كثيرًا فوق مستوى سطح البحر.

9.5 الأعلى والأعمق

الخريطة الطبيعية تبين شكل سطح الأرض، لكنها صغيرة إلى حد أنها تخفي الأطراف القصوى. فلنضعها جنبًا إلى جنب، بمقياس رسم واحد.



من أعمق نقطة في المحيط إلى أعلى قمة، بمقياس رسم واحد. فغور تشالنجر، في المحيط الهادئ، يقع تحت سطح البحر على عمق أكبر من ارتفاع جبل إفرست فوقه. القيم: إفرست 8 849 m؛ غور تشالنجر قرابة 11 000 m؛ ومتوسط قاع المحيط نحو 3 700 m.

مثال 9.7 (إفرست في الأعماق). لو استطعنا أن نرفع جبل إفرست ونضعه في قاع غور تشالنجر، لبقيت قمته تحت الماء: نحو 11 000 متر من الغور، مقابل 8 849 مترًا من الجبل. ولبقي فوقها أكثر من كيلومترين من البحر.

9.6 تمارين

تمرين 9.1 (⋆). ما ارتفاع مكان ما؟ ومن أي مستوى يُقاس؟

الحل ص. 253

تمرين 9.2 (⋆). مستعينًا بمفتاح الخريطة الطبيعية، أعطِ ارتفاع مكان لونه: (أ) أخضر داكن؛ (ب) أصفر فاتح؛ (ج) أبيض تقريبًا.

الحل ص. 253

تمرين 9.3 (⋆). في أي قارة تقع: (أ) جبال الأنديز؛ (ب) جبال الهيمالايا؛ (ج) الصحراء الكبرى؛ (د) جبال روكي؟

الحل ص. 253

تمرين 9.4 (⋆). سمِّ أعلى جبل على الأرض، وأكبر بحيرة، وأعمق بحيرة.

الحل ص. 253

تمرين 9.5 (⋆). على الخريطة الطبيعية، البحر قرب السواحل أزرق فاتح ووسط المحيطات أزرق داكن. ماذا يخبرك ذلك عن عمق البحر؟

الحل ص. 253

تمرين 9.6 (⋆). لماذا لُوِّنت القارة القطبية الجنوبية وغرينلاند كالأرض المرتفعة على الخريطة الطبيعية؟

الحل ص. 253

تمرين 9.7 (⋆⋆). رتّب من الأخفض إلى الأعلى: شاطئ؛ قرية على ارتفاع 1 500 متر؛ قمة جبل إفرست؛ قاع غور تشالنجر؛ متوسط قاع المحيط.

الحل ص. 253

تمرين 9.8 (⋆⋆). لماذا لا نستطيع أن نقول يقينًا أيهما الأطول: النيل أم الأمازون؟

الحل ص. 253

تمرين 9.9 (⋆⋆). تغطي إفريقيا نحو 30 مليون كيلومتر مربع. فكم يساوي ربعها؟ وكم ثلثها؟ وتغطي الصحراء الكبرى نحو ثمانية ملايين ونصف مليون كيلومتر مربع: فهل هي أكثر من ربع إفريقيا أم أقل؟ وأكثر من ثلثها أم أقل؟

الحل ص. 253

تمرين 9.10 (⋆⋆). يقوم كوخ جبلي على ارتفاع 2 500 متر، وتحته بحيرة على ارتفاع 1 000 متر. بكم مترًا يعلو الكوخ؟ وما لون كل منهما على الخريطة الطبيعية؟

الحل ص. 253

تمرين 9.11 (⋆⋆⋆). تطير طائرة على ارتفاع 10 كيلومترات فوق مستوى سطح البحر. فهل هي أعلى من جبل إفرست؟ وبكم مترًا؟ ولو طارت فوق غور تشالنجر، فكم تكون بعيدة عن قاع الغور (خذ 11 000 متر عمقًا للغور)؟

الحل ص. 253

القسم V

الصف 5 (العمر 10–11)

باب 10

الماء ينحت الأرض

طوال الليل، ظلت العاصفة تقرع سطح المدرسة. وفي الصباح تصفو السماء، فتركض لينا وتوم إلى الجدول الصغير خلف الساحة. بالأمس كان صافيًا هادئًا: كانا يستطيعان أن يعدّا الحصى في قاعه. أما اليوم فهو عريض سريع بني، بلون الشوكولاتة بالحليب. إنه يحمل أغصانًا صغيرة وأوراقًا، وشيئًا لا يستطيعان أن يريا حبّاته واحدة واحدة: وحلًا ورملًا، انتزعهما من ضفتيه ومن الحقول في أعلى المجرى.

يسأل توم: «إلى أين يذهب كل هذا الوحل؟» إلى أسفل المجرى، أبعد قليلًا في كل دقيقة. فالجدول يحمل الأرض بعيدًا، حبة بعد حبة. وفي هذا الفصل نتتبع تلك الحبات، من الصخر الذي جاءت منه إلى المكان الذي تستقر فيه.

جدول في الصباح التالي لعاصفة: الماء بني من الوحل والرمل اللذين يحملهما.

ما تعرفه من قبل

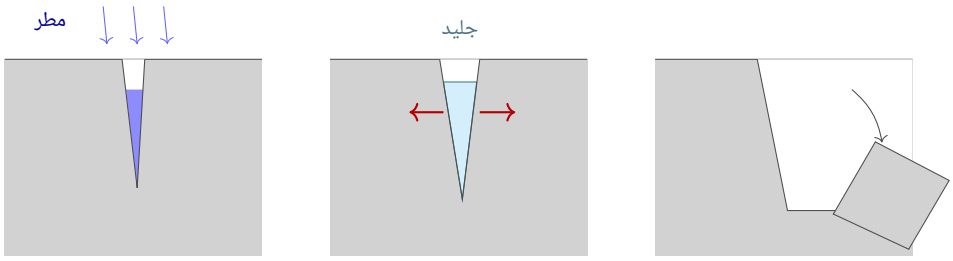
الصخر هو المادة الصلبة للأرض؛ وإذا تكسّر أعطى حجارة، وحصى دوّرها الماء، ورملًا نرى حباته واحدة واحدة، ووحلًا حباته أصغر من أن تُرى (الفصل 5). والنهر يجري دائمًا في مجرى طويل، من الأرض المرتفعة نزولًا إلى بحيرة أو إلى البحر (الفصل 2). والمطر الذي يسقط على اليابسة يجري إلى الجداول والأنهار، وهي تعيد الماء إلى البحر (الفصل 3).

10.1 الصخر يتفتت في مكانه

حتى أصلب الصخور لا يدوم إلى الأبد. فحيث يكون مكشوفًا، تحت الشمس والمطر والصقيع، يتشقق ببطء ويتفتت.

تعريف 10.1 (التجوية). **التجوية** هي التفتت البطيء للصخر في مكانه، بفعل الصقيع، والماء، وجذور النباتات، والحر والبرد. فيتكسر الصخر قطعًا، لكن القطع تبقى في مكانها.

الصقيع من أقوى أدوات التجوية. فماء المطر يتسرب إلى شق رفيع في الصخر. وفي ليلة باردة يتجمد، والماء حين يتجمد يشغل حيزًا أكبر قليلًا: فيضغط الجليد على جانبي الشق ويوسعه قليلًا جدًا. وفي اليوم التالي يذوب الجليد، فيتسرب مزيد من الماء، ثم يتجمد من جديد في الليلة التالية. وبعد شتاءات كثيرة، تنفصل قطعة من الصخر.



1. يتسرب ماء المطر إلى شق
2. في الليل يتجمد فيوسّع الجليد الشق
3. بعد شتاءات كثيرة تنفصل قطعة

الصقيع يكسر الصخر. ففي كل ليلة صقيع، يضغط الجليد في الشق قليلًا؛ وبعد شتاءات كثيرة، يصير الشق عريضًا بما يكفي لتنفصل قطعة.

تحت جرف من الصخر العاري عاليًا في الجبال، تنزلق القطع التي كسرها الصقيع وتتدحرج، فتتراكم في منحدر من الحجارة الحادة. وهي ليست مستديرة: فلم يدحرجها الماء بعد.

تحت جرف جبلي، منحدر من الحجارة الحادة الحواف كسرها الصقيع، كما يُرى من الجهة الأخرى للوادي.

والنباتات تساعد أيضًا. فجذر الشجرة ينسلّ في شق، وحين يغلظ سنة بعد سنة، يشق الصخر كإسفين بطيء. وماء المطر نفسه يليّن بعض الصخور ببطء ويحولها إلى طين ورمل: وهكذا تحصل التربة على حباتها المعدنية.

10.2 الماء يحمل القطع بعيدًا

بعد أن يتكسر الصخر، تستطيع القطع أن تتحرك. لكن لا بد من شيء يحملها.

> **تعريف 10.2** (التعرية). **التعرية** هي بري اليابسة وحمل قطع الصخر بعيدًا، بفعل الماء الجاري قبل كل شيء، وأيضًا بفعل الريح والجليد وأمواج البحر.

الماء الجاري يقوم بمعظم العمل. فالمطر يجرف التربة والحبات على المنحدرات إلى الجداول؛ والجداول تنتزع المزيد من ضفافها هي، كما فعل جدول توم ولينا بعد العاصفة. وكلما جرى الماء أسرع، استطاع أن يحمل أكثر، وأن يحرك قطعًا أكبر: فالجدول الهادئ لا يحمل إلا الوحل الناعم؛ أما الجدول في فيضانه فيدحرج الحصى بل الجلاميد في قاعه.

وفي طريقها تصطدم الحجارة بعضها ببعض وبالقاع. فتنكسر زواياها، فتصير حصى مستديرًا، ثم حبات أصغر فأصغر: رملًا ووحلًا.

والريح تقوم بالعمل نفسه في الأماكن الجافة، حيث لا شيء يمسك الرمل: فتذروه كثبانًا. والجليد، في الجبال وقرب القطبين، يجر الحجارة تحت ثقله الهائل. وعلى الساحل، تضرب الأمواج الجروف وتدحرج حصى الشاطئ ذهابًا وإيابًا.

ملاحظة 10.3 (كم؟). أنهار العالم كلها معًا تحمل إلى البحر أكثر من 12 مليار طن من الوحل والرمل كل سنة. أي نحو مليار طن كل شهر.

10.3 الماء يضع القطع

لا يستطيع النهر أن يحمل حمولته إلى الأبد. فحيث يتباطأ، لا تبقى له القوة ليحرك أكبر حباته، فتستقر في قاعه.

تعريف 10.4 (الترسيب). **الترسيب** هو وضع قطع الصخر التي حملها الماء أو الريح أو الجليد، حيث تتباطأ وتتوقف.

أثقل القطع تستقر أولًا: فالحصى يسقط حيث يضعف التيار قليلًا، والرمل حيث يتباطأ أكثر، والوحل الناعم لا يسقط إلا حيث يكاد الماء يسكن، في بحيرة أو في البحر. ولهذا يكون قاع النهر حصويًا في الجبال، ورمليًا أو موحلًا قرب البحر.
التجوية والتعرية والترسيب ثلاث مراحل من رحلة واحدة طويلة: يتفتت الصخر في مكانه، وتُحمل قطعه بعيدًا، ثم توضع في مكان آخر. وببطء، ينقل الماء الجبال، حبة بعد حبة، نزولًا إلى السهول وإلى البحر.

طريقة 10.5 (تسمية ما يفعله الماء). لتسمّي ما يحدث للصخر في صورة أو في قصة، اطرح ثلاثة أسئلة:

1. هل يتكسر الصخر، لكن القطع تبقى حيث هي؟ تلك **تجوية**.
2. هل تُبرى القطع وتُحمل بعيدًا؟ تلك **تعرية**.
3. هل تستقر القطع وتتراكم؟ ذلك **ترسيب**.

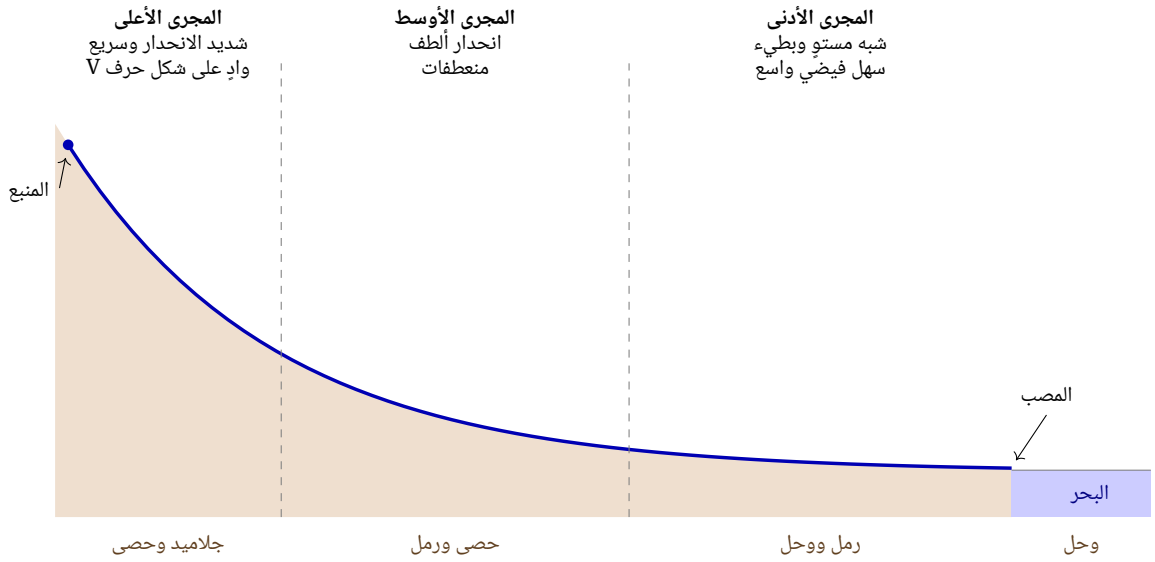
مثال 10.6 (الجدول بعد العاصفة). ماء جدول توم ولينا البني يحمل وحلًا انتزعه من ضفتيه: تلك تعرية. وبعد أسبوع، يعود الجدول صافيًا، وتغطي طبقة رقيقة من الوحل قاع البركة الهادئة في طرف الساحة: ذلك ترسيب.

10.4 النهر من منبعه إلى مصبه

لكل نهر بداية ونهاية.

تعريف 10.7 (المنبع والمصب والرافد). **منبع** النهر هو المكان الذي يبدأ منه: عين ماء، أو نهر جليدي يذوب، أو أرض عالية رطبة تبدأ فيها جداول صغيرة كثيرة جدًا. و**مصبه** هو المكان الذي ينتهي فيه، فيصب في البحر أو في بحيرة أو في نهر أكبر. و**الرافد** نهر أصغر يصب في نهر أكبر.

وعلى طول طريقه، يتغير النهر. فنقسم طوله ثلاثة أجزاء: مجراه الأعلى، ومجراه الأوسط، ومجراه الأدنى.



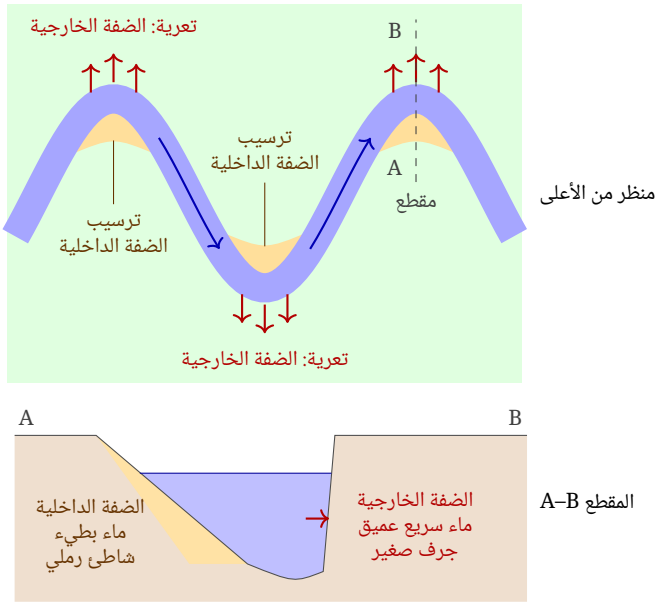
المقطع الطولي لنهر، من منبعه إلى مصبه (الارتفاعات مضخّمة كثيرًا). وفي الأسفل: ما يوجد في قاعه.

في **مجراه الأعلى**، في الجبال، يكون النهر فتيًا شديد الانحدار. فماؤه يندفع نزولًا، ويدحرج الجلاميد في قاعه، ويحفر نحو الأسفل في الصخر. فيحفر واديًا ضيقًا جانباه شديدا الانحدار، على شكل الحرف V.

وفي **مجراه الأوسط**، يكون الانحدار ألطف. فيتمايل النهر من جانب إلى جانب في حلقات كبيرة.

تعريف 10.8 (المنعطف النهري). **المنعطف النهري** حلقة من نهر تتلوى عبر قاع واد مستوٍ.

المنعطف لا يبقى ساكنًا: إنه يتحرك. ففي الجهة الخارجية لكل انعطاف، يجري الماء سريعًا عميقًا: فيأكل الضفة، فتصير جرفًا صغيرًا. وفي الجهة الداخلية للانعطاف، يجري الماء ببطء: فيضع رملًا وحصباء، يبنيان شاطئًا لطيف الانحدار. وسنة بعد سنة، تتراجع الضفة الخارجية ويكبر الشاطئ الداخلي، فتتسع الحلقة أكثر فأكثر.

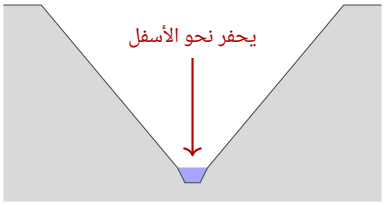


منعطف يُرى من الأعلى، ومقطوعًا على طول الخط المتقطع A–B. فالماء يبري الضفة الخارجية لكل انعطاف ويضع الرمل على الضفة الداخلية: فتتحرك الحلقة ببطء.

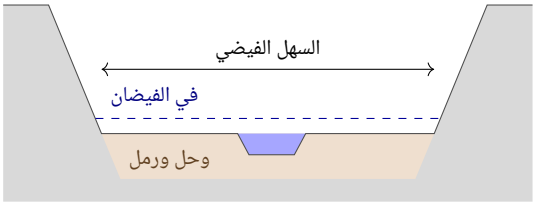
وأحيانًا تقترب حلقتان إلى حد أن النهر، أثناء فيضان، يخترق عنق الأرض الضيق بينهما ويسلك الطريق المختصر. فتُترك الحلقة القديمة وراءه بحيرةً مقوسة.

نهر ماموري، في الأراضي المنخفضة في بوليفيا بأمريكا الجنوبية، كما يُرى من محطة الفضاء الدولية. يتلوى النهر البني في منعطفات عبر الغابة. الصورة: NASA (ملك عام).

وفي **مجراه الأدنى**، تكون الأرض شبه مستوية. فيجري النهر ببطء عبر قاع واد عريض مستوٍ، صنعه من الوحل والرمل اللذين وضعهما هو نفسه على مدى زمن طويل جدًا.



المجرى الأعلى
وادٍ ضيق على شكل حرف V



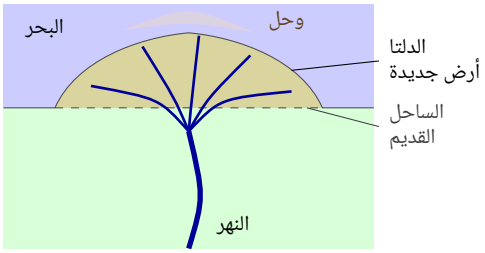
المجرى الأدنى
قاع واد عريض مستوٍ

الوادي مقطوعًا عرضيًا، في الجبال وقرب البحر (ليسا بمقياس الرسم نفسه). وفي الفيضان، ينتشر النهر على سهله الفيضي كله.

وأخيرًا يبلغ النهر مصبه. وهناك يتباطأ الماء حتى يكاد يتوقف تمامًا، فيضع النهر آخر حمولته. وحيث تكون أمواج البحر ومده وجزره أضعف من أن تحملها كلها بعيدًا، يتراكم الوحل والرمل، وتنمو أرض جديدة داخل البحر.

تعريف 10.9 (الدلتا). **الدلتا** أرض جديدة مستوية يبنيها النهر عند مصبه من الوحل والرمل اللذين يضعهما. وينقسم النهر فيها فروعًا عدة تنتشر عبرها، كثيرًا ما تكون على شكل مروحة.

والاسم مأخوذ من الحرف اليوناني Δ (دلتا)، وهو مثلث، لأن دلتا النيل، في مصر، لها هذا الشكل.
وبعض الأنهار تنتهي دون دلتا. فحيث تجرف الأمواج القوية والمد والجزر الوحل بعيدًا، ينتهي النهر في مصب عريض على شكل قمع يدخله البحر ويخرج منه مع المد والجزر: **مصب خليجي**.



إلى اليمين: دلتا تُرى من الأعلى؛ فالوحل والرمل اللذان تضعهما الفروع يبنيان أرضًا جديدة وراء الساحل القديم. إلى اليسار: دلتا النيل، في مصر، من قمر صناعي (البحر في الأعلى): مروحة خضراء من الحقول على وحل النهر، وسط الصحراء. الصورة: NASA (ملكية عامة).

10.5 الفيضانات

بعد أيام طويلة من المطر، أو حين يذوب الثلج سريعًا في الربيع، يتلقى النهر من الماء أكثر مما يتسع له مجراه.

تعريف 10.10 (الفيضان والسهل الفيضي). يحدث **الفيضان** حين يغطي الماء أرضًا تكون عادة جافة. ويفيض النهر حين يرتفع فوق ضفتيه وينتشر على الأرض المستوية على جانبيه. وتلك الأرض المستوية، التي يغطيها النهر من حين إلى آخر، هي **سهله الفيضي**.

مرج تغمره مياه الفيضان بعد أيام من المطر. صف الأشجار يحدد الضفة المعتادة للنهر؛ والمزرعة تقوم على أرض أعلى.

النهر الذي يفيض لا يفعل شيئًا غريبًا: إنه يفعل ما فعلته الأنهار دائمًا. فالسهل الفيضي أرضه. بل إن النهر هو الذي بناه: فكل فيضان يترك طبقة رقيقة من الوحل على الحقول، ولهذا تكون تربة السهول الفيضية خصبة جدًا. ومنذ زمن بعيد، كان المزارعون في مصر ينتظرون فيضان النيل السنوي، الذي كان يروي حقولهم ويأتيهم بوحل جديد.

لكن الفيضان خطر على الناس الذين يعيشون في السهل الفيضي. فالبيوت المبنية فيه قد تمتلئ بالماء، ومياه الفيضان السريعة قد تجرف السيارات والناس. والمدينة الحكيمة تبني على أرض أعلى وتترك السهل الفيضي للحقول والمروج والحدائق. وفي الفصل 12 سنرى كيف يستعد الناس للفيضانات ويبقون في أمان.

السلامة

لا تمشِ أبدًا في مياه الفيضان، ولا تركب فيها دراجة، ولا تلعب فيها، ولا تقترب أبدًا من نهر في فيضانه: فالماء أقوى وأعمق مما يبدو، وقد يخفي حفرًا وبالوعات مفتوحة. ابقَ بعيدًا حتى يقول الكبار المسؤولون إن المكان آمن.

10.6 تمارين

تمرين 10.1 (⋆). سمِّ العملية: تجوية أم تعرية أم ترسيب؟

(أ) الجليد في شق يشطر صخرة على جبل.

(ب) نهر في فيضانه يحمل الرمل بعيدًا عن ضفتيه.

(ج) طبقة من الوحل تستقر في قاع بحيرة هادئة.

(د) جذر شجرة يشق جدارًا من الحجر.

الحل ص. 254

تمرين 10.2 (⋆). ما منبع النهر؟ وما مصبه؟ وما الرافد؟

الحل ص. 254

تمرين 10.3 (⋆). رتّب أجزاء النهر هذه، من المنبع إلى البحر: المنعطفات؛ الدلتا؛ الوادي الضيق على شكل حرف V؛ المنبع.

الحل ص. 254

تمرين 10.4 (⋆). صواب أم خطأ؟ اشرح.

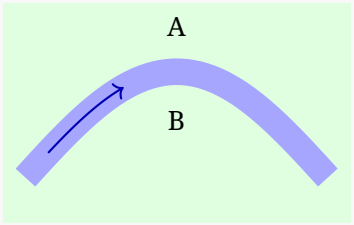
(أ) الصخر الصلب لا يتغير أبدًا.

(ب) النهر السريع يستطيع أن يحمل حجارة أكبر مما يحمل النهر البطيء.

(ج) الوحل الأنعم يستقر أولًا، قرب المنبع.

الحل ص. 254

تمرين 10.5 (⋆). هذا انعطاف نهر يُرى من الأعلى.



على أي ضفة، A أم B، يبري النهر الأرض؟ وعلى أي ضفة يضع الرمل؟

الحل ص. 254

تمرين 10.6 (⋆). في الجبال، يكون قاع النهر مغطى بحجارة كبيرة. وقرب البحر، يكون مغطى بالرمل والوحل. لماذا؟

الحل ص. 254

تمرين 10.7 (⋆⋆). طول نهر 600 كيلومتر. مجراه الأعلى هو أول $\frac{1}{6}$ من طوله، ومجراه الأوسط $\frac{1}{2}$ الذي يليه.

(أ) كم طول المجرى الأعلى؟ وكم طول المجرى الأوسط؟

(ب) كم طول المجرى الأدنى؟ وأي كسر من النهر هو؟

الحل ص. 254

تمرين 10.8 (⋆⋆). انظر من جديد إلى صورة نهر ماموري كما يُرى من محطة الفضاء، في الصفحة 60. ما البقع الفاتحة في الجهة الداخلية للانعطافات؟ وما البحيرات الداكنة المقوسة بجانب النهر؟ وكيف تكونت؟

الحل ص. 254

تمرين 10.9 (⋆⋆). تريد بلدة أن تبني مدرسة جديدة في المروج الخضراء المستوية بجانب نهرها، لأن الأرض هناك مستوية ورخيصة. ماذا تقول لمجلس البلدة؟ استعمل كلمتي **فيضان** و**سهل فيضي**.

الحل ص. 255

تمرين 10.10 (⋆⋆). أنهار العالم تحمل إلى البحر نحو 12 مليار طن من الوحل والرمل كل سنة.

(أ) كم طنًا يساوي ذلك كل شهر، في المتوسط؟

(ب) شاحنة كبيرة تحمل 10 أطنان. كم حمولة شاحنة يلزم لحمل وحل شهر واحد ورمله؟

الحل ص. 255

تمرين 10.11 (⋆⋆⋆). احكِ قصة حبة رمل. تبدأ جزءًا من صخرة عاليًا على جبل، وتنتهي، بعد سنين كثيرة، في دلتا. استعمل الكلمات **تجوية** و**تعرية** و**ترسيب**، وقل ما يحدث للحبة في المجرى الأعلى والأوسط والأدنى للنهر.

الحل ص. 255

باب 11

الطقس والمناخ

في الأسبوع الثاني من يناير، تصل إلى المدرسة بطاقتان بريديتان. الأولى، من ابنة عم لينا، تُظهر أطفالًا يبنون قصرًا من الرمل على شاطئ مشمس تحت أشجار النخيل. والثانية، من جدة توم، تُظهر أطفالًا يبنون رجل ثلج في حديقة مكسوة بالثلج. يسأل توم: «كيف يكون صيف وشتاء في الأسبوع نفسه؟»

ليس طقس يوم واحد هو ما يختلف كل هذا الاختلاف بين المكانين. بل الطقس الذي يعرفانه، سنة بعد سنة: أي مناخهما.

بطاقتان بريديتان من الأسبوع نفسه من يناير: شاطئ مشمس وحديقة مكسوة بالثلج.

ما تعرفه من قبل

الطقس هو حال الهواء في مكان ولحظة معيّنين: مشمس، غائم، ماطر، مثلج، عاصف (الفصل 1). ومقياس الحرارة يقيس درجة حرارة الهواء، بالدرجات المئوية؛ ومقياس المطر يقيس المطر، بالمليمترات (الفصل 7). وخط الاستواء يدور حول وسط مجسم الكرة الأرضية، في منتصف المسافة بين القطب الشمالي والقطب الجنوبي (الفصل 6). وقد بيّنت كتب الفيزياء أن الأرض تدور حول الشمس في سنة واحدة، وأن فصولها تأتي من ميل محورها: ففي الصيف تصعد الشمس أعلى في السماء وتطول الأيام.

11.1 الطقس هو اليوم، والمناخ هو المعتاد

يتغير الطقس من يوم إلى يوم، بل من ساعة إلى ساعة. أما المناخ فشيء آخر.

> **تعريف 11.1** (المناخ). **المناخ** لمكان ما هو الطقس الذي يعرفه عادة، شهرًا بعد شهر، على مدى سنين كثيرة: كم يكون كل فصل دافئًا أو باردًا، رطبًا أو جافًا. ويحسبه علماء الطقس بأخذ متوسط قياسات 30 سنة.

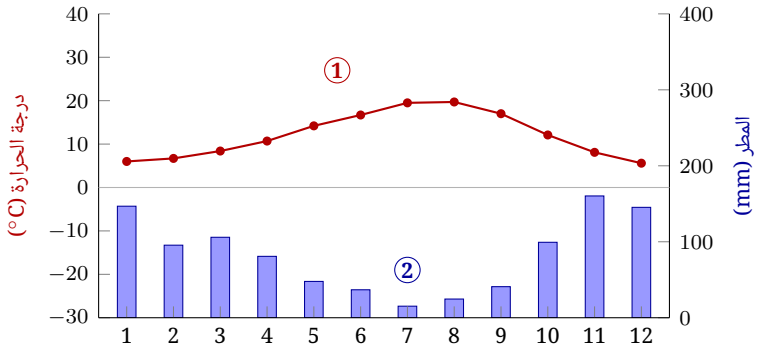
«إنها تمطر هذا الصباح» جملة عن الطقس. «إنها تمطر كثيرًا في الخريف هنا» جملة عن المناخ. ويوم بارد واحد في الصيف لا يغيّر المناخ؛ إنه مجرد طقس غير معتاد.

علماء الطقس في العالم كله يتبعون القاعدة نفسها: يأخذون متوسط 30 سنة من القياسات. والمتوسطات المستعملة اليوم هي متوسطات السنوات من 1991 إلى 2020.

11.2 المخطط المناخي

لنبين مناخ مكان في صورة واحدة، نرسم مخططًا.

تعريف 11.2 (المخطط المناخي). **المخطط المناخي** يبين، لكل شهر من أشهر السنة، متوسط درجة الحرارة في مكان ما (منحنى) ومتوسط كمية المطر والثلج التي تسقط فيه (أعمدة، بالمليمترات من الماء).



المنحنى الأحمر: متوسط درجة الحرارة **1** في كل شهر، يُقرأ على التدريج الأيسر.

الأعمدة الزرقاء: متوسط المطر في كل **2** شهر، يُقرأ على التدريج الأيمن.

الأعداد تحت المخطط: الأشهر، من يناير **3** (1) إلى ديسمبر (12).

المخطط المناخي لسياتل، وهي مدينة على الساحل الغربي للولايات المتحدة. متوسطات السنوات من 1991 إلى 2020 (البيانات: NOAA).

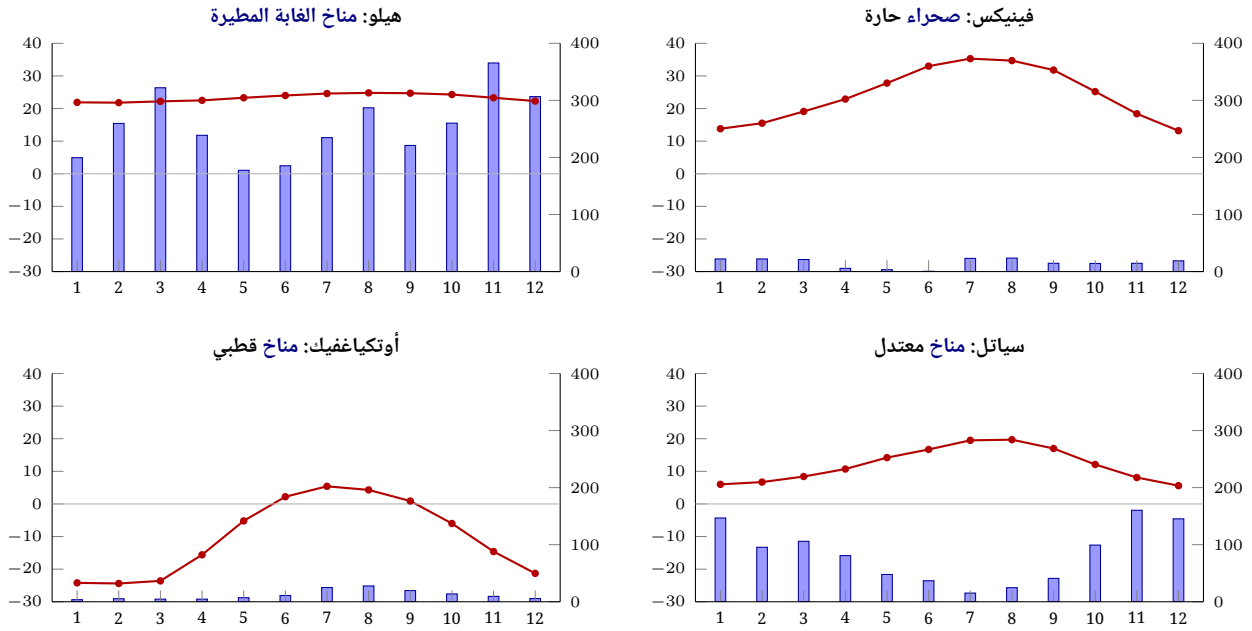
طريقة 11.3 (قراءة مخطط مناخي).

1. جد أدفأ شهر وأبرد شهر على المنحنى الأحمر، واقرأ درجتي حرارتهما على التدريج الأيسر. هل المنحنى مستوٍ (درجة الحرارة نفسها طوال السنة) أم يرتفع وينخفض (فصول دافئة وفصول باردة)؟ وهل ينزل تحت 0 °C (الصقيع)؟
2. جد أكثر الأشهر مطرًا وأقلها مطرًا بين الأعمدة الزرقاء، واقرأها على التدريج الأيمن. هل الأعمدة طويلة أم قصيرة؟ وهل هناك فصل جاف؟
3. اجمع ذلك في جملة واحدة: «حار وجاف طوال السنة»، «معتدل ورطب، مع صيف جاف»...

مثال 11.4 (سياتل). في سياتل، أدفأ الأشهر أغسطس (نحو 20 °C)، وأبردها ديسمبر (نحو 6 °C): فالمنحنى يرتفع وينخفض، لكنه لا ينزل أبدًا تحت درجة التجمد. وأطول الأعمدة عمود نوفمبر (نحو 160 mm)، وأقصرها عمود يوليو (نحو 15 mm). وفي جملة واحدة: شتاء معتدل، وصيف لطيف، ومطر في الخريف والشتاء، وجفاف نسبي في الصيف. وفي السنة كلها يسقط نحو 1 000 مليمتر من المطر: أي متر من الماء.

11.3 أربعة مناخات

هذه المخططات المناخية لأربع مدن في الولايات المتحدة، متباعدة بعضها عن بعض: فينيكس، في صحراء أريزونا؛ وهيلو، في جزيرة هاواي وسط المحيط الهادئ؛ وسياتل، على الساحل الغربي؛ وأوتكياغفيك، في أقصى شمال ألاسكا، على ساحل المحيط المتجمد الشمالي. والمخططات الأربعة تستعمل التدريجات نفسها، فنستطيع أن نقارنها بنظرة واحدة.



أربعة مخططات مناخية بالتدريجات نفسها: درجة الحرارة بوحدة °C إلى اليسار (المنحنى الأحمر)، والمطر بالمليمترات إلى اليمين (الأعمدة الزرقاء). والأعداد من 1 إلى 12 هي الأشهر، من يناير إلى ديسمبر. متوسطات السنوات من 1991 إلى 2020 (البيانات: NOAA).

الصحراء. في فينيكس، الأعمدة قصيرة إلى حد أننا لا نكاد نراها: ففي السنة كلها يسقط أقل من 200 مليمتر من المطر. والصيف حار جدًا: ففي يوليو يبلغ متوسط درجة الحرارة 35 درجة.

تعريف 11.5 (الصحراء). **الصحراء** مكان يسقط فيه قليل جدًا من المطر: أقل من 250 مليمترًا في السنة. وقليل من النباتات يستطيع العيش فيها، وكثيرًا ما تكون الأرض عارية.

الصحاري ليست حارة دائمًا. انظر إلى أوتكياغفيك: يسقط فيها أقل من 150 مليمترًا في السنة، أي أقل حتى مما يسقط في فينيكس: إنها صحراء باردة. فالصحاري قد تكون حارة أو باردة.

الغابة المطيرة. هيلو عكس فينيكس. فأعمدتها أطول أعمدة المخططات الأربعة: يسقط فيها أكثر من 3 000 مليمتر من المطر في السنة، وكل شهر رطب. ومنحناها الأحمر شبه مستوٍ: بين 22 و25 درجة طوال السنة. فلا شتاء فيها أبدًا.

تعريف 11.6 (الغابة المطيرة). **الغابة المطيرة** غابة كثيفة من أشجار طويلة جدًا، تنمو حيث يكون الجو دافئًا رطبًا طوال السنة، مع مطر غزير في كل شهر. وأكثر الغابات المطيرة تقع قرب خط الاستواء.

ثلاثة مناخات قصوى. إلى اليمين: صحراء سونورا في أريزونا، صحراء فينيكس، بصبّاراتها الساغوارو الطويلة وصبّارات التين الشوكي، التي تخزن الماء في سيقانها السميكة (الصورة: مصلحة المتنزهات الوطنية الأمريكية، متنزه ساغوارو الوطني، ملك عام). في الوسط: داخل غابة مطيرة بعد زخة مطر. إلى اليسار: ساحل قطبي في الشتاء، مع بحر متجمد وشمس منخفضة عند الظهر.

المناخ المعتدل. سياتل في الوسط: منحناها يرتفع في الصيف وينخفض في الشتاء، لكن ليس كثيرًا أبدًا؛ ومطرها وفير إلى حد ما، وأكثره في الخريف والشتاء. هذا مناخ معتدل: لا حر شديد، ولا برد شديد.

المناخ القطبي. في أوتكياغفيك، يبقى المنحنى الأحمر تحت 0 °C ثمانية أشهر من السنة؛ وفي فبراير يكون المتوسط 24 درجة تحت الصفر. وحتى في يوليو، أدفأ الأشهر، لا يتجاوز نحو 5 درجات.

11.4 النطاقات الحارة والمعتدلة والباردة

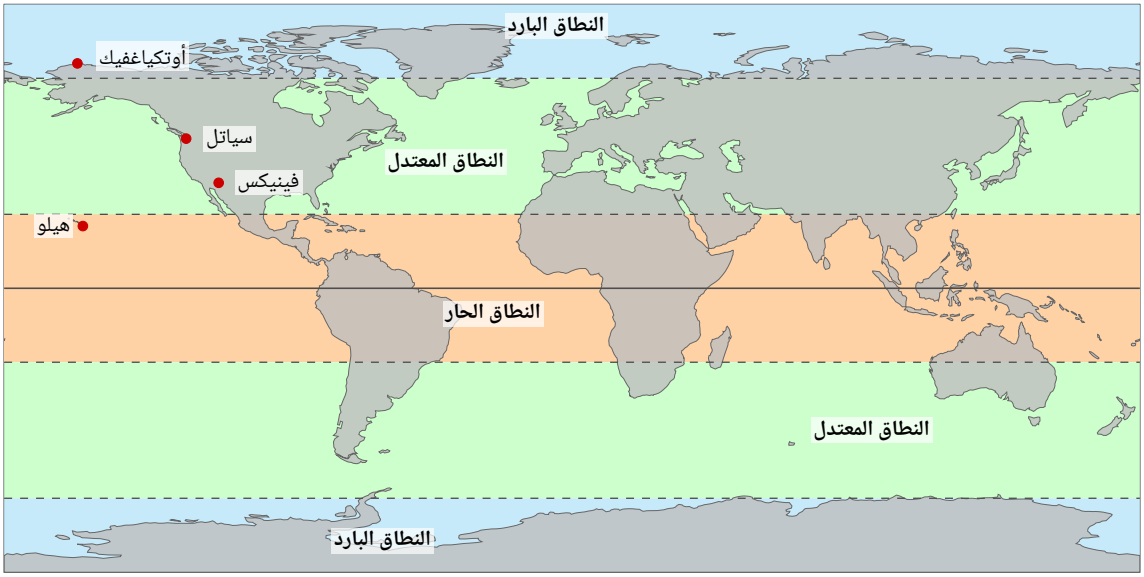
لماذا يكون الجو دافئًا قرب خط الاستواء وباردًا قرب القطبين؟ بسبب الشمس. فقرب خط الاستواء، تقف شمس الظهر عالية في السماء طوال السنة: فيسقط ضوؤها عموديًا تقريبًا ويسخّن الأرض بقوة. أما قرب القطبين، فتبقى الشمس منخفضة دائمًا: فيصل ضوؤها مائلًا، موزعًا على مساحة كبيرة، فلا يسخّن إلا قليلًا. وفي الشتاء هناك، قد لا تشرق الشمس أبدًا.

زوجان من الخطوط حول مجسم الكرة الأرضية يقسمان الأرض إلى نطاقات مناخية.

تعريف 11.7 (المداران والدائرتان القطبيتان). **المداران** خطان حول مجسم الكرة الأرضية، أحدهما شمال خط الاستواء والآخر جنوبه، يحددان أبعد مكان عن خط الاستواء يمكن أن تكون فيه شمس الظهر عمودية فوق الرأس تمامًا: مدار السرطان في الشمال، ومدار الجدي في الجنوب. و**الدائرتان القطبيتان** خطان حول مجسم الكرة الأرضية، قرب القطبين، لا تشرق الشمس وراءهما في منتصف الشتاء يومًا واحدًا على الأقل، ولا تغرب في منتصف الصيف: الدائرة القطبية الشمالية في الشمال، والدائرة القطبية الجنوبية في الجنوب.

ميل محور الأرض هو الذي يحدد مواضع هذه الخطوط.

تعريف 11.8 (النطاقات المناخية). تنقسم الأرض إلى ثلاثة أنواع من **النطاقات المناخية**: **النطاق الحار**، بين المدارين، حول خط الاستواء؛ و**النطاقان المعتدلان**، بين مدار ودائرة قطبية، حيث يختلف الصيف عن الشتاء؛ و**النطاقان الباردان**، وراء الدائرتين القطبيتين، حول القطبين.



النطاقات المناخية. من الأعلى إلى الأسفل، الخطوط المتقطعة هي الدائرة القطبية الشمالية، ومدار السرطان، ومدار الجدي، والدائرة القطبية الجنوبية؛ والخط المتصل هو خط الاستواء. والنقاط الحمراء هي المدن الأربع في المخططات المناخية أعلاه.

النطاقات تعطي صورة أولى تقريبية. وفي داخل كل نطاق، أشياء كثيرة أخرى تغيّر المناخ: بُعد المكان عن البحر، وارتفاعه، والجهة التي تأتي منها رياحه. وستتعرف إليها في الصفوف اللاحقة.

ملاحظة 11.9 (فينيكس والنطاقات). على خريطة النطاقات، تقع فينيكس شمال مدار السرطان بقليل، في النطاق المعتدل، ومع ذلك فهي صحراء حارة. فالنطاقات صورة أولى تقريبية: كثير من الصحاري الحارة الكبرى يقع قرب المدارين، على حافة النطاق الحار، وستعرف السبب في الفصل 24.

11.5 تمارين

تمرين 11.1 (⋆). طقس أم مناخ؟
(أ) إنها تثلج في أوتكياغفيك هذا الصباح.
(ب) في فينيكس، الصيف حار جدًا وجاف.
(ج) بعد ظهر أمس هبت ريح قوية في سياتل.
(د) في هيلو، تمطر كثيرًا في كل شهر من أشهر السنة.

الحل ص. 255

تمرين 11.2 (⋆). ما مناخ مكان ما؟ وعلى مدى كم سنة يأخذ علماء الطقس متوسط قياساتهم ليصفوه؟

الحل ص. 255

تمرين 11.3 (⋆). على المخطط المناخي لسياتل، أي الأشهر أبردها؟ وأيها أكثرها مطرًا؟ وهل تنزل درجة الحرارة يومًا تحت 0 °C؟

الحل ص. 255

تمرين 11.4 (⋆). على المخطط المناخي لأوتكياغفيك، أي الأشهر أدفؤها؟ وهل يوجد شهر أدفأ من 10 °C؟

الحل ص. 255

تمرين 11.5 (⋆). في أي نطاق مناخي يقع كل مكان من هذه الأماكن: خط الاستواء؛ القطب الشمالي؛ مكان في منتصف المسافة بين خط الاستواء والقطب الجنوبي؟

الحل ص. 255

تمرين 11.6 (⋆). استعن بخريطة النطاقات. في أي نطاق مناخي تقع كل مدينة من المدن الأربع: فينيكس، هيلو، سياتل، أوتكياغفيك؟

الحل ص. 255

تمرين 11.7 (⋆⋆). هذا متوسط المطر في كل شهر في سياتل، بالمليمترات، مقرّبًا إلى أعداد صحيحة (الأشهر مرقّمة من 1، يناير، إلى 12، ديسمبر):

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
145	160	99	41	25	15	37	48	81	106	96	147

كم من المطر يسقط في سياتل في السنة كلها؟ وكم يسقط في الأشهر الثلاثة ديسمبر ويناير وفبراير؟

الحل ص. 255

تمرين 11.8 (⋆⋆). في فينيكس، متوسط درجة الحرارة 14 °C في يناير و35 °C في يوليو. وفي هيلو، 22 °C في يناير و25 °C في يوليو. احسب الفرق بين يوليو ويناير في كل مدينة. أين تغيّر الفصول درجة الحرارة أكثر؟

الحل ص. 255

تمرين 11.9 (★★). هذه متوسطات مدينة خيالية (الأشهر مرقّمة من 1، يناير، إلى 12، ديسمبر).

الشهر	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
درجة الحرارة (°C)	27	27	28	28	28	27	27	27	27	27	27	27
المطر (mm)	250	230	280	290	260	180	170	160	190	230	250	260

أهو مناخ صحراء، أم غابة مطيرة، أم مناخ معتدل، أم مناخ قطبي؟ أعطِ سببين. وفي أي نطاق يُرجّح أن تقع المدينة؟

الحل ص. 255

تمرين 11.10 (★★). عد إلى البطاقتين البريديتين في بداية الفصل، المرسلتين في الأسبوع نفسه من يناير. أعطِ تفسيرين مختلفين لكيف يمكن لأطفال أن يلعبوا على شاطئ مشمس في مكان، بينما يبني آخرون رجل ثلج في مكان آخر.

الحل ص. 256

تمرين 11.11 (★★★). تقول نور: «فينيكس وسياتل كلتاهما في النطاق المعتدل، فلا بد أن يكون لهما المناخ نفسه.» استعن بالمخططات المناخية لتبين أنها مخطئة: قارن درجات حرارتهما ومطرهما. ثم قل ما تخبرنا به النطاقات المناخية، وما لا تخبرنا به.

الحل ص. 256

باب 12

الأخطار الطبيعية

إنه مساء الجمعة. في المذياع، تتوقف الموسيقى ويقرأ صوت هادئ تحذيرًا: عاصفة قوية ستبلغ الساحل الليلة، برياح قوية جدًا ومطر غزير. ويُطلب من الناس أن يبقوا في بيوتهم من الساعة التاسعة، وأن يربطوا أو يُدخلوا كل ما قد تحمله الريح بعيدًا.

تبدأ أسرة لينا العمل. يُدخل أبوها كراسي الحديقة والطاولة إلى السقيفة. وتتأكد أمها أن المصابيح اليدوية تعمل وتضع بطاريات احتياطية على طاولة المطبخ. وتملأ لينا قارورتين كبيرتين بالماء. وعند التاسعة، يكون الجميع في الداخل، والريح تعوي منذ الآن.

أسرة تستمع إلى تحذير من عاصفة في المذياع، والمصابيح اليدوية والبطاريات الاحتياطية جاهزة.

ما تعرفه من قبل

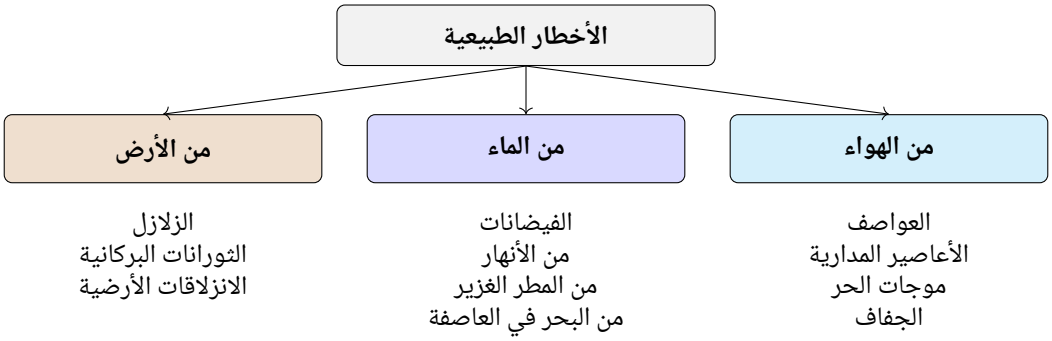
البركان قد يثور، فيقذف حممًا ورمادًا وغازًا؛ والزلزال اهتزاز مفاجئ للأرض؛ وأثناء الزلزال، ننبطح ونحتمي ونتمسك (الفصل 8). والنهر الذي يتلقى من الماء أكثر مما يتسع له مجراه يغمر سهله الفيضي (الفصل 10). ولكل مكان مناخه، والنطاقات الحارة والمعتدلة والباردة تدور حول مجسم الكرة الأرضية (الفصل 11).

12.1 ما الخطر الطبيعي

الطبيعة ليست هادئة دائمًا. فالريح قد تهب بقوة تكفي لكسر الأشجار، والأنهار قد تفيض، والأرض قد تهتز. وهذه الأحداث جزء من طريقة عمل الأرض: فقد حدثت قبل وجود الناس بزمن طويل، وستظل تحدث.

تعريف 12.1 (الخطر الطبيعي). **الخطر الطبيعي** حدث طبيعي قد يؤذي الناس أو يتلف ما بنوه: عاصفة، فيضان، جفاف، زلزال، ثوران بركاني، انزلاق أرضي...

نستطيع أن نصنف الأخطار الطبيعية بحسب مصدرها: من الهواء، أو من الماء، أو من الأرض.



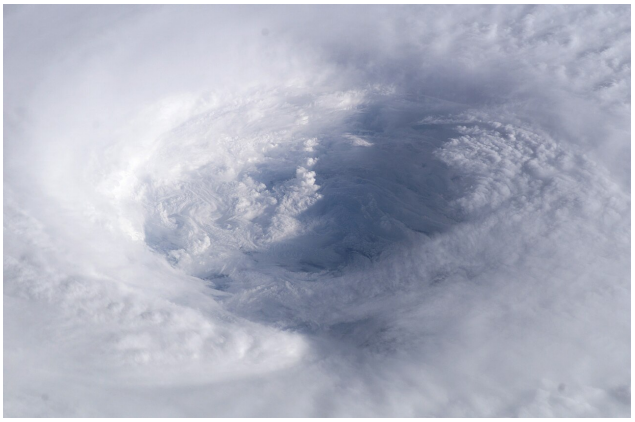
الأخطار الطبيعية، مصنفة بحسب مصدرها.

12.2 أخطار من الهواء

تعريف 12.2 (العاصفة). **العاصفة** وقت من الريح القوية جدًا، يرافقه عادة مطر غزير أو ثلج، وأحيانًا رعد وبرق.

العاصفة القوية تكسر الأغصان، وتسقط الأشجار، وتنتزع القرميد عن السطوح، وقد تقذف كراسي الحديقة عبر النوافذ. وعلى الساحل، تكدّس ريحها البحر على الشاطئ وترسل أمواجًا هائلة فوق الأسوار البحرية.

أقوى العواصف على الأرض تتكون فوق البحار المدارية الدافئة. إنها عواصف هائلة دوّارة: فهي تبدو من الفضاء كأنها لولب عملاق من السحب، في وسطه ثقب هادئ صافٍ، هو العين. وحول العين تهب أقوى الرياح. ولهذا النوع نفسه من العواصف أسماء مختلفة في محيطات مختلفة: فيسمى **هاريكين** في شمال الأطلسي وفي شرق المحيط الهادئ، و**تيفون** في شمال غرب المحيط الهادئ، و**إعصارًا مداريًا** في جنوب المحيط الهادئ وفي المحيط الهندي.



نظرة من الأعلى إلى عين الإعصار إيزابيل، فوق المحيط الأطلسي في سبتمبر 2003، من محطة الفضاء الدولية: جدار من السحب حول مركز أهدأ. الصورة: NASA (ملك عام).

بعض الأخطار الآتية من الهواء بطيئة صامتة. ف**موجة الحر** فترة من أيام وليال عدة أشد حرًا بكثير من المعتاد. وهي خطرة قبل كل شيء على كبار السن جدًا والرضّع والمرضى.

تعريف 12.3 (الجفاف). **الجفاف** فترة طويلة، من أشهر بل من سنين، يسقط فيها من المطر أقل بكثير من المعتاد في ذلك المكان. فتجف التربة، وتنكمش الأنهار والبحيرات، وتذبل المحاصيل وتموت.

الجفاف يزحف ببطء: لا أحد يستطيع أن يقول في أي يوم يبدأ. لكن الجفاف الطويل قد يترك المزارعين بلا حصاد والمدن في نقص من الماء.

حقل في جفاف طويل: الأرض متشققة، والمحاصيل صفراء، والبركة قد جفت.

12.3 أخطار من الماء

أنت تعرف من قبل فيضانات الأنهار (الفصل 10). فبعد أيام من المطر، أو حين يذوب الثلج سريعًا، يرتفع النهر فوق ضفتيه ويغطي سهله الفيضي. وبعض الفيضانات يأتي سريعًا جدًا: فوابل عنيف من المطر على واد شديد الانحدار قد يحوّل جدولًا هادئًا إلى سيل هادر في أقل من ساعة. وبعضها يأتي من البحر، حين تدفع العاصفة الماء إلى ساحل منخفض.

12.4 أخطار من الأرض

أنت تعرف من قبل الزلازل والثورانات البركانية (الفصل 8). وهناك خطر ثالث من الأرض، وكثيرًا ما يكون الماء هو ما يطلقه.

تعريف 12.4 (الانزلاق الأرضي). **الانزلاق الأرضي** كتلة من الصخر أو التراب أو الوحل تنزلق أو تسقط فجأة على منحدر.

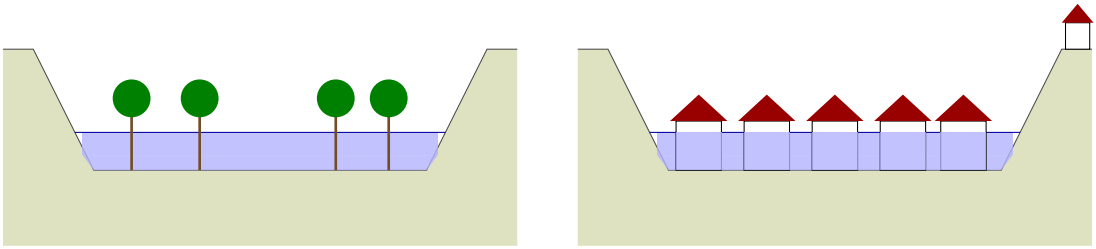
المنحدر الشديد الذي تشبعه الأمطار الطويلة يصير ثقيلًا زلقًا، وقد ينهار دفعة واحدة. والزلزال أيضًا قد يزعزع منحدرًا. والانزلاق الأرضي قد يطمر طريقًا، أو يسد نهرًا، أو يجرف بيوتًا.

انزلاق أرضي كبير في ولاية واشنطن، في الولايات المتحدة، عام 2014، كما يُرى من طائرة. انهار سفح التل إلى اليمين؛ وانتشر وحله عبر الوادي كله، فغطى طريقًا وسد النهر، الذي غمر الغابة في أعلى المجرى. الصورة: مارك رايد، هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية USGS (ملك عام).

12.5 من الخطر إلى الكارثة

عاصفة فوق المحيط المفتوح، وزلزال في صحراء خالية، وفيضان في واد لا يسكنه أحد: هذه أخطار طبيعية، لكنها لا تؤذي أحدًا. والأحداث نفسها تصير خطرة حين تضرب حيث يعيش الناس.

تعريف 12.5 (الكارثة الطبيعية). تقع **الكارثة الطبيعية** حين يضرب خطر طبيعي مكانًا يعيش فيه الناس ويُحدث أذى كبيرًا: فيُصاب الناس أو يموتون، وتُدمَّر البيوت، وتنقطع الطرق والماء والكهرباء.



الفيضان نفسه في قرية
كارثة طبيعية

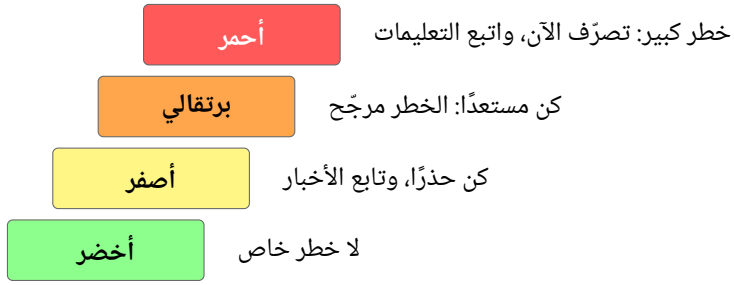
الفيضان في وادٍ خالٍ
خطر طبيعي

الفيضان نفسه مرتين. في الوادي الخالي لا يؤذي أحدًا؛ وحيث بُنيت قرية في السهل الفيضي، يملأ البيوت. والبيت المبني على الأرض المرتفعة يبقى جافًا.

لا نستطيع أن نوقف عاصفة أو زلزالًا. لكننا نستطيع أن نفعل الكثير لنمنع الخطر من أن يصير كارثة: أن نبني بعيدًا عن السهول الفيضية وعن أسفل المنحدرات غير المستقرة، وأن نجعل المباني متينة، وأن نراقب الطقس والأرض، وأن نحذر الناس في الوقت المناسب، وأن نعلّم الجميع ما يجب فعله.

التحذيرات

مصالح الأرصاد الجوية تراقب السماء ليلًا ونهارًا. فحين تقترب عاصفة أو موجة حر أو فيضان، ترسل تحذيرات عبر المذياع والتلفزيون والهاتف والإنترنت. وكثير من البلدان يستعمل الألوان، من الأهدأ إلى الأشد خطورة.



سُلّم من ألوان التحذير. والمعاني الدقيقة تختلف من بلد إلى آخر: فاستمع دائمًا إلى التعليمات المرافقة للتحذير.

السلامة

أثناء العاصفة. ابقَ في الداخل، بعيدًا عن النوافذ. لا تخرج لتتفرج، وابتعد عن الأشجار، فقد تسقط، وعن أسلاك الكهرباء المتساقطة.
أثناء الفيضان. انتقل إلى أرض أعلى أو إلى طابق علوي. لا تعبر أبدًا مياه الفيضان مشيًا، ولا على دراجة، ولا في سيارة: فقليل من الماء السريع يكفي ليطرحك أرضًا أو ليجرف سيارة.
أثناء موجة الحر. اشرب الماء كثيرًا، وابقَ في الظل أو في غرفة باردة في أشد الساعات حرًا، واطمئن على جيرانك المسنين.
أثناء الزلزال. انبطح، واحتمِ، وتمسّك (الفصل 8).
دائمًا. استمع إلى التحذيرات وافعل ما يقوله المسؤولون، فورًا.

12.6 تمارين

تمرين 12.1 (⋆). خطر طبيعي فقط، أم كارثة طبيعية؟

(أ) زلزال يهز صحراء خالية.

(ب) عاصفة تنتزع سطوح بيوت كثيرة في مدينة.

(ج) انزلاق أرضي يسقط في واد جبلي لا يسكنه أحد.

(د) نهر يغمر قرية ويملأ بيوتها بالماء.

الحل ص. 256

تمرين 12.2 (⋆). صنّف هذه الأخطار في ثلاث فصائل (من الهواء، من الماء، من الأرض): انزلاق أرضي؛ موجة حر؛ فيضان؛ ثوران بركاني؛ عاصفة؛ جفاف؛ زلزال.

الحل ص. 256

تمرين 12.3 (⋆). ما الجفاف؟ اذكر طريقتين يؤذي بهما الجفاف الطويل الناس.

الحل ص. 256

تمرين 12.4 (⋆). يعلن المذياع تحذيرًا أحمر من عاصفة الليلة. اذكر ثلاثة أشياء يجب على أسرتك أن تفعلها.

الحل ص. 256

تمرين 12.5 (⋆). عاصفة دوّارة هائلة لها عين تتكون فوق بحر مداري دافئ. ماذا تسمى إذا ضربت (أ) ساحل فلوريدا، في شمال الأطلسي؛ (ب) اليابان، في شمال غرب المحيط الهادئ؛ (ج) ساحل الهند، على المحيط الهندي؟

الحل ص. 256

تمرين 12.6 (⋆). رتّب ألوان التحذير الأربعة، من الأهدأ إلى الأشد خطورة. ماذا يجب أن تفعل عند أشد المستويات خطورة؟

الحل ص. 256

تمرين 12.7 (⋆⋆). انظر إلى صورة الانزلاق الأرضي في الصفحة 72. صف ما فعله الانزلاق الأرضي بالوادي: بسفح التل، وبالطريق، وبالنهر. ولماذا صارت الأرض في أعلى المجرى الآن تحت الماء؟

الحل ص. 256

تمرين 12.8 (⋆⋆). يقول توم: «الفيضانات طبيعية، فلا شيء يمكن فعله حيالها.» وتقول لينا: «لا نستطيع أن نمنع النهر من الفيضان، لكننا نستطيع أن نمنع الفيضان من أن يصير كارثة.» من المحق؟ اشرح بمثالين.

الحل ص. 256

تمرين 12.9 (⋆⋆). في منطقة زراعية خيالية، يسقط عادة نحو 60 مليمترًا من المطر كل شهر. وأثناء جفاف، لم يسقط إلا ربع المطر المعتاد في كل شهر من أربعة أشهر.

(أ) كم من المطر يسقط عادة في أربعة أشهر؟

(ب) كم سقط أثناء الجفاف، في الأشهر الأربعة؟

(ج) كم من المطر نقص؟

الحل ص. 256

تمرين 12.10 (★★). في مدينة خيالية 1 200 مسكن. ربعها يقع في السهل الفيضي لنهرها.

(أ) كم مسكنًا يقع في السهل الفيضي؟

(ب) تساعد المدينة أصحاب ثلث تلك المساكن على الانتقال إلى أرض أعلى. كم مسكنًا يبقى في السهل الفيضي؟

الحل ص. 256

تمرين 12.11 (★ ★ ★). قريتان، متباعدتان، تضربهما عاصفتان بالقوة نفسها في الليلة نفسها. في الأولى، لا يُصاب أحد والأضرار صغيرة. وفي الثانية، تُدمِّر بيوت كثيرة. اذكر ثلاثة أسباب مختلفة على الأقل قد تفسر الفرق.

الحل ص. 257

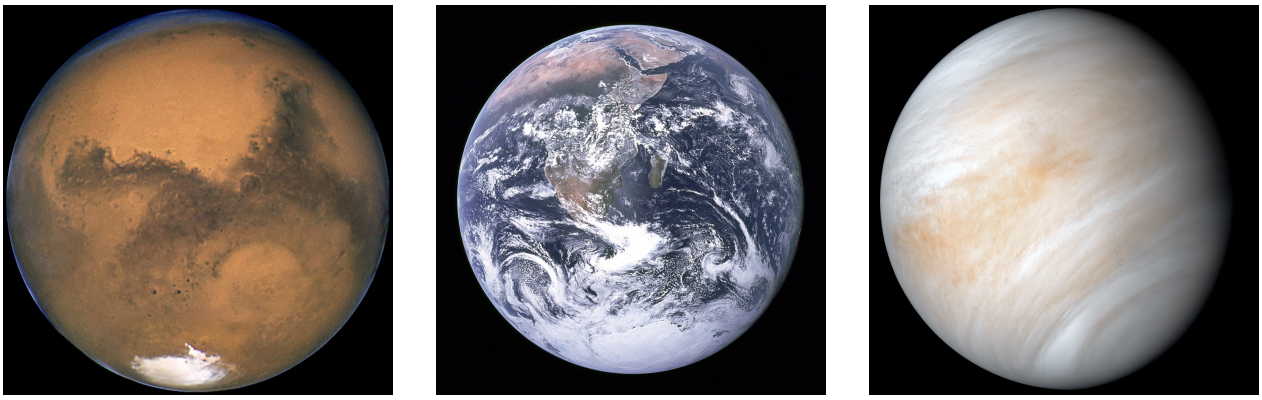
القسم VI

الصف 6 (العمر 11–12)

باب 13

الأرض، كوكب من المجموعة الشمسية

أُرسلت ثلاثة مسابير آلية إلى الفضاء. ويرسل كل منها بدوره صورة إلى الأرض، كأنها بطاقة بريدية. الأولى تأتي من الزهرة: كرة شاحبة ملفوفة بسحب كثيفة، حرارتها تكفي لصهر الرصاص، وهواؤها يضغط على الأرض بثقل ساحق. والثانية تأتي من المريخ: صحراء حمراء باردة مغبرة تحت سماء رقيقة. أما المسبار الثالث فقد أدار آلة تصويره نحو موطنه: كرة زرقاء وبيضاء، فيها محيطات وسحب وجليد. ثلاثة كواكب، جيران حول الشمس نفسها. فلماذا كان واحد منها فقط أزرق؟



الزهرة الأرض المريخ

ثلاث بطاقات بريدية من الفضاء. الزهرة، كما صورها المسبار مارينر 10 عام 1974: لا نرى إلا أعلى سحبها. والأرض، كما صورها طاقم أبولو 17 في طريقهم إلى القمر عام 1972: إفريقيا وشبه الجزيرة العربية وجليد القارة القطبية الجنوبية تحت سحب بيضاء. والمريخ، كما صوره مقراب هابل الفضائي عام 2003، وعلى قطبه قلنسوة بيضاء من الجليد. (الصور: NASA/JPL-Caltech؛ NASA؛ NASA وESA وفريق تراث هابل.)

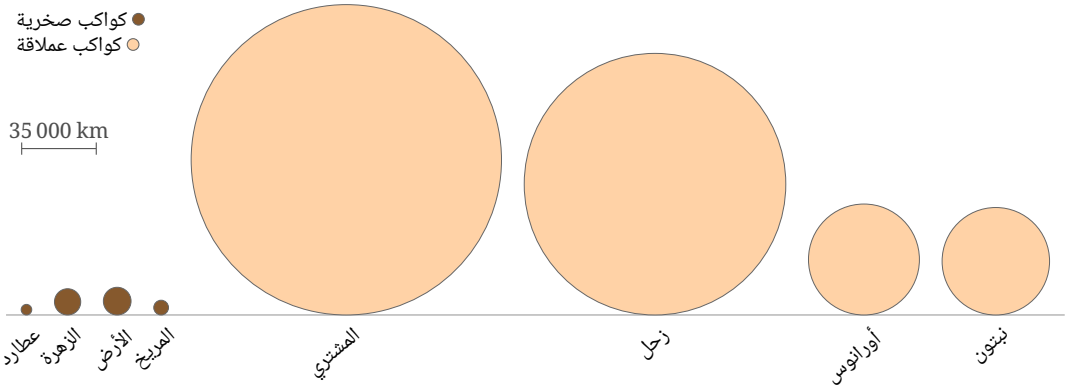
ما تعرفه من قبل

بيّنت كتب الفيزياء أن الشمس نجم، كرة هائلة من الغاز الحار تضيء بنفسها، وأن الكوكب جسم كبير مستدير يدور حول نجم ولا يضيء بنفسه: نراه لأنه يعكس ضوء نجمه. والشمس وكل ما يدور حولها تشكل المجموعة الشمسية. وكل كوكب يسير حول الشمس على مسار يسمى مداره، ويدور حول نفسه حول محور. والهواء من حولنا يضغط على كل ما يلمسه: ذلك هو ضغط الهواء. وكثافة مادة ما تخبرنا كم يزن حجم معيّن منها: فالسنتيمتر المكعب من الماء يزن 1 غرامًا، فكثافته 1 غرام لكل سنتيمتر مكعب؛ والمادة الأكثف من الماء تغطس فيه، والمادة الأقل كثافة تطفو. وأخيرًا، نحو سبعة أعشار سطح الأرض يغطيها المحيط (الفصل 3).

13.1 ثمانية كواكب حول الشمس

ثمانية كواكب تسير حول الشمس. وهي بالترتيب، من الأقرب إلى الأبعد: عطارد، والزهرة، والأرض، والمريخ، والمشتري، وزحل، وأورانوس، ونبتون. ويمكن أن تساعدك جملة على تذكر الترتيب: **عُمَر زارَ أخاه مساءً مع زوجته، أكلوا نبقًا** (عطارد، الزهرة، الأرض، المريخ، المشتري، زحل، أورانوس، نبتون).

الرسم أدناه يبين الكواكب الثمانية جنبًا إلى جنب، مرسومة بمقياس الرسم نفسه: فإذا كان كوكب أعرض من آخر مرتين، كانت دائرته أعرض مرتين أيضًا.



الكواكب الثمانية مرسومة بمقياس الرسم (الأقطار من صحيفة بيانات الكواكب لدى NASA). أما المسافات بينها فليست بمقياس الرسم: فهي أكبر بكثير من أن تتسع لها أي صفحة.

الكواكب الأربعة الأقرب إلى الشمس صغيرة. والأربعة التالية عمالقة: فالمشتري أعرض من الأرض بنحو 11 مرة. والشمس؟ لو رُسمت بمقياس رسم الكواكب أعلاه نفسه، لكانت قرصًا قطره نحو 40 سنتيمترًا — أعرض من هذه الصفحة.

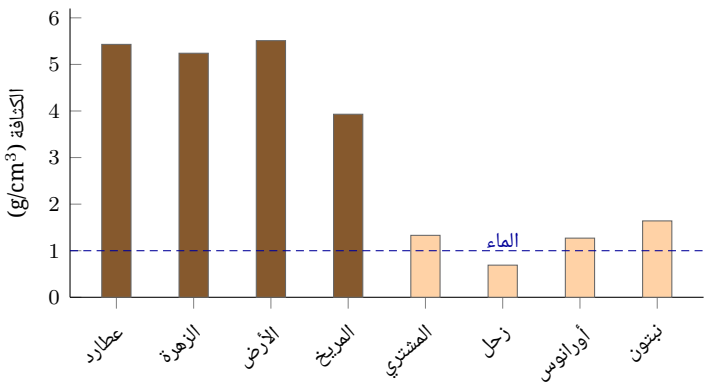
الحجم ليس الفرق الوحيد. فالجدول أدناه يعطي، لكل كوكب، قطره، وكثافته (بالغرامات لكل سنتيمتر مكعب)، وبعده عن الشمس.

الكوكب	القطر (km)	الكثافة (g/cm^3)	البعد عن الشمس (مليون km)
عطارد	4 879	5.4	58
الزهرة	12 104	5.2	108
الأرض	12 756	5.5	150
المريخ	6 792	3.9	228
المشتري	142 984	1.3	779
زحل	120 536	0.7	1 432
أورانوس	51 118	1.3	2 867
نبتون	49 528	1.6	4 515

الكثافات تقسم الكواكب إلى فصيلتين، لا شيء بينهما: فالأربعة الأولى كثيفة، أكثر من 3.9 غرام لكل سنتيمتر مكعب، مثل الصخر والفلز؛ والأربعة الأخيرة خفيفة، أقل من 1.7 غرام لكل سنتيمتر مكعب.

تعريف 13.1 (الكواكب الصخرية والكواكب العملاقة). **الكوكب الصخري** كوكب صغير كثيف مصنوع من الصخر والفلز، له سطح صلب يستطيع مسبار أن يهبط عليه: عطارد، والزهرة، والأرض، والمريخ. و**الكوكب العملاق** كوكب كبير جدًا قليل الكثافة، مصنوع في معظمه من الغازات والسوائل، ولا سطح صلبًا له يُهبط عليه: المشتري، وزحل، وأورانوس، ونبتون.

المشتري، كما صوره مقراب هابل الفضائي عام 2014. (الصورة: NASA، وESA، وأ. سايمون.)



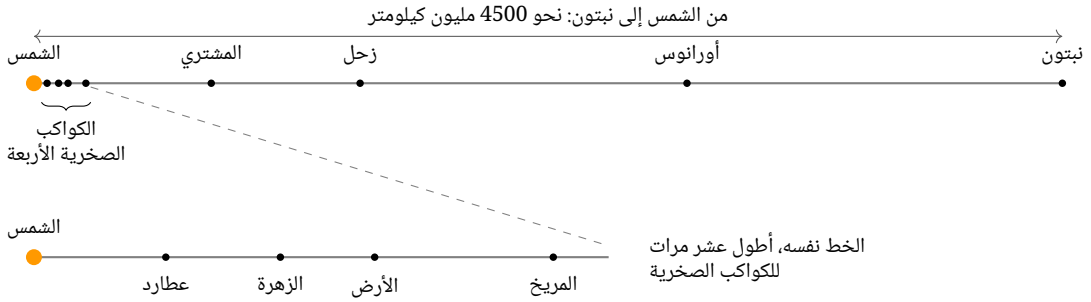
إلى اليمين: كثافة الكواكب الثمانية؛ والخط المتقطع هو كثافة الماء. إلى اليسار: ما نراه من كوكب عملاق هو أعلى سحبه.

صورة المشتري تبين أشرطة من السحب، فاتحة وداكنة، وشكلًا بيضويًا أحمر: البقعة الحمراء العظيمة، عاصفة عملاقة أكبر من الأرض كلها، تهب منذ مئات السنين. وتحت السحب لا توجد أرض: بل غازات فقط، معظمها الهيدروجين والهيليوم، تزداد كثافة كلما تعمقنا.

ملاحظة 13.2 (كوكب أخف من الماء). زحل هو الكوكب الوحيد الذي كثافته أقل من كثافة الماء: نحو 0.7 غرام لكل سنتيمتر مكعب. فلو وُجد حوض استحمام كبير بما يكفي ليسعه، لطفا زحل!

13.2 كم تتباعد الكواكب؟

الكواكب لا تختلف كثيرًا في الحجم فحسب؛ بل هي أيضًا بعيدة جدًا بعضها عن بعض. فالأرض على بعد نحو 150 مليون كيلومتر من الشمس. ونبتون، أبعد الكواكب، أبعد منها 30 مرة: نحو 4500 مليون كيلومتر. والرسم أدناه يضع الكواكب الثمانية على خط واحد، على أبعادها عن الشمس، بمقياس الرسم.



أبعاد الكواكب عن الشمس، بمقياس الرسم. في الأعلى: المجموعة الشمسية كلها، من الشمس إلى نبتون. في الأسفل: الكواكب الصخرية الأربعة، مكبّرة عشر مرات. أما أحجام النقاط فليست بمقياس الرسم.

الكواكب الصخرية الأربعة كلها قريبة من الشمس؛ والكواكب العملاقة الأربعة بعيدة، بينها فجوات هائلة. والفجوة بين المريخ والمشتري وحدها، نحو 550 مليون كيلومتر، أكبر من ضعف المسافة بين الشمس والمريخ.

من الصعب أن نرسم الأحجام والمسافات بمقياس رسم واحد: فالكواكب تصير نقاطًا لا تُرى. و**النموذج المصغر** يساعد على تخيلهما معًا.

طريقة 13.3 (بناء نموذج مصغر للمجموعة الشمسية).

1. اختر حجم الأرض في النموذج، مثلًا 1 سنتيمتر.
2. جد كم كيلومترًا حقيقيًا يمثله سنتيمتر واحد من النموذج: اقسم القطر الحقيقي للأرض (12 756 كيلومترًا) على حجمها في النموذج.
3. اقسم كل حجم حقيقي وكل مسافة حقيقية على هذا العدد. ثم حوّل الوحدات إلى ما يسهل تخيله (سنتيمترات، أمتار، كيلومترات).

مثال 13.4 (بِلية للأرض). إذا كانت الأرض بِلية عرضها 1 سنتيمتر، فالسنتيمتر يمثل 12 756 كيلومترًا. والشمس، وقطرها 1 391 400 كيلومتر، تصير كرة عرضها $1\,391\,400 \div 12\,756 \approx 109$ سنتيمترات: كرة أطول من طفل صغير. والأرض على بعد 150 مليون كيلومتر من الشمس: $149\,600\,000 \div 12\,756 \approx 11\,700$ سنتيمتر، أي نحو 117 مترًا، طول ملعب كرة قدم.

الجسم	الحجم في النموذج (cm)	البعد عن الشمس (m)
الشمس	109	—
عطارد	0.38	45
الزهرة	0.95	85
الأرض	1.00	117
المريخ	0.53	179
المشتري	11.21	610
زحل	9.45	1123
أورانوس	4.01	2248
نبتون	3.88	3540

في هذا النموذج، تنتشر المجموعة الشمسية كلها حتى نبتون على دائرة قطرها 7 كيلومترات، في وسطها كرة كبيرة، وثماني بِليات وكرات، أكبرها بحجم ثمرة جريب فروت، متناثرة عليها. فالمجموعة الشمسية في معظمها فضاء فارغ.

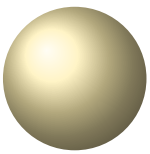
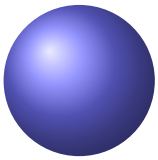
13.3 الزهرة والأرض والمريخ

الزهرة والأرض والمريخ جيران، والثلاثة كواكب صخرية. والزهرة تكاد تكون بحجم الأرض: قطرها 95 % من قطر الأرض. والمريخ أصغر: قطره نحو نصف قطر الأرض. ومع ذلك فهذه الكواكب الثلاثة لا تكاد تكون أكثر اختلافًا.

الزهرة. الزهرة ملفوفة بطبقة سميكة من الهواء، معظمها من ثاني أكسيد الكربون، فيها سحب كثيفة من حمض الكبريتيك، وهو حمض حارق. وهواؤها سميك إلى حد أنه يضغط على الأرض أشد 92 مرة مما يضغط هواء الأرض على أرضنا. وعند السطح، تبلغ درجة الحرارة نحو 464 °C: ما يكفي لصهر الرصاص. ولا يمكن لأي ماء أن يبقى سائلًا هناك.

المريخ. المريخ صحراء باردة جافة مغبرة. وهواؤه أيضًا معظمه من ثاني أكسيد الكربون، لكنه رقيق جدًا: يضغط على الأرض أقل من هواء الأرض بنحو مئة مرة. ومتوسط درجة الحرارة −65 °C. ويوجد الماء هناك اليوم، لكنه متجمد: جليدًا في القلنسوتين القطبيتين وتحت الأرض قرب القطبين. ومع ذلك لم يكن المريخ دائمًا هكذا: فقبل مليارات السنين، جرت أنهار على المريخ، وتكونت بحيرات، واجتاحته فيضانات.

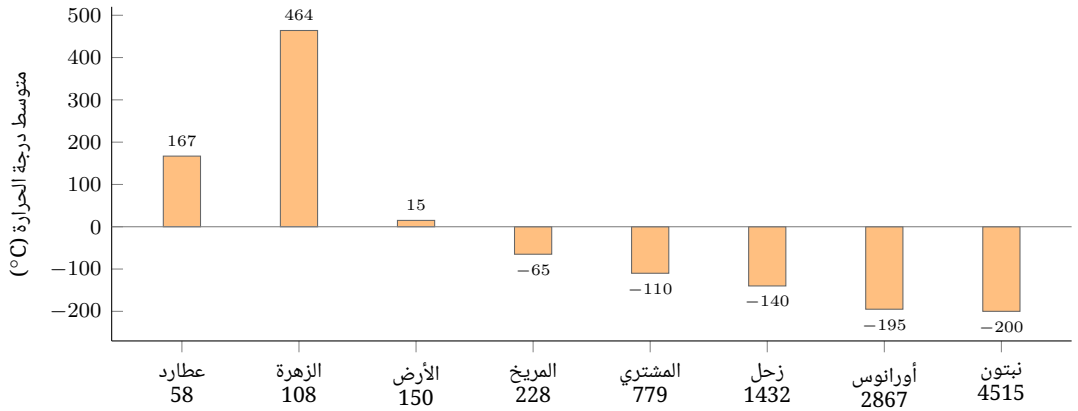
الأرض. بين الاثنين، للأرض هواء يضغط على الأرض بنحو 1 بار (وهي الوحدة المستعملة لمقارنة ضغط الهواء على الكواكب)، ومتوسط درجة حرارتها 15 °C، وفيها محيطات من الماء السائل.

	الزهرة	الأرض	المريخ
الهواء الضاغط على الأرض	**92** بارًا ساحق	**1** بار	**0.01** بار رقيق جدًا
متوسط درجة الحرارة	**464 °C**	**15 °C**	**−65 °C**
ماء سائل على السطح	**لا** حار جدًا	**نعم** محيطات	**لا** جليد فقط

مقارنة بين الزهرة والأرض والمريخ. الأقراص الثلاثة مرسومة بمقياس الرسم. (القيم: صحيفة بيانات الكواكب لدى NASA.)

الحر والبرد. قريبًا من الشمس، يتلقى الكوكب كثيرًا من ضوئها وحرارتها؛ وبعيدًا عنها، قليلًا جدًا. فكلما ابتعد الكوكب عن الشمس، ينبغي أن يكون أبرد. والمخطط أدناه يبين أن ذلك صحيح من الأرض فصاعدًا: فالكواكب العملاقة، البعيدة، عوالم متجمدة. لكن انظر إلى الزهرة: إنها أبعد عن الشمس من عطارد بنحو الضعف، ومع ذلك فهي أحر منه! فهواؤها السميك من ثاني أكسيد الكربون يحبس حرارة الشمس كبطانية ثقيلة ولا يدعها تفلت. أما عطارد، الذي يكاد لا هواء له، فلا يستطيع أن يحتفظ بحرارته.



متوسط درجة حرارة الكواكب، بترتيب بعدها عن الشمس. والزهرة تكسر القاعدة: فهي أحر من عطارد، وهو أقرب منها إلى الشمس. (القيم: صحيفة بيانات الكواكب لدى NASA.)

13.4 ما الذي يجعل الحياة ممكنة على الأرض

الأرض هي الكوكب الوحيد الذي نعرف أن الحياة موجودة فيه. والكائنات الحية تحتاج إلى شروط عدة مجتمعة، والأرض تملكها كلها.

- **الماء السائل.** كل الكائنات الحية تحتاج إلى الماء السائل: وفي الأرض محيطات وأنهار وبحيرات.
- **درجات حرارة معتدلة.** عند سطح الأرض، يتجمد الماء عند 0 °C ويغلي عند 100 °C (الفيزياء). وبمتوسط 15 °C، تبقى درجات حرارة الأرض في الغالب بين الاثنتين، فيبقى ماؤها سائلًا.
- **البعد المناسب عن الشمس.** فالكوكب الأقرب إلى الشمس، مثل الزهرة، يتعرض لأن يصير حارًا جدًا؛ والأبعد، مثل المريخ، باردًا جدًا. والأرض على البعد المناسب للماء السائل.
- **غلاف جوي.** طبقة الهواء حول الأرض تحفظ سطحها دافئًا في الليل، وتعطي الكائنات الحية الغازات التي تحتاج إليها، وتضغط على المحيطات بما يكفي ليبقى ماؤها سائلًا. وعلى المريخ، الهواء رقيق إلى حد أن الماء السائل لا يدوم طويلًا على السطح: فيتجمد أو يتحول إلى بخار.

ملاحظة 13.5 (هل كانت هناك حياة على المريخ؟). بما أن المريخ كانت فيه يومًا أنهار وبحيرات، يتساءل العلماء هل كان يمكن لكائنات حية صغيرة جدًا أن تعيش هناك، منذ زمن بعيد، حين كان المريخ أدفأ ورطبًا. والعلماء لا يتوقعون أن يجدوا كائنات حية على المريخ اليوم؛ بل يبحثون بالمركبات الجوالة الآلية في صخوره عن علامات حياة وُجدت منذ زمن بعيد.

13.5 الأرض كما تُرى من الفضاء

طوال آلاف السنين، لم يكن الناس يستطيعون إلا أن يتخيلوا كيف يبدو كوكبهم من الخارج. وفي 24 ديسمبر 1968، رأى رواد فضاء أبولو 8، وهم في مدار حول القمر، الأرض تشرق فوق الأفق الرمادي للقمر، فالتقط أحدهم، بيل أندرز، الصورة أدناه.

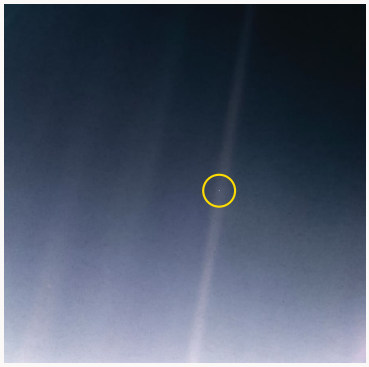
شروق الأرض: الأرض فوق أفق القمر، كما صُوّرت من أبولو 8 في مدار حول القمر، 24 ديسمبر 1968. (الصورة: NASA، بيل أندرز.)

انظر إلى الألوان: زرقة المحيطات، ودوامات السحب البيضاء، وسمرة اليابسة. وحولها كلها سواد الفضاء؛ وفي المستوى الأمامي، أرض القمر الرمادية الميتة، بلا ماء وبلا هواء.

الأرض كما تُرى من الفضاء زرقاء في معظمها: فالمحيط يغطي نحو سبعة أعشار سطحها. وتدور فوقها سحب بيضاء من قطيرات الماء، ويغطي جليد أبيض القطبين. واليابسة بنية حيث تكون جافة، وخضراء حيث تنمو النباتات. والهواء نفسه لا يُرى، لكن السحب الطافية فيه تبين أنه موجود. ومن بين كواكب المجموعة الشمسية كلها، لا تُظهر هذه الألوان مجتمعة إلا الأرض: الماء السائل، والسحب، والنباتات الحية.

لمحة تاريخية — النقطة الزرقاء الباهتة

في 14 فبراير 1990، كان المسبار الفضائي فويجر 1 على بعد نحو 6 مليارات كيلومتر من الشمس، أبعد من نبتون. وقبل أن يترك المجموعة الشمسية وراءه، أدار آلة تصويره والتقط صورة للأرض. وفي الصورة، يبدو كوكبنا ذرة لامعة واحدة، أصغر من حبة غبار، عالقة في شعاع من ضوء الشمس. وكتب عنها الفلكي كارل ساغان: «انظر مرة أخرى إلى تلك النقطة. هذا هو هنا. هذا هو بيتنا. هذا نحن.»



الأرض (داخل الدائرة) كما رآها فويجر 1، عام 1990. (الصورة: NASA/JPL-Caltech، ملك عام.)

13.6 تمارين

تمرين 13.1 (★). اذكر كواكب المجموعة الشمسية الثمانية بالترتيب، من الأقرب إلى الشمس إلى الأبعد. ضع خطًا تحت الكواكب الصخرية.

الحل ص. 258

تمرين 13.2 (★). انقل وأكمل: «الكوكب الصخري صغير و...، وله سطح ... والكوكب العملاق كبير جدًا، قليل ...، مصنوع في معظمه من ... و...»

الحل ص. 258

تمرين 13.3 (★). مستعينًا بجدول هذا الفصل، أي كوكب قطره أقرب إلى قطر الأرض؟ وأي كوكب أكبر الكواكب؟ وأيها أصغرها؟

الحل ص. 258

تمرين 13.4 (★). صواب أم خطأ؟ صحّح الجمل الخاطئة. (أ) الزهرة مغطاة بالمحيطات. (ب) المريخ أبرد من الأرض. (ج) الكواكب العملاقة هي الكواكب الأربعة الأقرب إلى الشمس. (د) زحل أقل كثافة من الماء.

الحل ص. 258

تمرين 13.5 (★★). قطر عطارد 4 879 كيلومترًا، وقطر الأرض 12 756 كيلومترًا. احسب قطر عطارد نسبةً مئوية من قطر الأرض، مقرّبة إلى أقرب عدد صحيح.

الحل ص. 258

تمرين 13.6 (★★). كم أرضًا، جنبًا إلى جنب، تتسع على طول قطر زحل (120 536 كيلومترًا)؟ قرّب إلى أقرب عدد صحيح. وهل زحل كوكب صخري أم كوكب عملاق؟

الحل ص. 258

تمرين 13.7 (★★). وجد الفلكيون كواكب حول نجوم أخرى. فالكوكب A كثافته 1.1 غرام لكل سنتيمتر مكعب، وهو أعرض من الأرض 9 مرات. والكوكب B كثافته 5.0 غرامات لكل سنتيمتر مكعب، وهو أصغر قليلًا من الأرض. أيهما كوكب صخري وأيهما كوكب عملاق؟ اشرح.

الحل ص. 258

تمرين 13.8 (★★). مستعينًا بمخطط درجات حرارة الكواكب: (أ) كم درجة تزيد حرارة الزهرة على حرارة الأرض؟ (ب) كم درجة يزيد المريخ برودةً على الأرض؟

الحل ص. 258

تمرين 13.9 (★★). عطارد أقرب الكواكب إلى الشمس، لكن الزهرة أحرها. اشرح السبب.

الحل ص. 258

تمرين 13.10 (★★). تقع الأرض على بعد 150 مليون كيلومتر من الشمس، والمريخ على بعد 228 مليون كيلومتر. بكم مليون كيلومتر يزيد بعد المريخ عن الشمس؟ وبأي نسبة مئوية يزيد بعد المريخ على بعد الأرض (قرّب إلى أقرب عدد صحيح)؟

الحل ص. 258

تمرين 13.11 (★★★). يقول صديق: «المريخ كان دائمًا صحراء جافة؛ ولم يكن فيه أبدًا أي ماء.» مستعينًا بهذا الفصل، أجبه: ماذا كان في المريخ قبل مليارات السنين، وأين ماؤه اليوم، ولماذا لا يستطيع الماء السائل أن يدوم على سطحه الآن؟

الحل ص. 259

تمرين 13.12 (★★★). تسمى الزهرة أحيانًا توأم الأرض. فقطرها 95 % من قطر الأرض، وشدة الجاذبية على سطحها 8.9 على سلم تكون فيه شدة جاذبية الأرض 9.8. (أ) احسب شدة جاذبية الزهرة نسبةً مئوية من شدة جاذبية الأرض، مقرّبة إلى أقرب عدد صحيح. (ب) اذكر أمرين تشبه فيهما الزهرة توأمًا للأرض، وأمرين لا تشبهها فيهما.

الحل ص. 259

13.7 مسألة: بطاقات بريدية من ثلاثة كواكب

مسألة 13.1 (مسألة نهاية الأسبوع — ثلاث بطاقات بريدية من الفضاء، وكم يضغط هواء الزهرة على أرضها). ترسل ثلاثة مسابير آلية كل منها بطاقة بريدية، كُتبت على ظهرها بضعة أعداد.

من الزهرة	من الأرض	من المريخ
البعد عن الشمس: 108 مليون كيلومتر.	البعد عن الشمس: 150 مليون كيلومتر.	البعد عن الشمس: 228 مليون كيلومتر.
القطر: 12 104 كيلومترًا.	القطر: 12 756 كيلومترًا.	القطر: 6 792 كيلومترًا.
الكثافة: $5.2\ \mathrm{g/cm^3}$.	الكثافة: $5.5\ \mathrm{g/cm^3}$.	الكثافة: $3.9\ \mathrm{g/cm^3}$.
متوسط درجة الحرارة: $464\ ^\circ\mathrm{C}$.	متوسط درجة الحرارة: $15\ ^\circ\mathrm{C}$.	متوسط درجة الحرارة: $-65\ ^\circ\mathrm{C}$.
يضغط الهواء على الأرض بقوة 92 بارًا.	يضغط الهواء على الأرض ببار واحد.	يضغط الهواء على الأرض بقوة 0.01 بار. جليد عند القطبين.
سحب كثيفة من الحمض.	محيطات وسحب.	

الجزء الأول — مقارنة الكواكب.

1. رتّب الكواكب الثلاثة بحسب بعدها عن الشمس.
2. بكم مليون كيلومتر تقرب الزهرة من الشمس أكثر من الأرض؟ وبكم مليون كيلومتر يبعد المريخ أكثر منها؟
3. احسب قطر المريخ نسبةً مئوية من قطر الأرض، مقرّبة إلى أقرب عدد صحيح. هل المريخ نحو ربع عرض الأرض، أم نصفه، أم ثلاثة أرباعه؟

4. هل الكواكب الثلاثة كواكب صخرية أم كواكب عملاقة؟ وأي الأعداد على البطاقات تخبرك بذلك؟

الجزء الثاني — الهواء.

5. على أي كوكب يكون الهواء أسمك؟ وعلى أيها يكون أرقّ؟
6. كم مرة يقل ضغط هواء المريخ على أرضه عن ضغط هواء الأرض على أرضنا؟
7. الزهرة أقرب إلى الشمس من الأرض، لكن ذلك وحده لا يفسر درجة حرارة تبلغ 464 °C. فماذا يفعل هواء الزهرة بحرارة الشمس؟
8. كم مرة يزيد ضغط الهواء على أرض الزهرة على ضغطه على أرض الأرض؟ ولماذا يجب أن تكون جدران المسبار الذي يهبط على الزهرة متينة جدًا؟

الجزء الثالث — الماء والحياة.

9. عند سطح الأرض، يتجمد الماء عند 0 °C ويغلي عند 100 °C. مستعينًا بمتوسطات درجات الحرارة، اشرح لماذا يكون الماء سائلًا على الأرض.
10. ماذا يحدث لكأس ماء موضوعة على أرض الزهرة؟ وعلى أرض المريخ؟
11. كانت في المريخ أنهار وبحيرات قبل مليارات السنين. فماذا يخبرنا ذلك عن مناخ المريخ قديمًا، مقارنةً باليوم؟
12. اكتب ظهر بطاقة الأرض البريدية: في بضع جمل، اذكر أربعة أسباب تجعل الحياة ممكنة على الأرض.

الحل ص. 259

باب 14

العرض والطول والمناطق الزمنية

حلّ الليل على المحيط. على سطح سفينة شراعية، في عام 1750، يرفع الملّاح أداته نحو نجم لامع ويقيس ارتفاعه فوق البحر. دقائق قليلة من العمل، فيعرف كم تبعد السفينة شمال خط الاستواء. لكن كم تبعد شرقًا أو غربًا؟ ذلك ما لا يستطيع معرفته. وكانت المشكلة خطيرة إلى حد أن البرلمان البريطاني وعد عام 1714 بجائزة كبيرة لمن يجد طريقة لقياسه في البحر. واليوم، يعطيك الهاتف الذي في جيبك الجوابين في ثانية واحدة.

ملّاح من القرن الثامن عشر يقيس ارتفاع نجم فوق أفق البحر. (رسم بالذكاء الاصطناعي.)

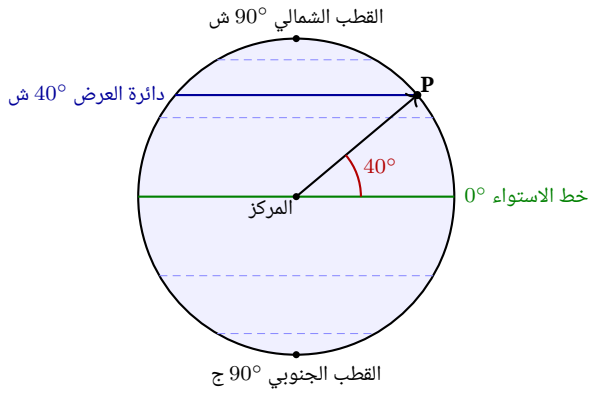
ما تعرفه من قبل

مجسم الكرة الأرضية نموذج صغير للأرض. وخط الاستواء هو الخط الذي يدور حول وسط المجسم، في منتصف المسافة بين القطب الشمالي والقطب الجنوبي؛ وهو يقسم الأرض إلى نصف الكرة الشمالي ونصف الكرة الجنوبي (الفصل 6). وقد بيّنت كتب الفيزياء أن الأرض تدور حول نفسها حول محور يمر بالقطبين، مرة في اليوم: وهذا الدوران يأتي بالليل والنهار.

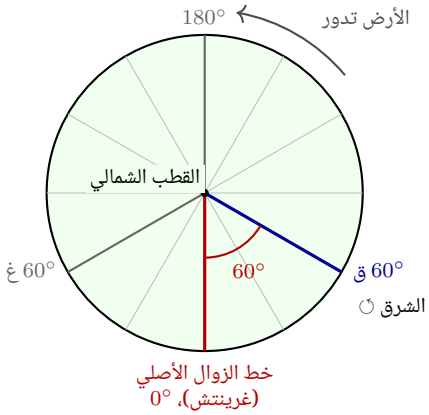
14.1 دوائر العرض والعرض الجغرافي

لنقول أين يقع مكان على الأرض، نحتاج إلى عددين، مثل الصف والعمود لمقعد في قاعة سينما. الأول يخبرنا كم يبعد المكان شمال خط الاستواء أو جنوبه.

تخيّل الأرض مقطوعة نصفين، عبر القطبين، كتفاحة مقطوعة من العنق نزولًا. على وجه القطع (إلى اليمين، أدناه)، خط الاستواء هو الخط الأفقي المار بالمركز. والمكان P على السطح يُرى من المركز بزاوية معيّنة فوق ذلك الخط أو تحته: هذه الزاوية هي عرضه الجغرافي.



العرض الجغرافي: الزاوية عند مركز الأرض بين خط الاستواء والمكان.



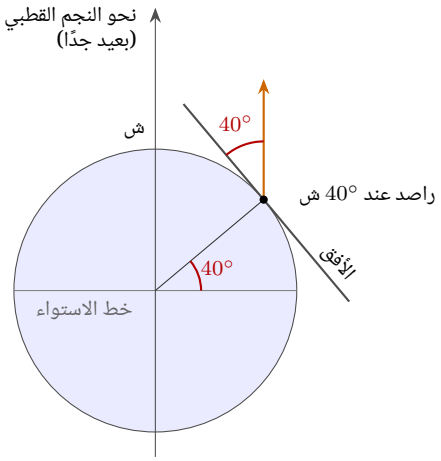
الطول الجغرافي: الأرض كما تُرى من فوق القطب الشمالي. تُقاس الزاوية من خط الزوال الأصلي، نحو الشرق أو نحو الغرب.

تعريف 14.1 (دائرة العرض والعرض الجغرافي). **دائرة العرض** دائرة مرسومة حول المجسم موازية لخط الاستواء؛ وكل الأماكن الواقعة على دائرة العرض نفسها على البعد نفسه من خط الاستواء. و**العرض الجغرافي** لمكان ما هو الزاوية، المقيسة عند مركز الأرض، بين خط الاستواء وذلك المكان. ويمتد من $0°$ عند خط الاستواء إلى $90°$ عند القطبين، ونذكر هل يقع المكان شمال خط الاستواء (ش) أم جنوبه (ج).

خط الاستواء نفسه دائرة عرض، وهو أطولها، وعرضه $0°$. وتقصر دوائر العرض كلما اقتربنا من القطبين، وكل قطب نقطة واحدة، عند $90°$ شمالًا أو $90°$ جنوبًا. وعلى طول خط يمتد من قطب إلى خط الاستواء، تقيس كل درجة من درجات العرض نحو $111\,\text{km}$.

العرض الجغرافي هو العدد السهل: يمكن إيجاده من السماء. ففي النهار، كان البحارة يقيسون ارتفاع الشمس عند الظهر؛ وفي الليل، في نصف الكرة الشمالي، كانوا يقيسون ارتفاع النجم القطبي. وهذا ما يفعله ملّاح الصورة في أول الفصل.

يقع النجم القطبي تقريبًا على امتداد محور الأرض تمامًا، وراء القطب الشمالي، وهو بعيد إلى حد أن ضوءه يصل إلى كل مكان على الأرض في خطوط متوازية. وعند القطب الشمالي يكون فوق الرأس تمامًا، على ارتفاع $90°$ فوق الأفق؛ وعند خط الاستواء يقع على الأفق الشمالي، عند $0°$. وبين ذلك، القاعدة بسيطة: **ارتفاع النجم القطبي فوق الأفق الشمالي، مقيسًا بزاوية، يساوي العرض الجغرافي**. والشكل أدناه يبين لماذا كانت الزاويتان متساويتين.



لماذا يساوي ارتفاع النجم القطبي العرض الجغرافي (رسم تخطيطي، دون مراعاة النسب). ضوء النجم القطبي يصل موازيًا لمحور الأرض (بالبرتقالي). وأفق الراصد عمودي على نصف القطر المار بالراصد؛ والمحور عمودي على خط الاستواء. لذلك فالزاوية بين الأفق والنجم القطبي تساوي العرض الجغرافي، أي الزاوية عند المركز بين خط الاستواء والراصد.

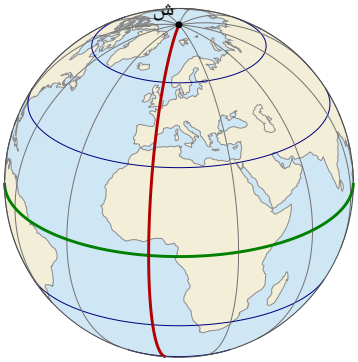
مثال 14.2 (ملّاحة في الليل). تقيس ملّاحة ارتفاع النجم القطبي فتجده $41°$ فوق الأفق الشمالي. فالسفينة على العرض $41°$ شمالًا، أي على نحو $41 \times 111 \approx 4550\,\text{km}$ شمال خط الاستواء. وإذا أبحرت شمالًا، وجدت النجم أعلى قليلًا كل ليلة؛ وإذا أبحرت جنوبًا نحو خط الاستواء، هبط نحو الأفق. وجنوب خط الاستواء لا يمكن رؤية النجم القطبي أبدًا، لأنه يبقى تحت الأفق: وهناك، تعطي شمس الظهر العرض الجغرافي.

14.2 خطوط الزوال والطول الجغرافي

العدد الثاني يخبرنا كم يبعد المكان شرقًا أو غربًا. وهنا لا يوجد خط بداية طبيعي مثل خط الاستواء: فلا بد من اختيار واحد.

تعريف 14.3 (خط الزوال والطول الجغرافي وخط الزوال الأصلي). **خط الزوال** نصف دائرة مرسوم على المجسم من القطب الشمالي إلى القطب الجنوبي. و**خط الزوال الأصلي** هو خط الزوال الذي اختير خطًّا بداية: الخط المار بالمرصد الملكي القديم في غرينتش، في لندن. و**الطول الجغرافي** لمكان ما هو الزاوية بين خط الزوال الأصلي وخط زوال ذلك المكان، كما تُرى من محور الأرض. ويمتد من $0°$ عند خط الزوال الأصلي إلى $180°$، ونذكر هل يقع المكان شرق خط الزوال الأصلي (ق) أم غربه (غ).

تلتقي خطوط الزوال كلها عند القطبين، وكلها بالطول نفسه. وفي الجهة المقابلة من الأرض لغرينتش، يكون خط الزوال $180°$ شرقًا وخط الزوال $180°$ غربًا الخطَّ نفسه.



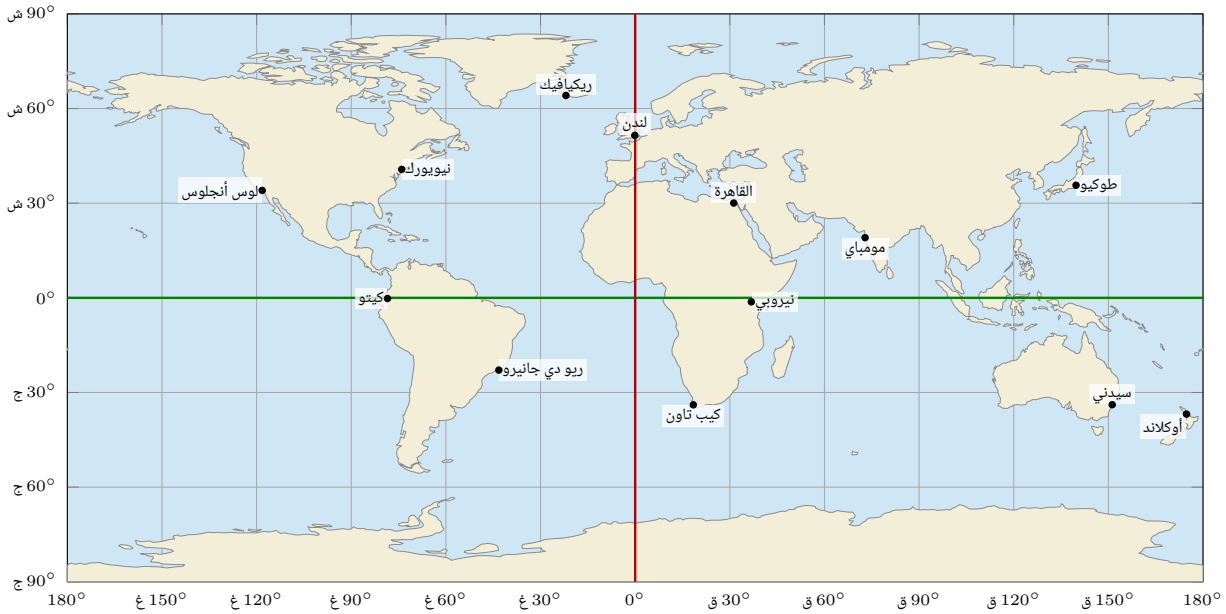
مجسم كرة أرضية بدوائر عرضه (بالأزرق) وخطوط زواله (بالرمادي)، كل $30°$. خط الاستواء مرسوم بالأخضر السميك، وخط الزوال الأصلي بالأحمر؛ ويتقاطعان في المحيط جنوب غانا، عند العرض $0°$، والطول $0°$. كل خط زوال يمتد من قطب إلى قطب؛ وكل دائرة عرض دائرة حول المحور. (اليابسة: Natural Earth.)

لمحة تاريخية — اختيار خط الزوال الأصلي

زمنًا طويلًا، كان كل بلد يرسم خرائطه بخط زوال بداية خاص به: فاستُعملت لندن وباريس وأماكن أخرى. وفي أكتوبر 1884، اجتمع مندوبو بلدان كثيرة في واشنطن لاختيار خط زوال واحد للعالم كله. وفي 13 أكتوبر، صوّتوا على اقتراح خط الزوال المار بمرصد غرينتش: فصوّت له 21 بلدًا، وعارضه بلد واحد، وامتنع بلدان عن التصويت.

14.3 إيجاد مكان بزاويتيه

بالعرض والطول الجغرافيين، يمكن إيجاد أي مكان على الأرض، على خريطة أو على مجسم. ونكتب العرض أولًا: فالقاهرة، مثلًا، تقع على نحو $30°$ شمالًا، $31°$ شرقًا.



ثلاث عشرة مدينة على خريطة للعالم بشبكة كل 30°. خط الاستواء مرسوم بالأخضر، وخط الزوال الأصلي بالأحمر. (السواحل والمدن: Natural Earth).

طريقة 14.4 (تحديد موقع مكان بإحداثياته).

1. العرض الجغرافي: انطلق من خط الاستواء واتجه شمالًا (ش) أو جنوبًا (ج)، عادًّا دوائر العرض، حتى العدد الصحيح من الدرجات.
2. الطول الجغرافي: انطلق من خط الزوال الأصلي واتجه شرقًا (ق) أو غربًا (غ)، عادًّا خطوط الزوال، حتى العدد الصحيح من الدرجات.
3. المكان حيث تتقاطع دائرة العرض وخط الزوال. وبين خطين من خطوط الشبكة، قدّر: منتصف المسافة بين 30° و60° هو 45°.

مثال 14.5 (قراءة إحداثيات سيدني). على الخريطة، تقع سيدني تحت خط الاستواء: فهي في نصف الكرة الجنوبي، فوق دائرة العرض 30° جنوبًا بقليل، أقرب إلى 30° منها إلى 60°؛ فعرضها نحو 34° جنوبًا. وتقع إلى يمين خط الزوال الأصلي، بعد خط الزوال 150° شرقًا بقليل؛ فطولها نحو 151° شرقًا. ونكتب: سيدني، 34° جنوبًا، 151° شرقًا.

14.4 الأرض الدوّارة والمناطق الزمنية

تدور الأرض حول نفسها مرة في اليوم، من الغرب إلى الشرق. وبدورانها، تبدو الشمس كأنها تعبر السماء من الشرق إلى الغرب. وحين تكون الشمس في أعلى نقطة لها في السماء، يكون الظهر. لكن الظهر لا يكون في كل مكان في اللحظة نفسها: فحين يكون الظهر في لندن، يكون قد حلّ بعد الظهر في القاهرة، الأبعد شرقًا، ويكون ما زال الصباح في نيويورك، الأبعد غربًا.

كم تدور الأرض في ساعة واحدة؟ الدورة الكاملة 360°، وتستغرق 24 ساعة:

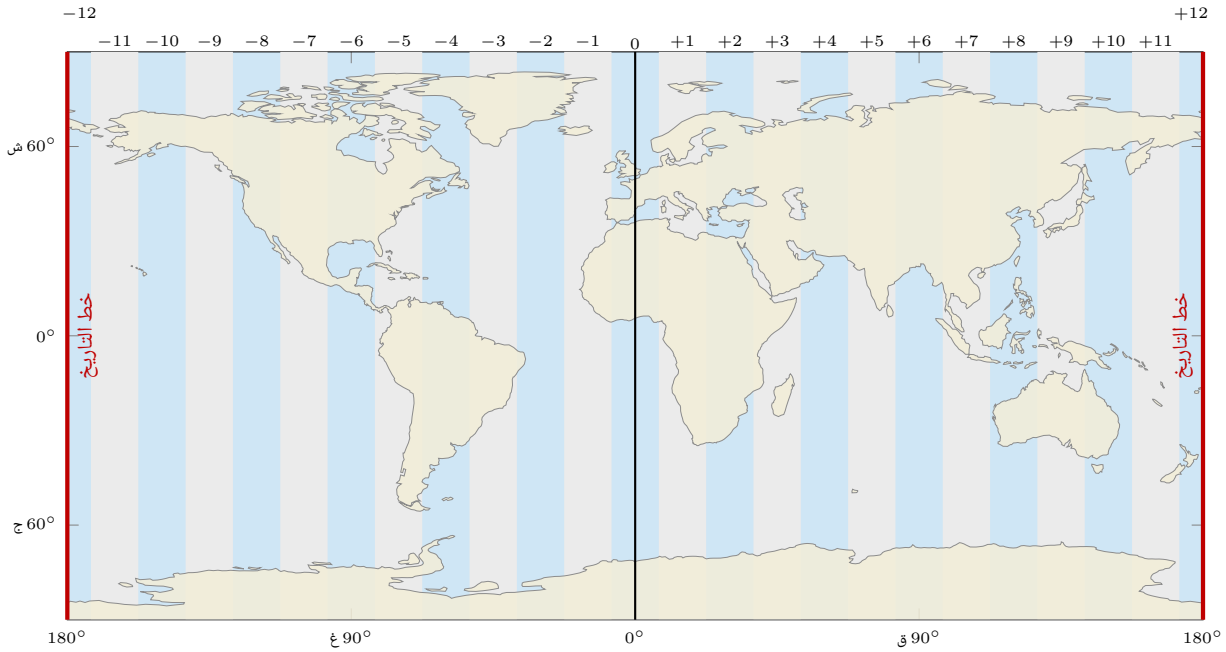
$$360^\circ \div 24 = 15^\circ \text{ في الساعة}.$$

فالمكانان اللذان يفصل بينهما 15° من الطول يفصل بين ظهريهما ساعة واحدة: والمكان الأبعد شرقًا يبلغه أولًا. والدرجة الواحدة تستغرق 4 دقائق.

تعريف 14.6 (المنطقة الزمنية). **المنطقة الزمنية** شريط من الأرض، من قطب إلى قطب، تُظهر فيه كل الساعات الوقت نفسه. ومثاليًا، يكون عرض كل منطقة 15° من الطول، فيكون هناك 24 منطقة، واحدة لكل ساعة؛ وكلما انتقلنا منطقة واحدة نحو الشرق، أظهرت الساعات ساعة زائدة.

في المناطق المثالية، منطقة المكان هي طوله مقسومًا على 15، مقرّبًا إلى أقرب عدد صحيح: شرق غرينتش نضيف ذلك العدد من الساعات إلى الوقت في غرينتش، وغربه نطرحه. فطوكيو، عند 140° شرقًا: $140 \div 15 \approx 9.3$، فالمنطقة +9: فحين يكون

الظهر في غرينتش، تكون الساعة 9 مساءً في طوكيو. والمناطق الزمنية الحقيقية ليست أشرطة مستقيمة: فهي تتبع حدود البلدان والأقاليم، لكي يحافظ بلد كامل، أو إقليم كامل، على الوقت نفسه.



المناطق الزمنية المثالية الأربع والعشرون، عرض كل منها $15°$، مع عدد الساعات التي تُضاف إلى الوقت في غرينتش (الخط الأسود في الوسط). ويمتد خط التاريخ على خط الزوال $180°$، الذي تقطعه هذه الخريطة نصفين: فهو الحافة اليسرى والحافة اليمنى معًا. لُفّ الخريطة أنبوبًا، يصر الخطان الأحمران خطًا واحدًا. والمنطقة الواقعة على كل جانب من خط التاريخ عرضها نصف منطقة.

خط التاريخ. سافر شرقًا من غرينتش، مضيفًا ساعة لكل منطقة: عند $180°$ تكون متقدمًا 12 ساعة. وسافر غربًا، طارحًا ساعة لكل منطقة: عند $180°$ تكون متأخرًا 12 ساعة. فيلتقي المسافران على خط الزوال نفسه وساعتاهما تُظهران الساعة نفسها، لكن بينهما يوم كامل! فلا بد لأحدهما من أن يغيّر التاريخ.

تعريف 14.7 (خط التاريخ الدولي). **خط التاريخ الدولي** هو الخط، في وسط المحيط الهادئ، الذي يتغير عنده التاريخ. وهو يتبع خط الزوال $180°$، مع بعض الانعطافات لكي لا يقسم بلدًا نصفين. فعند عبوره نحو الغرب، ننتقل إلى اليوم التالي؛ وعند عبوره نحو الشرق، نعود إلى اليوم السابق.

لمحة تاريخية — ساعة هاريسون البحرية

ليجد الملّاح طوله الجغرافي، يقارن بين وقتين: الوقت المحلي على السفينة، المقروء من الشمس، والوقت في اللحظة نفسها في ميناء الوطن. وكل ساعة من الفرق تعني $15°$ من الطول. وكانت الصعوبة في حمل وقت الوطن عبر المحيط: فحتى أفضل ساعات ذلك الزمن لم تكن دقيقة بما يكفي. وقد أمضى صانع الساعات الإنجليزي جون هاريسون عقودًا في المسألة، طامحًا إلى ساعة لا تتقدم ولا تتأخر أكثر من 3 ثوانٍ في اليوم. وساعته البحرية الرابعة، المسماة H4، تشبه ساعة جيب كبيرة وتدق خمس مرات في الثانية. وفي عام 1761، أخذها ابنه ويليام في رحلة إلى جامايكا لاختبارها.

ساعة هاريسون H4، المتحف البحري الوطني، غرينتش. (الصورة: كولونيل واردن، CC BY-SA 3.0، عبر ويكيميديا كومنز.)

14.5 تمارين

تمرين 14.1 (⋆). انقل وأكمل: «يُقاس العرض الجغرافي من ... ويمتد من $0°$ إلى ...؛ ويُقاس الطول الجغرافي من خط الزوال ... ويمتد من $0°$ إلى ...»

الحل ص. 259

تمرين 14.2 (⋆). ما عرض القطب الشمالي؟ وعرض القطب الجنوبي؟ وعرض بلدة على خط الاستواء؟

الحل ص. 259

تمرين 14.3 (⋆). مستعينًا بخريطة المدن الثلاث عشرة، قل في أي نصف كرة، الشمالي أم الجنوبي، وفي أي جهة من خط الزوال الأصلي، الشرق أم الغرب، تقع كل مدينة من هذه المدن: سيدني، نيويورك، القاهرة، ريو دي جانيرو.

الحل ص. 259

تمرين 14.4 (⋆). صواب أم خطأ؟ صحّح الجمل الخاطئة. (أ) تلتقي خطوط الزوال كلها عند القطبين. (ب) دوائر العرض كلها بالطول نفسه. (ج) خط الاستواء دائرة عرض. (د) يمر خط الزوال الأصلي بباريس.

الحل ص. 259

تمرين 14.5 (⋆⋆). مستعينًا بخريطة المدن الثلاث عشرة، أي مدينة تقع على نحو $30°$ شمالًا، $31°$ شرقًا؟ وأيها على نحو $41°$ شمالًا، $74°$ غربًا؟ أعطِ الإحداثيات التقريبية لطوكيو.

الحل ص. 259

تمرين 14.6 (⋆⋆). البلدة A على الطول $0°$ والبلدة B على الطول $45°$ شرقًا. كم ساعة تفصل بين ظهريهما؟ وفي أي بلدة يحل الظهر أولًا؟

الحل ص. 260

تمرين 14.7 (⋆⋆). تقع مومباي على نحو $73°$ شرقًا. احسب منطقتها الزمنية المثالية. وحين يكون الظهر في غرينتش، كم تكون الساعة في مومباي، في المناطق المثالية؟

الحل ص. 260

تمرين 14.8 (⋆⋆). كل درجة من درجات العرض تقيس نحو $111\ \text{km}$. كم تبعد عن خط الاستواء بلدة عند $30°$ شمالًا، مقيسةً على طول خط زوالها؟ وكم يبعد القطب الشمالي عن خط الاستواء؟

الحل ص. 260

تمرين 14.9 (⋆⋆). نيويورك في المنطقة -5 وطوكيو في المنطقة $+9$. كم ساعة تفصل بين ساعاتهما؟ وحين تكون الساعة 8 صباحًا يوم الاثنين في نيويورك، فكم الساعة وأي يوم هو في طوكيو؟

الحل ص. 260

تمرين 14.10 (⋆⋆). تقول لينا: «الشمس تشرق في الشرق، فالمدن الشرقية ترى الشمس تشرق قبل المدن الغربية.» هل هي محقة؟ اشرح مستعينًا بدوران الأرض.

الحل ص. 260

تمرين 14.11 (⋆⋆⋆). ساعة سفينة تتقدم 3 ثوانٍ في اليوم (فهي تسرع كثيرًا). (أ) كم ثانية تكون متقدمة بعد رحلة مدتها 42 يومًا؟ (ب) تدور الأرض درجة واحدة في 4 دقائق، أي 240 ثانية. فما الخطأ، بدرجات الطول، الذي يسببه خطأ الساعة؟ (ج) عند خط الاستواء، تقيس درجة الطول الواحدة نحو 111 km. فكم كيلومترًا تقريبًا يخطئ الملّاح، عند خط الاستواء؟

الحل ص. 260

تمرين 14.12 (⋆⋆⋆). تغادر طائرة طوكيو (المنطقة $+9$) في الساعة 6 مساءً يوم الاثنين وتطير شرقًا عبر المحيط الهادئ إلى لوس أنجلوس (المنطقة -8). وتدوم الرحلة 10 ساعات. (أ) كم الساعة في غرينتش حين تغادر الطائرة؟ (ب) كم الساعة في غرينتش حين تهبط؟ (ج) ما الوقت المحلي واليوم في لوس أنجلوس حين تهبط؟ ولماذا يقول المسافرون إنك في هذه الرحلة «تهبط قبل أن تقلع»؟

الحل ص. 260

14.6 مسألة: مكالمة فيديو حول العالم

مسألة 14.1 (مسألة نهاية الأسبوع — خمسة أصدقاء، وأربع مناطق زمنية، وخط تاريخ واحد: كم الساعة في أوكلاند حين تبدأ المكالمة؟). تعيش لينا في لندن. وهي تريد أن تنظم مكالمة فيديو مع أربعة أصدقاء تعرفت إليهم في العطلة: آنا في ريو دي جانيرو، وكينجي في طوكيو، وميا في أوكلاند، وسام في لوس أنجلوس. وفي هذه المسألة، نستعمل المناطق الزمنية المثالية.

الصديق	المدينة	الإحداثيات
لينا	لندن	52° شمالًا، 0°
آنا	ريو دي جانيرو	23° جنوبًا، 43° غربًا
كينجي	طوكيو	36° شمالًا، 140° شرقًا
ميا	أوكلاند	37° جنوبًا، 175° شرقًا
سام	لوس أنجلوس	34° شمالًا، 118° غربًا

الجزء الأول — أين يعيش الأصدقاء.

1. أي الأصدقاء يعيشون في نصف الكرة الجنوبي؟
2. أي الأصدقاء يعيشون غرب خط الزوال الأصلي؟
3. أي صديق يعيش أبعد عن خط الاستواء؟
4. أي صديق يعيش أقرب إلى خط الزوال 180°؟ وكم درجة من الطول يبعد عنه؟

الجزء الثاني — كم الساعة؟

5. كم درجة تدور الأرض في ساعة واحدة؟
6. احسب المنطقة الزمنية المثالية لمدينة كل صديق.
7. تقترح لينا أن تبدأ المكالمة يوم الجمعة في الساعة 8 مساءً، بتوقيت لندن. كم الساعة وأي يوم هو حينئذ في ريو دي جانيرو؟ وفي طوكيو؟
8. يجيب كينجي بأنه سيكون نائمًا. اشرح لماذا يكون اليوم في طوكيو قد صار السبت.

الجزء الثالث — عبور خط التاريخ.

9. كم الساعة وأي يوم هو في لوس أنجلوس حين تبدأ المكالمة؟
10. بكم ساعة تتقدم ساعات أوكلاند على ساعات لوس أنجلوس؟
11. تبحر سفينة شرقًا من أوكلاند إلى لوس أنجلوس، فتعبر خط التاريخ. فهل تنتقل إلى اليوم التالي أم تعود إلى اليوم السابق؟
12. ما الوقت المحلي، واليوم، في أوكلاند حين تبدأ المكالمة؟

الحل ص. 260

باب 15

الصخور والمعادن

ينحني سامي فوق سطح المطبخ وفي يده عدسة مكبرة. والحجر المصقول، الذي يبدو رماديًا من بعيد، يتحول إلى حشد من النقاط: نقاط وردية، وأخرى بيضاء، وأخرى رمادية زجاجية، ونقاط سوداء صغيرة تلمع حين يقع عليها الضوء. ولكل نقطة وجوه مسطحة لامعة، والنقاط متداخلة بعضها في بعض كقطع لعبة التركيب. فما هي؟

سطح حجري مرقّط في مطبخ، كما يُرى من خلال عدسة مكبرة. (رسم بالذكاء الاصطناعي.)

ما تعرفه من قبل

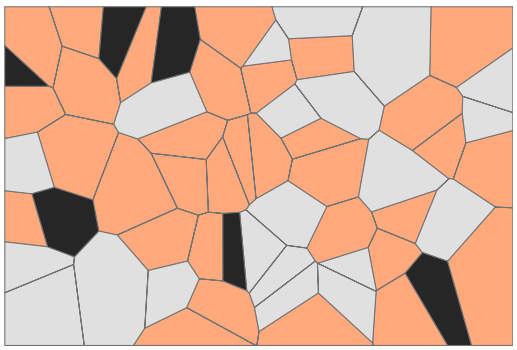
الصخور هي المادة الصلبة لقشرة الأرض: يمكن أن تتكسر حجارةً، وأن تدحرجها الأنهار فتصير حصًى، وأن تُطحن فتصير رملًا (الفصل 5). والماء والجليد والريح تُبلي الصخور (التجوية)، وتحمل قطعها بعيدًا (التعرية)، ثم تلقيها في مكان أبعد (الترسيب) (الفصل 10). وعند البركان، يخرج الصخر المنصهر حممًا (الفصل 8).

15.1 الصخر مكوِّن من معادن

نقاط سطح المطبخ معادن، والحجر غرانيت.

تعريف 15.1 (المعدن). **المعدن** مادة صلبة طبيعية، لا تصنعها الكائنات الحية، تركيبها ثابت لا يتغير، وذراتها مرتبة ترتيبًا منتظمًا. و**الصخر** يتكون من معدن واحد، أو في أكثر الأحيان من عدة معادن ملتصقة بعضها ببعض.

يتكون الغرانيت أساسًا من ثلاثة معادن: **الفلسبار** (وردي أو أبيض)، و**الكوارتز** (رمادي زجاجي) و**الميكا** (سوداء أو فضية، في رقائق رقيقة لامعة). وتتكون صخور أخرى من معدن واحد: فالحجر الجيري، مثلًا، يكاد يتكون من الكالسيت وحده.



إلى اليمين: الغرانيت مرسومًا فسيفساءً من الحبيبات، كل حبيبة منها معدن واحد (صورة مكبَّرة، لا تحترم المقياس). إلى اليسار: غرانيت وردي حقيقي، بحجم اليد تقريبًا. (صورة: جيمس سانت جون، CC BY 2.0، عبر ويكيميديا كومنز.)

15.2 البلورات

تحت العدسة، تُظهر كثير من حبيبات المعادن وجوهًا مسطحة لامعة وحوافًّ مستقيمة. وحيث يجد المعدن متسعًا لينمو بحرية، في تجويف داخل الصخر، فإنه يكوّن بلورة: جسمًا صلبًا شكله منتظم تحده وجوه مسطحة. ويأتي شكلها من الترتيب المنتظم لذراتها، وهو ما تدرسه كتب الكيمياء. فبلورة الكوارتز، مثلًا، عمود له ستة أوجه ينتهي برأس مدبب؛ وبلورة الميكا تنفلق صفائح أرق من الورق.

إلى اليمين: بلورة كوارتز، بوجوهها المسطحة. إلى اليسار: صفيحة من الميكا، وهي معدن ينفلق رقائق رقيقة جدًا. (صور: جيمس سانت جون، CC BY 2.0، عبر ويكيميديا كومنز.)

في الغرانيت، نمت الحبيبات وهي مضغوطة بعضها على بعض، فلم تتخذ أشكالًا منتظمة: إنها متداخلة كقطع لعبة التركيب. وحجمها يروي حكاية. فالغرانيت يتكون في أعماق الأرض، حيث يبرد الصخر المنصهر ببطء شديد: فتجد حبيباته وقتًا لتكبر حتى تُرى بالعين. أما الصخر المنصهر الذي يبرد بسرعة على السطح، حممًا، فيعطي صخورًا حبيباتها أصغر من أن تُرى.

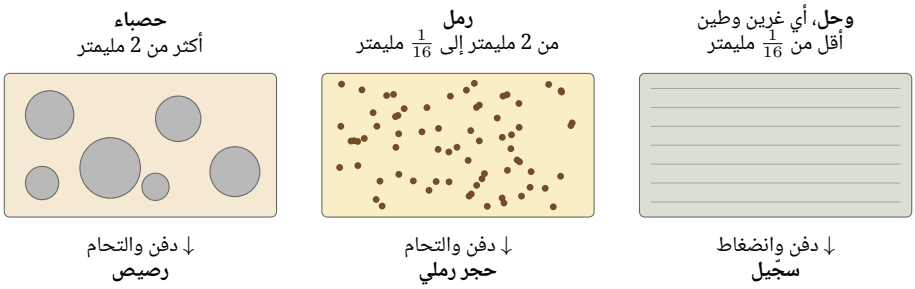
15.3 عائلات الصخور الثلاث

يصنّف الجيولوجيون الصخور في ثلاث عائلات، لا بحسب لونها، بل بحسب الطريقة التي تكونت بها.

> **تعريف 15.2** (عائلات الصخور الثلاث). **الصخر الناري** يتكون حين يبرد الصخر المنصهر ويتصلب: الغرانيت في أعماق الأرض، والبازلت من الحمم. و**الصخر الرسوبي** يتكون على سطح الأرض من حبيبات الرمل والوحل، أو من أصداف الكائنات الحية، التي تترسب في طبقات ثم تتصلب: الحجر الرملي، والسجّيل، والحجر الجيري. و**الصخر المتحول** صخر تحوّل، دون أن ينصهر، بفعل الحرارة والضغط في أعماق الأرض: الرخام (من الحجر الجيري)، والأردواز (من السجّيل).

وتسمية **النارية** مأخوذة من النار، وكذلك اسمها في اللغات الأوروبية، المشتق من الكلمة اللاتينية الدالة على النار. وكثيرًا ما تُظهر الصخور الرسوبية طبقات، بعضها فوق بعض، كصفحات كتاب. والصخور المتحولة كثيرًا ما تكون مضغوطة مطوية؛ وبعضها، مثل الأردواز، ينفلق صفائح مسطحة.

كثير من الصخور الرسوبية مكوَّن من الحبيبات التي فرزتها بحسب حجمها في الفصل 5: الحصى والحصباء، والرمل، والوحل. وحين تُدفن الحبيبات، تفقد ماءها ويلصقها بعضها ببعض ملاط طبيعي. وحجم الحبيبات هو الذي يعطي الصخر اسمه.



ثلاثة صخور رسوبية سُميت بحسب حجم حبيباتها (الحبيبات مكبَّرة كثيرًا؛ الرمل مرسوم بمقياس الصندوق، والحصباء أكبر).

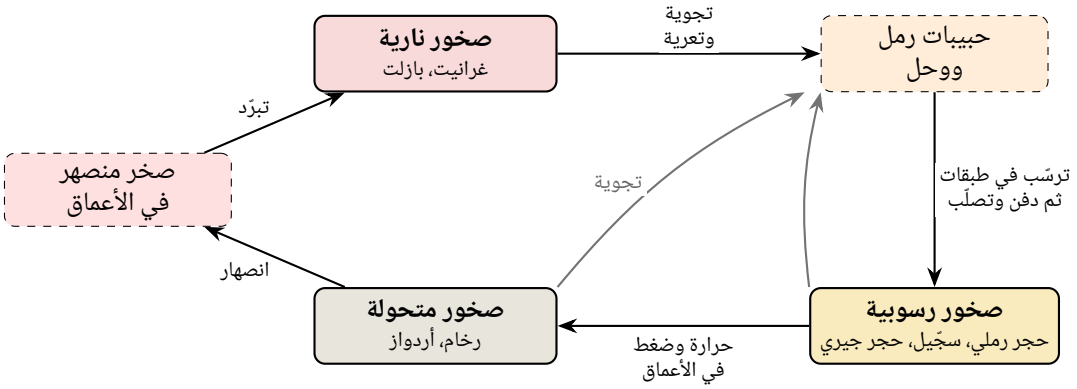
في الميدان — قراءة حجارة المدينة

المدن مجموعات صخور في الهواء الطلق. امشِ مع شخص بالغ بمحاذاة الأسوار القديمة، والدرج، والتماثيل، وواجهات الكنائس، والأرصفة، وانظر عن قرب، دون أن تخدش شيئًا أو تكسره. بعض حواف الأرصفة والدرجات من الغرانيت: ابحث فيه عن الكوارتز الزجاجي والميكا اللامعة. وكثير من الأسوار والواجهات القديمة من الحجر الجيري أو الحجر الرملي: ابحث عن الأصداف، أو امسح بطرف إصبعك فتاتة ساقطة من الحجر الرملي لتحس بالرمل. وقد تكون السقوف من الأردواز، منفلقة صفائح رقيقة. دوّن في دفتر مكان كل حجر، ولونه، وحبيباته، والعائلة التي تظن أنه ينتمي إليها؛ والصورة الفوتوغرافية تساعد على المقارنة لاحقًا بجدول هذا الفصل.

15.4 دورة الصخور

الصخور ليست خالدة. فجبل الغرانيت تتلفه التجوية ببطء؛ وتحمل الأنهار حبيباته إلى البحر فتترسب هناك في طبقات؛ وكلما دُفنت الطبقات أعمق فأعمق تصلبت حتى صارت حجرًا رمليًا. وإذا حُمل الحجر الرملي إلى أعماق أبعد، حوّلته الحرارة والضغط إلى صخر متحول؛ وفي أعماق أبعد أيضًا، قد ينصهر، فيصنع الصخر المنصهر حين يبرد صخرًا ناريًا جديدًا. وشيئًا فشيئًا، على مدى ملايين السنين، تظل مادة الصخور تدور وتدور.

تعريف 15.3 (دورة الصخور). **دورة الصخور** هي الرحلة التي لا تنتهي، والتي تتحول بها صخور كل عائلة ببطء إلى صخور العائلتين الأخريين: بالتجوية والتعرية على السطح، وبالدفن والتصلب، وبالحرارة والضغط، وبالانصهار والتبرد.

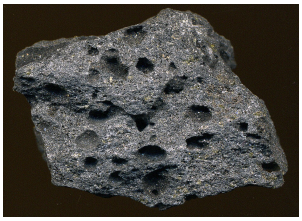


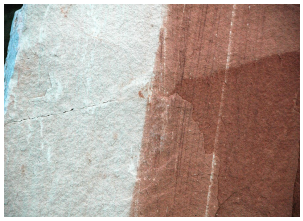
دورة الصخور. تستغرق كل خطوة من آلاف السنين إلى ملايينها. وكل صخر يصعد إلى السطح يمكن أن تتلفه التجوية (الأسهم الرمادية).

15.5 التعرف على الصخور الشائعة

إليك سبعة صخور كثيرًا ما نصادفها في المباني والأرصفة والمناظر الطبيعية.

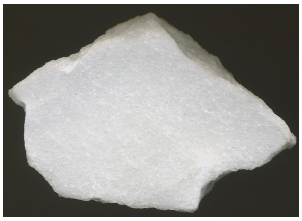
غرانيت


بازلت


حجر رملي

حجر جيري (فيه أصداف)

سجّيل


رخام

أردواز، على سقف

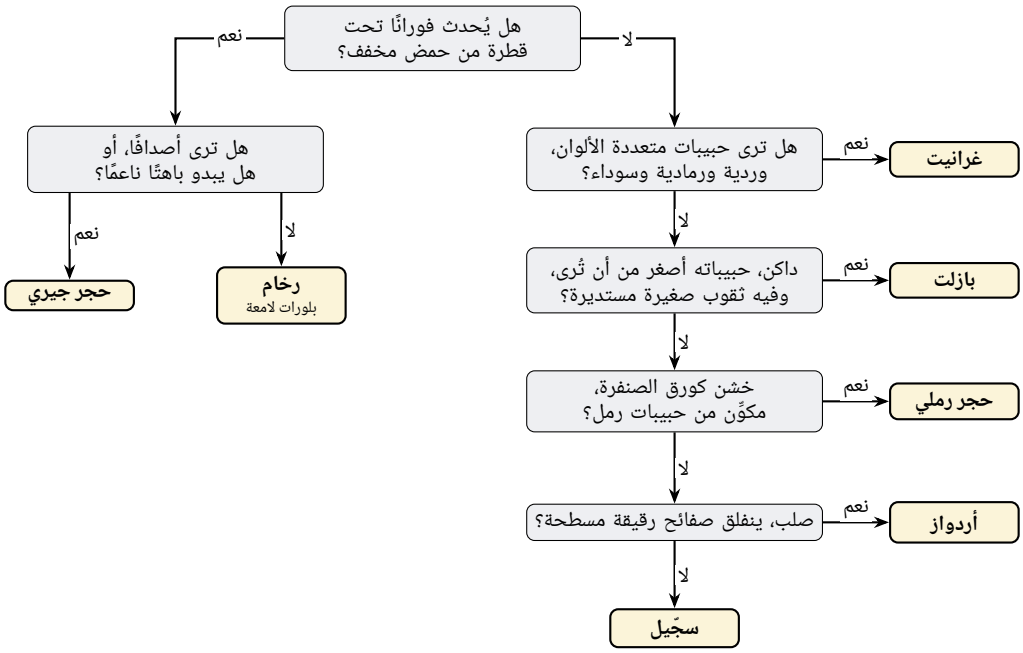
سبعة صخور شائعة. (صور: جيمس سانت جون، CC BY 2.0؛ السقف: أويفيند هولمستاد، CC0؛ عبر ويكيميديا كومنز.)

الصخر	العائلة	ما نبحث عنه
غرانيت	ناري	حبيبات كبيرة متعددة الألوان: فلسبار وردي أو أبيض، وكوارتز رمادي زجاجي، وميكا سوداء لامعة
بازلت	ناري	رمادي داكن إلى أسود، حبيباته أصغر من أن تُرى، وفيه غالبًا ثقوب صغيرة مستديرة خلّفتها فقاعات الغاز
حجر رملي	رسوبي	حبيبات رمل نحسّها باللمس، خشن كورق الصنفرة
حجر جيري	رسوبي	فاتح اللون، فيه غالبًا أصداف؛ يُحدث فورانًا تحت قطرة من حمض مخفف
سجّيل	رسوبي	ناعم جدًا وطري، مكوَّن من وحل متصلب (طين)؛ في طبقات رقيقة
رخام	متحول	أبيض أو ملوّن، مكوَّن من بلورات لامعة تتلألأ كالسكر؛ يُحدث فورانًا تحت الحمض
أردواز	متحول	رمادي، ناعم جدًا، ينفلق صفائح رقيقة صلبة مسطحة

السلامة

لا يُجري اختبارَ الحمض إلا شخص بالغ، بنظارات واقية وقفازين، وبحمض مخفف جدًا. لا تتذوق أبدًا صخرًا أو مسحوقًا، ولا تكسر الصخور أبدًا بأداة: فالنظر من خلال عدسة مكبرة يخبرنا بالكثير.

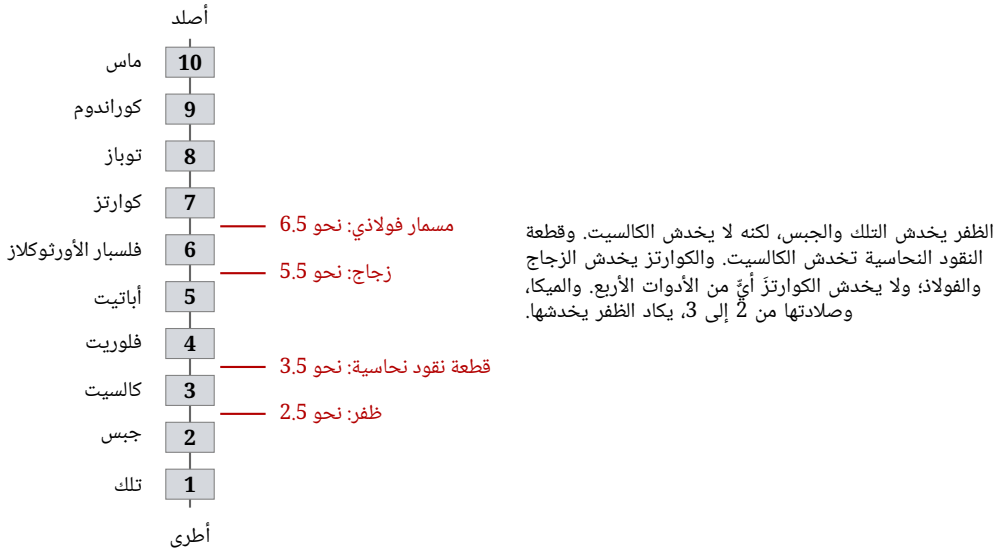
المفتاح قائمة من الأسئلة، لكل منها جوابان، تقود خطوة بعد خطوة إلى اسم الصخر.



مفتاح لتعرّف صخور الجدول السبعة. ابدأ من الأعلى وأجب عن كل سؤال بنعم أو لا.

الصلادة. وهناك دليل آخر يساعد على التعرف على المعدن: مدى سهولة خدشه.

تعريف 15.4 (الصلادة وسلم موس)**. صلادة** المعدن هي مدى مقاومته للخدش: فالمعدن يخدش كل معدن أطرى منه، ويخدشه كل معدن أصلد منه. و**سلم موس** يرتّب الصلادة من 1 إلى 10 بعشرة معادن مرجعية، من التلك (1)، وهو أطراها، إلى الماس (10)، وهو أصلدها.



سلم موس (على اليسار: المعادن المرجعية العشرة) وأربع أدوات اختبار من الحياة اليومية (على اليمين، بالأحمر).

طريقة 15.5 (اختبار الخدش)**.**

1. حاول أن تخدش المعدن بظفرك، ثم بقطعة نقود نحاسية. (أما الزجاج والفولاذ فلا يستعملهما إلا شخص بالغ.)
2. امسح الأثر بإصبعك: الخدش الحقيقي يبقى، أما أثر المسحوق المتخلف عن أداة الاختبار فيزول.
3. تقع الصلادة بين صلادة أصلد أداة لا تخدشه وصلادة أطرى أداة تخدشه.

مثال 15.6 (كوارتز أم كالسيت؟)**.** معدنان أبيضان متشابهان. الأول تخدشه قطعة نقود نحاسية: صلادته أقل من 3.5؛ إنه الكالسيت (3). والثاني لا يخدشه مسمار فولاذي ويخدش الزجاج: صلادته أكثر من 6.5؛ ومن بين المعادن المرجعية، إنه الكوارتز (7).

15.6 تمارين

تمرين 15.1 (⋆). إلى أي عائلة ينتمي كل صخر من هذه الصخور: الغرانيت، والحجر الرملي، والرخام، والبازلت، والحجر الجيري، والأردواز؟

الحل ص. 261

تمرين 15.2 (⋆). هل الكوارتز معدن أم صخر؟ والغرانيت؟ اشرح الفرق في جملة واحدة.

الحل ص. 261

تمرين 15.3 (⋆). رتّب هذه المعادن من الأطرى إلى الأصلد: الكوارتز، والتلك، والماس، والكالسيت. أيها يستطيع أن يخدشها كلها؟

الحل ص. 261

تمرين 15.4 (★). انقل وأكمل بالكلمات **التبرد**، **الحرارة والضغط**، **التجوية**: «يصير الصخر المنصهر صخرًا ناريًا عن طريق ... ويصير الحجر الجيري رخامًا عن طريق ... ويتحول الغرانيت إلى حبيبات رمل عن طريق ...»

الحل ص. 261

تمرين 15.5 (★★). استعمل المفتاح. (أ) صخر لا يُحدث فورانًا تحت الحمض؛ وهو داكن، حبيباته أصغر من أن تُرى، وفيه ثقوب صغيرة مستديرة. (ب) صخر يُحدث فورانًا تحت الحمض ومكوِّن من بلورات لامعة تتلألأ كالسكر. (ج) صخر لا يُحدث فورانًا؛ وهو خشن كورق الصنفرة. سمِّ كل صخر.

الحل ص. 261

تمرين 15.6 (★★). معدن تخدشه قطعة نقود نحاسية ولا يخدشه الظفر. بين أي قيمتين من قيم الصلادة يقع؟ وأي معدن مرجعي من معادن سلم موس يمكن أن يكون؟

الحل ص. 261

تمرين 15.7 (★★). في رسم الغرانيت في هذا الفصل 60 حبيبة: 33 من الفلسبار، و21 من الكوارتز، و6 من الميكا. ما النسبة المئوية لحبيبات الكوارتز؟ والفلسبار؟ والميكا؟ تحقق من أن مجموع النسب المئوية الثلاث يساوي 100 %.

الحل ص. 261

تمرين 15.8 (★★). الغرانيت والبازلت كلاهما صخر ناري. لماذا نستطيع أن نرى حبيبات الغرانيت بأعيننا، ولا نستطيع أن نرى حبيبات البازلت؟

الحل ص. 261

تمرين 15.9 (★★). يتكوّن الرخام من الحجر الجيري. (أ) إلى أي عائلة ينتمي كل منهما؟ (ب) ماذا حدث للحجر الجيري حتى تحول إلى رخام؟ (ج) لماذا يُحدث كلاهما فورانًا تحت الحمض؟

الحل ص. 261

تمرين 15.10 (★★). باستعمال سلم موس: (أ) هل يستطيع الكوارتز أن يخدش قنينة زجاجية؟ (ب) وهل يستطيع الفلوريت ذلك؟ (ج) هل يستطيع مسمار فولاذي أن يخدش الفلسبار؟

الحل ص. 261

تمرين 15.11 (★★★). احكِ رحلة حبيبة كوارتز، في خمس خطوات، من جبل غرانيتي إلى صخر متحول. سمِّ العملية في كل خطوة، وعائلة الصخر في البداية وفي النهاية.

الحل ص. 261

تمرين 15.12 (★★★). معدن رمادي زجاجي لا يخدشه مسمار فولاذي، ويخدش الزجاج، ويخدشه التوباز. (أ) ما صلادته على سلم موس؟ سمِّه. (ب) تتدحرج حبيبات الرمل سنوات طويلة بفعل الأمواج والأنهار. اشرح، مستعينًا بصلادة هذا المعدن، لماذا تبقى حبيباته مدة أطول بكثير من حبيبات الكالسيت أو الميكا.

الحل ص. 261

15.7 مسألة: حجارة ساحة البلدة

مسألة 15.1 (مسألة نهاية الأسبوع — صخور ساحة البلدة، وأصلد معدن فيها، وكم عائلة من عائلات الصخور موجودة فيها). في رحلة مدرسية، يتأمل التلاميذ حجارة ساحة البلدة القديمة (تأمُّلًا فقط: لا أحد يكسر النُّصُب أو يخدشها). وقد أحضر المعلم قطعًا مفككة من الحجارة نفسها من ورشة النحّات، من أجل اختبارات الصلادة.

النافورة: في حوضها حبيبات كبيرة، وردية وبيضاء، ورمادية زجاجية، وسوداء لامعة. **البلاط**: ألواح فاتحة اللون نرى فيها أصدافًا متحجرة صغيرة؛ وقطرة من حمض مخفف، يضعها المعلم على قطعة مفككة، تُحدث فورانًا. **سقف دار البلدية**: صفائح رقيقة مسطحة رمادية من حجر ناعم الحبيبات جدًا. **التمثال**: حجر أبيض مكوَّن من بلورات لامعة تتلألأ كالسكر؛ ويُحدث فورانًا هو أيضًا.

الجزء الأول — النافورة والبلاط والسقف.

1. سمِّ صخر النافورة وعائلته. وسمِّ معادنه الثلاثة.
2. سمِّ صخر البلاط وعائلته. ماذا كانت الأصداف قبل أن تصير في الحجر؟
3. سمِّ صخر السقف وعائلته. ومن أي صخر تكوّن؟
4. سمِّ صخر التمثال وعائلته. ومن أي صخر تكوّن؟

الجزء الثاني — اختبار الصلادة.

5. يحاول المعلم أن يخدش حبيبة رمادية زجاجية من النافورة بمسمار فولاذي: لا خدش. والحبيبة تخدش الزجاج. ما هذا المعدن، وما صلادته؟
6. الحبيبات الوردية يخدشها المسمار الفولاذي ولا يخدشها الزجاج. بين أي قيمتين تقع صلادتها؟ وأي معدن من معادن سلم موس هو؟
7. الرقائق السوداء يكاد الظفر يخدشها. أي معدن هي؟
8. هل تستطيع قطعة نقود نحاسية أن تخدش البلاط؟ اشرح مستعينًا بصلادة الكالسيت.

الجزء الثالث — دورة الصخور.

9. بعد قرون من المطر، فقد التمثال تفاصيله الدقيقة. أي عملية من عمليات دورة الصخور تعمل هنا؟
10. جاء غرانيت النافورة من جبل. على مدى ملايين السنين، ماذا يمكن أن يحدث لحبيبات الكوارتز في ذلك الجبل، وفي أي صخر يمكن أن ينتهي بها المطاف؟
11. كم عائلة من عائلات الصخور الثلاث موجودة في الساحة؟ سمِّ صخر كل عائلة أو صخورها.
12. ما صلادة موس لأصلد معدن نجده في حجارة الساحة؟

الحل ص. 261

باب 16

باطن الأرض

في أقصى الشمال الغربي من روسيا، غير بعيد عن الحدود مع النرويج، غطاء فلزي ملحوم بالأرض بين مبانٍ مهجورة. وتحته ثقب لا يزيد عرضه على نحو 23 سنتيمترًا ينزل مستقيمًا إلى عمق يزيد على 12 كيلومترًا: إنه أعمق ثقب حُفر على الإطلاق. واستغرق حفره نحو 20 سنة. وكان الحفّارون يأملون أن ينزلوا أعمق من ذلك، لكن الصخر في القاع كانت حرارته نحو 180 درجة مئوية، أي ضعف ما كان متوقعًا تقريبًا: فقد لوت الحرارة رؤوس الحفر والأنابيب، وتوقف العمل عام 1992. ومع ذلك، فإن مركز الأرض أعمق من قاع ذلك الثقب بأكثر من **500 مرة**. فكيف يمكننا أن نعرف ما يوجد هناك في الأسفل؟

عمّال مناجم يشربون في رواق حار، على عمق كيلومترات تحت الأرض. (رسم بالذكاء الاصطناعي.)

ما تعرفه من قبل

الأرض كوكب صخري، كرة يبلغ قطرها نحو 12 742 كيلومترًا: ونصف قطرها، من السطح إلى المركز، نحو 6371 كيلومترًا (الفصل 13). وتنتمي صخورها إلى ثلاث عائلات: النارية والرسوبية والمتحولة (الفصل 15). وعند البركان، يصعد الصخر المنصهر من الأسفل ويسيل حممًا؛ وفي الزلزال، تهتز الأرض (الفصل 8).

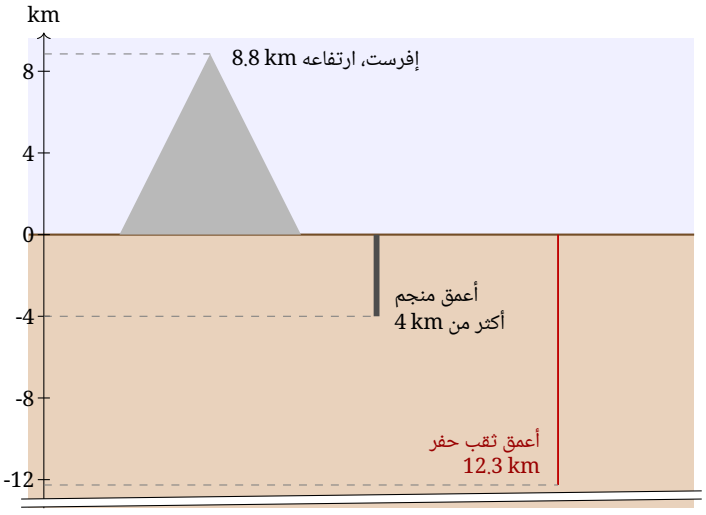
16.1 إلى أي عمق وصلنا؟

منذ زمن بعيد يحفر الناس في الأرض بحثًا عن الماء والحجارة والفلزات. ونوعان من الحفر يصلان إلى أبعد عمق.

المناجم. أعمق منجم في العالم منجم ذهب قرب جوهانسبرغ، في جنوب إفريقيا. وتنزل أروقته إلى أكثر من 4 كيلومترات تحت السطح. وهناك في الأسفل، تبلغ حرارة الجدران الصخرية نحو 60 درجة مئوية: ويُبرِّد المنجم بضخ آلاف الأطنان من الجليد الممزوج بالماء إلى الأسفل، وبمراوح عملاقة تدفع الهواء عبر الأروقة.

ثقوب الحفر. ثقب الحفر ثقب ضيق تحفره آلة من السطح؛ ولا ينزل فيه أحد. وأعمقها ثقب قصة أول الفصل، الذي حُفر من أجل العلم في شبه جزيرة كولا، في الشمال الغربي من روسيا: 262 12 مترًا، أي نحو 12.3 كيلومتر.

تبدو هذه الأعماق هائلة. لكنها، مقارنة بحجم الأرض، ضئيلة. ويبيّنها الشكل أدناه على شريط واحد، بجانب أعلى جبل، جبل إفرست (8849 مترًا).



... أما مركز الأرض فعلى عمق 6371 km
وهو على هذا الشريط على بعد نحو 17 مترًا تحت هذا الخط

الارتفاعات والأعماق مرسومة بمقياس واحد (1 سنتيمتر لكل 3.7 كيلومتر)، انطلاقًا من مستوى سطح البحر. والانقطاع في الشريط يخفي الطريق كله تقريبًا إلى المركز.

طريقة 16.1 (مقارنة عمق بنصف قطر الأرض).

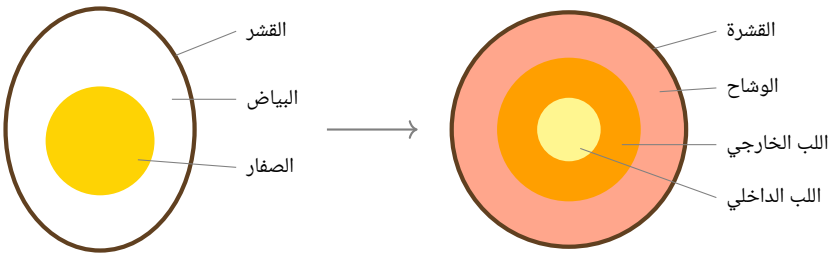
1. اكتب العمق ونصف القطر بالوحدة نفسها (الكيلومتر).
2. اقسم العمق على نصف القطر، ثم اضرب في 100: فتحصل على العمق نسبةً مئوية من الطريق إلى المركز.
3. لتعرف كم مرة يكون المركز أعمق، اقسم نصف القطر على العمق.

مثال 16.2 (أعمق ثقب حفر). عمق ثقب الحفر 12.3 كيلومتر ونصف القطر 6371 كيلومترًا. $12.3 \div 6371 \approx 0.0019$، و$0.0019 \times 100 = 0.19$: فقد قطع الثقب نحو **0.2 %** من الطريق إلى المركز. وبالعكس، $6371 \div 12.3 \approx 518$: فالمركز أعمق من قاع الثقب بأكثر من 500 مرة.
ولأعمق منجم، نحو 4 كيلومترات: $4 \div 6371 \approx 0.0006$، أي 0.06 %: أقل من ثقب الحفر بثلاث مرات.

إذن لم يرَ أحد قط باطن الأرض العميق، ولم يلمسه، ولم يأخذ منه عينة. وما نعرفه عنه يأتي من أدلة أخرى، وأهمها موجات الزلازل (القسم 16.3).

16.2 القشرة والوشاح واللب

الأرض مبنية طبقات، كما البيضة المسلوقة تقريبًا: قشر رقيق هش، و«بياض» سميك، و«صفار» في الوسط.



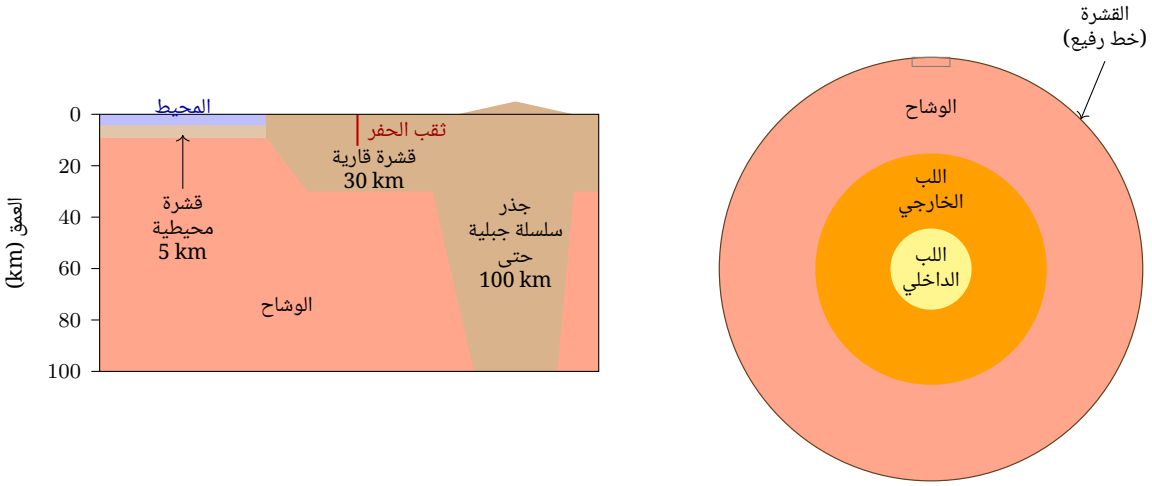
بيضة مسلوقة — الأرض، بلا مقياس رسم

الأرض مقارنةً ببيضة مسلوقة. وخلافًا للصفار، يتكون اللب من جزأين. وفي هذا الرسم تبدو القشرة أسمك بكثير مما هي؛ والرسم بمقياس الرسم يأتي بعده.

تعريف 16.3 (طبقات الأرض). تتكون الأرض من ثلاث طبقات رئيسية، من السطح إلى المركز:

- **القشرة**، طبقة خارجية رقيقة من الصخر الصلب، يتراوح سمكها بين بضعة كيلومترات وبضع عشرات من الكيلومترات؛
- **الوشاح**، طبقة سميكة من الصخر الصلب الحار الكثيف، تمتد إلى عمق نحو 2900 كيلومتر؛
- **اللب**، وهو من الفلز، معظمه حديد مع شيء من النيكل، ويمتد من عمق نحو 2900 كيلومتر إلى المركز. وللب جزآن: **اللب الخارجي**، وهو سائل، و**اللب الداخلي**، وهو كرة صلبة في المركز، نصف قطرها نحو 1220 كيلومترًا.

يبيّن الرسم أدناه الطبقات **بمقياس الرسم**، وحدودها كما قاستها موجات الزلازل.



إلى اليمين: الأرض مقطوعة، بمقياس الرسم؛ والمربع الرمادي الصغير في الأعلى يحدد الجزء المكبّر إلى اليسار. إلى اليسار: أعلى 100 كيلومتر، مكبّرة نحو 60 مرة: قشرة رقيقة تحت المحيطات، وقشرة أسمك تحت القارات، وأسمك ما تكون تحت السلاسل الجبلية العالية؛ وثقب الحفر القياسي بالأحمر.

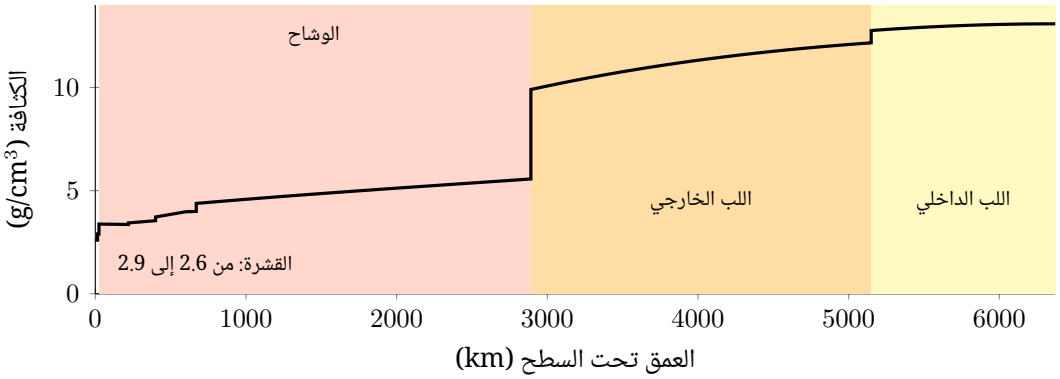
الطبقة	من (km)	إلى (km)	السمك (km)	مكوَّنة من
القشرة	0	من 5 إلى 100	من 5 إلى 100	صخر صلب
الوشاح	قاعدة القشرة	2891	نحو 2860	صخر صلب، حار جدًا
اللب الخارجي	2891	5150	نحو 2260	فلز سائل
اللب الداخلي	5150	6371 (المركز)	نحو 1220	فلز صلب

القشرة هي الطبقة الوحيدة التي نستطيع أن نمشي عليها ونحفر فيها. وهي رقيقة جدًا مقارنة بالطبقات الأخرى: فتحت المحيطات لا يتجاوز سمكها نحو 5 كيلومترات؛ وتحت القارات، نحو 30 كيلومترًا في المتوسط؛ وتحت السلاسل الجبلية العالية مثل جبال الألب، قد تنزل قاعدتها إلى عمق 100 كيلومتر، كجذر السن. وحتى ثقب الحفر القياسي، بعمقه البالغ 12.3 كيلومتر، لم يقطع نصف قشرة قارية متوسطة. وفي الرسم بمقياس الرسم، تكون القشرة أرق من الخط المحيط بالقرص.

الوشاح أسمك الطبقات: يمتد من قاعدة القشرة إلى عمق 2891 كيلومترًا، أي نحو 45 % من الطريق إلى المركز. وصخره صلب، لكنه حار جدًا وأكثف من صخر القشرة. وعلى مدى ملايين السنين، يمكن للصخر الحار في جزء من الوشاح أن يزحف ببطء شديد، كعجينة شديدة القساوة.

اللب يبدأ عند عمق 2891 كيلومترًا ويمتد إلى المركز. وهو ليس من الصخر بل من الفلز: سبيكة من الحديد والنيكل، كثافتها تقارب ضعف كثافة الوشاح. وجزؤه الخارجي **سائل**: محيط من الفلز المنصهر عمقه أكثر من 2000 كيلومتر. أما جزؤه الداخلي، من عمق 5150 كيلومترًا إلى المركز، فكرة **صلبة** من الفلز، نصف قطرها نحو 1220 كيلومترًا: أي نحو 70 % من عرض القمر. وحين تدور الأرض، يتحرك الفلز السائل في اللب الخارجي، وهذه الحركة تصنع المجال المغناطيسي للأرض، ذلك الذي يدير إبرة البوصلة.

كلما ازداد العمق ازدادت الكثافة. فكثافة الماء 1 غرام لكل سنتيمتر مكعب: وصخر القشرة أكثف منه بما بين 2.6 و2.9 مرة، وصخر قاع الوشاح بأكثر من 5 مرات، والفلز في المركز بنحو 13 مرة (انظر المنحنى أدناه). فأثقل المواد في المركز وأخفها في الأعلى: الأرض مرتبة، من القشرة الخفيفة إلى اللب الفلزي الثقيل.



كثافة الأرض عند كل عمق، بحسب نموذج مرجعي بُني من قياسات الزلازل. وتقفز الكثافة من نحو 5.6 إلى نحو 9.9 غرام لكل cm^3 حيث يُخلي صخر الوشاح المكان لفلز اللب.

في المختبر — طبقات في كأس (في القسم، مع المعلم)

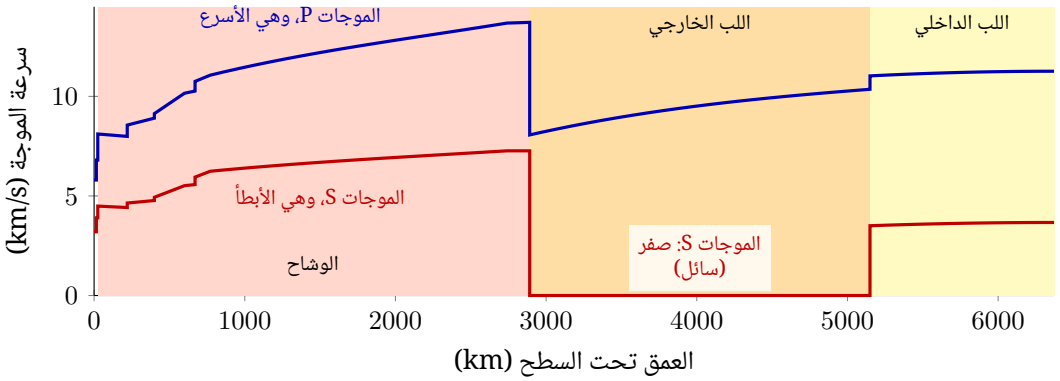
يصب المعلم، ببطء وواحدًا بعد الآخر، في كأس طويلة: قليلًا من العسل، وقليلًا من الماء الملوّن بقطرة حبر، وقليلًا من زيت الطبخ. وأيًّا كان ترتيب الصب، يستقر العسل بعد لحظة في القاع، والماء في الوسط، والزيت في الأعلى: فكل سائل يستقر تحت السوائل الأخف منه وفوق السوائل الأكثف منه. وإذا رُجّت الكأس تعكّرت؛ وإذا تُركت وشأنها، ترتبت من جديد. والأرض مرتبة طبقات بالطريقة نفسها: فأكثف المواد، فلز اللب، في المركز، وأخف الصخور في الأعلى.

ملاحظة 16.4 (ما مدى رقة القشرة؟). على مجسم مدرسي للكرة الأرضية قطره 30 سنتيمترًا، يكون سمك القشرة القارية (30 كيلومترًا) نحو 0.7 مليمتر، والقشرة المحيطية (5 كيلومترات) بسمك ورقة تقريبًا. فالقشرة أقل من نصف واحد في المئة من نصف القطر: $30 \div 6371 \approx 0.0047$، أي 0.47 %.

16.3 كيف تخبرنا موجات الزلازل بالباقي

إذا لم ينزل أحد أعمق من 12 كيلومترًا، فكيف نستطيع أن نرسم اللب؟ الجواب يأتي من الزلازل. فحين يهز زلزال الأرض، تنطلق منه موجات في كل الاتجاهات وتنتقل **عبر** الأرض كلها، كما ينتقل صوت طرقة عبر جدار. وتسجّل أجهزة في أماكن كثيرة حول العالم وقت وصول كل موجة (ستتعرف عليها في الفصل 20).

لا تنتقل الموجات بالسرعة نفسها في كل المواد. فحين تصل إلى الحد الفاصل بين طبقتين، تتغير سرعتها فجأة: فبعض الموجات يرتد، وبعضها ينحرف وهو يعبر، كما يحدث للضوء حين يدخل الماء. وبتوقيت موجات زلازل كثيرة، في محطات حول الكرة الأرضية كلها، وجد العلماء أين تقع هذه الحدود، وأي الطبقات صلبة وأيها سائلة. ويسمي علماء الزلازل النوعين الرئيسيين من الموجات **الموجات P** (الأسرع، وهي تدفع الصخر وتشده) و**الموجات S** (الأبطأ، وهي تهزه من جانب إلى جانب)؛ وستدرسها مجلدات لاحقة عن قرب. وللموجات S خاصية لافتة: فهي لا تستطيع أن تنتقل عبر السائل.



سرعة نوعي موجات الزلازل عند كل عمق، في النموذج المرجعي نفسه. وفي اللب الخارجي تتوقف الموجات S: فسرعتها صفر، لأن اللب الخارجي سائل.

لنقرأ المنحنى من اليسار إلى اليمين: في الوشاح، يزداد نوعا الموجات سرعة كلما ازداد العمق. وعند عمق 2891 كيلومترًا، تختفي الموجات S وتتباطأ الموجات P فجأة: هذه قمة اللب الخارجي السائل. وعند عمق 5150 كيلومترًا، تعود الموجات P إلى

التسارع وتظهر الموجات S من جديد: هذا هو اللب الداخلي الصلب.

لمحة تاريخية — إنغه ليمان واللب الداخلي

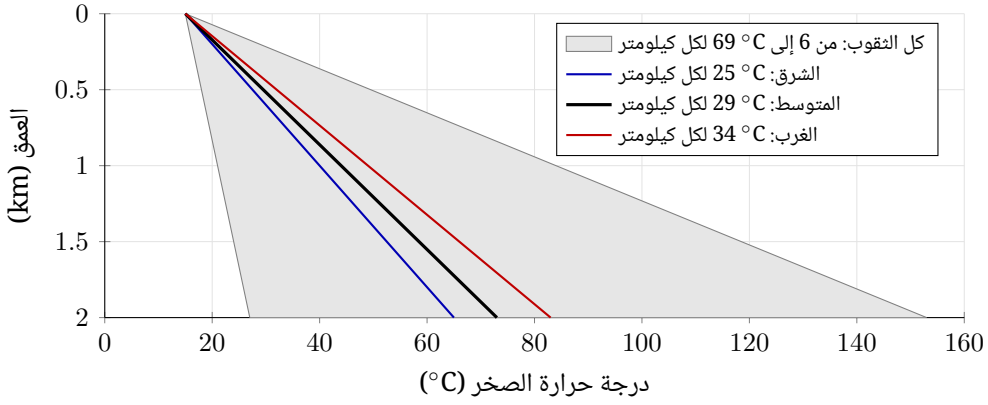
في أوائل ثلاثينيات القرن العشرين، كان علماء الزلازل يظنون أن للأرض طبقتين: وشاحًا صلبًا حول لب سائل. ودرست عالمة الزلازل الدنماركية إنغه ليمان موجات زلزال قوي ضرب نيوزيلندا عام 1929، سجّلتها محطات بعيدة. فبعض الموجات وصل إلى أماكن ما كان ينبغي أن يصل إليها أبدًا لو كان اللب سائلًا كله. وفي مقال نشرته عام 1936، عنوانه ببساطة «P′»، اقترحت تفسيرًا: داخل اللب السائل يوجد **لب داخلي صلب** أصغر، يرد هذه الموجات. وكتبت بتواضع أن المعطيات «غير كافية تمامًا» للتأكد، لكن التفسير «يبدو ممكنًا»، وطلبت من باحثين آخرين أن يختبروه. وقد فعلوا، واليوم صار اللب الداخلي الصلب جزءًا من كل نموذج مرجعي للأرض، مثل النموذج المستعمل في منحنيات هذا الفصل.

إنغه ليمان عام 1932. (الصورة: إيفن نويهاوس، ملك عام، عبر ويكيميديا كومنز.)

16.4 كلما ازداد العمق ازدادت الحرارة

كل منجم عميق وكل ثقب حفر عميق يُظهر الشيء نفسه: كلما نزلنا أعمق، ازدادت حرارة الصخر. ففي أعمق منجم، تبلغ حرارة الجدران الصخرية نحو 60 درجة مئوية، على عمق يزيد على 4 كيلومترات؛ وفي قاع ثقب الحفر القياسي، على عمق 12.3 كيلومتر، كانت حرارة الصخر نحو 180 درجة.

قرب السطح، ترتفع درجة الحرارة بمعدل منتظم إلى حد ما. ففي الولايات المتحدة، جمع العلماء قياسات 284 ثقب حفر، معظمها أعمق من 600 متر. وفي المتوسط، ارتفعت درجة الحرارة **29 درجة لكل كيلومتر** من العمق: نحو 25 درجة لكل كيلومتر في شرق البلاد و34 في غربها. لكن المعدل يختلف كثيرًا من مكان إلى آخر: ففي تلك الثقوب، تراوح بين 6 و69 درجة لكل كيلومتر.



درجة الحرارة بحسب العمق (نحو الأسفل) لأرض تبدأ حرارتها عند 15 °C، بالمعدل المتوسط (29، بالأسود)، ومتوسطي الشرق والغرب (25 و34) والمدى المقيس كله (من 6 إلى 69، الشريط الرمادي). وتصل القياسات إلى نحو 2 كيلومتر.

طريقة 16.5 (درجة الحرارة على عمق معيّن).

1. خذ درجة حرارة الأرض قرب السطح.
2. اضرب العمق، بالكيلومترات، في المعدل، بالدرجات لكل كيلومتر: فتعرف بكم تزداد الحرارة.
3. اجمع العددين. ولا تستعمل ذلك إلا في المدى الذي قيس فيه المعدل: بضعة كيلومترات.

مثال 16.6 (على عمق كيلومترين). الأرض عند 15 °C والمعدل 29 درجة لكل كيلومتر. على عمق 2 كيلومتر: $2 \times 29 = 58$ درجة زيادة، إذن $15\text{C} + 58 = 73\ ^\circ$: أحر من أحر حمّام، وأحر بكثير من أن تُلمس.

هل يمكن استعمال المعدل نفسه حتى المركز؟ لا. فبمعدل 29 درجة لكل كيلومتر، ستكون حرارة المركز نحو 185 000 درجة، وهذا مستحيل: فالمعدل المقيس في الكيلومترات الأولى لا يصح في الأعماق، حيث يجب أن يكون الارتفاع أبطأ بكثير. ويقدّر العلماء درجة حرارة اللب بطريقة أخرى: ففي المختبر، يضغطون حبيبات دقيقة من الحديد بين ماستين، حتى يبلغ الضغط ملايين أضعاف ضغط الهواء، ويسخنونها بأشعة الليزر حتى تنصهر. وبهذه الطريقة، وجدوا أن درجة الحرارة عند حافة اللب الداخلي الصلب نحو **6000 درجة مئوية**، ومع ذلك يبقى حديد اللب الداخلي صلبًا، لأن الضغط هناك، وهو نحو 3.3 مليون ضعف ضغط الهواء، يمنعه من الانصهار.

ملاحظة 16.7 (حار، ومع ذلك صلب). إذا ضُغطت مادة بقوة، لم تنصهر إلا عند درجة حرارة أعلى. فالوشاح حار جدًا، ومع ذلك يبقى صلبًا؛ واللب الخارجي سائل؛ واللب الداخلي، وهو أحر منهما، صلب من جديد، لأنه أشد الطبقات انضغاطًا. فانصهار المادة أو عدمه يتوقف على درجة الحرارة **وعلى** الضغط.

16.5 تمارين

تمرين 16.1 (⋆). سمِّ طبقات الأرض الأربع بالترتيب، من السطح إلى المركز. أيها سائلة؟ وأيها مكوَّنة من الفلز؟

الحل ص. 262

تمرين 16.2 (⋆). صواب أم خطأ؟ صحّح الجمل الخاطئة. (أ) القشرة أسمك تحت المحيطات منها تحت القارات. (ب) اللب مكوَّن من الصخر. (ج) اللب الداخلي صلب. (د) عمق أعمق ثقب حفر حُفر على الإطلاق نحو 12 كيلومترًا.

الحل ص. 262

تمرين 16.3 (⋆). استعمل جدول الطبقات. (أ) على أي عمق يبدأ اللب؟ (ب) على أي عمق يبدأ اللب الداخلي؟ (ج) ما سمك اللب الخارجي؟

الحل ص. 262

تمرين 16.4 (⋆). كثيرًا ما تُقارن الأرض ببيضة مسلوقة. انقل وأكمل: «القشر يشبه ...، والبياض يشبه ... والصفار يشبه .... لكن خلافًا للصفار، يتكون ... من جزأين: ... سائل و... صلب.»

الحل ص. 262

تمرين 16.5 (⋆⋆). ارتفاع جبل إفرست 8.849 كيلومتر ونصف قطر الأرض 6371 كيلومترًا. كم يبلغ ارتفاع إفرست نسبةً مئوية من نصف القطر؟ قرّب إلى منزلتين عشريتين. هل سطح الأرض شديد التضرس إذا نظرنا إليه من بعيد؟

الحل ص. 262

تمرين 16.6 (⋆⋆). سمك القشرة القارية 30 كيلومترًا في المتوسط وسمك القشرة المحيطية 5 كيلومترات. (أ) كم مرة تكون القشرة القارية أسمك؟ (ب) تحت سلسلة جبلية عالية، قد يبلغ سمك القشرة 100 كيلومتر. فكم مرة يكون ذلك أسمك من القشرة المحيطية؟

الحل ص. 262

تمرين 16.7 (⋆⋆). في منطقة ما، حرارة الأرض 12 °C وترتفع درجة الحرارة بمقدار 25 درجة لكل كيلومتر. ما درجة الحرارة (أ) على عمق 1 كيلومتر، (ب) على عمق 1.5 كيلومتر، (ج) على عمق 2 كيلومتر؟

الحل ص. 262

تمرين 16.8 (★★). في ثقب حفر، حرارة الصخر 14 °C قرب السطح و74 °C على عمق 2 كيلومتر. بكم درجة ترتفع درجة الحرارة لكل كيلومتر؟ هل يقع هذا المعدل بين متوسطي الشرق والغرب في قياسات الفصل؟

الحل ص. 262

تمرين 16.9 (★★). استعمل منحنى سرعات الموجات. (أ) ما سرعة الموجات P فوق اللب مباشرة، على عمق نحو 2890 كيلومترًا، وتحت قمة اللب مباشرة؟ (ب) بين أي عمقين تكون سرعة الموجات S صفرًا؟ (ج) ماذا يخبرنا ذلك عن هذه الطبقة؟

الحل ص. 262

تمرين 16.10 (★★). عمق ثقب الحفر القياسي 12.3 كيلومتر. (أ) ما النسبة المئوية التي قطعها من قشرة قارية متوسطة (30 كيلومترًا)؟ (ب) هل وصل إلى الوشاح؟

الحل ص. 263

تمرين 16.11 (★★★). يقول ليو: «قرب السطح، ترتفع درجة الحرارة بمقدار 29 درجة لكل كيلومتر، إذن في المركز، على عمق 6371 كيلومترًا، يجب أن تكون $6371 \times 29 + 15$ درجة.» (أ) احسب عدد ليو. (ب) قارنه بدرجة الحرارة التي وُجدت في المختبر لحافة اللب الداخلي. (ج) ما الخطأ في استدلال ليو؟

الحل ص. 263

تمرين 16.12 (★★★). متوسط كثافة الأرض كلها نحو 5.5 غرام لكل سنتيمتر مكعب (الفصل 13)، لكن كثافة صخور القشرة لا تتجاوز ما بين 2.6 و2.9. (أ) ماذا يخبرنا ذلك عن المادة الموجودة في الأعماق؟ (ب) استعمل منحنى الكثافة: في أي الطبقات تكون الكثافة أكبر من 5.5 في كل مكان؟ (ج) لماذا من المنطقي أن يكون الفلز الثقيل في المركز لا على السطح؟

الحل ص. 263

16.6 مسألة: رحلة إلى المركز، بمقياس الرسم

مسألة 16.1 (مسألة نهاية الأسبوع — نموذج للأرض قطره 2 متر: الطبقات، وأعمق الحفر، والباطن الحار، مرسومة بمقياس الرسم). من أجل معرض المدرسة، يصنع التلاميذ نموذجًا للأرض مقطوعة نصفين، بأكبر حجم ممكن: الوجه المستوي لنصف الكرة قرص قطره 2 متر، مرسومة عليه الطبقات. ويجب أن يكون كل شيء بمقياس الرسم. استعمل: نصف قطر الأرض 6371 كيلومترًا؛ قمة اللب الخارجي 2891 كيلومترًا؛ قمة اللب الداخلي 5150 كيلومترًا؛ القشرة القارية 30 كيلومترًا؛ القشرة المحيطية 5 كيلومترات؛ إفرست 8.849 كيلومتر؛ ثقب الحفر القياسي 12.3 كيلومتر.

الجزء الأول — النموذج.

1. ما قطر الأرض بالكيلومترات؟ واكتب قطر النموذج بالمليمترات.
2. كم كيلومترًا من الأرض الحقيقية يمثّل 1 مليمتر من النموذج؟ (اقسم القطر الحقيقي على قطر النموذج.)
3. كم يبلغ ارتفاع إفرست على النموذج، بالمليمترات؟ قرّب إلى منزلة عشرية واحدة.
4. ما عمق ثقب الحفر القياسي على النموذج؟ قارنه بالمسافة من السطح إلى مركز النموذج.

الجزء الثاني — الطبقات.

5. على أي مسافة تحت سطح النموذج يجب أن يرسم التلاميذ قمة اللب الخارجي؟ قرّب إلى أقرب مليمتر.
6. السؤال نفسه لقمة اللب الداخلي. ما نصف قطر اللب الداخلي على النموذج؟
7. أي طبقة تشغل أكبر حيز على امتداد نصف قطر النموذج: الوشاح أم اللب الخارجي أم اللب الداخلي؟ أعطِ سمكها على النموذج.
8. ما السمك الذي يجب أن تُرسم به القشرة القارية؟ قرّب إلى منزلة عشرية واحدة. هل ذلك سهل بفرشاة؟

الجزء الثالث — الباطن الحار.

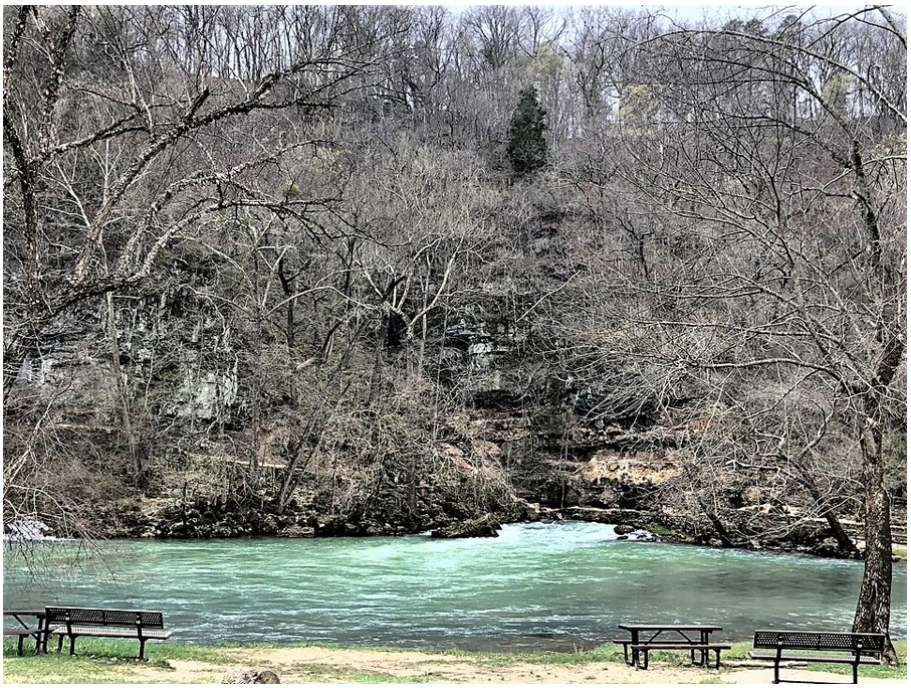
9. يكتب التلاميذ درجة الحرارة على عمق 2 كيلومتر، باستعمال أرض حرارتها 15 °C ومعدل 29 درجة لكل كيلومتر. ماذا يكتبون؟ وعلى أي مسافة تحت سطح النموذج يقع عمق 2 كيلومتر؟
10. ينزل أعمق منجم إلى أكثر من 4 كيلومترات. هل المنجم أعمق من ثقب الحفر القياسي على النموذج أم أقل عمقًا؟ وبنحو كم مليمترًا؟
11. قرب حافة اللب الداخلي، تقول البطاقة: «نحو 6000 °C، صلب». يتعجب أحد الزوار: لماذا يكون اللب الخارجي سائلًا بينما اللب الداخلي، وهو أحر منه، صلب؟
12. القشرة المحيطية أرق الطبقات. ما السمك الذي يجب أن تكون عليه على النموذج، بالمليمترات؟ قرّب إلى منزلتين عشريتين، وقارنه بسمك ورقة (نحو 0.1 مليمتر).

الحل ص. 263

باب 17

الماء تحت الأرض

في يوم صيفي حار، الحقول جافة والجداول ضحلة. ومع ذلك، عند سفح تل، لا يزال الماء يخرج من الأرض، باردًا صافيًا، كما كان يخرج طوال الشتاء، ويملأ بركة. ولم تمطر منذ أسابيع. فمن أين يأتي هذا الماء، وكيف يخرج من الصخر؟



ينبوع يخرج عند سفح جرف صخري ويملأ بركة: بيغ سبرينغ، ميزوري (الولايات المتحدة). (الصورة: Johnston9494، CC BY-SA 4.0، عبر ويكيميديا كومنز.)

ما تعرفه من قبل

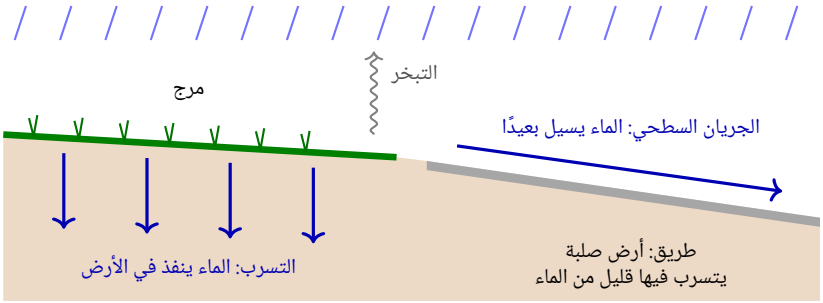
يكاد كل الماء على الأرض أن يكون ماءً مالحًا؛ والماء العذب جزء صغير منه، محفوظ في معظمه جليدًا وتحت الأرض (الفصل 3). والصخور مثل الحجر الرملي والحجر الجيري مكوِّنة من حبيبات أو أصداف ملتصقة بعضها ببعض، بينما يتكون الطين والسجّيل من دقائق ناعمة جدًا (الفصل 15). وفي كتاب الفيزياء، تتبعت الماء في دورته: فهو يتبخر من البحار، ويتكاثف سحبًا، ثم يعود فيسقط مطرًا أو ثلجًا.

17.1 المطر يتسرب

حين يسقط المطر على اليابسة، يمكن أن يسلك الماء ثلاثة طرق. فجزء منه يتبخر عائدًا إلى الهواء. وجزء يجري على السطح، نزولًا مع المنحدرات، إلى الجداول والأنهار: وهذا هو **الجريان السطحي**. والباقي يتسرب في الأرض.

تعريف 17.1 (التسرب). **التسرب** هو نفاذ ماء المطر، أو الثلج الذائب، في الأرض، عبر التربة ونزولًا إلى الصخور.

كمية الماء التي تتسرب تتوقف على الأرض. فعلى منحدر شديد، أو على أرض عارية أو صلبة، أو على طريق أو موقف سيارات، أو حين تكون التربة مشبعة بالماء من قبل، يجري معظم الماء على السطح. أما على منحدر لطيف، وتحت العشب والأشجار، وعلى تربة رملية، فيجد قسم أكبر منه وقتًا ليتسرب.



طرق ماء المطر الثلاثة. في المرج يتسرب قسم كبير منه؛ وعلى الطريق يجري معظمه على السطح.

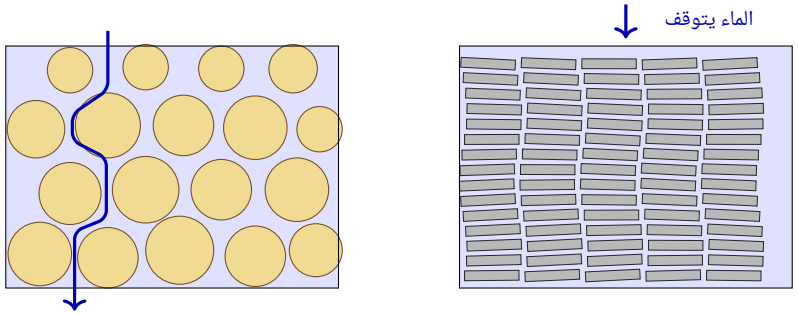
17.2 الصخور المسامية والصخور النفوذة

انظر إلى حفنة من الرمل الجاف من خلال عدسة مكبرة: بين الحبيبات فراغات صغيرة جدًا. صُبّ عليها الماء فيملأ الماء هذه الفراغات. وكثير من الصخور كذلك: فهي مليئة بثقوب صغيرة بين حبيباتها، أو بشقوق رفيعة.

تعريف 17.2 (المسامية). **مسام** الصخر هي الفراغات الموجودة بين حبيباته وفي شقوقه. والصخر الذي فيه مسام صغر **مسامي**. و**المسامية** هي الجزء من حجمه الذي تشغله المسام، مكتوبًا نسبةً مئوية.

تعريف 17.3 (النفاذية). يكون الصخر **نفوذًا** حين يستطيع الماء أن يجري عبره، لأن مسامه واسعة بما يكفي ومتصل بعضها ببعض. ويكون **كتيمًا** حين لا يستطيع الماء أن يجري عبره. و**النفاذية** هي مدى سهولة جريان الماء عبر الصخر.

الفكرتان ليستا الشيء نفسه. فالطين مسامي جدًا: نصف حجمه مسام. لكن مسامه دقيقة إلى حد أن الماء يبقى عالقًا فيها: فالطين **كتيم**. والرمل مسامه أقل من مسام الطين، لكنها واسعة ومتصلة: فالرمل **نفوذ**. والغرانيت الخالي من الشقوق يكاد لا يحوي أي مسام.



طين: مسام دقيقة بين رقائق
مسامي لكنه كتيم

رمل: مسام واسعة متصلة
مسامي ونفوذ

المسام (بالأزرق) بين حبيبات رمل وبين رقائق طين، مكبّرة كثيرًا. يجد الماء طريقه عبر الرمل؛ أما في الطين، فيبقى عالقًا.

يعطي الجدول مسامية بعض المواد، ونسبة الماء الذي يُصرَّف منها من تلقاء نفسه حين تكون مملوءة بالماء. والباقي يبقى عالقًا بالحبيبات.

المادة	المسامية (%)	الماء الذي يُصرِّف (%)
تربة	55	40
طين	50	2
رمل	25	22
حصباء	20	19
حجر جيري	20	18
حجر رملي	11	6
غرانيت	0.1	0.09

طريقة 17.4 (كم ماءً يحمل الصخر؟).

1. أوجد حجم الصخر (لكتلة: الطول × العرض × الارتفاع).
2. اضرب في المسامية واقسم على 100: فتحصل على حجم المسام، أي الماء الذي يحمله الصخر حين يكون مملوءًا.
3. وللماء الذي يُصرِّف، استعمل النسبة المئوية الثانية بالطريقة نفسها. (المتر المكعب الواحد 1000 لتر.)

مثال 17.5 (متر مكعب من الرمل). المتر المكعب الواحد من الرمل، المملوء بالماء، يحمل في مسامه $25 \div 100 = 250 \times 1000$ لترًا من الماء. ومن هذه الكمية، يُصرِّف $22 \div 100 = 220 \times 1000$ لترًا من تلقاء نفسه؛ و30 لترًا تبقى عالقة بالحبيبات. والمتر المكعب الواحد من الطين يحمل ضعف هذه الكمية من الماء، 500 لتر، لكن لا يُصرِّف منه إلا 20 لترًا.

في المختبر — رمل أم طين؟ (في القسم، مع المعلم)

أصيصا زهور في قاع كل منهما ثقب، يقفان فوق كأسين. أحدهما مملوء برمل جاف، والآخر بتربة طينية جافة مكبوسة. ويصب المعلم الكأس نفسها من الماء في كل منهما، في الوقت نفسه. فعبر الرمل، سرعان ما يقطر الماء في الكأس التي تحته. أما على الطين، فيبقى الماء في الأعلى بركةً صغيرة ولا تنفذ منه إلا قطرات قليلة، ببطء: فالرمل نفوذ، والطين ليس كذلك.

17.3 المياه الجوفية ومنسوبها

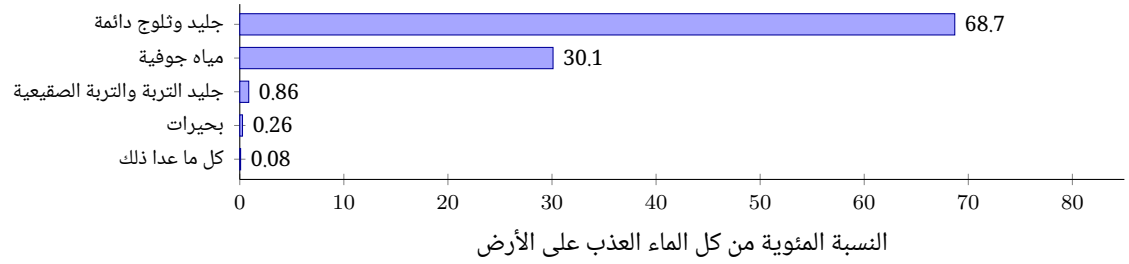
احفر حفرة في رمل شاطئ، على بعد خطوات من البحر: بعد قليل، يظهر الماء في قاع الحفرة. لقد وصلت إلى المكان الذي تكون فيه كل مسام الرمل مملوءة بالماء.

تعريف 17.6 (المياه الجوفية). **المياه الجوفية** هي الماء الموجود تحت الأرض، الذي يملأ مسام التربة والصخور وشقوقها.

تعريف 17.7 (منسوب المياه الجوفية). تحت عمق معيّن، تكون كل مسام الصخر مملوءة بالماء. و**منسوب المياه الجوفية** هو أعلى هذه المنطقة المملوءة بالماء. فوقه، تحوي المسام هواءً وقليلًا من الماء؛ وتحته، تكون مملوءة بالماء.

منسوب المياه الجوفية ليس مستويًا. فهو يتبع شكل الأرض، لكن بلطف أكبر: أعلى تحت التلال، وأخفض تحت الأودية. وهو يرتفع أيضًا وينخفض مع الفصول. فبعد موسم الأمطار، يرفعه المطر الذي تسرب؛ وبعد موسم جفاف طويل، يجري الماء ببطء نحو الينابيع والأنهار، فينخفض منسوب المياه الجوفية.

المياه الجوفية مخزون عظيم من الماء العذب. فمن كل الماء العذب على الأرض، نحو 69 % جليد وثلوج دائمة، ونحو 30 % مياه جوفية؛ أما الماء العذب في كل البحيرات فلا يزيد على نحو ربع واحد في المئة. فالمياه الجوفية أوفر من الماء العذب في البحيرات بأكثر من مئة مرة.

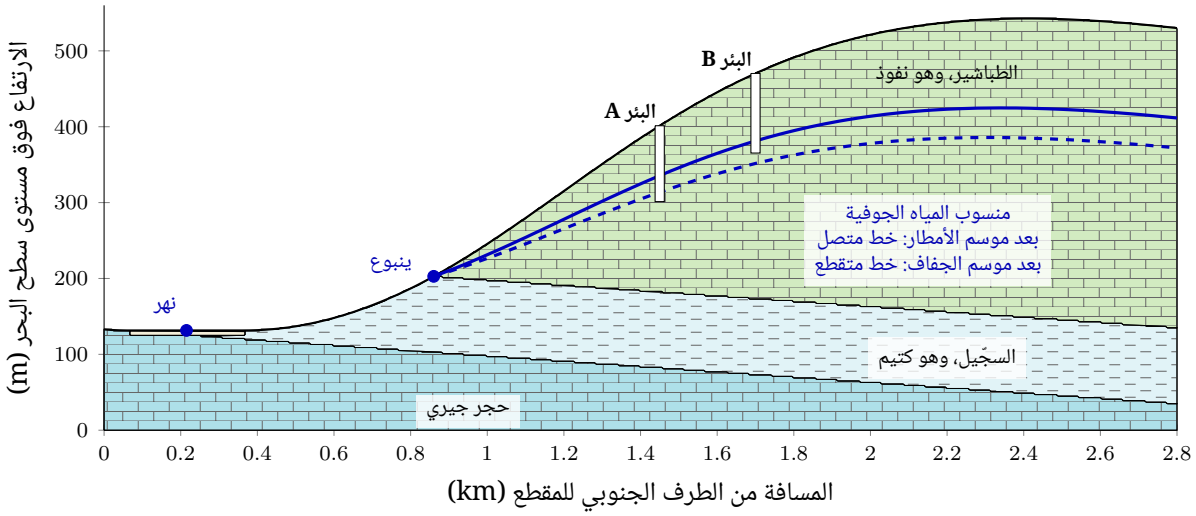


أين يوجد الماء العذب على الأرض. أعمدة البحيرات وكل ما عدا ذلك (الأنهار، والهواء، والتربة، والمستنقعات، والكائنات الحية) أقصر من أن تُرى.

17.4 الينابيع والآبار

تعريف 17.8 (الينبوع والبئر). **الينبوع** مكان تخرج فيه المياه الجوفية من الأرض من تلقاء نفسها، حيث يلتقي منسوب المياه الجوفية بالسطح. و**البئر** حفرة تُحفر أو تُثقب إلى ما تحت منسوب المياه الجوفية، فتملأ المياه الجوفية قاعها ويمكن رفعها إلى الخارج.

يقطع المقطع أدناه واديًا من وديان تلال فاردن، منطقة تمارينا. والتلال مكوّنة من الطباشير، وهو حجر جيري أبيض طري مسامي ونفوذ. وتحت الطباشير طبقة من السجّيل، وهو كتيم. فيتسرب المطر في الطباشير، ويملأ مسامه، ثم يتوقف عند السجّيل.



مقطع من الشمال إلى الجنوب عبر تلال فاردن، من النهر صعودًا على السفح الشمالي (الارتفاعات مضخَّمة نحو مرتين). والماء المخزون في الطباشير يتوقف عند السجّيل ويخرج ينبوعًا حيث تلتقي قاعدة الطباشير بالمنحدر. والبئر A تصل إلى الماء دائمًا؛ أما البئر B فلا تصل إليه إلا بعد موسم الأمطار.

يجري الينبوع حيث تلتقي قاعدة الطباشير بالسفح: فالماء لا يستطيع أن ينزل عبر السجّيل، فيجري على سطح السجّيل ويخرج على المنحدر. وما دام في الطباشير ماء فوق السجّيل، يظل الينبوع جاريًا، حتى في صيف جاف: وهذا هو الجواب عن السؤال الذي طُرح في أول الفصل.

انظر إلى البئرين. عمق البئر A 100 متر؛ وقاعها تحت منسوب المياه الجوفية في كل الفصول، لذلك تعطي الماء دائمًا. والبئر B أعمق منها، 105 أمتار، لكنها حُفرت في موضع أعلى من التل: فقاعها تحت منسوب المياه الجوفية بعد موسم الأمطار وفوقه بعد موسم الجفاف. وفي الصيف، تجف البئر B. فالمهم ليس عمق البئر، بل المسافة التي ينزلها قاعها تحت أدنى منسوب للمياه الجوفية.

أطفال يملؤون دلوًا من المضخة اليدوية لبئر القرية. (رسم بالذكاء الاصطناعي.)

ملاحظة 17.9 (قد تجف البئر). ضخ الماء من بئر يخفض منسوب المياه الجوفية حولها. فإذا ضُخ الماء أسرع مما يعيد المطر ملء الصخر، انخفض منسوب المياه الجوفية أكثر فأكثر: فتعطي البئر ماءً أقل فأقل وقد تجف. وجاران يضخان من الصخر نفسه يتقاسمان الماء نفسه: فقد تجفف مضخةُ أحدهما بئرَ الآخر.

17.5 الخزانات الجوفية

تعريف 17.10 (الخزان الجوفي). **الخزان الجوفي** طبقة من صخر مسامي ونفوذ، مملوءة بالمياه الجوفية، تسمح لهذا الماء بأن يجري نحو الينابيع والآبار. والمطر الذي يتسرب يعيد ملأها.

طباشير تلال فاردن خزان جوفي: فهو مسامي، وهو نفوذ، والمزارع على التلال تستمد ماءها منه. أما السجّيل الذي تحته فليس خزانًا جوفيًا: فالماء لا يستطيع أن يجري عبره. وفي أعماق أبعد، تحت السجّيل، يوجد حجر جيري وحجر رملي، يمكنهما أيضًا أن يحملا الماء؛ وللوصول إليه، لا بد من ثقب بئر تخترق السجّيل كله.

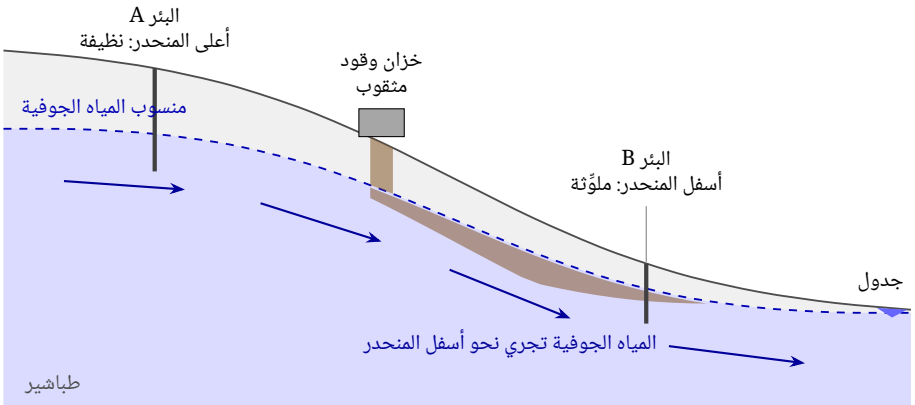
المياه الجوفية جزء من دورة الماء. فالمطر يتسرب في خزان جوفي؛ والمياه الجوفية تجري ببطء عبر المسام؛ ثم تخرج من الينابيع وإلى الأنهار، التي تحملها إلى البحر؛ وهناك تتبخر، ثم تسقط من جديد مطرًا. وأخذ الماء من خزان جوفي يشبه أخذ الماء من صهريج يملؤه المطر ببطء: فهو لا يدوم إلا إذا لم نأخذ أكثر مما يعيده المطر.

17.6 الحفاظ على نظافة المياه الجوفية

الماء الذي يتسرب في الأرض يُرشِّح في طريقه: فالأوراق ودقائق التربة والكائنات الصغيرة تحتجزها التربة والصخر. ولهذا يبدو ماء الينبوع أو البئر صافيًا كالبلور في العادة. لكن المواد **الذائبة** في الماء لا تُحتجز: بل تنزل معه إلى منسوب المياه الجوفية.

يمكن أن تفسد المياه الجوفية بما يضعه الناس على الأرض: الأسمدة والمبيدات التي تُنثر في الحقول والحدائق، والملح الذي يُنثر على الطرق المتجمدة، والوقود المتسرب من خزان، والنفايات المرمية في العراء، وفيض خزانات المياه المستعملة المهملة في البيوت. وحين تذوب هذه المواد في خزان جوفي، يصعب إزالتها، وقد لا يعود الماء صالحًا للشرب دون معالجة. لذلك يجب تحليل ماء البئر قبل شربه، ومن الأفضل إبعاد الأسمدة والوقود والنفايات عن الآبار والينابيع.

المواد الذائبة تنتقل مع المياه الجوفية. فتحت منسوب المياه الجوفية، يزحف الماء ببطء نحو أسفل المنحدر: من حيث يكون المنسوب مرتفعًا، تحت التلال، إلى حيث يكون منخفضًا، عند الينابيع والأنهار. لذلك فإن التسرب الملوِّث الذي ينفذ في الأرض لا يبقى حيث سقط. بل ينزل إلى منسوب المياه الجوفية، ثم ينجرف نحو أسفل المنحدر مع المياه الجوفية، نحو كل ما يقع تحته على المنحدر.



تسرّب ملوِّث على سفح تل (رسم تخطيطي). ينزل الوقود الذائب إلى منسوب المياه الجوفية، ثم ينجرف نحو أسفل المنحدر مع المياه الجوفية (الأسهم الزرقاء): فيصل إلى البئر B، الواقعة تحته على المنحدر، ثم إلى الجدول في النهاية. أما البئر A، الواقعة أعلى من الخزان، فتبقى نظيفة.

طريقة 17.11 (هل البئر مهددة؟).

1. حدّد أين يكون منسوب المياه الجوفية مرتفعًا وأين يكون منخفضًا: فهو مرتفع تحت التلال ومنخفض قرب الينابيع والأنهار.
2. المياه الجوفية تجري من المرتفع إلى المنخفض: ارسم اتجاهها بسهم.
3. البئر أو الينبوع الواقع أسفل مصدر التلوث، على مسار ذلك السهم، مهدد؛ أما البئر الواقعة أعلى منه فليست مهددة.

مثال 17.12 (خزان وقود جديد للمزرعة). مزارعة على سفح تل طباشيري تشرب من ماء بئرها، في منتصف المنحدر، وتريد أن تضع خزان وقود جديدًا في أحد حقلين: أحدهما أعلى من البئر، والآخر أسفل منها، قرب الجدول. والمياه الجوفية تجري نحو أسفل المنحدر. فالتسرب من الحقل الأعلى سينجرف نزولًا نحو البئر؛ والتسرب من الحقل الأسفل سينجرف بعيدًا عنها، نحو الجدول. فالحقل الواقع أسفل البئر هو الخيار الأفضل للبئر — وخزان موضوع على حوض يحتجز أي تسرب أفضل من ذلك أيضًا، لأن الجدول مهم هو الآخر.

في الميدان — اكتشاف الينابيع

في نزهة مع شخص بالغ، انظر على طول أسفل منحدر. فكثيرًا ما يكشف الينبوع عن نفسه ببقعة من الأرض المبتلة، أو بخط من العشب الأشد خضرة أو من القصب في حقل جاف، أو بجدول صغير يبدأ من لا مكان، أو بحوض حجري أو معلف بُني ليجمع الماء. وعلى خريطة مفصلة للمشي، تُعلِّم الينابيع برمز صغير. لاحظ من الطريق: ولا تشرب أبدًا ماء ينبوع لم يُحلَّل.

17.7 تمارين

تمرين 17.1 (⋆). صنّف هذه المواد إلى «نفوذة» و«كتيمة»: الرمل، والطين، والحصباء، والغرانيت الخالي من الشقوق، والسجّيل، والطباشير.

الحل ص. 263

تمرين 17.2 (⋆). صِل كل كلمة بمعناها: ينبوع؛ بئر؛ منسوب المياه الجوفية؛ خزان جوفي. (أ) أعلى المنطقة التي تكون فيها كل المسام مملوءة بالماء. (ب) طبقة مسامية ونفوذة تحمل مياهًا جوفية. (ج) مكان تخرج فيه المياه الجوفية من تلقاء نفسها. (د) حفرة تنزل إلى ما تحت منسوب المياه الجوفية.

الحل ص. 263

تمرين 17.3 (⋆). (أ) سمِّ الطرق الثلاثة التي يمكن أن يسلكها ماء المطر حين يسقط على اليابسة. (ب) بعد عاصفة، أين يجري ماء أكثر على السطح: في موقف سيارات أم في مرج؟ لماذا؟

الحل ص. 263

تمرين 17.4 (⋆). صواب أم خطأ؟ صحّح الجمل الخاطئة. (أ) الصخر المسامي نفوذ دائمًا. (ب) تحت منسوب المياه الجوفية، تكون المسام مملوءة بالماء. (ج) منسوب المياه الجوفية مستوٍ، كسطح بحيرة. (د) الماء العذب تحت الأرض أكثر منه في كل البحيرات.

الحل ص. 264

تمرين 17.5 (⋆⋆). دلو يسع 10 لترات من الرمل الجاف. ومسامية الرمل 25 %. كم ماءً تستطيع أن تصب في الدلو قبل أن يفيض؟ وكم ماءً سيُصرَّف عبر ثقب في القاع (22 %)؟

الحل ص. 264

تمرين 17.6 (★★). كتلة من الحجر الجيري أبعادها 2 متر في 1 متر في 1 متر. (أ) ما حجمها، بالأمتار المكعبة وباللترات؟ (ب) مساميتها 20 %: كم لترًا من الماء تحمل حين تكون مملوءة؟ (ج) من هذا الماء، يُصرِّف 18 % من الحجم. كم لترًا يُصرِّف، وكم لترًا يبقى عالقًا؟

الحل ص. 264

تمرين 17.7 (★★). استعمل المقطع عبر تلال فاردن. (أ) على أي ارتفاع يقع الينبوع؟ والنهر؟ (ب) هل الينبوع أعلى من النهر أم أخفض منه؟ وإلى أين يذهب ماء الينبوع؟ (ج) لماذا لا يوجد ينبوع في منتصف السفح الطباشيري؟

الحل ص. 264

تمرين 17.8 (★★). عند البئر A، تقع الأرض على ارتفاع 401 متر؛ ومنسوب المياه الجوفية على ارتفاع 336 مترًا بعد موسم الأمطار وعلى ارتفاع 314 مترًا بعد موسم الجفاف. (أ) على أي عمق يقع الماء تحت الأرض في كل موسم؟ (ب) بكم مترًا ينخفض منسوب المياه الجوفية بين الموسمين؟

الحل ص. 264

تمرين 17.9 (★★). يريد مزارع بئرًا جديدة في قمة التل، عند الطرف الأيمن من المقطع. هل يجب أن تكون البئر أعمق من البئر A أم أقل عمقًا؟ اشرح مستعينًا بمنسوب المياه الجوفية.

الحل ص. 264

تمرين 17.10 (★★). المتر المكعب من الطين يحمل 500 لتر من الماء لكنه لا يعطي إلا 20 لترًا. اشرح لماذا لا تعطي البئر المحفورة في الطين ماءً يُذكر، مع أن الطين مملوء به.

الحل ص. 264

تمرين 17.11 (★★★). من كل الماء العذب على الأرض، 30.1 % مياه جوفية و0.26 % في البحيرات. (أ) كم مرة يزيد الماء العذب تحت الأرض على الماء العذب في البحيرات؟ (ب) من كل الماء العذب، نحو 69 % جليد وثلج. فما النسبة الباقية لكل ما عدا ذلك (المياه الجوفية، والبحيرات، والأنهار، والهواء، والتربة...)؟ (ج) لماذا المياه الجوفية مهمة جدًا لمياه الشرب؟

الحل ص. 264

تمرين 17.12 (★★★). مزرعتان متجاورتان على الطباشير نفسه. في أحد الفصول الصيفية، تركّب المزرعة الأولى مضخة قوية وتملأ بركة كبيرة؛ وبعد بضعة أسابيع، تجف بئر المزرعة الثانية، مع أن أحدًا لم يلمسها. اشرح ما حدث، وما الذي يمكن أن يفعله المزارعان.

الحل ص. 264

17.8 مسألة: بئر المزرعة في تلال فاردن

مسألة 17.1 (مسألة نهاية الأسبوع — الصخور تحت مزرعة في تلال فاردن، والماء المخزون في طباشيرها، وكم يومًا يكفي دون مطر). تقع مزرعة في تلال فاردن على الطباشير، بجانب البئر A في المقطع. ويريد المزارع أن يعرف كم من الوقت يمكن أن تكفي البئر المزرعة في جفاف طويل، إذا لم يسقط أي مطر يعيد ملء الطباشير.

الجزء الأول — الصخور تحت المزرعة.

1. سمِّ الصخر الذي تقوم عليه المزرعة، والصخر الذي تحته. أيهما نفوذ؟
2. اشرح لماذا يجري ينبوع عند أسفل المنحدر الواقع تحت المزرعة.
3. استعمل المقطع: الأرض عند المزرعة على ارتفاع 401 متر ومنسوب المياه الجوفية على ارتفاع 336 مترًا بعد موسم

الأمطار. على أي عمق يقع الماء؟

4. بعد موسم الجفاف، يكون منسوب المياه الجوفية على ارتفاع 314 مترًا. وعمق البئر 100 A متر. هل لا تزال تصل إلى الماء؟ وبكم مترًا؟

الجزء الثاني — الماء في الطباشير. يستطيع المزارع أن يصرّف الطباشير المحيط بالبئر في كتلة طولها 100 متر، وعرضها 50 مترًا، وسمكها 2 متر، تحت منسوب المياه الجوفية. والطباشير حجر جيري: استعمل مسامية 20 % ونسبة ماء يُصرِّف 18 %.

5. ما حجم الكتلة، بالأمتار المكعبة؟
6. كم مترًا مكعبًا من الماء يملأ مسامها؟
7. كم مترًا مكعبًا من الماء يُصرِّف منها إلى البئر؟ وكم مترًا مكعبًا يبقى عالقًا في الطباشير؟
8. اكتب الماء الذي يُصرِّف باللترات.

الجزء الثالث — كم يدوم.

9. تستهلك المزرعة (البيت والحيوانات وحديقة الخضر) 18 مترًا مكعبًا من الماء في اليوم. كم لترًا يساوي ذلك؟
10. كم ماءً تستهلك المزرعة في أسبوع؟
11. لماذا لا ينفد مخزون الماء في الطباشير في سنة عادية؟
12. دون أي مطر على الإطلاق، كم يومًا سيكفي الماء المُصرِّف من الكتلة المزرعة؟

الحل ص. 264

القسم VII

الصف 7 (العمر 12–13)

باب 18

تكتونية الصفائح: الأحجية المتحركة

افرد خريطة للعالم على طاولة وانظر إلى شاطئي المحيط الأطلسي. فالانتفاخ الكبير للبرازيل يبدو كأنه صُنع لينزلق في تجويف الساحل الغربي لإفريقيا، كأن أحدًا قطع قطعة واحدة من اليابسة نصفين ثم أبعد النصفين أحدهما عن الآخر. وقد لاحظ ذلك أول من طبعوا خرائط جيدة للساحلين على الفور. وظل الأمر طرفة غريبة ثلاثة قرون. ثم صار في القرن العشرين نقطة انطلاق النظرية التي تفسر اليوم لماذا تهتز الأرض في اليابان، ولماذا ترتفع جبال الأنديز كل هذا الارتفاع، ولماذا تتسع آيسلندا ببطء — ولماذا ليست الخريطة التي على الطاولة إلا لقطة لعالم يتحرك.

أمريكا الجنوبية بجانب إفريقيا: في الأحجية، التطابق لعبة؛ وعلى الأرض الحقيقية، هو دليل.

ما تعرفه من قبل

للأرض ثلاث طبقات رئيسية: **قشرة** رقيقة صخرية، و**وشاح** سميك من الصخر الحار، و**لب** فلزي؛ وترتفع درجة الحرارة كلما ازداد العمق (الفصل 16). ويُحدِّد موقع المكان على الكرة الأرضية بعرضه الجغرافي وطوله الجغرافي (الفصل 14).

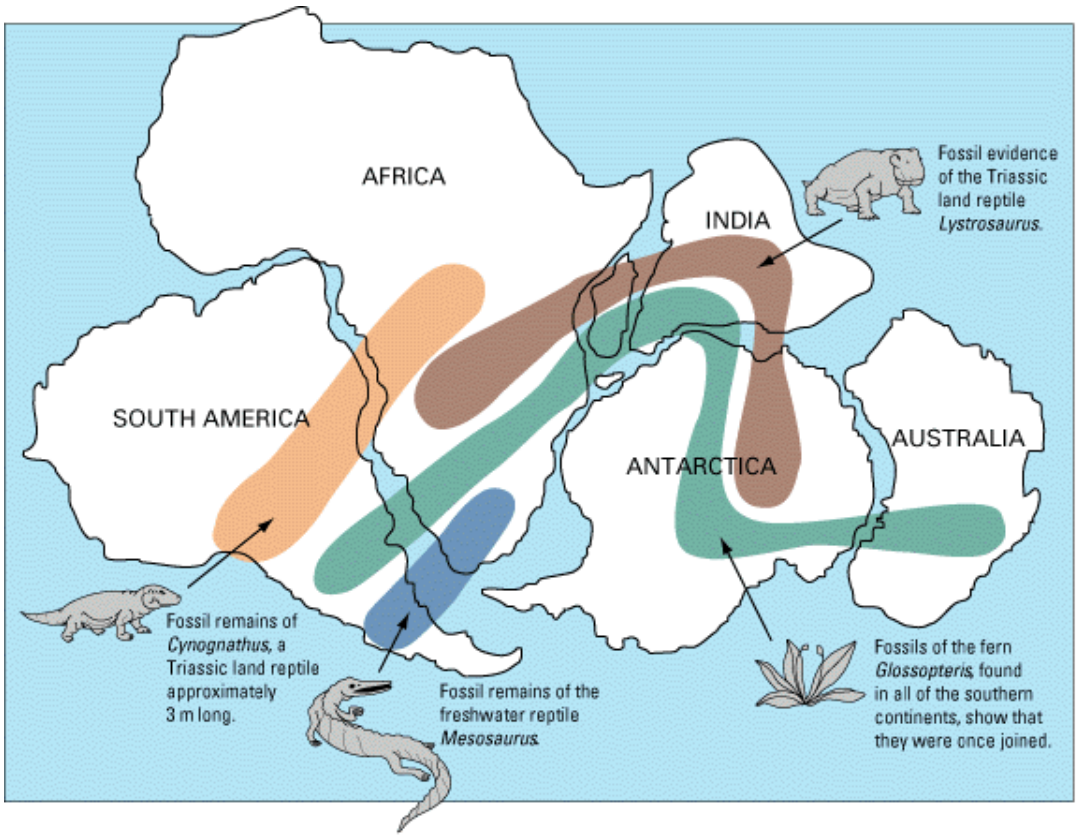
18.1 قارات كانت متلاصقة يومًا

تعريف 18.1 (الانجراف القاري). **الانجراف القاري** هو الفكرة القائلة إن القارات تتحرك ببطء على سطح الأرض، فتغيّرت مواقعها، وأشكال المحيطات التي بينها، على مر العصور.

تعريف 18.2 (القارة العظمى). **القارة العظمى** كتلة يابسة واحدة مكوِّنة من كل القارات، أو من معظمها، ملتحمة معًا. وآخرها، **بانجيا** («كل الأراضي» باليونانية)، بدأت تتفكك قبل ما بين نحو 225 و200 مليون سنة.

العالِم الذي دافع عن الانجراف القاري بوصفه نظرية حقيقية، بالأدلة، هو ألفريد فيغنر. وقد جمع أربعة أنواع من الأدلة.

1. **أشكال السواحل.** تتطابق أمريكا الجنوبية وإفريقيا كقطعتين من لعبة التركيب، وكذلك عدة سواحل أخرى.
2. **الأحافير.** توجد أحافير الحيوانات والنباتات نفسها على قارات تفصل بينها اليوم آلاف الكيلومترات من المحيط. و**الميزوسور** زاحف صغير عاش في الماء العذب: ما كان ليستطيع أن يسبح عبر محيط، ومع ذلك توجد أحافيره في البرازيل وفي جنوب إفريقيا معًا.
3. **الصخور.** صخور من الأنواع والأعمار نفسها، وسلاسل جبلية قديمة لها الشكل نفسه، تتوقف عند ساحل ثم تبدأ من جديد على الساحل المقابل، كما تفعل سطور جريدة ممزقة.
4. **المناخات القديمة.** الفحم، المتكوّن من نباتات غابات دافئة مستنقعية، يوجد في القارة القطبية الجنوبية؛ وآثار تركتها أنهار جليدية قديمة توجد في أجزاء من إفريقيا حارة جافة اليوم. فلا بد أن هذه الأراضي كانت يومًا في مناخات أخرى، وعند دوائر عرض أخرى.



القارات الجنوبية وقد أعيد جمعها. كل شريط ملوّن يصل الأماكن التي يوجد فيها اليوم نوع واحد من الأحافير: الزاحفان البريان **الكينوغناثوس** و**الليستروسورس**، والزاحف المائي العذب **الميزوسور** والسرخس **الغلوسوبتيريس**. حين تكون القارات منفصلة تتبعثر الأشرطة؛ وحين تلتحم، تمتد الأشرطة دون انقطاع. الخريطة: هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، **هذه الأرض الديناميكية** (ملك عام).

لمحة تاريخية — فكرة فيغنر، 1912–1930

عرض ألفريد فيغنر، وهو عالم أرصاد جوية ألماني في الثانية والثلاثين، نظرية الانجراف القاري في مقالين عام 1912. ورفضها معظم الجيولوجيين. وكان أقوى اعتراض أن فيغنر لم يستطع أن يقول **ما الذي** يحرك القارات: فقد ظن أنها تشق طريقها عبر صخر قاع المحيط، وبيّن الفيزيائي هارولد جيفريز أن القارات الصلبة لا يمكن أن تفعل ذلك دون أن تتحطم. وظل فيغنر يجمع الأدلة حتى مات على الغطاء الجليدي لغرينلاند عام 1930، أثناء بعثة. والجواب الذي كان ينقصه جاء من قيعان المحيطات، التي استُكشفت بعد خمسينيات القرن العشرين: وهو يُروى في سنة لاحقة.

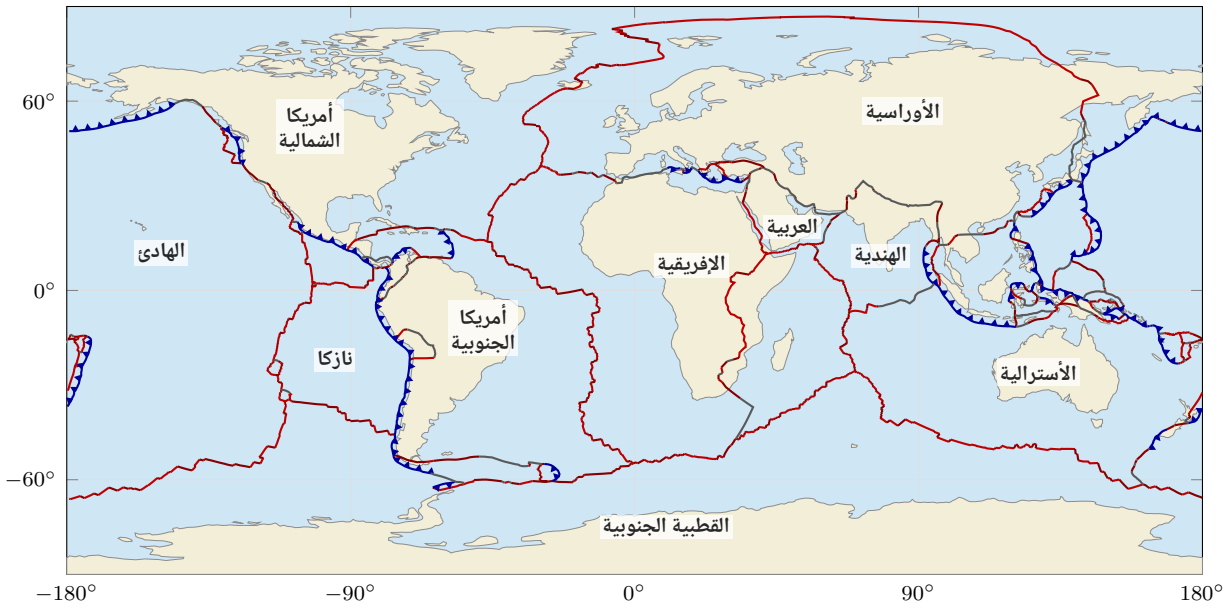
18.2 الصفائح

كانت أدلة فيغنر صحيحة، لكن قاراته لم تكن القطع الصحيحة. فليست القارات وحدها هي التي تتحرك: بل الغلاف الخارجي للأرض كله، تحت القارات وتحت المحيطات على السواء، مكسَّر قطعًا.

تعريف 18.3 (الصفيحة التكتونية). **الصفيحة التكتونية** (أو الصفيحة اختصارًا) لوح صخري كبير صلب يشكّل جزءًا من الغلاف الخارجي للأرض. وتتكون الصفيحة من القشرة ومن الجزء العلوي البارد الصلب من الوشاح، ويبلغ سمكهما معًا 80 كيلومترًا على الأقل في المتوسط؛ وهي تتحرك ببطء فوق الوشاح الأشد حرارة والأطرى الذي تحتها.

تعريف 18.4 (تكتونية الصفائح). **تكتونية الصفائح** هي النظرية القائلة إن الغلاف الخارجي للأرض مقسَّم إلى صفائح يتحرك بعضها بالنسبة إلى بعض، وإن معظم الزلازل والبراكين والسلاسل الجبلية تنشأ حيث تلتقي الصفائح.

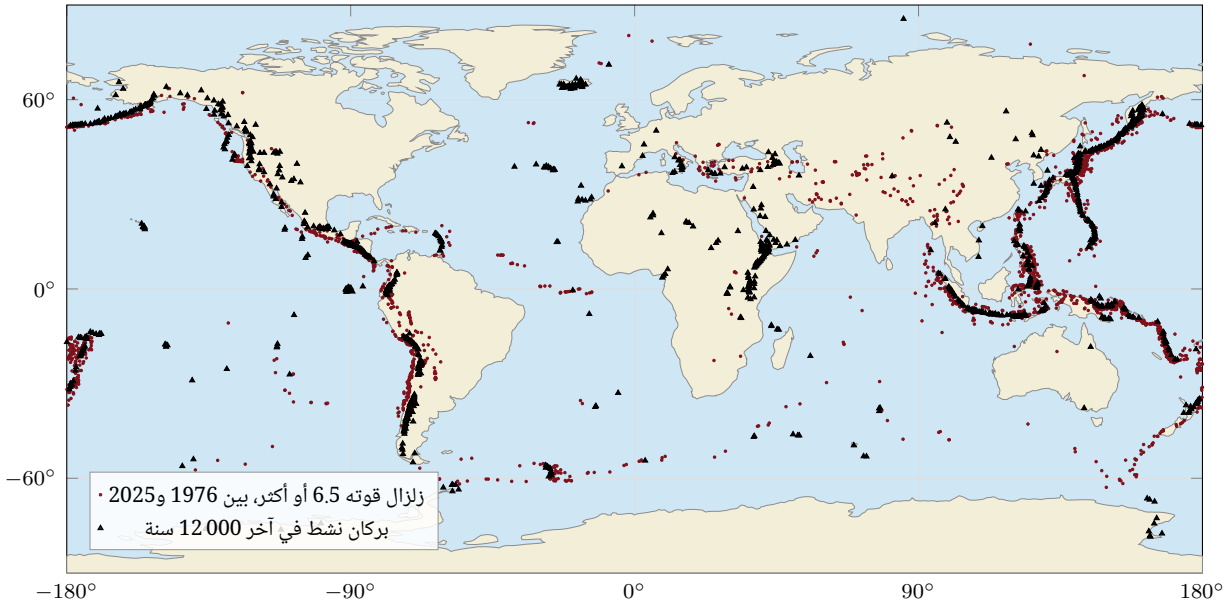
ملاحظة 18.5 (كم عدد الصفائح؟). نحو اثنتي عشرة صفيحة كبيرة؛ والصغيرة أكثر بكثير. وخريطة مفصلة يستعملها الجيولوجيون تحصي 52 صفيحة. وقد تحمل الصفيحة قارة، أو محيطًا، أو الاثنين معًا: فصفيحة أمريكا الجنوبية تحمل أمريكا الجنوبية كلها والنصف الغربي من جنوب المحيط الأطلسي. أما صفيحة المحيط الهادئ، وهي أكبرها، فتكاد لا تحمل أي يابسة.



الصفائح التكتونية الرئيسية. الأحمر: صفائح تتباعد؛ الأزرق ذو المثلثات: صفيحة تغوص تحت الأخرى (المثلثات على الصفيحة التي تبقى في الأعلى)؛ الرمادي: صفائح تتدافع عبر نطاق عريض من الجبال؛ الأحمر الداكن: صفائح تنزلق إحداها بمحاذاة الأخرى. الحدود بحسب ب. بيرد (2003)؛ والسواحل من Natural Earth.

كيف نعرف أين تنتهي صفيحة وأين تبدأ التالية؟ انظر إلى حيث تكون الأرض مضطربة.

قضية 18.6 (الزلازل والبراكين ترسم حدود الصفائح). الزلازل والبراكين ليست مبعثرة عشوائيًا على الأرض: فمعظمها يقع على طول أحزمة ضيقة، وهذه الأحزمة هي حواف الصفائح. فمن بين الزلازل التي بلغت قوتها 6 درجات أو أكثر وسُجّلت بين 1976 و2025، وعددها 7 031، وقع 6 472 — أي 92 % — على بعد أقل من 300 km من حد صفائح.



الزلازل الكبيرة والبراكين الحديثة. قارنها بخريطة الصفائح أعلاه: النقاط والمثلثات ترسم حدود الصفائح. البيانات: فهرس الزلازل لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية؛ وبرنامج البراكين العالمي التابع لمؤسسة سميثسونيان.

18.3 ثلاثة أنواع من حدود الصفائح

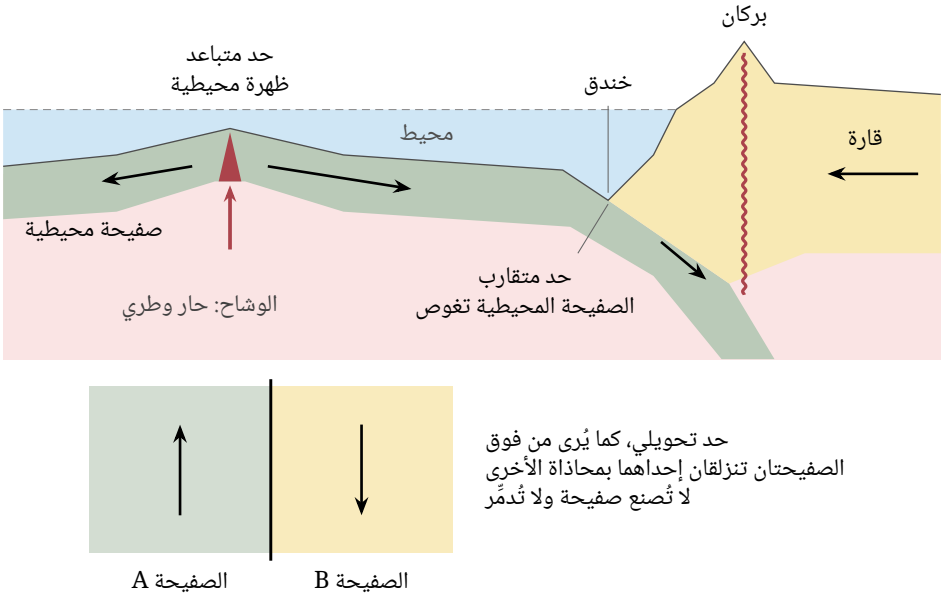
تعريف 18.7 (حد الصفائح). **حد الصفائح** هو الخط، أو النطاق الضيق، الذي تلتقي عنده صفيحتان. وبحسب الطريقة التي تتحرك بها الصفيحتان إحداهما بالنسبة إلى الأخرى، يكون الحد من أحد ثلاثة أنواع:

- عند **الحد المتباعد** تبتعد الصفيحتان إحداهما عن الأخرى؛
- عند **الحد المتقارب** تقترب الصفيحتان إحداهما من الأخرى؛
- عند **الحد التحويلي** تنزلق الصفيحتان إحداهما بمحاذاة الأخرى، جنبًا إلى جنب.

مثال 18.8 (حدود متباعدة: آيسلندا وشرق إفريقيا). في وسط المحيط الأطلسي تمتد سلسلة من الجبال المغمورة، هي ظهرة وسط الأطلسي، حيث تتباعد الصفيحتان الواقعتان على جانبيها. فيصعد صخر حار من الوشاح إلى الفجوة، وينصهر جزئيًا، ويصير قاعًا جديدًا للبحر: فالحد المتباعد يبني صفيحة جديدة. وآيسلندا قطعة من هذه الظهرة ترتفع فوق البحر: وهناك، تتحرك أمريكا الشمالية نحو الغرب وأوراسيا نحو الشرق، فتتمزق الجزيرة ببطء. وبين عامي 1975 و1984، اتسعت الشقوق القريبة من بركان كرافلا، في شمال الجزيرة، بنحو 7 أمتار في المجموع. ويمكن للحد المتباعد أيضًا أن يشق قارة: فعلى طول أخدود شرق إفريقيا، بدأت إفريقيا تنقسم، والبحر الأحمر محيط فتي فصل الجزيرة العربية عن إفريقيا من قبل.

مثال 18.9 (حدود متقاربة: الأنديز والهيمالايا). قبالة الساحل الغربي لأمريكا الجنوبية، تتحرك صفيحة نازكا، التي تحمل محيطًا، نحو صفيحة أمريكا الجنوبية، التي تحمل قارة. فتنثني الصفيحة المحيطية، وهي الأثقل، وتغوص تحت القارة، عميقًا في الوشاح. وعلى طول الخط الذي تنزل عنده، ينحدر قاع البحر في خندق عميق؛ وفوق الصفيحة الغائصة، تهز الزلازل اليابسة وتصطف عليها البراكين: إنها جبال الأنديز. وفي غرب المحيط الهادئ، حيث تغوص صفيحة محيطية تحت أخرى، تكون الخنادق أعمق الأماكن على الأرض: فعمق خندق ماريانا يقارب 11 000 m. وحين تلتقي قارتان، لا تغوص أي منهما: بل تتجعد القشرة وتزداد سمكًا. وقد اصطدمت الهند بآسيا قبل نحو 50 مليون سنة، ولا تزال الصفيحتان تتدافعان؛ وهكذا ارتفعت جبال الهيمالايا وهضبة التبت.

مثال 18.10 (حد تحويلي: صدع سان أندرياس). في كاليفورنيا، تنزلق صفيحة المحيط الهادئ نحو الشمال الغربي بمحاذاة صفيحة أمريكا الشمالية على طول صدع سان أندرياس، الذي يبلغ طوله نحو 1300 km. ولا تُصنع هناك صفيحة ولا تُدمَّر؛ بل تحتك الصفيحتان إحداهما بالأخرى، وهزات ذلك الاحتكاك هي الزلازل.



في الأعلى: مقطع عبر حدين من حدود الصفائح (بلا مقياس رسم؛ والأعماق مضخَّمة كثيرًا). عند الظهرة تتباعد الصفيحتان ويصعد صخر حار من الوشاح؛ وعند الخندق تغوص الصفيحة المحيطية تحت القارة، والصخر الذي ينصهر فوقها يغذي البراكين. في الأسفل: حد تحويلي كما يُرى من فوق.

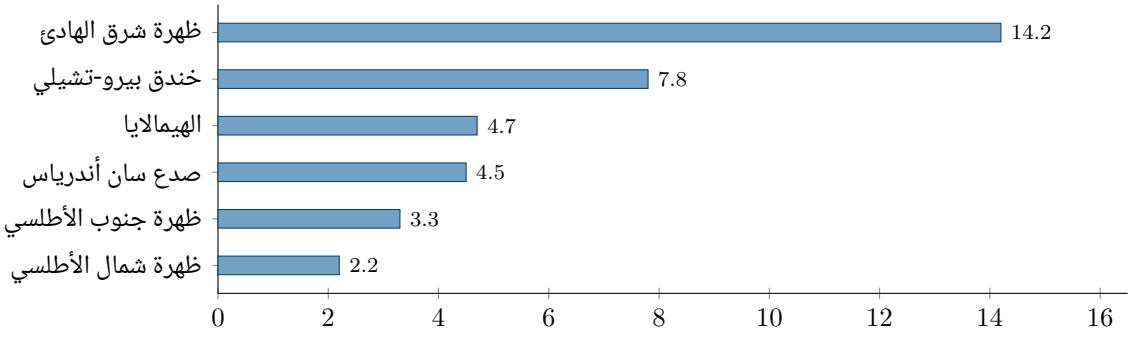
صدع سان أندرياس يعبر سهل كاريزو، في كاليفورنيا، كما يُرى من طائرة: الوادي المستقيم الطويل هو الحد بين صفيحة المحيط الهادئ (إلى اليسار) وصفيحة أمريكا الشمالية (إلى اليمين). الصورة: روبرت إ. والاس، هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (ملك عام).

طريقة 18.11 (التعرف على حد صفائح على خريطة). لتحديد نوع الحد الذي يفصل بين صفيحتين:

1. ابحث، على خريطة لحركات الصفائح، عن الأسهم الواقعة على جانبي الحد؛
2. إذا كانت تشير بعيدًا عن الحد، فهو متباعد؛ وإذا كانت تشير نحوه، فهو متقارب؛ وإذا كانت موازية له وتشير في اتجاهين متعاكسين، فهو تحويلي؛
3. تحقق بالاستعانة بالمنظر الطبيعي: الظهرة في وسط محيط أو الأخدود الذي يشق قارة يرافقان الحد المتباعد؛ والخندق العميق مع خط من البراكين، أو السلسلة الجبلية العالية، يرافقان الحد المتقارب؛ والصدع المستقيم الطويل الذي لا يرافقه هذا ولا ذاك يرافق الحد التحويلي.

18.4 ما سرعة حركة الصفائح؟

قضية 18.12 (بضعة سنتيمترات في السنة). تتحرك صفيحتان متجاورتان إحداهما بالنسبة إلى الأخرى بسرعة بضعة سنتيمترات في السنة: من نحو 2 سنتيمتر في السنة عبر شمال الأطلسي إلى أكثر من 14 سنتيمترًا في السنة عبر ظهرة شرق المحيط الهادئ، وهي أسرع الظهرات اتساعًا على الأرض.



سرعة حركة الصفائح عند ستة حدود: متوسطات على طول كل حد حُسبت من نموذج الصفائح الذي وضعه ب. بيرد (2003).

طريقة 18.13 (من السنتيمترات في السنة إلى الكيلومترات في المليون سنة). الكيلومتر الواحد 100 000 سنتيمتر. فالسرعة التي مقدارها 1 cm في السنة، إذا استمرت مليون سنة، تقطع إذن 1 000 000 سنتيمتر، أي 10 km. ومن ثم:

$$1 \text{ سنتيمتر في السنة} = 10 \text{ كيلومترات في المليون سنة}.$$

اضرب السرعة بالسنتيمترات في السنة في 10 لتحصل على الكيلومترات في المليون سنة؛ ثم اضربها في عدد ملايين السنين لتحصل على مسافة بالكيلومترات، أو اقسم مسافة على السرعة لتحصل على مدة زمنية.

مثال 18.14 (الأطلسي يتسع). في المتوسط، يتباعد جانبا ظهرة وسط الأطلسي بنحو 2.5 cm في السنة، أي 25 km في المليون سنة. وفي 100 مليون سنة يصبح ذلك 2500 km: فالسرعة البطيئة إلى حد لا يُلحظ في عمر إنسان، إذا استمرت مدة كافية، تفتح محيطًا.

ملاحظة 18.15 (قياس الحركة اليوم). تُقاس هذه الحركات البطيئة اليوم مباشرة. فمحطات دائمة مثبتة في الصخر الأساسي تستقبل إشارات أقمار تحديد المواقع وتحسب موقعها الخاص، يومًا بعد يوم، بدقة بضعة مليمترات. وعلى مدى بضع سنوات، يُرى أن المحطات الواقعة على صفائح مختلفة تتباعد أو تتقارب، بالسرعات نفسها التي استُنتجت من الصخور على مدى ملايين السنين. أما تحديد المواقع بالأقمار الصناعية نفسه فهو موضوع الفصل 32.

محطة دائمة لتحديد المواقع: هوائيها مثبت بمسامير في الصخر، فهو يتحرك مع الصفيحة.

18.5 تمارين

تمرين 18.1 (⋆). ما الانجراف القاري؟ اذكر أنواع الأدلة الأربعة التي استعملها فيغنر للدفاع عنه.
الحل ص. 265

تمرين 18.2 (⋆). سمِّ الأنواع الثلاثة لحدود الصفائح وقل، لكل منها، كيف تتحرك الصفيحتان إحداهما بالنسبة إلى الأخرى.
الحل ص. 265

تمرين 18.3 (⋆). انظر إلى خريطة الزلازل والبراكين. سمِّ منطقتين من العالم فيهما زلازل كبيرة كثيرة، وقارة تكاد لا توجد زلازل في وسطها.
الحل ص. 265

تمرين 18.4 (⋆). توجد أحافير **الميزوسور**، وهو زاحف صغير عاش في الماء العذب، في البرازيل وفي جنوب إفريقيا. لماذا يُعد ذلك دليلًا على أن القارتين كانتا ملتحمتين يومًا؟
الحل ص. 265

تمرين 18.5 (⋆⋆). يوجد الفحم في القارة القطبية الجنوبية. ماذا يخبرنا ذلك عن المناخ الذي تكوّن فيه الفحم، وماذا نستنتج عن موقع القارة القطبية الجنوبية في ذلك الوقت؟
الحل ص. 265

تمرين 18.6 (⋆⋆). قل أي نوع من الحدود يوجد في كل من هذه الأماكن: ظهرة وسط الأطلسي؛ والأنديز؛ وصدع سان أندرياس؛ والهيمالايا؛ وأخدود شرق إفريقيا.
الحل ص. 265

تمرين 18.7 (⋆⋆). حوّل سرعة مقدارها $2.5\,\text{cm}$ في السنة إلى كيلومترات في المليون سنة. ما المسافة التي تتباعدها نقطتان على جانبي الحد في 60 مليون سنة بهذه السرعة؟
الحل ص. 265

تمرين 18.8 (⋆⋆). بين عامي 1975 و1984 — أي تسع سنوات — اتسعت الشقوق القريبة من بركان كرافلا في آيسلندا بنحو $7\,\text{m}$ في المجموع. ما متوسط الاتساع في السنة، بالسنتيمترات؟ قارنه بمتوسط سرعة ظهرة وسط الأطلسي، نحو $2.5\,\text{cm}$ في السنة، واقترح سببًا لكون العددين مختلفين إلى هذا الحد.
الحل ص. 265

تمرين 18.9 (⋆⋆). رُفضت نظرية فيغنر عقودًا. ما السؤال الذي لم يستطع أن يجيب عنه؟ وماذا تغيّر نظرية تكتونية الصفائح في صورته عن القارات المتحركة؟
الحل ص. 265

تمرين 18.10 (⋆⋆). انظر إلى المقطع عبر حدين من حدود الصفائح. أين يكون قاع البحر في أعلى ارتفاع له، وأين يكون في أعمق نقطة؟ وأين تُصنع صفيحة جديدة، وأين تعود صفيحة إلى الوشاح؟
الحل ص. 266

تمرين 18.11 (★★★). عبر ظهرة شرق المحيط الهادئ تتباعد الصفيحتان بنحو 14.2 cm في السنة، وعبر ظهرة شمال الأطلسي بنحو 2.2 cm في السنة. كم مرة تكون ظهرة شرق المحيط الهادئ أسرع (قرّب إلى أقرب عدد صحيح)؟ وكم من الوقت تستغرق كل ظهرة لتفتح 1000 km من قاع المحيط الجديد؟

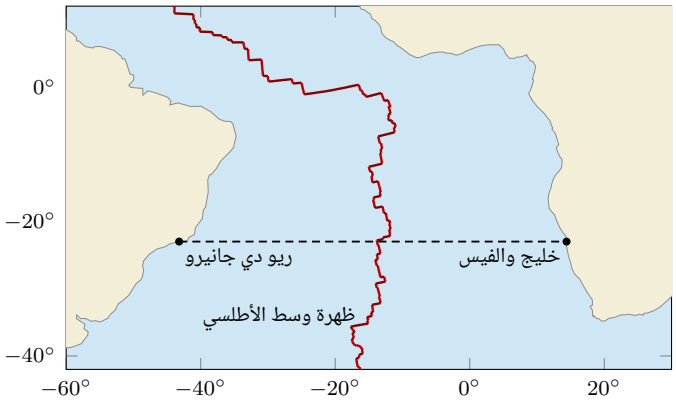
الحل ص. 266

تمرين 18.12 (★★★). من بين الزلازل التي بلغت قوتها 6 درجات أو أكثر وسُجّلت من 1976 إلى 2025، وعددها 7 031، وقع 4 578 على بعد أقل من 100 km من خط حد الصفائح المرسوم على الخريطة، و6 472 على بعد أقل من 300 km، و6 786 على بعد أقل من 500 km. (أ) كم زلزالًا وقع على بعد يتراوح بين 100 km و300 km من الخط؟ (ب) احسب، مقرّبة إلى أقرب عدد صحيح، النسبة المئوية من كل هذه الزلازل التي وقعت على بعد أقل من 100 km من الخط. (ج) كثير من الزلازل الواقعة على بعد يتراوح بين 100 km و300 km من الخط تقع على الجانب نفسه من خندق محيطي عميق. مستعينًا بما يحدث عند الحد المتقارب، اشرح لماذا يمكن لزلزال سببه حد صفائح أن يقع بعيدًا إلى هذا الحد عن الخط المرسوم على الخريطة.

الحل ص. 266

18.6 مسألة: انفتاح جنوب الأطلسي

مسألة 18.1 (مسألة نهاية الأسبوع — قياس محيط على الخريطة ومعرفة المدة التي استغرقها انفتاحه). على خريطة لجنوب الأطلسي، يتتبع تلميذ دائرة العرض 23° جنوبًا. فهي تغادر ساحل أمريكا الجنوبية قرب ريو دي جانيرو، عند خط الطول 43.2° غربًا، وتعبر المحيط وظهرة وسط الأطلسي، وتصل إلى ساحل إفريقيا قرب خليج والفيس، عند خط الطول 14.4° شرقًا. وعلى دائرة العرض هذه، تقيس درجة الطول الواحدة 102 km. وعبر الظهرة، عند هذا العرض، تتباعد صفيحتا أمريكا الجنوبية وإفريقيا بسرعة 3.4 cm في السنة.



الجزء الأول — أدلة التطابق.

1. على خريطة الأحافير في هذا الفصل، سمِّ الأحافير التي تعبر أشرطتها من أمريكا الجنوبية إلى إفريقيا.
2. لماذا لا يمكن تفسير أحافير **الميزوسور** بحيوان سبح من قارة إلى أخرى؟
3. أي جزء من أمريكا الجنوبية يتطابق مع أي جزء من إفريقيا؟
4. ما نوع حد الصفائح الذي يمتد في وسط جنوب الأطلسي اليوم؟ وكيف تتحرك الصفيحتان هناك؟

الجزء الثاني — قياس المحيط.

5. كم درجة طول تفصل بين الساحلين على طول دائرة العرض 23° جنوبًا؟
6. ما عرض المحيط، بالكيلومترات، على طول دائرة العرض هذه؟ قرّب إلى أقرب عشرة كيلومترات.
7. عند خط الاستواء، تقيس درجة الطول الواحدة 111 km. فلماذا لا تقيس إلا 102 km عند 23° جنوبًا؟

8. تمتد الظهرة تقريبًا في وسط المحيط. فعلى أي بعد تقريبًا من الظهرة يقع كل ساحل؟

الجزء الثالث — عمر المحيط.

9. حوّل السرعة التي تتباعد بها الصفيحتان إلى كيلومترات في المليون سنة.
10. لو أن المحيط انفتح دائمًا بهذه السرعة، فكم مليون سنة كان سيستغرق ليبلغ عرضه الحالي؟ قرّب إلى أقرب عشرة ملايين سنة.
11. يؤرخ الجيولوجيون تفكك بانجيا بما بين نحو 225 و200 مليون سنة مضت، ويقولون إن الأطلسي اتسع خلال آخر 100 إلى 200 مليون سنة. هل يتفق جوابك مع ذلك؟
12. اذكر سببًا واحدًا يجعل العمر الحقيقي لجنوب الأطلسي قد يختلف عن العمر الذي وجدته.

الحل ص. 266

باب 19

البراكين

في 17 مايو 1980، وقف جيولوجي على مرتفع يبعد عشرة كيلومترات عن جبل سانت هيلينز، في الشمال الغربي من الولايات المتحدة، والتقط الصورة التي على اليمين أدناه: مخروط أملس مكسو بالثلج، من أجمل جبال البلاد. وطوال شهرين كان الجبل يرتجف، وكان سفحه الشمالي ينتفخ نحو الخارج كالبالون. وفي صباح اليوم التالي، في الساعة 8:32، هزّه زلزال صغير. فانزلق السفح المنتفخ كله، وانفجر البركان جانبيًا. وحين أمكن تصوير المرتفع نفسه من جديد، في سبتمبر، كان الجبل يبدو كما في الصورة التي على اليسار.

17 مايو 1980، اليوم السابق.

10 سبتمبر 1980.

جبل سانت هيلينز كما يُرى من مرتفع جونستون، قبل ثوران 18 مايو 1980 وبعده. فقد زالت القمة والسفح الشمالي كله؛ وحلّت محلهما فوهة مفتوحة نحو الشمال. الصورتان: هاري غليكن، هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (ملك عام، عبر ويكيميديا كومنز).

في هذا الفصل نفتح بركانًا لنرى ما الذي يدفع الثوران؛ ونكتشف لماذا تصب بعض البراكين أنهارًا هادئة من الحمم بينما تفجّر براكين أخرى نفسها؛ ثم ننظر إلى خريطة العالم من جديد، لنرى أين تقع البراكين ولماذا.

ما تعرفه من قبل

البركان مكان يخرج فيه صخر منصهر من أعماق الأرض إلى السطح، وهو أيضًا التل أو الجبل الذي يبنيه هناك. وأثناء **الثوران** يقذف حممًا ورمادًا وغازًا (الفصل 8). وتحت القشرة، يتكون الوشاح من صخر حار صلب، مع أنه يستطيع أن يزحف ببطء شديد (الفصل 16). والبازلت والغرانيت صخور نارية: تتكون حين يبرد الصخر المنصهر ويتصلب (الفصل 15). والغلاف الخارجي للأرض مكسّر صفائح تتحرك بضعة سنتيمترات في السنة؛ وحوافها هي حدود الصفائح (الفصل 18).

19.1 داخل البركان

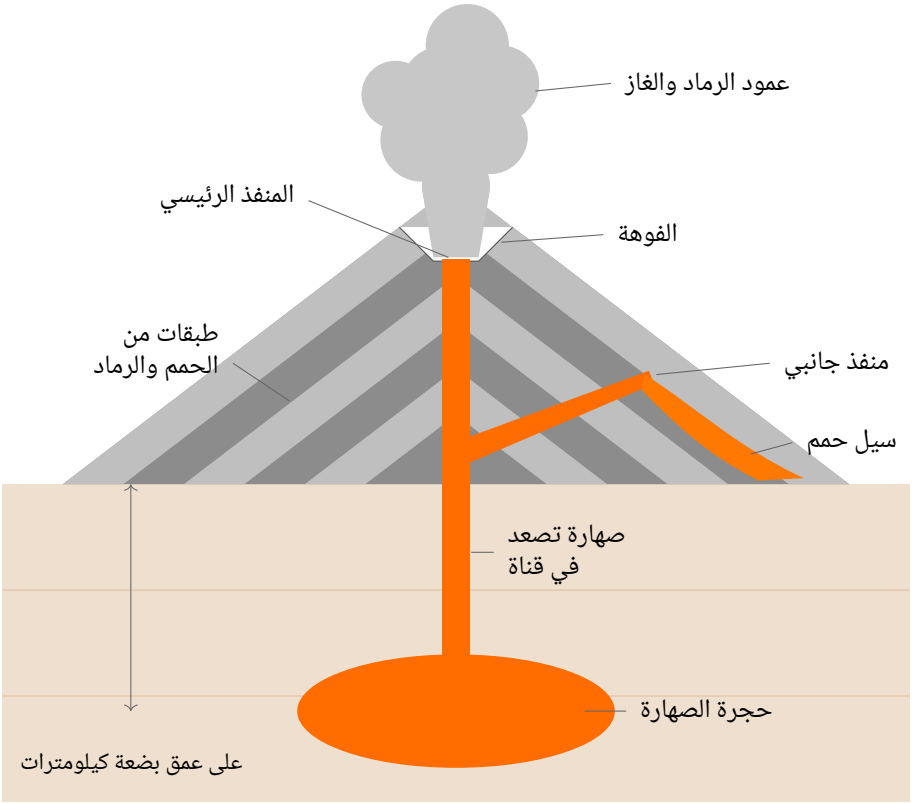
الوشاح صلب. ومع ذلك ففي أماكن قليلة، في الأعماق تحت السطح، ينصهر جزء صغير من الصخر. والصخر المنصهر أخف من الصخر الصلب المحيط به، فيصعد ببطء، شاقًّا طريقه عبر الشقوق، كما تصعد قطرة زيت عبر الماء.

تعريف 19.1 (الصهارة). **الصهارة** صخر منصهر تحت الأرض. وهي سائل حار قد يحمل أيضًا بلورات، وتذوب فيه غازات مثل بخار الماء وثاني أكسيد الكربون. والصهارة التي تخرج إلى السطح تسمى حممًا؛ وحين تخرج، تفقد معظم غازها.

كثيرًا ما تتوقف الصهارة الصاعدة في طريقها، على بعد بضعة كيلومترات تحت السطح، حيث تتجمع في جيب كبير. وهناك تنتظر، أحيانًا قرونًا، قبل أن يُفرغ ثوران جزءًا منها.

تعريف 19.2 (حجرة الصهارة). **حجرة الصهارة** فراغ كبير في الصخور تحت البركان، على عمق بضعة كيلومترات، تتجمع فيه الصهارة قبل الثوران.

تعريف 19.3 (المنفذ والفوهة). **المنفذ** فتحة في السطح تخرج منها الصهارة والغاز والرماد. و**الفوهة** تجويف على شكل وعاء حول المنفذ، يقع عادة في قمة البركان.



بركان مقطوع (رسم بلا مقياس رسم). تتجمع الصهارة في حجرة الصهارة وتصعد عبر قناة إلى المنفذ الرئيسي، في قاع الفوهة؛ ويصل فرع منها إلى منفذ جانبي على السفح. وكل ثوران يضيف طبقة من الحمم أو من الرماد إلى المخروط.

إذن للصخر المنصهر نفسه اسمان. فهو تحت الأرض **صهارة**؛ وما إن يخرج من منفذ حتى يصير **حممًا**. والفرق ليس مجرد مسألة ألفاظ: فالصهارة لا تزال تحتفظ بغازها، أما الحمم فقد فقدت معظمه في الهواء. وسنرى أن هذا الغاز هو الذي يحدد نوع الثوران الذي يحدث في البركان.

ما درجة حرارتها؟ يقيس علماء مرصد براكين هاواي الحمم حين تخرج من منافذ كيلاويا، أحد براكين هاواي: نحو 1170 °C. والصخر الحار يتوهج، ولون التوهج يتوقف على درجة حرارته: فكاميرات خاصة تقرأ درجة حرارة سيل الحمم من بعيد بقياس ألوان توهجه. وحتى العين تكوّن فكرة تقريبية، كما يبيّن الجدول.

لون الصخر المتوهج	درجة الحرارة
أصفر	من نحو 1000 إلى 1200 °C
برتقالي	من نحو 800 إلى 1000 °C
أحمر	من نحو 600 إلى 800 °C

ملاحظة 19.4 (قشرة تبرد في ثانية). حين تلامس الحمم الهواء أول مرة، يبرد سطحها بمئات الدرجات في كل ثانية: فتتكون في الحال قشرة داكنة على الصخر المتوهج. وتحت القشرة تبقى الحمم حارة مدة طويلة. ففي هاواي، جرت الحمم في أنفاق

تحت سقفها المتصلب نفسه مسافة 10 km، من منفذ إلى البحر، ومع ذلك بلغت الشاطئ وحرارتها نحو 1140 °C: أي أبرد بنحو 30 درجة فقط مما كانت عند المنفذ.

عالم براكين في بدلة عاكسة للحرارة يأخذ عينة من الحمم بعمود فولاذي طويل (رسم بالذكاء الاصطناعي لمشهد عام). ولا يقترب من الحمم الجارية إلا العلماء المدرَّبون، بمثل هذه المعدات؛ أما الآخرون فيشاهدون من حيث تسمح السلطات.

19.2 طريقتان للثوران

فجّر جبل سانت هيلينز نفسه. أما براكين هاواي، فعلى العكس، تصب عادة حممًا تجري نازلة على منحدراتها. ويصنّف الجيولوجيون الثورانات في نوعين.

تعريف 19.5 (الثوران الانسيابي والثوران الانفجاري). في **الثوران الانسيابي** تخرج الصهارة بهدوء حممًا، تجري بعيدًا عن المنفذ، أحيانًا كيلومترات، أو تندفع إلى الأعلى في نوافير من القطرات المتوهجة. وفي **الثوران الانفجاري** تتمزق الصهارة قطعًا بفعل غازها: فيُقذف عمود من الرماد والغاز وكتل الصخر عاليًا في السماء.

انسيابي: نافورة حمم في كيلاويا، هاواي، 1983. الصورة: ج. د. غريغز، هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

انفجاري: عمود ثوران جبل بيناتوبو، الفلبين، 12 يونيو 1991. الصورة: ديف هارلو، هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

الصورتان كلتاهما ملك عام (عبر ويكيميديا كومنز).

ما الذي يصنع الفرق؟ أمران: مدى سيولة الصهارة، ومقدار الغاز الذي تحمله.

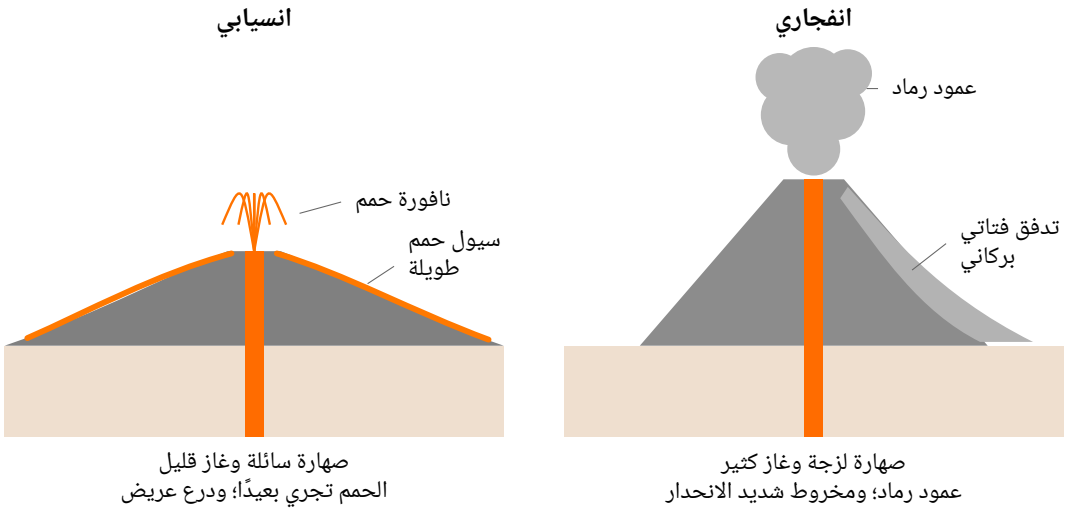
سائلة أم لزجة. بعض الصهارة سائلة، تكاد تكون كالعسل الدافئ: وهذه حال الصهارة التي تبرد فتصير بازلتًا داكنًا، كما في هاواي. وصهارة أخرى كثيفة لزجة، كالعسل البارد أو معجون الأسنان. فعبر الصهارة السائلة، تصعد فقاعات الغاز بسهولة وتفلت عند السطح، القليل منها في كل مرة. أما في الصهارة اللزجة فتبقى الفقاعات محبوسة.

غاز قليل أم كثير. قنينة الماء الغازي تحمل كثيرًا من الغاز الذائب في الماء، يبقيه هناك الضغط داخل القنينة المغلقة؛ فلا تراه. افتح القنينة فينخفض الضغط: فتظهر الفقاعات في كل مكان، وإذا كانت القنينة قد رُجّت، اندفعت الرغوة إلى الخارج. والصهارة في أعماق الأرض تحمل هي أيضًا غازًا ذائبًا تحت ضغط عالٍ. فحين تصعد، ينخفض الضغط ويخرج الغاز من المحلول فقاعات.

لنجمع الأمرين. الصهارة السائلة القليلة الغاز تترك فقاعاتها تفلت وتخرج حممًا جارية: فيكون الثوران انسيابيًا. والصهارة اللزجة المليئة بالغاز تحتفظ بفقاعاتها حتى تنتفخ إلى حد أن تمزق الصهارة مِزقًا: فيكون الثوران انفجاريًا. ومِزق الصهارة المزبدة تتجمد في الهواء رمادًا وخفافًا، والخفاف صخر مليء بالفقاعات إلى حد أنه يستطيع أن يطفو.

مثال 19.6 (بيناتوبو، 1991: المشروب الغازي الذي فقد غازه والآخر المرجوج). في يونيو 1991 وصلت أول صهارة إلى سطح جبل بيناتوبو، في الفلبين. وكانت قد فقدت في طريقها إلى الأعلى معظم غازها، «كقنينة مشروب غازي فقد غازه»، على حد تعبير العلماء الذين كانوا يراقبون. فنزّت ببطء وتكدست كومةً فوق المنفذ: بلا انفجار. ثم في 12 يونيو، وصلت إلى السطح صهارة لا تزال مليئة بالغاز وانفجرت — وهو العمود الذي في الصورة أعلاه. وفي 15 يونيو، وصلت صهارة أغنى بالغاز أيضًا، فشهد البركان واحدًا من أكبر ثورانات القرن العشرين: إذ قذف أكثر من خمسة كيلومترات مكعبة من الصخر والرماد، وارتفعت سحابة رماده 35 km، وانهارت قمة الجبل في تجويف عرضه 2.5 km. البركان نفسه، والأسبوع نفسه: والغاز هو الذي صنع الفرق.

شكل البركان يحفظ ذاكرة ثوراناته. فالحمم السائلة تجري بعيدًا قبل أن تتصلب، فتبني طبقة بعد طبقة جبلًا عريضًا ذا منحدرات لطيفة، على شكل ترس محارب ملقى على الأرض: إنه **البركان الدرعي**. وماونا لوا، في هاواي، واحد منها. أما الحمم اللزجة والرماد فتتكدس قرب المنفذ، في مخروط شديد الانحدار مكوَّن من طبقات من الحمم والرماد: إنه **البركان الطبقي (ستراتا** تعني الطبقات). وجبل سانت هيلينز وبيناتوبو اثنان منها.



نوعا الثوران والبراكين التي يبنيانها (رسوم بلا مقياس رسم).

طريقة 19.7 (انسيابي أم انفجاري؟ أربعة أدلة). لتعرف من وصف أو من صورة نوع الثوران الذي يحدث في بركان، ابحث عن هذه الأدلة.

1. **ما الذي يخرج؟** حمم تجري أو تندفع في نوافير: انسيابي. عمود من الرماد، وكتل صخرية مقذوفة: انفجاري.
2. **شكل البركان.** جبل عريض ذو منحدرات لطيفة: ثورانات انسيابية في الغالب. مخروط شديد الانحدار: انفجارية غالبًا.
3. **الصهارة.** سائلة، وغاز قليل: انسيابي. لزجة، وغاز كثير: انفجاري.
4. **الصخور المتروكة.** سيول حمم داكنة صلبة: انسيابي. طبقات من الرماد والخفاف: انفجاري.

مثال 19.8 (استعمال الأدلة). يصف رحالة بركانًا: «جبل هائل مستدير بلطف، وسيول حمم سوداء في كل مكان على منحدراته، بعضها لا يتجاوز عمره بضع سنوات». فالدليل 2 (المنحدرات اللطيفة) والدليل 4 (سيول الحمم الداكنة) يشيران كلاهما إلى ثورانات انسيابية: إنه بركان درعي، مثل ماونا لوا.

في المختبر — بركان في قنينة (في القسم، مع المعلم)

يأخذ المعلم قنينتين مغلقتين من الماء الغازي. إحداهما تُركت واقفة؛ والأخرى رُجّت برفق. وتُفتح كلتاهما في الخارج، فوق حوض، مع توجيههما بعيدًا عن الجميع. فالقنينة الساكنة تفح وتطلق بضع فقاعات؛ أما المرجوجة فتنفجر رغوةً تندفع إلى الخارج. فأي القنينتين تشبه صهارة هاواي، وأيهما تشبه صهارة بيناتوبو؟ ثم أسقِط قطعة من الخفاف وحصاة في وعاء ماء: فيطفو الخفاف. انظر إليه من خلال عدسة مكبرة: إنه مليء بالثقوب، وهي فقاعات الغاز التي تجمدت في الصخر حين انفجرت الصهارة.

19.3 ما الذي يخرج من البركان

يقذف الثوران أكثر بكثير من الحمم: غازات، ورمادًا، وكتلًا صخرية، وفي أسوأ الحالات، انهيارات من الرماد الحار.
أوفر الغازات، بفارق كبير، هو بخار الماء. والثورانات الكبيرة تطلق كميات هائلة من الغاز في وقت قصير: ففي يوم واحد من عام 1991، يُعتقد أن بيناتوبو أرسل أكثر من 250 مليون طن من الغاز إلى طبقات الجو العليا.

تعريف 19.9 (التدفق الفتاتي البركاني). **التدفق الفتاتي البركاني** انهيار سريع من الغاز الحار والرماد وقطع الصخر، من حبيبات الغبار إلى الجلاميد، يندفع نازلًا على منحدرات البركان أثناء ثوران انفجاري. (اسمه في اللغات الأوروبية مأخوذ من **بيرو** وتعني النار، و**كلاستيك** وتعني المكوَّن من قطع مكسورة.)

تتحرك التدفقات الفتاتية البركانية عادة أسرع من $80\,\mathrm{km/h}$، والصخور والغاز في داخلها تتراوح حرارتها عمومًا بين 200 و$700\,^{\circ}\mathrm{C}$. وهي تتبع الأودية عمومًا، كالماء، فتهدم كل ما في طريقها تقريبًا أو تحرقه أو تدفنه. وفي 18 مايو 1980، اندفعت التدفقات الفتاتية لجبل سانت هيلينز بسرعة تتراوح بين 80 و$130\,\mathrm{km/h}$، وبحرارة لا تقل عن $700\,^{\circ}\mathrm{C}$، ووصلت إلى $8\,\mathrm{km}$ من الفوهة.
يلخص الجدول نواتج البركان.

الناتج	ما هو	الخطر
سيل الحمم	صخر منصهر يجري على الأرض ثم يتصلب	يحرق ما يصادفه ويدفنه، لكنه عادة بطيء بما يكفي ليبتعد الناس عن طريقه
الرماد	قطع دقيقة من الصخر والزجاج، تُقذف في الهواء	يسقط بعيدًا؛ تنهار السقوف تحت ثقله؛ ويُتلف الطائرات
القنابل البركانية	كتل من الحمم المقذوفة، تتصلب وهي تطير	تسحق ما تصيبه، قرب المنفذ
الغازات	بخار الماء أولًا، ثم ثاني أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكبريت	بعضها سام؛ وثاني أكسيد الكربون يتجمع في المنخفضات
التدفق الفتاتي البركاني	انهيار من الرماد الحار والصخر والغاز	الأشد فتكًا: أسرع وأحر من أن يُفلت منه
السيل الطيني	رماد وصخر ممزوجان بماء المطر أو الثلج الذائب	يندفع في الأودية، أحيانًا بعيدًا عن البركان

طريقة 19.10 (كم من الوقت يستغرق؟). لتعرف كم من الوقت يستغرق جسم يتحرك بسرعة معروفة ليقطع مسافة، اقسم المسافة على السرعة:

$$\text{الزمن} = \frac{\text{المسافة}}{\text{السرعة}}.$$

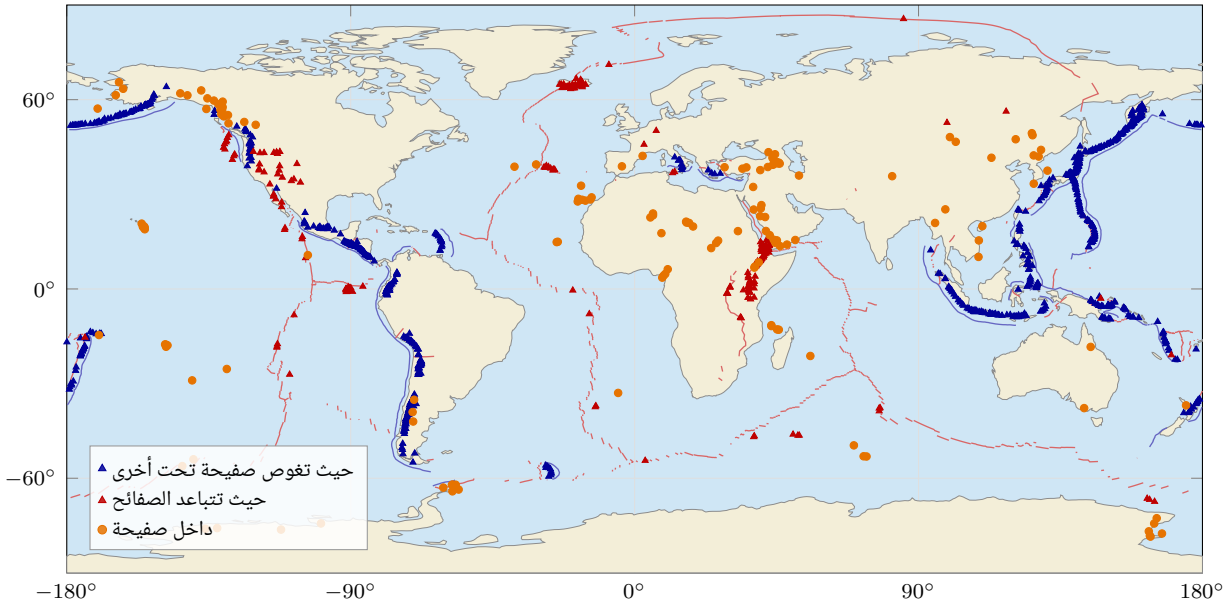
إذا كانت المسافة بالكيلومترات والسرعة بالكيلومترات في الساعة، كان الزمن بالساعات؛ فاضرب في 60 لتحصل على الدقائق.

مثال 19.11 (سباق مع تدفق فتاتي بركاني). تدفق فتاتي بركاني يتحرك بسرعة $120\,\mathrm{km/h}$ يتجه نحو قرية تبعد $6\,\mathrm{km}$ أسفل الوادي. فهو يستغرق $6 \div 120 = 0.05$ ساعة، أي $0.05 \times 60 = 3$ دقائق. ثلاث دقائق: لا يستطيع أحد أن يركض، ولا حتى أن يقود سيارة، ليخرج من الوادي في الوقت المناسب. ولا يكون الناس في أمان إلا إذا رحلوا **قبل** الثوران.

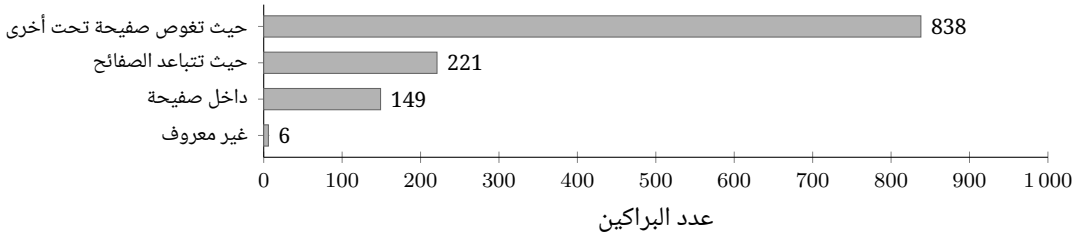
ملاحظة 19.12 (السيول الطينية: الخطر الذي يأتي لاحقًا). يترك الثوران المنحدرات مغطاة برماد مفكك. فحين يسقط عليه المطر، أو حين تذيب الحرارة ثلج القمة وجليدها، يتحول الرماد إلى سيول طينية تندفع في الأودية. ففي 18 مايو 1980، أتلفت السيول الطينية لجبل سانت هيلينز 27 جسرًا ونحو 200 منزل. وحول بيناتوبو، حولت الأمطار الغزيرة في السنوات التالية الرماد إلى سيول طينية عملاقة دفنت قرى بأكملها: فكانت أضرارها أكبر من أضرار الثوران نفسه.

19.4 أين توجد البراكين؟

تحتفظ مؤسسة سميثسونيان، في واشنطن، بقائمة لكل البراكين المعروف أنها ثارت في آخر 12 000 سنة: وعددها 1 214 بركانًا، على اليابسة وتحت البحر. وتذكر القائمة لكل بركان موقعه بالنسبة إلى الصفائح. والخريطة أدناه تلوّنها على هذا الأساس.



البراكين النشطة في آخر 12 000 سنة، ملوّنة بحسب موقعها. الخطوط الباهتة: حدود الصفائح حيث تتباعد الصفائح (بالأحمر) وحيث تغوص صفيحة تحت أخرى (بالأزرق). البيانات: برنامج البراكين العالمي التابع لمؤسسة سميثسونيان؛ والحدود بحسب ب. بيرد (2003)؛ والسواحل من Natural Earth.



عدد البراكين في كل موقع، من بين البراكين البالغ عددها 1 214.

قضية 19.13 (معظم البراكين تقع على حدود الصفائح). من بين البراكين النشطة في آخر 12 000 سنة، وعددها 1 214، يقع 838 (69 %) حيث تغوص صفيحة تحت أخرى، و221 (18 %) حيث تتباعد الصفائح؛ ويقع 149 (12 %) داخل صفيحة، بعيدًا عن حوافها. أما البراكين الستة الباقية (0.5 %) فموقعها غير معروف.

حيث تتباعد الصفائح. على طول الظهرات المحيطية، وفي الأخاديد مثل الأخدود الذي يمزق شرق إفريقيا، تنسحب الصفائح بعيدًا بعضها عن بعض. فتصعد الصهارة من الوشاح إلى الشقوق المتسعة وتملؤها: فتُصنع قشرة جديدة. ومعظم الظهرات تقع تحت البحر، لكن آيسلندا تقوم على ظهرة وسط الأطلسي تمامًا: فهناك يمكن رؤية هذه البراكين على اليابسة. وصهارتها في معظمها بازلت سائل، وثوراناتها في معظمها انسيابية.

حيث تغوص صفيحة تحت أخرى. هنا يقع أكثر من بركانين من كل ثلاثة، على طول خطوط تتبع حواف المحيط الهادئ — «حزام النار» — وبضعة أماكن أخرى. ففي الأعماق، على طول الصفيحة الغائصة، ينصهر بعض الصخر جزئيًا؛ ولا يزال العلماء يتناقشون في أي صخر ينصهر بالضبط: الصفيحة الغائصة، أم الصفيحة التي فوقها، أم كلتاهما. والصهارة التي تصعد هناك كثيرًا ما تكون لزجة ومليئة بالغاز: وهذه هي البراكين الانفجارية، مثل جبل سانت هيلينز وبيناتوبو. والبيانات تبيّن ذلك: فمن بين المخاريط الشديدة الانحدار (البراكين الطبقية) في القائمة، وعددها 660، يقع 564 — أي 85 % — حيث تغوص صفيحة تحت أخرى.

داخل صفيحة. قليل من البراكين بعيد عن أي حد. وأشهرها براكين هاواي، في وسط المحيط الهادئ، على بعد أكثر من 3200 km من أقرب حافة لصفيحة.

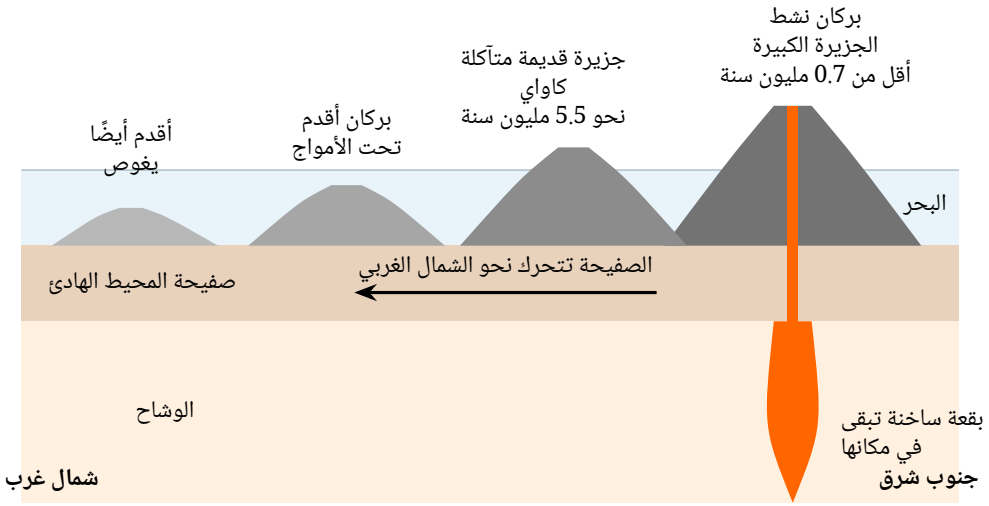
تعريف 19.14 (البقعة الساخنة). **البقعة الساخنة** مكان في أعماق الوشاح يبقى حارًا ملايين السنين ويظل يغذي بالصهارة براكين على السطح، حتى بعيدًا عن حواف الصفائح.

تبقى البقعة الساخنة في مكانها، بينما تتحرك الصفيحة التي فوقها. فينمو بركان فوق البقعة الساخنة؛ ثم تحمله الصفيحة المتحركة بعيدًا، فيخمد، بينما ينمو بركان جديد فوق البقعة الساخنة خلفه. ومع الزمن، تحمل الصفيحة خطًا كاملًا من البراكين،

أقدمها أبعدها عن البقعة الساخنة. وهذا بالضبط ما نراه في هاواي: فأقدم صخور جزيرة كاواي، عند الطرف الشمالي الغربي من الجزر المأهولة، يبلغ عمرها نحو 5.5 مليون سنة، وقد أبلتها الأمطار والأمواج كثيرًا؛ أما في الجزيرة الكبيرة، عند الطرف الجنوبي الشرقي، فأقدم الصخور على السطح عمرها أقل من 0.7 مليون سنة، ولا تزال الحمم الجديدة تخرج منها.

لمحة تاريخية — عالم جيوفيزياء وخط من الجزر

لماذا تنهض سلسلة من الجزر البركانية في وسط أكبر صفيحة على الأرض؟ في عام 1963 اقترح عالم الجيوفيزياء الكندي ج. توزو ويلسون جوابًا. فجزر هاواي، كما رأى، تصطف في خط لأن صفيحة المحيط الهادئ تتحرك فوق مصدر حرارة عميق ثابت في الوشاح، يصهر جزئيًا الصفيحة التي فوقه. فإذا كان محقًا، وجب أن تكون الجزر أقدم وأشد تآكلًا كلما ابتعدت عن البراكين النشطة في الجزيرة الكبيرة. وأعمار صخورها تبيّن ذلك بالضبط. ففسّرت فكرة واحدة الخط وترتيب الأعمار معًا. (وويلسون هو أيضًا العالم الذي اكتشف الحدود التحويلية، حيث تنزلق الصفائح إحداها بمحاذاة الأخرى.)



صفيحة تتحرك فوق بقعة ساخنة (رسم بلا مقياس رسم؛ والجزر الواقعة بينها محذوفة). البركان الذي فوق البقعة الساخنة فتي ونشط؛ والصفيحة تحمل البراكين الأقدم بعيدًا نحو الشمال الغربي، حيث تخمد، وتتآكل، ثم تغوص أخيرًا تحت الأمواج.

ماونا لوا، بركان درعي في الجزيرة الكبيرة بهاواي، كما يُرى من الجو: جبل هائل ذو منحدرات لطيفة، بنته آلاف السيول من الحمم السائلة. الصورة: ج. د. غريغز، هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، 1985 (ملك عام، عبر ويكيميديا كومنز).

19.5 العيش مع البراكين

يعيش كثير من الناس قرب البراكين: فنحو 3 ملايين شخص كانوا يعيشون في المنطقة المحيطة ببيناتوبو عام 1991. ولحسن الحظ، كثيرًا ما يعطي الثوران الكبير علامات إنذار. فالصهارة الصاعدة تدفع الصخور جانبًا: فتتشقق الأرض وتهتز بزلازل صغيرة، وتنتفخ المنحدرات، ويفلت الغاز. وفي جبل سانت هيلينز، جاءت أولى الزلازل الصغيرة في 16 مارس 1980؛ وبحلول 17 مايو

كان قد وقع أكثر من 10 000 زلزال، وكان السفح الشمالي قد انتفخ نحو الخارج بما لا يقل عن 137 m. وقاس العلماء كل ذلك وأُغلقت المنطقة؛ ومع ذلك، مات 57 شخصًا في 18 مايو.

في بيناتوبو، عام 1991، أطلق العلماء الذين راقبوا الزلازل والغاز وانتفاخ البركان الإنذار في الوقت المناسب: فرحل السكان الذين يعيشون قرب البركان، وأُنقذت حياة 5 000 شخص على الأقل.

ملاحظة 19.15 (لا تقترب أبدًا من بركان ثائر). مشاهدة الثوران لا تكون إلا في الأماكن التي فتحتها السلطات للجمهور. فالغازات، والصخور المتساقطة، وقشرة الحمم الحديثة التي تنكسر تحت القدمين، والتدفقات الفتاتية البركانية قد تقتل، دون إنذار في الغالب. ومراصد البراكين تنشر ما تجوز زيارته بأمان: فاتبع تعليماتها دائمًا.

19.6 تمارين

تمرين 19.1 (⋆). صِل كل كلمة بمعناها: الصهارة؛ الحمم؛ حجرة الصهارة؛ المنفذ؛ الفوهة. (أ) تجويف على شكل وعاء في قمة البركان. (ب) صخر منصهر تحت الأرض. (ج) فتحة تخرج منها الصهارة. (د) صخر منصهر خرج إلى السطح. (هـ) جيب كبير من الصهارة على بعد بضعة كيلومترات تحت البركان.

الحل ص. 266

تمرين 19.2 (⋆). انسيابي أم انفجاري؟ (أ) أنهار من الحمم المتوهجة تجري على منحدر لطيف. (ب) عمود من الرماد يرتفع 35 km في السماء. (ج) نافورة من القطرات المتوهجة تندفع من شق. (د) انهيار من الرماد الحار والغاز يندفع في وادٍ.

الحل ص. 266

تمرين 19.3 (⋆). صواب أم خطأ؟ صحّح الجمل الخاطئة. (أ) الصهارة والحمم اسمان للصخر المنصهر نفسه، تحت الأرض وعلى السطح. (ب) أوفر الغازات البركانية هو ثاني أكسيد الكربون. (ج) التدفق الفتاتي البركاني نهر من الحمم السائلة. (د) براكين هاواي تقع على حد صفائح.

الحل ص. 266

تمرين 19.4 (⋆). استعمل جدول ألوان التوهج. (أ) حمم تتوهج بالأصفر: أعطِ درجة حرارتها. (ب) سيل حمم يتصلب يتوهج بالأحمر الداكن: أعطِ درجة حرارته. (ج) تُظهر صورة حممًا برتقالية في مقدمة سيل وحممًا صفراء قرب المنفذ. أين تكون الحرارة أعلى؟ لماذا؟

الحل ص. 266

تمرين 19.5 (⋆⋆). استعمل المخطط العمودي للبراكين البالغ عددها 1 214. (أ) كم بركانًا يقع على حد صفائح (حيث تتباعد الصفائح، أو حيث تغوص صفيحة تحت أخرى)؟ (ب) ما النسبة المئوية التي يمثلها ذلك من كل البراكين؟ (ج) تحقق من أن مجموع النسب المئوية الأربع في القضية يساوي نحو 100 %.

الحل ص. 267

تمرين 19.6 (⋆⋆). من بين المخاريط الشديدة الانحدار (البراكين الطبقية) في القائمة، وعددها 660، يقع 564 حيث تغوص صفيحة تحت أخرى، و62 حيث تتباعد الصفائح، و33 داخل صفيحة. (أ) أوجد النسبة المئوية للمخاريط الشديدة الانحدار الواقعة حيث تغوص صفيحة تحت أخرى. (ب) كم مخروطًا شديد الانحدار يبقى للموقع «غير المعروف»؟ (ج) استعمل الأدلة الأربعة: ما نوع الثورانات التي نتوقعها على طول حزام النار؟

الحل ص. 267

تمرين 19.7 (★★). في كيلاويا، تغادر الحمم المنفذ وحرارتها نحو 1170 °C. وفي نفق حمم بلغت البحر، على بعد 10 km، وحرارتها نحو 1140 °C. (أ) بكم درجة بردت؟ (ب) كم درجة يساوي ذلك لكل كيلومتر؟ (ج) الحمم في الهواء الطلق تبرد بمئات الدرجات في الثانية عند سطحها. اشرح لماذا بقيت الحمم في النفق حارة إلى هذا الحد.

الحل ص. 267

تمرين 19.8 (★★). أقدم صخور كاواي عمرها نحو 5.5 مليون سنة؛ وصخور الجزيرة الكبيرة عمرها أقل من 0.7 مليون سنة. (أ) أي الجزيرتين أقدم؟ وبكم مليون سنة على الأقل؟ (ب) أي الجزيرتين أشد تآكلًا؟ لماذا؟ (ج) أي الجزيرتين تقع فوق البقعة الساخنة اليوم؟ (د) تقع كاواي شمال غرب الجزيرة الكبيرة. في أي اتجاه تحمل صفيحة المحيط الهادئ الجزر؟

الحل ص. 267

تمرين 19.9 (★★). تقع جزر هاواي على بعد أكثر من 3200 km من أقرب حد صفائح. (أ) لماذا يُعد ذلك مفاجئًا بالنسبة إلى البراكين؟ (ب) اشرح في ثلاث أو أربع جمل من أين تأتي صهارتها. (ج) على خريطة البراكين، ما لونها؟

الحل ص. 267

تمرين 19.10 (★★). في يونيو 1991 نزّت أول صهارة من بيناتوبو بهدوء؛ وبعد ثلاثة أيام، انفجرت صهارة أخرى. مستعينًا بقنينتي الماء الغازي، اشرح الفرق. أي الصهارتين كانت قد فقدت غازها في طريقها إلى الأعلى؟

الحل ص. 267

تمرين 19.11 (★★★). تقع قرية على بعد 10 km أسفل وادٍ ينحدر من بركان. (أ) يتحرك تدفق فتاتي بركاني بسرعة 80 km/h. كم دقيقة يستغرق ليصل إلى القرية؟ (ب) السؤال نفسه بسرعة 130 km/h. (ج) تحتاج أسرة إلى 20 دقيقة لترحل بالسيارة. اشرح لماذا يجب أن يأتي الإنذار قبل بدء الثوران، لا حين يُرى التدفق.

الحل ص. 267

تمرين 19.12 (★★★). دار رماد جبل سانت هيلينز حول الأرض كلها مرة واحدة في 15 يومًا. ودرجة العرض الواحدة نحو 111 km، والدورة الكاملة 360 درجة. (أ) ما الطول التقريبي لدورة كاملة حول الأرض، بالكيلومترات؟ قرّب إلى أقرب ألف. (ب) كم كيلومترًا قطع الرماد في اليوم، في المتوسط؟ (ج) كم كيلومترًا في الساعة يساوي ذلك؟ (د) هل تحمل الريحُ الرمادَ أم ينتقل بسرعته الخاصة؟ اشرح.

الحل ص. 267

19.7 مسألة: اليوم الذي فقد فيه الجبل قمته

مسألة 19.1 (مسألة نهاية الأسبوع — علامات الإنذار في جبل سانت هيلينز، وثوران 18 مايو 1980، وكم فُقد من الجبل). يقع جبل سانت هيلينز في الشمال الغربي من الولايات المتحدة. استعمل الصورتين في أول الفصل، وخريطة البراكين، والأعداد أدناه، التي قاستها هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

الجزء الأول — قبل الثوران.

1. جاءت أولى الزلازل الصغيرة في 16 مارس 1980؛ والثوران الكبير في 18 مايو. كم يومًا مر بين الحدثين؟ (في مارس 31 يومًا، وفي أبريل 30.)
2. بحلول 17 مايو، كان قد سُجّل أكثر من 10 000 زلزال، خلال 62 يومًا منذ 16 مارس. فكم زلزالًا يساوي ذلك تقريبًا في اليوم، في المتوسط؟
3. انتفخ السفح الشمالي للجبل نحو الخارج بما لا يقل عن 137 m. اشرح لماذا أقلق الانتفاخ العلماء.
4. على خريطة البراكين، جبل سانت هيلينز مثلث أزرق. ماذا يخبرك ذلك عن موقعه؟ وأي نوع من الثوران تتوقع، وأي شكل للبركان؟

الجزء الثاني — 18 مايو 1980.

5. في الساعة 8:32 جعل زلزال صغير السفح المنتفخ ينزلق. وتحرك الانزلاق الأرضي بسرعة بلغت 240 km/h. فكم كيلومترًا يساوي ذلك في الدقيقة؟
6. كشف الانزلاق الأرضي الصهارة كسدادة تُنزع من قنينة مرجوجة. اشرح لماذا انفجر البركان عندئذ جانبيًا.
7. تحرك الانفجار الجانبي بسرعة لا تقل عن 480 km/h ووصل إلى 27 km من البركان. بهذه السرعة، كم دقيقة استغرق على الأكثر ليصل إلى هناك؟
8. تحركت التدفقات الفتاتية البركانية بسرعة بلغت 130 km/h ووصلت إلى 8 km من الفوهة. كم دقيقة استغرقت بتلك السرعة؟ قرّب إلى أقرب دقيقة.

الجزء الثالث — بعد الثوران.

9. بلغ عمود الرماد ارتفاع نحو 24 km في أقل من 15 دقيقة. كم مرة يعادل ذلك ارتفاع جبل إفرست (8.8 km)؟ قرّب إلى منزلة عشرية واحدة.
10. بين عامي 1980 و1986، نزّت حمم لزجة في الفوهة وبنت كومة ارتفاعها 267 m فوق المنفذ. هل كانت هذه الثورانات انسيابية أم انفجارية؟ وأي قنينة من قنينتي الماء الغازي تذكّرك بها؟
11. انظر إلى صورتي البركان. صِف في جملتين ما الذي تغيّر.
12. قبل الثوران، كانت القمة على ارتفاع 2950 m فوق مستوى سطح البحر؛ وبعده، صارت أعلى نقطة على ارتفاع 2549 m. كم مترًا من الارتفاع فقد الجبل؟

الحل ص. 267

باب 20

الزلازل

في صباح 26 ديسمبر 2004، تحت البحر قبالة الطرف الشمالي الغربي لجزيرة سومطرة في إندونيسيا، انكسرت الصخور على طول صدع: كان ذلك من أكبر الزلازل التي قيست في التاريخ. وعلى ساحل سومطرة القريب، ارتفع البحر في أمواج بلغ علوها 51 m، اجتاحت اليابسة حتى مسافة 5 km. وفي الساعات التالية عبرت الأمواج المحيط الهندي وضربت سواحل خمسة عشر بلدًا، حتى إفريقيا البعيدة. ومات نحو 230 000 إنسان. ولم يكن في المحيط الهندي يومئذ أي نظام للإنذار.

قرية قرب ساحل سومطرة بعد أسبوع من تسونامي 26 ديسمبر 2004. صورة للبحرية الأمريكية التقطها فيليب أ. ماكدانيال (ملك عام، عبر ويكيميديا كومنز).

كيف تنكسر الصخور؟ وكيف يعرف العلماء، في غضون دقائق، أين ضرب الزلزال وما مقدار كبره؟ ولماذا ارتفع البحر، بعد ساعات، على سواحل لم يشعر فيها أحد بأي شيء؟

ما تعرفه من قبل

الزلزال اهتزاز مفاجئ للأرض، تسببه صخور تنكسر وتنزلق في أعماق باطن الأرض (الفصل 8). والغلاف الخارجي للأرض مكوِّن من صفائح، و92 % من الزلازل الكبيرة تقع على بعد أقل من 300 km من حد بين الصفائح (الفصل 18). وحين يضرب زلزال، تنتشر أمواج عبر صخور الأرض كلها: نوع أسرع (الموجات P) ونوع أبطأ (الموجات S)؛ وبقياس توقيت وصولها اكتشف العلماء اللب (الفصل 16).

20.1 صخور تنكسر

تتحرك الصفائح بضعة سنتيمترات في السنة، لكن حوافها خشنة: فهي تلتصق بعضها ببعض بينما يواصل باقي الصفائح حركته. فتنثني الصخور القريبة من الحافة قليلًا، كمسطرة تضغطها من طرفيها، وتختزن طاقة. وحين يتغلب الدفع أخيرًا على الاحتكاك، تنفك الصخور دفعة واحدة وتنزلق: وهذا الانزلاق المفاجئ هو الزلزال.

تعريف 20.1 (الصدع). **الصدع** كسر في الصخور تحرك على طوله الكتلتان الواقعتان على جانبيه إحداهما بالنسبة إلى الأخرى. وأثناء الزلزال تنزلق الكتلتان فجأة على طول الصدع؛ وكلما كبر الصدع وكبر الانزلاق، كبر الزلزال.

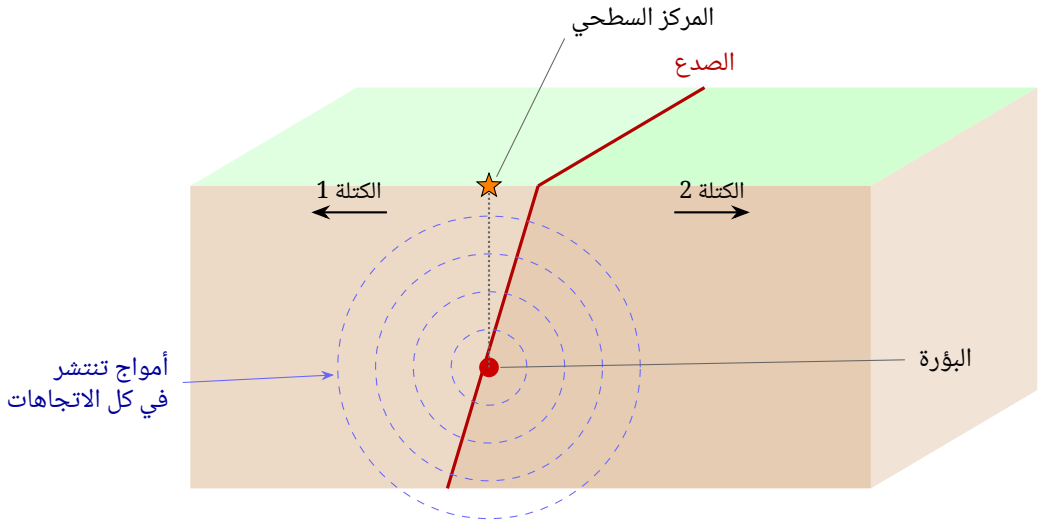
يتكون حد الصفائح من صدوع كثيرة، وعليها تقع معظم زلازل العالم. لكن الصدوع موجودة أيضًا داخل الصفائح، وقد ينكسر بعضها هو الآخر. وحين ينكسر صدع كبير قرب السطح، يمكن أن يُرى الانزلاق على الأرض: درجة في حقل، أو طريق مقطوع شطرين، أو سياج أو صف من الأشجار انزاح جانبًا.

درجات في الأرض خلّفها زلزال بوراه بيك عام 1983، في أيداهو (الولايات المتحدة)، كما تُرى من الجو: على طول الصدع، هبط أحد الجانبين بالنسبة إلى الآخر، والدرجة تقطع الطريق في أعلى الصورة. الصورة: ر. إ. والاس، هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (ملك عام، عبر ويكيميديا كومنز).

تعريف 20.2 (البؤرة والمركز السطحي). **بؤرة** الزلزال هي المكان، تحت الأرض وعلى الصدع، الذي يبدأ منه الانزلاق. و**المركز السطحي** هو النقطة من سطح الأرض الواقعة فوق البؤرة مباشرة.

كثيرًا ما تكون البؤرة على عمق بضعة كيلومترات إلى بضع عشرات من الكيلومترات. فمن بين 7 031 زلزالًا قدرها 6 أو أكثر سُجلت بين 1976 و2025، كانت بؤرة 5 561 منها — أي 79 % — على عمق أقل من 70 km. لكن 483 منها بدأت على عمق يزيد على 300 km، وأعمقها على عمق 688 km: وهذه الزلازل العميقة تقع حيث تغوص صفيحة تحت أخرى، داخل الصفيحة الغائصة.

نادرًا ما يأتي زلزال كبير وحده. فكثيرًا ما تتبعه زلازل أصغر في المكان نفسه، هي **الهزات الارتدادية**، أسابيع وشهورًا بل سنوات. وقد تسبقه أحيانًا زلازل أصغر، لكن لا أحد يستطيع أن يعرف أنها كانت إنذارات إلا بعد وقوع الزلزال الكبير: فالعلماء لا يستطيعون التنبؤ بالزلازل. وكل ما يستطيعونه أن يقولوا أي الصدوع ستنكسر من جديد يومًا ما، وأن يساعدوا الناس على الاستعداد.

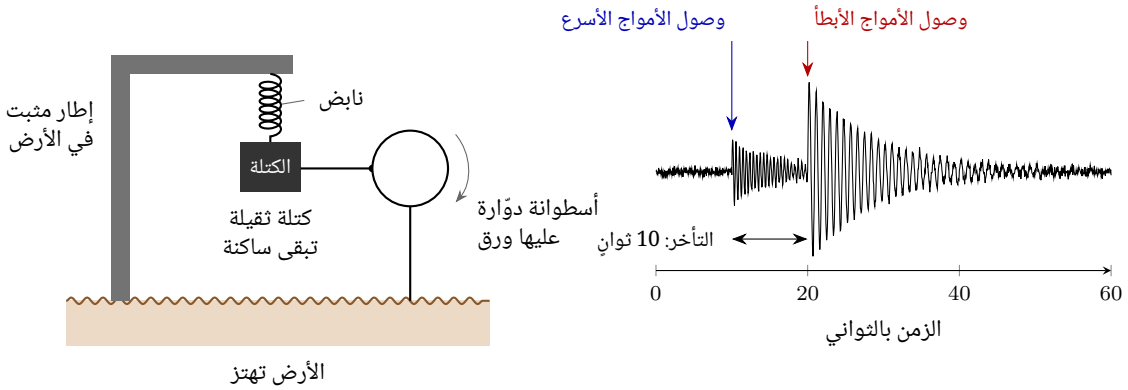


صدع، وبؤرة، ومركز سطحي (رسم، ليس بمقياس رسم). تنزلق الكتلتان إحداهما بمحاذاة الأخرى على طول الصدع (بالأحمر)؛ ويبدأ الانزلاق من البؤرة، وتنتشر منها أمواج في كل الاتجاهات، كالدوائر على سطح بركة. والمركز السطحي (النجمة) على السطح، فوق البؤرة تمامًا.

20.2 تسجيل الزلزال

تعريف 20.3 (مقياس الزلازل والمخطط الزلزالي). **مقياس الزلازل** جهاز يسجل اهتزاز الأرض. وتسجيله، وهو خط متعرج مرسوم بحسب الزمن، يسمى **المخطط الزلزالي**.

فكرة مقياس الزلازل بسيطة. إطار مثبت بإحكام في الأرض، يتدلى منه ثقل كبير معلق بنابض. وحين تهتز الأرض، يهتز الإطار معها، لكن الثقل الكبير، الذي لا يمسكه إلا نابضه، يبقى ساكنًا تقريبًا. ويسجل الجهاز حركة الإطار بالنسبة إلى الثقل الساكن: وتلك هي حركة الأرض. وفي الرسم أدناه، يرسمها قلم مثبت بالكتلة على ورق ملفوف حول أسطوانة دوّارة.



على اليسار: مبدأ مقياس الزلازل (رسم). على اليمين: مخطط زلزالي رُسم لهذا الكتاب (ليس تسجيلًا حقيقيًا): الخط هادئ، ثم تصل الأمواج الأسرع، ثم، بعد عشر ثوانٍ، الأمواج الأبطأ والأكبر.

على أي بعد كان الزلزال؟

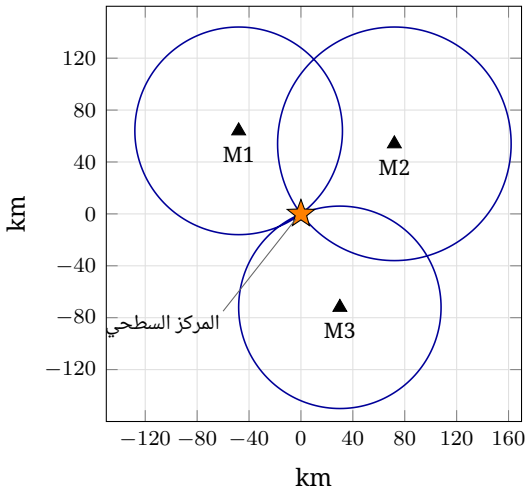
يخبرنا المخطط الزلزالي بأكثر من «الأرض اهتزت». فالأمواج الأسرع تصل دائمًا أولًا، والأبطأ بعدها. وقرب البؤرة تصلان معًا تقريبًا؛ أما بعيدًا عنها فتتأخر الأمواج الأبطأ أكثر فأكثر، تمامًا كما يتأخر الرعد عن البرق أثناء العاصفة كلما كانت العاصفة أبعد. ولذلك فإن التأخر بين الوصولين يدل على المسافة إلى الزلزال.

كم كيلومترًا لكل ثانية من التأخر؟ ذلك يتوقف على سرعتي الموجتين في الصخور التي تعبرانها. وبسرعات النموذج المرجعي للأرض (الفصل 16)، تعني كل ثانية من التأخر نحو 7 km في القشرة العليا و9 km في القشرة السفلى. وفي تمارين هذا الفصل نستعمل القيمة المقرّبة 8 km لكل ثانية.

طريقة 20.4 (إيجاد المركز السطحي بثلاث محطات).

1. اقرأ على المخطط الزلزالي لكل محطة التأخر بين وصول الأمواج الأسرع ووصول الأمواج الأبطأ.
2. حوّل كل تأخر إلى مسافة (هنا: $\times 8$ التأخر بالثواني، فتكون المسافة بالكيلومترات).
3. على الخريطة، ارسم حول كل محطة دائرة نصف قطرها مسافتها. والمركز السطحي يقع في مكان ما على كل دائرة.
4. مع دائرتين، توجد عادة نقطتان ممكنتان؛ والدائرة الثالثة لا تمر إلا بإحداهما: تلك هي المركز السطحي.

مثال 20.5 (ثلاث دوائر). تسجل ثلاث محطات الزلزال نفسه. والتأخرات $10\,\mathrm{s}$ في المحطة M1، و$11.25\,\mathrm{s}$ في M2، و$9.75\,\mathrm{s}$ في M3. فالمسافات هي $8\times10=80\,\mathrm{km}$ و$8\times11.25=90\,\mathrm{km}$ و$8\times9.75=78\,\mathrm{km}$. والدوائر الثلاث، المرسومة أدناه، تلتقي في نقطة واحدة: المركز السطحي.



كل دائرة مركزها محطة (مثلث)، ونصف قطرها يساوي بعد تلك المحطة عن الزلزال. والدوائر الثلاث لا تلتقي إلا في نقطة واحدة، هي المركز السطحي (النجمة).

مقاييس زلازل في غرفة هادئة تحت الأرض، موضوعة على قاعدة من الخرسانة ترتكز على الصخر، بعيدًا عن الطرق والآلات (رسم توضيحي مولّد بالذكاء الاصطناعي لمشهد عام).

20.3 ما مقدار كبره؟ القدر والشدة

يصف الزلزالَ عددان مختلفان، وكثيرًا ما يُخلط بينهما.

تعريف 20.6 (القدر). **قدر** الزلزال يقيس حجمه: أي الطاقة المتحررة عند منشئه. ويُحسب من المخططات الزلزالية. ولكل زلزال قدر واحد، يُكتب برقم عشري واحد، مثل 6.3 أو 9.1.

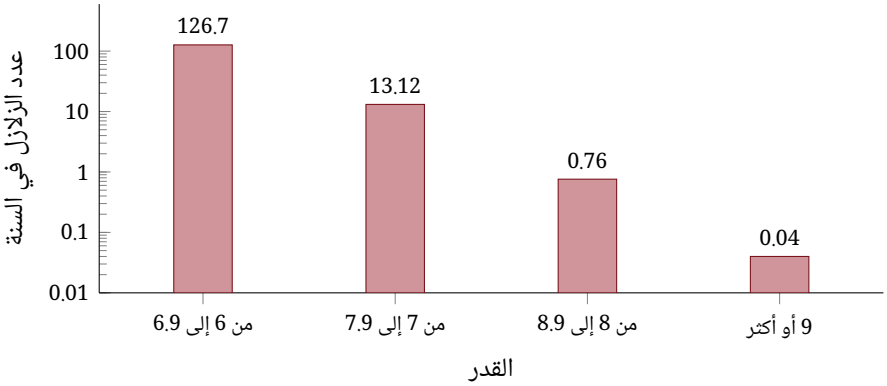
تعريف 20.7 (الشدة). **شدة** الزلزال في مكان ما تصف مدى قوة اهتزاز الأرض هناك، انطلاقًا مما شعر به الناس ومن الأضرار التي رأوها. وتُكتب بالأرقام الرومانية، من I (لا يُشعر به) إلى XII (دمار شامل). وللزلزال الواحد شدات كثيرة: شدة مختلفة في كل مكان.

يرتفع سلم القدر بسرعة. فكل درجة واحدة من القدر تعني أمواجًا أكبر بنحو 10 مرات على المخطط الزلزالي، وطاقة متحررة أكبر بنحو 32 مرة. والزلزال الذي قدره 8 يحرر طاقة أكبر بنحو $32 \times 32 \approx 1000$ مرة من الزلزال الذي قدره 6.

طريقة 20.8 (المقارنة بين قدرين). للمقارنة بين طاقتي زلزالين، عُدّ الدرجات الكاملة بين قدريهما، واضرب في 32 مرة لكل درجة: درجة واحدة، 32 مرة؛ درجتان، نحو 1000 مرة؛ ثلاث درجات، نحو 32 000 مرة.

مثال 20.9 (القدر 9 والقدر 7). كان قدر زلزال 2004 قبالة سومطرة 9.1. والزلزال الذي قدره 7.1 أصغر منه بدرجتين: فقد حرر طاقة أقل بنحو $32 \times 32 = 1024$ مرة، أي نحو 1000 مرة.

أكبر الزلازل التي قيست في التاريخ وقعت كلها حيث تغوص صفيحة تحت أخرى: القدر 9.5 في تشيلي في 22 مايو 1960، و9.2 في ألاسكا عام 1964، و9.1 قبالة سومطرة عام 2004، و9.1 قبالة ساحل اليابان في 11 مارس 2011. والزلازل الكبيرة نادرة، وكلما كبرت ازدادت ندرة، كما يبين المخطط: فمع كل درجة صعودًا في القدر، يقل عددها نحو عشر مرات.



عدد الزلازل في السنة، في المتوسط على مدى 1976–2025، بحسب القدر. والسلم الرأسي خاص: كل خط فيه يساوي عشرة أضعاف الخط الذي تحته. البيانات: فهرس الزلازل لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (31 7 زلزالًا قدرها 6 أو أكثر).

ليس لسلم الشدة صيغة رياضية: إنه قائمة بما يحدث. ويعرضه الجدول في صيغة مختصرة.

الشدة	ما يُشعر به وما يُرى
I	لا يُشعر به، إلا عند قلة قليلة جدًا من الناس
II	لا يشعر به إلا قليل من الناس وهم في راحة، ولا سيما في الطوابق العليا؛ وقد تتأرجح الأشياء المعلقة
III	يُشعر به داخل البيوت؛ ويشبه مرور شاحنة
IV	يشعر به كثيرون داخل البيوت؛ وتهتز الأطباق والنوافذ والأبواب
V	يشعر به كل الناس تقريبًا، ويستيقظ كثيرون؛ وتنكسر بعض الأطباق والنوافذ
VI	يشعر به الجميع، ويفزع كثيرون؛ ويتحرك بعض الأثاث الثقيل؛ وأضرار طفيفة
VII	أضرار قليلة في المباني المتينة البناء، وكثيرة في الرديئة البناء؛ وتنكسر بعض المداخن
VIII	أضرار كبيرة في المباني العادية، وينهار بعضها جزئيًا؛ وتسقط المداخن والجدران
IX	أضرار جسيمة حتى في المباني المتينة؛ وتنزاح المباني عن أساساتها
X	تُدمَّر معظم المباني مع أساساتها؛ وتلتوي القضبان الحديدية
XI	لا يبقى قائمًا إلا قليل من المباني؛ وتُدمَّر الجسور
XII	دمار شامل؛ وتُقذف الأشياء في الهواء

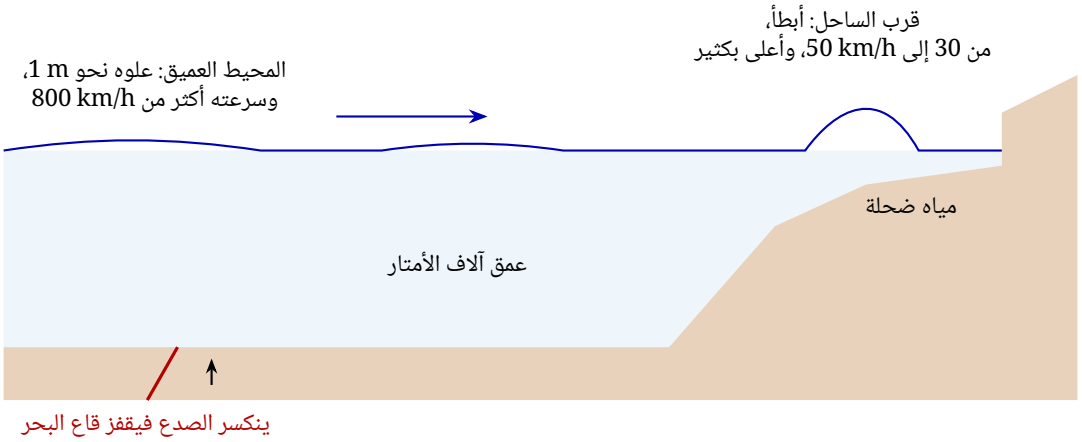
تكون الشدة عادة أعلى ما تكون قرب المركز السطحي، وتتناقص مع المسافة. لكنها تتوقف أيضًا على الأرض: فالصخر الصلب هو الأقل اهتزازًا، والوحل الطري هو الأكثر. وقد تهتز مدينة مبنية على أرض طرية أشد من مدينة أخرى أقرب منها إلى المركز السطحي لكنها مبنية على الصخر.

بعد زلزال بحيرة هيبغن، في مونتانا (الولايات المتحدة)، في أغسطس 1959: انزلق الطريق المحاذي للبحيرة في الماء، وانتهى نُزُل إلى أن صار مغمورًا بالماء تقريبًا. وأضرار كهذه علامة على شدة عالية. الصورة: إ. ج. ويتكايند، هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (ملك عام، عبر ويكيميديا كومنز).

20.4 التسونامي

تعريف 20.10 (التسونامي). **التسونامي** سلسلة من أمواج البحر تطلقها حركة مفاجئة لقاع البحر — غالبًا زلزال تحت البحر، وأحيانًا ثوران بركاني — ويمكنها أن تعبر محيطات بأكملها وتغمر السواحل.

حين ينكسر صدع تحت البحر، يرتفع قاع البحر أو ينخفض فجأة، فيرفع أو يخفض عمود الماء كله الذي فوقه. فينتشر الماء في أمواج. وفي عرض المحيط العميق، يثير التسونامي الدهشة: فنادرًا ما يزيد علوه على متر واحد، ولا تكاد السفن تلاحظ مروره من تحتها. لكنه سريع: أكثر من $800\ \mathrm{km/h}$، بسرعة طائرة نفاثة. وحين يبلغ المياه الضحلة قرب الساحل، يتباطأ إلى 30 أو $50\ \mathrm{km/h}$ — وهي سرعة لا يقدر أحد على الجري بمثلها — ويزداد علوًا. ويقل علو معظم أمواج التسونامي عن $3\ \mathrm{m}$ عند الساحل؛ أما أكبرها فيتجاوز $30\ \mathrm{m}$. والموجة الأولى ليست دائمًا الأكبر، وقد تظل الأمواج تتوالى ساعات.



تسونامي يعبر المحيط (رسم، ليس بمقياس رسم: علو الموجة مبالغ فيه كثيرًا). إنه منخفض وسريع جدًا فوق المحيط العميق؛ ويتباطأ ويعلو في المياه الضحلة قرب الساحل.

مثال 20.11 (من سومطرة إلى سريلانكا). تبعد كولومبو، كبرى مدن سريلانكا، نحو 1830 km عن المركز السطحي لزلزال 2004. وبسرعة 800 km/h، يقطع التسونامي هذه المسافة في $1830 \div 800 \approx 2.3$ ساعة، أي نحو ساعتين و17 دقيقة. ولم يشعر أحد في سريلانكا بالزلزال: فقد جاءت الموجة دون أي إنذار سوى البحر نفسه.

ملاحظة 20.12 (الإنذار الذي يعطيه البحر). على الساحل، قد تنبئ ثلاث علامات بتسونامي: زلزال قوي أو طويل؛ أو بحر يتصرف على نحو غريب — فيضان مفاجئ، أو ماء ينحسر بعيدًا عن الشاطئ فيكشف قاع البحر كجزر شديد الانخفاض؛ أو هدير عالٍ يأتي من المحيط. وأثناء الاهتزاز، احمِ نفسك كما تعلمت (انبطح، واحتمِ، وتمسّك). ثم لا تنتظر إنذارًا رسميًا: اصعد إلى أعلى ما تستطيع، أو ابتعد في اليابسة قدر ما تستطيع، في الحال. فالتسونامي الآتي من زلزال قريب قد يصل في غضون دقائق.

20.5 تمارين

تمرين 20.1 (⋆). صِل كل كلمة بمعناها: الصدع؛ البؤرة؛ المركز السطحي؛ مقياس الزلازل؛ القدر؛ الشدة. (أ) المكان تحت الأرض الذي يبدأ منه الانزلاق. (ب) مدى قوة اهتزاز الأرض في مكان واحد. (ج) كسر في الصخور تحرك على طوله الجانبان. (د) النقطة من السطح الواقعة فوق البؤرة. (هـ) حجم الزلزال، وهو عدد واحد لكل زلزال. (و) جهاز يسجل اهتزاز الأرض.

الحل ص. 268

تمرين 20.2 (⋆). تقع بؤرة زلزال على عمق 30 km تحت قرية مباشرة. (أ) أين المركز السطحي؟ (ب) كم تبعد القرية عن البؤرة؟ (ج) تبعد قرية ثانية 40 km عن المركز السطحي. هل تكون الشدة فيها عادة أعلى أم أدنى منها في القرية الأولى؟ لماذا؟

الحل ص. 268

تمرين 20.3 (⋆). قدر أم شدة؟ (أ) «بلغ الزلزال 6.8». (ب) «في شارعنا سقطت كل الأطباق وانكسرت مدخنة». (ج) «كانت VI في المدينة وIV في قرى التلال». (د) «حرّر طاقة أكبر 32 مرة من طاقة زلزال العام الماضي».

الحل ص. 268

تمرين 20.4 (⋆). صواب أم خطأ؟ صحّح العبارات الخاطئة. (أ) يستطيع العلماء أن يعرفوا قبل أسبوع متى سيضرب زلزال. (ب) في عرض المحيط، التسونامي جدار هائل من الماء. (ج) للزلزال الواحد قدر واحد لكن شدات كثيرة. (د) معظم الزلازل الكبيرة تقع قرب حدود الصفائح.

الحل ص. 268

تمرين 20.5 (⋆⋆). استعمل مخطط عدد الزلازل في السنة. (أ) كم زلزالًا قدره من 6 إلى 6.9 يقع تقريبًا في السنة؟ وكم زلزالًا قدره من 7 إلى 7.9؟ (ب) كم مرة يقل عدد الثانية عن عدد الأولى؟ (ج) اجمع الأعمدة الثلاثة ابتداء من 7: كم زلزالًا قدره 7 أو أكثر يقع تقريبًا في السنة؟ (د) يذكر المخطط 0.04 في السنة للقدر 9 أو أكثر. فكم يكون ذلك في 50 سنة؟

الحل ص. 268

تمرين 20.6 (⋆⋆). استعمل طريقة المقارنة بين قدرين. (أ) كم مرة تزيد الطاقة التي يحررها زلزال قدره 7 على طاقة زلزال قدره 6؟ (ب) وزلزال قدره 8 على زلزال قدره 6؟ (ج) كم مرة تكبر أمواجه على المخطط الزلزالي، على المسافة نفسها، بين القدر 6 والقدر 8؟

الحل ص. 268

تمرين 20.7 (⋆⋆). استعمل 8 km لكل ثانية من التأخر بين الأمواج الأسرع والأمواج الأبطأ. (أ) تسجل محطة تأخرًا قدره 5 s. على أي بعد كان الزلزال؟ (ب) وتسجل محطة أخرى 25 s. (ج) ضرب زلزال على بعد 120 km من محطة: ما التأخر الذي ستقرؤه المحطة؟ (د) لماذا لا تستطيع محطة واحدة وحدها أن تحدد مكان المركز السطحي؟

الحل ص. 268

تمرين 20.8 (★★). استعمل جدول الشدة. أعطِ الشدة لكل بلاغ. (أ) «شعر به الجميع تقريبًا؛ استيقظنا وانكسر كوبان». (ب) «لم تشعر به إلا جدتي، وهي مستريحة في الطابق العلوي؛ وتأرجح المصباح». (ج) «سقطت الجدران والمداخن؛ وانهارت عدة بيوت جزئيًا». (د) أعطى الزلزال نفسه البلاغين (أ) و(ج). اشرح كيف يكون ذلك ممكنًا.

الحل ص. 268

تمرين 20.9 (★★). من بين الزلازل التي قدرها 6 أو أكثر في 1976–2025، وعددها 7 031، كانت بؤرة 5 561 منها على عمق أقل من 70 km. (أ) كم زلزالًا كانت بؤرته أعمق؟ (ب) ما النسبة المئوية لذلك؟ قرّب إلى أقرب عدد صحيح. (ج) تقع الزلازل العميقة حيث تغوص صفيحة تحت أخرى. اشرح لماذا يمكن أن تبدأ على هذا العمق هناك.

الحل ص. 268

تمرين 20.10 (★★). تبعد ماليه، عاصمة جزر المالديف، نحو 2500 km عن المركز السطحي لزلزال 2004. (أ) بسرعة 800 km/h، كم استغرق التسونامي ليبلغها؟ أعطِ الساعات والدقائق. (ب) كم تأخر وصوله إليها عن وصوله إلى كولومبو (ساعتان و17 دقيقة)؟ (ج) مع تأخرات كهذه، لماذا كان يمكن لنظام إنذار أن ينقذ أرواحًا كثيرة؟

الحل ص. 268

تمرين 20.11 (★★★). يعبر تسونامي 400 km من المحيط العميق بسرعة 800 km/h، ثم آخر 20 km من المياه الضحلة بسرعة 40 km/h. (أ) كم دقيقة يستغرق الجزء العميق؟ (ب) وكم دقيقة يستغرق الجزء الضحل؟ (ج) كم تستغرق الرحلة كلها؟ (د) ما المدهش في إجاباتك؟ (هـ) لماذا تزداد الموجة علوًا حين تتباطأ؟

الحل ص. 269

تمرين 20.12 (★★★). (أ) كم مرة تزيد الطاقة التي يحررها زلزال قدره 9 على طاقة زلزال قدره 6؟ (ب) يقع كل سنة نحو 127 زلزالًا قدرها من 6 إلى 6.9. افترض أن كلًا منها يحرر طاقة زلزال قدره 6. فكم سنة منها يلزم لتحرير طاقة زلزال واحد قدره 9؟ (ج) ماذا يخبرك ذلك عن حصة الطاقة التي تحملها أكبر الزلازل على الإطلاق؟

الحل ص. 269

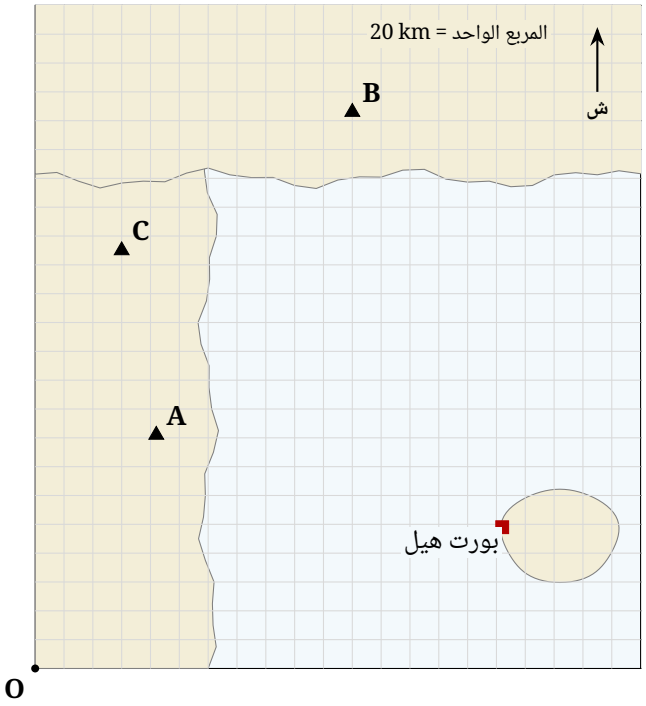
20.6 مسألة: أين اهتزت الأرض؟

مسألة 20.1 (مسألة نهاية الأسبوع — ثلاث محطات تسجل زلزالًا تحت البحر، ويُحدِّد المركز السطحي على الخريطة، وتُنذَر مدينة بورت هيل قبل وصول التسونامي). يضرب زلزال تحت بحر ساحل مُتخيَّل. وتقوم ثلاث محطات لقياس الزلازل، A وB وC، على اليابسة؛ وتقوم مدينة بورت هيل على جزيرة (الخريطة أدناه؛ المربع الواحد 20 km). وفي هذه المنطقة، تعني كل ثانية من التأخر بين الأمواج الأسرع والأمواج الأبطأ 8 km. وهذا ما تسجله المحطات:

المحطة	وصول الأمواج الأسرع	وصول الأمواج الأبطأ
A	10:15:25	10:15:45
B	10:15:16	10:15:29
C	10:15:19	10:15:34

الجزء الأول — ثلاث محطات.

1. لكل محطة، أوجد التأخر بين الوصولين، بالثواني.
2. أي المحطات أقرب إلى الزلزال؟ كيف تعرف ذلك دون أي حساب؟
3. أوجد المسافة من كل محطة إلى الزلزال.
4. مسافة المحطة A وحدها لا تدل على مكان الزلزال. صف كل الأماكن الواقعة على هذه المسافة من A.



الجزء الثاني — إيجاد المركز السطحي.

5. المربع الواحد 20 km. كم مربعًا يساوي نصف قطر كل دائرة؟
6. ضع الزاوية O في أسفل يسار الخريطة. تقع المحطة C على بعد 3 مربعات شرقًا و14.5 مربعًا شمالًا من O؛ وإذا سرت 6 مربعات (120 km) شرقًا تمامًا من C، بلغت نقطة E. تحقق على الخريطة من أن E تقع أيضًا على دائرتي A وB: إنها المركز السطحي. على بعد كم مربعًا شرقًا وشمالًا من O تقع؟
7. هل المركز السطحي على اليابسة أم تحت البحر؟ ولماذا يهم ذلك؟
8. كان قدر الزلزال 7.4. كم مرة تزيد الطاقة التي حررها على طاقة زلزال قدره 6.4؟

الجزء الثالث — الموجة تبلغ الساحل.

9. على الخريطة، تبعد بورت هيل 12 مربعًا عن المركز السطحي. فكم كيلومترًا يساوي ذلك؟
10. بسرعة 800 km/h، كم دقيقة يستغرق التسونامي ليبلغ بورت هيل؟
11. يستغرق تحديد مكان الزلزال وإرسال الإنذار 5 دقائق بعد بدء الاهتزاز. في أي وقت بعد الزلزال يبلغ الإنذار بورت هيل؟
12. كم دقيقة أمام أهل بورت هيل ليبلغوا أرضًا مرتفعة قبل وصول التسونامي؟

الحل ص. 269

باب 21

الرواسب والأحافير

يبلغ عمق الغراند كانيون، في أريزونا (الولايات المتحدة)، 1.6 km في المتوسط. وجدرانه مكوَّنة من طبقات من الصخر، بعضها فوق بعض، حمراء وبنية ورمادية وكريمية اللون. وفي الطبقة العليا، حجر كايباب الجيري، يشير الحراس إلى أصداف: أصداف عضديات الأرجل، وهي حيوانات عاشت في قاع بحر. فهذا الصخر تكوَّن في قاع محيط، وهو اليوم يشكّل حافة الوادي، عاليًا فوق مستوى البحر.

الغراند كانيون من هيرميتس ريست، على حافته الجنوبية: طبقة بعد طبقة من الصخر، من الحافة إلى القاع. صورة دائرة المتنزهات الوطنية الأمريكية التقطتها كريستن م. كالدون (ملك عام، عبر ويكيميديا كومنز).

كيف تصير كومة من الرمل والوحل المفككين صخرًا صلبًا؟ وكيف يمكن لصدفة أن تدوم زمنًا طويلًا حتى ينتهي بها المطاف داخل جرف؟ وماذا تخبرنا الطبقات والأحافير عن الأماكن كما كانت منذ زمن بعيد؟

ما تعرفه من قبل

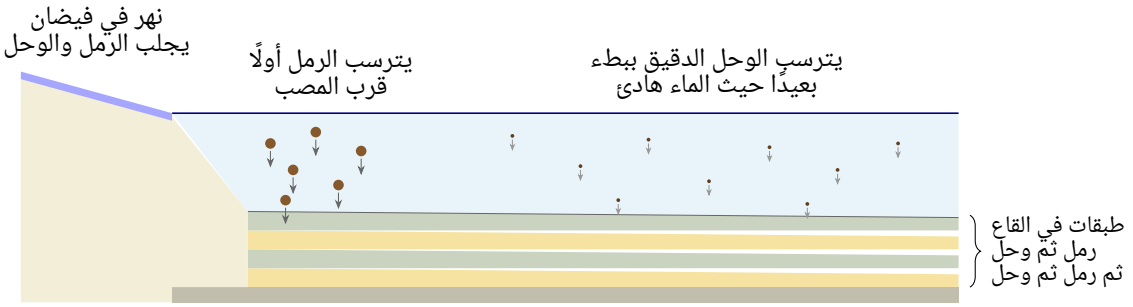
تتكسر الصخور بطء إلى قطع على السطح (**التجوية**)؛ ويحمل الماء والريح والجليد القطع بعيدًا (**التعرية**) ويضعها حيث تتباطأ وتتوقف (**الترسيب**): الأثقل أولًا، والوحل الدقيق حيث يكاد الماء يسكن فقط (الفصل 10). و**الصخر الرسوبي** يتكون على السطح من حبيبات الرمل والوحل، أو من الأصداف، التي تترسب في طبقات ثم تتصلب: الحجر الرملي، والسجّيل، والحجر الجيري. ودورة الصخور تحوّل صخور كل عائلة، ببطء، إلى صخور العائلتين الأخريين (الفصل 15).

21.1 الرواسب تترسب في طبقات

حيثما ألقى الماء أو الريح أو الجليد ما كان يحمله، تتراكم رواسب مفككة: حصباء ورمل في قاع نهر، ووحل في قاع بحيرة، ورمل على شاطئ أو في كثيب، وأصداف في قاع البحر.

تعريف 21.1 (الرواسب). **الرواسب** مواد مفككة يضعها الماء أو الريح أو الجليد: حصباء، ورمل، ووحل، أو أصداف الكائنات الحية وهياكلها. وهي تتجمع في قيعان الأنهار والبحيرات والبحار، وعلى اليابسة حيث تلقيها الريح أو الجليد.

تترسب الرواسب بترتيب معين. فحين يتباطأ ماء موحل، تغوص أكبر الحبيبات وأثقلها أولًا، وأصغرها وأخفها أخيرًا. وكلما تغير الماء — فيضان يجلب الرمل، ثم أسابيع هادئة لا يبلغ فيها القاع إلا الوحل الدقيق — تغيرت الحبيبات التي تترسب أيضًا، وبدأت طبقة جديدة. وشيئًا فشيئًا، يُغطى قاع البحيرة أو البحر بكومة من الطبقات، أقدمها في أسفل الكومة.



رواسب تترسب في بحيرة (رسم، ليس بمقياس رسم). بعد كل فيضان تترسب طبقة من الرمل، ثم الوحل الدقيق في الأسابيع الهادئة التي تليه: وهكذا تتراكم طبقة بعد طبقة في القاع.

تعريف 21.2 (الطبقة الرسوبية). **الطبقة الرسوبية**، أو **الطبقة الصخرية** (وجمعها **طبقات صخرية**)، صفيحة من الرواسب، أو من الصخر الذي صارت إليه، وُضعت في وقت واحد. ولها قاعدة وسطح، وهي تختلف عن الطبقتين اللتين فوقها وتحتها في حجم حبيباتها أو في المادة التي تتكون منها.

تترسب الرواسب من الماء أو الهواء، ولذلك توضع مستوية، كصفحات كتاب ملقى على طاولة. وحين نجد طبقات مائلة أو مطوية، فذلك لأن شيئًا حرّكها بعد أن تكونت. والتطبق أوضح علامات الصخر الرسوبي: وقد رأيته في جدران الغراند كانيون.

في المختبر — طبقات في وعاء زجاجي (في القسم، مع المعلم)

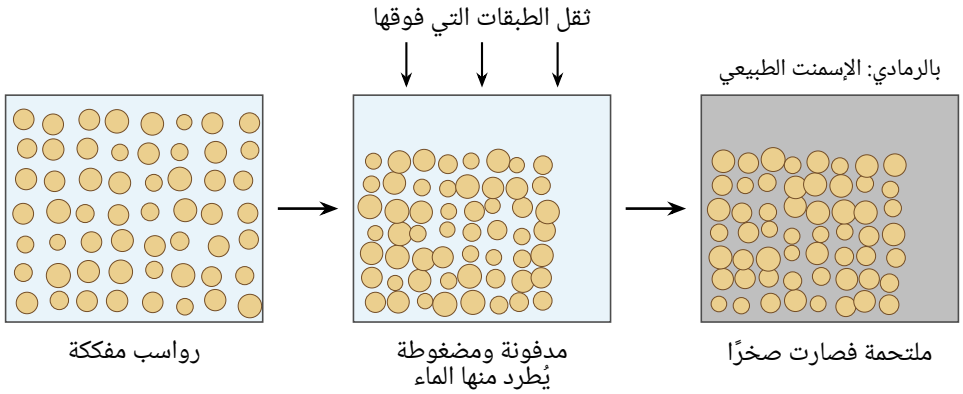
ضع حفنة من الحصباء، وحفنتين من الرمل، وبضع ملاعق من التراب في وعاء زجاجي طويل؛ واملأه بالماء، وأغلقه بإحكام ثم رجّه. ضعه وراقبه بضع دقائق: تبلغ الحصباء القاع على الفور، والرمل بعدها بقليل، ويبقي الوحل الدقيق الماء عكرًا ساعات. وفي اليوم التالي، أضف قليلًا من التراب والرمل، ورجّه برفق، واتركه يترسب من جديد. كم طبقة تستطيع أن تعدّ؟ وأي الحبيبات في أسفل كل طبقة منها؟

21.2 من الرواسب إلى الصخر

لا تبقى الطبقة في الأعلى زمنًا طويلًا. فطبقات أخرى تترسب فوقها، ثم غيرها، فتُدفن أعمق فأعمق. وتحت ثقل الطبقات التي فوقها، تنضغط الحبيبات بعضها إلى بعض ويُعصر الماء الذي بينها إلى الخارج. والماء المتسرب عبر الكومة يترك بين الحبيبات معادن، هي إسمنت طبيعي يلصقها بعضها ببعض. ومع مرور زمن طويل، وتراكم مزيد من الطبقات، وتغيرات كيميائية بطيئة، تصير الرواسب المفككة في أسفل الكومة صخرًا.

ولكل نوع من الرواسب صخره الخاص.

الرواسب	الصخر الذي تصير إليه
الحصباء والحصى	الرصيص
الرمل	الحجر الرملي
الوحل	الحجر الطيني، أو السجّيل حين ينفلق إلى صفائح رقيقة
الأصداف والهياكل	الحجر الجيري
بقايا النباتات، مدفونة في مستنقع	الفحم



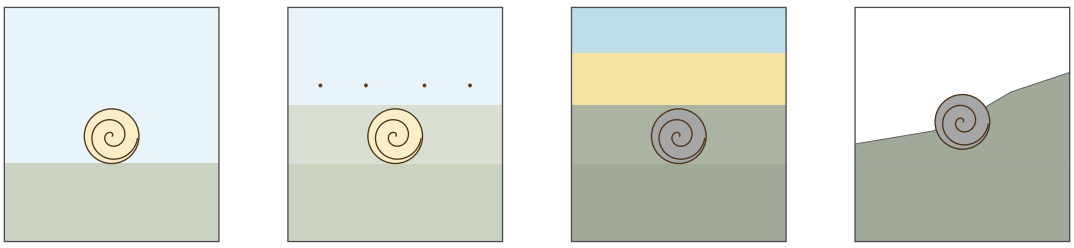
من الرمل إلى الحجر الرملي (رسم للحبيبات، مكبَّر كثيرًا). على اليسار: حبيبات مفككة بينها ماء. في الوسط: مدفونة تحت طبقات جديدة، فتنضغط الحبيبات بعضها إلى بعض. على اليمين: المعادن التي تركها الماء تلصق الحبيبات بعضها ببعض.

معظم الصخور التي تستطيع أن تراها على سطح الأرض صخور رسوبية. وكومة الطبقات التي تشكّلها هي كتاب تاريخ المكان: كل طبقة صفحة، وأقدم الصفحات في الأسفل.

21.3 كيف تتكون الأحفورة

تعريف 21.3 (الأحفورة). **الأحفورة** بقايا كائن حي من زمن بعيد، أو أثره، محفوظة في الصخر. فبعض الأحافير أجزاء صلبة من الجسم — صدفة، أو عظم، أو سن، أو خشب — تحولت إلى حجر. وبعضها لا يحفظ إلا شكلًا: **القالب** هو الطبعة المجوفة التي تبقى في الصخر حيث ذابت صدفة أو عظم؛ و**المصبوبة** هي النسخة التي تتكون حين يمتلئ القالب بمادة معدنية جديدة أو برواسب. و**الأحفورة الأثرية** علامة على ما فعله حيوان — أثر قدم، أو جحر، أو مسار — وليست جزءًا من جسمه.

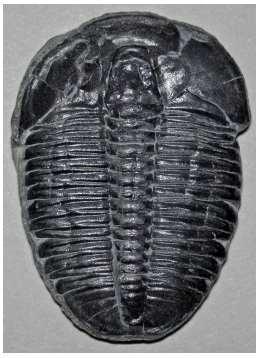
تبدأ الأحفورة حياتها حيوانًا أو نباتًا ميتًا في قاع بحر أو بحيرة. فإن بقي مكشوفًا، حللته البكتيريا وأذاب الماء ببطء ما يبقى منه. ولا تكون له فرصة إلا إذا دُفن بسرعة، تحت رواسب تترسب فوقه وتعزله. ثم، بينما تتحول الرواسب إلى صخر، يجلب الماء المتسرب عبر الطبقات معادن تملأ كل ثقب دقيق في الصدفة أو العظم: فيتحول إلى حجر. وبعد ذلك بزمن طويل، قد تتآكل الطبقات التي فوقه، فتظهر الأحفورة على السطح.



كيف تتكون الأحفورة (رسم، ليس بمقياس رسم): تُدفن صدفة بسرعة تحت الوحل؛ ثم تُدفن أعمق تحت طبقات جديدة فتتحول إلى حجر؛ وبعد ذلك بزمن طويل، تبري التعرية الطبقات التي فوقها فتظهر الأحفورة على السطح.

معظم الكائنات الحية لا تترك أي أحفورة. فالأجسام الطرية تتعفن قبل أن تُدفن؛ وحتى الأصداف والعظام تنكسر أو تذوب إذا بقيت مكشوفة زمنًا طويلًا. وأفضل مكان لتصير الكائنات أحافير هو قاع بحر أو بحيرة هادئين، حيث يترسب الوحل الدقيق فوق البقايا ويحميها. ولهذا فإن الأحافير التي توجد في الصخور هي في معظمها أصداف، وأصداف دقيقة وبقايا نباتات وحيوانات مجهرية؛ أما الديناصورات، أشهر الأحافير، فليست إلا جزءًا صغيرًا جدًا منها.

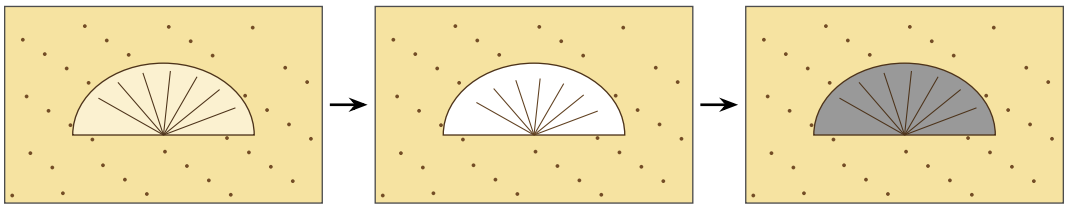
أمونيت، حيوان منقرض ذو صدفة ملتفة، من أقارب الحبّار والأخطبوط، عرضه 5.7 cm، من ساحل يوركشاير (إنجلترا).



ثلاثي فصوص، حيوان بحري منقرض جسمه ثلاثة فصوص، عرضه نحو 2.6 cm، من يوتا (الولايات المتحدة).

أحفورتان لحيوانين ذوي أصداف صلبة. الصورتان: جيمس سانت جون (CC BY 2.0، عبر ويكيميديا كومنز).

أحيانًا لا تدوم الصدفة نفسها. فإذا دُفنت في الرمل، أذابها ببطء الماء المتسرب بين الحبيبات، ولا يبقى إلا تجويف، شكل الصدفة مطبوع على جدرانه: إنه القالب. فإذا ترسبت فيه معادن لاحقًا وملأته، صنعت نسخة من الصدفة: إنها المصبوبة.



قالب ومصبوبة (رسم، مقطع في الصخر). القالب هو التجويف، وأضلاع الصدفة مطبوعة على جداره؛ والمصبوبة نسخة حجرية من الصدفة، مصنوعة من المعادن التي ملأته.

تترك الحيوانات أيضًا أحافير لما فعلته. فالحيوان الذي يمشي على الوحل الطري المبلل لضفة نهر أو لشاطئ يترك آثار أقدام. ومعظمها تمحوه الموجة التالية أو الفيضان التالي. لكن إذا غطاها الرمل قبل أن تُمحى، امتلأ أثر القدم، ثم صار الرمل حجرًا رمليًا، وحين ينفلق الصخر على طول الطبقة، يظهر أثر القدم، وعلى الوجه الآخر مصبوبته.

آثار أقدام ديناصورات في دايناسور ريدج، قرب موريسون، في كولورادو (الولايات المتحدة): عشرات الآثار تُركت في أرض طرية، وهي اليوم سطح صخري مائل. ومعظمها تركته ديناصورات آكلة للنبات، وبعضها القليل تركته ديناصورات آكلة للحوم ذات أصابع نحيلة. الصورة: دكستر بيركنز (CC0، عبر ويكيميديا كومنز).

يستعمل علم الأحياء الأحافير لتتبع التاريخ الطويل للكائنات الحية. أما في هذا الكتاب، فالأحافير أدلة من نوع آخر: إنها تخبرنا كيف كان المكان حين عاش فيه الحيوان.

21.4 الطبقات والأحافير، سجل للماضي

تحفظ كل طبقة علامات المكان الذي وُضعت فيه. فالشعاب المرجانية تنمو اليوم في بحار دافئة صافية ضحلة؛ وعلامات التموج تتكون على الرمل في المياه الضحلة، على حافة بحيرة أو نهر أو بحر؛ والفحم تكوَّن من نباتات غابات ومستنقعات قديمة؛ وعضديات الأرجل وزنبقيات البحر وثلاثيات الفصوص لم تعش إلا في البحر. وحين نجد الأدلة نفسها في طبقة قديمة، فالأرجح أن المكان كان كذلك حين تكونت الطبقة.

الدليل في الطبقة	المكان حين تكونت الطبقة
المرجان	بحر دافئ ضحل صافٍ
أصداف حيوانات بحرية (عضديات الأرجل، زنبقيات البحر، ثلاثيات الفصوص)	بحر
علامات تموج على سطح طبقة	مياه ضحلة، على حافة بحيرة أو نهر أو بحر
آثار أقدام	وحل أو رمل طري مبلل، كثيرًا ما يكون على شاطئ أو ضفة نهر
الفحم	غابة مستنقعية أو مستنقع
أوراق نبات وأجنحة يعاسيب	يابسة، تنمو عليها نباتات

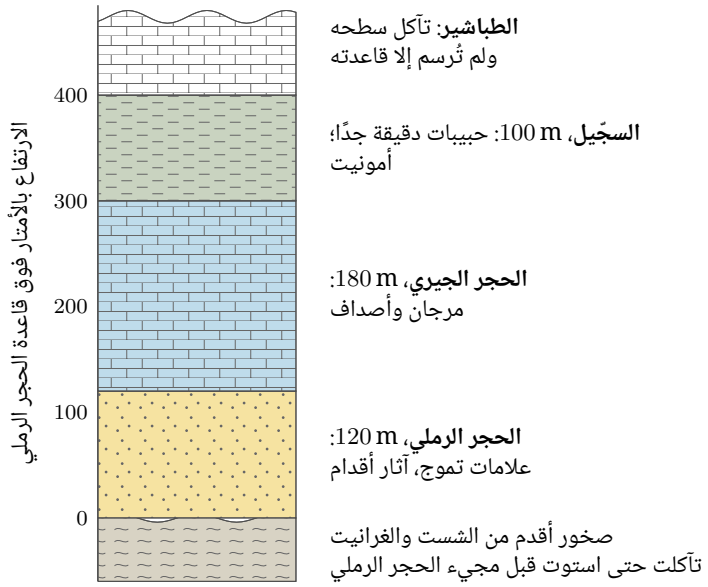
طريقة 21.4 (قراءة طبقة).

1. انظر إلى الحبيبات: الحبيبات الخشنة تترسب حيث يتحرك الماء بسرعة، والوحل الدقيق حيث يكون هادئًا فقط.
2. ابحث عن الأحافير والعلامات (مرجان، أصداف، آثار أقدام، علامات تموج، بقايا نباتات، فحم) واستعمل الجدول أعلاه.
3. اجمع الأدلة في صورة واحدة للمكان: يابسة أم بحر، ضحل أم عميق، ماء هادئ أم متحرك.

علامات تموج على لوح من الحجر الرملي في منتزه كابيتول ريف الوطني، في يوتا (الولايات المتحدة): كان الرمل قد تموّج يومًا بفعل ماء متحرك، مثل رمل شاطئ أو قاع جدول اليوم. الصورة: جيمس سانت جون (CC BY 2.0، عبر ويكيميديا كومنز).

مثال 21.5 (قمة الغراند كانيون). حجر كايباب الجيري، الطبقة العليا في الغراند كانيون، مليء بأصداف عضديات الأرجل وبقطع سيقان زنبقيات البحر، وكلاهما من حيوانات البحر. فقد تكوَّن في قاع بحر. واليوم تقع الطبقة نفسها على ارتفاع يبلغ نحو 2700 m (9000 قدم) فوق مستوى البحر: فمنذ تكوّنها، ارتفعت المنطقة كلها.

يمكن رسم كومة من الطبقات على شكل **عمود**: الطبقات مكدسة بالترتيب الذي تكونت به، وسماكاتها بمقياس رسم، وأدلتها مدوَّنة على الجانب. وعمود تلال فاردن، المنطقة المُتخيَّلة لتمارين هذه السلسلة، معروض أدناه.



عمود تلال فاردن، المنطقة المُتخيَّلة في هذه السلسلة: الطبقات بالترتيب الذي تكونت به، أولاها في الأسفل، وسماكاتها بمقياس رسم. والأحافير والعلامات المدوَّنة على الجانب معطيات تمارين.

قاع بحر دافئ ضحل من زمن بعيد، كما قد يكون بدا بينما كانت الأصداف وقطع المرجان تترسب لتصير حجرًا جيريًا في المستقبل (رسم توضيحي مولّد بالذكاء الاصطناعي لمشهد عام).

ملاحظة 21.6 (انظر، وصوّر، واتركها). في أماكن محمية كثيرة، يُمنع أخذ الأحافير: ففي الغراند كانيون مثلًا، يحظر القانون حفر أي أحفورة أو تحريكها أو أخذها. والزائر الذي يجد واحدة يصوّرها أو يرسمها، ويتركها في مكانها ليراها الآخرون ويدرسها العلماء، ويخبر أحد الحراس.

في الميدان — رواسب تترسب اليوم

على شاطئ، أو حافة بحيرة، أو ضفة جدول، ومع شخص بالغ، انظر إلى الرمل تحت الماء الضحل: فالماء المتحرك يشكّله تموجات، مثل تلك المحفوظة في الحجر الرملي القديم. اترك أثر قدم في الرمل المبلل قرب حافة الماء وراقب ما تفعله به الأمواج التالية. وبعد يوم ماطر، انظر إلى بركة صغيرة جفّت: كثيرًا ما تغطي الرملَ في قاعها قشرةٌ رقيقة من الوحل الدقيق — فأدق الحبيبات ترسبت أخيرًا، حين كان الماء ساكنًا. ارسم ما تراه، ودوّن أين ومتى.

21.5 تمارين

تمرين 21.1 (⋆). صِل كل كلمة بمعناها: الرواسب؛ الطبقة الصخرية؛ الأحفورة؛ القالب؛ المصبوبة؛ الأحفورة الأثرية. (أ) تجويف يبقى في صخر حيث ذابت صدفة. (ب) أثر قدم أو جحر محفوظ في صخر. (ج) مواد مفككة يضعها الماء أو الريح أو الجليد. (د) نسخة حجرية تتكون حين يمتلئ تجويف بالمعادن. (ه) صفيحة من الرواسب وُضعت في وقت واحد. (و) بقايا كائن حي من زمن بعيد أو أثره، محفوظة في صخر.

الحل ص. 269

تمرين 21.2 (⋆). رتّب هذه المراحل، لتحكي كيف تصير صدفة أحفورة على السطح: (أ) تبري التعرية الطبقات التي فوقها؛ (ب) يموت الحيوان في قاع البحر؛ (ج) تتراكم طبقات جديدة وتتحول الصدفة إلى حجر؛ (د) يغطي الوحل الصدفة بسرعة.

الحل ص. 269

تمرين 21.3 (⋆). استعمل جدول الأدلة. أين تكونت كل طبقة؟ (أ) حجر جيري مليء بالمرجان. (ب) حجر رملي يُظهر سطحه علامات تموج. (ج) طبقة داكنة من الفحم. (د) سجّيل فيه طبعات أوراق نبات وجناح يعسوب.

الحل ص. 269

تمرين 21.4 (⋆). صواب أم خطأ؟ صحّح العبارات الخاطئة. (أ) كل حيوان يموت يصير أحفورة يومًا ما. (ب) يمكن أن يكون أثر القدم أحفورة. (ج) حين يتباطأ ماء موحل، يترسب الوحل الدقيق أولًا. (د) توضع الرواسب مستوية.

الحل ص. 269

تمرين 21.5 (⋆⋆). استعمل عمود تلال فاردن. (أ) أعطِ سماكة الحجر الرملي والحجر الجيري والسجّيل. (ب) ما سماكتها الكلية؟ (ج) ما النسبة المئوية للحجر الجيري من هذا المجموع؟ قرّب إلى أقرب عدد صحيح. (د) لماذا لا يعطي العمود أي سماكة للطباشير؟

الحل ص. 269

تمرين 21.6 (⋆⋆). ترجّ تلميذة وعاءً فيه ماء وحصباء ورمل ووحل، ثم تتركه يترسب. (أ) ارسم الوعاء في اليوم التالي، وسمِّ الطبقات. (ب) لماذا يبقى الماء عكرًا بعد ساعة؟ (ج) تضيف الرمل والوحل من جديد وتتركه يترسب. ماذا ترى في القاع الآن؟ (د) أي طبقات الوعاء تكونت أولًا؟

الحل ص. 270

تمرين 21.7 (⋆⋆). أي هذه لديه أفضل فرصة ليصير أحفورة، وأيها أقل فرصة؟ اشرح. (أ) قنديل بحر قذفته الأمواج على شاطئ صخري. (ب) صدفة حلزون مدفونة في وحل بحيرة هادئة. (ج) عظم ملقى سنوات على سهل جاف. (د) صدفة محار غطاها الرمل في فيضان نهر.

الحل ص. 270

تمرين 21.8 (⋆⋆). دُفنت صدفة في رمل صار حجرًا رمليًا. ويذيب الماء المتسرب عبر الصخر الصدفة تمامًا. (أ) ماذا يبقى في الصخر؟ (ب) لاحقًا، تملأ معادن هذا التجويف. ماذا يتكون؟ (ج) هل الصدفة نفسها لا تزال هناك؟ (د) لماذا توجد القوالب والمصبوبات في الحجر الرملي أكثر مما توجد في السجّيل؟ (فكّر في سهولة مرور الماء بين الحبيبات.)

الحل ص. 270

تمرين 21.9 (★★). يبلغ عمق الغراند كانيون 1.6 km في المتوسط. (أ) اكتب هذا العمق بالأمتار. (ب) افترض أن جدران الوادي مكوَّنة من طبقات سماكة كل منها 80 m: كم طبقة تتسع من الحافة إلى القاع؟ (ج) طبقة سماكتها 160 m تمثل أي نسبة مئوية من العمق؟

الحل ص. 270

تمرين 21.10 (★★). توجد آثار أقدام ديناصورات في حجر رملي. (أ) هل كانت الديناصورات تمشي على صخر صلب؟ اشرح. (ب) لماذا تختفي معظم آثار الأقدام المتروكة على شاطئ موحل؟ (ج) ماذا كان يجب أن يحدث بعد مرور الديناصورات بقليل لكي تُحفظ الآثار؟ (د) هل أثر القدم أحفورة جسمية أم أحفورة أثرية؟

الحل ص. 270

تمرين 21.11 (★★★). في بحيرة، يترك كل فيضان طبقة من الرمل سماكتها نحو 2 cm، وتترك الأسابيع الهادئة التي تليه طبقة من الوحل سماكتها نحو 5 mm (معطيات تمرين). (أ) ما سماكة زوج واحد من الطبقات، بالمليمترات؟ (ب) جزرة حفر أُخذت من قاع البحيرة طولها 1 m، ولا تتكون إلا من أزواج كهذه. كم فيضانًا تسجل؟ (ج) قرب مصب النهر تكون طبقات الرمل أسمك، وبعيدًا عنه تكون أرق. اشرح لماذا. (د) لماذا يكون الوحل أكثر من الرمل بعيدًا عن المصب؟

الحل ص. 270

تمرين 21.12 (★★★). الأحافير التي توجد في الصخور هي في معظمها أصداف وبقايا دقيقة؛ أما أحافير الحيوانات الطرية فنادرة، وليست الديناصورات إلا جزءًا صغيرًا جدًا من كل الأحافير. (أ) اشرح لماذا الأصداف شائعة إلى هذا الحد. (ب) اشرح لماذا الحيوانات الطرية نادرة. (ج) يريد عالم أن يعرف كل الحيوانات التي عاشت في بحر قديم. هل تستطيع الأحافير أن تعطي القائمة الكاملة؟ اشرح.

الحل ص. 270

21.6 مسألة: عمود تلال فاردن

مسألة 21.1 (مسألة نهاية الأسبوع — تُقرأ طبقات تلال فاردن واحدة بعد أخرى، وتخبر أحافيرها أين تكونت، ويُحسب الزمن اللازم لتراكم الحجر الجيري). استعمل عمود تلال فاردن في هذا الفصل. يُظهر حجره الرملي علامات تموج وآثار أقدام؛ ويحوي حجره الجيري مرجانًا وأصدافًا؛ ويتكون سجّيله من حبيبات دقيقة جدًا، وفيه أمونيت؛ أما الطباشير في الأعلى فقد تآكل جزء منه.

الجزء الأول — قراءة الطبقات.

1. اذكر الطبقات الأربع، من أولاها ترسبًا إلى آخرها.
2. أعطِ سماكة الحجر الرملي والحجر الجيري والسجّيل، ومجموعها.
3. ما النسبة المئوية للحجر الجيري من هذا المجموع؟
4. لماذا لا يستطيع أحد أن يقول كم كانت سماكة الطباشير حين تكوّن؟

الجزء الثاني — الأحافير التي فيها.

5. أين تكوّن الحجر الرملي؟ أعطِ دليلين.
6. أين تكوّن الحجر الجيري؟ أعطِ الدليل.
7. يتكون السجّيل من حبيبات دقيقة جدًا. هل كان الماء هادئًا أم متحركًا حين ترسب؟ اشرح.
8. احكِ قصة المكان في ثلاث جمل، من الحجر الرملي إلى السجّيل.

الجزء الثالث — كم استغرق ذلك.

9. اكتب سماكة الحجر الجيري بالسنتيمترات.

10. افترض أن الحجر الرملي تراكم بمعدل 1 cm كل 20 سنة. فكم سنة استغرقت سماكته البالغة 120 m؟
11. افترض أن الحجر الجيري تراكم بمعدل 1 cm كل 100 سنة. فكم سنة استغرق 1 m من الحجر الجيري؟
12. كم سنة استغرقت 180 m من الحجر الجيري؟ وكم مرة يزيد ذلك على زمن الحجر الرملي؟

الحل ص. 270

باب 22

أعمار الأرض

في يونيو 1788، زار الجيولوجي الأسكتلندي جيمس هاتون وصديقان له، هما الرياضي جون بلايفير والكيميائي جيمس هول، رأس سيكار بوينت، وهو رأس صخري «جرّده البحر» على ساحل أسكتلندا. وفي أسفل الصخر رأوا طبقات رمادية منتصبة على حافتها، شبه رأسية. وفوقها استلقت طبقات من الحجر الرملي الأحمر، مائلة ميلًا خفيفًا. وشرح هاتون ما حدث: فالطبقات الرمادية وُضعت مستوية في قاع بحر، ثم دُفعت حتى انتصبت، ثم تآكلت، قبل أن يوضع الرمل الأحمر فوقها. وكل خطوة من هذه الخطوات احتاجت إلى زمن هائل. وكتب بلايفير لاحقًا: «لقد بدا العقل وكأنه يُصاب بالدوار من النظر بعيدًا إلى هذا الحد في هاوية الزمن.»

جيمس هاتون (1726–1797)، بريشة هنري ريبورن. رأى هاتون في كل طبقة مدة من الزمن، أقدمها في الأسفل حيثما لم تنقلب الطبقات. اللوحة ملك عام، عبر ويكيميديا كومنز.

كيف نعرف أي الصخرين أقدم من الآخر، دون أي تاريخ مكتوب عليه؟ وكم عمر الأرض؟ وكيف يمكن أصلًا أن نتصور تاريخًا بهذا الطول؟

ما تعرفه من قبل

تترسب الرواسب في طبقات، بعضها فوق بعض، وتتصلب فتصير صخرًا رسوبيًا؛ والأحافير بقايا كائنات حية أو آثارها محفوظة في الصخر (الفصل 21). و**الصدع** كسر في الصخور تحرك على طوله الجانبان (الفصل 20). والغرانيت **صخر ناري**: يتكون حين يبرد صخر منصهر ببطء، في أعماق باطن الأرض؛ والشست **صخر متحول**، غيّرته الحرارة والضغط؛ والرصيص صخر رسوبي مكوَّن من حصى ملتحمة بعضها ببعض (الفصل 15).

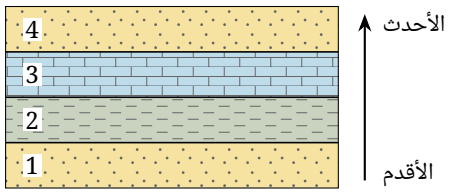
22.1 أيهما جاء أولًا؟

يستطيع المؤرخون أن يرتبوا الأحداث حتى دون تواريخها. فالحرب العالمية الأولى جاءت قبل الثانية: اسماهما يقولان ذلك. ولم يكن التلفزيون قد دخل البيوت بعد حين طار الأخوان رايت أول مرة عام 1903، لكن كثيرين شاهدوا أولى الخطوات على القمر عبر التلفزيون عام 1969: فالطيران جاء أولًا، ثم التلفزيون في البيوت، ثم القمر. فجمع الأدلة ومقارنتها يكفيان لمعرفة الترتيب. ولا يوجد لمعظم تاريخ الأرض أي سجل مكتوب على الإطلاق، والجيولوجيون يعملون بالطريقة نفسها: فهم يستعملون أدلة محفوظة في الصخور.

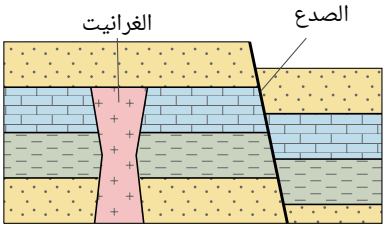
تعريف 22.1 (التأريخ النسبي والعمر المطلق). **التأريخ النسبي** يرتب الصخور والأحداث، من الأقدم إلى الأحدث، دون أن يقول منذ كم سنة وقعت: هذا الصخر أقدم من ذاك. و**العمر المطلق** عمر يُعطى بعدد من السنين، مثل «300 مليون سنة».

22.2 أربعة مبادئ لترتيب الصخور

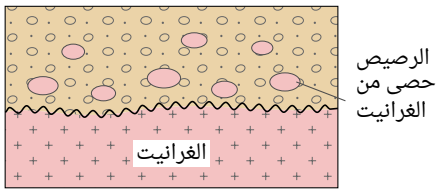
أربعة مبادئ بسيطة تؤدي معظم عمل التأريخ النسبي. وهي مصوَّرة أدناه، في أربعة أجراف متخيَّلة. وقد صاغ أولها نيكولاس ستينو عام 1669؛ وبنى عليه هاتون في أواخر القرن الثامن عشر.



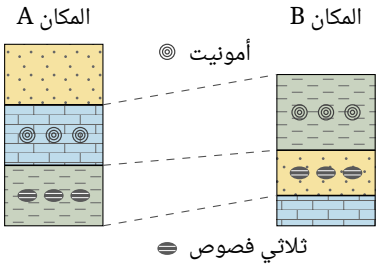
(أ) التراكب: الطبقة 1 تكونت أولًا، والطبقة 4 أخيرًا.



(ب) التقاطع: الغرانيت أحدث من الطبقات الثلاث التي يقطعها، وأقدم من الطبقة العليا؛ والصدع، الذي يكسرها كلها، هو الأحدث.



(ج) الاحتواء: حصى الغرانيت أقدم من الرصيص الذي يحتويها.



(د) التتابع الأحفوري: الطبقات التي فيها الأحافير نفسها من العمر نفسه، وإن اختلفت صخورها.

مبادئ التأريخ النسبي الأربعة، في أربعة أجراف متخيَّلة.

تعريف 22.2 (مبدأ التراكب). **مبدأ التراكب**: في كومة من الطبقات الرسوبية لم تنقلب، كل طبقة أحدث من الطبقة التي تحتها وأقدم من الطبقة التي فوقها. فأقدم طبقة في الأسفل، وأحدثها في الأعلى.

تعريف 22.3 (مبدأ التقاطع). **مبدأ التقاطع**: الصخر أو البنية التي تقطع صخورًا أخرى أحدث من الصخور التي تقطعها. فكتلة الغرانيت التي تخترق طبقات، والصدع الذي يكسرها، وسطح التعرية الذي يبريها، كلها أحدث من تلك الطبقات.

تعريف 22.4 (مبدأ الاحتواء). **مبدأ الاحتواء**: قطع صخر ما الموجودة داخل صخر آخر أقدم من الصخر الذي يحتويها. فحصى الرصيص كانت موجودة قبل أن يتكون الرصيص حولها.

تعريف 22.5 (مبدأ التتابع الأحفوري). **مبدأ التتابع الأحفوري**: أنواع الحيوانات والنباتات التي توجد أحافير تتغير من الطبقات الأقدم إلى الأحدث، دائمًا بالترتيب نفسه. والصخور التي تحوي الأنواع نفسها من الأحافير من العمر نفسه، حتى حين تكون متباعدة.

لا يصح مبدأ التراكب إلا في الطبقات التي لم تنقلب: ففي أماكن قليلة، طوى بناء الجبال كومة من الطبقات طيًّا شديدًا حتى صارت مقلوبة. وعندئذ يبحث الجيولوجيون عن أدلة تبين في أي اتجاه تكونت الطبقات — فآثار الأقدام وعلامات التموج، مثلًا، تكون على السطح العلوي للطبقة. ومبدأ التتابع الأحفوري يصح لأن الحياة على الأرض تغيرت عبر الزمن: فمعظم الأحافير تنتمي إلى أنواع لم تعد تعيش في أي مكان. أما لماذا تغيرت الحياة، فتحكيه كتب علم الأحياء.

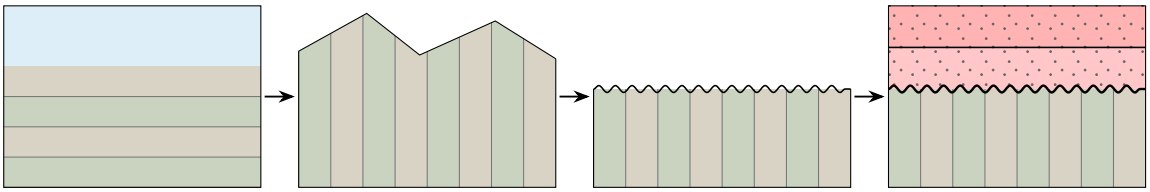
لمحة تاريخية — وليام سميث، باني القنوات

بين 1785 و1800، بينما كان هاتون يعمل في أسكتلندا، كان وليام سميث، وهو مهندس إنجليزي يبني القنوات، يجمع الأصداف الأحفورية من الأحجار الجيرية والسجّيل التي كان يحفر عبرها. فوجد أن كل طبقة تحوي أحافيرها الخاصة، المختلفة عن أحافير الطبقات التي فوقها وتحتها. وباستعمال هذه الأحافير علامات، استطاع أن يتعرف على الطبقة نفسها حيثما ظهرت، ورسم بعضًا من أولى الخرائط الجيولوجية لمناطق واسعة.

22.3 فجوات في السجل

في سيكار بوينت، لم تتكون الطبقات الرمادية والحجر الرملي الأحمر واحدًا بعد الآخر. فبينهما، مالت الطبقات الرمادية وارتفعت، ثم تآكلت زمنًا طويلًا جدًا، ولم تُحفظ أي طبقة من ذلك الزمن. والسطح بين مجموعتي الصخور فجوة في السجل.

تعريف 22.6 (عدم التوافق). **عدم التوافق** سطح تعرية بين مجموعتين من الصخور تكونتا في زمنين متباعدين جدًا: فالصخور الأقدم تآكلت قبل أن توضع الأحدث فوقها. وهو يدل على زمن طويل لم تُحفظ منه أي طبقة.



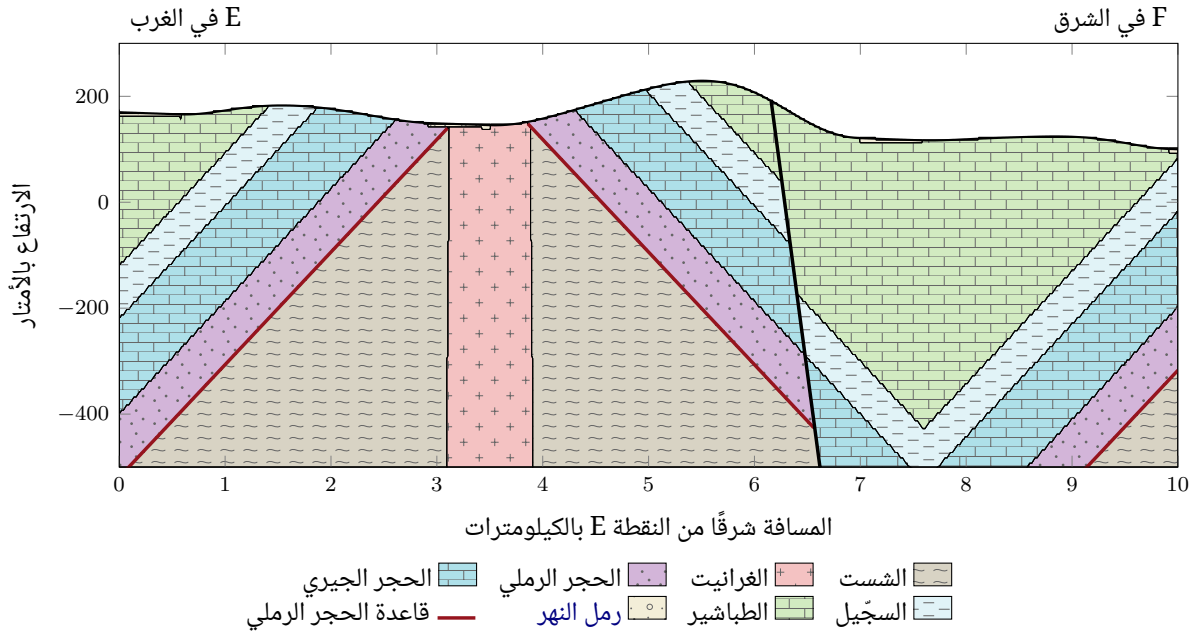
كيف يتكون عدم توافق مثل الذي في سيكار بوينت. والخط المتموج هو عدم التوافق: فالزمن الطويل للمرحلتين 2 و3 لم يترك وراءه أي طبقة.

22.4 قراءة تاريخ منطقة

المقطع الجيولوجي يُظهر الصخور كما تبدو في قطع رأسي في الأرض. والمبادئ الأربعة تحوّله إلى قصة.

طريقة 22.7 (ترتيب أحداث مقطع).

1. ابحث عن أقدم الصخور: تلك التي يقطعها كل ما عداها، أو تقع في أسفل الكومة.
2. ابحث عن كل صخر أو بنية تقطع غيرها (غرانيت، أو صدع، أو سطح تعرية): فهي أحدث من كل ما تقطعه.
3. اقرأ الطبقات من الأسفل إلى الأعلى (التراكب)، وابحث عن حالات عدم التوافق، حيث يغيب الزمن.
4. الطبقات توضع مستوية: فإن كانت مائلة أو مطوية، فالطي جاء بعدها.
5. اكتب الأحداث بالترتيب، من الأقدم إلى الأحدث، مع دليل كل حدث.



المقطع E–F، من الغرب (E) إلى الشرق (F) عبر وسط تلال فاردن، المنطقة المتخيَّلة في هذه السلسلة، مرورًا بغرانيتها. والخط الأسود السميك هو الصدع. والارتفاعات ممطوطة 5 مرات مقارنة بالمسافات، لتسهل رؤية الطبقات.

مثال 22.8 (تاريخ تلال فاردن). طبّق الطريقة على المقطع E–F.

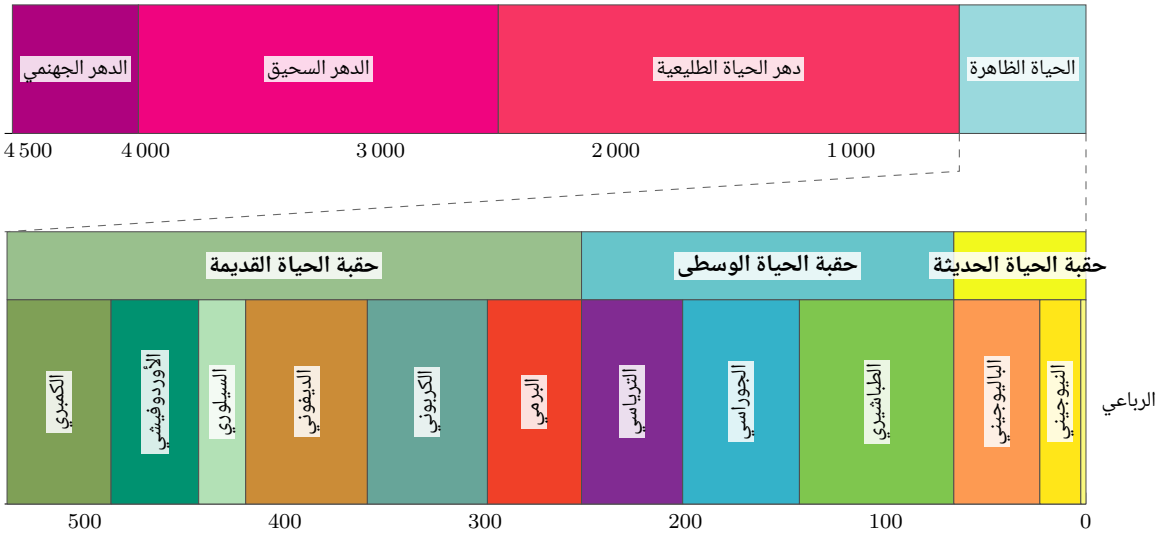
1. الشست يقطعه الغرانيت ويقع تحت كل الطبقات: إنه أقدم صخر.
2. الغرانيت يقطع الشست (التقاطع)، فهو أحدث منه. ولا يقطع أيًّا من الطبقات التي فوقه: فهو أقدم من الحجر الرملي.
3. برد الغرانيت في أعماق باطن الأرض، ومع ذلك فإن قاعدة الحجر الرملي، التي تستقر على الشست، تبلغ أعلى الغرانيت: فالصخور التي كانت تغطيهما تآكلت قبل مجيء الرمل. فقاعدة الحجر الرملي عدم توافق.
4. الحجر الرملي والحجر الجيري والسجّيل والطباشير وُضعت بهذا الترتيب (التراكب).
5. وُضعت الطبقات مستوية، لكنها اليوم مطوية، مقوَّسة إلى الأعلى فوق الغرانيت ومنحنية إلى الأسفل أبعد نحو الشرق: فالطي جاء بعد الطباشير.
6. الصدع يكسر كل الطبقات المطوية: فهو أحدث من الطي.
7. سطح الأرض الحالي يقطع كل شيء، ورمل النهر يستقر فوقه: فالتعرية والأنهار هي أحدث الأحداث.

التاريخ، الأقدم أولًا: الشست؛ الغرانيت؛ التعرية؛ الطبقات الأربع؛ الطي؛ الصدع؛ تعرية اليوم ورمل النهر.

التأريخ النسبي يعطي ترتيب الأحداث، لا تواريخها ولا مدة كل منها: فالطريقة تقول إن الصدع أحدث من الطباشير، لكنها لا تقول بكم سنة.

22.5 الحقب والعصور

يتيح التتابع الأحفوري للجيولوجيين أن يطابقوا الطبقات في العالم كله. وبجمع ملاحظاتهم، قسّموا تاريخ الأرض إلى مدد من الزمن، كما يتحدث المؤرخون عن القرون وعن عهود الملوك.



السلم الزمني الجيولوجي، بألوان الجدول الدولي. في الأعلى: تاريخ الأرض كله. وفي الأسفل: جزؤه الأخير، دهر الحياة الظاهرة، ممدودًا: حقبه الثلاث، والعصور الجيولوجية الاثنا عشر. والأعمار بملايين السنين قبل اليوم.

تعريف 22.9 (الحقبة والعصر الجيولوجي). **الحقبة** مدة طويلة من تاريخ الأرض، يحددها النوع العام للحياة التي وُجدت في ذلك الزمن: حقبة الحياة القديمة، وحقبة الحياة الوسطى، وحقبة الحياة الحديثة. وكل حقبة تنقسم إلى مدد أقصر، هي **العصور الجيولوجية**، مثل العصر الجوراسي أو العصر الطباشيري.

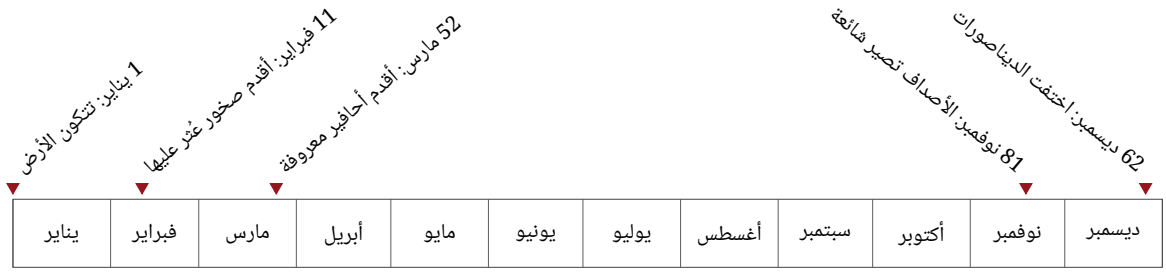
تعريف 22.10 (السلم الزمني الجيولوجي). **السلم الزمني الجيولوجي** هو قائمة أقسام تاريخ الأرض مرتبة — المدد الطويلة من تاريخها المبكر، والحقب، والعصور الجيولوجية — مع عمر بداية كل منها بالسنين. ويعطي جدول دولي كل قسم اسمه وعمره ولونه.

الحقب الثلاث حديثة مقارنة بالتاريخ كله. فحقبة الحياة القديمة بدأت قبل 538.8 مليون سنة، حين صارت أحافير الحيوانات ذات الأصداف شائعة؛ وحقبة الحياة الوسطى امتدت من 251.9 إلى 66 مليون سنة مضت؛ وحقبة الحياة الحديثة، الحقبة التي نعيش فيها، بدأت قبل 66 مليون سنة. وقبل حقبة الحياة القديمة تمتد ثلاث مدد طويلة، هي الدهر الجهنمي والدهر السحيق ودهر الحياة الطليعية: وهي تغطي نحو 88 % من تاريخ الأرض، لكن أحافيرها نادرة. وعاشت الديناصورات في حقبة الحياة الوسطى: فقد سادت أكثر من 100 مليون سنة، وبحلول نهاية العصر الطباشيري كانت قد اختفت كلها.

تجد تلال فاردن مكانها على هذا السلم. فحجرها الرملي ترياسي، وحجرها الجيري وسجّيلها جوراسيان، وطباشيرها طباشيري: والثلاثة كلها تنتمي إلى حقبة الحياة الوسطى. وعلى المقطع E–F، رُسمت بدرجات باهتة من ألوان الجدول.

22.6 تاريخ الأرض في سنة واحدة

يصعب تصور الأعداد التي تُعد بمليارات السنين. فتخيّل بدلًا من ذلك تاريخ الأرض كله مضغوطًا في سنة واحدة. تتكون الأرض في 1 يناير عند منتصف الليل؛ واليوم هو دقة منتصف الليل في نهاية 31 ديسمبر. وعمر الأرض نحو 4540 مليون سنة، فاليوم الواحد من هذه السنة يمثل $4540 \div 365$، أي نحو 12.4 مليون سنة.



تاريخ الأرض في صورة سنة تقويمية واحدة: كل شهر يمثل نحو 373 مليون سنة، وكل يوم نحو 12.4 مليون سنة. والتواريخ محسوبة من أعمار الأحداث.

تصل أقدم الصخور التي عُثر عليها حتى الآن في 11 فبراير؛ وأقدم الأحافير المعروفة في 25 مارس. وطوال معظم السنة، لا توجد حيوانات ذات أصداف، والأحافير نادرة. ولا تصير الحيوانات ذات الأصداف شائعة إلا في 18 نوفمبر. أما الديناصورات، فبعد أكثر من 100 مليون سنة من السيادة، تختفي في 26 ديسمبر، قبل نهاية السنة بخمسة أيام. ويصل نوعنا نحن في الساعة الأخيرة من 31 ديسمبر: ومسألة هذا الفصل تبحث متى بالضبط.

في المختبر — شريط الزمن

داخل المبنى، افرد على أرض ممر 4.54 m من شريط ورقي أو من لفافة ورق آلة النقد: فبمعدل 1 mm لكل مليون سنة، يتسع الشريط لتاريخ الأرض كله. علّم بداية حقبة الحياة القديمة على بعد 54 cm من النهاية، ونهاية الديناصورات على بعد 6.6 cm من النهاية. ثم حاول أن تعلّم تاريخ البشر كله: فنوعنا، الذي يبلغ عمره نحو 300 000 سنة، يملأ آخر 0.3 mm، وهي أرق من خط القلم.

22.7 الأعمار بالسنين

لا يستطيع التأريخ النسبي أن يقول منذ كم سنة تكوّن صخر ما. وقد صارت الأعمار المطلقة ممكنة باكتشاف النشاط الإشعاعي. فبعض المعادن تحوي ذرات مشعة، تتحول ببطء إلى ذرات أخرى بمعدل ثابت، هو نفسه في كل زمان ومكان؛ وقياس عدد الذرات التي تحولت يعطي عمر المعدن بالسنين. أما كيف يعمل النشاط الإشعاعي، فتحكيه كتب الفيزياء، وأما كيف يستعمله الجيولوجيون، فهو موضوع مجلد لاحق.

أعطت هذه القياسات الأرض عمرها: نحو 4.54 مليار سنة، بدقة تبلغ 1 %. وأقدم الصخور التي عُثر عليها حتى الآن، في شمال غرب كندا، عمرها 4.03 مليار سنة؛ وبلورات دقيقة عُثر عليها في أستراليا أقدم منها، يصل عمرها إلى نحو 4.4 مليار سنة. والسلم الزمني نفسه يجمع نوعي التأريخ: فالصخر الذي يمكن قياس عمره بالسنين، إذا وُجد مع طبقات أُرّخت بأحافيرها، يعطي عمرًا لبداية عصر جيولوجي أو لنهايته.

22.8 تمارين

تمرين 22.1 (★). صِل كل اسم بمعناه: التراكب؛ التقاطع؛ الاحتواء؛ التتابع الأحفوري؛ عدم التوافق. (أ) سطح تعرية بين صخور أعمارها متباعدة جدًا. (ب) الحصى التي في صخر أقدم من الصخر. (ج) الطبقة السفلى من كومة لم تُمسّ هي الأقدم. (د) الصخور التي فيها الأنواع نفسها من الأحافير من العمر نفسه. (هـ) الصدع أحدث من الطبقات التي يكسرها.

الحل ص. 271

تمرين 22.2 (★). يُظهر جرف أربع طبقات مستوية، من الأسفل إلى الأعلى: حجر رملي أحمر، وسجّيل رمادي، وحجر جيري أبيض، وحجر رملي أصفر. (أ) أي طبقة هي الأقدم؟ وأيها الأحدث؟ (ب) أي مبدأ استعملت؟ (ج) ما الذي يجب أن يصح في الطبقات لكي تصح الإجابة؟

الحل ص. 271

تمرين 22.3 (⋆). (أ) رتّب الحقب الثلاث، من الأقدم: حقبة الحياة الوسطى، حقبة الحياة الحديثة، حقبة الحياة القديمة. (ب) في أي حقبة نعيش؟ (ج) في أي حقبة عاشت الديناصورات؟ (د) باستعمال السلم الزمني، أعطِ العصر الجيولوجي الذي يأتي مباشرة بعد الترياسي، والعصر الذي يأتي مباشرة قبل الباليوجيني.

الحل ص. 271

تمرين 22.4 (⋆). صواب أم خطأ؟ صحّح الجمل الخاطئة. (أ) التأريخ النسبي يعطي عمر الصخر بالسنين. (ب) الصدع أحدث من الطبقات التي يقطعها. (ج) حصى الرصيص أحدث من الرصيص. (د) طبقتان متباعدتان تحويان الأنواع نفسها من الأحافير من العمر نفسه.

الحل ص. 271

تمرين 22.5 (⋆⋆). في جرف، تقطع جدارٌ من الغرانيت ثلاثَ طبقات مستوية (1 في الأسفل، ثم 2 و3). وتستقر طبقة رابعة فوق الطبقة 3 وفوق أعلى الغرانيت، دون أن يقطعها. (أ) هل الغرانيت أقدم من الطبقة 3 أم أحدث؟ اشرح. (ب) هل هو أقدم من الطبقة 4 أم أحدث؟ (ج) اكتب الأحداث الخمسة بالترتيب، من الأقدم. (د) برد الغرانيت في أعماق باطن الأرض. فماذا حدث لأعلى الغرانيت قبل أن توضع الطبقة 4؟

الحل ص. 271

تمرين 22.6 (⋆⋆). استعمل بدايات الحقب: حقبة الحياة القديمة 538.8، وحقبة الحياة الوسطى 251.9، وحقبة الحياة الحديثة 66 مليون سنة مضت. (أ) كم دامت حقبة الحياة القديمة؟ (ب) كم دامت حقبة الحياة الوسطى؟ (ج) كم دامت حقبة الحياة الحديثة حتى الآن؟ (د) أي الحقب هي الأطول؟ وأيها الأقصر؟

الحل ص. 271

تمرين 22.7 (⋆⋆). عمر الأرض نحو 4540 مليون سنة، وحقبة الحياة القديمة بدأت قبل 538.8 مليون سنة. (أ) كم مليون سنة مرت قبل أن تبدأ حقبة الحياة القديمة؟ (ب) ما النسبة المئوية لذلك من تاريخ الأرض؟ قرّب إلى أقرب عدد صحيح. (ج) اشرح لماذا تأتي معظم الأحافير التي يجدها الجيولوجيون من الحقب الثلاث الأخيرة.

الحل ص. 271

تمرين 22.8 (⋆⋆). يُرسم تاريخ الأرض كله، 4540 مليون سنة، على طول مضمار جري طوله 100 m: خط البداية هو تكوّن الأرض، وخط النهاية هو اليوم. (أ) كم مليون سنة يمثل كل متر؟ (ب) بدأت حقبة الحياة القديمة قبل 538.8 مليون سنة. فعلى كم مترًا قبل خط النهاية تقع؟ (ج) اختفت الديناصورات قبل 66 مليون سنة. فعلى أي بعد قبل خط النهاية؟ (د) ظهر نوعنا قبل نحو 300 000 سنة. أعطِ المسافة بالسنتيمترات. هل يستطيع العدّاء أن يراها؟

الحل ص. 271

تمرين 22.9 (⋆⋆). في سيكار بوينت، تكونت الطبقات الرمادية المنتصبة في العصر السيلوري؛ وتكوّن الحجر الرملي الأحمر الذي فوقها في العصر الديفوني. (أ) باستعمال السلم الزمني، أي العصرين جاء أولًا؟ وهل يتفق هذا مع التراكب؟ (ب) رتّب هذه الأحداث: يوضع الرمل الأحمر؛ توضع الطبقات الرمادية مستوية؛ تتآكل الطبقات الرمادية؛ تُدفع الطبقات الرمادية حتى تنتصب. (ج) لماذا يسمى السطح الذي بين الصخرين عدم توافق؟

الحل ص. 271

تمرين 22.10 (⋆⋆). جرفان يبعد أحدهما عن الآخر 50 km. يُظهر الجرف A، من الأسفل إلى الأعلى: حجرًا رمليًا فيه ثلاثيات فصوص، وسجّيلًا فيه أمونيت، وحجرًا جيريًا فيه قنافذ بحر. ويُظهر الجرف B، من الأسفل إلى الأعلى: سجّيلًا فيه أمونيت، وحجرًا جيريًا فيه قنافذ بحر، وطينًا فيه أوراق نبات. (أ) أي طبقات الجرفين من العمر نفسه؟ وأي مبدأ تستعمل؟ (ب) أي طبقة هي الأقدم على الإطلاق؟ وأيها الأحدث؟ (ج) ارسم عمودًا واحدًا فيه كل طبقات الجرفين، بالترتيب.

الحل ص. 271

تمرين 22.11 (★★★). يُظهر مقطع: في الأسفل، شستًا؛ وفوقه، يفصله عنه سطح تعرية متموج، رصيصًا حصاه قطع من الشست؛ وفوقه حجرًا رمليًا، ثم حجرًا جيريًا، والثلاثة مائلة؛ وصدعًا يكسر الشست والرصيص والحجر الرملي والحجر الجيري؛ وفي الأعلى، طبقات مستوية من الطين تغطي الطبقات المائلة والصدع دون أن تنكسر. (أ) أيهما أقدم، الشست أم الرصيص؟ أعطِ دليلين. (ب) هل كان الميل قبل وضع الحجر الرملي أم بعده؟ (ج) هل كان الصدع قبل الطين أم بعده؟ (د) اكتب التاريخ كله بالترتيب، من أقدم حدث. (هـ) كم حالة عدم توافق توجد؟ وأين؟

الحل ص. 271

تمرين 22.12 (★★★). استعمل سنة الأرض (4540 مليون سنة في 365 يومًا). (أ) في أي يوم يكون نصف تاريخ الأرض قد انقضى؟ أعطِ التاريخ والساعة. (ب) كم عمر صخر تكوّن في ذلك التاريخ، بملايين السنين؟ (ج) في السنة $365 \times 24 \times 60 \times 60 = 31\,536\,000$ ثانية. ويعيش الإنسان 80 سنة. فكم ثانية من سنة الأرض تدوم هذه الحياة؟ استعمل $4\,540\,000\,000 \div 80 \times 31\,536\,000$، وقرّب إلى رقم عشري واحد.

الحل ص. 272

22.9 مسألة: سنة الأرض

مسألة 22.1 (مسألة نهاية الأسبوع — يُضغط تاريخ الأرض في سنة تقويمية واحدة، وتوضع أحداثه الكبرى في تواريخها، ويُبحث في الدقائق الأخيرة من 31 ديسمبر عن نوعنا). عمر الأرض نحو 4540 مليون سنة. ويُضغط تاريخها كله في سنة واحدة من 365 يومًا، من 1 يناير عند منتصف الليل إلى 31 ديسمبر عند منتصف الليل، الذي يمثل اليوم.

الجزء الأول — تغيير مقياس الزمن.

1. اكتب 4.54 مليار سنة بملايين السنين.
2. كم مليون سنة يمثل اليوم الواحد من سنة الأرض؟ قرّب إلى رقم عشري واحد.
3. كم سنة تمثل الساعة الواحدة؟ قرّب إلى أقرب ألف سنة.
4. في السنة $365 \times 24 \times 60 = 525\,600$ دقيقة. فكم سنة تمثل الدقيقة الواحدة؟ قرّب إلى أقرب مئة سنة.

الجزء الثاني — وضع الأحداث في مكانها.

5. عمر أقدم الصخور التي عُثر عليها حتى الآن 4030 مليون سنة. فبعد كم مليون سنة من تكوّن الأرض تكونت؟ وكم يومًا من سنة الأرض يقابل ذلك تقريبًا؟ أعطِ التاريخ.
6. عمر أقدم الأحافير المعروفة نحو 3500 مليون سنة. أوجد تاريخها بالطريقة نفسها.
7. اختفت الديناصورات قبل 66 مليون سنة. فكم يومًا قبل نهاية السنة يقابل ذلك؟ أعطِ التاريخ.
8. بدأت حقبة الحياة القديمة قبل 538.8 مليون سنة. فما النسبة المئوية من السنة التي تبقى بعد بدايتها؟ وفي أي شهر تبدأ؟

الجزء الثالث — الدقائق الأخيرة.

9. باستعمال السؤال 4، كم دقيقة تمثل 10 000 سنة؟ قرّب إلى رقم عشري واحد.
10. افترض أن الكتابة اختُرعت قبل نحو 5000 سنة. فقبل منتصف ليل 31 ديسمبر بكم ثانية تظهر؟
11. ظهر نوعنا، **الإنسان العاقل**، قبل نحو 300 000 سنة. فكم دقيقة قبل منتصف الليل يقابل ذلك؟ قرّب إلى أقرب دقيقة.
12. في أي ساعة من 31 ديسمبر يظهر نوعنا؟

الحل ص. 272

القسم VIII

الصف 8 (العمر 13–14)

باب 23

الغلاف الجوي

في محطة أرصاد جوية، قبيل الساعة المتفق عليها، تخرج خبيرة أرصاد إلى العشب وهي تمسك بالونًا مملوءًا بالهيدروجين أو الهيليوم، قطره نحو 1.5 m. وتحته، على خيط طويل، تتدلى مظلة صغيرة برتقالية وصندوق أجهزة يزن من 60 إلى 80 غرامًا: إنه **المسبار اللاسلكي**. ثم تفلته. فيصعد البالون نحو 300 m كل دقيقة، ويرسل المسبار اللاسلكي كل ثانية بالراديو الضغط ودرجة الحرارة والرطوبة وموقعه. وكلما ارتفع البالون انتفخ، حتى يبلغ قطره من 6 إلى 8 m فينفجر، وكثيرًا ما يكون ذلك على ارتفاع يزيد على 30 km، بعد ساعتين من الإطلاق. وفي الساعات نفسها من كل يوم، يتكرر المشهد نفسه في أكثر من 800 محطة حول العالم.

إطلاق بالون أرصاد في توبيكا، كانساس (الولايات المتحدة): المظلة (بالأحمر) والمسبار اللاسلكي يتدليان تحت البالون. الصورة: ستيفن كورفيدي، الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية (ملك عام، عبر ويكيميديا كومنز).

لماذا ينتفخ البالون كلما ارتفع؟ وماذا يقيس المسبار اللاسلكي في طريقه إلى الأعلى، ولماذا لا تواصل درجة الحرارة الانخفاض ببساطة؟ وأين ينتهي الهواء؟

ما تعرفه من قبل

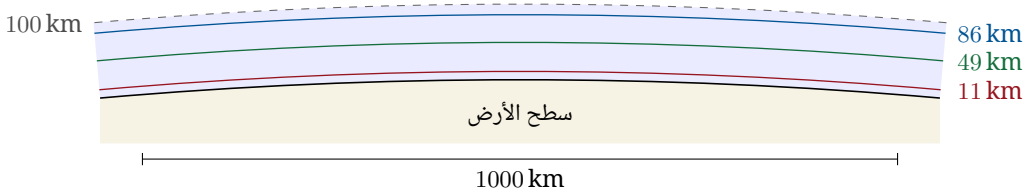
الغلاف الجوي هو طبقة الهواء المحيطة بالأرض. والهواء يضغط على كل ما يلامسه: هذا هو **الضغط الجوي**، ويُقاس بالبارومتر (كتب الفيزياء). وتعطيه هيئات الأرصاد بالهكتوباسكال (hPa)؛ وهو عند مستوى سطح البحر نحو 1013 hPa. ويتكون الهواء الجاف من نحو 78 % من النيتروجين و21 % من الأكسجين، مع قليل من الأرغون وثاني أكسيد الكربون وغازات أخرى (كتب الكيمياء). والسحب مكوَّنة من قطيرات ماء دقيقة أو من بلورات جليد (الفصل 7).

23.1 غلاف رقيق

إذا نُظر إلى الغلاف الجوي من محطة الفضاء الدولية، بدا خطًا رقيقًا متوهجًا على طول حافة الأرض. ومعظم الهواء، وكل السحب تقريبًا، في كيلومتراته القليلة السفلى.

حافة الأرض عند الغروب، مصوَّرة من محطة الفضاء الدولية فوق المحيط الهندي في 14 يونيو 2010. والشريط البرتقالي والأصفر هو الطبقة السفلى من الغلاف الجوي، بسحبها الداكنة؛ وفوقه طبقات أشحب ثم زرقاء، تتلاشى في سواد الفضاء. صورة وكالة ناسا، البعثة 23 إلى محطة الفضاء الدولية (ملك عام، عبر ويكيميديا كومنز).

ليس للغلاف الجوي سطح علوي حاد: فالهواء يزداد خفة كلما ارتفعنا. وقد اتُّفق على أن الفضاء يبدأ على ارتفاع نحو 100 km. وهذا قليل جدًا مقارنة بنصف قطر الأرض، 6371 km: $100 \div 6371 \approx 0.016$، أي أقل من 2 % من نصف القطر. وعلى مجسم كرة أرضية قطره 30 cm، يكون الغلاف الجوي كله غشاء سماكته نحو 2 mm.

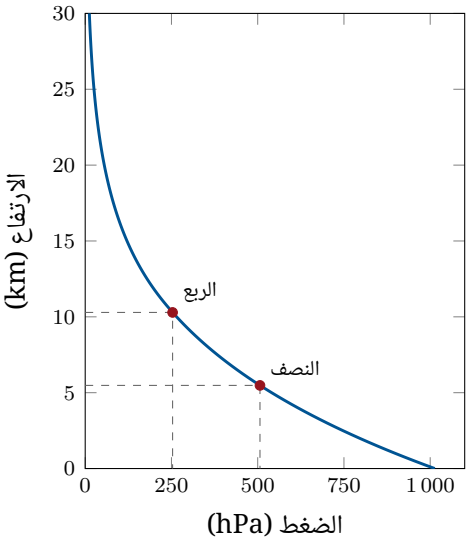


شريحة من الأرض وغلافها الجوي مرسومة بمقياس رسم (1 cm لكل 100 km)، حتى 100 km، أي حافة الفضاء (الخط المتقطع). والخطوط الملونة حدود الطبقات التي سنتعرف عليها لاحقًا في هذا الفصل؛ والطبقة السفلى، التي يحدث فيها كل الطقس، لا تكاد سماكتها تبلغ مليمترًا.

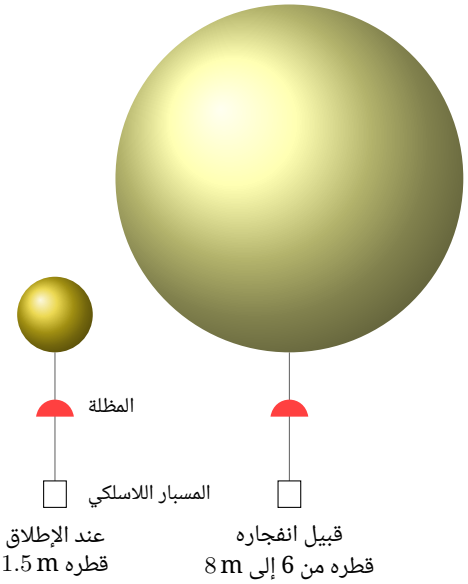
23.2 الضغط ينخفض مع الارتفاع

يحمل الهواء في أسفل الغلاف الجوي ثقل كل الهواء الذي فوقه. وكلما صعدنا أعلى، قل الهواء الباقي فوق رؤوسنا، وانخفض الضغط. وفي النموذج المعياري للغلاف الجوي الذي يستعمله خبراء الأرصاد والمهندسون، يبلغ الضغط 1013 hPa عند مستوى سطح البحر، ونصف ذلك على ارتفاع نحو 5.5 km، وربعه على ارتفاع نحو 10.3 km.

بما أن الضغط يقيس ثقل الهواء الذي فوق، فإن مستوى نصف الضغط هو أيضًا الارتفاع الذي يقع تحته نصف الهواء كله: فنصف الغلاف الجوي محشور في 5.5 km السفلى منه. وتحت 11 km يقع نحو 78 % من الهواء، وتحت 30 km نحو 99 %.



الضغط بحسب الارتفاع. يبلغ الضغط نصف قيمته عند مستوى سطح البحر على ارتفاع نحو $5.5\,\mathrm{km}$، وربعها على ارتفاع نحو $10.3\,\mathrm{km}$.



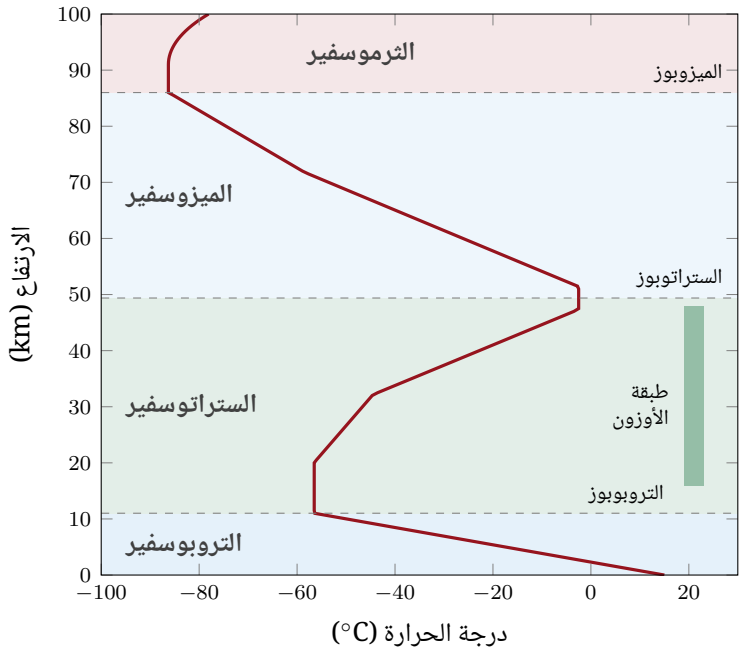
ينتفخ البالون كلما صعد، لأن الهواء المحيط به يضغط عليه أقل فأقل (البالونان والمظلتان بمقياس رسم واحد بعضها لبعض، والخيط مقصَّر).

وفي الأعلى، يواصل الضغط الانخفاض، فينقص إلى النصف تقريبًا مرة أخرى كل بضعة كيلومترات، فلا يلبث أن يصير ضئيلًا جدًا. وقوى العشرة أفضل طريقة لكتابته. فعلى ارتفاع $30\,\mathrm{km}$، يبلغ الضغط نحو $12\,\mathrm{hPa}$، أي قرابة 10^{-2} من قيمته عند مستوى سطح البحر (جزء من مئة)؛ وعلى ارتفاع $50\,\mathrm{km}$، نحو $0.8\,\mathrm{hPa}$، أي قرابة 10^{-3}؛ وعلى ارتفاع $80\,\mathrm{km}$، نحو $0.01\,\mathrm{hPa}$، أي قرابة 10^{-5} من الضغط عند مستوى سطح البحر.

متسلقون على جبل شاهق جدًا يحملون قوارير أكسجين. فعلى ارتفاع $9\,\mathrm{km}$، يقل الضغط عن ثلث قيمته عند مستوى سطح البحر: فالهواء لا يزال يحوي 21 % من الأكسجين، لكن كل نفَس يُدخل منه أقل بكثير (رسم توضيحي مولَّد بالذكاء الاصطناعي لمشهد عام).

23.3 درجة الحرارة والطبقات

كل من تسلق جبلًا يعرف أن الهواء يزداد برودة مع الارتفاع. لكن المسابير اللاسلكية تبين أن هذا لا يصح إلا في الجزء الأسفل من الغلاف الجوي. ففي الأعلى، تتوقف درجة الحرارة عن الانخفاض، ثم ترتفع، ثم تنخفض من جديد، ثم ترتفع مرة أخرى. وهذه التغيرات تقسم الغلاف الجوي إلى طبقات.



درجة حرارة الهواء بحسب الارتفاع، من الأرض حتى 100 km، في الغلاف الجوي المعياري (متوسط للعروض الوسطى). والطبقات الأربع مظللة؛ والشريط الأخضر يحدد ارتفاع طبقة الأوزون.

تعريف 23.1 (طبقات الغلاف الجوي). من الأرض إلى الأعلى، ينقسم الغلاف الجوي إلى أربع طبقات بحسب طريقة تغير درجة حرارته مع الارتفاع:

- **التروبوسفير**، حيث تنخفض درجة الحرارة مع الارتفاع وحيث يحدث الطقس كله تقريبًا؛ وحده العلوي هو **التروبوبوز**؛
- **الستراتوسفير**، حيث ترتفع درجة الحرارة مع الارتفاع، حتى نحو 50 km؛
- **الميزوسفير**، حيث تنخفض درجة الحرارة من جديد، حتى نحو 85 km؛
- **الثرموسفير**، حيث يزداد الهواء الشديد الخفة حرارة كلما ارتفعنا.

يحوي التروبوسفير نحو 99 % من بخار الماء في الغلاف الجوي، ولذلك تتكون فيه كل السحب والأمطار والثلوج تقريبًا. وهواؤه يُقلَّب طوال الوقت. وليس أعلى التروبوسفير على الارتفاع نفسه في كل مكان: فالتروبوبوز أعلى ما يكون فوق خط الاستواء، حيث قد يبلغ 20 km، وأدنى ما يكون فوق القطبين، حيث قد ينزل إلى 7 km في الشتاء. وهو أيضًا أعلى في الصيف منه في الشتاء. وفي الغلاف الجوي المعياري، وهو متوسط للعروض الوسطى، يقع على ارتفاع 11 km.

تعريف 23.2 (معدل التناقص الحراري البيئي). **معدل التناقص الحراري البيئي** هو المعدل الذي تنخفض به درجة حرارة الهواء مع الارتفاع في التروبوسفير، بالدرجات المئوية لكل كيلومتر. وهو يتغير من يوم إلى يوم ومن مكان إلى آخر؛ ويستعمل الغلاف الجوي المعياري متوسطًا قدره 6.5 °C لكل كيلومتر.

طريقة 23.3 (قراءة مخطط درجة الحرارة).

1. جد الارتفاع على المحور الرأسي وامضِ أفقيًا حتى المنحنى؛ ثم اقرأ درجة الحرارة تحته.
2. حيث يميل المنحنى إلى اليسار وهو يصعد، يبرد الهواء مع الارتفاع؛ وحيث يميل إلى اليمين، يسخن الهواء مع الارتفاع؛ وحيث يكون رأسيًا، لا تتغير درجة الحرارة.
3. الحدود بين الطبقات هي حيث ينعطف المنحنى.

مثال 23.4 (طائرة ركاب على ارتفاع التحليق). تحلّق طائرة ركاب على ارتفاع 11 km، قرب التروبوبوز. وعلى المخطط، تبلغ درجة الحرارة هناك نحو −56 °C. وبمعدل التناقص: من 15 °C عند مستوى سطح البحر، يبرد الهواء بمقدار $6.5 \times 11 = 71.5$ درجة، مما يعطي $15 - 71.5 = -56.5\,^{\circ}\mathrm{C}$. وعلى منحنى الضغط، يبلغ الضغط نحو 227 hPa، أي أقل من ربع الضغط على الأرض: ولذلك يجب أن تُضغط المقصورة.

فوق التروبوبوز، في الستراتوسفير، تجد طائرات الركاب رحلة أهدأ: فالهواء هناك يسخن مع الارتفاع، فلا يُقلِّب من الأسفل. وفي الميزوسفير تحترق معظم الشهب، وفي أعلاه، قرب 86 km، يوجد أبرد هواء في الغلاف الجوي كله، نحو $-86\,^{\circ}\mathrm{C}$. وفي الثرموسفير، تسخّن الأشعة السينية والأشعة فوق البنفسجية الآتية من الشمس الهواءَ الشديد الخفة إلى مئات الدرجات، بل إلى آلافها أحيانًا؛ ومع ذلك فالهواء هناك قليل جدًا حتى إنه لا يُحس حارًا. وكثير من الأقمار الصناعية تدور حول الأرض هناك.

23.4 طبقة الأوزون

يسخن الستراتوسفير مع الارتفاع لأنه يمتص جزءًا من ضوء الشمس. والغاز الذي يقوم بمعظم ذلك هو الأوزون، وهو شكل من أشكال الأكسجين (وكيمياؤه في كتب الكيمياء).

تعريف 23.5 (طبقة الأوزون). **طبقة الأوزون** هي جزء الستراتوسفير الواقع بين نحو 16 km و48 km، حيث يوجد نحو 90 % من أوزون الغلاف الجوي. وهي تمتص معظم الأشعة فوق البنفسجية الضارة الآتية من الشمس.

حتى في طبقة الأوزون، الأوزون نادر: فليس منه إلا من 1 إلى 10 جزيئات في كل مليون. ومع ذلك فهو، مع الأكسجين، يوقف ما بين 95 % و99.9 % من الأشعة فوق البنفسجية التي تبلغ الأرض، ومنها أشد أنواعها ضررًا. والطاقة التي يمتصها تتحول إلى حرارة، ولهذا ترتفع درجة الحرارة عبر الستراتوسفير. ولولا طبقة الأوزون، لأضرت الأشعة فوق البنفسجية التي تبلغ الأرض بالكائنات الحية.

في الميدان — تتبّع بالونات الأرصاد

تنشر هيئات الأرصاد قياسات مسابيرها اللاسلكية، وكثيرًا ما يكون ذلك في صورة مخطط لدرجة الحرارة بحسب الارتفاع لكل إطلاق. ومع شخص بالغ، ابحث عن مسابير المحطة الأقرب إليك، التي تُطلق في الساعة 00:00 أو 12:00 بالتوقيت العالمي المنسق. وجد الارتفاع الذي تتوقف عنده درجة الحرارة عن الانخفاض: ذلك هو التروبوبوز في ذلك اليوم. وقارن مسبارًا شتويًا بمسبار صيفي.

23.5 تمارين

تمرين 23.1 (⋆). صِل كل طبقة بوصفها: التروبوسفير؛ الستراتوسفير؛ الميزوسفير؛ الثرموسفير. (أ) ترتفع فيها درجة الحرارة مع الارتفاع وفيها طبقة الأوزون. (ب) يحدث فيها الطقس كله تقريبًا. (ج) أبرد هواء في الغلاف الجوي في أعلاها. (د) يُسخَّن فيها الهواء الشديد الخفة إلى مئات الدرجات؛ وتدور فيها أقمار صناعية كثيرة.

الحل ص. 273

تمرين 23.2 (⋆). استعمل مخطط درجة الحرارة للغلاف الجوي المعياري. (أ) ما درجة الحرارة عند مستوى سطح البحر؟ (ب) على ارتفاع 11 km؟ (ج) على ارتفاع 50 km؟ (د) على ارتفاع 86 km؟ (هـ) بين أي ارتفاعين لا تتغير درجة الحرارة؟

الحل ص. 273

تمرين 23.3 (⋆). صواب أم خطأ؟ صحّح الجمل الخاطئة. (أ) تنخفض درجة حرارة الهواء دائمًا مع الارتفاع. (ب) نصف الهواء كله يقع تحت نحو 5.5 km. (ج) طبقة الأوزون في التروبوسفير. (د) التروبوبوز أعلى فوق خط الاستواء منه فوق القطبين.

الحل ص. 273

تمرين 23.4 (⋆). في أي طبقة يقع كل مما يلي؟ (أ) سحابة ممطرة. (ب) طائرة ركاب على ارتفاع 12 km. (ج) بالون أرصاد قبيل انفجاره، على ارتفاع 32 km. (د) شهاب يحترق على ارتفاع 75 km.

الحل ص. 273

تمرين 23.5 (★★). في يوم صيفي، تبلغ درجة الحرارة 20 °C عند مستوى سطح البحر. افترض أن الهواء يبرد بمقدار 6.5 °C لكل كيلومتر. (أ) ما درجة الحرارة على ارتفاع 2 km؟ (ب) على ارتفاع 3 km؟ (ج) على أي ارتفاع تقريبًا يبلغ الهواء 0 °C؟ قرّب إلى رقم عشري واحد.

الحل ص. 273

تمرين 23.6 (★★). يقع كوخ جبلي على ارتفاع 3000 m. ويغادر متنزه قرية على ارتفاع 500 m درجة الحرارة فيها 18 °C. وباستعمال معدل تناقص قدره 6.5 °C لكل كيلومتر: (أ) كم كيلومترًا يصعد المتنزه؟ (ب) بكم درجة يبرد الهواء؟ (ج) ما درجة الحرارة التي يمكن أن يتوقعها المتنزه عند الكوخ؟

الحل ص. 273

تمرين 23.7 (★★). افترض أن الضغط ينقص إلى النصف كل 5.5 km، بدءًا من 1000 hPa عند مستوى سطح البحر. (أ) ما الضغط على ارتفاع 5.5 km؟ وعلى ارتفاع 11 km؟ وعلى ارتفاع 16.5 km؟ (ب) يعطي الغلاف الجوي المعياري نحو 506 hPa و227 hPa و96 hPa على هذه الارتفاعات الثلاثة (لضغط قدره 1013 hPa عند مستوى سطح البحر). هل قاعدة التنصيف جيدة قرب الأرض؟ وفي الأعلى؟

الحل ص. 273

تمرين 23.8 (★★). يبلغ الضغط عند مستوى سطح البحر نحو 1000 hPa، أي 10^3 hPa. (أ) على ارتفاع 30 km يبلغ نحو 10 hPa. اكتب ذلك في صورة قوة للعشرة، وقل كم مرة يصغر عن الضغط عند مستوى سطح البحر. (ب) على ارتفاع 80 km يبلغ نحو 0.01 hPa. اكتبه في صورة قوة للعشرة. (ج) كم مرة يصغر عن الضغط عند مستوى سطح البحر؟

الحل ص. 273

تمرين 23.9 (★★). قطر بالون أرصاد 1.5 m عند الإطلاق و6 m حين ينفجر. (أ) كم مرة يزداد عرضه حين ينفجر؟ (ب) اشرح لماذا ينتفخ وهو يرتفع. (ج) لماذا تعلّق هيئات الأرصاد مظلة تحته؟

الحل ص. 273

تمرين 23.10 (★★). قد يبلغ التروبوبوز 20 km فوق خط الاستواء وينزل إلى 7 km فوق القطبين في الشتاء. (أ) كم مرة يكون التروبوسفير أسمك فوق خط الاستواء في هذه الحالة؟ قرّب إلى رقم عشري واحد. (ب) على المخطط المعياري، يقع التروبوبوز على ارتفاع 11 km. فهل الغلاف الجوي المعياري أقرب إلى خط الاستواء أم إلى القطبين؟ (ج) يطير طيار من منطقة قطبية إلى خط الاستواء على ارتفاع ثابت قدره 10 km. هل الطائرة في التروبوسفير أم في الستراتوسفير في البداية (في الشتاء)؟ وفي النهاية؟

الحل ص. 274

تمرين 23.11 (★★★). حصة كل الهواء الواقع تحت ارتفاع ما هي $1 - p \div p_0$، حيث p الضغط عند ذلك الارتفاع و$p_0 = 1013\,\text{hPa}$ الضغط عند مستوى سطح البحر. (أ) على ارتفاع 5.5 km، $p \approx 506\,\text{hPa}$: ما حصة الهواء الواقعة تحته؟ (ب) على ارتفاع 11 km، $p \approx 227\,\text{hPa}$. (ج) على ارتفاع 30 km، $p \approx 12\,\text{hPa}$. أعطِ الإجابات بالنسبة المئوية، بأعداد صحيحة. (د) ما حصة الهواء الواقعة فوق 30 km؟

الحل ص. 274

تمرين 23.12 (★★★). قطر مجسم كرة أرضية مدرسي 30 cm، فنصف قطره، 15 cm، يمثل نصف قطر الأرض، 6371 km. (أ) كم كيلومترًا يمثل 1 cm من المجسم؟ قرّب إلى أقرب كيلومتر. (ب) كم تكون سماكة الغلاف الجوي حتى 100 km على هذا المجسم، بالمليمترات؟ (ج) وسماكة التروبوسفير، البالغة 11 km؟ (د) تبلغ سماكة ورقة نحو 0.1 mm. فكم ورقة تلزم لتكوين تروبوسفير المجسم؟

الحل ص. 274

23.6 مسألة: تتبُّع بالون أرصاد

مسألة 23.1 (مسألة نهاية الأسبوع — بالون أرصاد يصعد عبر الغلاف الجوي؛ درجات حرارته تكشف الطبقات، وضغوطه تكشف أين يبقى ربع الضغط عند مستوى سطح البحر). يُطلق مسبار لاسلكي من محطة عند مستوى سطح البحر. ويصعد بالونه بمعدل 300 m في الدقيقة تقريبًا. ويعطي الجدول الضغط ودرجة الحرارة اللذين يقيسهما (قيم الغلاف الجوي المعياري، مقرَّبة).

الارتفاع (km)	0	2	4	6	8	10	12	14
الضغط (hPa)	1013	795	617	472	357	265	194	142
درجة الحرارة (°C)	15	2	−11	−24	−37	−50	−56	−56

الارتفاع (km)	16	18	20	22	24	26	28	30
الضغط (hPa)	104	76	55	40	30	22	16	12
درجة الحرارة (°C)	−56	−56	−56	−55	−53	−51	−49	−47

الجزء الأول — الصعود.

1. كم مترًا يصعد البالون في 10 دقائق؟
2. كم يستغرق ليبلغ 6 km؟ و30 km؟
3. ينفجر البالون على ارتفاع 30 km. كم دامت الرحلة، بالساعات والدقائق؟
4. سمِّ الطبقة التي يكون فيها البالون على ارتفاع 8 km، والطبقة التي يكون فيها حين ينفجر.

الجزء الثاني — درجة الحرارة.

5. بكم درجة تنخفض درجة الحرارة بين الأرض وارتفاع 10 km؟
6. ما معدل التناقص بالدرجات لكل كيلومتر في هذا الجزء من الصعود؟
7. بين أي ارتفاعين تبقى درجة الحرارة ثابتة؟ وأين يقع التروبوبوز؟
8. ماذا يحدث لدرجة الحرارة فوق 20 km؟ وأي غاز يفسر ذلك؟

الجزء الثالث — الضغط.

9. كم يساوي نصف الضغط عند مستوى سطح البحر؟ وبين أي ارتفاعين يُبلغ؟
10. كم يساوي ربع الضغط عند مستوى سطح البحر؟ قرّب إلى أقرب هكتوباسكال.
11. بين أي ارتفاعين من الجدول يُبلغ هذا الربع؟
12. ينخفض الضغط بمقدار 71 hPa بين 10 km و12 km. فإذا افترضنا أنه ينخفض بانتظام، فعلى أي ارتفاع تقريبًا يبلغ الضغط ربع قيمته عند مستوى سطح البحر؟ قرّب إلى رقم عشري واحد.

الحل ص. 274

باب 24

الرياح والدورة العامة للغلاف الجوي

طوال قرون، اعتمدت السفن الشراعية التي تغادر موانئ أوروبا وإفريقيا متجهة إلى الأمريكيتين على ريح ثابتة من الشرق، تهب على جانبي خط الاستواء وحملتها عبر الأطلسي. وكان البحارة في العالم كله يعرفونها، وكانت التجارة المبكرة مع الأمريكيتين تعتمد عليها: إنها **الريح التجارية**. وحتى اليوم، تستعمل سفن الشحن الرياح التجارية، والتيارات البحرية التي تحركها، لتقصير رحلاتها.

سفينة شراعية تجري أمام ريح ثابتة في عرض المحيط (رسم توضيحي مولّد بالذكاء الاصطناعي لمشهد عام).

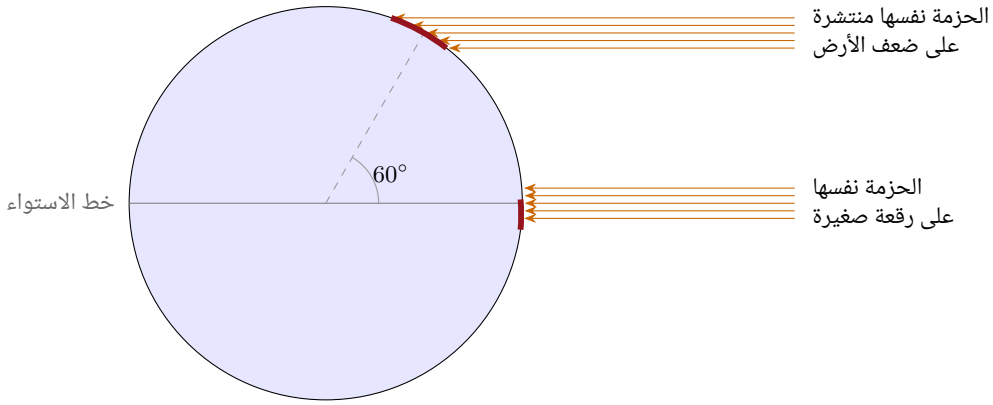
لماذا تهب الريح التجارية من الشرق، ودائمًا في الأماكن نفسها؟ ولماذا توجد صحارى قرب المدارين وغابات مطيرة قرب خط الاستواء؟ الجواب يبدأ بالشمس.

ما تعرفه من قبل

الريح هواء متحرك (كتب الفيزياء). والهواء يضغط على كل ما يلامسه، والضغط ينخفض مع الارتفاع (الفصل 23). ويحدث الطقس في التروبوسفير، الطبقة السفلى من الغلاف الجوي. وللأرض نطاقات مناخية: حارة ورطبة قرب خط الاستواء، فيها غابات مطيرة؛ وصحارى حارة جافة قرب المدارين؛ ثم نطاقات معتدلة فباردة نحو القطبين (الفصل 11).

24.1 الشمس تسخّن الأرض على نحو غير متساوٍ

عند الظهر في يوم الاعتدال، تكون الشمس فوق خط الاستواء تمامًا. فتصل أشعتها إليه شديدة الانحدار وتسقط على رقعة صغيرة من الأرض. وأبعد شمالًا أو جنوبًا، تصل الأشعة نفسها مائلة وتنتشر على رقعة أكبر: فيتلقى كل متر مربع قدرًا أقل من طاقتها. وعند دائرة العرض 60°، تغطي الحزمة نفسها ضعف الأرض التي تغطيها عند خط الاستواء، فيتلقى كل متر مربع نصف ما يتلقاه هناك.



حزمتان متماثلتان من ضوء الشمس عند الظهر في يوم الاعتدال. عند خط الاستواء تسقطان رأسيًا على رقعة صغيرة (الخط السميك)؛ وعند دائرة العرض 60° تميلان وتغطيان ضعف الأرض.

دائرة العرض	0°	30°	45°	60°	75°
الأرض التي تغطيها الحزمة نفسها	1	1.15	1.41	2	3.86
الطاقة لكل متر مربع (% من طاقة خط الاستواء)	100	87	71	50	26

بينما تدور الأرض حول الشمس، يجعل محورها المائل الشمسَ العمودية تنتقل بين المدارين، وهذا ما يعطي الفصول (كتب الفيزياء)؛ لكن المناطق القريبة من خط الاستواء تتلقى طوال السنة طاقة أكثر بكثير من المناطق القريبة من القطبين. وهذا التسخين غير المتساوي هو المحرك الرئيسي للرياح: فالغلاف الجوي ينقل الهواء الدافئ نحو القطبين والهواء البارد نحو خط الاستواء.

24.2 هواء يصعد وهواء يهبط

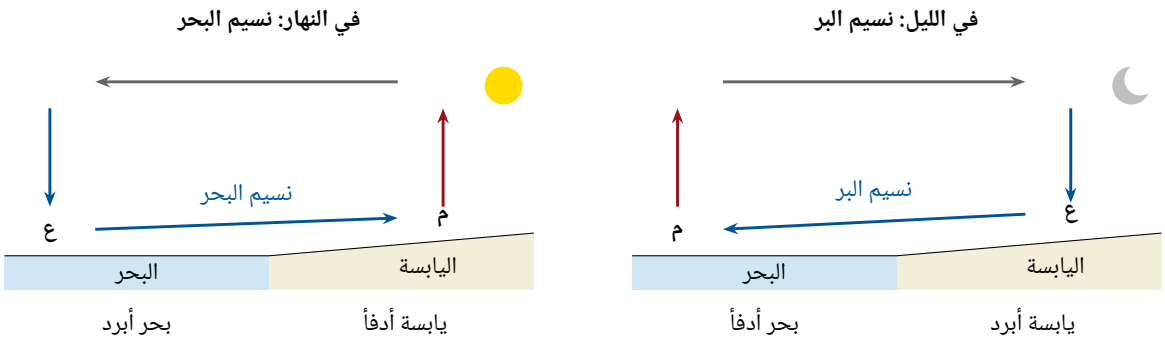
الهواء الدافئ أخف من الهواء البارد: فهو يصعد، ويتدفق الهواء الأبرد المحيط به ليحل محله. وحيث يصعد الهواء، يضغط على الأرض أقل: فيكون الضغط هناك منخفضًا. وحيث يهبط الهواء، يضغط أكثر: فيكون الضغط عاليًا. وعند الأرض، تهب الريح من الضغط العالي نحو الضغط المنخفض. فيصعد الهواء ويبرد ويهبط ثم يعود، دائرًا في حلقة.

تعريف 24.1 (خلية الحمل). **خلية الحمل** في الغلاف الجوي حلقة من الهواء المتحرك: هواء يسخن من الأسفل فيصعد، وينتشر في الأعلى، ويبرد ويهبط في مكان آخر، ثم يعود على طول الأرض إلى حيث صعد. وتحت الهواء الصاعد يكون الضغط منخفضًا؛ وتحت الهواء الهابط يكون عاليًا.

في المختبر — الهواء الدافئ يصعد

داخل البيت، قص حلزونًا من ورقة رقيقة، كقشر تفاحة، وعلّقه من مركزه بخيط. أمسكه عاليًا فوق مشعاع تدفئة دافئ في الشتاء (ولا تمسكه أبدًا فوق لهب أو شمعة): فيبدأ بالدوران ببطء. فالهواء الذي يسخّنه المشعاع يصعد ويدفع الحلزون. ثم أمسكه قرب نافذة باردة: هل يدور في الاتجاه المعاكس، أم لا يدور أصلًا؟

يمكن أن نحس بأصغر خلايا الحمل في يوم مشمس على شاطئ البحر. فاليابسة والبحر يتلقيان أشعة الشمس نفسها، لكن أشعة الشمس لا تتوغل عميقًا في الأرض، بينما ينشر البحر حرارته في طبقة سميكة من الماء. ولذلك تسخن اليابسة أكثر بكثير في النهار، وتبرد أكثر بكثير في الليل.



نسيم البحر ونسيم البر: خليتا حمل صغيرتان تدوران في اتجاهين متعاكسين. الأسهم الحمراء: هواء دافئ صاعد؛ ع وم: ضغط عالٍ وضغط منخفض عند الأرض. وفي النهار تبلغ الحلقة ارتفاع **1000** إلى 1500 m.

تعريف 24.2 (نسيم البحر ونسيم البر). **نسيم البحر** ريح تهب من البحر نحو اليابسة في النهار، حين تكون اليابسة أدفأ من البحر. و**نسيم البر** يهب من اليابسة نحو البحر في الليل، حين تصير اليابسة أبرد من البحر.

طائرات ورقية تحلّق في ريح ما بعد الظهر على شاطئ (رسم توضيحي مولَّد بالذكاء الاصطناعي لمشهد عام).

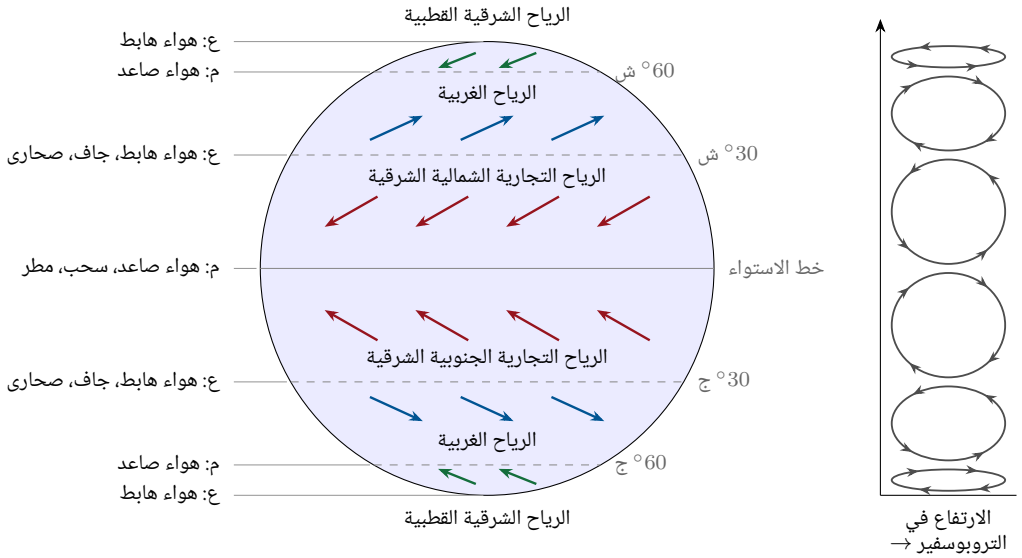
24.3 الرياح العامة

يحدث الأمر نفسه على مقياس الأرض كلها. فقرب خط الاستواء، يصعد الهواء الشديد السخونة؛ وينتشر نحو القطبين في الأعلى ثم يهبط من جديد قرب دائرة العرض 30°. وإذا أُخذ المتوسط على سنوات كثيرة، دار تروبوسفير كل نصف كرة في ثلاث خلايا حمل كبرى: واحدة من خط الاستواء إلى نحو 30°، وواحدة من نحو 30° إلى نحو 60°، وواحدة من نحو 60° إلى القطب. ويسميها خبراء الأرصاد خلية هادلي وخلية فيريل والخلية القطبية. وحدودها تتحرك مع الفصول، والخلية الوسطى متوسط تقريبي لعواصف كثيرة عابرة.

لو لم تكن الأرض تدور، لهبت الرياح عند الأرض مباشرة من الضغط العالي إلى الضغط المنخفض. لكن لأن الأرض تدور، ينحرف الهواء المتحرك: إلى اليمين في نصف الكرة الشمالي، وإلى اليسار في نصف الكرة الجنوبي. ولذلك فإن الهواء العائد إلى خط الاستواء لا يأتي من الشمال، بل من الشمال الشرقي في نصف الكرة الشمالي ومن الجنوب الشرقي في نصف الكرة الجنوبي.

تعريف 24.3 (الرياح العامة). الرياح السطحية التي تهب أكثر من غيرها في كل حزام من دوائر العرض هي:

- **الرياح التجارية**، بين خط الاستواء ونحو 30°، وتهب من الشمال الشرقي في نصف الكرة الشمالي ومن الجنوب الشرقي في نصف الكرة الجنوبي؛
- **الرياح الغربية**، بين نحو 30° و60°، وتهب من الغرب (من الجنوب الغربي في نصف الكرة الشمالي، ومن الشمال الغربي في الجنوبي)؛
- **الرياح الشرقية القطبية**، بين نحو 60° والقطبين، وتهب من الشرق.



الدورة العامة، مبسّطة. على اليسار: أحزمة الضغط العالي (ع) والضغط المنخفض (م) عند الأرض. وعلى الكرة: الرياح السطحية، التي يحرفها دوران الأرض. وعلى اليمين: خلايا الحمل الثلاث في كل نصف كرة كما تُرى من الجانب، عند دوائر العرض نفسها (والخليتان القطبيتان مرسومتان رقيقتين جدًا لأن الحزام القطبي ضيق على الكرة).

طريقة 24.4 (إيجاد الريح العامة عند دائرة عرض).

1. جد الحزام: من خط الاستواء إلى نحو 30°، أو من 30° إلى 60°، أو من 60° إلى القطب.
2. جد الاتجاه الذي يتدفق فيه الهواء عند الأرض في ذلك الحزام: نحو خط الاستواء في الحزام الأول والأخير، ونحو القطب في الحزام الأوسط.
3. احرف هذا التدفق: إلى اليمين في نصف الكرة الشمالي، وإلى اليسار في نصف الكرة الجنوبي.
4. قل من أين تأتي الريح: فالرياح تُسمّى بالاتجاه الذي تهب **منه**.

مثال 24.5 (الريح عند 40° جنوبًا). عند 40° جنوبًا نكون في الحزام الأوسط، بين 30° و60°. وهناك يتدفق الهواء عند الأرض نحو القطب، أي نحو الجنوب. وفي نصف الكرة الجنوبي ينحرف إلى اليسار: وللهواء المتجه جنوبًا، اليسار هو الشرق، فينتهي الهواء متحركًا نحو الجنوب الشرقي. فهو إذن يأتي من الشمال الغربي: إنه من الرياح الغربية، ويهب من الشمال الغربي.

قرب خط الاستواء، حيث تلتقي الرياح التجارية لنصفي الكرة، تخمد الرياح: وقد سمى البحارة هذا الحزام الهادئ **الركود الاستوائي**. فالهواء الدافئ الرطب يصعد هناك، ويبرد ويعطي زخات مستمرة وعواصف رعدية. وقرب 30°، تحت الهواء الهابط، تكون الرياح خفيفة والمطر نادرًا.

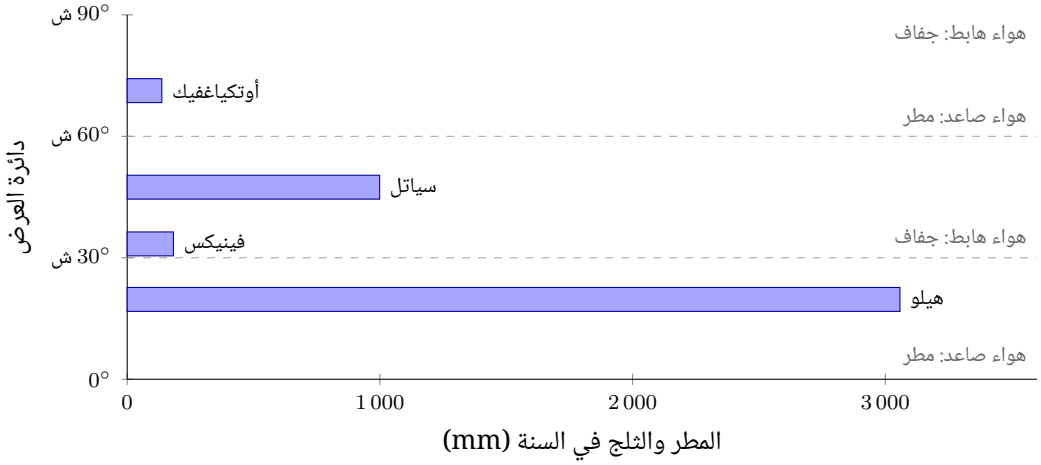
تعريف 24.6 (الدورة العامة للغلاف الجوي). **الدورة العامة** للغلاف الجوي هي حركة الهواء الواسعة النطاق حول الكوكب، كما تظهر حين يُؤخذ متوسط الرياح على سنوات كثيرة. وهي تنقل الحرارة من خط الاستواء نحو القطبين، وبخار الماء من حزام عرض إلى آخر.

24.4 الدورة العامة والنطاقات المناخية

تفسر الدورة العامة جزءًا كبيرًا من خريطة المناخات. فحيث يصعد الهواء، قرب خط الاستواء، يبرد ويتحول بخار الماء الذي فيه إلى سحب: فيكثر المطر، وتنمو الغابات المطيرة. وحيث يهبط الهواء، قرب 30° شمالًا وجنوبًا، يسخن وهو ينزل، وتتبدد سحبه، ويندر المطر: ففي هذين الحزامين تقع الصحارى الحارة الكبرى، مثل الصحراء الكبرى. وفي العروض الوسطى، تجلب الرياح الغربية عاصفة بعد عاصفة، مع مطر في كل الفصول.

الأمريكيتان كما يراهما القمر الصناعي لرصد الطقس غويس-16، عاليًا فوق خط الاستواء، في 26 يوليو 2022. فقد تكونت سحب كثيرة فوق المنطقة المدارية وغابة الأمازون المطيرة، حيث يصعد الهواء الدافئ الرطب؛ وبعيدًا في الجنوب، في شتاء نصف الكرة الجنوبي، تدور عواصف الرياح الغربية فوق المحيط. الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (ملك عام، عبر ويكيميديا كومنز).

مثال 24.7 (أربع مدن، أربعة أحزمة). المدن الأربع التي في المخططات المناخية في الفصل 11 تقع كلها في نصف الكرة الشمالي، على دوائر عرض مختلفة جدًا. ومطرها وثلجها السنويان يتبعان أحزمة الدورة العامة (المخطط أدناه). فهيلو، عند 20° شمالًا، تقع على جزيرة في حزام الرياح التجارية، في وسط المحيط، حيث تحمل الرياح التجارية بخار الماء: فيسقط فيها نحو 3000 mm في السنة. وفينيكس، عند 33° شمالًا، تقع قرب 30°، تحت الهواء الهابط: أقل من 200 mm. وسياتل، عند 47° شمالًا، في الرياح الغربية، التي تجلب عواصفها نحو 1000 mm في السنة، معظمها من الخريف إلى الربيع. وأوتكياغفيك، عند 71° شمالًا، تقع تحت الهواء البارد الذي يهبط قرب القطب: أقل من 150 mm، فهي صحراء باردة.



المطر والثلج السنويان (متوسطات 1991–2020) للمدن الأربع التي في المخططات المناخية، موضوعةً عند دوائر عرضها. فالمدن الرطبة تقع حيث يصعد الهواء، قرب خط الاستواء وقرب 60°؛ والجافة حيث يهبط، قرب 30° وقرب القطب. المعدلات المناخية للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي.

أربع مدن ليست إلا أربع نقاط: فالجبال والسواحل والبحار الباردة أو الدافئة تغير هي أيضًا مقدار المطر الذي يتلقاه مكان ما. والأحزمة تعطي النمط العام لخريطة المناخات، لا مطر كل مدينة.

24.5 تمارين

تمرين 24.1 (⋆). سمِّ الريح العامة التي تهب أكثر من غيرها: (أ) عند 15° شمالًا؛ (ب) عند 45° جنوبًا؛ (ج) عند 75° شمالًا؛ (د) عند 20° جنوبًا. وأعطِ اتجاهها في كل مرة.

الحل ص. 274

تمرين 24.2 (⋆). أكمل كل جملة. (أ) الهواء الدافئ ... والهواء البارد .... (ب) تحت الهواء الصاعد، يكون الضغط عند الأرض .... (ج) عند الأرض، تهب الريح من الضغط ... نحو الضغط .... (د) في نصف الكرة الشمالي، يحرف دوران الأرض الهواء المتحرك إلى ....

الحل ص. 274

تمرين 24.3 (⋆). صواب أم خطأ؟ صحّح الجمل الخاطئة. (أ) يهب نسيم البحر من اليابسة إلى البحر. (ب) تسخن اليابسة أسرع من البحر في النهار. (ج) تهب الرياح التجارية من الغرب. (د) كثير من الصحارى الكبرى تقع قرب دائرة العرض $30°$.

الحل ص. 274

تمرين 24.4 (⋆). ارسم ساحلًا والبحر على اليسار واليابسة على اليمين. أضف الشمس، ثم ارسم بالأسهم حلقة الهواء لنسيم البحر. وضع الحرفين ع وم حيث يكون الضغط عند الأرض عاليًا ومنخفضًا.

الحل ص. 274

تمرين 24.5 (⋆⋆). استعمل جدول الحزم في هذا الفصل. (أ) عند $45°$، كم مرة تزيد الأرض التي تغطيها الحزمة على ما تغطيه عند خط الاستواء؟ (ب) ما النسبة المئوية من طاقة خط الاستواء التي يتلقاها كل متر مربع عند $60°$؟ (ج) وعند $75°$؟ (د) اشرح في جملة واحدة لماذا القطبان باردان.

الحل ص. 274

تمرين 24.6 (⋆⋆). يبحر قارب جنوبًا تمامًا عبر نصف الكرة الشمالي ثم نصف الكرة الجنوبي. (أ) ما الرياح التي يصادفها، بالترتيب، من $70°$ شمالًا إلى $70°$ جنوبًا؟ (ب) أين يُرجَّح أن يجد هواء هادئًا وزخات متكررة؟ (ج) أين تكون الرياح خفيفة والمطر نادرًا؟

الحل ص. 275

تمرين 24.7 (⋆⋆). على شاطئ، تبلغ درجة الحرارة $31\,°\mathrm{C}$ فوق الرمل في الساعة 3 بعد الظهر و$22\,°\mathrm{C}$ فوق البحر. وفي الساعة 3 فجرًا تبلغ $17\,°\mathrm{C}$ فوق اليابسة و$21\,°\mathrm{C}$ فوق البحر. (أ) أيهما أدفأ في الساعة 3 بعد الظهر؟ وفي أي اتجاه تهب الريح؟ (ب) وفي الساعة 3 فجرًا؟ (ج) بكم درجة تتغير درجة حرارة اليابسة بين الوقتين؟ وبكم تتغير درجة حرارة البحر؟ (د) اشرح الفرق.

الحل ص. 275

تمرين 24.8 (⋆⋆). يتدفق الهواء من حزام الضغط العالي قرب $30°$ شمالًا نحو خط الاستواء. (أ) لو لم تكن الأرض تدور، فمن أي اتجاه كان سيهب؟ (ب) إلى أي جهة يحرفه الدوران في نصف الكرة هذا؟ (ج) من أي اتجاه يهب إذن؟ (د) أجب عن الأسئلة الثلاثة نفسها للهواء المتدفق نحو خط الاستواء من $30°$ جنوبًا.

الحل ص. 275

تمرين 24.9 (⋆⋆). اشرح، خطوة خطوة، لماذا يكثر المطر قرب خط الاستواء: استعمل الكلمات **يسخن**، **يصعد**، **يبرد**، **سحب**. ثم اشرح لماذا توجد صحراء قرب $25°$ شمالًا في شمال إفريقيا: استعمل الكلمات **يهبط**، **ضغط عالٍ**، **جاف**.

الحل ص. 275

تمرين 24.10 (⋆⋆). تغادر سفينة شراعية ميناء عند $40°$ شمالًا على الساحل الغربي لأوروبا متجهة إلى البحر الكاريبي، عند $15°$ شمالًا. (أ) أي ريح ستصادف عند $40°$ شمالًا؟ وهل تساعد السفينة على الإبحار غربًا؟ (ب) لماذا ينبغي للسفينة أن تبحر جنوبًا أولًا؟ (ج) أي ريح تحملها غربًا، وبين أي دائرتي عرض؟ (د) في رحلة العودة إلى أوروبا، أي ريح ينبغي للسفينة أن تبحث عنها، وعند أي دائرة عرض؟

الحل ص. 275

تمرين 24.11 (★★★). عند دائرة العرض L، تغطي حزمة من ضوء الشمس عند الظهر في يوم الاعتدال $\cos L \div 1$ ضعفًا من الأرض التي تغطيها عند خط الاستواء (وعلى الآلة الحاسبة، $\cos 60^\circ = 0.5$). (أ) تحقق من القيمة عند 60°. (ب) باستعمال $\cos 30^\circ \approx 0.866$، تحقق من القيمة عند 30°، مقرِّبة إلى رقمين عشريين. (ج) افترض أن لوحًا شمسيًا مستويًا يتلقى $1000\ \mathrm{W}$ على كل متر مربع عند الظهر عند خط الاستواء في ذلك اليوم. فكم يتلقى اللوح نفسه تقريبًا عند 30°؟ وعند 60°؟

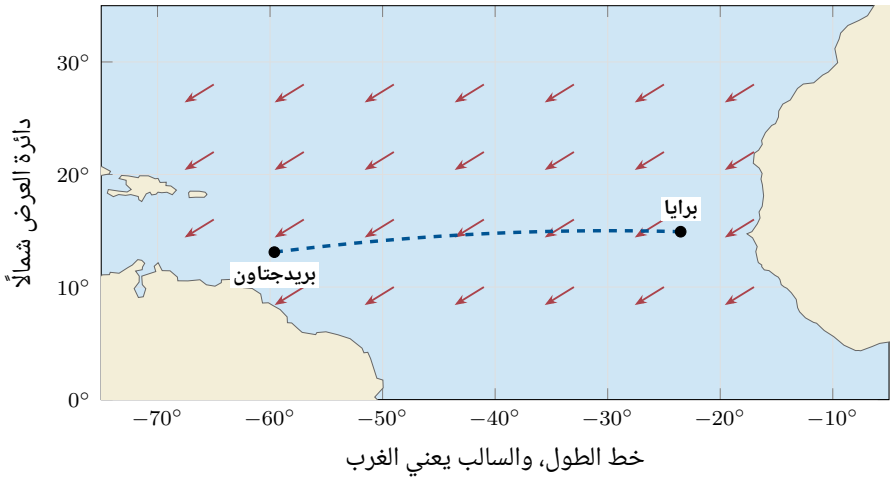
الحل ص. 275

تمرين 24.12 (★★★). في كل نصف كرة، للدورة العامة ثلاث خلايا. (أ) ارسم منظرًا جانبيًا لنصف الكرة الشمالي، وخط الاستواء في الأسفل والقطب في الأعلى، والخلايا الثلاث حلقات؛ وبيّن أين يصعد الهواء وأين يهبط. (ب) حدد أحزمة الضغط العالي والمنخفض عند الأرض. (ج) أضف الرياح السطحية لكل خلية، منحرفة إلى اليمين. (د) استعمل رسمك لتشرح لماذا تهب الرياح الغربية نحو الشمال الشرقي.

الحل ص. 275

24.6 مسألة: الإبحار مع الرياح التجارية

مسألة 24.1 (مسألة نهاية الأسبوع — سفينة شراعية تعبر الأطلسي من الرأس الأخضر إلى بربادوس مع الريح التجارية الشمالية الشرقية؛ يُقاس الطريق على الخريطة، وتُقرأ الريح، ويُحسب طول العبور). تغادر سفينة شراعية برايا، في جزر الرأس الأخضر، متجهة إلى بريدجتاون، في بربادوس. وتُظهر الخريطة الطريق والريح التجارية.



الجزء الأول — الطريق.

1. تقع برايا عند 14.9° شمالًا، 23.5° غربًا؛ وبريدجتاون عند 13.1° شمالًا، 59.6° غربًا. كم درجة من خطوط الطول تفصل بينهما؟
2. يقع الميناءان كلاهما قرب 14° شمالًا. وعلى طول دائرة العرض هذه، تقيس الدرجة الواحدة من خط الطول نحو $108\ \mathrm{km}$. فكم كيلومترًا يبلغ العبور تقريبًا؟ قرّب إلى أقرب مئة.
3. إذا قيس الطريق الأقصر قياسًا دقيقًا على الأرض الكروية، بلغ $3896\ \mathrm{km}$. فهل إجابة السؤال 2 تقدير جيد؟
4. هل يقع الميناءان في حزام الرياح التجارية؟ اشرح.

الجزء الثاني — الريح.

5. من أي اتجاه تهب الريح التجارية هنا؟
6. تبحر السفينة نحو الغرب. هل تدفعها الريح إلى الأمام، أم إلى الخلف، أم جانبيًا؟ اشرح بالاستعانة بالخريطة.
7. لماذا تهب الريح التجارية في الاتجاه نفسه تقريبًا كل يوم من أيام العبور؟

8. في طريق العودة إلى أوروبا، لماذا لا ينبغي للربان أن يحاول الإبحار شرقًا على طول 14° شمالًا؟

الجزء الثالث — العبور.

9. افترض أن متوسط سرعة السفينة $7\ \text{km}$ في الساعة. فكم كيلومترًا تقطع في يوم من 24 ساعة؟
10. لو خمدت الريح 3 أيام أثناء الطريق، فكم كيلومترًا من التقدم ستخسر السفينة؟
11. مع ريح تجارية ثابتة، كم يومًا تحتاج السفينة لقطع $3896\ \text{km}$؟ قرّب إلى رقم عشري واحد.
12. كم يدوم العبور، مقرِّبًا إلى أقرب يوم كامل؟ وهل هو أكثر من شهر أم أقل؟

الحل ص. 275

باب 25

الكتل الهوائية والجبهات وخرائط الطقس

الصباح مشرق وساكن. وقرابة الظهر، تظهر خطوط بيضاء رقيقة عاليًا جدًا في السماء، ثم تنتشر ببطء فتصير حجابًا شاحبًا يخفف ضوء الشمس. وبعد الظهر تزداد السحب سماكة وتنخفض؛ ومع المساء يكون مطر متواصل قد بدأ يهطل. وفي الليل يصير الجو دافئًا رطبًا، ثم يجلب خط داكن من السحب دفقة قصيرة من المطر الغزير وهبّة ريح. وصباح اليوم التالي صافٍ منعش عاصف. ففي يومين مرّ فوق البلدة **منخفض جوي**، بجبهتيه.

ستار من المطر يصل فوق بلدة تحت قاعدة سحب داكنة، بينما لا تزال السماء صافية خلف الكنيسة (رسم توضيحي مولِّد بالذكاء الاصطناعي لمشهد عام).

رأى المتنبئون الجويون ذلك قادمًا قبل أيام. ويبين هذا الفصل كيف: فهواء سمائنا يأتي في كتل كبيرة، والكتل تلتقي على طول جبهات، وخرائط الضغط تبين إلى أين تتجه.

ما تعرفه من قبل

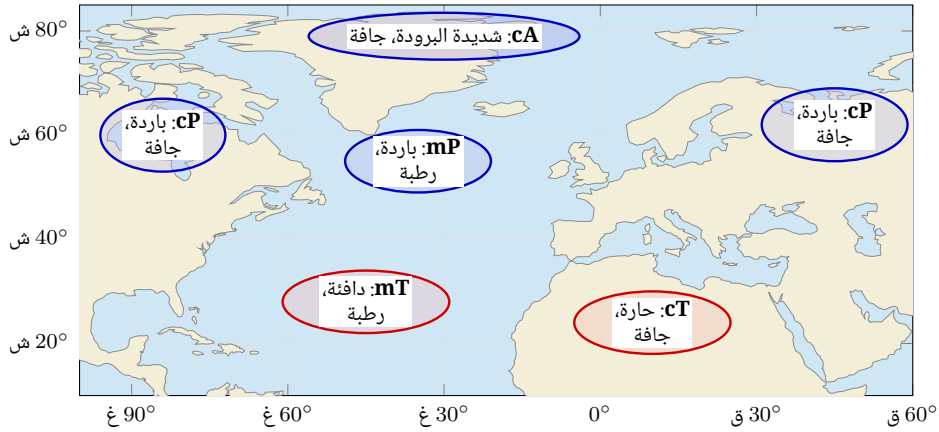
الهواء يضغط على كل ما يلامسه؛ ويقيس البارومتر هذا الضغط بالهكتوباسكال (كتب الفيزياء)، وهو عند مستوى سطح البحر نحو 1013 hPa (الفصل 23). وتتكون السحب حين يصعد هواء رطب ويبرد (الفصل 7). وعند الأرض، تهب الريح من الضغط العالي نحو الضغط المنخفض، ويحرفها دوران الأرض: إلى اليمين في نصف الكرة الشمالي. وبين نحو 30° و60°، تجلب الرياح الغربية عاصفة بعد عاصفة (الفصل 24).

25.1 الكتل الهوائية

الهواء الذي يبقى أيامًا فوق المكان نفسه يكتسب طبع السطح الذي تحته. ففوق محيط دافئ يصير دافئًا رطبًا؛ وفوق يابسة متجمدة، باردًا جافًا. وحين يرحل، يحمل هذا الطبع معه، أحيانًا آلاف الكيلومترات.

تعريف 25.1 (الكتلة الهوائية). **الكتلة الهوائية** جسم كبير جدًا من الهواء تكاد درجة الحرارة والرطوبة فيه تكونان متساويتين في كل مكان عند ارتفاع معين. وهي تأخذهما من المنطقة التي تكونت فيها، أي **منطقة منشئها**.

يسمي المتنبئون الكتلة الهوائية بحرفين. الأول يقول أين تكونت: **c** (قارية) فوق اليابسة، فهي جافة؛ و**m** (بحرية) فوق محيط، فهي رطبة. والثاني يقول مدى برودتها: **A** (قطبية شمالية) فوق المناطق القطبية، و**P** (قطبية) فوق العروض العليا، و**T** (مدارية) فوق العروض الدنيا. فهواء صحراء حارة هو cT، حار جاف؛ وهواء المنطقة القطبية الشمالية هو cA، شديد البرودة جاف.



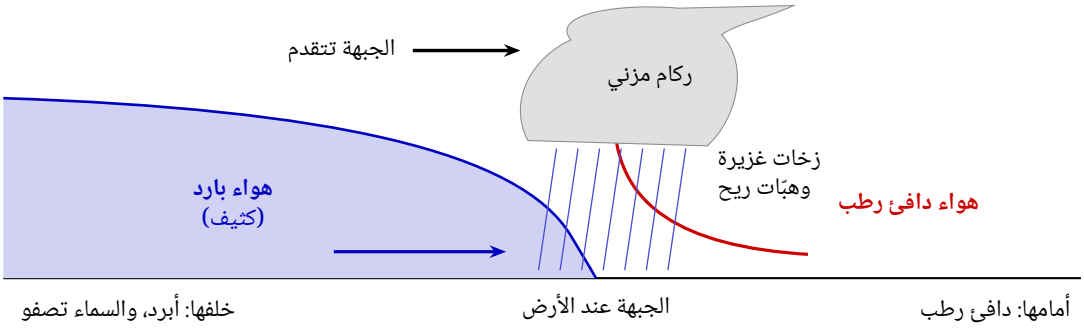
مناطق منشأ نموذجية للكتل الهوائية حول شمال المحيط الأطلسي (رسم تخطيطي): فوق المنطقة القطبية الشمالية، والقارات الباردة، والمحيط الشمالي، والمحيط شبه المداري، والصحراء الكبرى. بالأزرق: الكتل الهوائية الباردة؛ وبالأحمر: الدافئة.

25.2 الجبهات

حين تتحرك كتلة هوائية، تلتقي بأخرى. ولا تختلط الاثنتان بسهولة: فهما تبقيان منفصلتين، بينهما حد ضيق يتغير عنده الطقس.

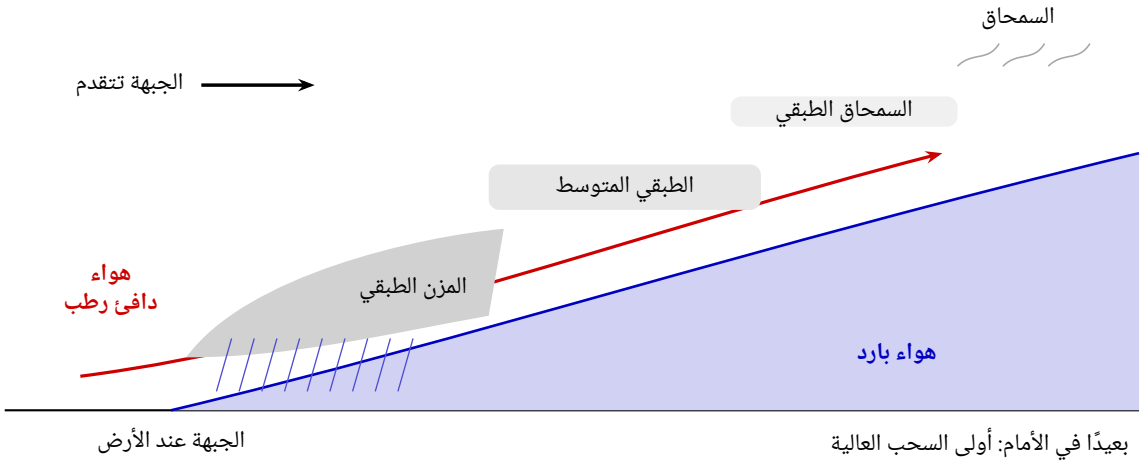
تعريف 25.2 (الجبهة). **الجبهة** هي الحد عند الأرض بين كتلتين هوائيتين مختلفتين في درجة الحرارة والرطوبة. فعند **الجبهة الباردة**، يندفع هواء بارد في هواء أدفأ ويحل محله؛ وعند **الجبهة الدافئة**، يندفع هواء دافئ في هواء أبرد ويحل محله.

الهواء البارد أكثف من الهواء الدافئ. فعند الجبهة الباردة، ينزلق الهواء البارد تحت الهواء الدافئ كإسفين ويرفعه بحدة. فيصعد الهواء الدافئ الرطب بسرعة ويبني سحبًا شاهقة، من الركام والركام المزني: فتجلب الجبهة زخات غزيرة، وأحيانًا بردًا ورعدًا، وهبّات ريح وانخفاضًا مفاجئًا في درجة الحرارة. وما إن تمر حتى يتوقف المطر وتصفو السماء. والجبهة الباردة تتحرك بسرعة، قد تبلغ ضعف سرعة الجبهة الدافئة.



جبهة باردة كما تُرى من الجانب (الارتفاعات مبالغ فيها كثيرًا). يندفع الهواء البارد تحت الهواء الدافئ كإسفين؛ فيرتفع الهواء الدافئ بانحدار شديد ويبني سحبًا شاهقة.

عند الجبهة الدافئة، لا يستطيع الهواء الدافئ الخفيف أن يزيح الهواء البارد عن الأرض: فهو يتسلقه ببطء، على منحدر طويل لطيف. ولذلك تظهر سحبه بعيدًا جدًا أمام الجبهة، عاليًا في السماء: أولًا خطوط رقيقة من السمحاق، ثم حجاب من السمحاق الطبقي، ثم الطبقي المتوسط الرمادي. وكلما اقتربت الجبهة، انخفضت السحب وازدادت سماكة وبدأ مطر طويل متواصل. وبعد أن تمر، يصير الهواء أدفأ وأرطب.



جبهة دافئة كما تُرى من الجانب (الارتفاعات مبالغ فيها كثيرًا). يتسلق الهواء الدافئ الهواء البارد ببطء؛ وتنخفض سحبه وتزداد سماكة كلما اقتربت الجبهة، والمطر طويل متواصل.

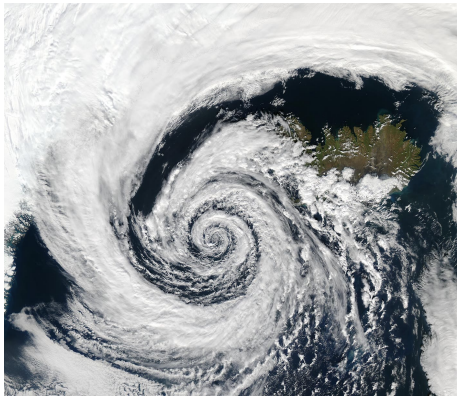
على خريطة الطقس، تُرسم الجبهة الباردة خطًا أزرق عليه مثلثات، والجبهة الدافئة خطًا أحمر عليه أنصاف دوائر. وتقع الرموز على الجانب الذي تتحرك نحوه الجبهة. وحين تلحق جبهة باردة سريعة بجبهة دافئة، تتحدان في **جبهة مسدودة**، تُرسم بالبنفسجي وعليها الرمزان كلاهما.

25.3 المنخفضات والمرتفعات الجوية

تولد الجبهات في دوامات الهواء الكبرى التي تعبر العروض الوسطى. فحيث يصعد الهواء، يكون الضغط عند الأرض أدنى منه في كل ما حوله؛ وحيث يهبط، يكون الضغط أعلى.

تعريف 25.3 (المنخفض الجوي والمرتفع الجوي). **المنخفض الجوي** منطقة يكون فيها الضغط عند مستوى سطح البحر أدنى منه في كل ما حولها. و**المرتفع الجوي** منطقة يكون فيها الضغط أعلى منه في كل ما حولها.

تهب الريح من المرتفع نحو المنخفض، لكن دوران الأرض يحرفها، فتنتهي إلى أن تهب حول المراكز تقريبًا. ففي نصف الكرة الشمالي تدور عكس اتجاه عقارب الساعة حول المنخفض الجوي ومع اتجاه عقارب الساعة حول المرتفع الجوي؛ وفي نصف الكرة الجنوبي، العكس. وفي المنخفض الجوي، يتدفق الهواء إلى الداخل قرب الأرض، ويصعد ويبرد ويكوّن السحب: فالمنخفضات الجوية تجلب السحب والمطر والريح، وجبهاتها. وفي المرتفع الجوي، يهبط الهواء ويسخن وهو ينزل: فالمرتفعات الجوية تجلب طقسًا جافًا مستقرًا ورياحًا خفيفة. ويبلغ الضغط في مركز المرتفع الجوي النموذجي نحو 1020 hPa أو أكثر؛ أما المنخفض الجوي العميق فينزل ضغطه إلى أقل من 980 hPa.



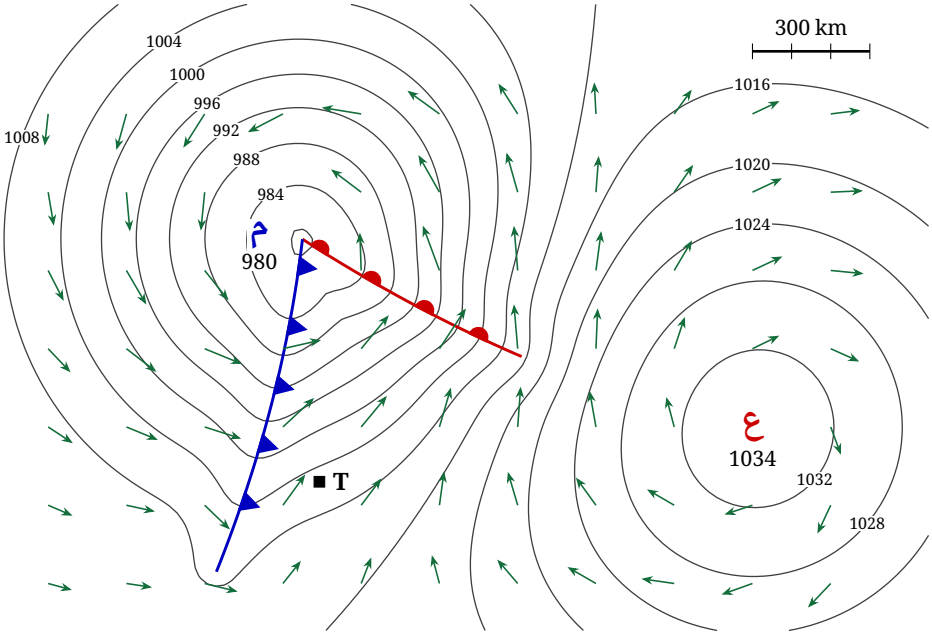
منخفض جوي جنوب غرب آيسلندا (الجزيرة التي في أعلى اليمين) كما رآه القمر الصناعي أكوا التابع لوكالة ناسا في 4 سبتمبر 2003. تلتف سحبه حلزونيًا نحو المركز، دائرة عكس اتجاه عقارب الساعة كما في كل منخفض جوي في نصف الكرة الشمالي. ناسا، مركز غودارد لرحلات الفضاء، فريق الاستجابة السريعة لجهاز موديس، جاك ديكلوتر (ملك عام، عبر ويكيميديا كومنز).

25.4 خطوط تساوي الضغط وخرائط الطقس

لرؤية المنخفضات والمرتفعات الجوية، يرسم المتنبئون خرائط للضغط. فكل محطة تقيس ضغطها وتردّه إلى مستوى سطح البحر، كي يمكن مقارنة محطة على جبل بمحطة على الساحل. ثم تُرسم خطوط تمر بكل الأماكن التي يتساوى فيها الضغط.

تعريف 25.4 (خط تساوي الضغط). **خط تساوي الضغط** خط على الخريطة يصل بين أماكن يتساوى فيها الضغط عند مستوى سطح البحر. وتُكتب عليه قيمته بالهكتوباسكال، وكثيرًا ما تُرسم هذه الخطوط كل 4 hPa.

حول المنخفض الجوي تشكّل خطوط تساوي الضغط حلقات مغلقة، أدنى ضغط فيها في المركز، ويُرمز إليه بالحرف م؛ وحول المرتفع الجوي تشكّل حلقات أعلى ضغط فيها في المركز، ويُرمز إليه بالحرف ع. وحيث تتقارب خطوط تساوي الضغط، يتغير الضغط بسرعة من مكان إلى الذي يليه، وتكون الريح قوية؛ وحيث تتباعد، تكون الريح خفيفة.



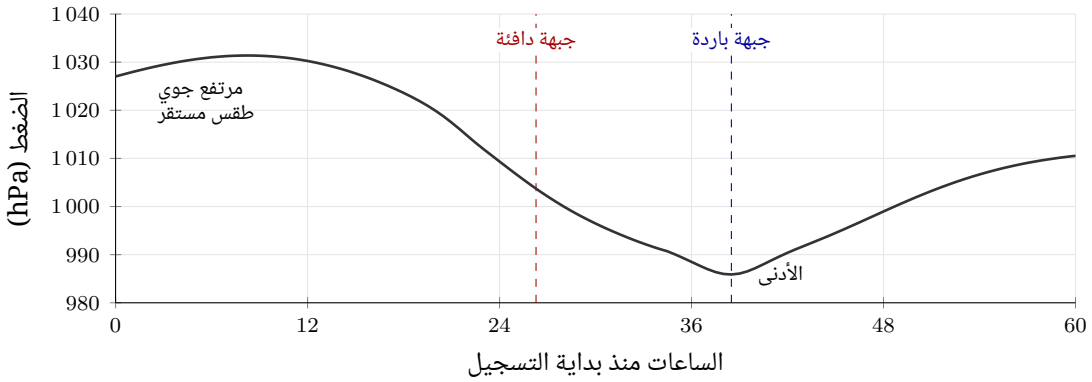
خريطة طقس ليوم متخيَّل في نصف الكرة الشمالي، محسوبة من نموذج للضغط. خطوط تساوي الضغط كل 4 hPa؛ والمنخفض الجوي م (980 hPa) يحمل جبهة دافئة (بالأحمر) وجبهة باردة (بالأزرق)؛ والمرتفع الجوي ع (1034 hPa) يقع إلى الشرق. الأسهم الخضراء: الريح، وهي أطول حيث تكون أقوى. T: بلدة المسألة.

طريقة 25.5 (قراءة خريطة الطقس).

1. جد المراكز: م للمنخفضات الجوية، وع للمرتفعات الجوية، مع ضغوطها.
2. اقرأ خطوط تساوي الضغط: فقيمها ترتفع نحو ع وتنخفض نحو م. والخطوط المتقاربة تعني ريحًا قوية.
3. جد اتجاه الريح: ففي نصف الكرة الشمالي تهب على طول خطوط تساوي الضغط تقريبًا، والضغط المنخفض على يسارها، منحرفة قليلًا نحو المنخفض.
4. جد الجبهات واتجاه حركتها (جانب رموزها)، ثم الهواء على كل جانب: ما الذي سيأتي بعد ذلك؟

مثال 25.6 (الطقس في البلدة T). على الخريطة، تقع T جنوب الجبهة الدافئة وشرق الجبهة الباردة: في الهواء الدافئ بين الجبهتين. فالجبهة الدافئة قد مرت بها. وخطوط تساوي الضغط تمتد هناك من الجنوب الغربي إلى الشمال الشرقي، والمنخفض إلى الشمال الغربي: فالريح تهب من الجنوب الغربي، دافئة رطبة. والجبهة الباردة قادمة من الغرب. ومثلثاتها تشير إلى الشرق، نحو البلدة: ففي غضون ساعات ستأتي فترة قصيرة من الزخات الغزيرة والهبّات، ثم تتحول الريح إلى غربية أو شمالية غربية، ويبرد الهواء وتصفو السماء.

البارومتر يعطي إنذاره الخاص، حتى دون خريطة. افترض أن الخريطة أعلاه كلها انجرفت شرقًا، دون أن تتغير، بسرعة 40 km في الساعة، وأن بارومترًا مسجّلًا كان في محطة S، شرق الجبهات. فعلى مدى يومين ونصف كان سيرسم التسجيل الذي أدناه.



تسجيل بارومتر في المحطة S بينما تنجرف الخريطة أعلاه شرقًا بسرعة 40 km في الساعة (حالة متخيَّلة، محسوبة من حقل الضغط في الخريطة). الخطان المتقطعان: مرور الجبهة الدافئة والجبهة الباردة بالمحطة.

مثال 25.7 (قراءة تسجيل البارومتر). في الساعات الثماني الأولى يرتفع الضغط إلى نحو 1031 hPa: فالمرتفع الجوي يمر فوق S، والطقس مستقر. ثم ينخفض طوال 30 ساعة، بنحو 45 hPa: فالمنخفض الجوي قادم. ويكون انخفاضه أسرع ما يكون قبل مرور الجبهة الدافئة ببضع ساعات، وأبطأ في الهواء الدافئ الذي خلفها، ويبلغ أدناه، نحو 986 hPa، لحظة مرور الجبهة الباردة تمامًا. ثم يرتفع: فالمنخفض الجوي يبتعد، والهواء الأبرد والأصفى الذي خلف الجبهة الباردة يصل.

25.5 كيف يُصنع التنبؤ بالطقس

تعريف 25.8 (التنبؤ بالطقس). **التنبؤ بالطقس** بيان للطقس المتوقع في مكان ما خلال الساعات أو الأيام القادمة، يُستخلص من أرصاد الغلاف الجوي ومن قوانين الفيزياء.

يُصنع التنبؤ بالطقس في ثلاث خطوات. أولًا، تجري هيئات الأرصاد في أنحاء العالم ملايين الأرصاد كل يوم: درجة الحرارة، والهطول، والضغط، والريح والرطوبة، تُقاس في محطات أرضية، وفي البحر، وبوساطة بالونات الأرصاد، والرادار، ومن الأقمار الصناعية. ثم تُدخل هذه الأرصاد في نماذج حاسوبية: فتحسب حواسيب فائقة القدرة، خطوة بعد خطوة، كيف سيتغير الغلاف الجوي انطلاقًا من حالته الراهنة. وأخيرًا، يقرأ المتنبئون النتائج، ويقارنونها بما يعرفونه عن منطقتهم، ويكتبون التنبؤ.

لمحة تاريخية — أول تنبؤ جوي للعموم

في عام 1854 عُيّن ضابط بحري، هو روبرت فيتزروي، على رأس مكتب جديد للأرصاد في لندن. وكل صباح في الساعة 9، كانت محطات على طول السواحل تقيس الطقس وترسل قراءاتها إلى لندن بالتلغراف، أحدث اختراعات ذلك الزمن. وفي عام 1859 أغرقت عاصفة رهيبة، هي عاصفة **رويال تشارتر**، سفنًا كثيرة؛ فأنشأ فيتزروي عندئذ خدمة لإنذار البحارة بالعواصف، بدأت في فبراير 1861. وفي 1 أغسطس 1861 ذهب أبعد من ذلك ونشر أول تنبؤ جوي للعموم في صحيفة، هي **التايمز**. وكانت تنبؤاته تنظر إلى ما بعد يوم أو يومين وكانت عامة جدًا؛ لكنها كانت بداية التنبؤات التي نقرؤها اليوم.

لقد صارت التنبؤات أفضل بكثير. فعلى مدى العقود الماضية، كسب المتنبئون نحو يوم إضافي من التنبؤ الجيد كل عشر سنوات: فالتنبؤ لأربعة أيام مقبلة صار اليوم بجودة التنبؤ ليوم واحد قبل ثلاثين سنة. لكن كلما نظر التنبؤ أبعد، قل يقينه، لأن الأخطاء الصغيرة في الأرصاد الابتدائية تكبر كلما تقدم الحاسوب في الزمن.

في الميدان — مراقبة وصول جبهة

في يوم يعلن فيه التنبؤ عن جبهة، انظر إلى السماء كل بضع ساعات ودوّن الوقت، والسحب، والريح ودرجة الحرارة. فقبل الجبهة الدافئة، هل تأتي خطوط السمحاق العالية أولًا؟ وحين تمر جبهة باردة، هل تنخفض درجة الحرارة وتتغير الريح؟ ثم قارن ملاحظاتك بخريطة الطقس لذلك اليوم.

25.6 تمارين

تمرين 25.1 (⋆). أعطِ معنى كل زوج من الحروف وقل هل الكتلة الهوائية دافئة أم باردة، رطبة أم جافة: (أ) mT؛ (ب) cP؛ (ج) cT؛ (د) mP.

الحل ص. 276

تمرين 25.2 (⋆). صِل كل علامة من علامات خريطة الطقس بمعناها: خط أزرق عليه مثلثات؛ خط أحمر عليه أنصاف دوائر؛ خط يصل بين أماكن متساوية الضغط؛ الحرف ع؛ الحرف م.

الحل ص. 276

تمرين 25.3 (⋆). صواب أم خطأ؟ صحّح الجمل الخاطئة. (أ) تجلب المرتفعات الجوية عادة طقسًا مستقرًا. (ب) تصل سحب الجبهة الدافئة بعد الجبهة. (ج) خطوط تساوي الضغط المتقاربة تعني ريحًا خفيفة. (د) الهواء البارد أكثف من الهواء الدافئ.

الحل ص. 276

تمرين 25.4 (⋆). على خريطة الطقس في هذا الفصل: (أ) ما الضغط في مركز المنخفض الجوي؟ (ب) وفي مركز المرتفع الجوي؟ (ج) كم هكتوباسكالًا تفصل بين خطين متجاورين من خطوط تساوي الضغط؟ (د) بكم هكتوباسكالًا يختلف الضغط بين المركزين؟

الحل ص. 276

تمرين 25.5 (⋆⋆). رتّب هذه الأحداث بالترتيب الذي تقع به حين تقترب جبهة دافئة وتمر: مطر متواصل؛ خطوط رقيقة من السمحاق؛ حجاب رمادي من الطبقي المتوسط؛ هواء أدفأ وأرطب؛ السحب تنخفض وتزداد سماكة.

الحل ص. 276

تمرين 25.6 (⋆⋆). اشرح لماذا تكون سحب الجبهة الباردة شاهقة، بينما تنتشر سحب الجبهة الدافئة في طبقات. استعمل الكلمات **إسفين**، **شديد الانحدار**، **منحدر لطيف**.

الحل ص. 276

تمرين 25.7 (⋆⋆). على خريطة الطقس: (أ) أين تكون الريح أقوى، قرب م أم قرب ع؟ كيف تعرف ذلك؟ (ب) شمال م، من أي اتجاه تهب الريح؟ (ج) وجنوب ع؟ (د) هل تدور الريح مع اتجاه عقارب الساعة أم عكسه حول م؟

الحل ص. 276

تمرين 25.8 (⋆⋆). يقرأ بارومتر في بلدة 1016 hPa في الساعة 6:00، و1009 hPa في الساعة 12:00 و1003 hPa في الساعة 18:00. (أ) بكم ينخفض الضغط في 12 ساعة؟ (ب) ما القادم نحو البلدة، منخفض جوي أم مرتفع جوي؟ (ج) ما الطقس الذي يمكن أن تتوقعه البلدة؟

الحل ص. 276

تمرين 25.9 (⋆⋆). هواء بقي أسبوعًا فوق الصحراء الكبرى يتحرك شمالًا فوق البحر الأبيض المتوسط. (أ) سمِّ هذه الكتلة الهوائية بحرفيها. (ب) هل هي حارة أم باردة، رطبة أم جافة، حين ترحل؟ (ج) ما الذي قد يتغير في طبعها وهي تعبر البحر؟

الحل ص. 276

تمرين 25.10 (★★). التنبؤ لأربعة أيام مقبلة صار اليوم بجودة التنبؤ ليوم واحد قبل ثلاثين سنة. (أ) كم يومًا من التنبؤ الجيد كُسبت في ثلاثين سنة؟ (ب) كم يكون ذلك لكل عشر سنوات؟ (ج) لو استمر التقدم نفسه، فبعد كم سنة يصير التنبؤ لخمسة أيام بجودة التنبؤ ليوم واحد اليوم؟

الحل ص. 276

تمرين 25.11 (★★★). على خريطة الطقس، استعمل مقياس الرسم. (أ) كم كيلومترًا تقريبًا تفصل بين المركز م والمركز ع؟ (ب) قرب م، يتباعد خطان متجاوران من خطوط تساوي الضغط نحو 80 km. فبكم هكتوباسكالًا يتغير الضغط على مسافة 100 km هناك؟ (ج) قرب ع، يتباعد خطان متجاوران نحو 140 km. السؤال نفسه. (د) أين تكون الريح أقوى؟ وهل تتفق أسهم الخريطة مع ذلك؟

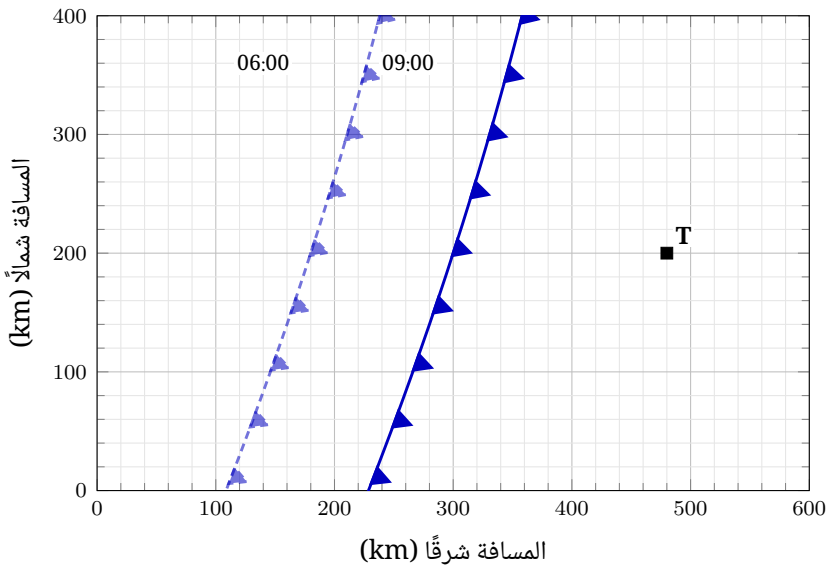
الحل ص. 276

تمرين 25.12 (★★★). تقع جبهة باردة على بعد 300 km غرب بلدة وتتحرك شرقًا بسرعة 50 km في الساعة؛ وتقع جبهة دافئة على بعد 200 km غرب بلدة أخرى وتتحرك بنصف تلك السرعة. (أ) أي الجبهتين تبلغ بلدتها أولًا، وقبل الأخرى بكم ساعة؟ (ب) صف الطقس الذي ستراه كل بلدة حين تمر جبهتها. (ج) أي البلدتين ستكون أدفأ بعد أن تمر جبهتها؟

الحل ص. 276

25.7 مسألة: هل ستُلغى المباراة بسبب المطر؟

مسألة 25.1 (مسألة نهاية الأسبوع — مباراة كرة قدم مقررة في الساعة 15:00 في البلدة T من خريطة الطقس؛ والجبهة الباردة قادمة: تُقاس سرعتها على خريطتين ويُتنبأ بالساعة التي تبلغ فيها البلدة). في الساعة 09:00 ينظر متنبئ شاب إلى خريطة الطقس في هذا الفصل، ثم إلى الخريطة التي أدناه: إنها تبين الجبهة الباردة قرب البلدة في الساعة 06:00 وفي الساعة 09:00، على شبكة من مربعات طول ضلعها 20 km.



الجزء الأول — قراءة الخريطة.

1. على خريطة الطقس في الفصل، هل البلدة في الهواء الدافئ أم في الهواء البارد؟ وأي الجبهتين مرت بها من قبل؟
2. من أي اتجاه تهب الريح عند البلدة؟
3. في أي اتجاه تتحرك الجبهة الباردة؟ كيف تعرف ذلك من رموزها؟
4. ما الطقس الذي ستجلبه الجبهة الباردة حين تمر؟

الجزء الثاني — سرعة الجبهة.

5. على الخريطة أعلاه، عند ارتفاع البلدة على الشبكة، كم تبعد الجبهة شرقًا في الساعة 06:00؟ وفي الساعة 09:00؟
6. كم كيلومترًا تحركت الجبهة في هذه الساعات الثلاث؟
7. ما سرعتها، بالكيلومترات في الساعة؟
8. في الساعة 09:00، كم كيلومترًا تفصل الجبهة عن البلدة؟

الجزء الثالث — التنبؤ.

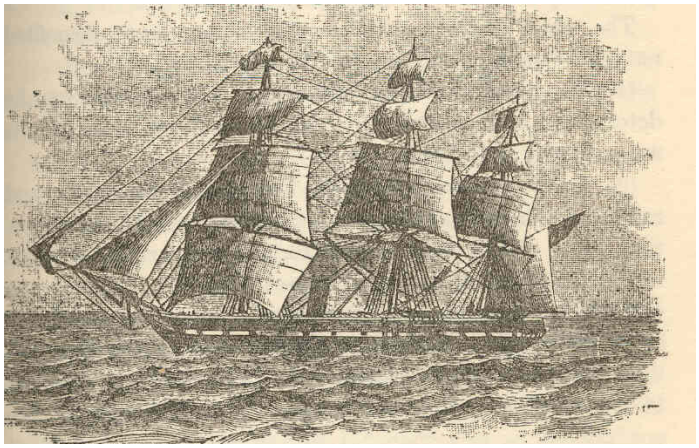
9. إذا حافظت الجبهة على السرعة نفسها، فكم ساعة تحتاج لتبلغ البلدة؟
10. في أي ساعة ستبلغ البلدة؟
11. افترض أن الزخات الغزيرة تدوم نحو ساعة بعد مرور الجبهة. فهل سيظل المطر يهطل في الساعة 15:00؟
12. قد تتباطأ الجبهة إلى $30\ \text{km}$ في الساعة. فمتى كانت ستبلغ البلدة عندئذ؟ اكتب التنبؤ الخاص بالمباراة في جملة أو جملتين، مع ذكر الساعتين الممكنتين.

الحل ص. 276

باب 26

المحيطات

في ديسمبر 1872، غادرت سفينة تابعة للبحرية الملكية البريطانية، هي **تشالنجر**، إنجلترا في رحلة حول العالم دامت ثلاث سنوات ونصفًا. وكانت مهمتها جديدة: أن تعرف ما يوجد في قاع المحيطات. فمرة بعد مرة كانت السفينة تتوقف في عرض البحر، ويُنزل البحارة ثقلًا كبيرًا مربوطًا بحبل طويل حتى يلمس القاع؛ وكان طول الحبل الذي نزل يعطي العمق. وحين عادت السفينة في مايو 1876، كانت أسبارها قد بيّنت أن لقاع المحيط سهولًا عميقة وسلاسل جبلية عظيمة.



السفينة **تشالنجر** تستعد لسبر عمق المحيط، 1872. نقش من تقارير البعثة، أُعيد نشره في كتاب و. أ. هيردمان **مؤسسو علم المحيطات** (1923)؛ ملك عام، عبر ويكيميديا كومنز.

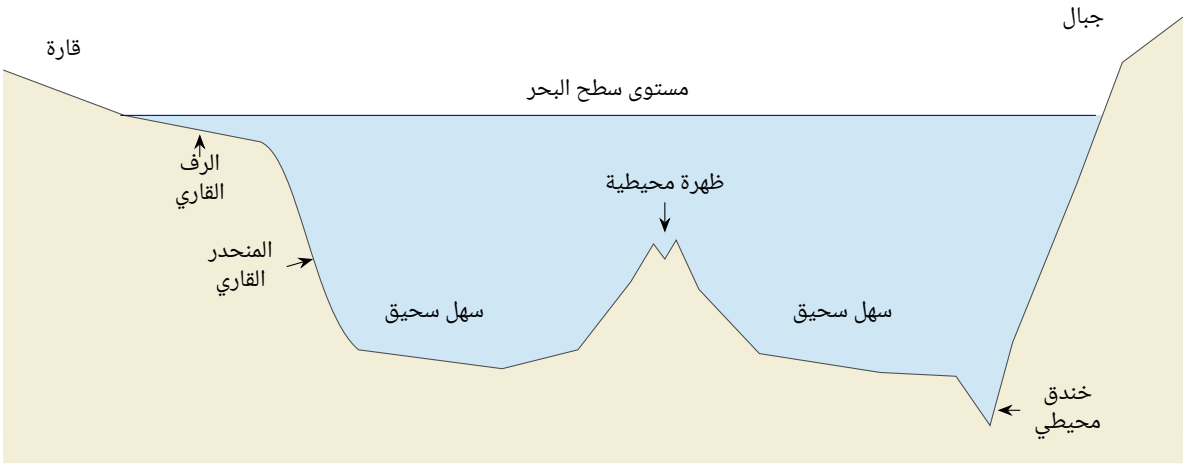
اليوم ترسم السفينة خريطة قاع البحر بالصوت. فجهاز تحت بدنها يرسل نبضة قصيرة من الصوت نحو الأسفل؛ فيرتد الصوت عن القاع ويعود صدى. والزمن الذي يستغرقه الصدى يعطي العمق، مرة بعد مرة، بينما تواصل السفينة إبحارها. هذا هو **السونار**.

ما تعرفه من قبل

الماء المالح يغطي معظم الأرض، في محيط عالمي واحد مقسَّم إلى محيطات وبحار (الفصل 3). وتتباعد الصفائح عند الظهرات المحيطية، وتغوص صفيحة تحت أخرى عند الخنادق (الفصل 18). وفوق المحيطات تهب الرياح في أحزمة كبرى: الرياح التجارية، والرياح الغربية، والرياح الشرقية القطبية، يحرفها دوران الأرض (الفصل 24).

26.1 قاع المحيط

لو أمكن تصريف ماء المحيطات، لظهر منظر طبيعي خفي كامل. فعلى طول السواحل، تمتد اليابسة تحت البحر رفًّا قليل العمق لطيف الانحدار. ثم يهوي القاع على منحدر شديد إلى سهول فسيحة مستوية، على عمق كيلومترات. وترتفع من هذه السهول سلاسل جبلية، وهنا وهناك تنزل خنادق ضيقة أعمق من أي شيء آخر على الأرض.



أجزاء قاع المحيط، من ساحل إلى المحيط المفتوح ثم إلى ساحل آخر (رسم تخطيطي: الأعماق والعروض ليست بمقياس رسم واحد).

تعريف 26.1 (أجزاء قاع المحيط).

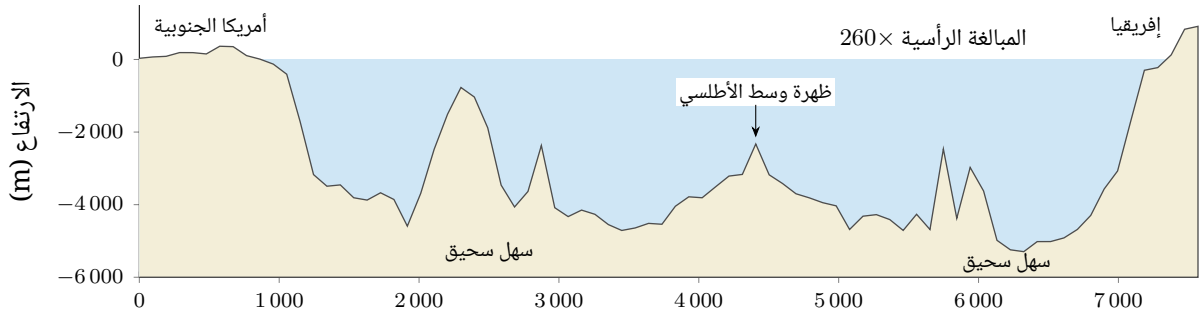
- **الرف القاري** هو حافة القارة تحت البحر، وهي قليلة العمق ولطيفة الانحدار.
- **المنحدر القاري** هو المنحدر الشديد الذي يهبط من الرف إلى قاع المحيط العميق.
- **السهل السحيق** جزء فسيح من قاع المحيط، مستوٍ جدًا وعميق.
- **الظهرة المحيطية** سلسلة طويلة من الجبال المغمورة ترتفع من السهول السحيقة.
- **الخندق المحيطي** منخفض طويل ضيق عميق جدًا في قاع المحيط، كثيرًا ما يقع بجوار سلسلة من الجبال أو الجزر البركانية.

يبلغ متوسط عمق المحيط نحو 3700 m، أي قرابة نصف ارتفاع أعلى جبل على اليابسة. وأعمق نقطة فيه، غور تشالنجر في خندق ماريانا في المحيط الهادئ، تقع على عمق يقارب 11 000 m تحت السطح.

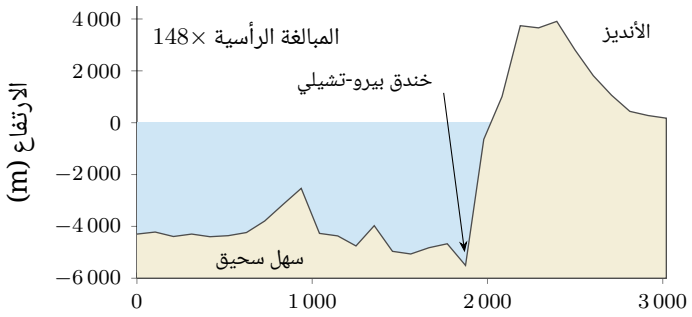
طريقة 26.2 (قراءة مقطع جانبي لقاع المحيط).

1. اقرأ المحورين: المسافة أفقيًا، والارتفاع أو العمق رأسيًا، والمبالغة الرأسية.
2. جد مستوى سطح البحر (الارتفاع 0) والسواحل حيث يقطعه المقطع.
3. تتبّع القاع انطلاقًا من ساحل: الرف قليل العمق، ثم المنحدر الشديد، ثم السهول العميقة المستوية.
4. ابحث عما يرتفع فوق السهول (ظهرة) أو ينخفض تحتها (خندق)، واقرأ عمقه.

مثال 26.3 (عبر جنوب المحيط الأطلسي). في المقطع العلوي، بعد ساحل أمريكا الجنوبية، يهبط القاع إلى عمق يزيد على 3000 m في أقل من 300 km. وتملأ سهول سحيقة، على عمق بين 3500 m و5000 m، معظم العرض. وفي منتصف الطريق، على بعد نحو 4400 km على طول المقطع، ترتفع ظهرة وسط الأطلسي إلى نحو 2300 m تحت السطح: أي أكثر من 2000 m فوق السهول، سلسلة جبلية مخبوءة تحت البحر. ثم تزداد السهول عمقًا من جديد إلى أكثر من 5000 m قبل أن يصعد القاع نحو إفريقيا.



المسافة على خط العرض 30.5° جنوبًا، انطلاقًا من 59.5° غربًا (km)



المسافة على خط العرض 20.5° جنوبًا (km)

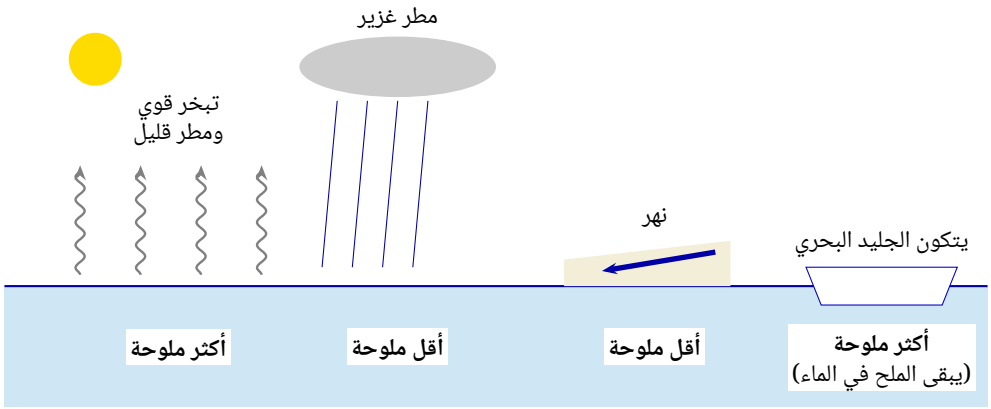
مقطعان جانبيان حقيقيان لقاع المحيط، من تضاريس ETOPO1 مقروءة عند كل درجة من خطوط الطول. في الأعلى: عبر جنوب الأطلسي، من أمريكا الجنوبية إلى إفريقيا. وفي الأسفل: عبر حافة المحيط الهادئ عند أمريكا الجنوبية. وقد مُطِّت الارتفاعات 260 مرة و148 مرة مقارنةً بالمسافات (**المبالغة الرأسية**)، وإلا لبدا المحيط رقيقًا كورقة؛ ومع نقطة واحدة عند كل درجة، يبدو الخندق الضيق أقل عمقًا مما هو في الحقيقة.

26.2 الماء المالح

طعم ماء البحر مالح لأن فيه أملاحًا ذائبة. ومعظمها يأتي من صخور القارات: فالمطر يبري الصخور ببطء، والأنهار تحمل أملاحها الذائبة إلى البحر. وبعضها يأتي من ينابيع حارة في قاع المحيط.

> **تعريف 26.4** (الملوحة). **ملوحة** ماء البحر هي كتلة الأملاح الذائبة في كيلوغرام من ماء البحر. ومتوسطها نحو 35 g في الكيلوغرام: أي إن 3.5 % من كتلة ماء البحر ملح.

ليست الملوحة واحدة في كل مكان. فحين يتبخر ماء البحر، يرحل الماء وتبقى الأملاح: فحيث تكون الشمس قوية والمطر نادرًا، يصير البحر أكثر ملوحة. وحيث يهطل مطر كثير، أو حيث يصب نهر كبير، يكون البحر أقل ملوحة. وحين يتجمد ماء البحر فيصير جليدًا بحريًا، يبقى الملح في الماء المحيط به، فيصير هو أيضًا أكثر ملوحة. وعلى العموم، تكون الملوحة منخفضة قرب خط الاستواء، حيث يكثر المطر، وقرب القطبين؛ وتبلغ أعلاها في العروض الوسطى، تحت الأحزمة الجافة قرب 30°.



ما الذي يغير ملوحة البحر: التبخر والتجمد يتركان الأملاح وراءهما؛ والمطر والأنهار تضيف ماءً عذبًا.

سفينة أبحاث تُنزل في البحر إطارًا من قوارير أخذ العينات، لتعيد ماءً من الأعماق وتقيس ملوحته ودرجة حرارته (رسم توضيحي مولّد بالذكاء الاصطناعي لمشهد عام).

26.3 التيارات السطحية

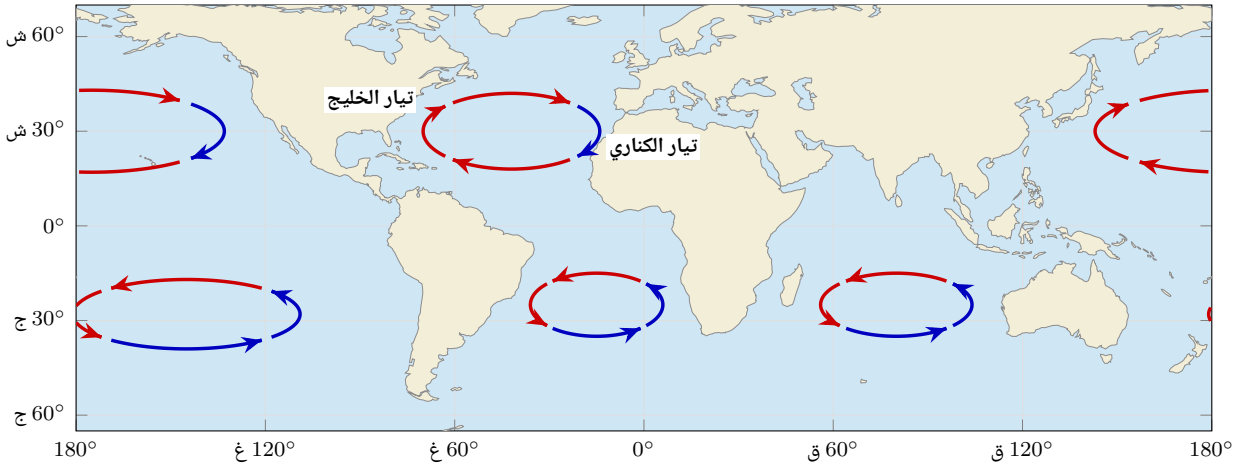
المحيط لا يسكن أبدًا. فالرياح تجرّ سطحه وتحرك الماء: الرياح التجارية المنتظمة تدفعه نحو الغرب قرب خط الاستواء، والرياح الغربية تدفعه نحو الشرق في العروض الوسطى. ومثل الرياح، ينحرف الماء المتحرك بفعل دوران الأرض: إلى اليمين في نصف الكرة الشمالي، وإلى اليسار في نصف الكرة الجنوبي.

تعريف 26.5 (التيار المحيطي والدوامة المحيطية). **التيار المحيطي** حركة منتظمة لماء البحر في اتجاه واحد، كنهر في المحيط. و**الدوامة المحيطية** حلقة كبيرة جدًا من التيارات المحيطية تدور حول حوض محيطي.

هناك خمس دوامات محيطية كبرى: في شمال الأطلسي وجنوبه، وفي شمال الهادئ وجنوبه، وفي المحيط الهندي. ودوامات نصف الكرة الشمالي تدور مع اتجاه عقارب الساعة، ودوامات نصف الكرة الجنوبي عكسه. وعلى الجانب الغربي من كل محيط، يكون تيار الدوامة ضيقًا سريعًا؛ وعلى الجانب الشرقي، عريضًا بطيئًا.

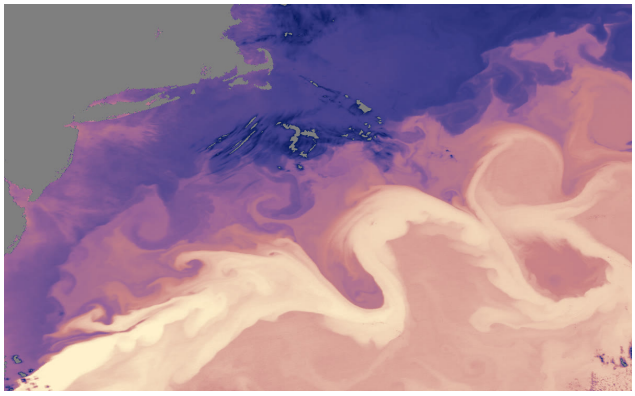
في المختبر — دوامة في صحن

داخل البيت، املأ صحنًا مستديرًا كبيرًا بالماء وانثر رشة من الفلفل على السطح. انفخ برفق وبانتظام عبر الصحن بماصّة، دائمًا في الاتجاه نفسه، قرب الحافة. وراقب الفلفل: فالماء القريب من السطح يبدأ يتحرك مع نفَسك، وسرعان ما يدور السطح كله في حلقة حول الصحن.



الدوامات الخمس الكبرى، مبسّطة: مع اتجاه عقارب الساعة في نصف الكرة الشمالي، وعكسه في الجنوبي. بالأحمر: التيارات الدافئة، الآتية من المناطق المدارية؛ وبالأزرق: التيارات الباردة، الآتية من عروض أعلى. ويحدّ دوامةَ شمال الأطلسي تيارُ الخليج من الغرب وتيارُ الكناري من الشرق.

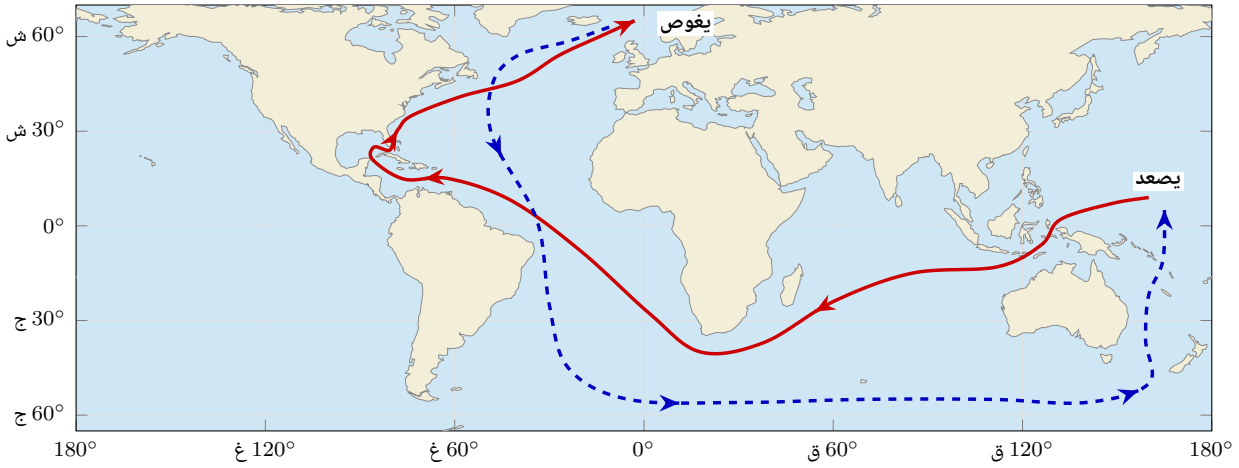
أشهر هذه التيارات تيار الخليج. فهو يغادر خليج المكسيك، ويجري شمالًا على طول ساحل فلوريدا، ثم ينعطف شرقًا قبالة كارولاينا الشمالية ويعبر الأطلسي نحو الشمال الشرقي. ويتحرك ماؤه الدافئ بمتوسط نحو 6.4 km في الساعة، وتبلغ سرعته عند السطح نحو 9 km في الساعة، ويحمل من الماء أكثر مما تحمله أنهار العالم كلها مجتمعة. وهو يُبقي الساحل الشرقي لفلوريدا أدفأ في الشتاء ويجلب هواءً معتدلًا إلى غرب أوروبا.



درجة حرارة سطح البحر قبالة الساحل الشرقي لأمريكا الشمالية، كما قاسها القمر الصناعي أكوا التابع لناسا في 18 أبريل 2005. تيار الخليج هو شريط الماء الدافئ (الألوان الفاتحة، حتى نحو 23 °C) الذي يتلوى من أسفل اليسار نحو اليمين، بين مياه أبرد (داكنة، حتى نحو −1 °C)؛ واليابسة رمادية. ناسا (ملك عام، عبر ويكيميديا كومنز).

26.4 التيارات العميقة وحرارة المحيط

الرياح تحرك التيارات السطحية. وفي الأسفل البعيد، في الظلام البارد للمحيط العميق، يتحرك الماء أيضًا، لكن ببطء أشد بكثير. ففي أقصى شمال الأطلسي، يعطي الماء الدافئ الذي جلبه تيار الخليج حرارته للهواء البارد؛ فيبرد، ويزداد ملوحة حين يتكون الجليد البحري، فيصير أكثف ويغوص إلى القاع. ويزحف هذا الماء البارد المالح جنوبًا على طول قاع المحيط، حتى القارة القطبية الجنوبية، ثم إلى المحيطين الهندي والهادئ، حيث يصعد ببطء ويعود إلى السطح. وقد تستغرق قطرة الماء نحو 1000 سنة لتدور مرة واحدة حول هذه الحلقة الكبرى، أي **الحزام الناقل المحيطي العالمي**.



الحزام الناقل المحيطي العالمي، مبسَّطًا في حلقة واحدة (رسم تخطيطي). بالأحمر: الماء الدافئ عند السطح؛ وبالأزرق المتقطع: الماء البارد المالح الزاحف على طول قاع المحيط العميق. يغوص الماء في أقصى شمال الأطلسي، بين غرينلاند والنرويج، ويصعد في المحيط الهادئ (وفي المحيط الهندي، وهو غير مرسوم).

مثال 26.6 (ما مدى بطء الماء العميق؟). يبلغ طول الحلقة المرسومة على الخريطة نحو $70\,000\ \mathrm{km}$. فإذا استغرقت قطرة الماء نحو 1000 سنة لتدور حولها، فهي تتحرك في المتوسط نحو $70\ \mathrm{km} = 1000 \div 70\,000$ في السنة، أي نحو $200\ \mathrm{m}$ في اليوم. أما تيار الخليج، بسرعة $6.4\ \mathrm{km}$ في الساعة، فيقطع نحو $150\ \mathrm{km}$ في اليوم: فهو يقطع في نحو 11 ساعة ما يقطعه الماء العميق في سنة كاملة.

تنقل التيارات السطحية والعميقة معًا الحرارة: فالماء الدافئ يتدفق من المناطق المدارية نحو القطبين، والماء البارد يعود نحو خط الاستواء. ومثل الرياح، يعادل المحيط التسخين غير المتساوي للأرض بالشمس.

26.5 تمارين

تمرين 26.1 (⋆). رتّب أجزاء قاع المحيط هذه بالترتيب الذي تصادفها به غواصة تغادر ساحلًا نحو وسط الأطلسي: سهل سحيق؛ منحدر قاري؛ ظهرة محيطية؛ رف قاري.

الحل ص. 277

تمرين 26.2 (⋆). صواب أم خطأ؟ صحّح الجمل الخاطئة. (أ) يبلغ متوسط عمق المحيط نحو $37\ \mathrm{km}$. (ب) تدور دوامات نصف الكرة الشمالي مع اتجاه عقارب الساعة. (ج) التبخر يجعل ماء البحر أقل ملوحة. (د) تيار الخليج تيار دافئ.

الحل ص. 277

تمرين 26.3 (⋆). أعطِ الكلمة المناسبة لكل وصف: (أ) سلسلة طويلة من الجبال تحت البحر؛ (ب) كتلة الملح في كيلوغرام من ماء البحر؛ (ج) حلقة كبيرة جدًا من التيارات المحيطية؛ (د) منخفض طويل ضيق عميق جدًا في قاع المحيط.

الحل ص. 277

تمرين 26.4 (⋆). على خريطة الدوامات: (أ) في أي اتجاه تدور دوامة جنوب الأطلسي؟ (ب) سمِّ تيارًا دافئًا وتيارًا باردًا في شمال الأطلسي. (ج) ما الرياح التي تدفع الماء نحو الغرب قرب خط الاستواء؟

الحل ص. 277

تمرين 26.5 (⋆⋆). عينة من $1\ \mathrm{kg}$ من ماء البحر تحتوي على $35\ \mathrm{g}$ من الأملاح. (أ) ما النسبة المئوية للملح من كتلتها؟ (ب) كم غرامًا من الأملاح في $20\ \mathrm{kg}$ من هذا الماء؟ (ج) كم كيلوغرامًا من ماء البحر يحتوي على $1\ \mathrm{kg}$ من الأملاح؟

الحل ص. 277

تمرين 26.6 (★★). يرسل سونار سفينة نبضة صوتية نحو الأسفل مباشرة. فيعود الصدى بعد 6 s. ويقطع الصوت في ماء البحر نحو 1500 m في كل ثانية. (أ) ما المسافة التي يقطعها الصوت في 6 s؟ (ب) لماذا لا يساوي العمق إلا نصف هذه المسافة؟ (ج) ما العمق؟ (د) فوق أي جزء من قاع المحيط قد تكون السفينة؟

الحل ص. 277

تمرين 26.7 (★★). استعمل المقطع الجانبي عبر جنوب الأطلسي. (أ) ما عمق السهول السحيقة تقريبًا؟ (ب) على أي مسافة على طول المقطع تقع قمة ظهرة وسط الأطلسي، وما عمقها؟ (ج) بكم مترًا ترتفع الظهرة فوق السهول؟ (د) لماذا يحتاج المقطع إلى مبالغة رأسية؟

الحل ص. 277

تمرين 26.8 (★★). البحر A يقع بين صحراوين: لا يكاد المطر يهطل فيه أبدًا ولا يصب فيه أي نهر كبير. والبحر B، في منطقة ماطرة، تصب فيه أنهار كبيرة كثيرة. اشرح أيهما أكثر ملوحة من المحيط المفتوح، وأيهما أقل ملوحة. استعمل الكلمات **التبخر**، **الماء العذب**، **تبقى الأملاح**.

الحل ص. 277

تمرين 26.9 (★★). تُلقى رسالة في زجاجة في البحر قبالة ساحل فلوريدا. (أ) أي تيار يحملها أولًا، وفي أي اتجاه؟ (ب) في أي اتجاه تعبر الأطلسي بعد ذلك؟ (ج) لو واصلت الدوران حول الدوامة، فعلى طول أي ساحل ستسافر جنوبًا؟ (د) هل هذا التيار دافئ أم بارد؟

الحل ص. 277

تمرين 26.10 (★★). يتحرك تيار الخليج بمتوسط نحو 6.4 km في الساعة. (أ) ما المسافة التي يقطعها ماؤه في يوم واحد؟ (ب) وفي أسبوع؟ (ج) قارن بشخص يمشي بسرعة 5 km في الساعة.

الحل ص. 277

تمرين 26.11 (★★★). يبلغ متوسط عمق المحيط نحو 3700 m، وتقع أعمق نقطة فيه على عمق يقارب 11 000 m. (أ) اكتب العمقين بالكيلومترات. (ب) كم مرة تفوق أعمقُ نقطة المتوسطَ عمقًا؟ قرّب إلى منزلة عشرية واحدة. (ج) صدى سونار من أعمق نقطة: كم ثانية يستغرق ليعود، بسرعة 1500 m في كل ثانية؟ (د) قطرة ماء من الحزام الناقل تغوص في شمال الأطلسي. إذا استغرقت نحو 1000 سنة لتدور، فكيف يُكتب عدد السنوات هذا بقوة للعدد عشرة؟

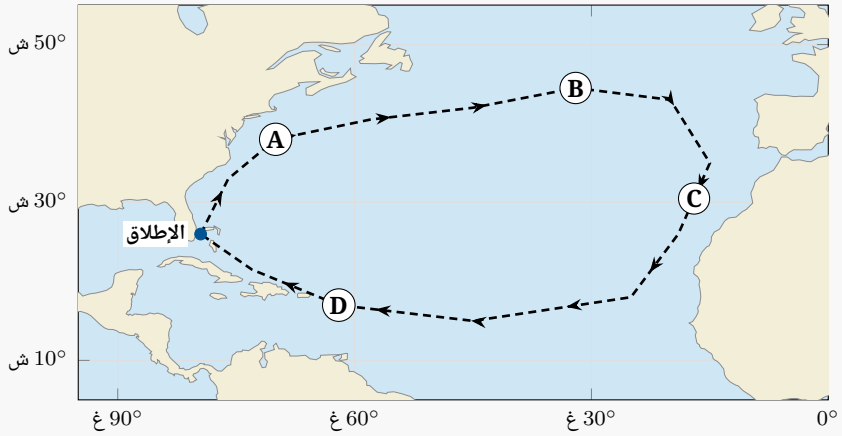
الحل ص. 278

تمرين 26.12 (★★★). يبدأ الحزام الناقل الكبير للمحيط العميق في البحر النرويجي، قبالة ساحل النرويج، حيث يعطي الماء الدافئ الذي جلبه تيار الخليج حرارته للهواء البارد. (أ) مستعينًا بخريطة الدوامات وبالفصل، اشرح خطوة خطوة كيف انتقل هذا الماء الدافئ إلى هناك من المناطق المدارية، وأي الرياح دفعته. (ب) اشرح لماذا يغوص الماء بعد ذلك. (ج) إلى أين يذهب بعدها؟

الحل ص. 278

26.6 مسألة: عوّامة منجرفة

مسألة 26.1 (مسألة نهاية الأسبوع — تُطلق عوّامة منجرفة قبالة فلوريدا فتحملها دوامة شمال الأطلسي؛ تُتتبَّع رحلتها مرحلة بعد مرحلة، ويُحسب الزمن الذي تستغرقه لتدور دورة واحدة). يطلق علماء عوّامة منجرفة قبالة ساحل فلوريدا. فهي تطفو تحت السطح مباشرة، وتتحرك مع التيارات، وترسل موقعها إلى قمر صناعي. وتدوم بطارياتها نحو سنة. وتبين الخريطة المراحل الأربع لرحلتها حول دوامة شمال الأطلسي.



المرحلة	التيار	الطول (km)	السرعة المتوسطة (km في اليوم)
A	تيار الخليج	3800	100
B	تيار شمال الأطلسي	2100	20
C	تيار الكناري	3100	20
D	التيار الاستوائي الشمالي	6100	20

الجزء الأول — الإطلاق.

1. في أي محيط، وفي أي نصف كرة، تُطلق العوّامة؟
2. في أي اتجاه تدور الدوامة؟ وهل تُحمل العوّامة شمالًا أم جنوبًا في البداية؟
3. هل ماء المرحلة A دافئ أم بارد؟ وماء المرحلة C؟ علّل.
4. ما الرياح التي تحرك تيارات المرحلة B؟ والمرحلة D؟

الجزء الثاني — حول الدوامة.

5. كم يومًا تستغرق المرحلة A؟
6. كم يومًا تستغرق المراحل B وC وD؟
7. ما الطول الكلي للرحلة حول الدوامة؟
8. لماذا المرحلة A أسرع بكثير من غيرها؟

الجزء الثالث — طول الرحلة.

9. كم يومًا تحتاج العوّامة لتدور مرة واحدة حول الدوامة؟
10. إذا عددنا الشهر 30 يومًا، فكم شهرًا يكون ذلك؟ قرّب إلى أقرب شهر كامل.
11. في أي مرحلة ستنفد البطاريات، بعد نحو سنة واحدة (365 يومًا)؟
12. كم شهرًا إضافيًا من عمر البطارية تحتاج العوّامة لترسل موقعها طوال الدورة كلها؟

الحل ص. 278

باب 27

الجليد على الأرض

التُقطت الصورتان أدناه من المكان نفسه، على بحيرة ساحلية في ألاسكا، بفارق 26 سنة. ففي عام 1990، كان لسان عريض من الجليد ينزل في الوادي حتى يبلغ الماء. وفي عام 2016، كان الجليد قد تراجع صعودًا في الوادي وصار أضيق؛ وملأت الأشجار والصخور العارية المكان الذي تركه. وبين عامي 1984 و2021، تبيّن صور الأقمار الصناعية أن مقدمة هذا النهر الجليدي، نهر بيدرسن الجليدي، تراجعت نحو 3.2 km.

نهر بيدرسن الجليدي، متنزه كيناي فيوردز الوطني، ألاسكا، كما يُرى من المكان نفسه في 13 أغسطس 1990 (يمينًا، تصوير م. تيترو) وفي 30 أغسطس 2016 (يسارًا، تصوير د. كورتز). دائرة المتنزهات الوطنية الأمريكية، ملك عام (عبر ويكيميديا كومنز).

يغطي الجليد اليوم نحو عُشر اليابسة على الأرض. فهو يقع في الأودية الجبلية، وفي غطاءين هائلين فوق القارة القطبية الجنوبية وغرينلاند، وعلى البحار القطبية، ومخبوءًا داخل الأرض المتجمدة في أقصى الشمال. ويتناول هذا الفصل كلًّا منها بدوره، وكيف يشكّل الجليد سطح الأرض، والأزمنة التي غطى فيها الجليد من الأرض أكثر بكثير مما يغطيه الآن.

ما تعرفه من قبل

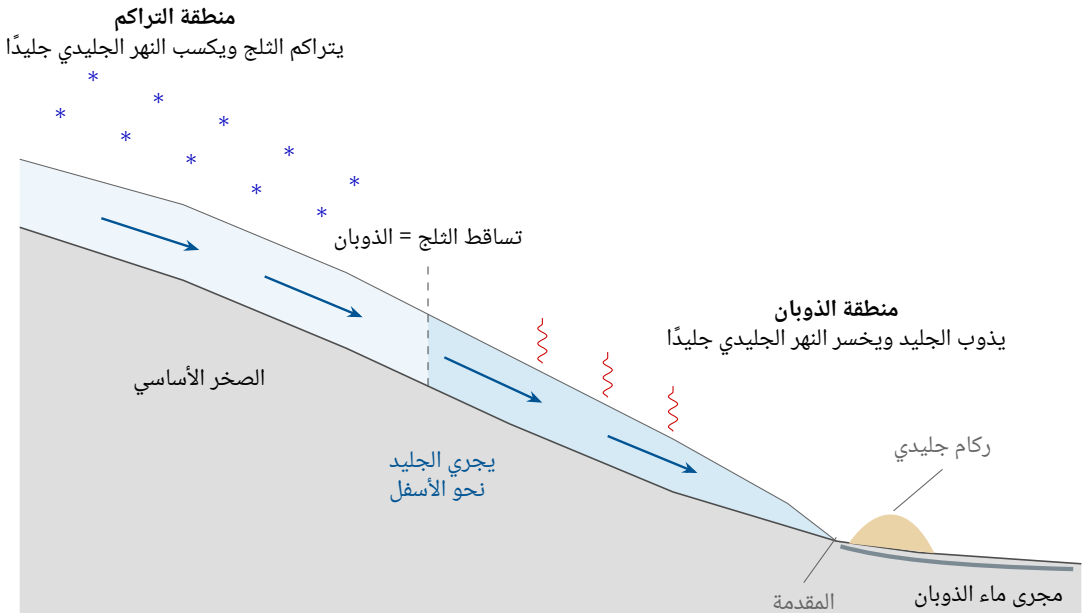
الثلج نوع من الهطول: بلورات جليد تنمو في سحابة وتسقط دون أن تذوب (الفصل 7). والماء الجاري يعرّي الأرض، ويحمل القطع بعيدًا ويرسّبها في مكان أدنى؛ والنهر يحفر واديًا (الفصل 10). وحين يتجمد ماء البحر، يبقى الملح في الماء المحيط بالجليد (الفصل 26). وفي الفيزياء تتعلم أن الماء يتمدد حين يتجمد، فيكون الجليد أقل كثافة من الماء السائل، وأن الجسم الأخف من الماء الذي يزيحه يطفو.

27.1 الأنهار الجليدية

عاليًا في الجبال، يسقط في الشتاء من الثلج أكثر مما يذوب في الصيف. وسنة بعد سنة، يدفن الثلج الجديد الثلج القديم ويضغطه. فتتراص البلورات، ويُعصر الهواء الذي بينها، وبعد نحو سنة يكون الثلج قد صار **ثلجًا حبيبيًا**، وهو مادة حبيبية بين الثلج والجليد. ومع دفنه أعمق فأعمق، يتحول الثلج الحبيبي إلى جليد صلب متماسك؛ ويستغرق ذلك في معظم الأنهار الجليدية أكثر من مئة سنة.

تعريف 27.1 (النهر الجليدي). **النهر الجليدي** كتلة من الجليد، تكونت من ثلج تراكم على مدى سنين كثيرة، تتحرك ببطء نحو أسفل المنحدر فوق اليابسة بفعل وزنها.

للنهر الجليدي جزءان. ففي جزئه الأعلى، أي **منطقة التراكم**، يسقط كل سنة من الثلج أكثر مما يذوب: فيكسب النهر الجليدي جليدًا. وفي جزئه الأدنى، أي **منطقة الذوبان**، يذوب كل سنة من الجليد أكثر مما يسقط من الثلج: فيخسر النهر الجليدي جليدًا. ويظل الجليد المكتسب في الأعلى يجري نحو الأسفل ليعوّض الجليد المفقود في الأسفل. فإذا تعادل الاثنان، بقي طرف النهر الجليدي الأمامي، أي **مقدمته**، في المكان نفسه.



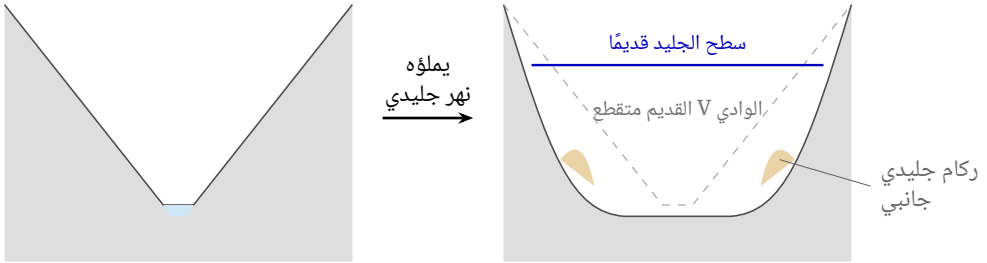
نهر جليدي في وادٍ، في مقطع طولي (رسم تخطيطي، ليس بمقياس رسم). فوق الخط المتقطع، يتراكم الثلج أسرع مما يذوب؛ وتحته، يذوب الجليد أسرع مما يسقط الثلج. ويجري الجليد نزولًا من جزء إلى الآخر.

كيف يمكن لجليد صلب أن يجري؟ تحت وزن الجليد الذي فوقه، يتشوه الجليد العميق في النهر الجليدي ببطء، كما تنتشر طبقة سميكة من العسل البارد. وينزلق النهر الجليدي أيضًا فوق الصخر الذي تحته، على غشاء رقيق من الماء أو على وحل مبلل. وقاع النهر الجليدي، باحتكاكه بالصخر، يتحرك أبطأ من سطحه. ومعظم الأنهار الجليدية تتحرك ببطء وانتظام؛ وقليل منها **يندفع** فجأة. ففي عام 1986، اندفع نهر هبارد الجليدي في ألاسكا إلى الأمام نحو 10 m في اليوم، وأسرع اندفاع مسجّل، لنهر كوتياه الجليدي في باكستان عام 1953، بلغ متوسطه نحو 112 m في اليوم طوال ثلاثة أشهر.

حين يخسر النهر الجليدي في الأسفل من الجليد أكثر مما يكسبه في الأعلى، تتراجع مقدمته صعودًا في الوادي: فالنهر الجليدي **يتراجع**. والنهر الجليدي المتراجع لا يزال يجري نحو الأسفل، كحزام ناقل؛ لكنه يذوب أسرع مما يجري. وكان نهر ميوير الجليدي، في ألاسكا، يملأ واديه كله حتى البحر عام 1941. وبحلول عام 2004، كانت مقدمته قد تراجعت 12 km، وانخفض سطح الجليد بأكثر من 800 m.

27.2 كيف يشكّل الجليد واديًا

النهر الجليدي أداة تعرية قوية. فجليده يتجمد على كتل الصخر المفككة ويقتلعها؛ والحجارة المتجمدة في قاعدته تكشط الصخر الذي تحته كورق الصنفرة. ويحمل النهر الجليدي كل هذا الصخر، من الغبار الناعم إلى الجلاميد الضخمة، نزولًا في الوادي كحزام ناقل، ويلقيه حيث يذوب الجليد.



نهر يحفر واديًا ضيقًا
على شكل حرف V

بعد زوال الجليد وادٍ عريض
على شكل حرف U، جوانبه شديدة الانحدار

الوادي الجبلي نفسه في مقطع عرضي، قبل النهر الجليدي وبعده (رسم تخطيطي). يكشط الجليد الوادي النهري الضيق فيجعله حوضًا عريضًا له قاع واسع وجوانب شديدة الانحدار، ويترك على حوافه حواجز مرتفعة من الحطام الصخري.

تعريف 27.2 (الوادي على شكل حرف U والركام الجليدي). **الوادي على شكل حرف U** وادٍ له قاع عريض مستوٍ وجوانب شديدة الانحدار، نحته نهر جليدي وسّع واديًا نهريًا ضيقًا على شكل حرف V وعمّقه. و**الركام الجليدي** حاجز مرتفع من الحطام الصخري، من الغبار إلى الجلاميد، يتركه نهر جليدي: **ركام جليدي جانبي** على طول جانبه، و**ركام جليدي طرفي** عند نهايته.

الركامات الجليدية دلائل مفيدة. فالركام الجليدي الطرفي البعيد في أسفل الوادي، ولا جليد في أي مكان قريب منه، يبين إلى أي مدى بلغ النهر الجليدي يومًا؛ والركام الجليدي الجانبي العالي على جانب الوادي يبين كم كان سُمك الجليد يومًا. والجلمود الكبير القابع وحده في حقل، المكوَّن من صخر لا يوجد في أي مكان قريب، دليل آخر: إنه **صخرة ضالة**، أي صخرة حملها نهر جليدي بعيدًا عن موطنها وتركها حين ذاب الجليد. وتتراوح الصخور الضالة بين الحصى وكتل أكبر من بيت.

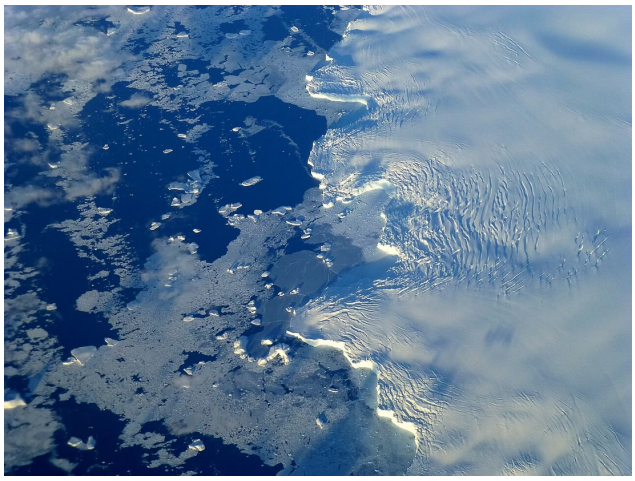
في الميدان — قراءة وادٍ شكّله الجليد

في نزهة في الجبال، أو في صورة لوادٍ جبلي، انظر إلى شكل الوادي في مقطع عرضي: أهو حرف V ضيق، أم حرف U عريض جدرانه شديدة الانحدار؟ وابحث في قاع الوادي عن حواجز طويلة من الحجارة والتراب المختلطة تمتد على طول جوانبه أو تعترضه: فقد تكون ركامات جليدية. وابحث عن جلاميد كبيرة لا تشبه الصخر المحيط بها، وعن أسطح صخرية ملساء تخدشها خطوط طويلة متوازية. والزم الممرات، وابتعد عن حواف المنحدرات الشديدة وعن الجليد نفسه، وارسم ما تراه في دفترك.

27.3 الأغطية الجليدية والرفوف الجليدية والجبال الجليدية

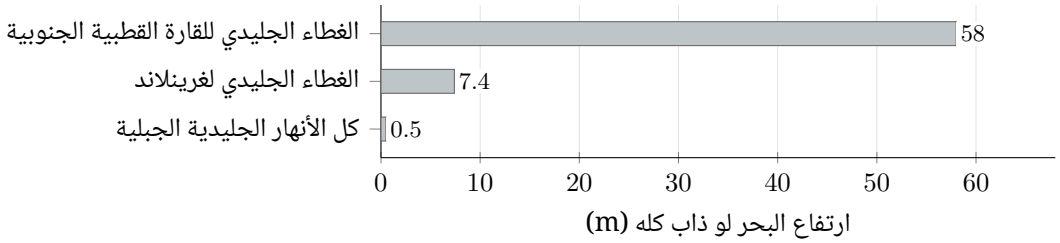
أكبر كتل الجليد على الأرض ليست في الأودية الجبلية: إنها تغطي أراضي بأكملها. فالغطاء الجليدي للقارة القطبية الجنوبية يمتد على قرابة 14 مليون km^2، ويبلغ سُمكه نحو 4.9 km في أسمك مواضعه. ويغطي الغطاء الجليدي لغرينلاند نحو 1.7 مليون km^2، أي أربعة أخماس الجزيرة، ويزيد سُمكه على 3 km. ويحتويان معًا أكثر من 99 % من الجليد على اليابسة، وأكثر من ثلثي الماء العذب كله على الأرض.

تعريف 27.3 (الغطاء الجليدي والرف الجليدي والجبل الجليدي). **الغطاء الجليدي** كتلة من الجليد تغطي أكثر من 50 000 km^2 من اليابسة، كقبة هائلة تنتشر نحو الخارج في كل الاتجاهات. وحيث يبلغ الجليد الجاري من اليابسة البحر ويواصل الطفو عليه، وهو لا يزال متصلًا بالجليد الذي خلفه، يكوّن **رفًّا جليديًا**. و**الجبل الجليدي** كتلة كبيرة من الجليد، يزيد عرضها على 5 m، انفصلت عن نهر جليدي أو عن رف جليدي وتطفو في البحر.



حافة رف جليدي قرب جزيرة أديلايد، قبالة شبه الجزيرة القطبية الجنوبية، كما تُرى من طائرة في 28 أكتوبر 2012. الجليد الأبيض السميك المجعّد على اليمين هو الرف الجليدي؛ وعلى اليسار تطفو قطع مكسرة من جليد بحري أرق على الماء الداكن. ناسا، عملية آيس بريدج (ملك عام، عبر ويكيميديا كومنز).

الماء المحبوس في الأغطية الجليدية جاء من المحيط: فقد تبخر، وسقط ثلجًا وتراكم على اليابسة. ولو ذاب كل جليد غرينلاند، لارتفع البحر نحو 7.4 m؛ ولو ذاب كل جليد القارة القطبية الجنوبية، لارتفع نحو 58 m. أما الأنهار الجليدية الجبلية في العالم كله، وعددها أكثر من 200 000، فلن تضيف إلا أقل من نصف متر.



مقدار ارتفاع البحر لو ذاب كل نوع من جليد اليابسة ذوبانًا تامًا (القيم من المركز الوطني لبيانات الثلج والجليد؛ وقيمة الأنهار الجليدية حد أعلى، «أقل بقليل من نصف متر»).

أما الجليد الطافي فأمره مختلف. فالرف الجليدي أو الجبل الجليدي يطفو على البحر أصلًا: فقد أزاح من قبلُ ماءً يعادل وزنه. وحين يتكسر أو يذوب، لا يرتفع البحر. لكن الرف الجليدي يحجز الأنهار الجليدية التي خلفه، كالسدادة في القارورة؛ وحين تفكك الرف الجليدي لارسن B في القارة القطبية الجنوبية عام 2002، تسارعت الأنهار الجليدية التي خلفه، وبلغ بعضها ثمانية أضعاف سرعته السابقة، وصبّت في البحر مزيدًا من جليد اليابسة.

في المختبر — جليد طافٍ وجليد على اليابسة

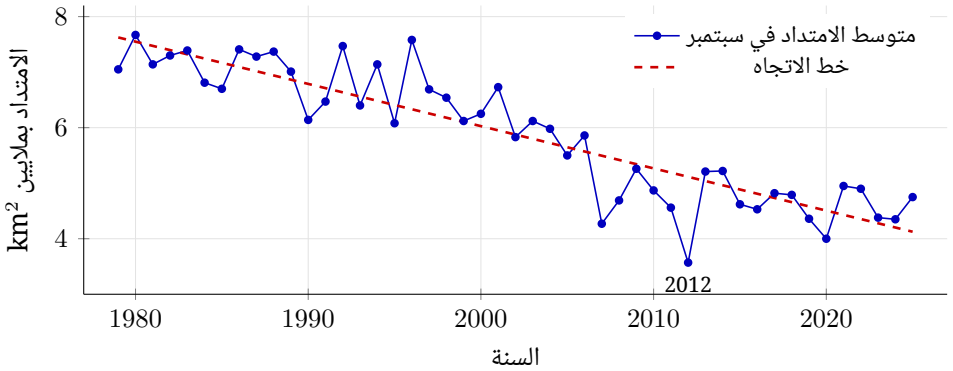
داخل البيت، ضع حجرًا صغيرًا في كل من كأسين شفافتين بحيث يبرز فوق الماء حين تملؤهما. في الكأس الأولى، اجعل بضعة مكعبات من الجليد تطفو على الماء. وفي الثانية، ضع العدد نفسه من مكعبات الجليد على الحجر، خارج الماء. املأ الكأسين بالماء إلى المستوى نفسه وعلّمه بقلم لبّاد. انتظر حتى يذوب الجليد كله، ثم قارن مستويي الماء بالعلامتين. أي الكأسين تتصرف مثل البحر حين يذوب جبل جليدي، وأيهما مثل البحر حين يذوب غطاء جليدي؟

27.4 الجليد البحري

الجليد البحري شيء آخر أيضًا: إنه البحر نفسه وقد تجمد. ففي كل شتاء يتجمد سطح المحيطات القطبية على مساحة شاسعة؛ وفي كل صيف يذوب كثير من هذا الجليد من جديد. وفي المنطقة القطبية الشمالية، يكون الجليد في أصغر امتداد له في نهاية الصيف، في سبتمبر، وفي أكبر امتداد له في نهاية الشتاء، في مارس. وقد قاست الأقمار الصناعية **امتداده**، أي مساحة البحر التي يغطي الجليد 15 % على الأقل من سطحها، كل يوم منذ أواخر سبعينيات القرن العشرين.

تعريف 27.4 (الجليد البحري). **الجليد البحري** ماء بحر متجمد: يتكون وينمو ويذوب في المحيط نفسه. وهو يختلف عن الجبال الجليدية والرفوف الجليدية، التي تطفو على البحر لكنها تكونت من ثلج سقط على اليابسة.

للجليد البحري أهمية تتجاوز القطبين بكثير. فماء البحر المكشوف داكن: لا يعكس إلا نحو 6 % من ضوء الشمس الذي يبلغه ويمتص الباقي. أما الجليد البحري فيعكس من 50 إلى 70 %، والجليد البحري المغطى بالثلج حتى 90 %. وحين يذوب الجليد، يمتص الماء الداكن الذي تحته مزيدًا من طاقة الشمس ويسخن، فيذيب مزيدًا من الجليد.



امتداد الجليد البحري في المنطقة القطبية الشمالية في كل سبتمبر، 1979–2025، والخط المستقيم الذي يتبع النقاط على أفضل وجه. البيانات: مؤشر الجليد البحري للمركز الوطني لبيانات الثلج والجليد، الإصدار 4 (ف. فيتيرر وآخرون، 2025).

تصعد النقاط وتهبط من سنة إلى التي تليها: فطقس كل صيف له أثره. لكنها على مر السنين تنخفض بوضوح. ولرؤية التغير عبر الصعود والهبوط، يرسم العلماء **خط الاتجاه**، وهو الخط المستقيم الذي يمر بأقرب ما يمكن من النقاط كلها.

طريقة 27.5 (قراءة اتجاه على مخطط بياني).

1. اقرأ المحورين: ما الذي يُقاس، وبأي وحدة، وعلى مدى أي سنوات.
2. انظر إلى النقاط: هل وراء الصعود والهبوط ارتفاع عام، أم انخفاض عام، أم لا هذا ولا ذاك؟
3. اقرأ خط الاتجاه عند السنة الأولى وعند السنة الأخيرة.
4. خذ الفرق، واقسمه على عدد السنوات (أو العقود) بينهما: فهذا هو متوسط التغير في السنة (أو في العقد).
5. لا تستنتج الكثير من سنة واحدة: فالنقطة الوحيدة البعيدة عن الخط طقس، والخط هو الاتجاه.

مثال 27.6 (جليد سبتمبر في المنطقة القطبية الشمالية). على المخطط، يقع خط الاتجاه عند نحو 7.6 مليون km^2 عام 1979 وعند نحو 4.1 مليون km^2 عام 2025. فالتغير هو $7.6 - 4.1 = 3.5$ مليون km^2 في $2025 - 1979 = 46$ سنة، أي 4.6 عقود: $3.5 \div 4.6 \approx 0.76$. فقد تقلص جليد سبتمبر البحري بنحو 0.76 مليون km^2 في كل عقد: وفي 46 سنة، فقد خط الاتجاه قرابة نصف قيمته عام 1979. وأدنى نقطة، 3.57 مليون km^2 عام 2012، تقع تحت الخط بكثير: فقد كان ذلك الصيف استثنائيًا.

تبين القياسات أن جليد الصيف البحري في المنطقة القطبية الشمالية قد صار أصغر وأرق معًا منذ ثمانينيات القرن العشرين، مع احترار المنطقة القطبية الشمالية. ويتناول الفصل 28 كيف يتغير مناخ الأرض، ولماذا.

27.5 التربة الصقيعية

في أقصى الشمال، يتغلغل الصقيع عميقًا في الأرض. فتحت تندرا أمريكا الشمالية وغرينلاند وشمال آسيا، تبقى التربة والصخر متجمدة طوال السنة، وكثيرًا ما تكون متجمدة منذ آلاف السنين. ولا تذوب كل صيف وتتجمد من جديد كل شتاء إلا طبقة علوية رقيقة، هي **الطبقة النشطة**؛ تنمو فيها النباتات، والماء الذي لا يستطيع التسرب إلى الأرض المتجمدة تحتها يتجمع في برك على السطح.

تعريف 27.7 (التربة الصقيعية). **التربة الصقيعية** أرض، تربةً كانت أو صخرًا، تبقى عند $0\,^\circ\mathrm{C}$ أو دونها مدة سنتين متتاليتين على الأقل.

تقع التربة الصقيعية تحت نحو 23 مليون km^2، أي ربع يابسة نصف الكرة الشمالي، وتحت نحو 85 % من ألاسكا. والأرض المتجمدة المليئة بالجليد صلبة كالصخر؛ وحين يذوب جليدها، تتحول الأرض إلى وحل وتهبط. فتتشقق الطرق، وتميل المباني، وقد تنكسر خطوط الأنابيب: فحيث يعبر خط أنابيب عبر ألاسكا التربة الصقيعية، يمتد فوق الأرض مسافة 676 km. كما أن ذوبان التربة الصقيعية يسمح لبقايا النباتات المتجمدة فيها منذ آلاف السنين بأن تتحلل، فتطلق ثاني أكسيد الكربون والميثان في الهواء.

يمينًا: بيت يميل فوق تربة صقيعية تذوب في التندرا (رسم توضيحي مولَّد بالذكاء الاصطناعي لمشهد عام). يسارًا: الأرض تحت التندرا (رسم تخطيطي، ليس بمقياس رسم).

27.6 العصور الجليدية

لم يغطِّ الجليد دائمًا الجزء نفسه من الأرض. فقبل نحو 20 000 سنة، كانت الأغطية الجليدية تغطي جزءًا كبيرًا من أمريكا الشمالية وشمال أوروبا، بما فيه إسكندينافيا. وكانت الأنهار الجليدية تغطي حينئذ نحو ربع اليابسة، مقابل نحو عُشرها اليوم. وقد حُبس في هذا الجليد من الماء ما جعل البحر أدنى من مستواه اليوم بأكثر من 120 m: فكانت أجزاء من الرفوف القارية الحالية أرضًا يابسة. ومنذ نحو 15 000 سنة أخذت الأغطية الجليدية تذوب وتنحسر، وارتفع البحر؛ وبلغ مستواه الحالي تقريبًا قبل نحو 8000 سنة.

تعريف 27.8 (العصر الجليدي). **العصر الجليدي** زمن بارد طويل في تاريخ الأرض تمتد فيه الأغطية الجليدية بعيدًا خارج المناطق القطبية وتغطي أجزاء كبيرة من القارات. وقد بلغ آخر عصر جليدي أشد برودته قبل نحو 20 000 سنة وانتهى قبل نحو 12 000 سنة.

دلائل آخر عصر جليدي موجودة في كل مكان من الأراضي التي غطاها: أودية على شكل حرف U بعيدة عن أي نهر جليدي اليوم، وركامات جليدية طرفية تعترض السهول، وصخور ضالة قابعة في الحقول. ولم يكن العصر الوحيد. فعلى مدى بضع مئات الآلاف من السنين الأخيرة، تعاقبت العصور الجليدية والأزمنة الأدفأ التي بينها مرة بعد مرة؛ ونحن نعيش في أحد الأزمنة الدافئة. ويروي الفصل 28 كيف يقرأ العلماء هذه القصة الطويلة في جليد القارة القطبية الجنوبية نفسه.

27.7 تمارين

تمرين 27.1 (⋆). مستعينًا بالمقطع الطولي للنهر الجليدي في هذا الفصل، سمِّ: (أ) جزء النهر الجليدي الذي يكسب فيه جليدًا؛ (ب) الجزء الذي يخسر فيه جليدًا؛ (ج) طرف النهر الجليدي الأمامي؛ (د) الحاجز المرتفع من الحطام الصخري عند نهايته.

الحل ص. 278

تمرين 27.2 (⋆). صواب أم خطأ؟ صحّح الجمل الخاطئة. (أ) يتكون النهر الجليدي من ماء بحر متجمد. (ب) يستغرق الثلج نحو سنة ليصير ثلجًا حبيبيًا. (ج) حين يتراجع النهر الجليدي، يجري جليده صعودًا. (د) يكون الجليد البحري في المنطقة القطبية الشمالية في أصغر امتداد له في سبتمبر.

الحل ص. 278

تمرين 27.3 (⋆). أعطِ الكلمة المناسبة لكل وصف: (أ) وادٍ له قاع عريض وجوانب شديدة الانحدار، تحته الجليد؛ (ب) جلمود حمله نهر جليدي بعيدًا عن موطنه؛ (ج) لوح من الجليد طافٍ لا يزال متصلًا بالجليد على اليابسة؛ (د) أرض تبقى متجمدة مدة سنتين متتاليتين على الأقل.

الحل ص. 278

تمرين 27.4 (⋆). (أ) ما الأرضان اللتان تغطيهما اليوم أغطية جليدية؟ (ب) أيهما ترفع البحر أكثر لو ذاب كل جليدها، وبكم؟ (ج) ما حصة اليابسة على الأرض التي يغطيها الجليد اليوم؟

الحل ص. 278

تمرين 27.5 (⋆⋆). استعمل مخطط الجليد البحري في المنطقة القطبية الشمالية في سبتمبر. (أ) اقرأ الامتداد عام 1979 وعام 2012. (ب) بكم مليون km^2 تقلص بين هاتين السنتين؟ (ج) ما الكسر الذي كان قد زال من امتداد عام 1979 بحلول عام 2012؟ قرّبه إلى كسر بسيط. (د) لماذا تكون مقارنة خط الاتجاه أوثق من مقارنة سنتين منفردتين؟

الحل ص. 278

تمرين 27.6 (★★). تراجعت مقدمة نهر ميوير الجليدي 12 km بين عامي 1941 و2004. (أ) كم سنة هذه؟ (ب) ما متوسط تراجعه في السنة، بالأمتار؟ قرّب إلى أقرب عشرة أمتار. (ج) تراجع نهر بيدرسن الجليدي 3.2 km بين عامي 1984 و2021. فما متوسط تراجعه في السنة؟ (د) أي النهرين الجليديين تراجع أسرع؟

الحل ص. 278

تمرين 27.7 (★★). اشرح، في بضع جمل وبالترتيب، كيف يصير الثلج الساقط عاليًا على جبل جليدَ مقدمة نهر جليدي، بعيدًا في أسفل الوادي. استعمل الكلمات **الثلج الحبيبي**، و**منطقة التراكم**، و**يجري**، و**منطقة الذوبان**.

الحل ص. 279

تمرين 27.8 (★★). تُملأ كأسان إلى المستوى نفسه. في الكأس A، تطفو مكعبات جليد على الماء؛ وفي الكأس B، توضع مكعبات الجليد نفسها على حجر فوق الماء. (أ) بعد أن يذوب الجليد، في أي الكأسين ارتفع المستوى؟ (ب) أي الكأسين نموذج لجبل جليدي يذوب في البحر؟ ولغطاء جليدي يذوب على اليابسة؟ (ج) لماذا يظل لتفكك الرف الجليدي أثر في مستوى البحر؟

الحل ص. 279

تمرين 27.9 (★★). تعبر امرأة في نزهة سيرًا واديًا عريضًا قاعه مستوٍ وجوانبه شديدة الانحدار جدًا. وفي وسط حقل تجد جلمودًا من الغرانيت بحجم سيارة؛ وصخور الوادي كلها من الحجر الجيري. وفي موضع أعلى، يمتد حاجز طويل من الحجارة المختلطة على طول جانب الوادي. (أ) ما شكل الوادي، وما الذي نحته؟ (ب) كيف وصل الجلمود إلى هناك؟ وما اسمه؟ (ج) ما هذا الحاجز، وماذا يخبرك ارتفاعه على جانب الوادي؟

الحل ص. 279

تمرين 27.10 (★★). سيرفع الغطاء الجليدي للقارة القطبية الجنوبية البحر نحو 58 m لو ذاب كله، والغطاء الجليدي لغرينلاند نحو 7.4 m. (أ) كم يضيف عُشر جليد غرينلاند؟ (ب) كم يضيف جزء من مئة من جليد القارة القطبية الجنوبية؟ (ج) كم مرة يزيد ما تحتويه القارة القطبية الجنوبية على ما تحتويه غرينلاند؟ قرّب إلى أقرب عدد صحيح.

الحل ص. 279

تمرين 27.11 (★★★). كان متوسط امتداد الجليد البحري في المنطقة القطبية الشمالية في سبتمبر 7.21 مليون km^2 على مدى السنوات 1980–1989 و4.65 مليون km^2 على مدى السنوات 2010–2019. (أ) المليون يساوي 10^6. اكتب القيمتين بوحدة km^2، دون كلمة «مليون». (ب) بكم انخفض متوسط الامتداد بين هذين العقدين؟ (ج) يفصل بين العقدين 30 سنة. فما الانخفاض في كل عقد؟ قارنه بانخفاض خط الاتجاه البالغ 0.76 مليون km^2 في كل عقد. (د) لماذا لا يمكن مدّ خط اتجاه مستقيم إلى ما لا نهاية في المستقبل؟

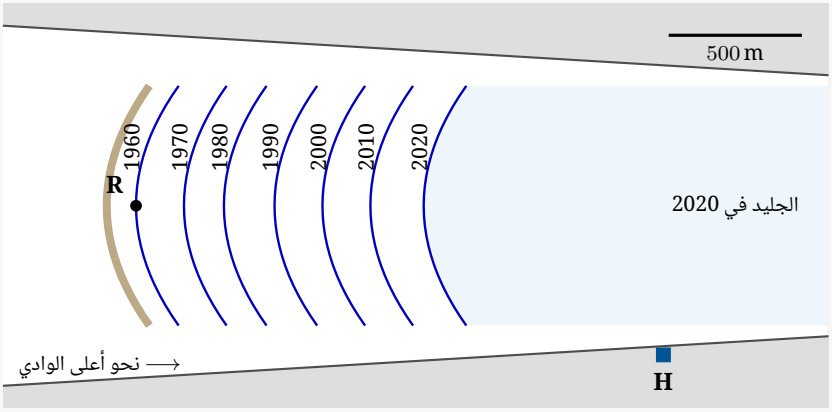
الحل ص. 279

تمرين 27.12 (★★★). قبل نحو 20 000 سنة كان البحر أدنى من مستواه اليوم بنحو 120 m. وقبالة ساحل ما، ينحدر الرف القاري انحدارًا لطيفًا جدًا، بمقدار 1 m لكل 1 km نحو عرض البحر (بيانات التمرين). (أ) على أي بعد في عرض البحر كان الساحل حينئذ؟ (ب) أين ذهب الماء الناقص، أي ما يعادل 120 m؟ (ج) اشرح لماذا يكون الركام الجليدي الطرفي الذي يوجد اليوم في سهل، بعيدًا عن أي جبال، دليلًا على العصر الجليدي نفسه.

الحل ص. 279

27.8 مسألة: تراجع طويل لنهر جليدي

مسألة 27.1 (مسألة نهاية الأسبوع — قيست مقدمة نهر جليدي جبلي كل عشر سنوات منذ 1960؛ تُحسب سرعة تراجعه، ويُقرأ الوادي الذي يتركه). منذ 1960، يقيس فريق كل عشر سنوات موضع مقدمة النهر الجليدي G، وهو نهر جليدي في وادٍ بين الجبال. وتُقاس المسافة صعودًا في الوادي انطلاقًا من علامة صخرية R، طُليت على قاع الوادي عند المقدمة عام 1960. ويقوم كوخ H بجانب قاع الوادي، على بعد 1980 m صعودًا في الوادي من R. وتبين الخريطة المقدمة عند كل قياس، والحاجز الواقع أسفل مقدمة عام 1960 مباشرة.



السنة	1960	1970	1980	1990	2000	2010	2020
بعد المقدمة عن R (m)	0	180	330	520	700	880	1080

الجزء الأول — مواضع المقدمة.

1. كم تراجعت المقدمة بين 1960 و2020؟
2. احسب مقدار تراجعها في كل عقد. في أي عقد كان تراجعها أقل ما يكون؟ وأكبر ما يكون؟
3. هل توقف النهر الجليدي عن الجريان نحو الأسفل؟ علّل.
4. الحاجز الداكن الواقع أسفل مقدمة عام 1960 مباشرة مكوَّن من حطام صخري مختلط. ما اسمه، وكيف تكوّن؟

الجزء الثاني — سرعة التراجع.

5. ما متوسط التراجع في كل عقد بين 1960 و2020؟
6. وفي كل سنة؟
7. تراجع نهر ميوير الجليدي 12 km في 63 سنة، أي نحو 190 m في السنة. فكم مرة كان ذلك أسرع من النهر الجليدي G؟
8. هل كسب النهر الجليدي G في منطقة تراكمه من الجليد أكثر مما خسر في منطقة ذوبانه، أم أقل؟ علّل.

الجزء الثالث — الوادي الذي يتركه.

9. أي شكل تتوقع أن يكون لقاع الوادي بين R ومقدمة عام 2020 في مقطع عرضي؟ لماذا؟
10. في عام 2020، كم كانت المقدمة تبعد عن مستوى الكوخ؟
11. بالسرعة المتوسطة التي في الجزء الثاني، كم سنة تحتاج المقدمة لتبلغ مستوى الكوخ؟ وفي أي سنة يكون ذلك؟
12. اذكر سببًا واحدًا يجعل هذه السنة ليست تنبؤًا.

الحل ص. 279

القسم IX

الصف 9 (العمر 14–15)

باب 28

مناخ الأرض بين الماضي والحاضر

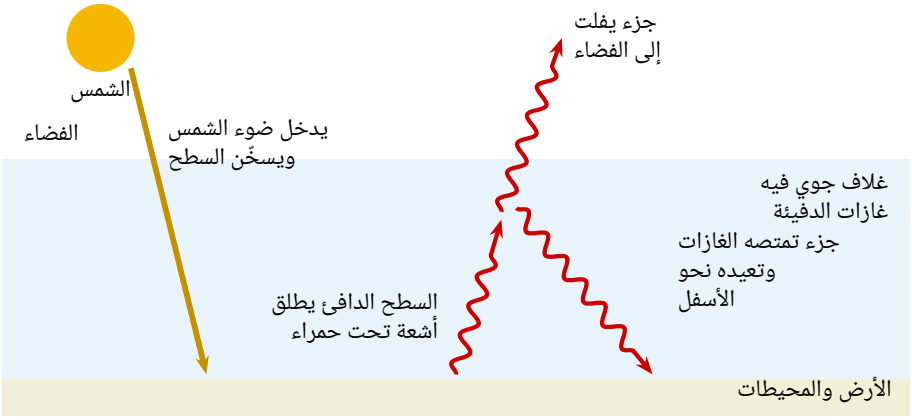
لو لم يكن حول الأرض هواء، لكنها عكست الحصة نفسها من ضوء الشمس التي تعكسها اليوم، لاستقرت درجة حرارة سطحها عند متوسط يقارب $-19\,^{\circ}\mathrm{C}$: بحار متجمدة، ويابسة متجمدة، في كل مكان. أما متوسطها الحقيقي فنحو $15\,^{\circ}\mathrm{C}$. والفرق، نحو $34\,^{\circ}\mathrm{C}$، يأتي من بضعة غازات في الهواء، موجودة بكميات ضئيلة جدًا، تمنع جزءًا من حرارة الأرض من الإفلات إلى الفضاء. ويتناول هذا الفصل هذه الغازات، ومناخ الأرض في الماضي، وكيف يتغير الآن ولماذا.

ما تعرفه من قبل

مناخ مكان ما هو الطقس الذي يسود فيه عادة، محسوبًا متوسطه على مدى 30 سنة (الفصل 11). والطبقة الدنيا من الغلاف الجوي، حيث يحدث الطقس، هي التروبوسفير (الفصل 23). وقد جاءت عصور جليدية وذهبت، امتدت فيها الأغطية الجليدية بعيدًا عن القطبين؛ وتقلص الجليد البحري في المنطقة القطبية الشمالية منذ 1979 (الفصل 27). وفي الكيمياء تتعلم أن ثاني أكسيد الكربون والميثان وبخار الماء **غازات دفيئة**: فهي تسمح لضوء الشمس بالمرور لكنها تمتص الأشعة غير المرئية تحت الحمراء التي تطلقها الأرض الدافئة، وهذا هو **أثر الدفيئة**؛ وأن حرق الفحم والنفط والغاز يطلق ثاني أكسيد الكربون.

28.1 أثر الدفيئة ودرجة حرارة الأرض

يعبر ضوء الشمس الغلاف الجوي ويسخّن الأرض والمحيطات. ومثل كل جسم دافئ، يطلق السطح الدافئ بدوره طاقة، على شكل أشعة تحت حمراء لا تراها العين. فلو أفلتت كلها إلى الفضاء، لكانت الأرض ذلك العالم المتجمد الذي في الفقرة الأولى. لكن غازات الدفيئة في الهواء تمتص كثيرًا من هذه الأشعة تحت الحمراء وتعيد جزءًا منها نحو الأسفل: فيتلقى السطح طاقة من الشمس ومن الهواء الذي فوقه معًا، ويستقر عند درجة حرارة أعلى.

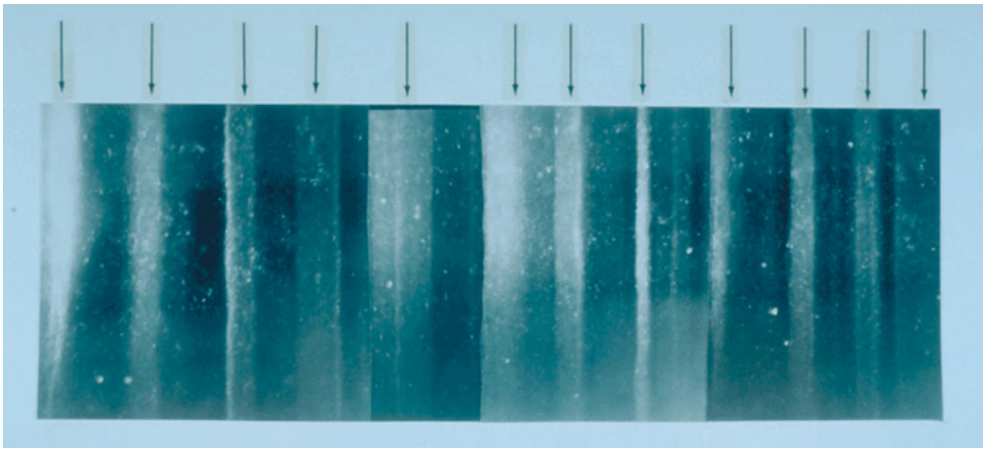


أثر الدفيئة، ببساطة (رسم تخطيطي). لولاه لبلغ متوسط حرارة سطح الأرض نحو $-19\,^{\circ}\mathrm{C}$؛ ومعه يبلغ نحو $15\,^{\circ}\mathrm{C}$.

أثر الدفيئة طبيعي وضروري: فلولاه لما وُجد ماء سائل على السطح. أما سؤال هذا الفصل فمختلف: ماذا يحدث لدرجة حرارة الأرض حين تتغير كمية غازات الدفيئة في الهواء؟

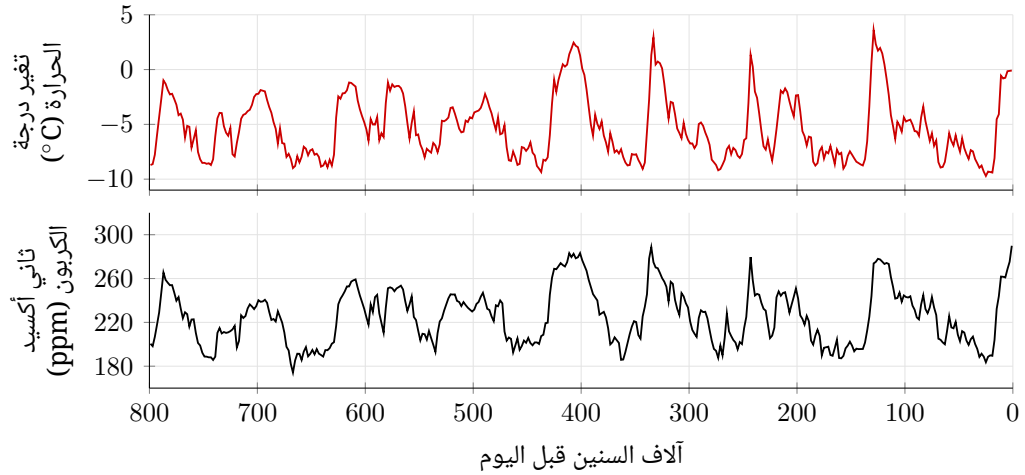
28.2 مناخات الماضي

لقراءة مناخ الماضي البعيد، يحفر العلماء في الأغطية الجليدية. ففي كل سنة يسقط الثلج على القارة القطبية الجنوبية وغرينلاند، ويختلف ثلج الصيف قليلًا عن ثلج الشتاء. وحين تُدفن الطبقات السنوية وتُضغط فتصير جليدًا، تبقى واحدة فوق الأخرى، كصفحات كتاب. وكلما كان الجليد أعمق، كان أقدم.



قطعة من عينة جليدية أسطوانية طولها 19 cm، استُخرجت من عمق 1855 m في الغطاء الجليدي لغرينلاند، مضاءة من الأسفل. تشير الأسهم إلى طبقات الصيف الأفتح، بين طبقات الشتاء الأدكن: إحدى عشرة سنة من الثلج. قسم علم المناخ القديم في الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (ملك عام، عبر ويكيميديا كومنز).

تحفظ العينة الجليدية سجلين للماضي. فالثلج نفسه يخبر كم كان الهواء باردًا حين سقط: فكلما كان الهواء أبرد، صغرت حصة الأشكال الأثقل من الهيدروجين والأكسجين في الثلج. وحين يُضغط الثلج فيصير جليدًا، تنغلق الفراغات بين حبيباته، فتحبس فقاعات دقيقة من هواء ذلك الزمن. ويحرر العلماء هذا الهواء القديم في المختبر ويقيسون ما فيه من ثاني أكسيد الكربون.



ثمانمئة ألف سنة مقروءة في جليد القارة القطبية الجنوبية. في الأعلى: تغير درجة حرارة الهواء في دوم C، مقارنةً بمتوسط آخر ألف سنة (العينة الجليدية لمشروع إيبيكا في دوم C، ج. جوزيل وآخرون، 2007). وفي الأسفل: ثاني أكسيد الكربون في الهواء المحبوس في الجليد، بالأجزاء في المليون (ب. بيرايتر وآخرون، 2015). وكلاهما محسوب متوسطه على خطوات من 2000 سنة؛ والزمن يجري من اليسار (الأقدم) إلى اليمين (اليوم).

يروي المنحنيان القصة نفسها. فمرة بعد مرة، أفسحت أزمنة باردة طويلة، هي العصور الجليدية، المجال لأزمنة دافئة أقصر، ثم عادت البرودة. وفي أشد الأوقات برودة، كان الهواء فوق القارة القطبية الجنوبية أبرد بنحو 9 °C مما كان عليه في آخر ألف سنة؛ وفي أدفأ الأوقات كان أدفأ ببضع درجات. وكان ثاني أكسيد الكربون يرتفع وينخفض مع درجة الحرارة، بين نحو 175 ppm في الأزمنة الباردة ونحو 300 ppm في الأزمنة الدافئة. ونحن نعيش في أحد الأزمنة الدافئة، وقد بدأ حين انتهى آخر عصر جليدي.

طريقة 28.1 (قراءة سجلين جنبًا إلى جنب).

1. تحقق من أن السجلين يشتركان في محور الزمن نفسه، وفي أي اتجاه يجري الزمن.
2. اختر تاريخًا على محور الزمن واقرأ كل سجل عند ذلك التاريخ.
3. ابحث عن القمم والقيعان: هل تأتي في الأوقات نفسها في السجلين كليهما؟
4. قل ما الذي يتحرك معًا، دون أن تقرر بعدُ أي التغيرين سبّب الآخر.

مثال 28.2 (آخر عصر جليدي في العينة الجليدية). عند 20 000 سنة قبل اليوم (العدد 20 على محور الزمن)، يكون منحنى درجة الحرارة عند نحو $-9\,^{\circ}\mathrm{C}$ وثاني أكسيد الكربون عند نحو $190\ \mathrm{ppm}$. وفي آخر ألف سنة، يكون منحنى درجة الحرارة قريبًا من 0 وثاني أكسيد الكربون قريبًا من $280\ \mathrm{ppm}$. إذن، في أشد أوقات آخر عصر جليدي برودة، كان الهواء فوق القارة القطبية الجنوبية أبرد بنحو $9\,^{\circ}\mathrm{C}$، وكان يحوي من ثاني أكسيد الكربون أقل بنحو $280 - 190 = 90\ \mathrm{ppm}$، أي أقل بالثلث.

وفي زمن أبعد من ذلك، عرفت الأرض مناخات أدفأ بكثير من أي مناخ في آخر 800 000 سنة. وتقدّر التقييمات العلمية أن آخر مرة بقي فيها سطح الأرض أعلى بمقدار $2.5\,^{\circ}\mathrm{C}$ أو أكثر من مستواه في أواخر القرن التاسع عشر كانت قبل أكثر من ثلاثة ملايين سنة.

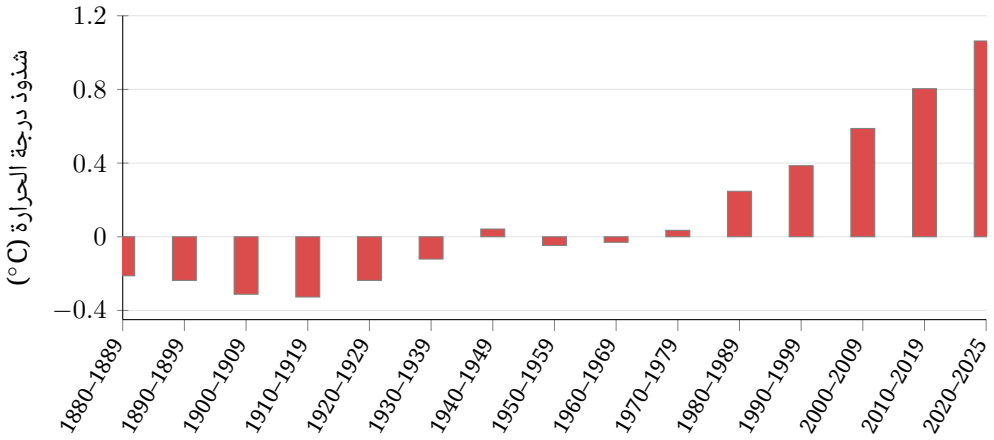
28.3 سجلات اليوم

منذ أواخر القرن التاسع عشر، تُقاس درجة الحرارة كل يوم في آلاف محطات الأرصاد على اليابسة وفي البحر، بموازين حرارة محفوظة في الظل. ولمتابعة الكوكب كله، لا يحسب العلماء متوسط درجات الحرارة نفسها، التي تتوقف على موقع كل محطة، بل متوسط ما تختلف به كل منها عن قيمتها المعتادة.

تعريف 28.3 (شذوذ درجة الحرارة). **شذوذ درجة الحرارة** هو الفرق بين درجة حرارة ومتوسطها على مدى فترة مرجعية مختارة. ويكون موجبًا حين يكون الجو أدفأ من ذلك المتوسط، وسالبًا حين يكون أبرد.

محطة أرصاد: الصندوق الأبيض القائم على أرجل، بجوانبه ذات الشرائح، يُبقي موازين الحرارة في الظل بينما يتدفق الهواء عبره؛ وعلى اليمين مقياس مطر (رسم توضيحي مولّد بالذكاء الاصطناعي لمشهد عام).

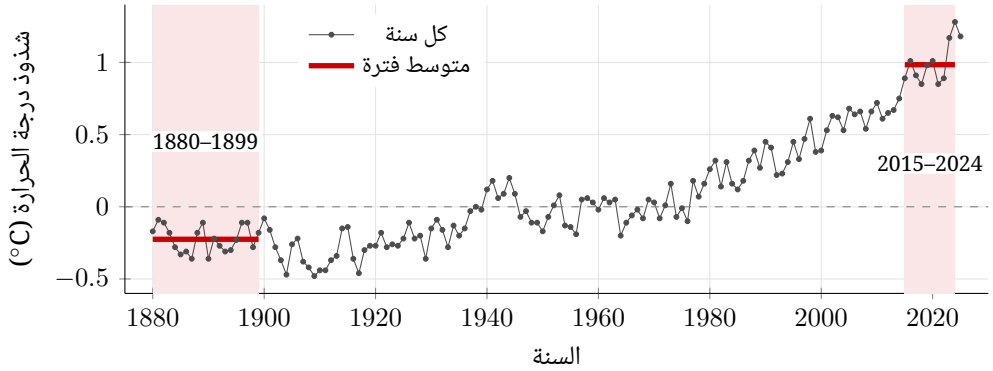
فسجل ناسا لدرجة الحرارة العالمية، مثلًا، يعطي شذوذ كل سنة مقارنةً بمتوسط 1951–1980، من محطات اليابسة ومن قياسات سطح البحر. وإذا حُسب متوسطه عقدًا بعد عقد، أظهر ارتفاعًا واضحًا.



درجة حرارة السطح العالمية، عقدًا بعد عقد منذ ثمانينيات القرن التاسع عشر، على شكل شذوذ مقارنةً بمتوسط 1951–1980؛ ويغطي العمود الأخير السنوات الست 2020–2025. البيانات: سجل GISTEMP لناسا، الإصدار 4.

تعريف 28.4 (الاحترار العالمي). **الاحترار العالمي** هو ارتفاع متوسط درجة حرارة سطح الأرض، في مجمله، منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر.

يصعد السجل ويهبط سنة بعد سنة: فقد تكون سنة أبرد من التي قبلها، لأن طقس سنة كاملة، فوق المحيطات والقارات، يتغير هو أيضًا. لذلك يقارن العلماء، لقياس احترار ما، متوسطات على مدى سنوات كثيرة، ولا يقارنون أبدًا سنتين منفردتين.



شذوذ درجة الحرارة العالمية في كل سنة من 1880 إلى 2025 (مقارنةً بمتوسط 1951–1980، الخط المتقطع)، مع متوسطي فترتين من مسألة هذا الفصل: 1880–1899 و2015–2024. البيانات: سجل GISTEMP لناسا، الإصدار 4.

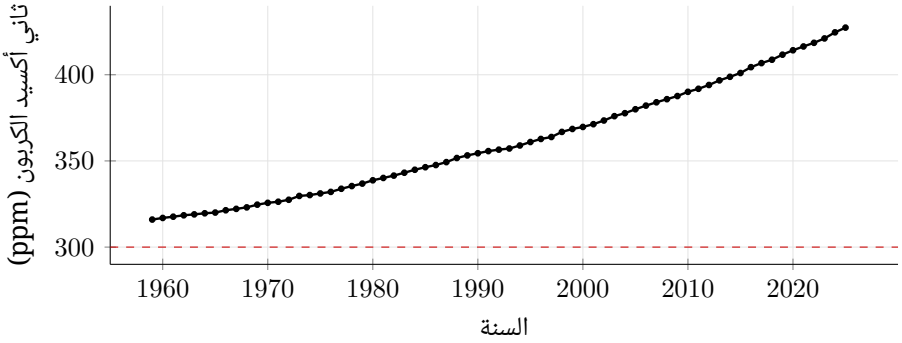
طريقة 28.5 (قياس الاحترار بين فترتين).

1. اختر فترتين لا تقل كل منهما عن عشر سنوات، إحداهما مبكرة والأخرى متأخرة، كي تتلاشى تقلبات السنوات المنفردة.
2. احسب متوسط الشذوذات السنوية لكل فترة.
3. اطرح المتوسط المبكر من المتأخر: فالنتيجة هي الاحترار بين الفترتين، بالدرجات.
4. اذكر السجل والفترتين اللتين استعملتها: فسجل آخر، أو فترات أخرى، تعطي عددًا مختلفًا قليلًا.

مثال 28.6 (الاحترار منذ سبعينيات القرن العشرين). في سجل ناسا، متوسط شذوذات السنوات العشر 1970–1979 هو $0.03\,^{\circ}\mathrm{C}$، ومتوسط شذوذات 2010–2019 هو $0.80\,^{\circ}\mathrm{C}$. فالاحترار بين هذين العقدين هو $0.80 - 0.03 = 0.77\,^{\circ}\mathrm{C}$، في أربعين سنة: أي نحو $0.19\,^{\circ}\mathrm{C}$ لكل عقد. أما السنوات المنفردة، التي يفصل بينها أربعون سنة أيضًا، فتعطي أجوبة مختلفة جدًا: فعام 1976 (-0.10) مقابل عام 2016 (1.01) يعطي $1.11\,^{\circ}\mathrm{C}$، لكن عام 1979 (0.16) مقابل عام 2011 (0.61) لا يعطي إلا $0.45\,^{\circ}\mathrm{C}$.

يُقاس ثاني أكسيد الكربون في الهواء مباشرة منذ مارس 1958، في مرصد يقع على ارتفاع نحو $3400\,\mathrm{m}$ على سفوح بركان ماونا لوا، في هاواي. وفي عام 1959 كان متوسطه السنوي $316\,\mathrm{ppm}$؛ وبحلول عام 2025 بلغ $427\,\mathrm{ppm}$، أي أعلى بكثير

من 300 ppm التي لم يتجاوزها قط في 800 000 سنة من الجليد. وهو يرتفع أسرع فأسرع: بأقل من 1 ppm في السنة في ستينيات القرن العشرين، وبأكثر من 2.5 ppm في السنة في السنوات العشر الأخيرة.

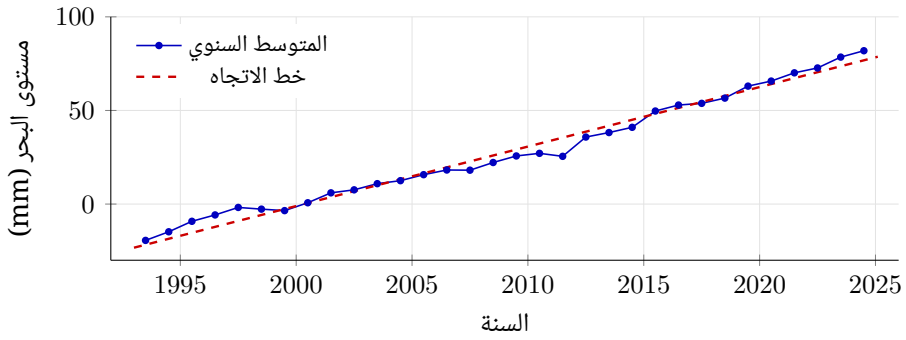


ثاني أكسيد الكربون في الهواء في ماونا لوا، هاواي، متوسطات سنوية 1959–2025 (مختبر الرصد العالمي التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، ومعهد سكريبس لعلوم المحيطات). والخط المتقطع عند 300 ppm يقارب أعلى مستوى وُجد في 800 000 سنة من جليد القارة القطبية الجنوبية.

أرقام عام 2025

بلغ المتوسط السنوي لثاني أكسيد الكربون في ماونا لوا 427.35 ppm عام 2025. وفي سجل ناسا، كانت أدفأ سنة منذ 1880 هي 2024، بشذوذ بلغ 1.28 °C مقارنةً بمتوسط 1951–1980.

والبحر يرتفع أيضًا. فمنذ 1993، تقيس الأقمار الصناعية ارتفاع سطح البحر في أنحاء الكرة الأرضية كلها: ويرتفع خط اتجاه سجلها بنحو 3.2 mm في السنة، أي نحو 10 cm في ثلاثين سنة. وأمران يرفعان البحر: الماء الذي يسخن يتمدد، والجليد الذائب على اليابسة يضيف ماءً إلى المحيط. والجليد يتقلص: فالأنهار الجليدية الجبلية تتراجع في كل مكان تقريبًا، وفقد جليد الصيف البحري في المنطقة القطبية الشمالية قرابة نصف امتداده منذ 1979 (الفصل 27).



متوسط مستوى سطح البحر العالمي كما تقيسه الأقمار الصناعية، متوسطات سنوية 1993–2024، مقارنةً بمستوى مرجعي، وخط اتجاهه (مختبر قياس الارتفاع بالأقمار الصناعية التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي).

28.4 تغير المناخ وأسبابه

تعريف 28.7 (تغير المناخ). **تغير المناخ** تغيّر في مناخ الأرض، أو مناخ منطقة ما، يدوم عقودًا أو أكثر: تغيّر في متوسط درجة حرارته، أو أمطاره، أو رياحه، أو جليده، لا مجرد فصل واحد غير عادي.

لقد تغير المناخ دائمًا، كما تبين العينات الجليدية. أما الجديد فهو سرعة التغير الحالي، وسببه. فعلماء من أنحاء العالم كله يقيّمون بانتظام ما نُشر عن المناخ، في تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ. وتزن هذه التقارير مدى اليقين في كل عبارة، بكلمات مختارة بعناية.

وفي هذه التقارير، لكل كلمة من الكلمات أدناه معنى ثابت: عدد الفرص من 100 لأن تكون العبارة صحيحة.

مؤكد تقريبًا	من 99 إلى 100	**مرجح**	من 66 إلى 100
مرجح للغاية	من 95 إلى 100	**متساوي الاحتمال تقريبًا**	من 33 إلى 66
مرجح جدًا	من 90 إلى 100	**غير مرجح**	من 0 إلى 33

وقليل من العبارات لا يحمل أيًّا من هذه الكلمات: فهي تُقدِّم بوصفها حقائق، مثل «إنه أمر **لا لبس فيه**». وحين تقرأ خبرًا صحفيًا عن المناخ، ابحث عن هذه الكلمات، ولاحظ أيها يحتفظ به الخبر وأيها يسقطه.

ويقرر التقييم المنشور عام 2021 ما يلي.

- مما **لا لبس فيه** أن التأثير البشري قد سخّن الغلاف الجوي والمحيط واليابسة.
- كانت درجة حرارة السطح العالمية في 2011–2020 أعلى بنحو $1.1\,^{\circ}\mathrm{C}$ مما كانت عليه في 1850–1900، وكان كل عقد من العقود الأربعة الأخيرة أدفأ من أي عقد سبقه منذ 1850.
- الاحترار الناجم عن الإنسان من 1850–1900 إلى 2010–2019 يتراوح، على نحو **مرجح**، بين 0.8 و$1.3\,^{\circ}\mathrm{C}$، وأفضل تقدير له $1.07\,^{\circ}\mathrm{C}$: أي نحو الاحترار المرصود كله. أما الأسباب الطبيعية مجتمعة فلم تغير درجة الحرارة إلا بمقدار يتراوح بين -0.1 و$+0.1\,^{\circ}\mathrm{C}$.
- كان ثاني أكسيد الكربون في الهواء عام 2019 أعلى منه في أي وقت خلال مليوني سنة على الأقل **(بثقة عالية)**؛ وقد ارتفع بنسبة 47 % منذ 1750.
- التأثير البشري هو **على نحو مرجح جدًا** السبب الرئيسي لتراجع الأنهار الجليدية منذ تسعينيات القرن العشرين ولتقلص الجليد البحري في المنطقة القطبية الشمالية؛ وهو **على نحو مرجح جدًا** السبب الرئيسي لارتفاع البحر منذ 1971 على الأقل.

لمحة تاريخية — منحنى تشارلز ديفيد كيلينغ

في مارس 1958، بدأ كيميائي شاب في معهد سكريبس لعلوم المحيطات، هو تشارلز ديفيد كيلينغ، يقيس ثاني أكسيد الكربون في الهواء على ماونا لوا، عاليًا فوق البحر وبعيدًا عن أي مدينة. وقد استمرت قياساته منذ ذلك الحين: فهي أطول سجل لثاني أكسيد الكربون مقيس مباشرة في الهواء، والمنحنى الذي ترسمه، صاعدًا سنة بعد سنة، يحمل اسمه: **منحنى كيلينغ**.

لماذا يتبع الاحترار ثاني أكسيد الكربون؟ حرق الفحم والنفط والغاز يطلق ثاني أكسيد الكربون؛ ومزيد من ثاني أكسيد الكربون في الهواء يعني أن جزءًا أكبر من الأشعة تحت الحمراء التي يطلقها السطح يُمتص ويُعاد نحو الأسفل، فيسخن السطح. ويضيف بخار الماء والميثان وغازات الدفيئة الأخرى إلى هذا الأثر. والماضي والحاضر متفقان: ففي العينات الجليدية كما في سجلات اليوم، ترتفع درجة حرارة الأرض وثاني أكسيد الكربون فيها وتنخفضان معًا.

28.5 تمارين

تمرين 28.1 (⋆). (أ) ما متوسط درجة حرارة سطح الأرض لولا أثر الدفيئة؟ (ب) وما هو بوجوده؟ (ج) بكم درجة يسخّن أثر الدفيئة السطح؟ (د) سمِّ غازين من غازات الدفيئة.

الحل ص. 280

تمرين 28.2 (⋆). طقس أم مناخ؟ (أ) أمطرت طوال يوم أمس. (ب) الصيف في هذه المنطقة حار جاف. (ج) كانت سنوات 2010–2019 أدفأ من سنوات 1980–1989 في العالم كله. (د) سيكون الأسبوع القادم باردًا.

الحل ص. 280

تمرين 28.3 (⋆). انظر إلى صورة قطعة العينة الجليدية. (أ) ما طول القطعة، وكم سنة من الثلج تحوي؟ (ب) جد متوسط سُمك طبقة سنة واحدة، بالسنتيمترات. (ج) لماذا يكون أعمق جليد في الغطاء الجليدي هو الأقدم؟

الحل ص. 280

تمرين 28.4 (★). متوسط درجة حرارة شهر يوليو في بلدة على مدى 1991–2020 هو 21.0 °C. أعطِ شذوذ درجة الحرارة لشهر يوليو متوسطه (أ) 22.4 °C؛ (ب) 20.3 °C؛ (ج) 21.0 °C. (د) ماذا يعني الشذوذ السالب؟

الحل ص. 280

تمرين 28.5 (★★). استعمل مخطط الأعمدة للعقود. (أ) أي العقود كانت أبرد من متوسط 1951–1980؟ (ب) اقرأ شذوذ عقد 1980–1989 وعقد 2010–2019. (ج) بكم ازداد الشذوذ بين هذين العقدين؟ (د) هل الارتفاع منتظم من عقد إلى الذي يليه على مدى السجل كله؟

الحل ص. 280

تمرين 28.6 (★★). في ماونا لوا، كان المتوسط السنوي لثاني أكسيد الكربون 315.98 ppm عام 1959، و324.62 ppm عام 1969، و401.01 ppm عام 2015، و427.35 ppm عام 2025. (أ) ما متوسط الارتفاع في السنة من 1959 إلى 1969؟ (ب) ومن 2015 إلى 2025؟ (ج) كم مرة كان الارتفاع أسرع في الفترة الثانية؟ (د) بكم في المئة ازداد ثاني أكسيد الكربون من 1959 إلى 2025؟

الحل ص. 280

تمرين 28.7 (★★). استعمل سجل الثمانمئة ألف سنة. (أ) اكتب 800 000 سنة بالترميز العلمي. (ب) منذ كم من الزمن تقريبًا كانت آخر مرة بلغ فيها الدفء مثل اليوم، قبل زمننا الدافئ؟ (ج) ما مستوى ثاني أكسيد الكربون الذي كان في الهواء حينئذ؟ (د) هل ترتفع درجة الحرارة وثاني أكسيد الكربون وينخفضان في الأوقات نفسها؟

الحل ص. 280

تمرين 28.8 (★★). يرتفع البحر بنحو 3.2 mm في السنة. (أ) كم يكون ذلك في 10 سنوات، بالسنتيمترات؟ (ب) لو حافظ على هذا المعدل، فكم سيرتفع بين 2025 و2100؟ (ج) اذكر سببين لارتفاع البحر. (د) هل يرفع ذوبان الجليد البحري في المنطقة القطبية الشمالية البحر؟ علّل.

الحل ص. 280

تمرين 28.9 (★★). بكلمات الهيئة الحكومية الدولية، كم فرصة من 100، على الأقل، لكل عبارة أن تكون صحيحة؟ (أ) «من **المرجح جدًا...**» (ب) «من **المرجح...**» (ج) «من **المؤكد تقريبًا...**» (د) تكتب صحيفة «العلماء متأكدون من أن» عن عبارة يصفها التقرير بأنها **مرجحة**. ما الخطأ؟

الحل ص. 280

تمرين 28.10 (★★). يقول صديق: «كان هذا الشتاء الأبرد منذ عشر سنوات حيث أعيش، إذن فالأرض لا تزداد احترارًا.» اشرح، مستعملًا الكلمات **طقس** و**مناخ** و**عالمي**، لماذا لا تصمد هذه الحجة.

الحل ص. 281

تمرين 28.11 (★★★). في أشد أوقات آخر عصر جليدي برودة، قبل نحو 2×10^4 سنة، كان الهواء يحوي نحو 190 ppm من ثاني أكسيد الكربون؛ وقبيل العصر الصناعي، نحو 280 ppm؛ وفي 2025، نحو 427 ppm. (أ) بكم ارتفع ثاني أكسيد الكربون من العصر الجليدي إلى العصر الصناعي، وفي كم سنة؟ (ب) بكم ارتفع من العصر الصناعي إلى 2025؟ اعتبر 1750 بداية العصر الصناعي. (ج) قارن الارتفاعين: في المقدار، وفي متوسط المعدل السنوي، مستعملًا الترميز العلمي. (د) ماذا تقول الهيئة الحكومية الدولية عن مستوى ثاني أكسيد الكربون اليوم مقارنةً بالماضي؟

الحل ص. 281

تمرين 28.12 (★★★). يعطي تقييم الهيئة الحكومية الدولية الاحترار المرصود من 1850–1900 إلى 2010–2019 بنحو $1.06\,^{\circ}\mathrm{C}$، والاحترار الناجم عن الإنسان بأنه يتراوح، على نحو **مرجح**، بين 0.8 و$1.3\,^{\circ}\mathrm{C}$ (وأفضل تقدير $1.07\,^{\circ}\mathrm{C}$)؛ أما الأسباب الطبيعية مجتمعة فيُعطى أثرها بين -0.1 و$+0.1\,^{\circ}\mathrm{C}$. (أ) قارن أفضل تقدير للاحترار الناجم عن الإنسان بالاحترار المرصود. (ب) هل يمكن للأسباب الطبيعية وحدها أن تفسر الاحترار المرصود؟ علّل. (ج) ماذا تعني **مرجح** في هذه الجملة؟

الحل ص. 281

28.6 مسألة: ميزان حرارة الكوكب

مسألة 28.1 (مسألة نهاية الأسبوع — يُحسب احترار الأرض من سجل ناسا لدرجة الحرارة، ثم يوضع جنبًا إلى جنب مع ثاني أكسيد الكربون والبحر). يعطي الجدول شذوذ درجة الحرارة العالمية في سجل ناسا (مقارنةً بمتوسط 1951–1980) لبعض مجموعات السنوات، وسجلات أخرى من الفصل.

متوسط الشذوذ، 1880–1899	$-0.22\,^{\circ}\mathrm{C}$
متوسط الشذوذ، 1951–1980	$0.00\,^{\circ}\mathrm{C}$
متوسط الشذوذ، 2015–2024	$0.98\,^{\circ}\mathrm{C}$
ثاني أكسيد الكربون في ماونا لوا، 1959 / 2025	$316\ \mathrm{ppm}$ / $427\ \mathrm{ppm}$
خط اتجاه مستوى البحر من الأقمار الصناعية، منذ 1993	$3.2\ \mathrm{mm}$ في السنة

الجزء الأول — العقود.

1. لماذا يساوي شذوذ الفترة 1951–1980 صفرًا تمامًا؟
2. هل كانت الفترة 1880–1899 أدفأ أم أبرد من 1951–1980؟ وبكم؟
3. هل كانت الفترة 2015–2024 أدفأ أم أبرد من 1951–1980؟ وبكم؟
4. احسب احترار الفترة 2015–2024 مقارنةً بالفترة 1880–1899.

الجزء الثاني — ثاني أكسيد الكربون.

5. بكم جزءًا في المليون ارتفع ثاني أكسيد الكربون بين 1959 و2025؟
6. بأي نسبة مئوية من قيمته عام 1959؟
7. في العينات الجليدية، لم يتجاوز ثاني أكسيد الكربون قط نحو $300\ \mathrm{ppm}$ في 800 000 سنة. فبكم تتجاوزها قيمة عام 2025؟
8. اشرح في جملتين كيف يسخّن مزيد من ثاني أكسيد الكربون في الهواء السطح.

الجزء الثالث — البحر.

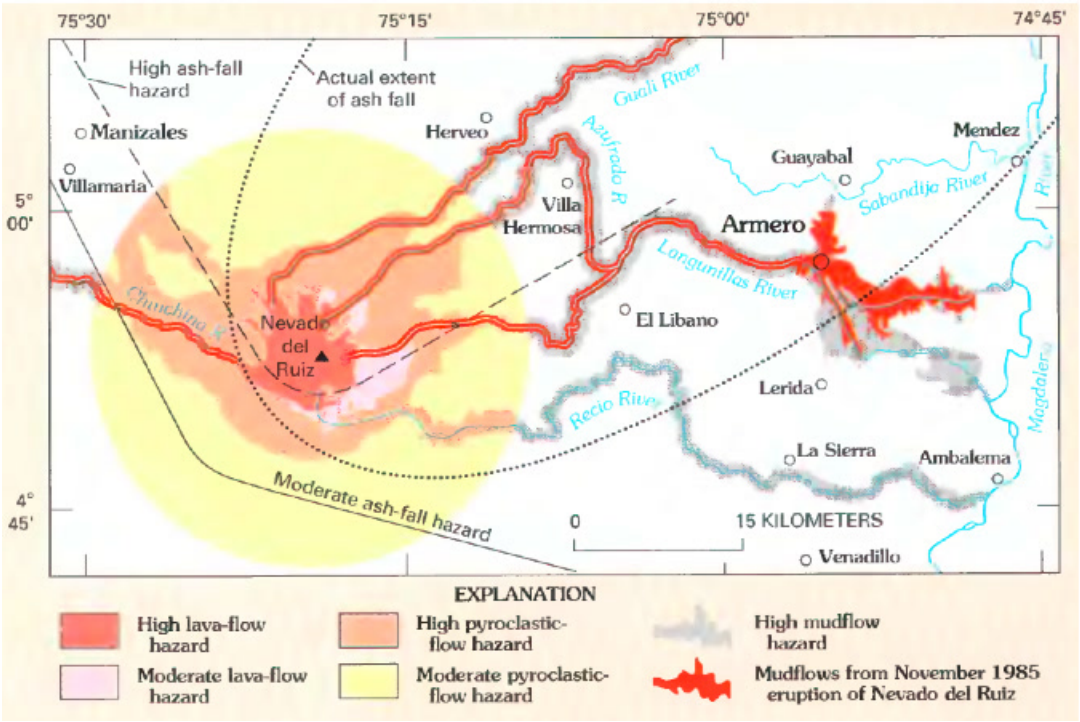
9. كم ارتفع البحر من 1993 إلى 2025 بمعدل الجدول، بالسنتيمترات؟
10. اذكر سببي هذا الارتفاع.
11. تعطي الهيئة الحكومية الدولية احترار 2011–2020 مقارنةً بالفترة 1850–1900 بنحو $1.09\,^{\circ}\mathrm{C}$. فهل جوابك عن السؤال 4 من الحجم نفسه؟ اذكر سببًا واحدًا لاختلاف العددين قليلًا.
12. اكتب الجملة التي يمكن لصحفي علمي أن ينشرها: «منذ نهاية القرن التاسع عشر، ارتفعت حرارة سطح الأرض بنحو ...»

الحل ص. 281

باب 29

العيش مع المخاطر الطبيعية

في وقت متأخر من مساء 13 نوفمبر 1985، كان معظم سكان أرميرو، وهي بلدة في كولومبيا، في أسرّتهم. وكانت عاصفة تحجب البركان المكلل بالثلوج نيفادو ديل رويز، على بعد 45 km، فلم يره أحد في البلدة وهو يثور. وأذابت الصخور الحارة جزءًا من جليده، فاندفع الماء، مختلطًا بالرماد والصخر، في الأودية سيولًا طينية. وبعد نحو ساعتين، خرجت السيول الطينية من وادي نهر لاغونياس، واندفعت مباشرة إلى البلدة: فقُتل نحو 23 000 شخص، أي معظم سكان البلدة. وكانت ساعتان وقتًا كافيًا للسير إلى أرض أعلى. لكن أحدًا لم يخبر سكان أرميرو.



خريطة الأخطار لبركان نيفادو ديل رويز. وُزّعت نسخة أولى منها، رسمها جيولوجيون كولومبيون، قبل الثوران بشهر، وكانت تبين من قبلُ خطر السيول الطينية في وادي أرميرو. وهذه النسخة، المعاد رسمها بعد الكارثة، تضيف بالأحمر الساطع السيول الطينية التي جاءت فعلًا في نوفمبر 1985 (يبلغ نصف قطر الدائرة المظللة حول البركان نحو 20 km). عن ت. ل. رايت وت. ك. بيرسون، النشرة 1073 لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، 1992 (ملك عام، عبر ويكيميديا كومنز).

بعد ست سنوات، في جبل بيناتوبو في الفلبين، كان البركان مراقَبًا، فجاء الإنذار في وقته وغادر الناس (الفصل 19). وكان كلاهما بركانًا انفجاريًا، يعيش الناس في طريق سيوله الطينية. أما الفرق فكان في ما عرفه الناس، وفي ما فعلوه بما عرفوه. وهذا الفصل يدور حول ذلك الفرق.

الخطر الطبيعي حدث طبيعي قد يؤذي الناس؛ ويصير **كارثة طبيعية** حين يضرب حيث يعيش الناس ويُلحق ضررًا كبيرًا (الفصل 12). والنهر الذي يفيض يغطي سهله الفيضي (الفصل 10). وكثيرًا ما يعطي البركان علامات إنذار قبل ثوران كبير:

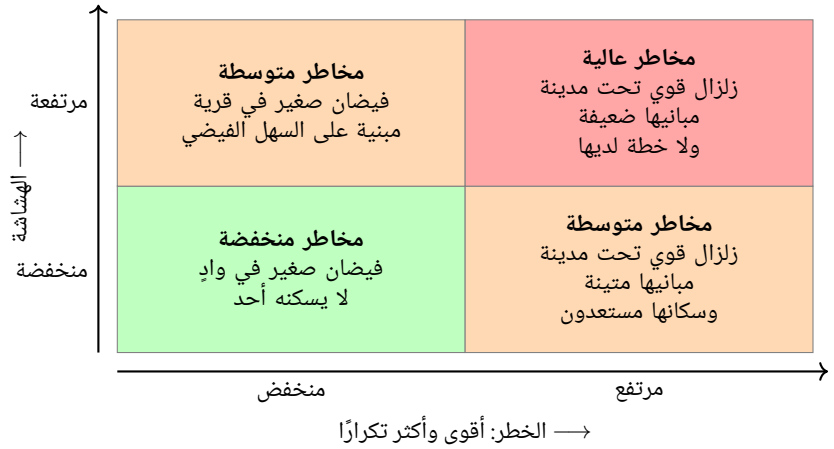
زلازل صغيرة، وانتفاخ المنحدرات، وغازات (الفصل 19). ولا يستطيع العلماء التنبؤ بالزلازل؛ فمقاييس الزلازل تسجلها، والزلزال تحت البحر قد يطلق تسونامي (الفصل 20). والتنبؤ بالطقس يقول كيف سيكون الطقس في الأيام القادمة (الفصل 25).

29.1 الخطر والهشاشة والمخاطر

الزلزال نفسه لا يُلحق الضرر نفسه في كل مكان. فتحت صحراء خالية لا يؤذي أحدًا. وتحت مدينة مبانيها متينة ويعرف سكانها ما يفعلون، يهز ويخيف ويكسر النوافذ. وتحت مدينة بيوتها ثقيلة سيئة البناء، قد يُسقطها على من فيها. فالخطر هو نفسه؛ وما يتغير هو مدى سهولة تضرر المكان.

تعريف 29.1 (الهشاشة). **هشاشة** مكان ما هي مدى سهولة تضرر سكانه ومبانيه وما يحتاجون إليه من خطر طبيعي. فالبيوت على سهل فيضي، والمباني الضعيفة، وغياب الإنذار وغياب الخطة تجعل المكان هشًّا.

تعريف 29.2 (المخاطر). **المخاطر** التي يواجهها مكان ما من خطر طبيعي هي احتمال وقوع الضرر بسكانه وممتلكاتهم. وهي تتوقف على الخطر، أي مدى قوته ومدى تكراره، وعلى هشاشة المكان معًا: فحيث لا خطر، أو لا شيء يمكن أن يتضرر، لا مخاطر.



شبكة المخاطر (رسم تخطيطي). تكبر المخاطر مع الخطر ومع الهشاشة. ونادرًا ما يمكن نقل مدينة، ولا يمكن إيقاف خطر؛ لكن يمكن خفض هشاشتها، وهذا ينقل المدينة إلى أسفل الشبكة.

كانت أرميرو مكانًا عالي الخطر: بركان مكلل بالثلوج استيقظ قبل سنة، وبلدة مبنية على رواسب سيول طينية قديمة، عند مخرج وادٍ سبق أن حملها. وكانت أيضًا شديدة الهشاشة: فالعلماء كانت تنقصهم الأجهزة والدعم، والمعلومات التي أُعطيت للسلطات كانت غامضة في كثير من الأحيان، ولم تكن هناك خطة إخلاء ولا وسيلة سريعة لإنذار البلدة.

29.2 التنبؤ والوقاية

بعض الأخطار يمكن رؤيتها قادمة. فالعاصفة يُتنبأ بها قبل أيام (الفصل 25)؛ والفيضان بعد مطر غزير، قبل ساعات أو أيام؛ والثوران الكبير كثيرًا ما يعلن عن نفسه قبل أيام أو أسابيع، وإن لم يكن ذلك دائمًا. والتسونامي يعبر المحيط في ساعات، فيمكن أن يبلغ الإنذار السواحل البعيدة قبله. أما الزلازل فلا يمكن التنبؤ بها: فالعلماء يستطيعون أن يقولوا أي الصدوع ستنكسر من جديد يومًا ما، لكنهم لا يستطيعون أبدًا تحديد اليوم.

التنبؤ، مهما كان جيدًا، لا ينفع إلا إذا فُعل شيء قبل أن يضرب الخطر. ومعظم هذا العمل يُنجز قبل أي إنذار بزمن طويل.

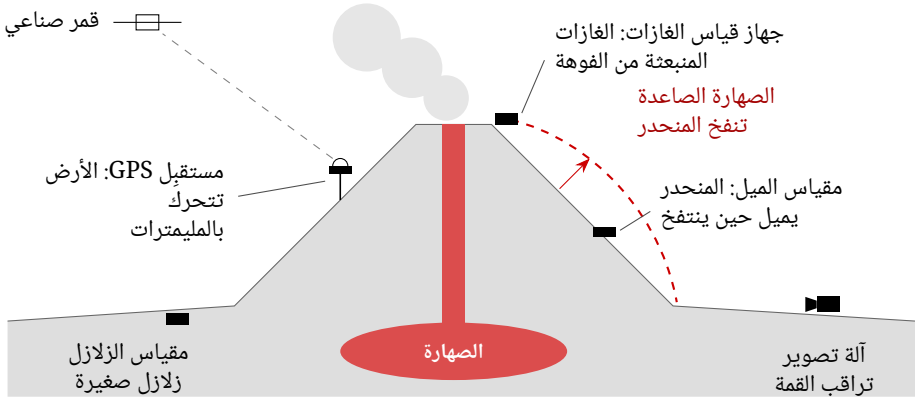
تعريف 29.3 (الوقاية). **الوقاية** هي كل ما يُفعل قبل أن يضرب خطر طبيعي لخفض المخاطر: معرفة أين يمكن أن يضرب الخطر، والبناء في أماكن آمنة وبطرق آمنة، ومراقبة الخطر، وإنذار الناس وتهيئتهم.

تعمل الوقاية على جانبي شبكة المخاطر. فمراقبة بركان أو نهر لا تجعله أقل خطرًا، لكنها تعطي وقتًا للتصرف. والبناء بعيدًا عن السهل الفيضي، وبناء بيوت متينة، وتخطيط طرق الوصول إلى أرض أعلى والتدرب عليها، كلها تخفض الهشاشة.

الاستعداد: أسرة تتفقد حقيبة الطوارئ الخاصة بها، المحفوظة قرب الباب، جاهزة لتؤخذ إذا اضطرت إلى المغادرة بسرعة: ماء وطعام يبقيان صالحين عدة أيام، ومصباح يدوي، ومذياع يعمل دون كهرباء الشبكة، وبطاريات احتياطية، وحقيبة إسعافات أولية، وبطانيات دافئة (رسم توضيحي مولّد بالذكاء الاصطناعي لمشهد عام).

29.3 مراقبة البراكين والصدوع

يراقب مرصد البراكين علامات الإنذار التي في الفصل 19 بأجهزة تعمل ليلًا ونهارًا وترسل قراءاتها إلى المرصد.



مراقبة بركان (رسم تخطيطي، ليس بمقياس رسم). ترصد مقاييس الزلازل الهزات الصغيرة؛ وتقيس مقاييس الميل ومستقبلات GPS، المثبتة في الصخر، كيف تميل الأرض وتتحرك حين تتجمع الصهارة تحتها؛ وتقيس أجهزة أخرى الغازات المنبعثة؛ وتراقب آلات التصوير القمة. وتساعد مقاييس المطر على تمييز إشارات البركان من آثار المطر الغزير.

لا تعطي أي من هذه العلامات يوم الثوران وساعته. فالعلماء يقرؤونها معًا، كما يقرأ الطبيب عدة قياسات لمريض، ويقولون كيف يتغير الخطر؛ والسلطات تقرر متى تغلق منطقة ومتى تُجلي الناس. وفي بيناتوبو نجحت هذه السلسلة. أما في نيفادو ديل رويز، فقد كان البركان يعطي علامات منذ سنة، بأسراب من الزلازل، لكن الأجهزة كانت قليلة، والسلسلة الممتدة من العلماء إلى سكان أرميرو كانت مقطوعة.

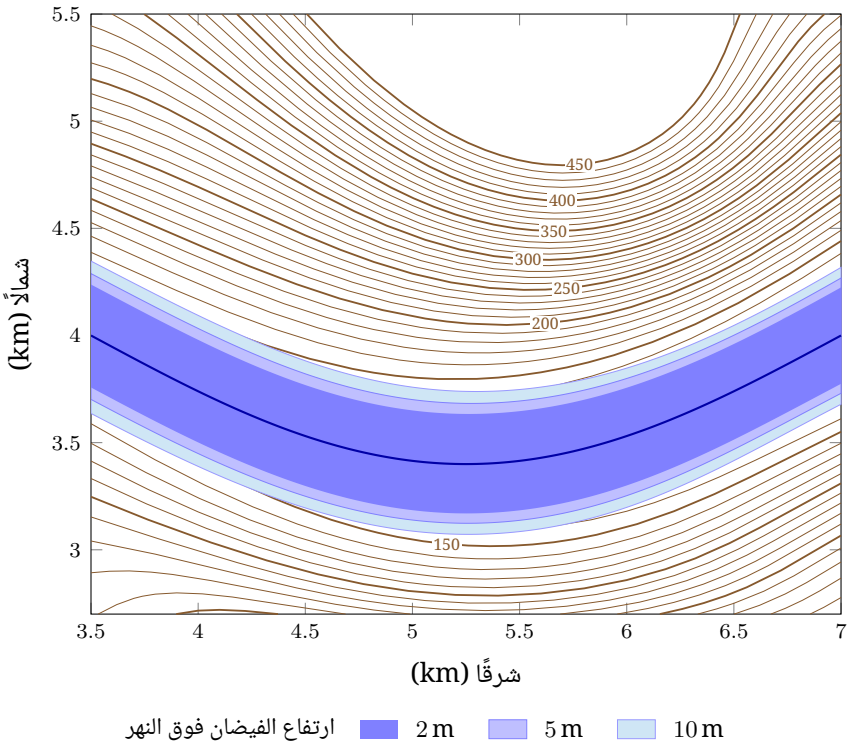
وتُراقب الصدوع بالطريقة نفسها، بشبكات من مقاييس الزلازل ومن محطات GPS تقيس، مليمترًا بعد مليمتر، كيف يتحرك جانبا الصدع ببطء. وهذا يبين أي الصدوع تختزن إجهاد الزلزال الكبير القادم، لكنه لا يبين متى سيأتي. وفي الزلازل، تبقى الوقاية خط الدفاع الأول.

29.4 خرائط الأخطار ونطاقات الفيضان

الخطوة الأولى في الوقاية هي معرفة أين يمكن أن يضرب الخطر.

تعريف 29.4 (خريطة الأخطار). **خريطة الأخطار** تبين الأماكن التي يمكن أن يبلغها خطر طبيعي، وكثيرًا ما تميز عدة مستويات من الخطر. وتُرسم انطلاقًا مما فعله الخطر في الماضي ومن شكل الأرض.

خريطة نيفادو ديل رويز، في بداية هذا الفصل، خريطة أخطار: فالسيول الطينية في الماضي كانت قد اتبعت الأودية، وستتبعها السيول القادمة أيضًا. وخرائط الفيضان تقوم على الفكرة نفسها. فالماء ينتشر على الأرض المنخفضة المستوية بجانب النهر: وكلما ارتفع الفيضان، اتسع شريط الأرض الذي يغطيه. وترسم خريطة الفيضان حد الماء لفيضان مختار، وكثيرًا ما يكون الفيضان الذي فرصة بلوغه أو تجاوزه 1 من 100 في أي سنة. ويُسمى **فيضان المئة عام**، لكنه ليس فيضانًا يأتي مرة كل قرن: فقد يأتي سنتين متتاليتين.



السهل الفيضي لنهر تلال فاردن، الذي يجري شرقًا. كل لون هو الأرض التي يغطيها فيضان لو ارتفع 2 أو 5 أو 10 m فوق المستوى العادي للنهر: وكل نطاق يحتوي النطاقات الأصغر منه. وتبقى النطاقات ضيقة لأن جانبي الوادي يرتفعان بسرعة من قاعه المستوي. والخطوط الرقيقة تصل بين نقاط على الارتفاع نفسه، كل 10 m، مع عدد مكتوب كل 50 m؛ ومثل هذه الخرائط هي موضوع الفصل 32.

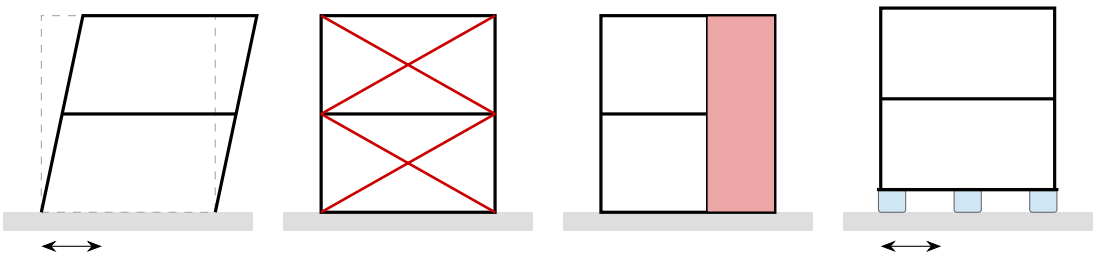
طريقة 29.5 (قراءة خريطة نطاقات الفيضان).

1. جد الفيضان الذي يمثله النطاق: كم يعلو فوق النهر، أو كم مرة قد يأتي.
2. حدد موقع المكان على الخريطة، بمقياس الرسم أو بالشبكة.
3. إذا وقع المكان داخل النطاق المظلل، فسيبلغه ذلك الفيضان؛ وإذا وقع خارجه، فسيبقى جافًا في ذلك الفيضان، لا في كل فيضان.
4. لمقارنة الأماكن، استعمل ارتفاعها فوق النهر: فكلما كان أخفض، غمره الفيضان أكثر.

مثال 29.6 (ثلاثة بيوت بجانب النهر). على خريطة كالتي أعلاه، يقوم بيت على أرض ترتفع 3 m فوق النهر. فالفيضان الذي يعلو 2 m فوق النهر لا يبلغه؛ أما فيضانا 5 و10 m فيبلغانه. وبيت ثانٍ، على ارتفاع 8 m فوق النهر، لا يبلغه إلا فيضان 10 m، وبيت ثالث، على منحدر يرتفع 30 m فوق النهر، لا يبلغه أي من الثلاثة. فالبيت الأول هو الأشد هشاشة: إذ تكفي لبلوغه فيضانات أصغر، تأتي أكثر تكرارًا.

29.5 البناء لمقاومة الزلازل

في الزلزال، تتحرك الأرض ذهابًا وإيابًا تحت المبنى، فيهتز المبنى من أسفله؛ وفي الزلزال القوي، يأتي الخطر قبل كل شيء من المباني التي تتشقق وتسقط. ولا يستطيع المهندسون إيقاف الاهتزاز، لكنهم يستطيعون البناء بحيث يحمل الهيكل قوى الاهتزاز دون أن يسقط.



(أ) هيكل عارٍ يميل وقد يسقط | (ب) دعامات قطرية تحفظ شكله | (ج) جدار قص صلب من الأعلى إلى الأسفل | (د) عوازل تترك الأرض تتحرك تحته

أربعة هياكل تهزها الأرض نفسها (رسم تخطيطي). الهيكل المؤلف من أعمدة وعوارض وحدها يميل وقد ينهار (أ). والدعامات القطرية (ب) وجدران القص الصلبة (ج) تمنعه من الميل؛ والوصلات المتينة بين العوارض والأعمدة تمسكه متماسكًا. والعوازل الموضوعة تحت المبنى (د) تلين حين تتحرك الأرض، فلا يبلغ المبنى إلا جزء أصغر بكثير من الحركة.

المبادئ نفسها تصلح لبيت أو مدرسة أو جسر. وأسهل ما يكون تطبيقها حين يُصمم المبنى، لا حين تضاف إلى مبنى قديم بعد ذلك.

في المختبر — برج على صينية تهتز

داخل البيت، ابنِ برجين صغيرين متساويين في الارتفاع من مصاصات الشرب أو العيدان الخشبية والصلصال، على شكل هيكلين من طابقين. وأعطِ الثاني دعامات قطرية على كل جوانبه. ضعهما على صينية، ثم حرّك الصينية بسرعة ذهابًا وإيابًا، برفق أولًا ثم بقوة أكبر. أي البرجين يميل أولًا؟ وأيهما يحفظ شكله؟ ثم ضع البرج العاري على أربع كرات زجاجية صغيرة تحت بطاقة خفيفة، وهزّ من جديد: ما الذي يتغير؟

29.6 الإنذار في الوقت المناسب

آخر أجزاء الوقاية هو الإنذار. ففي حالة التسونامي، يبدأ الإنذار في قاع المحيط. ففي مواقع قريبة من الأماكن التي بدأت فيها موجات تسونامي مدمرة من قبل، يرقد على قاع البحر مسجّل ضغط يقرأ وزن الماء الذي فوقه كل 15 s، وهذا يعطي ارتفاع سطح البحر. ويرسل قراءاته بالصوت عبر الماء إلى عوّامة مثبتة عند السطح، فتنقلها العوّامة بالقمر الصناعي إلى مراكز الإنذار من التسونامي. وارتفاع البحر بعيدًا عن أي ساحل يكشف عن تسونامي في طريقه، قبل ساعات من بلوغه الشواطئ البعيدة.

فرد من طاقم سفينة لخفر السواحل الأمريكي يتفقد عوّامة إنذار من التسونامي في المحيط الهادئ، في نوفمبر 2021. تطفو العوّامة فوق مسجّل ضغط على قاع البحر، على عمق آلاف الأمتار. خفر السواحل الأمريكي (ملك عام، عبر ويكيميديا كومنز).

لمحة تاريخية — شبكة من العوّامات

في عام 2001 اكتملت أول مجموعة من ست محطات من هذا النوع، في المحيط الهادئ. وبعد تسونامي ديسمبر 2004، الذي بلغ سواحل المحيط الهندي ولا نظام إنذار فيها (الفصل 20)، اتسعت الشبكة: ففي مارس 2008 كانت تضم 39 محطة.

لا ينقذ الإنذار الأرواح إلا إذا بلغ أناسًا يعرفون ما يفعلون به: فطرق الوصول إلى أرض أعلى معلَّمة ومجرَّبة، وحقيبة الطوارئ جاهزة، والمدارس تجري تدريبات. وفي أرميرو، كان الخطر معروفًا والخريطة مرسومة؛ لكن الإنذار لم يبلغ البلدة قط.

29.7 تمارين

تمرين 29.1 (⋆). خطر أم هشاشة؟ (أ) نهر يفيض كل ربيع تقريبًا. (ب) قرية بلا نظام إنذار. (ج) بيوت ثقيلة من الطوب بلا هيكل. (د) زلزال قوي على صدع قريب. (هـ) بلدة مبنية عند مخرج وادٍ جرت فيه سيول طينية من قبل.

الحل ص. 281

تمرين 29.2 (⋆). صواب أم خطأ؟ صحّح الجمل الخاطئة. (أ) الخطر الطبيعي في مكان لا يسكنه أحد مخاطر عالية. (ب) يمكن للوقاية أن تخفض هشاشة مدينة. (ج) تبين خريطة الأخطار أين يمكن أن يضرب الخطر. (د) نظام الإنذار الجيد يجعل البركان أقل خطرًا.

الحل ص. 281

تمرين 29.3 (⋆). لكل خطر، قل هل يمكن التنبؤ به قبل أيام أو ساعات: (أ) عاصفة؛ (ب) فيضان بعد مطر غزير؛ (ج) زلزال؛ (د) وصول تسونامي إلى ساحل بعيد عن مكان نشوئه.

الحل ص. 281

تمرين 29.4 (⋆). استعمل رسم البركان المراقَب. ماذا يقيس كل جهاز، وأي علامة إنذار بالثوران يراقب؟ (أ) مقياس الزلازل. (ب) مقياس الميل. (ج) مستقبِل GPS. (د) جهاز قياس الغازات.

الحل ص. 281

تمرين 29.5 (⋆⋆). في عام 1985، بلغت السيول الطينية لنيفادو ديل رويز أرميرو، على بعد $45\ \text{km}$، بعد نحو ساعتين من الثوران. (أ) ما كان متوسط سرعتها، بالكيلومترات في الساعة؟ (ب) يمشي الإنسان بسرعة نحو $4\ \text{km/h}$. فما المسافة التي كان يمكن للسكان أن يمشوها في ساعتين؟ (ج) لماذا لم يغادروا؟ (د) اذكر أمرين كان يمكن أن ينقذاهم.

الحل ص. 282

تمرين 29.6 (⋆⋆). استعمل خريطة نطاقات الفيضان في تلال فاردن. (أ) أي فيضان يغطي الشريط الأعرض؟ (ب) بشبكة الخريطة، قس عرض كل نطاق عبر الوادي عند $5\ \text{km}$ شرقًا. (ج) تقوم حظيرة على أرض ترتفع $6\ \text{m}$ فوق النهر. أي الفيضانات الثلاثة يبلغها؟ (د) لماذا يكون الفيضان الذي يعلو $2\ \text{m}$ فوق النهر هو الأكثر تكرارًا؟

الحل ص. 282

تمرين 29.7 (⋆⋆). ضع كل حالة على شبكة المخاطر (خطر منخفض أو مرتفع، هشاشة منخفضة أو مرتفعة) وقل هل المخاطر منخفضة أم متوسطة أم عالية. (أ) مبانٍ متينة وتدريبات في مدينة على صدع نشط. (ب) مخيم على السهل الفيضي لنهر نادرًا ما يفيض. (ج) قرية بيوتها ضعيفة عند سفح بركان نشط، بلا مرصد. (د) مدينة على قمة تل بعيدة عن أي صدع أو نهر أو بركان.

الحل ص. 282

تمرين 29.8 (⋆⋆). تُبنى ثلاث مدارس على الأرض نفسها. المدرسة A هيكل من أعمدة وعوارض بينها جدران من الطوب؛ والمدرسة B لها الهيكل نفسه مع دعامات قطرية وجداري قص؛ والمدرسة C لها هيكل B، قائمًا على عوازل. (أ) رتّبها من الأكثر أمانًا إلى الأقل أمانًا في الزلزال. (ب) اشرح ما تفعله الدعامات. (ج) اشرح ما تفعله العوازل.

الحل ص. 282

تمرين 29.9 (★★). تبين خريطة الفيضانات فيضان المئة عام، الذي فرصة بلوغه أو تجاوزه 1 من 100 في أي سنة. (أ) اكتب هذه الفرصة نسبة مئوية. (ب) يقول جار: «جاء فيضان المئة عام في السنة الماضية، فنحن في أمان مدة 99 سنة.» ما الخطأ؟ (ج) كم فيضانًا من هذا النوع يأتي في المتوسط في 300 سنة؟

الحل ص. 282

تمرين 29.10 (★★). تقرأ محطة إنذار من التسونامي ضغط قاع البحر كل 15 s. (أ) كم قراءة تُجري في ساعة واحدة؟ (ب) وفي سنة من 365 يومًا؟ اكتب الجواب بالترميز العلمي. (ج) يعبر التسونامي المحيط العميق بسرعة نحو 800 km/h. فكم يستغرق ليبلغ ساحلًا على بعد 2400 km؟ (د) لماذا يهم هذا الزمن؟

الحل ص. 282

تمرين 29.11 (★★★). تُعد أسرة من أربعة أفراد حقيبة طوارئ فيها ماء يكفي 3 أيام، بمعدل نحو 3.8 L للشخص في اليوم، للشرب والاغتسال. (أ) كم لترًا من الماء تحتاج؟ (ب) كم قارورة سعتها 1.5 L يساوي ذلك؟ (ج) سمِّ أربعة أشياء أخرى في الحقيبة، وقل لماذا ينفع كل منها. (د) لماذا تُحفظ الحقيبة قرب الباب؟

الحل ص. 282

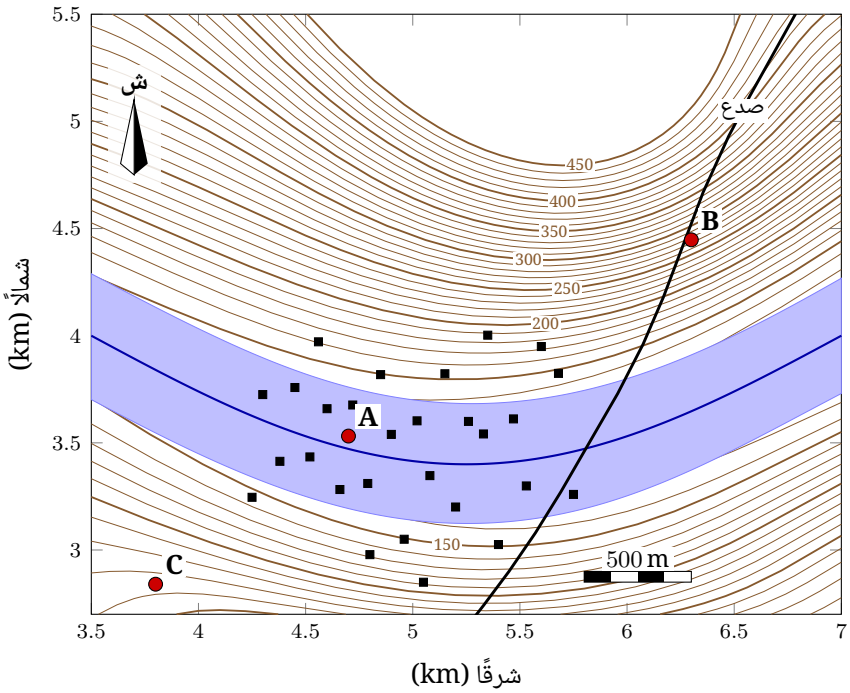
تمرين 29.12 (★★★). تقع مدينة بجانب نهر، عند مخرج وادٍ ينحدر من بركان مكلل بالثلوج. وتحت شوارعها رواسب سيول طينية قديمة. وقد بدأ البركان يهتز بزلازل صغيرة. اكتب خطة وقاية من خمس نقاط للمدينة. ولكل نقطة، قل هل تعمل على جانب الخطر (معرفة الخطر ومراقبته) أم على جانب الهشاشة من المخاطر.

الحل ص. 282

29.8 مسألة: أين تُبنى المدرسة الجديدة؟

مسألة 29.1 (مسألة نهاية الأسبوع — تُوضع مدرسة جديدة على خريطة تلال فاردن، بعيدًا عن الفيضانات والمنحدرات الشديدة والصدع؛ والجواب الأخير هو عدد البيوت داخل نطاق الفيضان). تحتاج قرية تلال فاردن إلى مدرسة جديدة، وقد عُرضت ثلاثة مواقع: A وB وC، على الخريطة أدناه. ونطاق الفيضان المظلل على الخريطة هو كل الأرض التي ترتفع أقل من 5 m فوق النهر، والتي يغطيها فيضان كبير. ويعطي الجدول، لكل موقع، ارتفاع الأرض، ومستوى النهر بجانبه، ومقدار ارتفاع الأرض على مسافة 200 m مقيسة أفقيًا عبر المنحدر.

الموقع	ارتفاع الأرض	مستوى النهر بجانبه	ارتفاع الأرض على مسافة 200 m
A	137 m	137 m	1.4 m
B	276 m	126 m	83 m
C	236 m	143 m	20 m



القرية ومواقع المدرسة الثلاثة ونطاق الفيضان (مظلل)، على خريطة تلال فاردن (خطوط رقيقة متساوية الارتفاع كل 10 m). وكل مربع أسود صغير بيت. والخط الأسود السميك صدع.

الجزء الأول — نطاق الفيضان.

1. مستعينًا بمستويات النهر في الجدول، قل في أي اتجاه يجري النهر.
2. احسب ارتفاع كل موقع فوق النهر الذي بجانبه.
3. أي المواقع الثلاثة يقع في نطاق الفيضان؟
4. استعمل مقياس الرسم لقياس عرض نطاق الفيضان، عبر الوادي، عند الموقع A.

الجزء الثاني — المنحدرات والصدع.

5. الانحدار بالنسبة المئوية هو ارتفاع الأرض لكل 100 m مقيسة أفقيًا. احسب الانحدار عند كل موقع.
6. أي المواقع معرِّض لانزلاق أرضي؟ علّل.
7. استعمل مقياس الرسم لتقدير المسافة من كل موقع إلى الصدع.
8. افترض أن الصدع قد يتحرك من جديد. لماذا تكون الأرض الواقعة فوقه مباشرة مكانًا سيئًا لمدرسة؟

الجزء الثالث — الاختيار.

9. ارسم جدولًا فيه صف لكل موقع وثلاثة أعمدة: في نطاق الفيضان؟ منحدر شديد؟ على الصدع؟ واملأه بنعم أو لا.
10. أي موقع تختار؟ علّل اختيارك بالجدول.
11. لا يزال الموقع المختار في منطقة قد تهتز فيها الأرض. اذكر طريقتين لبناء المدرسة، وعادة واحدة لتلاميذها، تخفض هشاشتها.
12. ستكون المدرسة أيضًا ملجأً أثناء الفيضانات. عُدّ بيوت القرية الواقعة داخل نطاق الفيضان. ما الكسر الذي تمثله من مجموع البيوت؟

الحل ص. 282

باب 30

موارد من الأرض

يُحمل الهاتف الذكي في الجيب، ومع ذلك يحوي عشرات العناصر الكيميائية: النحاس لأسلاكه، والنيوديميوم لمغانط مكبّر صوته، والغاليوم لضوء شاشته، والإنديوم للطبقة الرقيقة التي تكسو شاشته وتنقل الكهرباء، وغيرها كثير. وكل واحد منها استُخرج من باطن الأرض في مكان ما من العالم. والبيت يحوي أكثر من ذلك بكثير: فبيت الأسرة المتوسط يحتاج إلى نحو مئة طن من الرمل والحصباء والحجر المكسّر، ويحتاج نصيبه من الشوارع والمدارس المحيطة به إلى نحو ثلاثة أضعاف ذلك. أين توجد هذه المواد في الأرض، ولماذا هناك؟

ما تعرفه من قبل

في الكيمياء، تتعلم أن المواد التي نأخذها من الطبيعة **موارد**؛ وأن **الخام** صخر يمكن استخراج فلز منه؛ وأن المورد **المتجدد** تجدده الطبيعة بالسرعة التي نستهلكه بها؛ وأن الفحم والنفط والغاز الطبيعي **وقود أحفوري**؛ وأن الأكسجين والسيليكون والألومنيوم والحديد هي أوفر عناصر القشرة. والمياه الجوفية تملأ مسام الخزان الجوفي، والمطر يعيد ملأه (الفصل 17). والرواسب تتراكم طبقات وتصير صخورًا رسوبية (الفصل 21)، على مدى أزمنة تُعدّ بملايين السنين (الفصل 22).

30.1 لماذا يجب أن يتركز الفلز

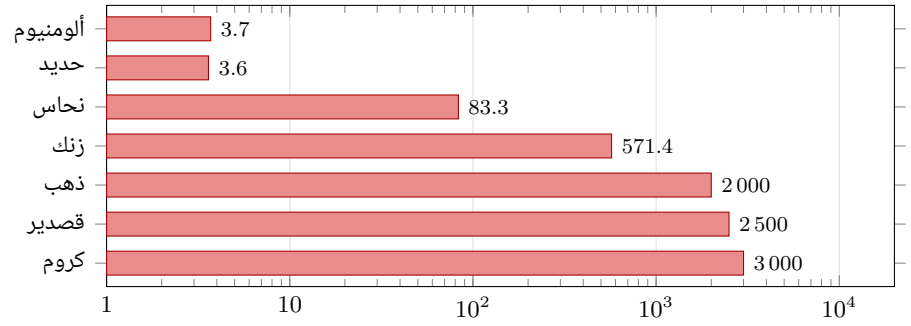
النحاس موجود في كل مكان: فالصخر العادي يحوي قليلًا منه، بضعة غرامات في كل مئة كيلوغرام. لكن لاستخراج كيلوغرام واحد من النحاس من صخر كهذا، عليك أن تحفر أطنانًا منه وتسحقها وتعالجها. ولا يستحق التعدين كلفته إلا حيث جمعت الطبيعة الفلز في صخر أغنى بكثير.

تعريف 30.1 (مكمن الخام ومعامل التركيز). **مكمن الخام** كتلة من الصخر ركّزت فيها عمليات طبيعية فلزًا أو معدنًا تركيزًا يكفي لاستخراجه بربح. و**معامل التركيز** لفلز ما هو عدد المرات التي يزيد بها محتواه في الخام على متوسط محتواه في القشرة:

$$\text{معامل التركيز} = \frac{\text{المحتوى في الخام}}{\text{متوسط المحتوى في القشرة}}.$$

أما الفلزات الشائعة في القشرة، الألومنيوم والحديد، فلا تحتاج إلى أن تتركز إلا نحو أربع مرات. ويحتاج النحاس إلى نحو 80 مرة، والزنك إلى نحو 600 مرة، وأندر فلزات الرسم البياني، الذهب والقصدير والكروم، إلى آلاف المرات. وكلما ندر الفلز في القشرة، زاد ما يلزم الطبيعة من عمل لتصنع منه خامًا، وقلّت الأماكن التي فعلت فيها ذلك.

مثال 30.2 (النحاس). تحوي القشرة في المتوسط $0.006\,\%$ من النحاس؛ ويمكن تعدين خام النحاس ابتداءً من نحو $0.5\,\%$. فمعامل التركيز $0.006 \div 0.5 \approx 83$، أي نحو 80، أو قرابة 10^2. ويأخذ كتاب مدرسي آخر $40\ \text{ppm}$ ($0.004\,\%$) للصخر العادي و$1\,\%$ للخام: $1 \div 0.004 = 250$. يختلف العددان، لكنهما يقولان الشيء نفسه: فخام النحاس أغنى من الصخر العادي بنحو مئة مرة.



معامل التركيز، بسلّم لوغاريتمي

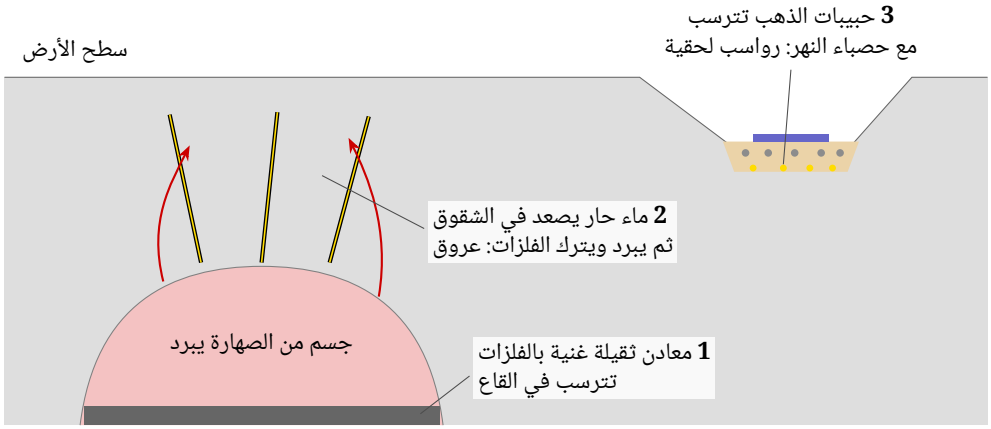
عدد المرات التي يجب أن تركّز فيها الطبيعة سبعة فلزات لتصنع منها خامًا يستحق التعدين: الحد الأدنى لمحتوى الخام مقسومًا على متوسط محتوى القشرة. وكل درجة من السلّم عشرة أضعاف التي قبلها. البيانات: د. بيركنز وآخرون، **علم المعادن**، وللذهب، س. إيرل، **الجيولوجيا البيئية**.

طريقة 30.3 (حساب معامل التركيز).

1. اكتب محتوى الفلز في الخام وفي متوسط القشرة بالوحدة نفسها (نسبة مئوية، أو غرامات في الطن).
2. اقسم المحتوى في الخام على المحتوى في القشرة.
3. قرّب النتيجة: فالمهم هو مقدارها، نحو 10 أو 100 أو 1000، ويمكنك كتابته قوةً للعدد عشرة.

30.2 كيف تتكوّن مكامن الخام

تركّز الطبيعة الفلزات بعدة طرق. وتظهر ثلاث منها أدناه.

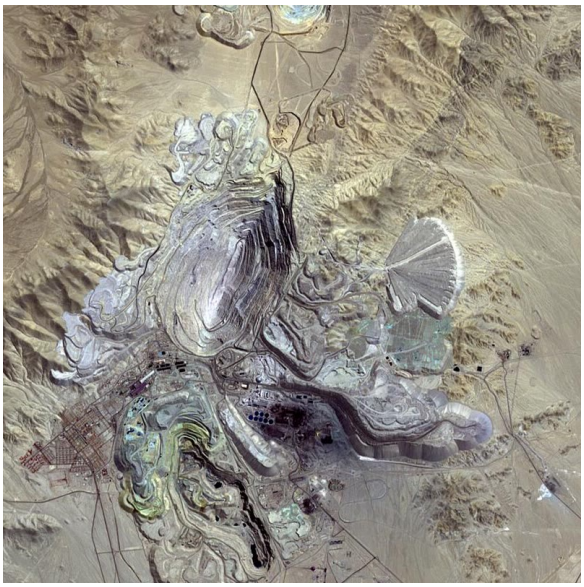


ثلاث طرق لتركيز فلز (رسم تخطيطي، ليس بمقياس رسم). (1) في جسم من الصهارة، تهبط المعادن الثقيلة الغنية بالنيكل أو النحاس وتتجمع في القاع. (2) المياه الجوفية التي سخّنتها الصهارة، والماء الذي تطلقه الصهارة نفسها، تذيب الفلزات، وتصعد عبر الشقوق وتلقيها حيث يكون الصخر أبرد، فتملأ الشقوق عروقًا. (3) تحرر التعرية الذهب من العروق؛ فيحمله النهر، وتترسب الحبيبات الثقيلة بين الحصباء، حتى الصخر الأساسي.

في الصهارة. حين يبرد جسم من الصهارة، لا تكون المعادن التي تتبلور أولًا هي الأخف دائمًا. ففي الصهارات الآتية من الوشاح، تهبط المعادن الثقيلة الغنية بالنيكل والنحاس إلى القاع وتتجمع في طبقة غنية. ومعظم النيكل المستخرج في العالم يأتي من مكامن من هذا النوع.

في الشقوق، من الماء الحار. المياه الجوفية التي تجري قرب جسم من الصهارة، على بعد بضعة كيلومترات تحت السطح، تسخن وتصعد عبر شقوق الصخر. والماء الحار يذيب الفلزات من الصخور التي يعبرها. وحين يبلغ صخرًا أبرد أقرب إلى السطح، تخرج الفلزات من الماء معادنَ وتملأ الشقوق: وهذه هي **العروق المعدنية**. وكثير من مكامن الذهب عروق من هذا النوع. وحول

بعض أجسام الصهارة، عبر الماء الحار كتلة كاملة من الصخر المكسّر وترك فيها النحاس، منتشرًا لكن في حجم هائل: وهذه هي أكبر مكامن النحاس في العالم.



منجم النحاس في تشوكيكاماتا، في صحراء أتاكاما في تشيلي، كما رآه جهاز ASTER على قمر صناعي لوكالة ناسا في عام 2007 (يبلغ عرض الصورة نحو 12 km). والحفرة البيضوية في الوسط، المستغلة منذ أكثر من قرن، طولها 4.3 km وعرضها 2.7 km وعمقها 1.1 km. ناسا وMETI وAIST ومنظومات اليابان الفضائية، وفريق ASTER العلمي الأمريكي الياباني (ملك عام، عبر ويكيميديا كومنز).

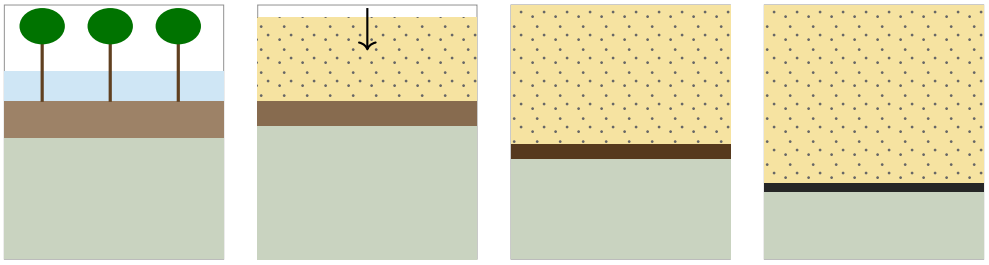
في حصباء الأنهار. الذهب لا يصدأ ولا يكاد يتجوى. وحين تبري التعرية عرقًا من الذهب، يتحرر الذهب غبارًا ورقائق وحبيبات وأحيانًا كتلًا، وتحمله الأنهار في اتجاه المصب. والذهب كثيف جدًا: نحو $19\ g/cm^3$ للذهب الخالص، مقابل نحو $2.5\ g/cm^3$ للصخر العادي. وفي الفيضانات، حين يتحرك قاع الرمل والحصباء كله، تشق حبيبات الذهب الثقيلة طريقها إلى الأسفل وتتجمع على الصخر الأساسي. ويسمي الجيولوجيون هذه المكامن **الرواسب اللَّحَقية**.

30.3 الفحم والنفط والغاز

الفحم والنفط والغاز الطبيعي بقايا كائنات حية، دُفنت قبل أن تتعفن. فكل المادة العضوية لنبات أو حيوان ميت تقريبًا تعود ثاني أكسيد الكربون في غضون أسابيع إلى عقود. ولا يمكن أن يُدفن ويُحفظ ملايين السنين إلا الجزء المعزول عن أكسجين الهواء، في قاع مستنقع راكد أو بحر عميق.

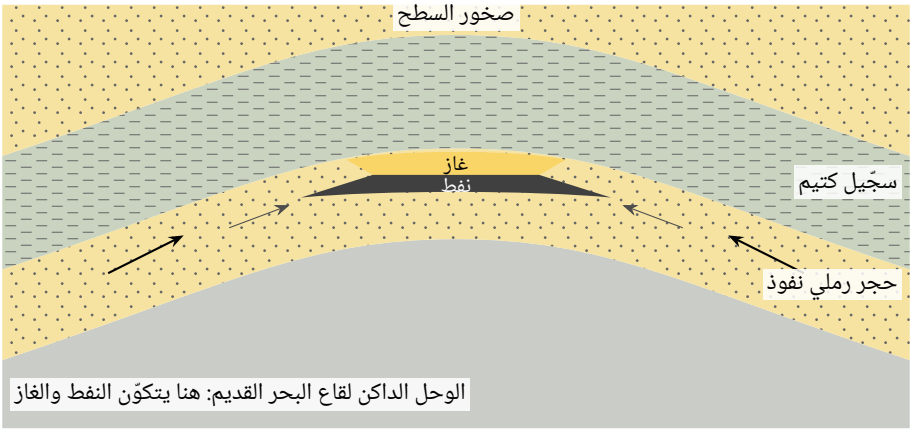
طبقة من الفحم، هي الطبقة الداكنة التي تعبر الوسط، بين صخور رسوبية، بجانب طريق في أوهايو، الولايات المتحدة. والطبقة أفقية، كما كان المستنقع. الصورة: جيمس سانت جون (CC BY 2.0، عبر ويكيميديا كومنز).

الفحم. يبدأ الفحم في المستنقعات المجاورة للأنهار والدلتاوات، في المناخات الحارة الرطبة، حيث تنمو النباتات بسرعة. فتسقط الجذوع والأوراق الميتة في ماء راكد قليل الأكسجين، ولا تتعفن. ويجب أن يدوم المستنقع قرونًا إلى آلاف السنين ليبني طبقة سميكة. وذات يوم يغيّر نهر مجراه أو يفيض، فيغطي المستنقع بالرمل والوحل. ومع تراكم مزيد من الرواسب، تنضغط طبقة النباتات وتسخن، وتتحول إلى فحم: أولًا فحم بني طري فيه نحو الثلث من الكربون، على عمق بضع مئات من الأمتار؛ ثم فحم أسود صلب، فيه ما يصل إلى 86 % من الكربون، على عمق بضعة كيلومترات. والفحم المستخرج اليوم في الولايات المتحدة، مثلًا، عمره في الغالب بين 100 و300 مليون سنة.



من المستنقع إلى طبقة الفحم (رسم تخطيطي، ليس بمقياس رسم). كلما غاصت طبقة النباتات أعمق، انضغطت وسخنت: فيغادرها الماء والغازات، وترقّ، وترتفع حصة الكربون فيها.

النفط والغاز. يأتي النفط ومعظم الغاز الطبيعي من النباتات والحيوانات الدقيقة التي تعيش في البحر، مثل الدياتومات. فتهبط بقاياها مع الوحل إلى قاع البحر، ويُدفن بعضها قبل أن يتحلل. وبعد ملايين السنين وكيلومترات من الرواسب، تغيّرها الحرارة والضغط: فتحت نحو $2\ \text{km}$، بين نحو 60 و$120\ ^\circ\text{C}$، تصير نفطًا؛ وفي حرارة أعلى، غازًا. والنفط والغاز أخف من الماء. فيزحفان ببطء نحو الأعلى عبر مسام الصخور النفوذة، ويبلغ كثير منهما السطح ويضيع. أما ما نجده فقد أوقفته في طريقه طبقة من صخر كتيم، كثيرًا ما تكون في قمة طية مقوّسة إلى أعلى، حيث يتجمعان: الغاز في الأعلى، والنفط تحته، والماء أسفلهما.



نفط وغاز أوقفتهما طبقة كتيمة في قمة طية مقوّسة إلى أعلى (رسم تخطيطي، ليس بمقياس رسم؛ والماء الذي يملأ بقية الحجر الرملي غير مرسوم). وتحت الطية، يزحفان صعودًا عبر الحجر الرملي النفوذ (الأسهم) ويتجمعان تحت القمة: الغاز في الأعلى، والنفط تحته.

30.4 الماء من باطن الأرض

المياه الجوفية أيضًا مورد من الأرض، وهو المورد الذي نستعمله كل يوم. وخلافًا للفلز أو الفحم، فهي تتجدد: فالمطر يعيد ملء الخزانات الجوفية. لكنها تتجدد ببطء، ولا تتجدد إلا بالسرعة التي يتسرب بها المطر. والخزان الجوفي الذي يُضخ أسرع مما يُعاد ملؤه ينخفض منسوب مياهه الجوفية، وتجف الآبار (الفصل 17). فالمياه الجوفية مورد متجدد ما دامت لا تُسحب أسرع مما تتجدد.

30.5 الرمل والحصباء

المادة الصلبة التي يستخرجها الناس من الأرض بأكبر الكميات ليست الفحم ولا خام فلز: إنها الرمل والحصباء.

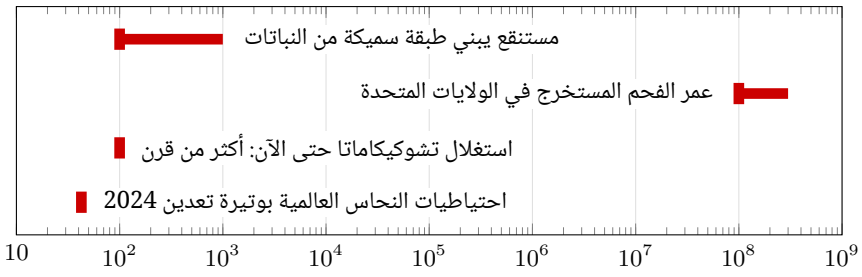
تعريف 30.4 (الحصويات). **الحصويات** هي الرمل والحصباء والحجر المكسّر المستعملة في البناء: في الخرسانة، وتحت الطرق والسكك الحديدية، ولردم الأرض.

يذهب معظم الرمل إلى الخرسانة، وهي مزيج من الرمل والحصباء والماء والإسمنت. وفي عام 2019 احتاج العالم إلى نحو 50 مليار طن من الرمل والحصباء في السنة، أي 5×10^{10} طن، أو نحو 18 kg لكل إنسان على الأرض، كل يوم. ويُستخرج الرمل والحصباء من حفر على اليابسة، ومن قيعان الأنهار، ومن قاع البحر أكثر فأكثر. وحين يؤخذان من نهر، يقل الرمل الذي يبلغ الساحل، فتتآكل الشواطئ الواقعة في اتجاه المصب.

الحصويات في العمل: أكوام من الرمل والحصباء بجانب شاحنة خلط خرسانة تصب أرضية مبنى جديد (رسم توضيحي مولّد بالذكاء الاصطناعي لمشهد عام).

30.6 متجدد أم محدود؟

المورد الذي تجدده الطبيعة في مدى عمر إنسان، مثل ماء خزان جوفي لا يُفرط في ضخه، يمكن أن يُستعمل إلى الأبد. أما مكمن الخام، أو طبقة الفحم أو حقل النفط، فقد استغرق تكوينه ملايين السنين. ونحن نستهلكه في بضعة عقود: فعلى سلّمنا الزمني، لا يتجدد أبدًا.



أزمنة التكوين وأزمنة الاستهلاك، على سلّم كل درجة فيه عشرة أضعاف التي قبلها. فالفحم أقدم بنحو مليون مرة من الزمن الذي يستغرقه منجم ليُفرغ مكمنًا.

كم سيدوم مورد ما؟ لا يحسب الجيولوجيون إلا ما هو معروف ويمكن استخراجه.

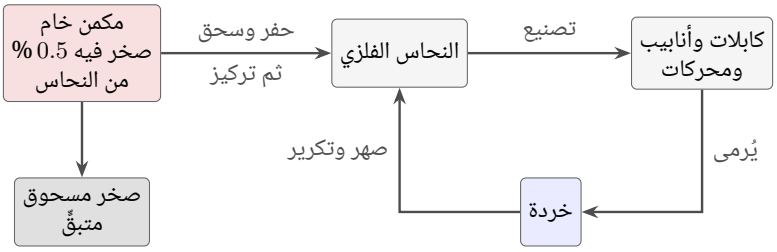
تعريف 30.5 (الاحتياطي). **الاحتياطي** من مورد معدني هو الجزء من المكامن المعروفة الذي يمكن استخراجه بربح، بتقنيات اليوم وأسعاره.

الاحتياطي ليس كل ما في الأرض. فهو يكبر حين تُكتشف مكامن جديدة، أو تتحسن التقنيات، أو ترتفع الأسعار، ويصغر كلما استُغلت المكامن. ففي عام 1970 قُدّرت احتياطيات النحاس في العالم بما مقداره 280 مليون طن. ومنذ ذلك الحين، استُخرج نحو 700 مليون طن من النحاس، أي ما يعادل ذلك الاحتياطي مرتين ونصفًا، ومع ذلك قُدّرت احتياطيات عام 2024 بما مقداره 980 مليون طن.

أرقام عام 2025

في عام 2024 أنتجت مناجم العالم نحو 23 مليون طن من النحاس. وبهذه الوتيرة، تكفي الاحتياطيات البالغة 980 مليون طن $980 \div 23 \approx 43$ سنة. وليس هذا العدد تاريخًا ينفد فيه النحاس: بل هو مقياس للنحاس المعروف والذي يستحق الاستخراج اليوم.

الفلز، خلافًا للفحم أو النفط، لا يُتلف حين يُستعمل: فإعادة تدوير المواد، التي تعرّفتها في كتب الكيمياء، تعيده إلينا. فنحاس كابل قديم، أو محرك مُخرِّد، أو قصاصات مصنع، يمكن صهره وتكريره من جديد. وفي الولايات المتحدة في عام 2024، شكّل النحاس المستعاد من الخردة نحو 35 % من كل النحاس المستعمل.



طريقان إلى النحاس الفلزي: من خام، عبر أطنان من الصخر المحفور والمسحوق، أو من الخردة، التي تُصهر وتُكرَّر من جديد.

مثال 30.6 (الصخر الذي توفّره إعادة التدوير). الخام الذي فيه 0.5 % من النحاس يحوي 5 kg من النحاس في كل طن من الصخر. ولصنع طن واحد من النحاس، يجب حفر نحو $200 = 5 \div 1000$ طن من الخام وسحقها ومعالجتها، وينتهي معظمها تقريبًا صخرًا مُهملًا. وكل طن من النحاس يُصنع من الخردة يترك في الأرض 200 طن من الصخر — ويدوم المكمن مدة أطول.

30.7 تمارين

تمرين 30.1 (⋆). أكمل بالكلمة المناسبة (مكمن خام، معامل تركيز، حصويات، احتياطي). (أ) الرمل المستعمل في الخرسانة من ... (ب) الجزء من النحاس المعروف الذي يمكن استخراجه بربح اليوم هو ... النحاس. (ج) الصخر الذي يكون فيه فلز غنيًا بما يكفي لتعدينه هو ... (د) عدد المرات التي تركّز بها فلز هو ...

الحل ص. 283

تمرين 30.2 (⋆). أي طريقة لتركيز الفلز تصفها كل جملة: في الصهارة، أم في الشقوق من الماء الحار، أم في حصباء الأنهار؟ (أ) كتل من الذهب ترقد على الصخر الأساسي تحت حصباء جدول. (ب) ماء حار يملأ شقًّا بالكوارتز والذهب. (ج) طبقة من معادن النيكل الثقيلة ترقد في قاع جسم قديم من الصهارة. (د) يتحرر الذهب من عرق معدني بالتعرية.

الحل ص. 283

تمرين 30.3 (⋆). رتّب هذه المراحل: (أ) تُدفن طبقة النباتات تحت رمل النهر؛ (ب) تنمو الأشجار في مستنقع؛ (ج) يتكوّن فحم أسود صلب على عمق كيلومترات؛ (د) تتراكم النباتات الميتة تحت ماء راكد؛ (هـ) يتكوّن فحم بني طري.

الحل ص. 283

تمرين 30.4 (⋆). على سلّم حياة الإنسان، هل كل مورد من هذه الموارد متجدد أم لا؟ اشرح في جملة واحدة. (أ) الفحم. (ب) ماء خزان جوفي يُضخ منه أقل مما يعيد المطر ملأه. (ج) خام النحاس. (د) الخزان الجوفي نفسه يُضخ بضعف سرعة إعادة ملئه.

الحل ص. 283

تمرين 30.5 (⋆⋆). احسب معامل التركيز، ثم اكتبه قوةً للعدد عشرة، مقرِّبًا: (أ) الزنك، 0.007 % في القشرة، وخامه ابتداءً من 4 %؛ (ب) القصدير، 0.0002 % في القشرة، وخامه ابتداءً من 0.5 %؛ (ج) الحديد، 5.6 % في القشرة، وخامه ابتداءً من 20 %. (د) لماذا يحتاج الحديد إلى تركيز قليل جدًا؟

الحل ص. 283

تمرين 30.6 (⋆⋆). كثافة الذهب الخالص نحو $19.3\,\mathrm{g/cm^3}$؛ والصخر العادي نحو $2.5\,\mathrm{g/cm^3}$. (أ) كم مرة يكون الذهب أكثف؟ (ب) ما كتلة حبيبة ذهب حجمها $0.01\,\mathrm{cm^3}$، وما كتلة حبيبة صخر لها الحجم نفسه؟ (ج) اشرح لماذا ينتهي الذهب، في الفيضان، في أسفل الحصباء، على الصخر الأساسي.

الحل ص. 283

تمرين 30.7 (⋆⋆). استعمل الرسم البياني لمعاملات التركيز. (أ) أي الفلزات تحتاج إلى معامل أكبر من 10^3؟ (ب) بين أي قوتين للعدد عشرة يقع النحاس؟ (ج) كم مرة يجب أن يتركز الكروم أكثر من الألومنيوم؟ (د) أي الفلزات السبعة تتوقع أن تجده مستخرجًا في أقل عدد من الأماكن؟ علّل.

الحل ص. 283

تمرين 30.8 (⋆⋆). يحتاج العالم إلى نحو $18\,\mathrm{kg}$ من الرمل والحصباء للشخص الواحد في اليوم. (أ) كم يبلغ ذلك للشخص في سنة واحدة، بالأطنان؟ (ب) اكتب 50 مليار طن بالترميز العلمي. (ج) تحمل شاحنة $25\,\mathrm{t}$. كم يومًا يلزم كي يملأها نصيب شخص واحد؟ (د) لماذا يمكن أن يؤدي أخذ الرمل من نهر إلى تقلص شاطئ في اتجاه المصب؟

الحل ص. 283

تمرين 30.9 (⋆⋆). (أ) من أي كائنات حية يأتي معظم النفط والغاز؟ (ب) تحت نحو $2\,\mathrm{km}$، في أي درجات حرارة يتكوّن النفط؟ (ج) لماذا يتحرك النفط والغاز نحو الأعلى عبر الصخور؟ (د) أي نوع من الصخر يوقفهما، وأين يتجمعان؟

الحل ص. 283

تمرين 30.10 (⋆⋆). أنتج منجم تشوكيكاماتا أكثر من 29 مليون طن من النحاس في أكثر من 100 سنة. (أ) اكتب 29 مليون طن بالترميز العلمي. (ب) ما متوسط الإنتاج في السنة تقريبًا؟ (ج) لو كان الخام يحوي $1\,\%$ من النحاس، فكم طنًا من الخام حُفر للحصول على 29 مليون طن من النحاس؟ استعمل الترميز العلمي. (د) لماذا يجب أن يكون منجم خامٍ بهذا الفقر كبيرًا إلى هذا الحد؟

الحل ص. 284

تمرين 30.11 (⋆⋆⋆). في عام 1970، قُدّرت احتياطيات النحاس في العالم بما مقداره 280 مليون طن. ومن 1970 إلى 2024، استُخرج نحو 697 مليون طن، وكانت احتياطيات عام 2024 تبلغ 980 مليون طن، مع استخراج 23 مليون طن في عام 2024. (أ) لو كان احتياطي 1970 هو كل النحاس الموجود، فمتى كان سينفد؟ قارن بما استُخرج. (ب) كم مرة يكبر احتياطي 2024 احتياطي 1970؟ (ج) احسب كم سنة يكفي احتياطي 2024 بوتيرة 2024. (د) اذكر سببين يجعلان الاحتياطي يكبر حتى وهو يُستغل.

الحل ص. 284

تمرين 30.12 (⋆⋆⋆). عمر طبقة فحم 3×10^8 سنة. ودام مستنقعها 2×10^3 سنة، وتُستنفد الطبقة بالتعدين في 50 سنة. (أ) اكتب 50 سنة بالترميز العلمي. (ب) كم مرة دام المستنقع أطول من مدة التعدين؟ (ج) كم مرة تكون الطبقة أقدم من مدة التعدين؟ (د) استعمل هذه الأعداد لتشرح لماذا يُسمى الفحم موردًا غير متجدد.

الحل ص. 284

30.8 مسألة: خرسانة لمدينة جديدة

مسألة 30.1 (مسألة نهاية الأسبوع — تُبنى مدينة جديدة برمل حفرة محلية؛ والجواب الأخير هو عدد السنوات التي يكفيها احتياطي الرمل في الحفرة). ستُبنى مدينة جديدة من 2000 مسكن في عشر سنوات، قرب حفرة رمل قديمة محفورة في حصباء مصطبة نهرية. ومع حساب نصيبه من الشوارع والمدارس والمتاجر، يحتاج كل مسكن إلى نحو 300 t من الحصويات، 40 % منها رمل. وطبقة الرمل في الحفرة طولها 1.2 km وعرضها 500 m وسمكها 5 m؛ وكتلة المتر المكعب الواحد من رملها 1.6 t. وتبيع الحفرة أيضًا 136 000 طن من الرمل في السنة لبقية المنطقة.

الجزء الأول — كم من الرمل؟

1. يحتاج بيت أسرة وحده إلى نحو 100 t من الحصويات. اكتب هذه الكتلة بالكيلوغرامات، بالترميز العلمي.
2. كم طنًا من الحصويات ستحتاج المدينة كلها؟
3. كم طنًا يساوي ذلك في السنة، على مدى السنوات العشر؟
4. كم طنًا من الرمل تحتاج المدينة في السنة؟

الجزء الثاني — الاحتياطي.

5. احسب حجم طبقة الرمل، بالأمتار المكعبة، بالترميز العلمي.
6. يقع ثلث الطبقة تحت قرية وطريق ولن يُحفر. ما الحجم الذي يمكن استخراجه؟
7. ما كتلة هذا الاحتياطي، بالأطنان؟
8. كم طنًا من الرمل ستبيع الحفرة كل سنة، للمدينة وللمنطقة معًا؟

الجزء الثالث — متجدد أم لا؟

9. كل سنة، يجلب النهر نحو 2000 طن من الرمل الجديد إلى المنطقة. كم مرة تبيع الحفرة أكثر من ذلك؟
10. على سلّم حياة المدينة، هل هذا الرمل مورد متجدد؟ علّل.
11. لو استبدلت المدينة بربع رملها خرسانة قديمة مسحوقة، فكم طنًا من الرمل ستوفر كل سنة؟
12. من دون إعادة التدوير هذه، كم سنة يكفي احتياطي الرمل في الحفرة؟

الحل ص. 284

باب 31

الأشكال التضاريسية

على الساحل الجنوبي لإنجلترا، تهوي الجروف البيضاء للأخوات السبع مباشرة في البحر. وفي السنة العادية تفقد ما يصل إلى متر. وفي شتاء 2014، أخذت العواصف من الجروف عند بيرلينغ غاب، في شهرين، ما تفقده عادةً في سبع سنوات. وكان طباشير هذه الجروف يومًا وحلًا في قاع بحر، مكوَّنًا من القشور الدقيقة لطحالب مجهرية كانت تعيش في مائه. واليوم يقف جدارًا من الصخر الأبيض تقتطع منه الأمواج قليلًا كل سنة. لماذا تتخذ الأرض الأشكال التي لها، ولماذا يتغير بعضها بهذه السرعة؟

الأخوات السبع، جروف طباشيرية على ساحل إيست ساسكس (إنجلترا)، وفي المقدمة بيوت بيرلينغ غاب. والبحر يقتطع الجروف، وتتساقط الصخور في أي وقت. وعند أقدامها شاطئ من الحصى. الصورة: أريلد فوغن، 2017 (CC BY-SA 4.0)، عبر ويكيميديا كومنز.

ما تعرفه من قبل

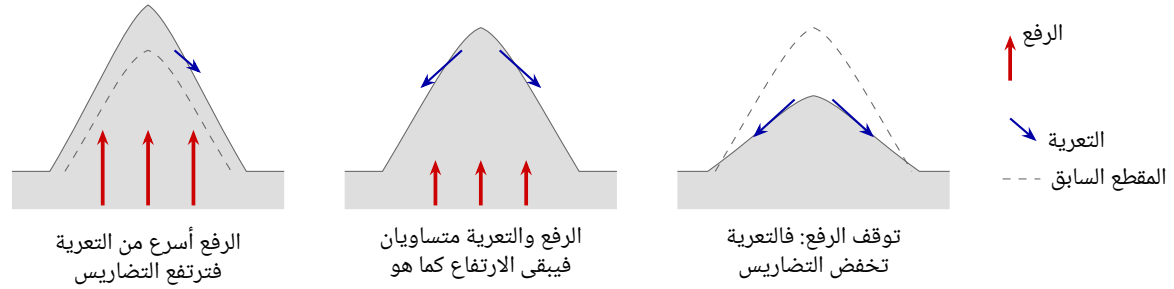
الشكل التضاريسي شكل واحد من أشكال الأرض: تلة، أو وادٍ، أو سهل، أو جرف (الفصل 2). والتضاريس هي شكل الأرض في الارتفاع (الفصل 9). والتجوية تكسر الصخر، والتعرية تبريه وتحمله بعيدًا، والترسيب يضعه في مكان آخر (الفصل 10). والصفائح تدفع إلى أعلى سلاسل جبلية حيث تتصادم (الفصل 18)؛ والأنهار الجليدية تحفر أودية على شكل حرف U (الفصل 27)؛ والحجر الجيري يفور تحت قطرة من حمض مخفف (الفصل 15). وفي الكيمياء، تتعلم أن الأحماض تهاجم الحجر الجيري وتطلق ثاني أكسيد الكربون.

31.1 التضاريس: توازن بين الرفع والتعرية

نوعان من القوى يشكّلان التضاريس. فمن الداخل، ترفع حركات الصفائح الأرض. ومن الخارج، يبريها الماء والجليد والريح والبحر.

تعريف 31.1 (الرفع). **الرفع** هو الارتفاع البطيء لصخور منطقة ما ولسطح أرضها، بفعل قوى في باطن الأرض، مثل تصادم صفيحتين.

الرفع بطيء على سلّم الحياة لكنه سريع على سلّم الأرض. فقد اصطدمت الهند بآسيا قبل نحو 50 مليون سنة، واكتسبت هضبة التبت، خلف الهيمالايا، معظم ارتفاعها، نحو $4600\,\mathrm{m}$، في آخر 10 ملايين سنة. وهذا في المتوسط $4600 \div 10^{7} = 4.6 \times 10^{-4}\,\mathrm{m}$، أي نحو $0.5\,\mathrm{mm}$ في السنة: أقل من سمك ظفر، لكنه مستمر ملايين السنين.
وما إن ترتفع الأرض حتى تهاجمها التعرية. فكلما كانت الأرض أعلى وأشد انحدارًا، حملت الأنهار والأنهار الجليدية والانهيارات الصخرية الصخرَ بسرعة أكبر. وارتفاع سلسلة جبلية في أي لحظة هو نتيجة مباراة: ما يرفعه الرفع، ناقص ما تأخذه التعرية.



التضاريس توازن (رسم تخطيطي، ليس بمقياس رسم). يرفع الرفع الصخور؛ وتحملها التعرية إلى الأودية والبحر. وتواصل السلسلة النمو ما دام الرفع غالبًا؛ وحين تكف الصفائح عن الدفع، تبريها التعرية ببطء حتى تصير تلالًا.

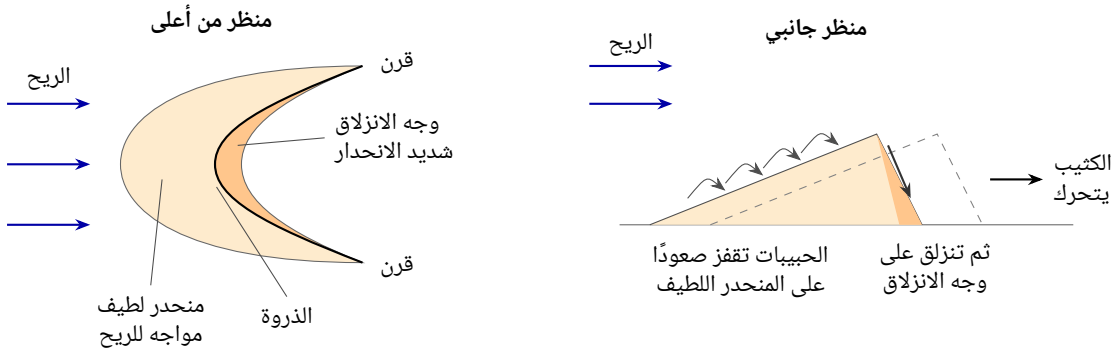
الأنهار (الفصل 10) والأنهار الجليدية (الفصل 27) هي النحّاتة الكبرى للجبال. وبقية هذا الفصل تتبع ثلاثة عوامل أخرى، تصنع أشكالًا تضاريسية خاصة بها: الريح، والبحر، والماء الذي يذيب الصخر.

31.2 أشكال تضاريسية تصنعها الريح: الكثبان

حيث تقل النباتات، ويكثر الرمل المفكك وتشتد الريح، تستطيع الريح أن ترفع الرمل وتكومه تلالًا: في الصحارى، وخلف الشواطئ الرملية.

تعريف 31.2 (الكثيب). **الكثيب** كومة أو حافة من الرمل المفكك كوّمتها الريح. منحدره المواجه للريح طويل لطيف؛ وجانبه البعيد، **وجه الانزلاق**، قصير شديد الانحدار.

الكثيب يتحرك. فالريح تدحرج الحبيبات وتقفزها صعودًا على المنحدر اللطيف؛ وعند الذروة تتكوم حتى تصير الكومة شديدة الانحدار، فينزلق انهيار صغير من الرمل على وجه الانزلاق. وحبيبة بعد حبيبة، يُؤخذ الرمل من الجانب المواجه للريح ويوضع على الجانب البعيد، فيزحف الكثيب كله مع الريح دون أن يُرفع أبدًا. ونادرًا ما تقف الكثبان منفردة: فهي تغطي حقولًا كاملة.
وحيث تهب الريح دائمًا من الاتجاه نفسه ولا يكون الرمل وفيرًا جدًا، تتخذ الكثبان شكل هلال، هو **البرخان**: أنفه المستدير يواجه الريح وقرناه يشيران مع اتجاه الريح. والقرنان يحويان رملًا أقل من الوسط، فيتحركان أسرع ويمتدان أمام الكثيب.



كثيب هلالي، أو برخان (رسم تخطيطي). من أعلى، يشير قرناه مع اتجاه الريح. ومن الجانب، تصعد الحبيبات المنحدر اللطيف المواجه للريح وتنزلق على وجه الانزلاق الشديد الانحدار: فيتحرك الكثيب مع الريح (الخط المتقطع: الكثيب بعد قليل).

وبأي سرعة؟ في حقل كثبان الجبس في وايت ساندز، في نيومكسيكو، تتحرك الكثبان الصغيرة التي تتكوّن عند طرفه المواجه للريح، وارتفاعها بضعة أمتار، حتى 6 m في السنة؛ وبعد ذلك بقليل، حين يبلغ ارتفاعها 6 إلى 10 m، تتحرك نحو 3 m في السنة. وكلما زاد الرمل في الكثيب، أبطأ سيره. والبرخانات التي تدفعها رياح قوية قد تقطع أكثر من 100 m في السنة، وهذا يكفي لطمر طريق أو حقل.

كثبان هلالية الشكل على ساحل الأطلسي في جنوب البرازيل، صوّرها رائد فضاء من محطة الفضاء الدولية في عام 2017. والبحيرة الداكنة، لاغوا دوس باروس، طولها نحو 4.5 km. ويأتي الرمل من الشاطئ، في أسفل الصورة. ناسا (ملك عام، عبر ويكيميديا كومنز).

على الساحل، يحمي خط من الكثبان خلف الشاطئ الأرض التي وراءه من أمواج العواصف. والنباتات التي تنمو على الكثبان تمسك الرمل بجذورها: وحيث تُداس أو تُزال، تعود الريح فتأخذ الرمل.

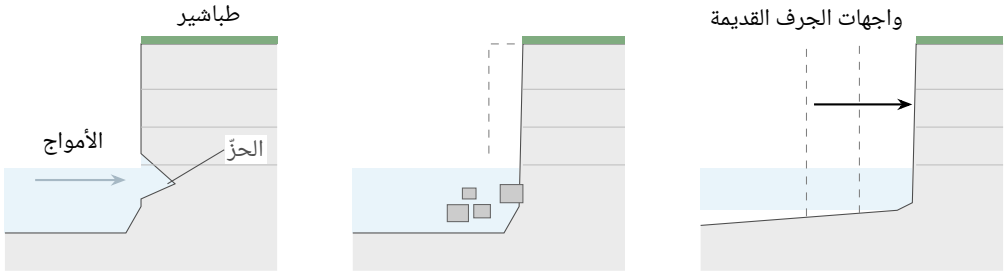
31.3 أشكال تضاريسية يصنعها البحر

31.3.1 الجروف

> **تعريف 31.3** (الجرف). **الجرف** واجهة صخرية شديدة الانحدار أو قائمة. وعلى الساحل، تقتطع الأمواج الجرف، فتهاجم قاعدته وتجعله يتراجع نحو اليابسة.

تقذف الأمواج الماء والرمل والحصى على قاعدة الجرف. وشيئًا فشيئًا تحفر تجويفًا في أسفله، هو **الحزّ**، بين مستويي الجزر والمد. فيبرز الصخر الذي فوقه؛ ويزيده المطر والصقيع ضعفًا. وذات يوم يسقط البروز. فتكسر الأمواج الكتل الساقطة وتحملها بعيدًا، ويبدأ الهجوم من جديد على واجهة جديدة، أبعد قليلًا نحو اليابسة. ويترك الجرف وراءه رفًا مستويًا من الصخر، هو **مصطبة نحت الأمواج**، التي تظهر عند الجزر.

الصخور الطرية تتراجع أسرع. ففي بيرلينغ غاب، تفقد الجروف الطباشيرية ما يصل إلى نحو متر في السنة؛ لكن التراجع يأتي قفزات، انهيارًا بعد انهيار، وقد يأخذ شتاء عاصف تراجع سنوات دفعة واحدة. وفي عام 1999، نُقلت المنارة القديمة بيل تو، المبنية عام 1832 فوق الجروف القريبة، 17 m إلى الوراء بعيدًا عن الحافة، قطعةً واحدة، لأن الجرف كان يقترب منها كثيرًا.



1. الأمواج تحفر حزًّا
2. البروز يسقط
3. مصطبة نحت الأمواج تتكشف عند الجزر

كيف يتراجع جرف بحري (رسم تخطيطي، ليس بمقياس رسم). (1) تحفر الأمواج حزًّا عند قاعدة الجرف. (2) يسقط الصخر البارز؛ فتكسر الأمواج الكتل وتحملها بعيدًا. (3) تتكرر الدورة: فيتحرك الجرف نحو اليابسة ويترك أمامه مصطبة صخرية مستوية.

السلامة

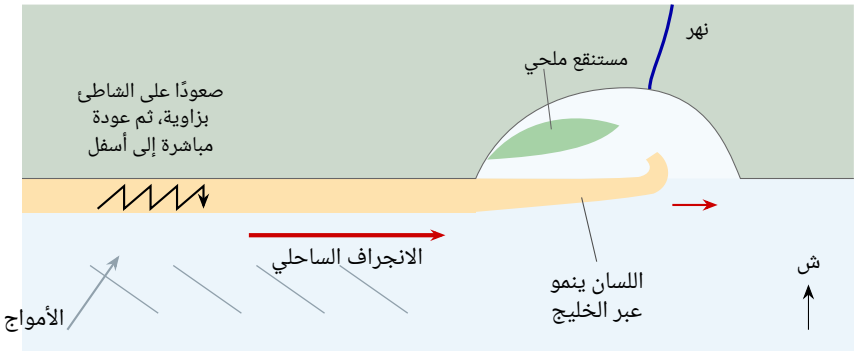
قد تنهار حافة الجرف في أي لحظة، وتسقط الصخور من الواجهة دون إنذار. وتُراقب الجروف من مسافة آمنة، بعيدًا عن الحافة في الأعلى وبعيدًا عن القاعدة على الشاطئ، ويُغادَر الشاطئ الذي تحت الجروف قبل أن يأتي المد.

31.3.2 الشواطئ والألسنة الرملية

الرمل والحصى المقتطعان من الجروف، وما تنزله الأنهار، لا يبقيان حيث يسقطان: فالأمواج تفرزهما وتنقلهما على طول الساحل.

تعريف 31.4 (الشاطئ والانجراف الساحلي واللسان الرملي). **الشاطئ** شريط من الرمل أو الحصى كوّمته الأمواج على طول خط الساحل. وحين تبلغ الأمواج خط الساحل بزاوية، تدفع كل موجة الحبيبات صعودًا على الشاطئ بتلك الزاوية ويعود الماء مباشرة إلى أسفل المنحدر: فتتعرج الحبيبات على طول الساحل. وهذه الحركة للرمل والحصى على طول خط الساحل هي **الانجراف الساحلي**. و**اللسان الرملي** حافة طويلة ضيقة من الرمل أو الحصى يبنيها الانجراف الساحلي، متصلة باليابسة من طرف، وتمتد في البحر حيث ينعطف الساحل.

وحيث ينحني الساحل، عند مدخل خليج أو مصب نهر، يواصل الانجراف سيره في الاتجاه نفسه ويلقي حمولته في الماء الأهدأ: فينمو الشاطئ في البحر لسانًا رمليًا. وكثيرًا ما يلتف طرفه نحو الداخل، تثنيه أمواج آتية من اتجاهات أخرى. وخلف اللسان، في مأمن من الأمواج، يترسب الوحل وتنمو المستنقعات الملحية.



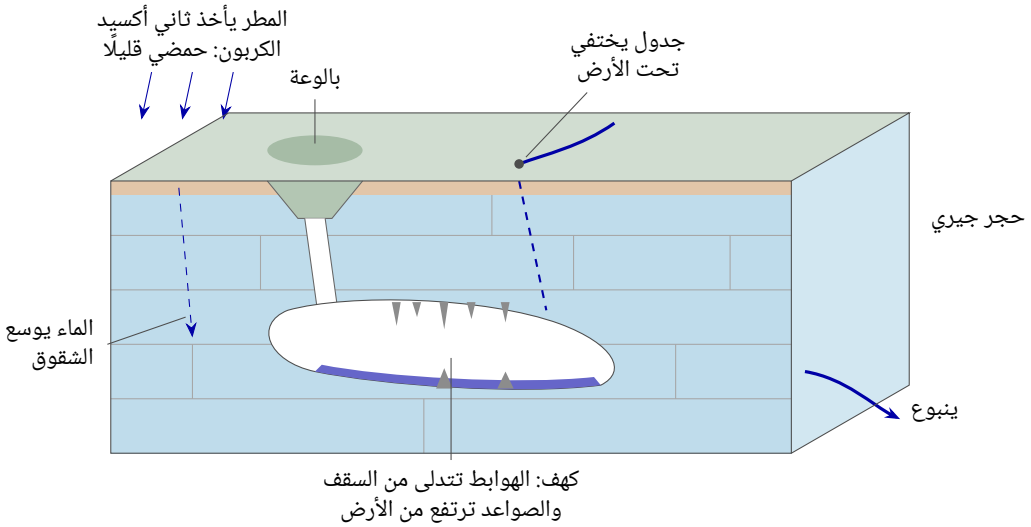
الانجراف الساحلي ولسان رملي، من أعلى (رسم تخطيطي). تصل الأمواج من الجنوب الغربي؛ وكل موجة تدفع الرمل والحصى صعودًا على الشاطئ بزاوية، ويعود الماء مباشرة إلى أسفل: فتتعرج الحبيبات شرقًا. وحيث ينعطف الساحل نحو خليج، يواصل الانجراف سيره ويبني لسانًا رمليًا، تنمو خلفه مستنقعات ملحية. ويُبقي النهر قناة مفتوحة عند طرف اللسان.

لسان رملي عبر مدخل خليج، كما يُرى من طائرة منخفضة (رسم توضيحي، لا مكان حقيقي). تتكسر الأمواج على شاطئه المواجه للبحر؛ وخلفه ماء هادئ ومستنقعات ملحية.

31.4 أشكال تضاريسية يصنعها الذوبان: الكارست

ماء المطر ليس ماءً نقيًا. فهو حين يسقط عبر الهواء ثم يتسرب عبر التربة، يأخذ ثاني أكسيد الكربون، فيصير حمضيًا قليلًا. وهذا الحمض الضعيف يفعل ببطء ما تفعله قطرة الحمض المخفف بسرعة بقطعة من الحجر الجيري: يذيب الصخر. والحجر الجيري مليء بالشقوق، على طول طبقاته وعبرها. فيتسرب الماء فيها ويوسعها، مليمترًا بعد مليمتر، على مدى آلاف السنين.

تعريف 31.5 (الكارست والكهف والبالوعة). **الكارست** منظر طبيعي شكّله ماء يذيب صخرًا قابلًا للذوبان، هو الحجر الجيري في أغلب الأحيان. وتميل الأنهار فيه إلى الاختفاء تحت الأرض ثم الخروج من جديد ينابيعَ. و**الكهف** فراغ طبيعي تحت الأرض يتسع لدخول إنسان، أذابه الماء على طول شقوق الصخر. و**البالوعة** تجويف أو ثقب في سطح الأرض، يتكوّن حيث يذوب الصخر الذي تحته أو حيث ينهار سقف كهف.



منظر كارستي (رسم تخطيطي، ليس بمقياس رسم). يتسرب ماء حمضي قليلًا عبر شقوق الحجر الجيري ويوسعها؛ وتحفر الجداول الجوفية كهوفًا؛ وينهار سقف كهف فتنفتح بالوعة؛ ويختفي جدول في ثقب ثم يخرج من جديد ينبوعًا في مكان أخفض.

في الكهف، يمكن أن يجري الذوبان في الاتجاه المعاكس. فقطرة الماء المتسربة من السقف تحمل حجرًا جيريًا مذابًا. وحين تلاقي هواء الكهف، تطلق بعض ثاني أكسيد الكربون الذي فيها، فيخرج غشاء رقيق من الكالسيت من الماء حول القطرة. وقطرة بعد قطرة، ينمو أنبوب أجوف من السقف، ثم يغلظ فيصير **هابطة كلسية**، تتدلى كقطعة جليد. وحيث تسقط القطرات، يبني باقي الكالسيت **صاعدة كلسية** ترتفع من الأرض. وحين تلتقيان، تصنعان عمودًا.

هوابط تتدلى تحت كتلة كبيرة من الصخر في كهف كارلسباد، نيومكسيكو، وهو كهف أذابه الماء في الحجر الجيري. نمت كل منها قطرةً قطرةً من ماء يتسرب عبر الصخر الذي فوقها. دائرة المتنزهات الوطنية الأمريكية، 2018 (ملك عام، عبر ويكيميديا كومنز).

تحوي بلاد الكارست كثيرًا من الماء تحت الأرض، لكنه يجري بسرعة عبر الشقوق المفتوحة ولا يكاد يُرشِّح: فكل ما يُسكب على الأرض قد يبلغ ينبوعًا بسرعة. وحيث ذاب الصخر الذي تحتها، قد تهبط الأرض أو تنهار: وحيث يعيش الناس، قد تبتلع بالوعة تنفتح فجأة طرقًا وبيوتًا.

31.5 قراءة منظر طبيعي

كل شكل تضاريسي دليل. فشكله يقول أي عامل صنعه؛ والعامل يقول أي عملية كانت تعمل، أهي التعرية أم الترسيب؛ والعملية كثيرًا ما تقول شيئًا عن الصخر أو المواد المفككة التي تحته.

طريقة 31.6 (قراءة شكل تضاريسي).

1. **الشكل.** صِف الشكل التضاريسي: حافة، أو تجويف، أو واجهة شديدة الانحدار، أو رف مستوٍ؛ وحجمه؛ وإلى أين يتجه.
2. **العامل والعملية.** قرّر أي عامل صنعه (نهر، أو جليد، أو ريح، أو بحر، أو ماء مذيب) وهل حُفر (تعرية) أم بُني (ترسيب).
3. **المادة.** قل مما يتكوّن، أو ما يُرجِّح أن يكون الصخر الذي تحته: رمل مفكك، أو حصى، أو حجر جيري، أو صخر صلب أو طري.

الشكل	العامل	العملية	المادة
تلال رملية هلالية الشكل	الريح	ترسيب	رمل مفكك
واجهة صخرية قائمة فوق رف صخري مستوٍ	البحر	تعرية	صخر (الصخر الطري يتراجع بسرعة)
حافة ضيقة من الرمل عبر خليج	البحر (الانجراف الساحلي)	ترسيب	رمل أو حصى
تجاويف في الحقول، وجداول تختفي	ماء مذيب	ذوبان	حجر جيري
وادٍ على شكل حرف U	الجليد	تعرية	أي صخر
مروحة من الوحل عند مصب نهر	النهر	ترسيب	وحل ورمل

مثال 31.7 (نزهة على هضبة). على هضبة عالية معشوشبة، لا يوجد أي جدول، مع أن المطر يهطل كثيرًا. والحقول منقطة بتجاويف مستديرة عرضها بضعة أمتار، وفي الوادي تحتها ينبثق ينبوع قوي من أسفل واجهة صخرية. **الشكل**: تجاويف، ولا جداول على السطح، وينبوع في مكان أخفض. **العامل والعملية**: ماء يذيب الصخر ويجري تحت الأرض. **المادة**: الهضبة على الأرجح حجر جيري، والتجاويف بالوعات. ولو وضع المعلم قطرة من حمض مخفف على قطعة مفككة من الصخر، لفارت.

31.6 تمارين

تمرين 31.1 (⋆). أي عامل صنع كل شكل تضاريسي: الريح، أم البحر، أم نهر، أم الجليد، أم ماء يذيب الصخر؟ (أ) تلة رملية هلالية الشكل في صحراء. (ب) كهف مليء بالهوابط. (ج) حافة طويلة من الحصى عبر مدخل خليج. (د) وادٍ على شكل حرف U في نهايته ركام جليدي. (هـ) واجهة طباشيرية قائمة عند قاعدتها رف صخري مستوٍ. (و) دلتا.

الحل ص. 284

تمرين 31.2 (⋆). أعطِ الكلمة المناسبة لكل وصف. (أ) الارتفاع البطيء لصخور منطقة ولأرضها. (ب) الجانب الشديد الانحدار من الكثيب، البعيد عن الريح. (ج) ثقب في الأرض يتكوّن حيث ذاب الصخر الذي تحته أو انهار سقف كهف. (د) حركة الرمل والحصى على طول خط الساحل. (هـ) منظر طبيعي شكّله ماء يذيب الحجر الجيري.

الحل ص. 284

تمرين 31.3 (⋆). صواب أم خطأ؟ صحّح الجمل الخاطئة. (أ) قرنا الكثيب الهلالي يشيران نحو الريح. (ب) منحدر الكثيب المواجه للريح لطيف. (ج) يتحرك الكثيب لأن الريح ترفعه كله دفعة واحدة. (د) تتكوّن الكثبان بسهولة أكبر حيث تنمو نباتات قليلة.

الحل ص. 284

تمرين 31.4 (⋆). رتّب مراحل تراجع الجرف البحري هذه. (أ) تكسر الأمواج الكتل الساقطة وتحملها بعيدًا. (ب) تحفر الأمواج حزًّا عند قاعدة الجرف. (ج) صارت واجهة الجرف الآن أبعد نحو اليابسة، والمصطبة المستوية التي أمامها أعرض قليلًا. (د) يبرز الصخر الذي فوق الحزّ. (هـ) يسقط البروز.

الحل ص. 284

تمرين 31.5 (⋆⋆). من طائرة، تبدو الكثبان الهلالية في صحراء ما وقرونها كلها تشير إلى الشرق. (أ) من أي اتجاه تهب الريح؟ (ب) في أي جانب من كل كثيب يقع وجه الانزلاق؟ (ج) يمر طريق على بعد 60 m شرق أحد الكثبان. ويتحرك الكثيب 6 m في السنة. بعد كم سنة تبلغ قاعدته الطريق؟ (د) يتحرك كثيب أكبر 3 m فقط في السنة. لماذا تتحرك الكثبان الأكبر ببطء أكبر؟

الحل ص. 284

تمرين 31.6 (⋆⋆). تتراجع الجروف الطباشيرية لساحل ما بما يصل إلى نحو 1 m في السنة. وفي شتاء 2014، فقدت ما تفقده عادةً في سبع سنوات، في شهرين فقط. (أ) بمعدل 1 m في السنة، كم يُفقد في سبع سنوات؟ (ب) الشهران أي كسر من السنة؟ (ج) كم مرة أسرع من المعتاد تراجعت الجروف في هذين الشهرين؟ (د) اشرح، مستعينًا بالحزّ والبروز، لماذا يتراجع الجرف قفزات لا بانتظام.

الحل ص. 285

تمرين 31.7 (⋆⋆). ساحل مستقيم يمتد من الغرب إلى الشرق، والبحر إلى جنوبه. وتأتي الأمواج من الجنوب الغربي. (أ) في أي اتجاه يحمل الانجراف الساحلي الرمل؟ (ب) ارسم المسار المتعرج لحصاة خلال ثلاث موجات، مسمّيًا الضربة الصاعدة على الشاطئ والضربة العائدة إلى أسفل. (ج) عند طرفه الشرقي ينعطف الساحل شمالًا نحو خليج. أي شكل تضاريسي يُرجِّح أن ينمو هناك؟ (د) لماذا يترسب الوحل خلفه؟

الحل ص. 285

تمرين 31.8 (⋆⋆). (أ) ما الذي يجعل ماء المطر حمضيًا قليلًا؟ (ب) لماذا توجد كهوف في الحجر الجيري ولا تكاد توجد في الغرانيت؟ (ج) لماذا تتبع الكهوف الشقوق وطبقات الصخر؟ (د) اذكر طريقتين لتكوّن البالوعة.

الحل ص. 285

تمرين 31.9 (★★). (أ) اشرح لماذا يخرج الكالسيت من قطرة ماء معلقة في سقف كهف. (ب) لماذا لا يكون في الصواعد أنبوب أجوف، خلافًا للهوابط الفتية؟ (ج) افترض أن هابطة نمت $0.1\,\text{mm}$ في السنة (معدل مخترع: فالمعدلات الحقيقية تتفاوت كثيرًا). كم سنة استغرقت لتنمو $30\,\text{cm}$؟ اكتب الجواب بالترميز العلمي.

الحل ص. 285

تمرين 31.10 (★★). ارتفعت هضبة التبت نحو $4600\,\text{m}$ في نحو 10 ملايين سنة. (أ) احسب متوسط الرفع بالأمتار في السنة، بالترميز العلمي، ثم بالمليمترات في السنة. (ب) افترض أن التعرية تزيل $0.2\,\text{mm}$ في السنة من الهضبة (رقم مخترع). بكم ترتفع الهضبة كل سنة؟ (ج) يتراجع جرف طباشيري نحو $1\,\text{m}$ في السنة. كم مرة يكون ذلك أسرع من رفع (أ)؟ (د) لماذا يستطيع رفع بطيء أن يبني هضبة عالية مع ذلك؟

الحل ص. 285

تمرين 31.11 (★★★). اقرأ كل منظر بطريقة الفصل (الشكل، والعامل والعملية، والمادة). (أ) في بلد جاف، صفوف طويلة من التلال الرملية، كل منها على شكل هلال، وجانبها الشديد الانحدار يواجه الجنوب الشرقي. (ب) عند قاعدة جرف أبيض، يظهر عند الجزر رف صخري مستوٍ مغطى بالأعشاب البحرية. (ج) على هضبة واسعة من صخر فاتح اللون، يجري جدول عبر حقل ويختفي في ثقب؛ وينبثق ينبوع من جانب وادٍ على بعد $2\,\text{km}$.

الحل ص. 285

تمرين 31.12 (★★★). في حقل كثبان، تتحرك الكثبان الصغيرة عند الطرف المواجه للريح حتى $6\,\text{m}$ في السنة؛ وبعد ذلك بقليل، تتحرك الكثبان التي ارتفاعها 6 إلى $10\,\text{m}$ نحو $3\,\text{m}$ في السنة. ويعبر درب الحقل على بعد $45\,\text{m}$ في اتجاه الريح من كثيب من كل نوع. (أ) بعد كم سنة يبلغ كل كثيب الدرب؟ (ب) الكثبان التي تدفعها رياح قوية قد تقطع أكثر من $100\,\text{m}$ في السنة. كم يستغرق كثيب كهذا ليقطع المسافة نفسها؟ (ج) اذكر طريقة واحدة لإبطاء الكثبان، واشرح كيف تعمل.

الحل ص. 285

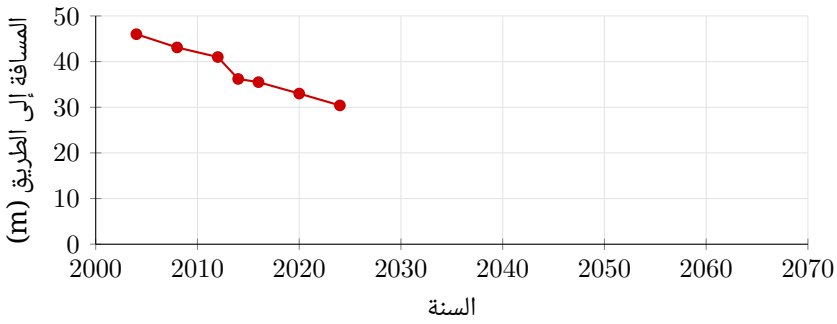
31.7 مسألة: الجرف والطريق الساحلي

مسألة 31.1 (مسألة نهاية الأسبوع — طريق ساحلي يمتد خلف جرف طباشيري يتراجع؛ والجواب الأخير هو السنة التي تبلغ فيها حافة الجرف الطريق بالمعدل المقيس). يمتد طريق ساحلي على طول قمة جروف طباشيرية. وكل بضع سنوات، يقيس فريق مسح المسافة من الطريق إلى حافة الجرف على طول الخط نفسه، انطلاقًا من علامات ثابتة مثبتة بعيدًا عن الحافة، لا عند الحافة نفسها أبدًا. وهذه قياساتهم.

السنة	2004	2008	2012	2014	2016	2020	2024
المسافة من الطريق إلى الحافة بالأمتار	46.0	43.1	41.0	36.2	35.5	33.0	30.4

الجزء الأول — القياسات.

1. بكم مترًا اقتربت حافة الجرف من الطريق بين 2004 و2024؟
2. احسب متوسط معدل التراجع على مدى هذه السنوات العشرين، بالأمتار في السنة.
3. بين أي مسحين تراجعت الحافة بأسرع ما يكون؟ احسب المعدل في تلك الفترة.
4. كم مرة يكون أسرع من المتوسط؟ اقترح ما حدث في تلك الفترة.



المسح: المسافة من الطريق الساحلي إلى حافة الجرف (بيانات تمرين).

الجزء الثاني — المعدل.

5. اكتب متوسط المعدل بالسنتيمترات في السنة، ثم بالأمتار في القرن.
6. على ساحل طباشيري حقيقي، تتراجع الجروف بما يصل إلى نحو متر في السنة. هل تراجع هذا الجرف من الرتبة نفسها؟
7. نُقلت مرةً منارة على ساحل كهذا 17 m إلى الوراء بعيدًا عن الحافة. بمتوسط معدل هذا الجرف، كم سنة من التراجع تمثل 17 m؟
8. لماذا يكون المعدل المقيس على مدى 20 سنة دليلًا أفضل إلى المستقبل من المعدل المقيس على مدى سنتين؟

الجزء الثالث — الطريق.

9. يجب نقل الطريق قبل أن تقترب الحافة منه إلى أقل من 10 m. في أي سنة سيحدث ذلك، بالمعدل المتوسط؟
10. لو ضاعفت شتاءات أكثر عصفًا المعدل، ففي أي سنة تبلغ الحافة الطريق؟
11. لماذا يأخذ فريق المسح قياساته من علامات مثبتة بعيدًا عن الحافة؟
12. بالمعدل المتوسط، في أي سنة تبلغ حافة الجرف الطريق؟

الحل ص. 285

باب 32

خرائط الأرض كلها

في كثير من خرائط الجدران المدرسية، تبدو غرينلاند بحجم إفريقيا تقريبًا. أما على مجسم الكرة الأرضية، فإفريقيا أكبر بنحو أربع عشرة مرة: نحو 29 مليون كيلومتر مربع للبر الإفريقي الرئيسي، مقابل نحو 2.1 مليون لغرينلاند. وكلتا الصورتين صورة صادقة للأرض، صُنعت بعناية. فأيهما تكذب، ولماذا؟

ما تعرفه من قبل

الخريطة رسم لمكان كما يُرى من أعلى، أصغر من المكان، لها مفتاح ومقياس رسم (الفصل 4). ومجسم الكرة الأرضية نموذج صغير للأرض المستديرة؛ وخريطة العالم تُظهر الأرض كلها مسطحة، في صورة واحدة (الفصل 6). ودوائر العرض وخطوط الزوال تعطي كل مكان عرضه الجغرافي وطوله الجغرافي (الفصل 14). والارتفاع هو العلو فوق مستوى سطح البحر، والخريطة الطبيعية تُظهر التضاريس بالألوان (الفصل 9). وفي الفيزياء، تتعلم أن الضوء ينتقل بسرعة نحو $300\,000\ \text{km}$ في الثانية.

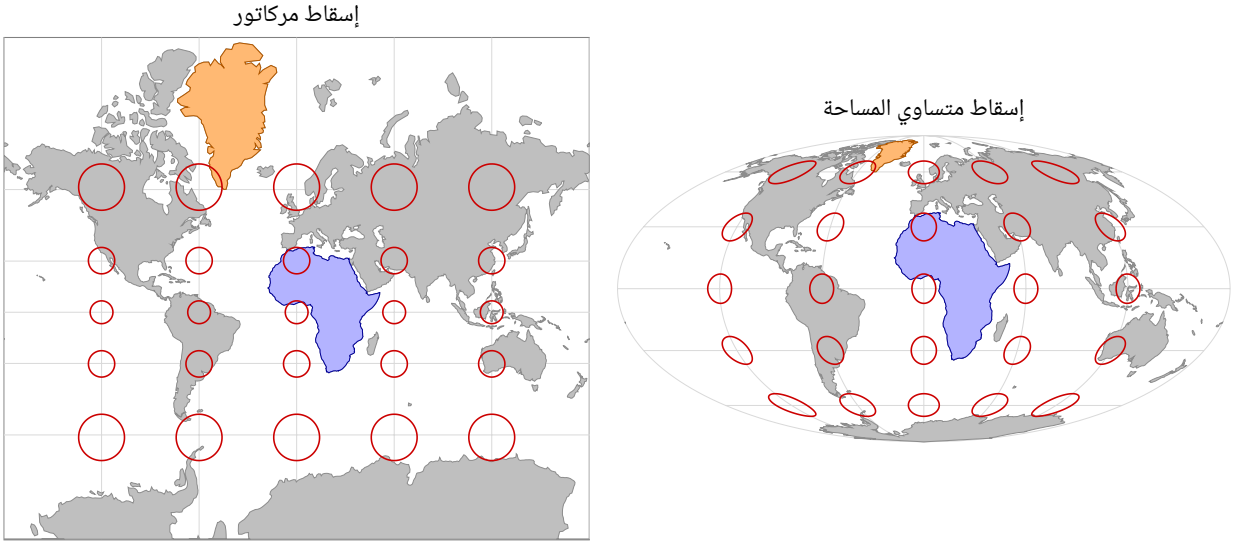
32.1 لماذا يجب أن تشوّه الخريطة المسطحة

حاول أن تبسط قشر برتقالة على طاولة: فإما أن يتمزق وإما أن يتمدد. فسطح الكرة لا يمكن بسطه دون تغيير بعض الأطوال. ولرسم الأرض كلها على ورقة، يختار راسم الخرائط قاعدة ترسل كل نقطة من الكرة الأرضية إلى نقطة من الورقة، ويختار ما ستحفظه الخريطة صحيحًا، وما ستتخلى عنه.

تعريف 32.1 (الإسقاط الخرائطي). **الإسقاط الخرائطي** قاعدة ترسل كل نقطة من الكرة الأرضية، معطاة بعرضها وطولها الجغرافيين، إلى نقطة من خريطة مسطحة. ففي **إسقاط مركاتور**، تكون دوائر العرض وخطوط الزوال خطوطًا مستقيمة تتقاطع بزوايا قائمة، ويُحفظ شكل كل منطقة صغيرة، لكن المساحات تُكبَّر أكثر فأكثر كلما اقتربنا من القطبين. وفي **الإسقاط المتساوي المساحة**، تحفظ كل منطقة مساحتها الحقيقية مقارنةً بالمناطق الأخرى، لكن الأشكال تنثني، أكثر فأكثر كلما اقتربنا من أطراف الخريطة.

يرسم الشكل أدناه الدوائر المتساوية نفسها على الكرة الأرضية، وكلها بالحجم نفسه، على الخريطتين. ففي خريطة مركاتور، تبقى الدوائر مستديرة لكنها تكبر نحو القطبين: فعند خط العرض $60°$، تبلغ مساحتها أربعة أضعاف ما هي عليه عند خط الاستواء، وقرب وسط غرينلاند، عند نحو $72°$، نحو عشرة أضعاف. وفي الخريطة المتساوية المساحة، تحفظ الدوائر كلها المساحة نفسها، لكن البعيدة منها عن المركز تنضغط فتصير أشكالًا بيضوية.

ليس هناك إسقاط هو الأفضل لكل شيء. فقد صُنع إسقاط مركاتور للبحارة: فالمسار الذي يحافظ على اتجاه البوصلة نفسه خط مستقيم عليه. ولمقارنة مساحات البلدان أو الغابات أو الصحارى، تقول الخريطة المتساوية المساحة الحقيقة. وقبل الوثوق بخريطة للعالم، يجدر السؤال عن الإسقاط الذي تستعمله.



العالم نفسه في إسقاطين. بالأحمر: دوائر بالحجم نفسه على الكرة الأرضية، مراكزها كل 30° من العرض و60° من الطول. بالبرتقالي: غرينلاند؛ وبالأزرق: البر الإفريقي الرئيسي. في خريطة مركاتور (يسارًا، مقطوعة عند 80° جنوبًا و84° شمالًا، إذ سيكون القطبان على بعد لا نهائي)، تبدوان بالحجم نفسه تقريبًا؛ وفي الخريطة المتساوية المساحة (يمينًا)، إفريقيا أكبر بنحو 14 مرة، كما على الكرة الأرضية. خطوط السواحل من بيانات ناتشورال إيرث.

مثال 32.2 (غرينلاند وإفريقيا). يغطي البر الإفريقي الرئيسي نحو 29 مليون km^2، وغرينلاند نحو 2.1 مليون km^2: $29 \div 2.1 \approx 14$. وإفريقيا تمتد على جانبي خط الاستواء، حيث لا يكاد إسقاط مركاتور يكبّر شيئًا، بينما يقع معظم غرينلاند بين نحو 60° و84° شمالًا، حيث تُكبّر المساحات من 4 إلى أكثر من 10 أضعاف. وفي خريطة مركاتور، تظهر الاثنتان بالحجم نفسه تقريبًا.

32.2 مقياس الرسم

خريطة وادٍ أو بلدة قطعة صغيرة جدًا من الأرض حتى إن الإسقاط لا يكاد يهم. وما يهم هو كم تصغر الخريطة عن الأرض.

تعريف 32.3 (المقياس العددي والمقياس الخطي). **المقياس العددي** لخريطة نسبة مثل 1 : 25 000؛ فالسنتيمتر الواحد على الخريطة يمثل 25 000 سنتيمتر على الأرض، وكذلك لأي وحدة. و**المقياس الخطي** مسطرة مرسومة على الخريطة، معلِّمة بالمسافات على الأرض.

طريقة 32.4 (استعمال المقياس العددي).

1. قس المسافة على الخريطة، بالسنتيمترات.
2. اضربها في العدد الذي بعد النقطتين: فالنتيجة هي المسافة على الأرض، بالسنتيمترات.
3. حوّل: اقسم على 100 للحصول على الأمتار، وعلى 100 000 للحصول على الكيلومترات.

مثال 32.5 (نزهة على خريطة بمقياس 1 : 25 000). على خريطة بمقياس 1 : 25 000، يبلغ طول درب 6 cm. وعلى الأرض، يبلغ $6 \times 25\,000 = 150\,000$ cm، أي 1500 m أو 1.5 km. وكل سنتيمتر من الخريطة يمثل 250 m.

للمقياس الخطي ميزة على المقياس العددي: فحين تُكبّر الخريطة أو تُصغَّر على شاشة أو آلة نسخ، تُكبّر المسطرة أو تُصغَّر معها فتبقى صحيحة، بينما تصير النسبة المطبوعة في الزاوية خاطئة.

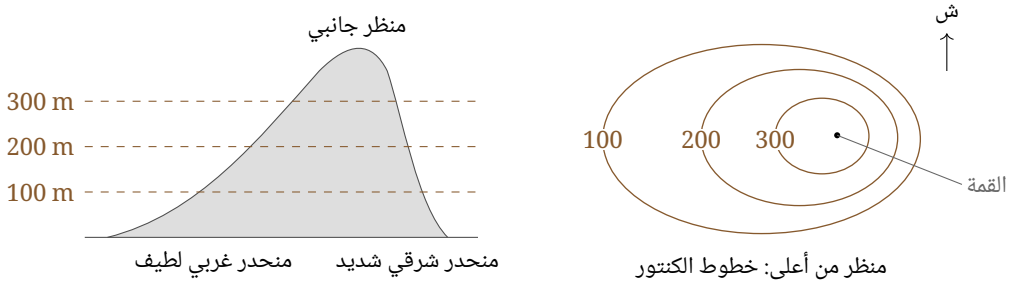
32.3 الخريطة الطبوغرافية

تُظهر الخريطة الطبيعية التضاريس بالألوان. أما خريطة منطقة صغيرة فتُظهرها بدقة أكبر بكثير، بالخطوط.

تعريف 32.6 (الخريطة الطبوغرافية). **الخريطة الطبوغرافية** خريطة مفصلة لمنطقة صغيرة، بمقياس مثل 1 : 25 000 أو 1 : 50 000، تُظهر شكل الأرض وارتفاعها، مع الأنهار والطرق والدروب والمباني والغابات.

تعريف 32.7 (خط الكنتور والفاصل الكنتوري). **خط الكنتور** خط على الخريطة يصل بين نقاط من الأرض لها الارتفاع نفسه. و**الفاصل الكنتوري** هو الفرق في الارتفاع بين خطي كنتور متجاورين؛ وهو نفسه في الخريطة كلها.

تخيّل تلة تقطعها مستويات أفقية، واحد كل 100 m. فكل مقطع يقطع التلة على طول خط مغلق؛ ومن أعلى، تكون هذه الخطوط خطوط الكنتور.



تلة مقطوعة كل 100 m (رسم تخطيطي). من أعلى، يعطي كل مقطع خط كنتور مغلقًا حول القمة. وحيث يكون الانحدار شديدًا (في الشرق)، تتقارب الخطوط؛ وحيث يكون لطيفًا (في الغرب)، تتباعد.

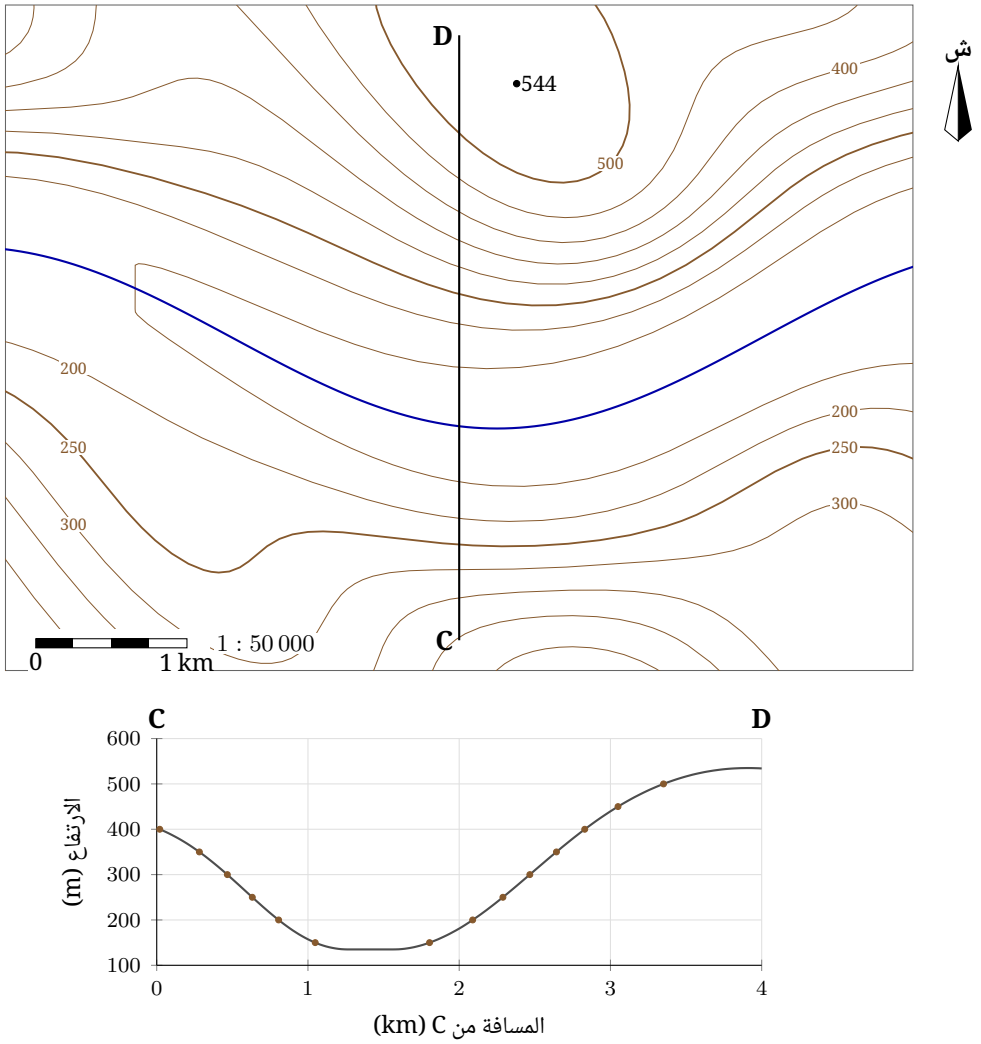
تُقرأ الخريطة الطبوغرافية ببضع قواعد.

- خطوط الكنتور لا تتقاطع أبدًا: فللنقطة ارتفاع واحد فقط.
- كلما تقاربت خطوط الكنتور، اشتد الانحدار؛ وإذا تباعدت، كانت الأرض لطيفة الانحدار؛ وإذا غابت الخطوط، كانت شبه مستوية.
- الخطوط المغلقة المتداخلة بعضها في بعض، التي يزداد ارتفاعها نحو الداخل، تدل على تلة؛ وكثيرًا ما تُعلَّم قمتها بنقطة مع ارتفاعها، وهي **نقطة الارتفاع**.
- حيث يعبر خط كنتور واديًا، ينثني نحو المنبع، على شكل حرف V يشير نحو رأس الوادي.
- كل خامس خط، وهو **خط الكنتور الرئيسي**، يُرسم أغلظ ويُكتب عليه ارتفاعه.

انحدار الأرض بين نقطتين هو الارتفاع مقسومًا على المسافة الأفقية، ويُكتب كثيرًا نسبةً مئوية. وفي الخريطة أدناه، بالاتجاه شمالًا من النهر، يبعد خطا الكنتور 200 m و400 m على الخط C–D أحدهما عن الآخر نحو 0.75 km: فالانحدار نحو $200 \div 750 \approx 0.27$، أي 27 %.

طريقة 32.8 (رسم مقطع طبوغرافي).

1. ارسم خط المقطع على الخريطة، من طرف (C) إلى الطرف الآخر (D).
2. ضع الحافة المستقيمة لشريط من الورق على طول الخط؛ وعلّم C وD، وكل نقطة يعبر فيها الخط خط كنتور، مع ارتفاعها.
3. ارسم محورًا أفقيًا بطول C–D (المسافات) ومحورًا رأسيًا للارتفاعات.
4. انقل كل علامة إلى الرسم البياني، عند مسافتها من C وعند ارتفاعها، وصِل النقاط بمنحنى أملس: مستديرًا عند قمم التلال، ومستويًا على طول قاع الوادي.



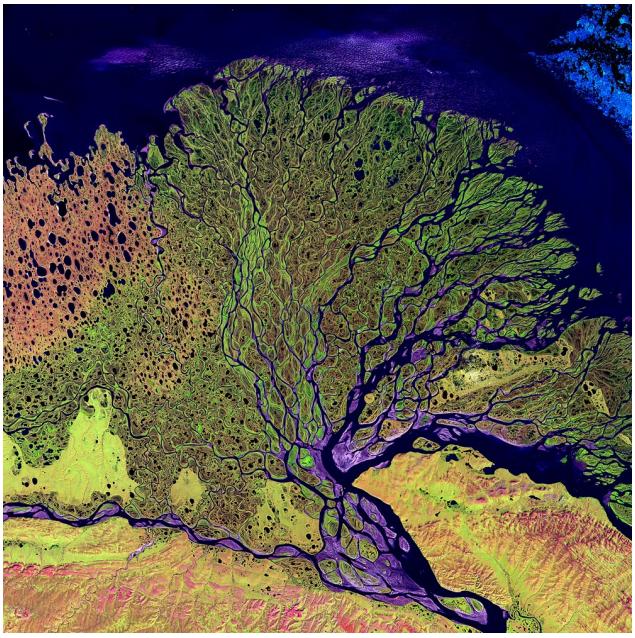
في الأعلى: خريطة طبوغرافية لجزء من تلال فاردن بمقياس 1 : 50 000 (1 cm على الخريطة لكل 500 m على الأرض). الفاصل الكنتوري 50 m؛ وخطوط الكنتور الرئيسية، وهي أغلظ، عند 250 و500 m. ويجري النهر شرقًا على طول قاع وادٍ مستوٍ. في الأسفل: المقطع الطبوغرافي على طول C–D، من الجنوب إلى الشمال؛ والنقاط هي حيث يعبر C–D خط كنتور (المقياس الرأسي ممطوط ثلاث مرات).

32.4 صور الأقمار الصناعية للأرض

في 23 يوليو 1972، أطلق صاروخ أول قمر صناعي بُني لدراسة سطح الأرض، وسُمّي لاحقًا لاندسات 1. وكان يدور حول الأرض 14 مرة في اليوم على ارتفاع 917 km، من قطب إلى قطب، فيمر فوق المكان نفسه كل 18 يومًا، والتقط في ست سنوات صورًا لنحو ثلاثة أرباع سطح الأرض. ومنذ ذلك الحين لم تكف أقمار لاندسات عن تصوير اليابسة.

> **تعريف 32.9** (الاستشعار عن بعد وصورة القمر الصناعي). **الاستشعار عن بعد** هو رصد الأرض من بعيد، من الطائرات أو الأقمار الصناعية، بقياس الضوء وغيره من الإشعاعات التي يردّها السطح. و**صورة القمر الصناعي** صورة لجزء من الأرض مبنية من هذه القياسات.

ترى آلة تصوير القمر الصناعي أكثر مما ترى أعيننا: فهي تقيس أيضًا الأشعة تحت الحمراء، وهي غير مرئية. وحين تُعرض بالألوان على الصورة (صورة **بألوان زائفة**)، تكشف الأشعة تحت الحمراء النباتات أو الأرض الرطبة أو الصخر العاري. وصور المكان نفسه الملتقطة بفارق سنوات تُظهر كيف يتغير ساحل أو غابة أو نهر جليدي أو بلدة (الفصل 27).



دلتا نهر لينا، في سيبيريا، حيث يلتقي بالمحيط المتجمد الشمالي: صورة لاندسات بألوان زائفة التُقطت في 27 فبراير 2000، صُنعت بالأشعة تحت الحمراء القصيرة الموجة والأشعة تحت الحمراء والضوء الأحمر. وتظهر قنوات النهر الكثيرة بالأزرق. مركز بيانات EROS التابع لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، عبر موقع «الأرض المرئية» لناسا (ملك عام، عبر ويكيميديا كومنز).

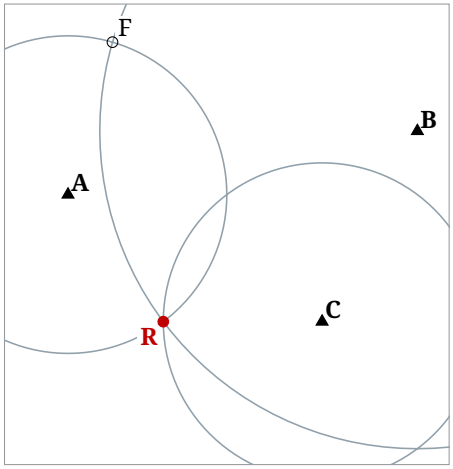
32.5 تحديد الموقع بالأقمار الصناعية

يستطيع هاتف أو سيارة أن يعرف موقعه بدقة بضعة أمتار، في أي مكان تقريبًا من الأرض. وهو لا يرى الأقمار الصناعية؛ بل يصغي إليها.

تعريف 32.10 (تحديد الموقع بالأقمار الصناعية). **تحديد الموقع بالأقمار الصناعية** هو إيجاد موقع على الأرض انطلاقًا من المسافات إلى عدة أقمار صناعية مواقعها معروفة. ويحسب المستقبِل كل مسافة من الزمن الذي تستغرقه إشارة القمر الصناعي لتبلغه.

يحافظ النظام الأمريكي، GPS، على 24 قمرًا صناعيًا عاملًا على الأقل على ارتفاع نحو $20\,200\ \text{km}$. ويدور كل منها حول الأرض مرتين في اليوم، في ستة مدارات موزعة حول الكوكب، بحيث تكون أربعة أقمار صناعية على الأقل في مجال الرؤية من أي نقطة تقريبًا على الأرض. والإشارة الآتية من بعد $20\,200\ \text{km}$، المنتقلة بسرعة الضوء، تصل بعد $20\,200 \div 300\,000 \approx 0.067\ \text{s}$: فيقيس المستقبِل هذا الزمن ويحوّله إلى مسافة.

كيف تعطي المسافات موقعًا؟ تصوّر الفكرة على خريطة مستوية. إذا كان المستقبِل على بعد $5\ \text{km}$ من المحطة A، فهو يقع في مكان ما على دائرة نصف قطرها $5\ \text{km}$ حول A. وإذا كان أيضًا على بعد $10\ \text{km}$ من B، فهو يقع على الدائرتين معًا: في إحدى النقطتين اللتين تتقاطعان فيهما. ومسافة ثالثة، $5\ \text{km}$ من C، تختار النقطة الصحيحة. وفي الفضاء، تصير الدوائر كرات، ويلزم قمر صناعي إضافي للسبب نفسه.



تحديد الموقع على خريطة مستوية (رسم تخطيطي؛ لم تُرسم الشبكة بالكيلومترات). يبعد المستقبِل R مسافة $5\ \text{km}$ عن A، و$10\ \text{km}$ عن B، و$5\ \text{km}$ عن C. وتتقاطع الدائرتان حول A وB في R وفي نقطة زائفة F؛ ولا تقع على الدائرة حول C إلا R.

قمر صناعي من أقمار GPS في مداره، كما تخيّله فنان. ناسا (ملك عام، عبر ويكيميديا كومنز).

مسّاح يحدد موقع نقطة بمستقبِل للأقمار الصناعية مثبت على حامل ثلاثي القوائم (رسم توضيحي).

32.6 تمارين

تمرين 32.1 (⋆). أعطِ الكلمة المناسبة لكل وصف. (أ) قاعدة ترسل كل نقطة من الكرة الأرضية إلى نقطة من خريطة مسطحة. (ب) خط يصل بين نقاط لها الارتفاع نفسه. (ج) نسبة مثل $1 : 50\,000$. (د) الفرق في الارتفاع بين خطي كنتور متجاورين. (ه) رصد الأرض من بعيد، من قمر صناعي مثلًا.

الحل ص. 286

تمرين 32.2 (⋆). حوّل كل مسافة على الخريطة إلى مسافة على الأرض، بالأمتار أو الكيلومترات. (أ) $4\ \text{cm}$ على خريطة بمقياس $1 : 25\,000$. (ب) $3\ \text{cm}$ على خريطة بمقياس $1 : 50\,000$. (ج) $2.5\ \text{cm}$ على خريطة بمقياس $1 : 1\,000\,000$. (د) على خريطة بمقياس $1 : 25\,000$، كم سنتيمترًا يمثل $1\ \text{km}$؟

الحل ص. 286

تمرين 32.3 (⋆). صواب أم خطأ؟ صحّح الجمل الخاطئة. (أ) يمكن لخريطة العالم أن تُظهر الأرض كلها دون أن تشوّه أي شيء. (ب) في خريطة مركاتور، تبدو غرينلاند أكبر مما هي. (ج) في الخريطة المتساوية المساحة، تُحفظ الأشكال في كل مكان. (د) يبقى المقياس الخطي صحيحًا حين تُكبِّر الخريطة في آلة نسخ.

الحل ص. 286

تمرين 32.4 (⋆). في الخريطة الطبوغرافية، (أ) ماذا يعني أن تكون خطوط الكنتور متقاربة جدًا؟ (ب) ومتباعدة؟ (ج) ماذا تُظهر خطوط الكنتور المغلقة التي يزداد ارتفاعها نحو الداخل؟ (د) لماذا لا يمكن أن يتقاطع خطا كنتور أبدًا؟

الحل ص. 286

تمرين 32.5 (⋆⋆). في خريطة مركاتور، تُكبِّر المساحات عند خط العرض $60°$ أربع مرات، وعند خط العرض $30°$ نحو 1.33 مرة، مقارنةً بخط الاستواء. (أ) رُسمت على الخريطة بحيرة مساحتها $1000\ \text{km}^2$ عند $60°$ شمالًا. فما المساحة الحقيقية لبحيرة عند خط الاستواء رُسمت بالحجم نفسه؟ (ب) جزيرتان لهما المساحة الحقيقية نفسها تقعان عند $30°$ وعند $60°$. كم مرة تبدو الثانية أكبر من الأولى؟ (ج) لماذا لا تستطيع خريطة مركاتور أبدًا أن تُظهر القطبين؟

الحل ص. 286

تمرين 32.6 (★★). استعمل الخريطة الطبوغرافية لتلال فاردن في هذا الفصل. (أ) ما الفاصل الكنتوري؟ (ب) ما ارتفاع القمة المعلَّمة بنقطة ارتفاعها، وما ارتفاع خط الكنتور الرئيسي المحيط بها مباشرة؟ (ج) يجري النهر شرقًا. هل قاع الوادي أعلى في غرب الخريطة أم في شرقها؟ (د) على طول C–D، شمال النهر، بين أي خطي كنتور تكون الخطوط أشد تقاربًا؟ وماذا يخبرك ذلك عن الانحدار هناك؟

الحل ص. 286

تمرين 32.7 (★★). استعمل المقطع C–D في هذا الفصل. (أ) على أي ارتفاع تقريبًا تقع C وD؟ (ب) ما أخفض ارتفاع على طول المقطع، وكم يبعد عن C؟ (ج) ما طول قاع الوادي المستوي على طول C–D؟ (د) رُسم المقطع بمقياس رأسي ممطوط ثلاث مرات. لماذا يفعل راسمو الخرائط ذلك كثيرًا؟

الحل ص. 286

تمرين 32.8 (★★). على خريطة بمقياس $1:25\,000$، يعبر درب خط الكنتور $200\ \text{m}$ ثم خط الكنتور $300\ \text{m}$، بعد $2\ \text{cm}$. (أ) ما المسافة الأفقية بين النقطتين على الأرض؟ (ب) بكم يصعد الدرب؟ (ج) ما الانحدار، نسبةً مئوية؟ (د) وبعد ذلك، يبعد خطا كنتور يفصل بينهما $100\ \text{m}$ في الارتفاع $4\ \text{cm}$ أحدهما عن الآخر على الخريطة. هل الدرب هناك أشد انحدارًا أم ألطف؟ وبكم؟

الحل ص. 286

تمرين 32.9 (★★). كان لاندسات 1 يدور حول الأرض 14 مرة في اليوم ويمر فوق المكان نفسه كل 18 يومًا. (أ) كم مدارًا أكمل بين مرورين فوق المكان نفسه؟ (ب) كان كل مدار يستغرق 103 دقائق. كم ساعة تستغرق 14 مدارًا؟ (ج) بُني ليعمل سنة واحدة، فأُطفئ في 6 يناير 1978، بعد خمس سنوات ونصف من إطلاقه. كم ضعفًا من عمره المقرر عمل؟ (د) اذكر تغيرًا واحدًا على سطح الأرض يمكن أن تُظهره صور المكان نفسه الملتقطة بفارق سنوات.

الحل ص. 286

تمرين 32.10 (★★). يبعد قمر صناعي من أقمار GPS نحو $20\,200\ \text{km}$؛ وتنتقل إشارته بسرعة نحو $300\,000\ \text{km}$ في الثانية. (أ) كم تستغرق الإشارة لتصل؟ اكتب الجواب بالترميز العلمي. (ب) لو كانت ساعة المستقبِل مخطئة بمقدار $1\times10^{-3}\ \text{s}$، فما الخطأ في المسافة الناتج عن ذلك؟ (ج) ماذا يخبرك ذلك عن الساعات المستعملة في تحديد الموقع بالأقمار الصناعية؟

الحل ص. 286

تمرين 32.11 (★★★). على خريطة مستوية ذات شبكة بالكيلومترات، تقع المحطة A عند $(0,0)$ والمحطة B عند $(10,0)$. ويبعد مستقبِل $6\ \text{km}$ عن A و$8\ \text{km}$ عن B. (أ) بيّن أن النقطة $(3.6,4.8)$ تبعد $6\ \text{km}$ عن A و$8\ \text{km}$ عن B. (ب) أعطِ نقطة أخرى على المسافتين نفسيهما من A وB. (ج) تقع محطة ثالثة C عند $(0,10)$، ويبعد المستقبِل عنها نحو $6.3\ \text{km}$. أي النقطتين هي المستقبِل؟ (د) لماذا يحتاج تحديد الموقع بالأقمار الصناعية إلى عدة أقمار؟

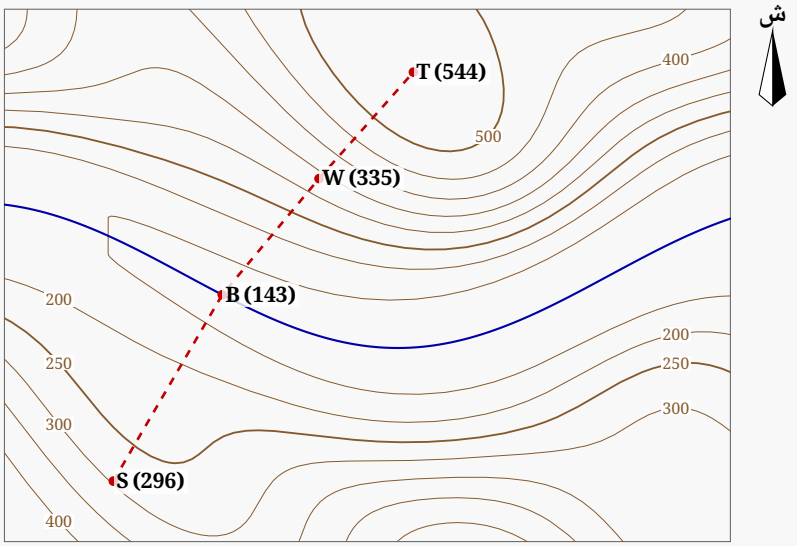
الحل ص. 286

تمرين 32.12 (★★★). يغطي البر الإفريقي الرئيسي نحو 29 مليون km^2 وغرينلاند نحو 2.1 مليون km^2. (أ) كم مرة تكون إفريقيا أكبر؟ (ب) في خريطة مركاتور، تُكبِّر المساحات قرب وسط غرينلاند، عند نحو 72° شمالًا، نحو 10.5 مرات. قدّر المساحة التي تبدو لغرينلاند. (ج) تمتد إفريقيا على جانبي خط الاستواء، حيث تُكبَّر المساحات قليلًا. قارن جوابك عن (ب) بمساحة إفريقيا، واشرح خريطة الجدار في بداية الفصل. (د) أي إسقاط تختار لتُظهر مساحات القارات بإنصاف؟

الحل ص. 287

32.7 مسألة: درب عبر تلال فاردن

مسألة 32.1 (مسألة نهاية الأسبوع — رسم المخططون دربًا عبر تلال فاردن على الخريطة الطبوغرافية؛ والجواب الأخير هو طول الدرب بالكيلومترات ومجموع صعوده بالأمتار). يبدأ الدرب عند مزرعة S، وينزل إلى جسر B فوق النهر، ثم يصعد إلى ملجأ W ومنه إلى القمة T. وكل مرحلة مستقيمة، وهي إما تنزل فقط وإما تصعد فقط. والخريطة بمقياس 1 : 50 000؛ وارتفاعات S وB وW وT مكتوبة بجانبها.



الدرب S–B–W–T على الخريطة الطبوغرافية لتلال فاردن (معروضة هنا مصغّرة؛ وعلى الخريطة الأصلية بمقياس 1 : 50 000 تبلغ أطوال المراحل 3.6 و2.5 و2.35 cm).

الجزء الأول — المسار على الخريطة.

1. بمقياس 1 : 50 000، كم مترًا على الأرض يمثل 1 cm من الخريطة؟
2. على الخريطة الأصلية، تبلغ المرحلة S–B 3.6 cm. فما طولها على الأرض، بالكيلومترات؟
3. تبلغ المرحلتان B–W وW–T 2.5 cm و2.35 cm. فما طولهما على الأرض؟
4. في أي اتجاه عام يمتد الدرب من B إلى T؟

الجزء الثاني — الصعود.

5. ما الفاصل الكنتوري للخريطة؟
6. أي مرحلة تنزل؟ وبكم مترًا؟
7. بكم مترًا يصعد الدرب في B–W، وفي W–T؟
8. ما متوسط انحدار المرحلة W–T، نسبةً مئوية؟
9. لماذا لم يرسم المخططون الدرب خطًا مستقيمًا من S إلى T؟

الجزء الثالث — النزهة.

10. افترض أن ماشيًا يقطع 4 km في الساعة على الأرض المستوية ويحتاج إلى دقيقة إضافية لكل 10 m من الصعود. كم تستغرق النزهة كلها؟
11. تسلك ماشية أخرى الدرب في الاتجاه المعاكس، من T إلى S. كم مترًا تصعد؟
12. ما الطول الكلي للدرب، بالكيلومترات، ومجموع صعوده، بالأمتار؟

الحل ص. 287

القسم X

حلول التمارين

الملاحق A

الصف 1 (العمر 6–7)

الفصل 1 — نراقب الطقس

حل التمرين 1.1 (صفحة 6).

مشمس: ماطر: مثلج: غائم: . وكل رسم واضح لشمس، ولغيمة تحتها قطرات، ولغيمة تحتها ندف ثلج، ولغيمة وحدها رسم صحيح.

حل التمرين 1.2 (صفحة 6).

الحديقة: مشمس ودافئ. الشارع: مثلج وبارد. التلة: عاصف (وبعض الغيوم). باب المدرسة: ضبابي.

حل التمرين 1.3 (صفحة 6).

صباح الثلاثاء: غائم. بعد ظهر الجمعة: زخات مطر. بعد ظهر الأحد: ماطر.

حل التمرين 1.4 (صفحة 7).

الأربعاء: الشمس مرسومة في الصباح وبعد الظهر. (يوم الخميس فيه بعد الظهر شمس وغيوم.)

حل التمرين 1.5 (صفحة 7).

قبعة الشمس تناسب الطقس الحار المشمس؛ والحذاء الطويل ومعطف المطر الطقس الماطر؛ والوشاح والقفازان الطقس البارد المثلج.

حل التمرين 1.6 (صفحة 7).

طقس عاصف: الريح تدفع العلم.

حل التمرين 1.7 (صفحة 7).

1. خطأ: قد يتغير الطقس خلال النهار، مثلًا صباح رمادي وبعد ظهر مشمس.
2. صحيح.
3. صحيح: الشمس ساطعة جدًا حتى إنها قد تؤذي العين إلى الأبد، ولو في لحظة.

حل التمرين 1.8 (صفحة 7).

فترات بعد الظهر التي فيها مطر أو زخات: الاثنين (مطر) والجمعة (زخات) والأحد (مطر)، أي 3. الأيام الباردة: الاثنين والثلاثاء والأحد، أي 3. والأيام الأربعة الأخرى كانت دافئة، إذن كان الأسبوع دافئًا في أغلبه.

حل التمرين 1.9 (صفحة 7).

الصباح: (سماء رمادية)؛ الغداء: (مطر)؛ المساء: (سماء زرقاء فيها بضع غيوم).

حل التمرين 1.10 (صفحة 7).

العلم يشير إلى حيث تذهب الريح. فإن أشار إلى اليسار، فالريح تذهب إلى اليسار، إذن هي تأتي من اليمين.

حل التمرين 1.11 (صفحة 7).
لا أوراق: في الشتاء. أزهار: في الربيع. للشتاء رمز الثلج: ففي الشتاء يكون الجو باردًا، وفي أماكن كثيرة لا يسقط الثلج إلا في ذلك الفصل.

الفصل 2 — المناظر من حولنا

حل التمرين 2.1 (صفحة 12).
الجبل، والتلة، والوادي، والسهل.

حل التمرين 2.2 (صفحة 12).
الجبل: فهو أعلى من التلة وأشد انحدارًا.

حل التمرين 2.3 (صفحة 12).
طبيعي: النهر والغابة والشاطئ. من صنع الإنسان: الطريق والجسر والبيت.

حل التمرين 2.4 (صفحة 12).
حيث تلتقي اليابسة بالبحر.

حل التمرين 2.5 (صفحة 12).
مثلًا: طبيعي، الجبال أو الغابة على المنحدرات أو الجدول؛ ومن صنع الإنسان، بيت أو كنيسة القرية.

حل التمرين 2.6 (صفحة 12).
الجبل، وعلى قمته الثلج. والنهر يجري في قاع الوادي، بين الجبال والتلة.

حل التمرين 2.7 (صفحة 12).
يجري النهر من الأرض المرتفعة (التلال والجبال) نزولًا إلى بحيرة أو إلى البحر. فالماء ينحدر دائمًا، لذلك لا يستطيع أن يجري صاعدًا إلى قمة تلة.

حل التمرين 2.8 (صفحة 12).
الشجرة قريبة منا، في المستوى الأمامي؛ والتلة بعيدة، في المستوى الخلفي. والأشياء البعيدة تبدو أصغر من الأشياء القريبة.

حل التمرين 2.9 (صفحة 12).
المستوى الأمامي: عشب طويل وبعض الشجيرات في أسفل الصورة. المستوى الأوسط: النهر يتعرج عبر السهل وعلى ضفتيه أشجار، وحقول، ومزرعة، وطريق. المستوى الخلفي: الأرض المستوية تمتد حتى الأفق، والسماء.

حل التمرين 2.10 (صفحة 12).
لأن الناس صنعوه: أزالوا ما على الأرض، وحرثوها، وبذروا القمح. ولولا الناس لكان هناك عشب أو شجيرات أو غابة، لا حقل قمح.

حل التمرين 2.11 (صفحة 12).
لم يتغير: التلة والنهر. وأضاف الناس: الحقول، وبيوتًا أكثر، والطريق، والجسر (وقُطع معظم الغابة).

الملاحق B

الصف 2 (العمر 7–8)

الفصل 3 — الماء على الأرض

حل التمرين 3.1 (صفحة 18).
ماء مالح: البحر، والمحيط. ماء عذب: النهر، والمطر، والبحيرة في الجبال، والجليد على الجبل.

حل التمرين 3.2 (صفحة 18).
لأن معظم سطحها يغطيه ماء المحيطات الأزرق: فإذا نظرنا إليها من الفضاء بدت زرقاء.

حل التمرين 3.3 (صفحة 18).
$100 - 71 = 29$ مربعًا يابسة.

حل التمرين 3.4 (صفحة 18).
المحيط أكبر: فالبحر مساحة أصغر من الماء المالح، تقع غالبًا على طرف محيط.

حل التمرين 3.5 (صفحة 18).
لا: ماء المحيط ماء مالح، وشربه يجعل الجسم يفقد الماء. على البحار أن يحمل معه ماءً عذبًا.

حل التمرين 3.6 (صفحة 18).
مثلًا: في الأنهار، وفي البحيرات، وفي جليد الجبال وثلجها وجليد القارة القطبية الجنوبية، وتحت الأرض، وفي المطر.

حل التمرين 3.7 (صفحة 18).
الماء المالح: 96 دلوًا. الماء العذب: $2 + 2 = 4$ دلاء. (وبدقة، جزء من الماء الذي تحت الأرض مالح أيضًا؛ والصورة تعدّه مع الماء العذب.)

حل التمرين 3.8 (صفحة 18).
المحيطات (96 دلوًا)، ثم الجليد والثلج (دلوان)، ثم الأنهار (أقل بكثير من دلو واحد).

حل التمرين 3.9 (صفحة 18).
قد يتسرب في الأرض؛ وقد يجري على الأرض إلى جدول أو نهر؛ وقد يتبخر عائدًا إلى الهواء حين تظهر الشمس.

حل التمرين 3.10 (صفحة 18).
يبقى الملح في قاع الوعاء. والماء تبخر: ذهب إلى الهواء في صورة بخار ماء.

حل التمرين 3.11 (صفحة 18).
مثلًا: تنحدر القطرة على السطح إلى المزراب ثم إلى المصرف، ثم إلى جدول ثم نهر؛ فيحملها النهر إلى البحر؛ وفي يوم مشمس تتبخر من البحر، وتصعد في الهواء، وتصير جزءًا من غيمة.

الفصل 4 — من الرسم إلى الخريطة

حل التمرين 4.1 (صفحة 23).
كما يُرى من الأعلى.

حل التمرين 4.2 (صفحة 23).
الخطوط الزرقاء على الجدار الغربي هي النوافذ. وفي الركن الشمالي الشرقي الخزانة.

حل التمرين 4.3 (صفحة 23).
عنوان، ومفتاح، ومقياس رسم، ووردة رياح (أو سهم يشير إلى الشمال).

حل التمرين 4.4 (صفحة 23).
الشمال في الأعلى؛ والغرب على اليسار.

حل التمرين 4.5 (صفحة 23).
المربع الواحد يمثل مترًا واحدًا: طول الطاولة متران وعرضها متر واحد.

حل التمرين 4.6 (صفحة 23).
المربع البني هو المزرعة؛ والشكل الأخضر هو الحرج.

حل التمرين 4.7 (صفحة 23).
الحرج جنوب النهر، وشرق المزرعة.

حل التمرين 4.8 (صفحة 23).
المربع الواحد يمثل كيلومترًا واحدًا: 10 كيلومترات من الغرب إلى الشرق و8 كيلومترات من الجنوب إلى الشمال.

حل التمرين 4.9 (صفحة 23).
ثلاثة صفوف في كل منها ثلاث طاولات: 9 طاولات. والباب في الجزء الجنوبي من الجدار الشرقي، إذن الطاولة الأقرب إلى الباب في الجنوب (الركن الجنوبي الشرقي من الغرفة).

حل التمرين 4.10 (صفحة 23).
طول السرير مربعان. والغرفة 4 مربعات في 3 مربعات: 3 صفوف في كل منها 4 مربعات، أي $4 + 4 + 4 = 12$ مربعًا.

حل التمرين 4.11 (صفحة 23).
«اليسار» يتوقف على الجهة التي تتجه إليها لينا: فإن استدارت صار النهر على يمينها. أما عند الجميع: «النهر شمال المزرعة».

الملاحق C

الصف 3 (العمر 8–9)

الفصل 5 — الحجارة والحصى والرمل

حل التمرين 5.1 (صفحة 29).
الصخر الأساسي هو الصخر الصلب الذي يمتد تحت التربة في كل مكان. ونراه حيث لا توجد تربة تخفيه: في سفوح الجبال الشديدة الانحدار، وفي جروف البحر، وعلى جوانب الطرق المشقوقة عبر تلة.

حل التمرين 5.2 (صفحة 29).
وحل، رمل، حصاة، جلمود.

حل التمرين 5.3 (صفحة 30).
1 مليمتر أصغر من 2 مليمتر: رمل. و3 مليمترات أكبر من 2 مليمتر: حصباء.

حل التمرين 5.4 (صفحة 30).
طبيعي: الحصاة، وكتلة الغرانيت (قطعها الناس، لكن الصخر طبيعي)، والرمل على الشاطئ. من صنع الإنسان: الطوبة والزجاج.

حل التمرين 5.5 (صفحة 30).
دحرجها ماء النهر على القاع وصدمها بحجارة أخرى زمنًا طويلًا: فبُريت زواياها.

حل التمرين 5.6 (صفحة 30).
الغرانيت، لجدار؛ والألواح الحجرية الرقيقة المسطحة (صخر مثل الأردواز)، للسطوح.

حل التمرين 5.7 (صفحة 30).
المستدير: كلما طال تدحرج الحجر في الماء بُريت زواياه أكثر. أما الحاد فلم يبتعد كثيرًا عن الصخر الذي انفصل عنه.

حل التمرين 5.8 (صفحة 30).
طول أكبر حصاة 3 سنتيمترات. والسنتيمتر الواحد 10 مليمترات، و$10 \div 2 = 5$: خمس حبيبات قطرها 2 مليمتر تتسع على طول 1 سنتيمتر.

حل التمرين 5.9 (صفحة 30).
في البركة الهادئة. فالماء السريع يبقي حبيبات الوحل الصغيرة جدًا متحركة؛ ولا تستطيع أن تترسب في القاع إلا حيث يكاد الماء يسكن.

حل التمرين 5.10 (صفحة 30).
لأنها تُصنع من مواد مأخوذة من الأرض: الطوب من الطين، والخرسانة من الرمل والحصباء والإسمنت، والزجاج من الرمل. والطين والرمل والحصباء تأتي من صخر مكسور.

الفصل 6 — مجسم الكرة الأرضية: القارات والمحيطات

حل التمرين 6.1 (صفحة 35).
آسيا، وإفريقيا، وأمريكا الشمالية، وأمريكا الجنوبية، والقارة القطبية الجنوبية، وأوروبا، وأستراليا. أكبرها آسيا؛ وأصغرها أستراليا.

حل التمرين 6.2 (صفحة 35).
المحيط الهادئ، والأطلسي، والهندي، والجنوبي، والمتجمد الشمالي. أكبرها المحيط الهادئ؛ وأصغرها المحيط المتجمد الشمالي.

حل التمرين 6.3 (صفحة 35).
القطب الشمالي في أعلى مجسم الكرة الأرضية؛ والقطب الجنوبي في أسفله؛ وخط الاستواء يدور حول وسطه كله.

حل التمرين 6.4 (صفحة 35).
أوروبا: الشمالي. أستراليا: الجنوبي. القارة القطبية الجنوبية: الجنوبي. أمريكا الشمالية: الشمالي.

حل التمرين 6.5 (صفحة 35).
المحيط المتجمد الشمالي يقع حول القطب الشمالي. والمحيط الجنوبي يقع حول القارة القطبية الجنوبية.

حل التمرين 6.6 (صفحة 35).
من إفريقيا إلى أمريكا الجنوبية: المحيط الأطلسي. ومن أستراليا شرقًا إلى أمريكا الجنوبية: المحيط الهادئ. ومن إفريقيا إلى أستراليا: المحيط الهندي.

حل التمرين 6.7 (صفحة 35).
يعيش سام قرب خط الاستواء، حيث الحر طوال السنة. ويعيش بو قرب قطب، حيث البرد طوال السنة.

حل التمرين 6.8 (صفحة 35).
$10 - 7 = 3$: يقع إصبعها على اليابسة 3 مرات. وهذا ما نستطيع أن نتوقعه: نحو 71 مربعًا من كل 100 من الأرض ماء، إذن يقف الإصبع على البحر نحو 7 مرات من كل 10. (وبعشر دورات فقط، قد تحصل أيضًا على 6 أو 8: فالعدد يتغير من لعبة إلى أخرى.)

حل التمرين 6.9 (صفحة 35).
لرسم خريطة العالم، قُطع المجسم على طول خط يمر بوسط المحيط الهادئ ثم بُسط. فانتهى نصف المحيط الهادئ على الحافة اليسرى للخريطة، ونصفه الآخر على الحافة اليمنى. وليس على الأرض الحقيقية إلا محيط هادئ واحد: فحافتا الخريطة هما الخط نفسه على المجسم.

حل التمرين 6.10 (صفحة 36).
توم مخطئ. فالقارات من الأكبر إلى الأصغر هي آسيا، وإفريقيا، وأمريكا الشمالية، وأمريكا الجنوبية، والقارة القطبية الجنوبية، وأوروبا، وأستراليا: فالقارة القطبية الجنوبية الخامسة فقط، وأصغر بكثير من آسيا. وتخدعه خريطة العالم لأن الخريطة المسطحة تمدد اليابسة قرب القطبين كثيرًا. فالقارة القطبية الجنوبية، الواقعة حول القطب الجنوبي، تمددت فصارت شريطًا طويلًا على طول أسفل الخريطة كلها. أما على المجسم فهي كتلة مستديرة من اليابسة، أصغر بكثير من آسيا.

الملاحق D

الصف 4 (العمر 9–10)

الفصل 7 — السحب والمطر والثلج

حل التمرين 7.1 (صفحة 43).
تتكون السحابة من عدد كبير جدًا من قطيرات الماء الصغيرة جدًا، أو من قطع الجليد الصغيرة جدًا، المعلقة في الهواء. والضباب سحابة تلامس الأرض.

حل التمرين 7.2 (صفحة 44).
(أ) طبقي. (ب) سمحاق. (ج) ركام. (د) ركام مزني.

حل التمرين 7.3 (صفحة 44).
(أ) برد. (ب) مطر. (ج) ثلج.

حل التمرين 7.4 (صفحة 44).
(أ) مقياس المطر. (ب) مقياس الحرارة. (ج) دوارة الرياح.

حل التمرين 7.5 (صفحة 44).
سقط 17 مليمترًا من المطر. $20 - 17 = 3$: 3 مليمترات أخرى توصل الماء إلى العلامة 20.

حل التمرين 7.6 (صفحة 44).
أكثر الأيام مطرًا الأربعاء (12 مليمترًا). ولم تمطر يوم الاثنين ولا يوم الجمعة. وكان في الخميس 7 مليمترات.

حل التمرين 7.7 (صفحة 44).
ندف الثلج تتكون عاليًا في السحابة الباردة. وفي أعلى، في القرية الجبلية، الهواء متجمد طوال الطريق إلى الأسفل، فتصل ثلجًا. وفي الأسفل، في الوادي، الهواء أدفأ من $0\,^{\circ}\mathrm{C}$: فتذوب الندف وهي تعبره نازلة، وتصل إلى الأرض مطرًا.

حل التمرين 7.8 (صفحة 44).
لمخطط الأعمدة سبعة أعمدة ارتفاعاتها 3 و0 و1 و9 و6 و0 و1 (لا عمود يوم الثلاثاء ويوم السبت). وفي الأسبوع سقط $3 + 0 + 1 + 9 + 6 + 0 + 1 = 20$ مليمترًا. والخميس جاء بتسعة مليمترات من العشرين: أي $\frac{9}{20}$ من مطر الأسبوع.

حل التمرين 7.9 (صفحة 44).
الجدران والأشجار تحجب المطر عن الأرض القريبة منها، ولا سيما حين تدفع الريح المطر جانبيًا، وقد تقطر القطرات من الأوراق في المقياس: فقربها يجمع المقياس أقل مما يجب، أو أكثر. ومقياس الحرارة يجب أن يقيس درجة حرارة الهواء؛ وفي الشمس الساطعة تسخنه أشعة الشمس نفسها فيقرأ قيمة أعلى مما يجب. والصندوق الأبيض ذو الشرائح يحجب الشمس ويسمح بمرور الهواء.

حل التمرين 7.10 (صفحة 44).
دوارة الرياح تشير إلى حيث تأتي الريح: فالريح تأتي من الغرب. وهي تذهب نحو الشرق.

حل التمرين 7.11 (صفحة 44).

مليمتر المطر على متر مربع واحد لتر واحد. وعلى متر مربع واحد تعطي 8 مليمترات 8 لترات. وعلى 500 متر مربع: $500 \times 8 =$ 4000 لتر. وبمرشات سعة كل منها 10 لترات: $4000 \div 10 = 400$ مرش.

الفصل 8 — البراكين والزلازل: نظرة أولى

حل التمرين 8.1 (صفحة 49).

(أ) حمم. (ب) رماد بركاني. (ج) غاز.

حل التمرين 8.2 (صفحة 49).

الزلزال اهتزاز مفاجئ للأرض، تسببه صخور تنكسر وتنزلق في أعماق باطن الأرض. وهو يدوم ثواني (دقيقة أو دقيقتين في أكبرها على الإطلاق)، لا ساعات.

حل التمرين 8.3 (صفحة 49).

انبطح، احتمِ، تمسّك.

حل التمرين 8.4 (صفحة 49).

حول المحيط الهادئ.

حل التمرين 8.5 (صفحة 49).

(أ) صواب: الأجهزة وحدها تلتقط أكثرها. (ب) خطأ: الحمم تبرد وتتصلب صخرًا جديدًا. (ج) خطأ: الركض والأرض تهتز خطر (فقد تسقط، والزجاج والأشياء تتساقط من المباني)؛ انبطح، واحتمِ، وتمسّك.

حل التمرين 8.6 (صفحة 49).

يأتي من الأعماق تحت البركان، حيث انصهر الصخر. ويصعد عبر وسط البركان ويخرج من القمة.

حل التمرين 8.7 (صفحة 49).

(أ) تشيلي (والبيرو أو الإكوادور أو المكسيك إجابات صحيحة أيضًا): براكينها تمتد على طولها كله، قرب ساحل المحيط الهادئ. (ب) هاواي، في وسط المحيط الهادئ، بعيدًا عن الحلقة المظللة.

حل التمرين 8.8 (صفحة 50).

$141 \div 12$ أقل بقليل من 12 (لأن $12 \times 12 = 144$): أي نحو 12 زلزالًا كبيرًا في الشهر.

حل التمرين 8.9 (صفحة 50).

من 20، الربع 5، فثلاثة الأرباع $3 \times 5 = 15$: أي نحو 15 في الحلقة، ونحو $20 - 15 = 5$ خارجها.

حل التمرين 8.10 (صفحة 50).

كان عليه أن ينبطح على يديه وركبتيه، ويغطي رأسه وعنقه تحت طاولته، ويتمسك بها حتى يتوقف الاهتزاز. فعتبة الباب لا تحميه من الأشياء المتساقطة أو المتطايرة، والركض والأرض تهتز قد يوقعه أرضًا.

حل التمرين 8.11 (صفحة 50).

خارج الحلقة: $1214 - 837 = 377$ بركانًا. ثلث 1 200 هو 400، فثلثا 1 200 هما 800. والحلقة تضم 837، أي أكثر بقليل من 800 من نحو 1 200: فعبارة «نحو 2 من كل 3» وصف جيد.

الفصل 9 — الخريطة الطبيعية للعالم

حل التمرين 9.1 (صفحة 54).
ارتفاع مكان ما هو علوّه فوق مستوى سطح البحر، بالأمتار. ويُقاس من مستوى سطح البحر، أي المستوى المتوسط لسطح البحر.

حل التمرين 9.2 (صفحة 54).
(أ) أخضر داكن: بين 0 و200 متر. (ب) أصفر فاتح: بين 500 و1 000 متر. (ج) أبيض تقريبًا: فوق 4 000 متر.

حل التمرين 9.3 (صفحة 54).
(أ) أمريكا الجنوبية. (ب) آسيا. (ج) إفريقيا. (د) أمريكا الشمالية.

حل التمرين 9.4 (صفحة 55).
أعلى جبل هو جبل إفرست (8 849 مترًا). وأكبر بحيرة هي بحر قزوين؛ وأعمق بحيرة هي بحيرة بايكال.

حل التمرين 9.5 (صفحة 55).
كلما ادكنّ الأزرق ازداد البحر عمقًا: فالبحر ضحل قرب السواحل (أقل من 200 متر) وأعمق بكثير في وسط المحيطات (أكثر من 4 000 متر في أماكن كثيرة).

حل التمرين 9.6 (صفحة 55).
الخريطة الطبيعية تبين ارتفاع السطح. وفي القارة القطبية الجنوبية وغرينلاند السطح هو أعلى طبقة سميكة من الجليد، تعلو كثيرًا فوق مستوى سطح البحر، فتأخذان ألوان الأرض المرتفعة.

حل التمرين 9.7 (صفحة 55).
قاع غور تشالنجر (قرابة 11 000 متر تحت مستوى سطح البحر)؛ ثم متوسط قاع المحيط (نحو 3 700 متر تحته)؛ ثم شاطئ (نحو 0 متر)؛ ثم قرية على ارتفاع 1 500 متر؛ ثم قمة جبل إفرست (8 849 مترًا).

حل التمرين 9.8 (صفحة 55).
يتكون النهر من جداول كثيرة تجتمع معًا، والناس لا يتفقون على الجدول الذي يُعدّ منبعه الحقيقي. فإذا قيس النهر من منبع أبعد، كان أطول. والنيل والأمازون متقاربان في الطول إلى حد كبير (كل منهما بين 6 700 و6 800 كيلومتر تقريبًا) حتى إن الجواب يتوقف على ذلك الاختيار.

حل التمرين 9.9 (صفحة 55).
ربع 30 مليونًا سبعة ملايين ونصف مليون كيلومتر مربع (30 مقسومًا على 4)؛ والثلث 10 ملايين (30 مقسومًا على 3). والصحراء الكبرى، بمساحة ثمانية ملايين ونصف مليون، أكثر من ربع إفريقيا لكنها أقل من ثلثها.

حل التمرين 9.10 (صفحة 55).
$1500 = 1000 - 2500$: الكوخ أعلى بمقدار 1 500 متر. والكوخ، بين 2 000 و4 000 متر، بني؛ أما البحيرة، على ارتفاع 1 000 متر، فتقع على الحد بين الأصفر الفاتح (من 500 إلى 1 000) والبني الفاتح (من 1 000 إلى 2 000): وكلا الجوابين مقبول.

حل التمرين 9.11 (صفحة 55).
10 كيلومترات تساوي 10 000 متر. $1151 = 8849 - 10000$: الطائرة أعلى من جبل إفرست، بمقدار 1 151 مترًا. وفوق غور تشالنجر، تكون على ارتفاع 10 000 متر فوق البحر، وقاع الغور يقع 11 000 متر تحت البحر: $21000 = 11000 + 10000$ متر فوق قاع الغور.

الملاحق E

الصف 5 (العمر 10–11)

الفصل 10 — الماء ينحت الأرض

حل التمرين 10.1 (صفحة 62).

(أ) تجوية: يتكسر الصخر في مكانه. (ب) تعرية: يُبرى الرمل ويُحمل بعيدًا. (ج) ترسيب: يستقر الوحل. (د) تجوية: الجذر يكسر الحجر في مكانه.

حل التمرين 10.2 (صفحة 62).

المنبع هو المكان الذي يبدأ منه النهر (عين ماء، أو نهر جليدي يذوب، أو أرض عالية رطبة). والمصب هو المكان الذي ينتهي فيه، في البحر أو في بحيرة أو في نهر أكبر. والرافد نهر أصغر يصب في نهر أكبر.

حل التمرين 10.3 (صفحة 62).

المنبع؛ الوادي الضيق على شكل حرف V؛ المنعطفات؛ الدلتا.

حل التمرين 10.4 (صفحة 62).

(أ) خطأ: الصقيع والماء والجذور والحر والبرد تفتت ببطء حتى الصخر الصلب (التجوية). (ب) صواب: كلما كان الماء أسرع، كانت القطع التي يستطيع تحريكها أكبر. (ج) خطأ: أثقل القطع تستقر أولًا؛ والوحل الأنعم يستقر آخرًا، حيث يكاد الماء يسكن، في بحيرة أو في البحر.

حل التمرين 10.5 (صفحة 63).

A في الجهة الخارجية للانعطاف: الماء هناك سريع عميق، فيبري الضفة (تعرية). وB في الجهة الداخلية للانعطاف: الماء هناك بطيء، فيضع الرمل (ترسيب).

حل التمرين 10.6 (صفحة 63).

في الجبال يكون النهر شديد الانحدار سريعًا: فيستطيع أن يدحرج الحجارة الكبيرة، ويحمل الحبات الصغيرة بعيدًا. وقرب البحر يكون النهر بطيئًا: فلا يعود يستطيع تحريك الحجارة الكبيرة، بل الرمل والوحل وحدهما، فيضعهما هناك. وفي الطريق أيضًا، تكون الحجارة قد تكسرت وبُريت حتى صارت حبات أصغر.

حل التمرين 10.7 (صفحة 63).

(أ) المجرى الأعلى: $600 \div 6 = 100$ كيلومتر. والمجرى الأوسط: $600 \div 2 = 300$ كيلومتر. (ب) المجرى الأدنى: $600 - 100 - 300 = 200$ كيلومتر. وبما أن $200 \times 3 = 600$، فهو $\frac{1}{3}$ النهر. (تحقق: $\frac{1}{6} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{1}{6} + \frac{3}{6} + \frac{2}{6} = \frac{6}{6}$.)

حل التمرين 10.8 (صفحة 63).

البقع الفاتحة رمل وحصباء وُضعا في الجهة الداخلية للانعطافات، حيث الماء بطيء (ترسيب). والبحيرات الداكنة المقوسة حلقات قديمة من النهر: اقتربت حلقتان إلى حد أن النهر اخترق عنق الأرض بينهما، وسلك الطريق المختصر، وترك الحلقة القديمة وراءه بحيرةً.

حل التمرين 10.9 (صفحة 63).

المروج المستوية بجانب النهر هي سهله الفيضي: الأرض التي يغطيها النهر حين يفيض. وهي مستوية تحديدًا لأن النهر بناها من وحله. وسيفيض النهر يومًا ما من جديد فيملأ المدرسة بالماء، ومياه الفيضان السريعة خطرة. فيجب أن تُبنى المدرسة على أرض أعلى، وأن تبقى المروج حقولًا أو مروجًا أو حديقة.

حل التمرين 10.10 (صفحة 63).

(أ) في السنة 12 شهرًا: 12 مليار $1 = 12 \div$ مليار طن في الشهر في المتوسط. (ب) المليار هو $1\,000\,000\,000$؛ وبالقسمة على 10، يكون $100\,000\,000$: أي مئة مليون حمولة شاحنة.

حل التمرين 10.11 (صفحة 63).

قصة ممكنة. الحبة جزء من صخرة عاليًا على جبل. يفتح الصقيع شقًّا حولها، ليلة بعد ليلة، حتى تنفصل قطعة من الصخر: تلك تجوية. وتسقط القطعة في الجدول تحتها. وفي المجرى الأعلى يكون الماء سريعًا شديد الانحدار: فيدحرج القطعة (تعرية)، وباصطدامها بحجارة أخرى تتكسر حصى ثم حبات رمل. وفي المجرى الأوسط يتباطأ النهر؛ فتستريح الحبة مدة على الشاطئ الرملي في الجهة الداخلية لانعطاف، حتى يحملها فيضان من جديد. وفي المجرى الأدنى يكون النهر بطيئًا عريضًا؛ فتسافر الحبة مع الماء إلى المصب. وهناك يكاد الماء يتوقف، فتستقر الحبة مع وحل الدلتا ورملها: ذلك ترسيب.

الفصل 11 — الطقس والمناخ

حل التمرين 11.1 (صفحة 68).

(أ) طقس (هذا الصباح فقط). (ب) مناخ (كل صيف). (ج) طقس (بعد ظهر أمس). (د) مناخ (كل شهر، سنة بعد سنة).

حل التمرين 11.2 (صفحة 68).

مناخ مكان ما هو الطقس الذي يعرفه عادة، شهرًا بعد شهر، على مدى سنين كثيرة. ويأخذ علماء الطقس متوسط قياسات 30 سنة.

حل التمرين 11.3 (صفحة 68).

أبرد الأشهر ديسمبر (نحو $6\,^\circ\mathrm{C}$؛ ويناير يكاد يكون بالبرودة نفسها). وأكثرها مطرًا نوفمبر (نحو $160\ \mathrm{mm}$). لا: المنحنى لا ينزل أبدًا تحت $0\,^\circ\mathrm{C}$.

حل التمرين 11.4 (صفحة 68).

يوليو أدفأ الأشهر، بنحو $5\,^\circ\mathrm{C}$. ولا يوجد شهر أدفأ من $10\,^\circ\mathrm{C}$.

حل التمرين 11.5 (صفحة 68).

خط الاستواء: النطاق الحار. القطب الشمالي: النطاق البارد (الشمالي منهما). ومنتصف المسافة بين خط الاستواء والقطب الجنوبي: النطاق المعتدل الجنوبي (فهو يقع بين مدار الجدي والدائرة القطبية الجنوبية).

حل التمرين 11.6 (صفحة 68).

هيلو: النطاق الحار. فينيكس وسياتل: النطاق المعتدل الشمالي. أوتكياغفيك: النطاق البارد الشمالي، وراء الدائرة القطبية الشمالية.

حل التمرين 11.7 (صفحة 68).

السنة كلها: $1\,000 = 145 + 160 + 99 + 41 + 25 + 15 + 37 + 48 + 81 + 106 + 96 + 147$ مليمتر. وديسمبر ويناير وفبراير: $388 = 96 + 147 + 145$ مليمترًا، أي أكثر من ثلث مطر السنة في ثلاثة أشهر.

حل التمرين 11.8 (صفحة 68).

فينيكس: $21 = 14 - 35$ درجة. هيلو: $3 = 22 - 25$ درجات. فالفصول تغيّر درجة الحرارة أكثر بكثير في فينيكس؛ أما في هيلو فتكاد تكون هي نفسها طوال السنة.

حل التمرين 11.9 (صفحة 69).

مناخ الغابة المطيرة: فالجو حار طوال السنة (27 أو $28\,^\circ\mathrm{C}$، بلا شتاء)، ويسقط مطر كثير في كل شهر ($160\ \mathrm{mm}$ على الأقل، وأكثر من $2\,000\ \mathrm{mm}$ في السنة). والأرجح أن المدينة في النطاق الحار، قرب خط الاستواء.

حل التمرين 11.10 (صفحة 69).

التفسير الأول: الشاطئ في النطاق الحار، حيث الجو دافئ طوال السنة، والحديقة المثلجة في نطاق معتدل أو بارد، حيث يقع يناير في الشتاء. والتفسير الثاني: الشاطئ في النصف الجنوبي من الأرض، حيث يقع يناير في الصيف، والحديقة المثلجة في النصف الشمالي، حيث يقع يناير في الشتاء: فالفصول معكوسة بين نصفي الكرة الأرضية.

حل التمرين 11.11 (صفحة 69).

درجات الحرارة: فينيكس أحر بكثير، نحو 35 °C في يوليو مقابل نحو 20 °C في أغسطس لسياتل، ويناير فيها (نحو 14 °C) دافئ بقدر مايو في سياتل. والمطر: أقل من 200 mm في السنة في فينيكس، وهي صحراء، مقابل نحو 1 000 mm في سياتل. فليس لهما المناخ نفسه. والنطاقات تخبرنا، تقريبًا، كم تسخّن الشمس مكانًا ما، من خط الاستواء إلى القطبين؛ لكنها لا تخبرنا كم يسقط من المطر، ولا بأثر البحر، أو الجبال، أو الرياح.

الفصل 12 — الأخطار الطبيعية

حل التمرين 12.1 (صفحة 74).

(أ) خطر طبيعي فقط: لا أحد يتأذى. (ب) كارثة طبيعية: البيوت تتضرر. (ج) خطر طبيعي فقط. (د) كارثة طبيعية.

حل التمرين 12.2 (صفحة 74).

من الهواء: موجة حر، عاصفة، جفاف. من الماء: فيضان. من الأرض: انزلاق أرضي، ثوران بركاني، زلزال.

حل التمرين 12.3 (صفحة 74).

الجفاف فترة طويلة، من أشهر أو سنين، يسقط فيها من المطر أقل بكثير من المعتاد. وقد يترك المزارعين بلا حصاد، لأن المحاصيل تذبل وتموت، وقد يترك المدن في نقص من ماء الشرب، لأن الأنهار والبحيرات تنكمش.

حل التمرين 12.4 (صفحة 74).

مثلًا: أدخِلوا أو اربطوا كل ما قد تحمله الريح بعيدًا (كراسي الحديقة، الألعاب، صناديق القمامة)؛ وتأكدوا من المصابيح اليدوية وجهّزوا بطاريات احتياطية وماءً؛ وابقوا في الداخل، بعيدًا عن النوافذ، أثناء العاصفة؛ وواصلوا الاستماع إلى المذياع لمعرفة الأخبار.

حل التمرين 12.5 (صفحة 74).

(أ) هاريكين. (ب) تيفون. (ج) إعصار مداري.

حل التمرين 12.6 (صفحة 74).

أخضر، أصفر، برتقالي، أحمر. عند المستوى الأحمر، يكون الخطر كبيرًا: تصرّف فورًا واتبع تعليمات المسؤولين.

حل التمرين 12.7 (صفحة 74).

انفصل جزء من سفح التل إلى اليمين وانزلق، تاركًا ندبة عارية. وانتشر وحله عبر قاع الوادي كله، فغطى الطريق. كما سد النهر كأنه سد: فماء النهر، الذي لم يعد يستطيع أن يجري بعيدًا، تكدس خلفه وغمر الغابة في أعلى المجرى.

حل التمرين 12.8 (صفحة 74).

لينا محقة. لا نستطيع أن نوقف المطر أو النهر، لكننا نستطيع أن نبعد الناس عن الأذى. مثلًا: أن نبني البيوت على أرض أعلى بدلًا من السهل الفيضي؛ وأن نحذر الناس في الوقت المناسب بتحذيرات الفيضان، لكي ينتقلوا إلى أرض أعلى؛ وأن نعلّم الجميع ألا يعبروا أبدًا مياه الفيضان مشيًا أو بالسيارة.

حل التمرين 12.9 (صفحة 74).

(أ) $240 = 60 \times 4$ مليمترًا. (ب) ربع 60 هو 15؛ وفي أربعة أشهر، $60 = 15 \times 4$ مليمترًا. (ج) نقص $180 = 60 - 240$ مليمترًا: أي ثلاثة أرباع المطر المعتاد.

حل التمرين 12.10 (صفحة 75).

(أ) $300 = 4 \div 1\,200$ مسكن. (ب) ثلث 300 هو 100؛ إذن يبقى $200 = 100 - 300$ مسكن في السهل الفيضي.

حل التمرين 12.11 (صفحة 75).

أسباب ممكنة: القرية الأولى حُذِّرت في الوقت المناسب واستعد أهلها (أغلقوا المصاريع، وأدخلوا الأشياء)، والثانية لم تُحذَّر؛ وبيوت الأولى مبنية بمتانة، وبيوت الثانية هشة؛ والقرية الثانية تقع على ساحل منخفض أو في سهل فيضي، حيث جاءت العاصفة أيضًا بفيضان، بينما تقوم الأولى على أرض أعلى؛ والأشجار القريبة من البيوت سقطت عليها في القرية الثانية. فالخطر نفسه لا يُحدث الأذى نفسه في كل مكان: إنه يتوقف على مكان عيش الناس وطريقته، وعلى مدى استعدادهم.

الملاحق F

الصف 6 (العمر 11–12)

الفصل 13 — الأرض، كوكب من المجموعة الشمسية

حل التمرين 13.1 (صفحة 82).
عطارد، الزهرة، الأرض، المريخ، المشتري، زحل، أورانوس، نبتون. والكواكب الصخرية هي الأربعة الأولى.

حل التمرين 13.2 (صفحة 82).
«الكوكب الصخري صغير وكثيف، وله سطح صلب. والكوكب العملاق كبير جدًا، قليل الكثافة، مصنوع في معظمه من الغازات والسوائل.»

حل التمرين 13.3 (صفحة 82).
الزهرة (12 104 كيلومترًا، مقابل 12 756 كيلومترًا للأرض). وأكبرها المشتري (142 984 كيلومترًا)؛ وأصغرها عطارد (4 879 كيلومترًا).

حل التمرين 13.4 (صفحة 82).
(أ) خطأ: لا ماء سائل على الزهرة؛ فهي حارة جدًا. (ب) صواب ($-65\,^\circ$C في المتوسط، مقابل $15\,^\circ$C). (ج) خطأ: الكواكب الأربعة الأقرب إلى الشمس هي الكواكب الصخرية؛ أما الكواكب العملاقة فهي الأربعة الأبعد. (د) صواب: نحو 0.7 غرام لكل سنتيمتر مكعب.

حل التمرين 13.5 (صفحة 82).
$4879 \div 12756 \approx 0.382$، أي 38 %: فعرض عطارد أكثر بقليل من ثلث عرض الأرض.

حل التمرين 13.6 (صفحة 82).
$120536 \div 12756 \approx 9.4$: أي نحو 9 أرضين. وزحل كوكب عملاق.

حل التمرين 13.7 (صفحة 83).
الكوكب A كوكب عملاق: فهو كبير جدًا، وكثافته، 1.1 غرام لكل سنتيمتر مكعب، قليلة، مثل كثافة الكواكب العملاقة في المجموعة الشمسية (بين 0.7 و1.7). والكوكب B كوكب صخري: فهو صغير، وكثافته، 5.0، عالية، مثل كثافة الكواكب الصخرية (بين 3.9 و5.5).

حل التمرين 13.8 (صفحة 83).
(أ) أحر بمقدار $15 - (-65) = 80$ درجة. (ب) أبرد بمقدار $464 - 15 = 449$ درجة.

حل التمرين 13.9 (صفحة 83).
للزهرة غلاف جوي سميك جدًا من ثاني أكسيد الكربون، يحبس حرارة الشمس كبطانية ثقيلة ولا يدعها تفلت. أما عطارد، وهو أقرب إلى الشمس، فيكاد لا هواء له، فلا يستطيع أن يحتفظ بحرارته.

حل التمرين 13.10 (صفحة 83).
أبعد بمقدار $228 - 150 = 78$ مليون كيلومتر. $150 \div 78 = 0.52$: فبعد المريخ أكبر من بعد الأرض بنسبة 52 %.

حل التمرين 13.11 (صفحة 83).

قبل مليارات السنين، كانت في المريخ أنهار وبحيرات وفيضانات: فقد كان أدفأ وأكثر رطوبة. واليوم ماؤه متجمد، في جليد القلنسوتين القطبيتين وتحت الأرض قرب القطبين. ولا يستطيع الماء السائل أن يدوم على سطحه الآن لأن المريخ بارد جدًا ($-65\,^\circ\text{C}$ في المتوسط) ولأن هواءه رقيق إلى حد أن الماء سرعان ما يتجمد أو يتحول إلى بخار.

حل التمرين 13.12 (صفحة 83).

(أ) $0.908 \approx 9.8 \div 8.9$، أي 91 %. (ب) تشبه التوأم: تكاد تكون بالحجم نفسه (95 % من قطر الأرض)، وشدة جاذبيتها تكاد تكون نفسها، وهي كوكب صخري أيضًا. ولا تشبه التوأم: فهي أحر بكثير ($464\,^\circ\text{C}$ مقابل $15\,^\circ\text{C}$)، وهواؤها أسمك بكثير ومصنوع من ثاني أكسيد الكربون فيه سحب من الحمض، ولا ماء سائل فيها.

حل المسألة 13.1 (صفحة 83).

1. الزهرة (108 مليون كيلومتر)، ثم الأرض (150)، ثم المريخ (228).
2. $42 = 150 - 108$: الزهرة أقرب بمقدار 42 مليون كيلومتر. $78 = 150 - 228$: والمريخ أبعد بمقدار 78 مليون كيلومتر.
3. $0.532 \approx 6792 \div 12756$، أي 53 %: فعرض المريخ نحو نصف عرض الأرض.
4. الثلاثة كلها كواكب صخرية: فكثافاتها (5.2 و5.5 و3.9 غرامات لكل سنتيمتر مكعب) عالية، وأقطارها صغيرة مقارنةً بأقطار الكواكب العملاقة.
5. أسمك هواء على الزهرة (92 بارًا)؛ وأرقّه على المريخ (0.01 بار).
6. $100 = 0.01 \div 1$: هواء المريخ يضغط أقل من هواء الأرض مئة مرة.
7. هواؤها السميك من ثاني أكسيد الكربون يحبس حرارة الشمس ولا يدعها تفلت، كبطانية ثقيلة.
8. $92 = 1 \div 92$: على أرض الزهرة، يضغط الهواء **أشد 92 مرة** مما يضغط على أرض الأرض. فيجب أن تكون للمسبار جدران متينة جدًا لكي لا يُسحق (ويجب أيضًا أن يقاوم الحرارة وسحب الحمض).
9. متوسط درجة حرارة الأرض، $15\,^\circ\text{C}$، يقع بين $0\,^\circ\text{C}$ و$100\,^\circ\text{C}$: فالماء ليس متجمدًا ولا يغلي، فيبقى سائلًا.
10. على الزهرة، عند $464\,^\circ\text{C}$، أي فوق $100\,^\circ\text{C}$ بكثير، يغلي الماء ويتبخر فورًا. وعلى المريخ، عند $-65\,^\circ\text{C}$، أي تحت $0\,^\circ\text{C}$ بكثير، يتجمد جليدًا (ويتحول ببطء إلى بخار، لأن الهواء رقيق جدًا).
11. قديمًا، كان المريخ أدفأ وأكثر رطوبة من اليوم: فكان الماء السائل يستطيع أن يجري على سطحه. وقد تغير مناخه كثيرًا: فهو الآن صحراء باردة جافة.
12. مثلًا: «أعزائي المسابير، هنا على الأرض عندنا ماء سائل، في المحيطات والأنهار والبحيرات. ودرجات حرارتنا معتدلة، $15\,^\circ\text{C}$ في المتوسط، بين تجمد الماء وغليانه. ونحن على البعد المناسب من الشمس، لا قريبون جدًا ولا بعيدون جدًا. وغلافنا الجوي يبقينا دافئين، ويعطي الكائنات الحية الغازات التي تحتاج إليها، ويدع الماء يبقى سائلًا. ولهذا كانت الحياة ممكنة هنا.»

الفصل 14 — العرض والطول والمناطق الزمنية

حل التمرين 14.1 (صفحة 90).

«يُقاس العرض الجغرافي من خط الاستواء ويمتد من $0\,^\circ$ إلى $90\,^\circ$ (شمالًا أو جنوبًا)؛ ويُقاس الطول الجغرافي من خط الزوال الأصلي ويمتد من $0\,^\circ$ إلى $180\,^\circ$ (شرقًا أو غربًا).»

حل التمرين 14.2 (صفحة 90).

القطب الشمالي: $90\,^\circ$ شمالًا. القطب الجنوبي: $90\,^\circ$ جنوبًا. وبلدة على خط الاستواء: $0\,^\circ$.

حل التمرين 14.3 (صفحة 90).

سيدني: نصف الكرة الجنوبي، الشرق. نيويورك: نصف الكرة الشمالي، الغرب. القاهرة: نصف الكرة الشمالي، الشرق. ريو دي جانيرو: نصف الكرة الجنوبي، الغرب.

حل التمرين 14.4 (صفحة 90).

(أ) صواب. (ب) خطأ: تقصر دوائر العرض كلما اقتربنا من القطبين؛ وأطولها خط الاستواء. (ج) صواب. (د) خطأ: إنه يمر بغرينتش، في لندن.

حل التمرين 14.5 (صفحة 90).

القاهرة. نيويورك. وطوكيو على نحو $36\,^\circ$ شمالًا، $140\,^\circ$ شرقًا (فوق دائرة العرض $30\,^\circ$ شمالًا بقليل، وبعد خط الزوال $120\,^\circ$ شرقًا بقليل، دون $150\,^\circ$ شرقًا).

حل التمرين 14.6 (صفحة 90).
$45 \div 15 = 3$: يفصل بين ظهريهما 3 ساعات. ويحل الظهر أولًا في البلدة B، وهي الأبعد شرقًا.

حل التمرين 14.7 (صفحة 90).
$73 \div 15 \approx 4.9$، ويُقرّب إلى 5: فالمنطقة $+5$. وحين يكون الظهر في غرينتش، تكون الساعة $12 + 5 = 17$، أي 5 مساءً، في مومباي.

حل التمرين 14.8 (صفحة 90).
$30 \times 111 = 3\,330$ km. والقطب الشمالي عند $90°$: $90 \times 111 = 9\,990$ km، أي نحو 10 000 km.

حل التمرين 14.9 (صفحة 90).
يفصل بينهما $9 - (-5) = 14$ ساعة. $8 + 14 = 22$: فالساعة 10 مساءً يوم الاثنين في طوكيو.

حل التمرين 14.10 (صفحة 90).
إنها محقة. فالأرض تدور من الغرب إلى الشرق، فتُحمل المدن الشرقية نحو الشمس أولًا: فترى الشمس تشرق، وتبلغ أعلى نقطة لها، وتغرب قبل المدن الأبعد غربًا.

حل التمرين 14.11 (صفحة 91).
(أ) $3 \times 42 = 126$ ثانية، أي أكثر بقليل من دقيقتين. (ب) $240 \div 126 \approx 0.5$: أي نحو نصف درجة من الطول. (ج) $0.5 \times 111 \approx 55$ km (وبأخذ 0.525: نحو 58 km). خطأ بنحو خمسين كيلومترًا: يكفي لتفويت جزيرة، أو للاصطدام بساحل يُظن أنه بعيد.

حل التمرين 14.12 (صفحة 91).
(أ) $18 - 9 = 9$: الساعة 9 صباحًا يوم الاثنين في غرينتش. (ب) $9 + 10 = 19$: الساعة 7 مساءً يوم الاثنين في غرينتش. (ج) $19 - 8 = 11$: الساعة 11 صباحًا يوم الاثنين في لوس أنجلوس. فقد غادرت الطائرة في الساعة 6 مساءً يوم الاثنين (بتوقيت طوكيو) وتهبط في الساعة 11 صباحًا من يوم الاثنين نفسه (بتوقيت لوس أنجلوس): فساعات الوصول تُظهر وقتًا أبكر من ساعات المغادرة، لأن الطائرة عبرت خط التاريخ نحو الشرق فعادت يومًا واحدًا.

حل المسألة 14.1 (صفحة 92).
1. آنا (ريو دي جانيرو، $23°$ جنوبًا) وميا (أوكلاند، $37°$ جنوبًا).
2. آنا وسام ($43°$ غربًا و$118°$ غربًا). أما لينا فعلى خط الزوال الأصلي.
3. لينا: لندن عند $52°$ شمالًا، أبعد عن خط الاستواء من كل الآخرين.
4. ميا: أوكلاند عند $175°$ شرقًا، على بعد $180 - 175 = 5$ درجات فقط من خط الزوال $180°$.
5. $360° \div 24 = 15°$.
6. لندن: 0. ريو دي جانيرو: $43 \div 15 \approx 2.9$ غربًا، إذن -3. طوكيو: $140 \div 15 \approx 9.3$ شرقًا، إذن $+9$. أوكلاند: $175 \div 15 \approx 11.7$ شرقًا، إذن $+12$. لوس أنجلوس: $118 \div 15 \approx 7.9$ غربًا، إذن -8.
7. ريو دي جانيرو: $20 - 3 = 17$، أي 5 مساءً يوم الجمعة. طوكيو: $20 + 9 = 29$؛ $29 - 24 = 5$: أي 5 صباحًا يوم السبت.
8. طوكيو بعيدة جدًا نحو الشرق: فساعاتها تتقدم 9 ساعات على ساعات لندن. وفي الساعة 8 مساءً في لندن، تكون طوكيو قد تجاوزت منتصف الليل، فيكون سبتها قد بدأ.
9. $20 - 8 = 12$: الظهر يوم الجمعة.
10. تتقدم بمقدار $12 - (-8) = 20$ ساعة.
11. عند عبور خط التاريخ نحو الشرق، تعود السفينة إلى اليوم السابق.
12. $12 + 20 = 32$؛ $32 - 24 = 8$: حين تبدأ المكالمة، تكون **الساعة 8 صباحًا يوم السبت** في أوكلاند. فتنضم ميا إلى المكالمة وقت الفطور، بينما يتناول سام غداءه يوم الجمعة.

الفصل 15 — الصخور والمعادن

حل التمرين 15.1 (صفحة 97).

الغرانيت: ناري. الحجر الرملي: رسوبي. الرخام: متحول. البازلت: ناري. الحجر الجيري: رسوبي. الأردواز: متحول.

حل التمرين 15.2 (صفحة 97).

الكوارتز معدن؛ والغرانيت صخر. فالمعدن مادة طبيعية واحدة ذراتها مرتبة ترتيبًا منتظمًا؛ أما الصخر فيتكون من معدن واحد أو من عدة معادن ملتصقة بعضها ببعض (الغرانيت: فلسبار وكوارتز وميكا).

حل التمرين 15.3 (صفحة 97).

التلك (1)، الكالسيت (3)، الكوارتز (7)، الماس (10). والماس، وهو الأصلد، يخدشها كلها.

حل التمرين 15.4 (صفحة 98).

«يصير الصخر المنصهر صخرًا ناريًا عن طريق التبرد. ويصير الحجر الجيري رخامًا عن طريق الحرارة والضغط. ويتحول الغرانيت إلى حبيبات رمل عن طريق التجوية.»

حل التمرين 15.5 (صفحة 98).

(أ) البازلت. (ب) الرخام. (ج) الحجر الرملي.

حل التمرين 15.6 (صفحة 98).

صلادته أكبر من صلادة الظفر (نحو 2.5) وأقل من صلادة قطعة النقود النحاسية (نحو 3.5). قد يكون الكالسيت (3).

حل التمرين 15.7 (صفحة 98).

الكوارتز: $21 \div 60 = 0.35$، أي **35 %**. الفلسبار: $33 \div 60 = 0.55$، أي **55 %**. الميكا: $6 \div 60 = 0.10$، أي **10 %**. التحقق: $35 + 55 + 10 = 100$.

حل التمرين 15.8 (صفحة 98).

يبرد الغرانيت ببطء شديد، في أعماق الأرض: فتجد حبيباته وقتًا طويلًا لتنمو، فتصير كبيرة. أما البازلت فيأتي من الحمم، التي تبرد بسرعة على السطح: فلا تجد حبيباته وقتًا لتنمو، وتبقى أصغر من أن تُرى.

حل التمرين 15.9 (صفحة 98).

(أ) الحجر الجيري رسوبي؛ والرخام متحول. (ب) في أعماق الأرض، حوّلته الحرارة والضغط دون أن يصهراه: فنما الكالسيت الذي فيه بلوراتٍ لامعة متداخلة. (ج) كلاهما مكوَّن من المعدن نفسه، الكالسيت، والكالسيت هو الذي يُحدث فورانًا تحت الحمض.

حل التمرين 15.10 (صفحة 98).

(أ) نعم: الكوارتز (7) أصلد من الزجاج (نحو 5.5). (ب) لا: الفلوريت (4) أطرى من الزجاج. (ج) نعم: المسمار الفولاذي (نحو 6.5) أصلد من الفلسبار (6).

حل التمرين 15.11 (صفحة 98).

مثلًا: (1) تفتت التجوية غرانيت الجبل (وهو صخر ناري)، فتتحرر حبيبات الكوارتز التي فيه؛ (2) يحملها نهر بعيدًا: إنها التعرية؛ (3) تترسب الحبيبات في طبقات في قاع البحر: إنه الترسيب؛ (4) تُدفن تحت طبقات أخرى، فتنضغط وتلتحم حتى تصير حجرًا رمليًا: إنه التصلب (والصخر الآن رسوبي)؛ (5) يُحمل الحجر الرملي إلى أعماق الأرض، فتحوّله الحرارة والضغط إلى صخر متحول.

حل التمرين 15.12 (صفحة 98).

(أ) لا يخدشه الفولاذ (نحو 6.5) ويستطيع أن يخدش الزجاج: فهو أصلد من 6.5. ويخدشه التوباز (8): فهو أطرى من 8. صلادته 7: إنه الكوارتز. (ب) الكوارتز أصلد من كل ما يحتك به تقريبًا (الحبيبات الأخرى، والحصى): فلا يكاد يبلى. أما الكالسيت (3) والميكا (من 2 إلى 3) فأطرى منه بكثير: فالاحتكاك يطحنهما قطعًا دقيقة جدًا يحملها الماء بعيدًا.

حل المسألة 15.1 (صفحة 99).

1. الغرانيت، وهو صخر ناري؛ ومعادنه الفلسبار (وردي أو أبيض)، والكوارتز (رمادي، زجاجي)، والميكا (سوداء، لامعة).

2. الحجر الجيري، وهو صخر رسوبي. كانت الأصداف لحيوانات عاشت في البحر؛ وقد ترسبت بقاياها ثم تصلبت فصارت جزءًا من الصخر.
3. الأردواز، وهو صخر متحول، تكوّن من السجّيل.
4. الرخام، وهو صخر متحول، تكوّن من الحجر الجيري.
5. الكوارتز: لا يخدشه الفولاذ (نحو 6.5)، وهو يخدش الزجاج (نحو 5.5)؛ صلادته 7.
6. يخدشها الفولاذ (نحو 6.5) ولا يخدشها الزجاج (نحو 5.5): صلادتها بين 5.5 و6.5. إنه الفلسبار (الأورثوكلاز، 6).
7. الميكا (صلادتها من 2 إلى 3).
8. نعم: البلاط من الحجر الجيري، المكوَّن من الكالسيت (3)، وهو أطرى من قطعة النقود النحاسية (نحو 3.5).
9. التجوية: المطر يُبلي سطح الحجر ببطء شديد.
10. تتلف التجوية الجبل؛ فتحمل الأنهار حبيبات الكوارتز التي فيه وترسّبها في طبقات، في قاع بحيرة أو بحر؛ وحين تُدفن وتتصلب، يمكن أن تصير حجرًا رمليًا، وهو صخر رسوبي.
11. العائلات الثلاث كلها موجودة: النارية (غرانيت النافورة)، والرسوبية (الحجر الجيري للبلاط)، والمتحولة (أردواز السقف ورخام التمثال).
12. أصلد معدن هو كوارتز الغرانيت: صلادته على سلم موس **7**.

الفصل 16 — باطن الأرض

حل التمرين 16.1 (صفحة 105).

القشرة، والوشاح، واللب الخارجي، واللب الداخلي. اللب الخارجي سائل. واللب الخارجي واللب الداخلي مكوَّنان من الفلز (معظمه حديد، مع شيء من النيكل)؛ أما القشرة والوشاح فمكوَّنان من الصخر.

حل التمرين 16.2 (صفحة 105).

(أ) خطأ: القشرة أسمك تحت القارات (نحو 30 كيلومترًا) منها تحت المحيطات (نحو 5 كيلومترات). (ب) خطأ: اللب مكوَّن من الفلز، وهو سبيكة من الحديد والنيكل. (ج) صواب. (د) صواب: 262 12 مترًا، أي نحو 12.3 كيلومتر.

حل التمرين 16.3 (صفحة 105).

(أ) عند 2891 كيلومترًا، أي نحو 2900 كيلومتر. (ب) عند 5150 كيلومترًا. (ج) $5150 - 2891 = 2259$: نحو 2260 كيلومترًا.

حل التمرين 16.4 (صفحة 105).

«القشر يشبه القشرة، والبياض يشبه الوشاح والصفار يشبه اللب. لكن خلافًا للصفار، يتكون اللب من جزأين: لب خارجي سائل ولب داخلي صلب.»

حل التمرين 16.5 (صفحة 105).

$0.00139 \approx 8.849 \div 6371$، و$0.00139 \times 100 \approx 0.14$: فارتفاع إفرست لا يتجاوز نحو **0.14 %** من نصف القطر. وإذا نظرنا من بعيد، فالأرض كرة ملساء جدًا: وأعلى جبالها نتوء ضئيل.

حل التمرين 16.6 (صفحة 105).

(أ) $30 \div 5 = 6$: أسمك بست مرات. (ب) $100 \div 5 = 20$: أسمك بعشرين مرة.

حل التمرين 16.7 (صفحة 105).

(أ) $C12 + 1 \times 25 = 37\,^\circ$. (ب) $C12 + 1.5 \times 25 = 12 + 37.5 = 49.5\,^\circ$. (ج) $C12 + 2 \times 25 = 62\,^\circ$.

حل التمرين 16.8 (صفحة 106).

الارتفاع $74 - 14 = 60$ درجة على امتداد 2 كيلومتر، إذن $60 \div 2 = \mathbf{30}$ درجة لكل كيلومتر. نعم: 30 تقع بين متوسط الشرق (25) ومتوسط الغرب (34).

حل التمرين 16.9 (صفحة 106).

(أ) فوق اللب مباشرة، نحو 13.7 كيلومتر في الثانية؛ وتحت قمته مباشرة، نحو 8.1 كيلومتر في الثانية: فالموجات P تتباطأ فجأة. (ب) بين 2891 كيلومترًا و5150 كيلومترًا، في اللب الخارجي. (ج) الموجات S لا تستطيع أن تنتقل عبر السائل: فاللب الخارجي سائل.

حل التمرين 16.10 (صفحة 106).

(أ) $12.3 \div 30 = 0.41$: نحو **41 %** من قشرة قارية متوسطة. (ب) لا: تحت القارة يبدأ الوشاح تحت القشرة، على عمق نحو 30 كيلومترًا في المتوسط؛ وقد توقف ثقب الحفر بعيدًا فوقه، داخل القشرة.

حل التمرين 16.11 (صفحة 106).

(أ) $184\,759 = 6371 \times 29$، و$184\,774 + 15$: نحو 185 000 درجة. (ب) يعطي المختبر نحو 6000 درجة عند حافة اللب الداخلي: فعدد ليو أكبر من الحقيقة بنحو 30 مرة ($184\,774 \div 6000 \approx 31$). (ج) معدل 29 درجة لكل كيلومتر لم يُقس إلا في أول كيلومترين تقريبًا. وليو يستعمله على بعد آلاف الكيلومترات من القياسات؛ وفي الأعماق ترتفع درجة الحرارة ببطء أكبر بكثير. ولا يجوز استعمال معدل إلا حيث قيس.

حل التمرين 16.12 (صفحة 106).

(أ) إذا كانت القشرة أخف من المتوسط، فلا بد أن تكون المادة الموجودة في الأعماق أكثف من 5.5، لترفع المتوسط. (ب) في اللب الخارجي واللب الداخلي (من نحو 9.9 إلى نحو 13 غرامًا لكل سنتيمتر مكعب)؛ أما الوشاح فبالكاد يبلغ 5.6 في قاعه. (ج) المواد الأكثف تغوص تحت المواد الأخف، كما يغوص الحجر في الماء: فانتهى الفلز الثقيل في الوسط والصخور الأخف في الأعلى.

حل المسألة 16.1 (صفحة 106).

1. $2 \times 6371 = 12\,742$ كيلومترًا. وقطر النموذج 2 متر، أي 2000 مليمتر.

2. $12\,742 \div 2000 \approx 6.37$: يمثّل 1 مليمتر من النموذج نحو 6.37 كيلومتر من الأرض الحقيقية.

3. $8.849 \div 6.371 \approx 1.39$: ارتفاع إفرست على النموذج نحو **1.4 مليمتر**، أي حبة رمل.

4. $6.371 \div 12.3 \approx 1.9$ mm. ومركز النموذج على بعد 1000 مليمتر (1 متر) تحت السطح: فثقب الحفر أقصر بنحو 520 مرة ($1000 \div 1.9 \approx 520$).

5. $6.371 \div 2891 \approx 453.8$: تُرسم قمة اللب الخارجي على بعد نحو **454 مليمترًا** تحت السطح.

6. $6.371 \div 5150 \approx 808.3$: على بعد نحو 808 مليمترات تحت السطح. ونصف قطر اللب الداخلي على النموذج $1000 - 808 = 192$ mm.

7. الوشاح: من نحو 5 مليمترات إلى 454 مليمترًا، أي نحو 449 مليمترًا. ويشغل اللب الخارجي $808 - 454 = 354$ mm واللب الداخلي 192 مليمترًا.

8. $6.371 \div 30 \approx 4.7$ mm: شريط رقيق، يمكن رسمه بفرشاة دقيقة.

9. $29 \times 2 + 15 = 73\,^\circ$C. وعلى النموذج، يقع عمق 2 كيلومتر على بعد $6.371 \div 2 \approx 0.31$ mm تحت السطح: بالكاد سمك ثلاث ورقات.

10. $6.371 \div 4 \approx 0.63$ mm، مقابل نحو 1.9 مليمتر لثقب الحفر: فالمنجم أقل عمقًا، بنحو $1.9 - 0.6 = 1.3$ mm.

11. انصهار المادة يتوقف على درجة الحرارة وعلى الضغط. واللب الداخلي أشد الطبقات انضغاطًا، بنحو 3.3 مليون ضعف ضغط الهواء: والحديد المضغوط لا ينصهر إلا عند درجة حرارة أعلى، لذلك يبقى حديد اللب الداخلي صلبًا مع أنه أحر من اللب الخارجي.

12. $6.371 \div 0.785 \approx 5$: يجب ألا يزيد سمك القشرة المحيطية المرسومة على **0.78 مليمتر** في النموذج الذي قطره مترَان، أي سمك نحو ثماني ورقات ($0.78 \div 0.1 \approx 8$).

الفصل 17 — الماء تحت الأرض

حل التمرين 17.1 (صفحة 113).

النفوذة: الرمل، والحصباء، والطباشير. الكتيمة: الطين، والغرانيت الخالي من الشقوق، والسجّيل.

حل التمرين 17.2 (صفحة 113).

(أ) منسوب المياه الجوفية؛ (ب) خزان جوفي؛ (ج) ينبوع؛ (د) بئر.

حل التمرين 17.3 (صفحة 113).

(أ) يتبخر عائدًا إلى الهواء؛ ويجري على السطح إلى الجداول؛ ويتسرب في الأرض (التسرب). (ب) في موقف السيارات: فسطحه الصلب يكاد لا يسمح للماء بالتسرب، فيجري الماء على السطح. أما في المرج، فالتربة والعشب يسمحان لقسم كبير منه بالتسرب.

حل التمرين 17.4 (صفحة 113).
(أ) خطأ: الطين مسامي جدًا لكنه كتيم، لأن مسامه دقيقة جدًا. (ب) صواب. (ج) خطأ: فهو يتبع شكل الأرض، بلطف أكبر، ويرتفع وينخفض مع الفصول. (د) صواب: نحو 30 % من كل الماء العذب مياه جوفية، مقابل نحو ربع واحد في المئة في البحيرات.

حل التمرين 17.5 (صفحة 113).
$2.5 = 100 \div 25 \times 10$: تستطيع أن تصب 2.5 لتر قبل أن يفيض. $10 \times 22 \div 100 = 2.2$: سيُصرِّف 2.2 لتر عبر الثقب.

حل التمرين 17.6 (صفحة 114).
(أ) $2 \times 1 \times 1 = 2$ متر مكعب، أي 2000 لتر. (ب) $2000 \times 20 \div 100 = 400$ لتر. (ج) $2000 \times 18 \div 100 = 360$ لترًا تُصرِّف؛ و$400 - 360 = 40$ لترًا تبقى عالقة.

حل التمرين 17.7 (صفحة 114).
(أ) الينبوع على ارتفاع نحو 203 أمتار، والنهر على ارتفاع نحو 132 مترًا. (ب) الينبوع أعلى من النهر بنحو 70 مترًا: فماؤه يجري نزولًا على المنحدر إلى النهر. (ج) داخل السفح الطباشيري يكون منسوب المياه الجوفية تحت سطح الأرض؛ ولا يلتقي بالسطح إلا حيث تبرز على المنحدر قاعدة الطباشير، المستندة إلى السجّيل الكتيم.

حل التمرين 17.8 (صفحة 114).
(أ) بعد موسم الأمطار: $401 - 336 = 65$ مترًا؛ وبعد موسم الجفاف: $401 - 314 = 87$ مترًا. (ب) $336 - 314 = 22$ مترًا.

حل التمرين 17.9 (صفحة 114).
أعمق. فمنسوب المياه الجوفية يتبع شكل الأرض، لكن بلطف أكبر: ففي قمة التل يكون أعلى منه تحت البئر A، لكن الأرض ترتفع أكثر بكثير، فيقع الماء على عمق أكبر تحت السطح (في المقطع، على عمق يزيد على 110 أمتار).

حل التمرين 17.10 (صفحة 114).
مسام الطين دقيقة جدًا: فيبقى الماء عالقًا بالرقائق ولا يستطيع أن يجري عبر الطين نحو البئر. فالطين مسامي لكنه كتيم، لذلك لا يُصرِّف منه إلا قليل من الماء (20 لترًا من أصل 500).

حل التمرين 17.11 (صفحة 114).
(أ) $116 \approx 0.26 \div 30.1$: أكثر بما يزيد على مئة مرة. (ب) $100 - 69 = 31$: يبقى نحو 31 %، والمياه الجوفية وحدها نحو 30 منها. (ج) إنها أكبر مخزون للماء العذب السائل بفارق كبير؛ أما الجليد فمتجمد وبعيد في معظمه، في المناطق القطبية وعلى الجبال. ثم إن المياه الجوفية توجد في كل مكان تقريبًا تحت أقدامنا.

حل التمرين 17.12 (صفحة 114).
البئران تستمدان الماء من الخزان الجوفي الطباشيري نفسه. فقد أخرجت المضخة القوية الماء أسرع مما يعيد المطر ملء الطباشير، فانخفض منسوب المياه الجوفية في كل ما حولها، حتى صار تحت قاع البئر الثانية، فجفت. ويستطيع المزارعان أن يتفقا على ضخ كمية أقل، ولا سيما في الصيف، أو أن يتقاسما بئرًا واحدة، أو أن يعمّقا البئر الثانية؛ والأهم أن لا يأخذا من الماء أكثر مما يعيده المطر.

حل المسألة 17.1 (صفحة 114).
1. تقوم المزرعة على الطباشير؛ وتحته السجّيل. والطباشير نفوذ، أما السجّيل فلا.
2. يتسرب المطر في الطباشير ويتوقف عند السجّيل. وحيث تبرز قاعدة الطباشير على المنحدر، يلتقي منسوب المياه الجوفية بسطح الأرض فيخرج الماء: هذا هو الينبوع.
3. $401 - 336 = 65$ مترًا تحت سطح الأرض.
4. قاع البئر على ارتفاع $401 - 100 = 301$ متر، تحت منسوب المياه الجوفية الواقع على ارتفاع 314 مترًا: فلا تزال البئر تصل إلى الماء، بفارق $314 - 301 = 13$ مترًا.
5. $100 \times 50 \times 2 = 10\,000$ متر مكعب.
6. $10\,000 \times 20 \div 100 = 2000$ متر مكعب.
7. $10\,000 \times 18 \div 100 = 1800$ متر مكعب تُصرِّف؛ و$2000 - 1800 = 200$ متر مكعب تبقى عالقة.
8. $1800 \times 1000 = 1\,800\,000$ لتر.
9. $1000 \times 18 = 18\,000$ لتر في اليوم.
10. $18 \times 7 = 126$ مترًا مكعبًا في الأسبوع.
11. مطر الموسم الرطب يتسرب في الطباشير ويعيد ملأه كل سنة (ما دامت المزارع لا تضخ أكثر مما يعيده المطر).
12. $1800 \div 18 =$ **100 يوم**: أكثر قليلًا من ثلاثة أشهر دون أي مطر.

الملاحق G

الصف 7 (العمر 12–13)

الفصل 18 — تكتونية الصفائح: الأحجية المتحركة

حل التمرين 18.1 (صفحة 123).

الانجراف القاري هو الفكرة القائلة إن القارات تتحرك ببطء على سطح الأرض، فتغيّرت مواقعها على مر العصور. أدلة فيغنر: تطابق السواحل (أمريكا الجنوبية وإفريقيا)؛ والأحافير نفسها على قارات تفصل بينها اليوم محيطات؛ والصخور نفسها والسلاسل الجبلية القديمة نفسها على جانبي محيط؛ وآثار مناخات قديمة في غير مكانها (الفحم في القارة القطبية الجنوبية، ورواسب جليدية في إفريقيا الحارة الجافة).

حل التمرين 18.2 (صفحة 123).

المتباعد: الصفيحتان تتباعدان. المتقارب: تقتربان إحداهما من الأخرى. التحويلي: تنزلقان إحداهما بمحاذاة الأخرى، جنبًا إلى جنب.

حل التمرين 18.3 (صفحة 123).

مثلًا، حول المحيط الهادئ كله (اليابان، وإندونيسيا، والأنديز)، والحزام الممتد من البحر المتوسط إلى الهيمالايا. ولا تكاد توجد زلازل كبيرة في وسط إفريقيا أو أستراليا (ولا في شرق أمريكا الشمالية شرقي جبال روكي، ولا في البرازيل).

حل التمرين 18.4 (صفحة 123).

لا يستطيع حيوان يعيش في الماء العذب أن يعبر آلاف الكيلومترات من المحيط المالح. فوجوده على الجانبين يعني أن المكانين كانا ملتحمين يومًا باليابسة، في قارة واحدة، حين كان **الميزوسور** يعيش.

حل التمرين 18.5 (صفحة 123).

يتكون الفحم من نباتات غابات دافئة رطبة مستنقعية: فقد كان المناخ دافئًا رطبًا. ولا يمكن لمثل هذه الغابات أن تنمو قرب القطب الجنوبي اليوم، لذلك لا بد أن القارة القطبية الجنوبية كانت يومًا أقرب بكثير إلى خط الاستواء: لقد تحركت.

حل التمرين 18.6 (صفحة 123).

ظهرة وسط الأطلسي: متباعد. الأنديز: متقارب (صفيحة محيطية تغوص تحت قارة). صدع سان أندرياس: تحويلي. الهيمالايا: متقارب (قارتان تصطدمان). أخدود شرق إفريقيا: متباعد (قارة تنقسم).

حل التمرين 18.7 (صفحة 123).

$25 = 10 \times 2.5$ كيلومترًا في المليون سنة؛ وفي 60 مليون سنة: $25 \times 60 = 1500\,\text{km}$.

حل التمرين 18.8 (صفحة 123).

$7\,\text{m} = 700\,\text{cm}$، و$700 \div 9 \approx 78$: نحو $78\,\text{cm}$ في السنة، أي نحو 30 ضعف المتوسط البالغ $2.5\,\text{cm}$ في السنة. فالصفيحتان لا تنزلقان متباعدتين بانتظام عند السطح: بل يتراكم الإجهاد سنوات ثم يتحرر في دفعات قصيرة، حين تنفتح الشقوق بعدة أمتار دفعة واحدة. وعلى مدى فترات طويلة، تتعادل السنوات الهادئة والدفعات في متوسط بضعة سنتيمترات في السنة.

حل التمرين 18.9 (صفحة 123).

لم يستطع أن يقول ما القوة التي تحرك القارات، وكانت الحركة التي تصورها (قارات تشق طريقها عبر قاع المحيط) مستحيلة. وفي تكتونية الصفائح، لا تشق القارات طريقها عبر أي شيء: بل تحملها، مع قاع المحيط الذي يحيط بها، صفائح تتحرك بوصفها قطعًا كاملة من الغلاف الخارجي للأرض.

حل التمرين 18.10 (صفحة 123).

أعلى ارتفاع عند الظهرة، وأعمق نقطة عند الخندق. تُصنع الصفيحة الجديدة عند الظهرة، حيث يصعد صخر حار من الوشاح؛ وتعود الصفيحة المحيطية إلى الوشاح عند الخندق، حيث تغوص تحت القارة.

حل التمرين 18.11 (صفحة 124).

$14.2 \div 2.2 \approx 6.45$: أسرع بنحو 6 مرات. وبالكيلومترات في المليون سنة، السرعتان 142 و22. والمدتان اللازمتان لفتح $1000\,\text{km}$: $1000 \div 142 \approx 7$ ملايين سنة لظهرة شرق المحيط الهادئ؛ و$1000 \div 22 \approx 45$ مليون سنة لظهرة شمال الأطلسي.

حل التمرين 18.12 (صفحة 124).

(أ) $6472 - 4578 = 1894$ زلزالًا. (ب) $4578 \div 7031 \approx 0.651$، أي 65 %. (ج) الخط المرسوم على الخريطة يحدد الخندق، حيث تبدأ الصفيحة المحيطية بالغوص. والصفيحة لا تنزل عموديًا: بل تغوص مائلة تحت الصفيحة الأخرى، أعمق فأعمق كلما تقدمت تحتها. وتقع الزلازل على طول الصفيحة الغائصة كلها، لذلك يقع كثير منها تحت الصفيحة العلوية، على الجانب نفسه من الخندق، على بعد عشرات أو مئات الكيلومترات من الخط. فحد الصفائح نطاق، لا خط رفيع.

حل المسألة 18.1 (صفحة 124).

1. **الميزوسور** و**الكينوغناثوس** و**الغلوسوبتيريس** (أما شريط **الليستروسورس** فيصل إفريقيا بالهند والقارة القطبية الجنوبية).
2. كان يعيش في الماء العذب: فما كان ليستطيع أن يعبر محيطًا مالحًا عرضه آلاف الكيلومترات.
3. يتطابق انتفاخ شمال شرق البرازيل مع تجويف خليج غينيا، على الساحل الغربي لإفريقيا.
4. حد متباعد، هو ظهرة وسط الأطلسي: تتحرك صفيحة أمريكا الجنوبية نحو الغرب والصفيحة الإفريقية نحو الشرق، مبتعدتين إحداهما عن الأخرى.
5. يقع الساحلان على جانبين متقابلين من خط الزوال الأصلي: $14.4 + 43.2 = 57.6°$.
6. $102 \times 57.6 = 5875.2\,\text{km}$: نحو $5880\,\text{km}$.
7. تتقارب خطوط الزوال كلما اتجهنا من خط الاستواء نحو أحد القطبين. ودائرة العرض $23°$ جنوبًا دائرة أصغر من خط الاستواء، لذلك تكون كل درجة من درجاتها، وعددها 360، أقصر.
8. نحو نصف العرض: $5880 \div 2 = 2940\,\text{km}$.
9. $3.4 \times 10 = 34$ كيلومترًا في المليون سنة.
10. $5880 \div 34 \approx 173$: نحو 170 مليون سنة.
11. نعم: 170 مليون سنة تقع بين 100 و200 مليون سنة، وهي تأتي بعد بدء تفكك بانجيا، قبل 225 إلى 200 مليون سنة. فالحساب البسيط على خريطة يعطي رتبة المقدار الصحيحة.
12. مثلًا: لم تكن السرعة واحدة طوال الوقت؛ وقد تمددت القارات وترققت قبل أن تنقسم، لذلك ليست سواحل اليوم هي الخط الذي انفصلت عنده تمامًا.

الفصل 19 — البراكين

حل التمرين 19.1 (صفحة 133).

(أ) الفوهة؛ (ب) الصهارة؛ (ج) المنفذ؛ (د) الحمم؛ (هـ) حجرة الصهارة.

حل التمرين 19.2 (صفحة 133).

(أ) انسيابي. (ب) انفجاري. (ج) انسيابي: تقذف نافورة الحمم قطرات متوهجة تسقط ثم تجري؛ ولا تتحول الصهارة إلى رماد. (د) انفجاري: إنه تدفق فتاتي بركاني.

حل التمرين 19.3 (صفحة 133).

(أ) صواب. (ب) خطأ: أوفر الغازات البركانية هو بخار الماء؛ ويأتي ثاني أكسيد الكربون بعده. (ج) خطأ: التدفق الفتاتي البركاني انهيار من الغاز الحار والرماد وقطع الصخر. (د) خطأ: إنها تقع داخل صفيحة المحيط الهادئ، على بعد أكثر من 3200 كيلومتر من أقرب حد، فوق بقعة ساخنة.

حل التمرين 19.4 (صفحة 133).

(أ) من نحو 1000 إلى 1200 درجة. (ب) من نحو 600 إلى 800 درجة. (ج) قرب المنفذ، حيث الحمم صفراء (من 1000 إلى 1200 درجة) لا برتقالية (من 800 إلى 1000 درجة): فالحمم تبرد كلما ابتعدت عن المنفذ.

حل التمرين 19.5 (صفحة 133).

(أ) $1059 = 221 + 838$ بركانًا. (ب) $0.872 \approx 1214 \div 1059$: نحو **87 %**. (ج) $99.5 = 0.5 + 12 + 18 + 69$، أي نحو 100 %: والفرق الصغير ناتج عن تقريب كل نسبة مئوية.

حل التمرين 19.6 (صفحة 133).

(أ) $0.855 \approx 660 \div 564$: نحو **85 %**. (ب) $1 = 33 - 62 - 564 - 660$: مخروط واحد. (ج) المخاريط الشديدة الانحدار تبنيها الحمم اللزجة والرماد، وهما علامة الثورانات الانفجارية: فعلى طول حزام النار، حيث تغوص صفيحة تحت أخرى، نتوقع ثورانات انفجارية كثيرة، مثل ثورانات جبل سانت هيلينز وبيناتوبو.

حل التمرين 19.7 (صفحة 134).

(أ) $30 = 1140 - 1170$ درجة. (ب) $3 = 10 \div 30$ درجات لكل كيلومتر. (ج) في النفق لا تلامس الحمم الهواء: فالسقف المتصلب فوقها يحبس الحرارة، كغطاء القدر. أما في الهواء الطلق، فيفقد سطحها الحرارة في الهواء في الحال.

حل التمرين 19.8 (صفحة 134).

(أ) كاواي، بما لا يقل عن $4.8 = 0.7 - 5.5$ مليون سنة. (ب) كاواي: فالمطر والأمواج تبليها منذ مدة أطول بكثير. (ج) الجزيرة الكبيرة، حيث لا تزال الحمم الجديدة تخرج. (د) نحو الشمال الغربي: فكاواي، التي حُملت بعيدًا عن البقعة الساخنة أولًا، تقع الآن شمال غربها.

حل التمرين 19.9 (صفحة 134).

(أ) تكاد كل البراكين تقع على حدود الصفائح (87 % في القائمة): فالبراكين البعيدة إلى هذا الحد عن أي حد استثناء. (ب) في أعماق الوشاح تحت هاواي، تبقى بقعة ساخنة حارة ملايين السنين. وهي تصهر جزئيًا الصخر الذي فوقها. والصهارة، الأخف من الصخر الصلب المحيط بها، تصعد عبر الصفيحة وتثور. ومع تحرك الصفيحة، تنمو براكين جديدة فوق البقعة الساخنة وتُحمل البراكين القديمة بعيدًا. (ج) نقاط برتقالية («داخل صفيحة»).

حل التمرين 19.10 (صفحة 134).

كانت الصهارة الأولى قد فقدت معظم غازها في طريقها إلى الأعلى، كقنينة ماء غازي تُركت مفتوحة أو واقفة: فحين بلغت السطح، لم يبقَ ما يمزقها، فنزّت. أما صهارة 12 و15 يونيو فكانت لا تزال تحتفظ بغازها، كالقنينة المرجوجة: فحين انخفض الضغط قرب السطح، كوّن الغاز فقاعات دفعة واحدة، انتفخت ومزقت الصهارة اللزجة رمادًا. والصهارة الأولى هي التي كانت قد فقدت غازها.

حل التمرين 19.11 (صفحة 134).

(أ) $0.125 = 80 \div 10$ ساعة، و$7.5 = 60 \times 0.125$ دقيقة. (ب) $0.077 \approx 130 \div 10$ ساعة، أي نحو $4.6 \approx 60 \times 0.077$ دقيقة، أي نحو 5 دقائق. (ج) تحتاج الأسرة إلى 20 دقيقة، لكن التدفق يصل في 5 إلى 8 دقائق: فإذا رُئي التدفق، كان الأوان قد فات. ولا تكون الأسرة في أمان إلا إذا رحلت حين يرى العلماء علامات الإنذار، قبل الثوران.

حل التمرين 19.12 (صفحة 134).

(أ) $39\,960 = 111 \times 360$: نحو **40 000 كيلومتر**. (ب) $2667 \approx 15 \div 40\,000$: نحو 2 670 كيلومترًا في اليوم. (ج) $111 \approx 24 \div 2667$: نحو **110 كيلومترات في الساعة**. (د) الريح هي التي تحمله: فالرماد الناعم لا سرعة خاصة له بعد أن يقذفه الثوران إلى الأعلى؛ بل يطفو عاليًا في الهواء وتحمله الريح، وهو يسقط ببطء.

حل المسألة 19.1 (صفحة 134).

1. من 16 إلى 31 مارس: $15 = 16 - 31$ يومًا؛ ثم 30 يومًا من أبريل و18 يومًا من مايو: $63 = 18 + 30 + 15$ يومًا.

2. $161 \approx 62 \div 10\,000$: أكثر من 160 زلزالًا صغيرًا في اليوم، في المتوسط.

3. بيّن الانتفاخ أن الصهارة صعدت عاليًا داخل الجبل وأنها تدفع الصخر نحو الخارج. كما جعل السفح الشمالي شديد الانحدار غير مستقر، مهيأً للانزلاق.

4. المثلث الأزرق يقع حيث تغوص صفيحة تحت أخرى. ونحن نتوقع صهارة لزجة غنية بالغاز، وثورانات انفجارية ومخروطًا شديد الانحدار (بركانًا طبقيًا) — وهذا بالضبط ما تُظهره الصورة الأولى.

5. $4 = 60 \div 240$ كيلومترات في الدقيقة.

6. كان السفح المنتفخ يحبس الصهارة، تحت الضغط، كغطاء القنينة. فحين انزلق، انخفض الضغط في الحال؛ فتحول الغاز الذائب في الصهارة إلى فقاعات دفعة واحدة واندفع خارجًا عبر السفح المفتوح — جانبيًا، حيث زال الغطاء.

7. $0.056 \approx 480 \div 27$ ساعة، و$3.4 \approx 60 \times 0.056$ دقيقة. وبما أن الانفجار تحرك بهذه السرعة على الأقل، فقد استغرق على الأكثر نحو 3.4 دقيقة.

8. $0.062 \approx 130 \div 8$ ساعة، و$3.7 \approx 60 \times 0.062$: نحو **4 دقائق**.
9. $2.7 \approx 8.8 \div 24$: ارتفع العمود نحو 2.7 مرة أعلى من جبل إفرست.
10. انسيابية: خرجت الحمم اللزجة دون أن تنفجر وتكدست فوق المنفذ. فكالقنينة التي بقيت ساكنة، كانت هذه الصهارة قد فقدت معظم غازها من قبل.
11. قبل الثوران، كان الجبل مخروطًا أملس مدببًا مكسوًا بالثلج، فوق غابات خضراء. وبعده، زالت قمته وسفحه الشمالي: وحلّت محلهما فوهة هائلة مفتوحة نحونا، وصارت المنحدرات والوادي الذي في المقدمة رمادية اللون بالرماد والصخر المكسّر.
12. $401 = 2549 - 2950$: فقد الجبل نحو **401 متر** من الارتفاع، أي نحو 400 متر، كما رُوي في الصف الرابع.

الفصل 20 — الزلازل

حل التمرين 20.1 (صفحة 142).
(أ) البؤرة؛ (ب) الشدة؛ (ج) الصدع؛ (د) المركز السطحي؛ (هـ) القدر؛ (و) مقياس الزلازل.

حل التمرين 20.2 (صفحة 142).
(أ) عند القرية نفسها: فالمركز السطحي هو نقطة السطح الواقعة فوق البؤرة مباشرة. (ب) 30 km، رأسيًا إلى الأسفل. (ج) أدنى عادة: فالاهتزاز يضعف مع المسافة. (وهو يتوقف أيضًا على الأرض: فعلى الوحل الطري، قد تهتز القرية الثانية مع ذلك بقوة.)

حل التمرين 20.3 (صفحة 142).
(أ) قدر (عدد برقم عشري واحد). (ب) شدة (ما رُئي في مكان واحد). (ج) شدة (أرقام رومانية، مختلفة في مكانين). (د) قدر: الطاقة المتحررة، أكبر بدرجة واحدة من القدر.

حل التمرين 20.4 (صفحة 142).
(أ) خطأ: العلماء لا يستطيعون التنبؤ بالزلازل؛ وكل ما يعرفونه أي الصدوع ستنكسر من جديد يومًا ما. (ب) خطأ: في عرض المحيط نادرًا ما يزيد علو التسونامي على متر واحد؛ وهو يعلو قرب الساحل. (ج) صواب. (د) صواب: 92 % من الزلازل التي قدرها 6 أو أكثر تقع على بعد أقل من 300 km من حد بين الصفائح.

حل التمرين 20.5 (صفحة 142).
(أ) نحو 127 في السنة قدرها من 6 إلى 6.9؛ ونحو 13 قدرها من 7 إلى 7.9. (ب) $9.7 \approx 13.12 \div 126.7$: أقل بنحو 10 مرات. (ج) $13.92 = 0.04 + 0.76 + 13.12$: نحو **14** في السنة. (د) $2 = 50 \times 0.04$: اثنان في 50 سنة (سومطرة 2004 واليابان 2011).

حل التمرين 20.6 (صفحة 142).
(أ) درجة واحدة: 32 مرة. (ب) درجتان: $1024 = 32 \times 32$، أي نحو 1000 مرة. (ج) كل درجة تجعل الأمواج أكبر 10 مرات: $100 = 10 \times 10$ مرة.

حل التمرين 20.7 (صفحة 142).
(أ) $40\ \text{km} = 8 \times 5$. (ب) $200\ \text{km} = 8 \times 25$. (ج) $15\ \text{s} = 8 \div 120$. (د) المحطة الواحدة لا تعطي إلا مسافة، لا اتجاهًا: فكل النقاط الواقعة على تلك المسافة تشكل دائرة حول المحطة، وقد يكون المركز السطحي في أي مكان عليها.

حل التمرين 20.8 (صفحة 143).
(أ) V. (ب) II. (ج) VIII. (د) الشدة تتغير من مكان إلى آخر: البلاغ (ج) يأتي من مكان قريب من المركز السطحي، أو مبني على أرض طرية؛ والبلاغ (أ) من مكان أبعد، أو على صخر صلب. ومع ذلك يبقى للزلزال قدر واحد فقط.

حل التمرين 20.9 (صفحة 143).
(أ) $1470 = 5561 - 7031$. (ب) $0.209 \approx 7031 \div 1470$: نحو **21 %**. (ج) الصفيحة الغائصة تنزل عميقًا في الوشاح. وهي لا تزال صلبة بما يكفي لتنكسر، فيمكن أن تبدأ الزلازل داخلها، على عمق مئات الكيلومترات.

حل التمرين 20.10 (صفحة 143).
(أ) $3.125 = 800 \div 2500$ ساعة: 3 ساعات و$7.5 = 60 \times 0.125$ دقيقة، أي نحو 3 ساعات و8 دقائق. (ب) 3 ساعات و8 دقائق − ساعتان و17 دقيقة $= 51$ دقيقة من التأخر. (ج) استغرقت الموجة ساعات لتصل، بينما يُحدِّد مكان زلزال كبير تحت البحر في غضون دقائق: فكان يمكن للإنذار أن يرسل الناس إلى الأراضي المرتفعة قبل مجيء الموجة بوقت طويل.

حل التمرين 20.11 (صفحة 143).

(أ) $0.5 = 800 \div 400$ ساعة: 30 دقيقة. (ب) $0.5 = 40 \div 20$ ساعة: 30 دقيقة. (ج) 60 دقيقة. (د) آخر 20 km تستغرق ما تستغرقه أول 400 km: فالموجة تتباطأ تباطؤًا هائلًا في المياه الضحلة. (هـ) مقدمة الموجة تتباطأ بينما الماء الذي خلفها لا يزال يأتي مسرعًا: فيتراكم الماء، وتزداد الموجة علوًا.

حل التمرين 20.12 (صفحة 143).

(أ) ثلاث درجات: $32\,768 = 32 \times 32 \times 32$، أي نحو **33 000** مرة. (ب) $258 \approx 127 \div 32\,768$: نحو 260 سنة من كل زلازل العالم التي قدرها 6. (ج) تكاد الطاقة كلها تتحرر في القليل من أكبر الزلازل على الإطلاق: فزلزال واحد قدره 9 يفوق قرونًا من الزلازل التي قدرها 6.

حل المسألة 20.1 (صفحة 143).

1. A: $20 = 25 - 45$ ثانية. B: $13 = 16 - 29$ ثانية. C: $15 = 19 - 34$ ثانية.
2. المحطة B: تأخرها هو الأقصر، وكلما قصر التأخر كان الزلزال أقرب. (ووصلت أمواجها الأسرع أولًا كذلك.)
3. A: $160\,\text{km} = 20 \times 8$. B: $104\,\text{km} = 13 \times 8$. C: $120\,\text{km} = 15 \times 8$.
4. كل النقاط الواقعة على بعد 160 km من A: دائرة نصف قطرها 160 km مركزها A. والمركز السطحي في مكان ما عليها.
5. A: $8 = 160 \div 20$ مربعات. B: $5.2 = 104 \div 20$ مربع. C: $6 = 120 \div 20$ مربعات.
6. تقع E على بعد $9 = 6 + 3$ مربعات شرقًا و14.5 مربعًا شمالًا من O، في عرض البحر بين المحطات الثلاث؛ ودائرتا A وB تمران بها.
7. تحت البحر. فالحركة المفاجئة لقاع البحر قد تطلق تسونامي: ولا بد من إنذار السواحل والجزيرة.
8. درجة واحدة من القدر: طاقة أكبر بنحو 32 مرة.
9. $240\,\text{km} = 20 \times 12$.
10. $0.3 = 800 \div 240$ ساعة، و$18 = 60 \times 0.3$ دقيقة.
11. بعد 5 دقائق من الزلزال.
12. $13 = 5 - 18$: أمام أهل بورت هيل نحو **13 دقيقة** ليبلغوا أرضًا مرتفعة. (تتباطأ الموجة في المياه الضحلة قرب الجزيرة، وهذا يعطي وقتًا أطول قليلًا، لكن لا ينبغي لأحد أن يعتمد على ذلك: فهم يغادرون في الحال.)

الفصل 21 — الرواسب والأحافير

حل التمرين 21.1 (صفحة 151).

(أ) القالب؛ (ب) الأحفورة الأثرية؛ (ج) الرواسب؛ (د) المصبوبة؛ (هـ) الطبقة الصخرية؛ (و) الأحفورة.

حل التمرين 21.2 (صفحة 151).

(ب) يموت الحيوان؛ (د) يغطي الوحل الصدفة بسرعة؛ (ج) تتراكم طبقات جديدة وتتحول الصدفة إلى حجر؛ (أ) تبري التعرية الطبقات التي فوقها.

حل التمرين 21.3 (صفحة 151).

(أ) بحر دافئ ضحل صافٍ. (ب) مياه ضحلة، على حافة بحيرة أو نهر أو بحر. (ج) غابة مستنقعية أو مستنقع. (د) يابسة تنمو عليها نباتات (وتطير فوقها اليعاسيب)، قرب ماء ترسب فيه الوحل.

حل التمرين 21.4 (صفحة 151).

(أ) خطأ: معظم الكائنات الحية لا تترك أي أحفورة؛ فهي تتعفن أو تذوب قبل أن تُدفن. (ب) صواب: إنه أحفورة أثرية. (ج) خطأ: أكبر الحبيبات وأثقلها تترسب أولًا، والوحل الدقيق أخيرًا. (د) صواب.

حل التمرين 21.5 (صفحة 151).

(أ) الحجر الرملي 120 m، والحجر الجيري 180 m، والسجّيل 100 m. (ب) $400\,\text{m} = 100 + 180 + 120$. (ج) $180 \div 400 = 0.45$: **45 %**. (د) لأن سطحه تآكل بفعل التعرية: فما بقي منه ليس الطبقة كلها، ومقدار ما بقي يتغير من مكان إلى آخر.

حل التمرين 21.6 (صفحة 151).

(أ) من الأسفل إلى الأعلى: الحصباء، ثم الرمل، ثم الوحل في الأعلى، تحت الماء الصافي. (ب) حبيبات الوحل الدقيقة تغوص ببطء شديد: فهي لا تزال تسقط بعد ساعة. (ج) مجموعة ثانية من الطبقات فوق الأولى: رمل، ثم وحل من جديد. (د) الحصباء التي في القاع تمامًا.

حل التمرين 21.7 (صفحة 151).

الأفضل: (ب)، صدفة صلبة، دُفنت بسرعة تحت وحل دقيق في ماء هادئ. ثم (د): الصدفة صلبة ومدفونة، لكن الفيضان قد يحركها أيضًا ويكسرها. والأقل: (أ)، جسم طري بلا أجزاء صلبة، على صخور لا يترسب عليها وحل يغطيه. و(ج) ليست أفضل بكثير: فالعظم يبقى مكشوفًا فيتحلل ويتآكل.

حل التمرين 21.8 (صفحة 151).

(أ) تجويف شكل الصدفة مطبوع على جدرانه: إنه القالب. (ب) مصبوبة، أي نسخة حجرية من الصدفة. (ج) لا: فالصدفة ذابت؛ والمصبوبة مصنوعة من معادن جديدة. (د) يمر الماء بسهولة بين حبيبات الرمل الكبيرة، فيستطيع أن يبلغ الصدفة ويذيبها؛ أما في الوحل الدقيق فمروره أصعب بكثير.

حل التمرين 21.9 (صفحة 152).

(أ) $1.6 \times 1000 = 1600\,\text{m}$. (ب) $1600 \div 80 = 20$ طبقة. (ج) $160 \div 1600 = 0.1$: **10 %**.

حل التمرين 21.10 (صفحة 152).

(أ) لا: فالقدم لا تترك أثرًا إلا في أرض طرية، رمل مبلل أو وحل؛ والأرض صارت صخرًا لاحقًا. (ب) تمحوها الموجة التالية أو الفيضان التالي. (ج) كان لا بد أن تغطيها رواسب جديدة وتملأها بسرعة، قبل أن تُمحى. (د) أحفورة أثرية: فهو يُظهر ما فعله الحيوان، لا جزءًا من جسمه.

حل التمرين 21.11 (صفحة 152).

(أ) $20 + 5 = 25\,\text{mm}$. (ب) $1000 \div 25 = 40$ زوجًا: فالجزرة تسجل **40 فيضانًا**. (ج) الرمل ثقيل: فهو يترسب بعد دخول النهر إلى البحيرة بقليل، قرب المصب؛ ولا ينتقل منه بعيدًا إلا القليل. (د) بعيدًا عن المصب، لا يبقى في الماء إلا الوحل الدقيق: فيترسب هناك ببطء، حين يكون الماء هادئًا.

حل التمرين 21.12 (صفحة 152).

(أ) الأصداف صلبة: فهي تدوم زمنًا يكفي لتُدفن، وحيوانات كثيرة ذات أصداف عاشت في قاع البحر، حيث يترسب الوحل فوقها. (ب) الأجسام الطرية تتعفن قبل أن تُدفن. (ج) لا: فالحيوانات الطرية لا تكاد تترك أحافير أبدًا، ولذلك فإن القائمة المستمدة من الأحافير ناقصة؛ إنها تُظهر في الغالب الحيوانات ذات الأصداف أو العظام.

حل المسألة 21.1 (صفحة 152).

1. الحجر الرملي، فالحجر الجيري، فالسجّيل، فالطباشير (الأول في أسفل العمود).

2. 120 m و180 m و100 m؛ والمجموع 400 m.

3. $400 \div 180 = 0.45$: **45 %**.

4. لأن سطحه تآكل: فالجزء العلوي من الطبقة زال، ولا يستطيع أحد أن يقيس ما لم يعد موجودًا.

5. في مياه ضحلة على حافة بحيرة أو نهر أو بحر: فعلامات التموج تتكون على الرمل في المياه الضحلة، وآثار الأقدام تُترك في رمل أو وحل طري مبلل، كثيرًا ما يكون على شاطئ.

6. في بحر دافئ ضحل صافٍ: الدليل هو المرجان.

7. هادئًا: فالوحل الدقيق لا يترسب إلا حيث يكاد الماء يسكن.

8. في البداية كان المكان شاطئًا، فيه مياه ضحلة ورمل طري مشت عليه حيوانات. ثم غطاه البحر: بحر دافئ ضحل نما فيه المرجان وتراكمت الأصداف. وبعد ذلك صار الماء أهدأ، وربما أعمق، فلم يعد يترسب إلا الوحل الدقيق، مع أصداف الأمونيت، وهي حيوانات من أقارب الحبّار والأخطبوط.

9. $100 \times 180 = 18\,000$ سنتيمتر.

10. $120\,\text{m} = 12\,000$ سنتيمتر، و$20 \times 12\,000 = 240\,000$ سنة.

11. $1\,\text{m} = 100$ سنتيمتر، و$100 \times 100 = 10\,000$ سنة.

12. $180 \times 10\,000 = 1\,800\,000$: نحو **1 800 000 سنة**، أي قرابة مليوني سنة. وهذا يعادل $1\,800\,000 \div 240\,000 = 7.5$ مرة زمن الحجر الرملي.

الفصل 22 — أعمار الأرض

حل التمرين 22.1 (صفحة 159).

(أ) عدم التوافق؛ (ب) الاحتواء؛ (ج) التراكب؛ (د) التتابع الأحفوري؛ (هـ) التقاطع.

حل التمرين 22.2 (صفحة 159).

(أ) الحجر الرملي الأحمر، في الأسفل، هو الأقدم؛ والحجر الرملي الأصفر، في الأعلى، هو الأحدث. (ب) مبدأ التراكب. (ج) ألا تكون الطبقات قد انقلبت منذ تكونت.

حل التمرين 22.3 (صفحة 160).

(أ) حقبة الحياة القديمة، فحقبة الحياة الوسطى، فحقبة الحياة الحديثة. (ب) حقبة الحياة الحديثة. (ج) حقبة الحياة الوسطى. (د) الجوراسي يأتي مباشرة بعد الترياسي؛ والطباشيري يأتي مباشرة قبل الباليوجيني.

حل التمرين 22.4 (صفحة 160).

(أ) خطأ: التأريخ النسبي لا يفعل إلا ترتيب الصخور؛ أما العمر بالسنين فهو عمر مطلق. (ب) صواب. (ج) خطأ: الحصى أقدم من الرصيص الذي يحتويها (مبدأ الاحتواء). (د) صواب (مبدأ التتابع الأحفوري).

حل التمرين 22.5 (صفحة 160).

(أ) أحدث: فهو يقطع الطبقة 3، والصخر الذي يقطع غيره أحدث منه (التقاطع). (ب) أقدم: فالطبقة 4 تستقر فوقه دون أن يقطعها. (ج) الطبقة 1، فالطبقة 2، فالطبقة 3، فالغرانيت، فالطبقة 4. (د) تآكلت الصخور التي فوقه بفعل التعرية حتى بلغ الغرانيت السطح؛ ثم وُضعت الطبقة 4 على سطح التعرية هذا، وهو عدم توافق.

حل التمرين 22.6 (صفحة 160).

(أ) $538.8 - 251.9 = 286.9$ مليون سنة. (ب) $251.9 - 66 = 185.9$ مليون سنة. (ج) 66 مليون سنة. (د) حقبة الحياة القديمة هي الأطول، وحقبة الحياة الحديثة هي الأقصر (حتى الآن).

حل التمرين 22.7 (صفحة 160).

(أ) $4540 - 538.8 = 4001.2$ مليون سنة. (ب) $4001.2 \div 4540 \approx 0.881$: نحو **88 %**. (ج) قبل حقبة الحياة القديمة، لم تكن الحيوانات ذات الأصداف شائعة بعد، والكائنات الحية الطرية لا تكاد تصير أحافير أبدًا؛ أما الأصداف والعظام، التي تتحفّر جيدًا، فلم تصر شائعة إلا ابتداء من حقبة الحياة القديمة.

حل التمرين 22.8 (صفحة 160).

(أ) $4540 \div 100 = 45.4$ مليون سنة لكل متر. (ب) $538.8 \div 45.4 \approx 11.9$: نحو $11.9\ \text{m}$ قبل خط النهاية. (ج) $66 \div 45.4 \approx 1.45$: نحو $1.45\ \text{m}$. (د) $0.3 \div 45.4 \approx 0.0066$ متر، أي نحو $0.66\ \text{cm}$، أقل من سنتيمتر واحد: لا يكاد العدّاء يلاحظها.

حل التمرين 22.9 (صفحة 160).

(أ) جاء السيلوري أولًا. نعم: فالصخر الأقدم يقع تحت الأحدث. (ب) توضع الطبقات الرمادية مستوية؛ تُدفع حتى تنتصب؛ تتآكل؛ يوضع الرمل الأحمر فوقها. (ج) لأنه سطح تعرية بين صخور أعمارها متباعدة جدًا: فالزمن الطويل الذي ارتفعت فيه الطبقات الرمادية وتآكلت لم يترك وراءه أي طبقة.

حل التمرين 22.10 (صفحة 160).

(أ) السجّيلان اللذان فيهما أمونيت من العمر نفسه، وكذلك الحجران الجيريان اللذان فيهما قنافذ بحر: الأحافير نفسها، فالعمر نفسه (مبدأ التتابع الأحفوري). (ب) الأقدم هو الحجر الرملي الذي فيه ثلاثيات فصوص في الجرف A (فهو يقع تحت السجّيل الذي فيه أمونيت، وهذا من عمر الطبقة السفلى في الجرف B). والأحدث هو الطين الذي فيه أوراق نبات في الجرف B. (ج) من الأسفل إلى الأعلى: حجر رملي فيه ثلاثيات فصوص؛ سجّيل فيه أمونيت؛ حجر جيري فيه قنافذ بحر؛ طين فيه أوراق نبات.

حل التمرين 22.11 (صفحة 161).

(أ) الشست. فهو يقع تحت الرصيص (التراكب)، وحصى الرصيص قطع من الشست (الاحتواء)؛ وسطح التعرية يقطع الشست أيضًا. (ب) بعده: فالحجر الرملي وُضع مستويًا، إذن مال لاحقًا. (ج) قبله: فالطين يغطي الصدع دون أن ينكسر. (د) يتكون الشست؛ ويتآكل (السطح المتموج)؛ ويوضع الرصيص والحجر الرملي والحجر الجيري، بهذا الترتيب؛ وتميل الطبقات، ويكسرها الصدع

— والمقطع وحده لا يقول أي هذين جاء أولًا؛ وتتآكل الطبقات المائلة والصدع حتى تستوي؛ ويوضع الطين فوقها. (هـ) حالتان: السطح المتموج بين الشست والرصيص، والسطح بين الطبقات المائلة والطين المستوي.

حل التمرين 22.12 (صفحة 161).

(أ) نصف 365 يومًا هو 182.5 يومًا. والأشهر من يناير إلى يونيو مجموعها $31 + 28 + 31 + 30 + 31 + 30 = 181$ يومًا، فينقضي نصف التاريخ بعد يوم ونصف من بداية يوليو: في **2 يوليو عند الظهر**. (ب) $4540 \div 2 = 2270$ مليون سنة. (ج) $4\,540\,000\,000 \div 80 \times 31\,536\,000 \approx 0.56$: نحو **0.6 ثانية**.

حل المسألة 22.1 (صفحة 161).

1. 4540 مليون سنة.

2. $4540 \div 365 \approx 12.4$ مليون سنة.

3. $4\,540\,000\,000 \div (365 \times 24) = 4\,540\,000\,000 \div 8760 \approx 518\,000$ سنة (وبالقيمة المقرَّبة 12.4 مليون، $12\,400\,000 \div 24 \approx 517\,000$).

4. $4\,540\,000\,000 \div 525\,600 \approx 8638$: نحو 8600 سنة.

5. $4540 - 4030 = 510$ مليون سنة بعد تكوّن الأرض؛ $510 \div 12.4 \approx 41$ يومًا. وفي يناير 31 يومًا، فتكون 41 يومًا قد مضت عند بداية **11 فبراير**.

6. $4540 - 3500 = 1040$ مليون سنة؛ $1040 \div 12.4 \approx 83.9$ يومًا (83.6 بالقيمة غير المقرَّبة 12.44). ويناير وفبراير مجموعهما 59 يومًا: أي 24.6 إلى 24.9 يومًا من مارس، في **25 مارس**.

7. $66 \div 12.4 \approx 5.3$ أيام قبل نهاية السنة، أي $365 - 5.3 = 359.7$ يومًا بعد 1 يناير. والأشهر الأحد عشر الأولى مجموعها 334 يومًا: أي 25.7 يومًا من ديسمبر، في **26 ديسمبر**.

8. $4540 \div 538.8 \approx 0.119$: يبقى **11.9 %** من السنة، أي $365 \times 0.119 \approx 43$ يومًا. و$365 - 43 = 322$ يومًا بعد 1 يناير: فهي تبدأ في **نوفمبر** (في 18 نوفمبر).

9. $8600 \div 10\,000 \approx 1.2$ دقيقة.

10. $8600 \div 5000 \approx 0.58$ دقيقة، و$60 \times 0.58 \approx 35$: نحو **35 ثانية** قبل منتصف الليل.

11. $8600 \div 300\,000 \approx 34.9$: نحو **35 دقيقة** قبل منتصف الليل.

12. 35 دقيقة قبل منتصف ليل 31 ديسمبر: يظهر نوعنا نحو الساعة **23:25**، في الساعة الأخيرة من السنة.

الملاحق H

الصف 8 (العمر 13–14)

الفصل 23 — الغلاف الجوي

حل التمرين 23.1 (صفحة 167).

(أ) الستراتوسفير؛ (ب) التروبوسفير؛ (ج) الميزوسفير؛ (د) الثرموسفير.

حل التمرين 23.2 (صفحة 167).

(أ) $15\,^\circ\text{C}$. (ب) نحو $-56\,^\circ\text{C}$. (ج) نحو $-3\,^\circ\text{C}$. (د) نحو $-86\,^\circ\text{C}$. (هـ) من $11\,\text{km}$ إلى نحو $20\,\text{km}$ (وعلى مدى بضعة كيلومترات قرب $50\,\text{km}$ وفوق $86\,\text{km}$ مباشرة).

حل التمرين 23.3 (صفحة 167).

(أ) خطأ: فهي تنخفض في التروبوسفير، وترتفع في الستراتوسفير، وتنخفض في الميزوسفير وترتفع من جديد في الثرموسفير. (ب) صواب. (ج) خطأ: إنها في الستراتوسفير. (د) صواب.

حل التمرين 23.4 (صفحة 167).

(أ) التروبوسفير. (ب) الستراتوسفير (ففي الغلاف الجوي المعياري يقع التروبوبوز على ارتفاع $11\,\text{km}$). (ج) الستراتوسفير. (د) الميزوسفير.

حل التمرين 23.5 (صفحة 168).

(أ) $20 - 6.5 \times 2 = 20 - 13 = 7\,^\circ\text{C}$. (ب) $20 - 6.5 \times 3 = 20 - 19.5 = 0.5\,^\circ\text{C}$. (ج) يجب أن يبرد الهواء بمقدار 20 درجة: $20 \div 6.5 \approx 3.1$، أي على ارتفاع نحو $3.1\,\text{km}$.

حل التمرين 23.6 (صفحة 168).

(أ) $3 - 0.5 = 2.5\,\text{km}$. (ب) $6.5 \times 2.5 = 16.25$؛ نحو 16 درجة. (ج) $18 - 16.25 \approx 2\,^\circ\text{C}$.

حل التمرين 23.7 (صفحة 168).

(أ) $500\,\text{hPa}$ و$250\,\text{hPa}$ و$125\,\text{hPa}$. (ب) قرب الأرض القاعدة جيدة ($500\,\text{hPa}$ مقابل $506\,\text{hPa}$). أما في الأعلى فتعطي أكثر مما ينبغي: $250\,\text{hPa}$ مقابل $227\,\text{hPa}$، و$125\,\text{hPa}$ مقابل $96\,\text{hPa}$. فقاعدة التنصيف ليست إلا دليلًا تقريبيًا.

حل التمرين 23.8 (صفحة 168).

(أ) $10\,\text{hPa} = 10^{1}\,\text{hPa}$؛ $10^{3} \div 10^{1} = 10^{2}$: أصغر مئة مرة. (ب) $0.01\,\text{hPa} = 10^{-2}\,\text{hPa}$. (ج) $10^{3} \div 10^{-2} = 10^{5}$: أصغر مئة ألف مرة.

حل التمرين 23.9 (صفحة 168).

(أ) $6 \div 1.5 = 4$ مرات أعرض. (ب) كلما ارتفع، ضغط عليه الهواء المحيط به أقل فأقل، فيتمدد الغاز الذي في داخله ويكبر البالون حتى ينشق غلافه. (ج) بعد انفجار البالون، تبطئ المظلة سقوط المسبار اللاسلكي، كي لا يؤذي أحدًا ولا يتلف شيئًا.

حل التمرين 23.10 (صفحة 168).

(أ) $7 \div 2.9 \approx 20$ مرة أسمك. (ب) أقرب إلى القطبين: فارتفاع 11 km يزيد بمقدار 4 km على 7 km لكنه يقل بمقدار 9 km عن 20 km (فهو يصف العروض الوسطى، لا خط الاستواء). (ج) في البداية يكون التروبوبوز على ارتفاع نحو 7 km، تحت الطائرة: فالطائرة في الستراتوسفير. وفي النهاية يكون التروبوبوز على ارتفاع نحو 20 km: فالطائرة في التروبوسفير.

حل التمرين 23.11 (صفحة 168).

(أ) $506 \div 1013 \approx 0.50$: **50 %**. (ب) $227 \div 1013 \approx 0.78$: **78 %**. (ج) $12 \div 1013 \approx 0.99$: **99 %**. (د) نحو 1 %.

حل التمرين 23.12 (صفحة 168).

(أ) $15 \div 6371 \approx 425$ كيلومترًا لكل سنتيمتر. (ب) $100 \div 425 \approx 0.24$ سنتيمتر، أي نحو 2.4 mm. (ج) $425 \div 11 \approx 0.026$ سنتيمتر، أي نحو 0.26 mm. (د) $0.1 \div 2.6 \approx 0.26$: ورقتان أو ثلاث ورقات.

حل المسألة 23.1 (صفحة 169).

1. $10 \times 300 = 3000$ متر.

2. $300 \div 20 = 6000$ دقيقة؛ $300 \div 100 = 30\,000$ دقيقة.

3. 100 دقيقة، أي ساعة واحدة و40 دقيقة.

4. على ارتفاع 8 km: التروبوسفير (فدرجة الحرارة لا تزال تنخفض). وعلى ارتفاع 30 km: الستراتوسفير.

5. $15 - (-50) = 65$ درجة.

6. $10 \div 65 = 6.5\,^\circ\text{C}$ لكل كيلومتر.

7. من 12 km إلى 20 km تبقى عند $-56\,^\circ\text{C}$. ويتوقف التبرد بين 10 km و12 km: فالتروبوبوز على ارتفاع نحو 11 km.

8. ترتفع: $-55\,^\circ\text{C}$ على ارتفاع 22 km، و$-47\,^\circ\text{C}$ على ارتفاع 30 km. فالبالون في الستراتوسفير، الذي يسخّنه الأوزون الذي يمتص الأشعة فوق البنفسجية الآتية من الشمس.

9. $2 \div 1013 \approx 507$ hPa؛ ويُبلغ بين 4 km (617 hPa) و6 km (472 hPa).

10. $4 \div 1013 \approx 253$ hPa.

11. بين 10 km (265 hPa) و12 km (194 hPa).

12. من 10 km، يجب أن ينخفض الضغط بمقدار $12 = 253 - 265$ hPa أخرى، من أصل 71 hPa يفقدها على مدى كيلومترين: $71 \times 2 \div 12 \approx 0.34$ كيلومتر. فيبلغ الضغط ربع قيمته عند مستوى سطح البحر على ارتفاع نحو 10.3 km.

الفصل 24 — الرياح والدورة العامة للغلاف الجوي

حل التمرين 24.1 (صفحة 174).

(أ) الريح التجارية الشمالية الشرقية، من الشمال الشرقي. (ب) الرياح الغربية، من الشمال الغربي. (ج) الرياح الشرقية القطبية، من الشرق (من الشمال الشرقي). (د) الريح التجارية الجنوبية الشرقية، من الجنوب الشرقي.

حل التمرين 24.2 (صفحة 175).

(أ) الهواء الدافئ يصعد والهواء البارد يهبط. (ب) منخفضًا. (ج) من الضغط العالي نحو الضغط المنخفض. (د) إلى اليمين.

حل التمرين 24.3 (صفحة 175).

(أ) خطأ: نسيم البحر يهب من البحر إلى اليابسة (في النهار). (ب) صواب. (ج) خطأ: فهي تهب من الشرق (من الشمال الشرقي أو من الجنوب الشرقي). (د) صواب.

حل التمرين 24.4 (صفحة 175).

يُظهر الرسم حلقة: على طول الأرض، سهم من البحر إلى اليابسة؛ وفوق اليابسة، سهم صاعد؛ وفي الأعلى، سهم من اليابسة عائد فوق البحر؛ وفوق البحر، سهم هابط. ويوضع الحرف ع على الأرض تحت الهواء الهابط (فوق البحر)، والحرف م تحت الهواء الصاعد (فوق اليابسة).

حل التمرين 24.5 (صفحة 175).

(أ) 1.41 ضعفًا من الأرض. (ب) 50 %. (ج) 26 %. (د) قرب القطبين، يصل ضوء الشمس مائلًا وينتشر على مساحة كبيرة، فيتلقى كل متر مربع قليلًا من الطاقة.

حل التمرين 24.6 (صفحة 175).

(أ) الرياح الشرقية القطبية (من 70° إلى 60° شمالًا)، فالرياح الغربية (من 60° إلى 30° شمالًا)، فالرياح التجارية الشمالية الشرقية (من 30° شمالًا إلى خط الاستواء)، فالرياح التجارية الجنوبية الشرقية (من خط الاستواء إلى 30° جنوبًا)، فالرياح الغربية (من 30° إلى 60° جنوبًا)، فالرياح الشرقية القطبية (من 60° إلى 70° جنوبًا). (ب) قرب خط الاستواء، في منطقة الركود الاستوائي. (ج) قرب 30° شمالًا و30° جنوبًا، تحت الهواء الهابط.

حل التمرين 24.7 (صفحة 175).

(أ) اليابسة ($22 > 31$): تهب الريح من البحر إلى اليابسة، إنه نسيم البحر. (ب) البحر ($17 > 21$): تهب الريح من اليابسة إلى البحر، إنه نسيم البر. (ج) اليابسة: $14 = 17 - 31$ درجة؛ والبحر: $1 = 21 - 22$ درجة. (د) أشعة الشمس لا تسخّن إلا طبقة رقيقة من الأرض، تسخن وتبرد بسرعة؛ أما البحر فينشر حرارته في طبقة سميكة من الماء، فلا تكاد درجة حرارته تتغير بين النهار والليل.

حل التمرين 24.8 (صفحة 175).

(أ) من الشمال. (ب) إلى اليمين. (ج) من الشمال الشرقي (إنها الريح التجارية الشمالية الشرقية). (د) لولا الدوران لهب من الجنوب؛ والدوران يحرفه إلى اليسار؛ فيهب من الجنوب الشرقي.

حل التمرين 24.9 (صفحة 175).

قرب خط الاستواء، تسخّن الشمس الأرض والبحر بشدة، فالهواء **يسخن**؛ والهواء الدافئ الرطب **يصعد**؛ وكلما صعد **يبرد**، فيتحول بخار الماء الذي فيه إلى **سحب**، تعطي زخات وعواصف رعدية. وقرب 25° شمالًا، الهواء الذي صعد عند خط الاستواء **يهبط**؛ وتحته يكون الضغط عند الأرض **عاليًا**؛ والهواء الهابط يسخن، وتتبدد سحبه وتبقى المنطقة **جافة**: إنها صحراء.

حل التمرين 24.10 (صفحة 175).

(أ) الرياح الغربية. لا: فهي تهب من الغرب، معاكسة لسفينة تبحر غربًا. (ب) لتبلغ حزام الرياح التجارية، جنوب نحو 30° شمالًا. (ج) الريح التجارية الشمالية الشرقية، بين خط الاستواء ونحو 30° شمالًا. (د) الرياح الغربية، شمال نحو 30° شمالًا (قرب 40° شمالًا، دائرة عرض ميناء الانطلاق).

حل التمرين 24.11 (صفحة 176).

(أ) $2 = 0.5 \div 1$: والجدول يعطي 2. (ب) $1.1547 \approx 0.866 \div 1$، أي **1.15**. (ج) عند 30°: $870\,\mathrm{W} \approx 1.15 \div 1000$ على كل متر مربع (وبالضبط $866\,\mathrm{W} = 0.866 \times 1000$). وعند 60°: $500\,\mathrm{W} = 2 \div 1000$.

حل التمرين 24.12 (صفحة 176).

(أ) ثلاث حلقات: يصعد الهواء عند خط الاستواء ويهبط قرب 30°؛ ويصعد قرب 60° ويهبط قرب 30°؛ ويصعد قرب 60° ويهبط عند القطب. (ب) م عند خط الاستواء وقرب 60°؛ وع قرب 30° وعند القطب. (ج) من 30° إلى خط الاستواء، يتجه الهواء السطحي جنوبًا وينحرف إلى اليمين: الريح التجارية الشمالية الشرقية. ومن 30° إلى 60°، يتجه شمالًا وينحرف إلى اليمين: فيأتي من الجنوب الغربي. ومن القطب إلى 60°، يتجه جنوبًا، منحرفًا إلى اليمين: الريح الشرقية القطبية. (د) في الخلية الوسطى يتدفق الهواء السطحي نحو القطب، أي شمالًا؛ ومنحرفًا إلى اليمين، يتجه نحو الشمال الشرقي: تلك هي الرياح الغربية.

حل المسألة 24.1 (صفحة 176).

1. $36.1 = 23.5 - 59.6$ درجة من خطوط الطول.
2. $3899 \approx 108 \times 36.1$: نحو $3900\,\mathrm{km}$.
3. نعم: $4 = 3896 - 3900$ كيلومترات، وهو فرق ضئيل.
4. نعم: فكلاهما يقع قرب 14° شمالًا، بين خط الاستواء ونحو 30° شمالًا، وهو حزام الريح التجارية الشمالية الشرقية.
5. من الشمال الشرقي (فالأسهم تشير نحو الجنوب الغربي).
6. إلى الأمام، وجانبيًا قليلًا: فالريح تأتي من خلف السفينة، ومن يمينها قليلًا، وتدفعها نحو الغرب.
7. لأنها جزء من الدورة العامة: فالهواء لا يزال يهبط قرب 30° شمالًا ويصعد قرب خط الاستواء، فيظل الهواء السطحي يتدفق نحو خط الاستواء، ودوران الأرض يحرفه دائمًا إلى اليمين.
8. لأن الريح التجارية ستهب معاكسة للسفينة. فينبغي للربان أن يبحر شمالًا، إلى ما بعد نحو 30° شمالًا، ليجد الرياح الغربية.
9. $168\,\mathrm{km} = 24 \times 7$ في اليوم.
10. $504\,\mathrm{km} = 3 \times 168$.
11. $23.2 \approx 168 \div 3896$ يومًا.
12. نحو **23 يومًا**: أقل من شهر.

الفصل 25 — الكتل الهوائية والجبهات وخرائط الطقس

حل التمرين 25.1 (صفحة 183).
(أ) بحرية مدارية: دافئة رطبة. (ب) قارية قطبية: باردة جافة. (ج) قارية مدارية: حارة جافة. (د) بحرية قطبية: باردة رطبة.

حل التمرين 25.2 (صفحة 183).
خط أزرق عليه مثلثات: جبهة باردة. خط أحمر عليه أنصاف دوائر: جبهة دافئة. خط يصل بين أماكن متساوية الضغط: خط تساوي الضغط. ع: مركز مرتفع جوي (ضغط عالٍ). م: مركز منخفض جوي (ضغط منخفض).

حل التمرين 25.3 (صفحة 183).
(أ) صواب. (ب) خطأ: فهي تصل قبلها، بعيدًا جدًا أمامها، عاليًا في السماء. (ج) خطأ: خطوط تساوي الضغط المتقاربة تعني ريحًا قوية. (د) صواب.

حل التمرين 25.4 (صفحة 183).
(أ) $980\ \text{hPa}$. (ب) $1034\ \text{hPa}$. (ج) $4\ \text{hPa}$. (د) $1034 - 980 = 54\ \text{hPa}$.

حل التمرين 25.5 (صفحة 183).
خطوط رقيقة من السمحاق؛ حجاب رمادي من الطبقي المتوسط؛ السحب تنخفض وتزداد سماكة؛ مطر متواصل؛ هواء أدفأ وأرطب.

حل التمرين 25.6 (صفحة 183).
عند الجبهة الباردة، يندفع الهواء البارد الكثيف تحت الهواء الدافئ كأنه **إسفين**: فيرتفع الهواء الدافئ على منحدر **شديد الانحدار**، ويصعد بسرعة ويبني سحبًا عالية. وعند الجبهة الدافئة، يتسلق الهواء الدافئ الهواء البارد ببطء على **منحدر لطيف**: فيصعد شيئًا فشيئًا على مسافة طويلة، وتنتشر سحبه في طبقات.

حل التمرين 25.7 (صفحة 183).
(أ) قرب م: فخطوط تساوي الضغط أكثر تقاربًا هناك، والأسهم أطول. (ب) من الشرق (فالأسهم تشير غربًا، مائلة قليلًا نحو الجنوب الغربي). (ج) من الشرق (فالأسهم تشير غربًا). (د) عكس اتجاه عقارب الساعة.

حل التمرين 25.8 (صفحة 183).
(أ) $1016 - 1003 = 13\ \text{hPa}$. (ب) منخفض جوي: فالضغط يواصل الانخفاض. (ج) سحب وريح ومطر، وعلى الأرجح مع جبهة.

حل التمرين 25.9 (صفحة 183).
(أ) cT، قارية مدارية. (ب) حارة جافة. (ج) فوق البحر تحمل بخار الماء: فتصير أرطب، ويبرّد البحر قليلًا الهواء القريب من الماء.

حل التمرين 25.10 (صفحة 184).
(أ) $4 - 1 = 3$ أيام. (ب) $3 \div 3 = 1$ يوم لكل عشر سنوات. (ج) يلزم $5 - 1 = 4$ أيام إضافية: أي نحو 40 سنة.

حل التمرين 25.11 (صفحة 184).
(أ) نحو $1350\ \text{km}$ (أربعة أطوال ونصف من مقياس الرسم). (ب) $4\ \text{hPa}$ على $80\ \text{km}$: $80 \div 4 \times 100 = 5\ \text{hPa}$ لكل $100\ \text{km}$.
(ج) $140 \div 4 \times 100 \approx 2.9\ \text{hPa}$ لكل $100\ \text{km}$. (د) قرب م، حيث يتغير الضغط أسرع؛ نعم، فالأسهم أطول قرب م.

حل التمرين 25.12 (صفحة 184).
(أ) الجبهة الباردة: $300 \div 50 = 6$ ساعات. والجبهة الدافئة تتحرك بسرعة $25\ \text{km}$ في الساعة: $200 \div 25 = 8$ ساعات. فالجبهة الباردة تصل قبل الأخرى بساعتين. (ب) البلدة الأولى: سحب شاهقة، وزخات غزيرة، وهبّات، ثم هواء أبرد وسماء تصفو. والبلدة الثانية: سحب طبقية تنخفض ومطر طويل متواصل، ثم هواء أدفأ وأرطب. (ج) البلدة الثانية، التي يبلغها الهواء الدافئ.

حل المسألة 25.1 (صفحة 184).
1. في الهواء الدافئ، بين الجبهتين. والجبهة الدافئة قد مرت بها من قبل.
2. من الجنوب الغربي.
3. نحو الشرق: فمثلثات الجبهة الباردة تقع على الجانب الذي تتحرك نحوه، وهي تشير إلى الشرق، نحو البلدة.

4. سحب شاهقة، وزخات غزيرة، وربما رعد وبرد، وهبّات ريح؛ ثم هواء أبرد، وريح من الغرب أو الشمال الغربي، وسماء تصفو.
5. على بعد $180\ \text{km}$ في الساعة 06:00 وعلى بعد $300\ \text{km}$ في الساعة 09:00.
6. $300 - 180 = 120\ \text{km}$.
7. $120 \div 3 = 40\ \text{km}$ في الساعة.
8. البلدة على بعد $480\ \text{km}$: $480 - 300 = 180\ \text{km}$.
9. $180 \div 40 = 4.5$ ساعة، أي 4 ساعات و30 دقيقة.
10. 09:00 + 4 ساعات و30 دقيقة = **13:30**.
11. لا: فالزخات ستنتهي نحو الساعة 14:30، قبل بداية المباراة.
12. $180 \div 30 = 6$ ساعات: أي في الساعة 15:00، لحظة بداية المباراة تمامًا. التنبؤ: «ينبغي أن تبلغ الجبهة الباردة البلدة نحو الساعة **13:30**، مع ساعة من الزخات الغزيرة والهبّات، ثم تصفو السماء: والأرجح أن المباراة ستُلعب. وإذا تباطأت الجبهة، فقد تصل في الساعة 15:00 وتؤخر المباراة.»

الفصل 26 — المحيطات

حل التمرين 26.1 (صفحة 191).

الرف القاري، ثم المنحدر القاري، ثم السهل السحيق، ثم الظهرة المحيطية.

حل التمرين 26.2 (صفحة 191).

(أ) خطأ: نحو $3700\ \text{m}$، أي $3.7\ \text{km}$. (ب) صواب. (ج) خطأ: التبخر يزيل الماء ويترك الأملاح، فيصير الماء أكثر ملوحة. (د) صواب.

حل التمرين 26.3 (صفحة 191).

(أ) ظهرة محيطية. (ب) الملوحة. (ج) دوامة محيطية. (د) خندق محيطي.

حل التمرين 26.4 (صفحة 191).

(أ) عكس اتجاه عقارب الساعة. (ب) الدافئ: تيار الخليج؛ والبارد: تيار الكناري. (ج) الرياح التجارية.

حل التمرين 26.5 (صفحة 191).

(أ) $35 \div 1000 \times 100 = 3.5\ \%$. (ب) $20 \times 35 = 700\ \text{g}$. (ج) $1000 \div 35 \approx 28.6$: أي نحو $29\ \text{kg}$.

حل التمرين 26.6 (صفحة 192).

(أ) $1500 \times 6 = 9000\ \text{m}$. (ب) يهبط الصوت إلى القاع ثم يعود صاعدًا: فهو يقطع العمق مرتين. (ج) $9000 \div 2 = 4500\ \text{m}$. (د) سهل سحيق (فالخندق أعمق، والظهرة أو الرف أقل عمقًا).

حل التمرين 26.7 (صفحة 192).

(أ) بين نحو $3500\ \text{m}$ و$5000\ \text{m}$. (ب) على بعد نحو $4400\ \text{km}$ على طول المقطع، وعلى عمق نحو $2300\ \text{m}$. (ج) نحو $4500 - 2300 = 2200\ \text{m}$ (بين 1200 و$2700\ \text{m}$، بحسب السهل المختار). (د) عمق المحيط بضعة كيلومترات لكن عرضه آلاف الكيلومترات: فلو رُسم بالمقياس نفسه، لكان المقطع كله أرق من خط.

حل التمرين 26.8 (صفحة 192).

البحر A أكثر ملوحة: فالشمس والهواء الجاف يسببان **تبخرًا** قويًا، فيرحل الماء و**تبقى الأملاح**، ولا يكاد مطر أو نهر يعيد **الماء العذب**. والبحر B أقل ملوحة: فأنهاره ومطره تجلب كثيرًا من **الماء العذب**، الذي يخفف تركيز الأملاح.

حل التمرين 26.9 (صفحة 192).

(أ) تيار الخليج، نحو الشمال على طول الساحل، ثم نحو الشمال الشرقي. (ب) نحو الشرق (الشمال الشرقي)، مع تيار شمال الأطلسي. (ج) على طول ساحل شمال غرب إفريقيا (وإسبانيا والبرتغال)، مع تيار الكناري. (د) بارد.

حل التمرين 26.10 (صفحة 192).

(أ) $6.4 \times 24 = 153.6\ \text{km}$: أي نحو $154\ \text{km}$. (ب) $153.6 \times 7 \approx 1075\ \text{km}$. (ج) تيار الخليج أسرع قليلًا من الماشي، لكنه لا يتوقف أبدًا، ليلًا ونهارًا.

حل التمرين 26.11 (صفحة 192).
(أ) $3.7\,\text{km}$ و$11\,\text{km}$. (ب) $3700 \div 11000 \approx 3.0$ مرات. (ج) يقطع الصوت $2 \times 11000 = 22\,000\,\text{m}$؛ $22000 \div 1500 \approx 14.7$: أي نحو $15\,\text{s}$. (د) $10^3 = 1000$ سنة.

حل التمرين 26.12 (صفحة 192).
(أ) قرب خط الاستواء، تدفع الرياح التجارية الماء المداري الدافئ نحو الغرب. وعند الحافة الغربية للأطلسي ينعطف شمالًا مع تيار الخليج، وهو تيار دافئ، على طول فلوريدا وأمريكا الشمالية. ثم تدفعه الرياح الغربية عبر الأطلسي نحو الشمال الشرقي، حتى البحار القريبة من النرويج. (ب) هناك يعطي حرارته للهواء البارد: فيبرد، ويزداد ملوحة حين يتكون الجليد البحري، لأن الملح يبقى في الماء. والماء البارد المالح كثيف، فيغوص إلى القاع. (ج) يزحف جنوبًا على طول قاع المحيط، نحو القارة القطبية الجنوبية، ثم إلى المحيطين الهندي والهادئ، حيث يصعد ببطء من جديد.

حل المسألة 26.1 (صفحة 193).
1. في المحيط الأطلسي، في نصف الكرة الشمالي.
2. مع اتجاه عقارب الساعة؛ وتُحمل العوّامة شمالًا في البداية.
3. ماء المرحلة A (تيار الخليج) دافئ: فهو آتٍ من المناطق المدارية. وماء المرحلة C (تيار الكناري) بارد: فهو آتٍ من عروض أعلى، متجهًا نحو خط الاستواء.
4. المرحلة B: الرياح الغربية. والمرحلة D: الرياح التجارية.
5. $3800 \div 100 = 38$ يومًا.
6. B: $2100 \div 20 = 105$ أيام. C: $3100 \div 20 = 155$ يومًا. D: $6100 \div 20 = 305$ أيام.
7. $3800 + 2100 + 3100 + 6100 = 15\,100\,\text{km}$.
8. تيار الخليج هو التيار الضيق السريع على الجانب الغربي من الدوامة؛ أما التيارات على جوانبها الأخرى فعريضة بطيئة.
9. $38 + 105 + 155 + 305 = 603$ أيام.
10. $603 \div 30 = 20.1$: أي نحو **20 شهرًا**.
11. بعد المراحل A وB وC، يكون قد مضى $38 + 105 + 155 = 298$ يومًا؛ ويحل اليوم 365 أثناء المرحلة D (التيار الاستوائي الشمالي)، بعد $365 - 298 = 67$ يومًا من بدايتها.
12. $603 - 365 = 238$ يومًا إضافيًا، أي $238 \div 30 \approx 8$ أشهر إضافية.

الفصل 27 — الجليد على الأرض

حل التمرين 27.1 (صفحة 199).
(أ) منطقة التراكم. (ب) منطقة الذوبان. (ج) المقدمة. (د) ركام جليدي (طرفي).

حل التمرين 27.2 (صفحة 199).
(أ) خطأ: يتكون النهر الجليدي من ثلج سقط على اليابسة وتحول إلى جليد؛ أما ماء البحر المتجمد فهو الجليد البحري. (ب) صواب. (ج) خطأ: جليده لا يزال يجري نحو الأسفل؛ وتتراجع المقدمة لأن الجليد يذوب أسرع مما يجري. (د) صواب.

حل التمرين 27.3 (صفحة 199).
(أ) وادٍ على شكل حرف U. (ب) صخرة ضالة. (ج) رف جليدي. (د) التربة الصقيعية.

حل التمرين 27.4 (صفحة 199).
(أ) القارة القطبية الجنوبية وغرينلاند. (ب) القارة القطبية الجنوبية، بنحو $58\,\text{m}$ (غرينلاند: نحو $7.4\,\text{m}$). (ج) نحو العُشر (10 %).

حل التمرين 27.5 (صفحة 199).
(أ) نحو 7.05 مليون km^2 عام 1979 و3.57 مليون km^2 عام 2012. (ب) $7.05 - 3.57 = 3.48$: أي نحو 3.5 مليون km^2. (ج) $7.05 \div 3.48 \approx 0.49$: أي نحو النصف. (د) السنة الواحدة تتوقف على طقس ذلك الصيف: فعام 2012 يقع تحت الخط بكثير. أما خط الاتجاه فيستعمل السنوات كلها، فلا يغيره صيف استثنائي واحد إلا قليلًا جدًا.

حل التمرين 27.6 (صفحة 200).
(أ) $2004 - 1941 = 63$ سنة. (ب) $12000 \div 63 \approx 190.5$: أي نحو $190\,\text{m}$ في السنة. (ج) $2021 - 1984 = 37$ سنة؛ $3200 \div 37 \approx 86$: أي نحو $86\,\text{m}$ في السنة. (د) نهر ميوير الجليدي، بأكثر من ضعف السرعة.

حل التمرين 27.7 (صفحة 200).

في **منطقة التراكم**، عاليًا على الجبل، يسقط كل سنة من الثلج أكثر مما يذوب. فيدفن الثلج الجديد الثلج القديم ويضغطه، فيتحول بعد نحو سنة إلى **ثلج حبيبي**، ثم، في عمق أكبر وبعد زمن أطول بكثير، إلى جليد صلب. وتحت وزنه **يجري** الجليد ببطء نزولًا في الوادي. وفي الأسفل، في **منطقة الذوبان**، يذوب أسرع مما يسقط الثلج؛ والجليد الذي يبلغ المقدمة جليد تكوّن في الأعلى، وكثيرًا ما تكوّن منذ زمن بعيد.

حل التمرين 27.8 (صفحة 200).

(أ) في الكأس B: فالجليد الذائب يسيل إلى الماء ويرفعه؛ وفي الكأس A يبقى المستوى حيث كان. (ب) الكأس A هي الجبل الجليدي (جليد يطفو في البحر أصلًا)؛ والكأس B هي الغطاء الجليدي (جليد على اليابسة). (ج) الرف الجليدي يحجز الأنهار الجليدية التي خلفه. فحين يتفكك، تتسارع هذه الأنهار الجليدية وتصب في البحر مزيدًا من جليد اليابسة، وهذا يرفعه.

حل التمرين 27.9 (صفحة 200).

(أ) وادٍ على شكل حرف U، نحته نهر جليدي. (ب) حمله نهر جليدي من موضع بعيد في أعلى الوادي، حيث يوجد الغرانيت، وتركه حين ذاب الجليد: إنه صخرة ضالة. (ج) ركام جليدي جانبي: يبين ارتفاعه كم كان سُمك النهر الجليدي يومًا؛ فقد بلغ الجليد هذا الارتفاع على الأقل على جانب الوادي.

حل التمرين 27.10 (صفحة 200).

(أ) $10 \div 7.4 = 0.74\,\mathrm{m}$. (ب) $100 \div 58 = 0.58\,\mathrm{m}$. (ج) $58 \div 7.4 \approx 7.8$: أي نحو 8 مرات.

حل التمرين 27.11 (صفحة 200).

(أ) $7.21 \times 10^6 = 7\,210\,000\,\mathrm{km}^2$ و$4.65 \times 10^6 = 4\,650\,000\,\mathrm{km}^2$. (ب) $7.21 - 4.65 = 2.56$ مليون km^2، أي $2\,560\,000\,\mathrm{km}^2$. (ج) $2.56 \div 3 \approx 0.85$: أي نحو 0.85 مليون km^2 في كل عقد، وهو أكثر بقليل من انخفاض خط الاتجاه البالغ 0.76 مليون km^2؛ فمتوسط كل عقد لا يزال يحمل صعود وهبوط أصيافه العشرة، لكن طريقتي قراءة المخطط كلتيهما تبينان الخسارة الكبيرة نفسها. (د) لا يمكن أن ينخفض الامتداد إلى ما دون الصفر، وخط الاتجاه لا يصف إلا السنوات التي قيست: وما يحدث بعد ذلك يتوقف على كيفية تغير مناخ المنطقة القطبية الشمالية، فالخط ليس تنبؤًا.

حل التمرين 27.12 (صفحة 200).

(أ) $120 \div 1 = 120$: كان الساحل أبعد في عرض البحر بنحو $120\,\mathrm{km}$. (ب) كان قد تبخر من المحيط، وسقط ثلجًا على القارات وبقي هناك جليدًا في الأغطية الجليدية الكبرى. (ج) يتكون الركام الجليدي الطرفي عند نهاية نهر جليدي. فوجوده في سهل بعيد عن أي جبال يبين أن غطاءً جليديًا بلغ ذلك السهل يومًا، في زمن كان الجليد يغطي فيه من اليابسة أكثر بكثير مما يغطيه اليوم.

حل المسألة 27.1 (صفحة 201).

1. $1080 - 0 = 1080\,\mathrm{m}$.
2. 1960–1970: $180\,\mathrm{m}$؛ 1970–1980: $150\,\mathrm{m}$؛ 1980–1990: $190\,\mathrm{m}$؛ 1990–2000: $180\,\mathrm{m}$؛ 2000–2010: $180\,\mathrm{m}$؛ 2010–2020: $200\,\mathrm{m}$. أقل تراجع في 1970–1980، وأكبره في 2010–2020.
3. لا: فالنهر الجليدي المتراجع لا يزال يجري نحو الأسفل. وتتراجع مقدمته لأن الجليد يذوب أسرع مما يصل.
4. ركام جليدي طرفي: حمل الجليد الحطام الصخري نزولًا في الوادي وألقاه عند مقدمته، حيث كان الجليد يذوب، طوال بقاء المقدمة هناك.
5. $1080 \div 6 = 180\,\mathrm{m}$ في كل عقد.
6. $180 \div 10 = 18\,\mathrm{m}$ في السنة.
7. $190 \div 18 \approx 10.6$: أي أسرع بنحو 11 مرة.
8. أقل: فقد خسر في منطقة ذوبانه من الجليد أكثر مما كسب في منطقة تراكمه، فتراجعت مقدمته.
9. على شكل حرف U: قاع عريض وجوانب شديدة الانحدار، لأن النهر الجليدي وسّع الوادي وعمّقه حين كان يملؤه.
10. $1080 - 1980 = 900\,\mathrm{m}$.
11. $900 \div 18 = 50$ سنة: أي في عام **2070**.
12. تغيرت السرعة من عقد إلى عقد (من 150 إلى $200\,\mathrm{m}$)، والتراجع المقبل يتوقف على تساقط الثلج ودرجات حرارة الصيف في السنوات القادمة: فالمعدل الماضي ليس تنبؤًا.

الملاحق I

الصف 9 (العمر 14–15)

الفصل 28 — مناخ الأرض بين الماضي والحاضر

حل التمرين 28.1 (صفحة 208).

(أ) نحو $-19\,^\circ\mathrm{C}$. (ب) نحو $15\,^\circ\mathrm{C}$. (ج) $34 = (-19)$ إلى $15-$: أي نحو $34\,^\circ\mathrm{C}$. (د) اثنان مما يلي: ثاني أكسيد الكربون، وبخار الماء، والميثان.

حل التمرين 28.2 (صفحة 208).

(أ) طقس. (ب) مناخ. (ج) مناخ (وتغير مناخ: تغيّر على مدى عقود). (د) طقس.

حل التمرين 28.3 (صفحة 208).

(أ) $19\,\mathrm{cm}$، وإحدى عشرة سنة. (ب) $19 \div 11 \approx 1.7\,\mathrm{cm}$. (ج) يسقط ثلج كل سنة فوق ثلج السنوات السابقة، فكلما كانت الطبقة أعمق، كان سقوطها أبكر.

حل التمرين 28.4 (صفحة 209).

(أ) $22.4 - 21.0 = +1.4\,^\circ\mathrm{C}$. (ب) $20.3 - 21.0 = -0.7\,^\circ\mathrm{C}$. (ج) $0\,^\circ\mathrm{C}$. (د) أن ذلك الشهر كان أبرد من متوسطه على مدى 1991–2020.

حل التمرين 28.5 (صفحة 209).

(أ) من عقد 1880–1889 إلى عقد 1930–1939، ثم عقدا 1950–1959 و1960–1969. (ب) نحو $0.25\,^\circ\mathrm{C}$ و$0.80\,^\circ\mathrm{C}$. (ج) $0.80 - 0.25 = 0.55\,^\circ\mathrm{C}$. (د) لا: فالعقود من 1880–1889 إلى 1910–1919 صارت أبرد قليلًا، وكان عقد 1950–1959 أبرد قليلًا من عقد 1940–1949؛ لكن منذ عقد 1970–1979 صار كل عقد أدفأ من الذي قبله.

حل التمرين 28.6 (صفحة 209).

(أ) $(324.62 - 315.98) \div 10 \approx 0.86\,\mathrm{ppm}$ في السنة. (ب) $(427.35 - 401.01) \div 10 \approx 2.63\,\mathrm{ppm}$ في السنة. (ج) $2.63 \div 0.86 \approx 3.1$: أي أسرع بنحو ثلاث مرات. (د) $315.98 \div (427.35 - 315.98) \times 100 \approx 35\,\%$.

حل التمرين 28.7 (صفحة 209).

(أ) 8×10^5 سنة. (ب) قبل نحو 120 000 إلى 130 000 سنة: فمنحنى درجة الحرارة يرتفع فوق 0 هناك. (ج) نحو $275\,\mathrm{ppm}$. (د) نعم: فقمم المنحنيين وقيعانهما تأتي في الأوقات نفسها.

حل التمرين 28.8 (صفحة 209).

(أ) $3.2\,\mathrm{cm} = 32\,\mathrm{mm}$. $3.2 \times 10 = 32$. (ب) $2025 - 2100 = 75$ سنة؛ $3.2 \times 75 = 240\,\mathrm{mm}$، أي نحو $24\,\mathrm{cm}$ (وأكثر إذا تسارع الارتفاع). (ج) ماء البحر يتمدد حين يسخن؛ والجليد على اليابسة يذوب فيسيل ماؤه إلى البحر. (د) لا: فالجليد البحري يطفو على البحر أصلًا، فذوبانه لا يرفعه.

حل التمرين 28.9 (صفحة 209).

(أ) 90. (ب) 66. (ج) 99. (د) **مرجح** تعني 66 فرصة من 100 على الأقل، لا اليقين: فالصحيفة تجعل العبارة تبدو أوثق مما قاله العلماء.

حل التمرين 28.10 (صفحة 209).

الشتاء البارد الواحد في مكان واحد **طقس**: فهو يخبر بما حدث خلال بضعة أشهر في بقعة واحدة. أما الاحترار العالمي فتغيّر في **المناخ**، يُقاس على مدى عقود، وهو **عالمي**: أي إنه المتوسط على الأرض كلها. وقد يحدث شتاء بارد هنا بينما الأرض في مجملها أدفأ من قبل، ومتوسطات العقود تواصل الارتفاع.

حل التمرين 28.11 (صفحة 209).

(أ) $90\,\text{ppm}$ $= 280 - 190$، في نحو 2×10^{4} سنة. (ب) $147\,\text{ppm}$ $= 427 - 280$، في $275 = 2025 - 1750$ سنة. (ج) الارتفاع الثاني أكبر (147 مقابل 90 ppm). المعدلان: $90 \div (2 \times 10^{4}) = 4.5 \times 10^{-3}$ ppm في السنة، مقابل $147 \div 275 \approx 5.3 \times 10^{-1}$ ppm في السنة: أي أسرع بنحو 120 مرة. (د) أنه كان في 2019 أعلى منه في أي وقت خلال مليوني سنة على الأقل (بثقة عالية).

حل التمرين 28.12 (صفحة 210).

(أ) متساويان تقريبًا: 1.07 مقابل $1.06\,^{\circ}\text{C}$. فأفضل تقدير يقول إن التأثير البشري يفسر نحو الاحترار المرصود كله. (ب) لا: فالأسباب الطبيعية مجتمعة لم تغير درجة الحرارة إلا بمقدار $0.1\,^{\circ}\text{C}$ على الأكثر، أي أقل بعشر مرات من الاحترار المرصود. (ج) 66 فرصة من 100 على الأقل لأن يقع الاحترار الناجم عن الإنسان بين 0.8 و$1.3\,^{\circ}\text{C}$.

حل المسألة 28.1 (صفحة 210).

1. لأنها الفترة المرجعية: فالشذوذات تُقاس انطلاقًا من متوسطها هي.
2. أبرد، بمقدار $0.22\,^{\circ}\text{C}$.
3. أدفأ، بمقدار $0.98\,^{\circ}\text{C}$.
4. $0.98 - (-0.22) = 1.20\,^{\circ}\text{C}$.
5. $427 - 316 = 111\,\text{ppm}$.
6. $111 \div 316 \times 100 \approx 35\,\%$.
7. $427 - 300 = 127\,\text{ppm}$.
8. يمتص ثاني أكسيد الكربون جزءًا من الأشعة تحت الحمراء التي يطلقها السطح الدافئ ويعيد جزءًا منها نحو الأسفل. ومع وجود مزيد منه في الهواء، تعود طاقة أكبر إلى السطح، فيسخن.
9. $2025 - 1993 = 32$ سنة؛ $32 \times 3.2 \approx 102\,\text{mm}$، أي نحو $10\,\text{cm}$.
10. ماء البحر الذي يسخن يتمدد؛ والجليد على اليابسة (الأنهار الجليدية والأغطية الجليدية) يذوب في البحر.
11. نعم، من الحجم نفسه: نحو $1.2\,^{\circ}\text{C}$ مقابل $1.09\,^{\circ}\text{C}$. ويختلفان قليلًا لأن الفترتين ليستا متطابقتين (1880–1899 بدلًا من 1850–1900؛ و2015–2024 بدلًا من 2011–2020: والسنوات الأحدث كانت أدفأ)، ولأن الهيئة الحكومية الدولية تجمع عدة سجلات، لا سجل ناسا وحده.
12. «منذ نهاية القرن التاسع عشر، ارتفعت حرارة سطح الأرض بنحو $1.2\,^{\circ}\text{C}$.»

الفصل 29 — العيش مع المخاطر الطبيعية

حل التمرين 29.1 (صفحة 216).

(أ) خطر. (ب) هشاشة. (ج) هشاشة. (د) خطر. (هـ) كلاهما: فالسيول الطينية هي الخطر، وبناء البلدة في طريقها يجعلها هشة.

حل التمرين 29.2 (صفحة 216).

(أ) خطأ: حيث لا يسكن أحد، لا شيء يمكن أن يتضرر، فالمخاطر منخفضة. (ب) صواب. (ج) صواب. (د) خطأ: فالإنذار لا يغير البركان؛ بل يخفض هشاشة الناس، الذين يستطيعون المغادرة في الوقت المناسب.

حل التمرين 29.3 (صفحة 216).

(أ) نعم، قبل أيام. (ب) نعم، قبل ساعات أو أيام. (ج) لا: فالزلازل لا يمكن التنبؤ بها. (د) نعم: فما إن يبدأ التسونامي، حتى يستغرق ساعات لعبور المحيط، والإنذار ينتقل أسرع منه.

حل التمرين 29.4 (صفحة 216).

(أ) اهتزاز الأرض: أسراب من الزلازل الصغيرة حين تصعد الصهارة. (ب) ميل المنحدر: انتفاخ البركان. (ج) كيف تتحرك الأرض، بالمليمترات: الانتفاخ حين تتجمع الصهارة. (د) غازات العمود الغازي: مزيد من الغاز ينبعث حين تصعد الصهارة.

حل التمرين 29.5 (صفحة 216).

(أ) $45 \div 2 = 22.5\,\text{km/h}$. (ب) $4 \times 2 = 8\,\text{km}$، وهي مسافة كافية لبلوغ أرض أعلى. (ج) لم يرَ أحد الثوران، الذي حجبته العاصفة، ولم يُنذرهم أحد: فلم تكن هناك وسيلة سريعة لإيصال المعلومات إلى البلدة، ولا خطة إخلاء. (د) مثلًا: خطة إخلاء فيها طرق إلى أرض أعلى، يُتدرب عليها مسبقًا؛ وسلسلة إنذار من العلماء إلى البلدة؛ ومزيد من الأجهزة على البركان.

حل التمرين 29.6 (صفحة 216).

(أ) الفيضان الذي يعلو $10\,\text{m}$ فوق النهر. (ب) نحو $0.47\,\text{km}$ لفيضان $2\,\text{m}$، و$0.56\,\text{km}$ لفيضان $5\,\text{m}$، و$0.67\,\text{km}$ لفيضان $10\,\text{m}$ (والقراءات التي لا تبعد عنها أكثر من نحو $0.05\,\text{km}$ مقبولة). (ج) فيضان $10\,\text{m}$ وحده: فالأرض أعلى من 2 و$5\,\text{m}$ فوق النهر. (د) يكفي لبلوغه ارتفاع صغير للنهر، والفيضانات الصغيرة تأتي أكثر تكرارًا من الكبيرة.

حل التمرين 29.7 (صفحة 216).

(أ) خطر مرتفع وهشاشة منخفضة: مخاطر متوسطة. (ب) خطر منخفض وهشاشة مرتفعة: مخاطر متوسطة. (ج) خطر مرتفع وهشاشة مرتفعة: مخاطر عالية. (د) خطر منخفض وهشاشة منخفضة: مخاطر منخفضة.

حل التمرين 29.8 (صفحة 216).

(أ) C، ثم B، ثم A. (ب) تكوّن الدعامات مثلثات، والمثلث لا يمكن أن يميل دون أن تتمدد دعامة أو تنضغط: فيحفظ الهيكل شكله بدل أن يميل. (ج) تلين العوازل حين تتحرك الأرض ذهابًا وإيابًا تحتها، فلا يبلغ المدرسة إلا جزء أصغر بكثير من الحركة.

حل التمرين 29.9 (صفحة 217).

(أ) $1\,\% = 1 \div 100$ في السنة. (ب) الفرصة هي نفسها كل سنة، مهما حدث في السنة السابقة: فقد يأتي الفيضان من جديد في السنة القادمة. (ج) $3 = 300 \div 100$ فيضانات، في المتوسط.

حل التمرين 29.10 (صفحة 217).

(أ) $240 = 3600 \div 15$ قراءة. (ب) $2\,102\,400 \approx 2.1 \times 10^6$ قراءة. (ج) $3\,\text{h} = 800 \div 2400$. (د) في هذه الساعات الثلاث، تستطيع مراكز الإنذار أن تنذر الساحل ويستطيع الناس الانتقال إلى أرض أعلى.

حل التمرين 29.11 (صفحة 217).

(أ) $45.6\,\text{L} = 3.8 \times 3 \times 4$. (ب) $30.4 = 1.5 \div 45.6$، أي 31 قارورة. (ج) مثلًا: طعام يبقى صالحًا، للأكل حين تُغلق المتاجر؛ ومصباح يدوي، إذا انقطعت الكهرباء؛ ومذياع يعمل بالبطاريات أو باليد، لسماع الإنذارات؛ وحقيبة إسعافات أولية، لعلاج الإصابات الصغيرة؛ وبطانيات دافئة. (د) كي يمكن أخذها فورًا إذا اضطرت الأسرة إلى المغادرة بسرعة.

حل التمرين 29.12 (صفحة 217).

مثلًا: (1) رسم خريطة أخطار للسيول الطينية، واديًا بعد وادٍ (جانب الخطر)؛ (2) تركيب مقاييس الزلازل ومقاييس الميل ومستقبلات GPS وأجهزة قياس الغازات على البركان (جانب الخطر)؛ (3) إقامة سلسلة إنذار سريعة من المرصد إلى المدينة، مع صفارات إنذار (جانب الهشاشة)؛ (4) تخطيط طرق إلى أرض أعلى ووضع إشارات عليها، والتدرب عليها بتمارين (جانب الهشاشة)؛ (5) عدم بناء بيوت أو مدارس جديدة في طريق السيول الطينية (جانب الهشاشة).

حل المسألة 29.1 (صفحة 217).

1. يقع النهر على ارتفاع $143\,\text{m}$ بجانب C، و$137\,\text{m}$ بجانب A، و$126\,\text{m}$ بجانب B؛ وعلى الخريطة يقع C في الغرب وB في الشرق، فالنهر يجري شرقًا.

2. A: $137 - 137 = 0\,\text{m}$؛ B: $276 - 126 = 150\,\text{m}$؛ C: $236 - 143 = 93\,\text{m}$.

3. A وحده، فهو يرتفع أقل من $5\,\text{m}$ فوق النهر.

4. نحو $0.57\,\text{km}$ (بين 0.5 و$0.65\,\text{km}$).

5. الارتفاع على مسافة $100\,\text{m}$ هو نصف الارتفاع على مسافة $200\,\text{m}$: A $1.4 \div 2 = 0.7\,\%$؛ B $83 \div 2 \approx 41\,\%$؛ C $20 \div 2 = 10\,\%$.

6. B: فانحداره شديد جدًا، والصخر المفكك والتربة قد ينزلقان على منحدر شديد، ولا سيما بعد مطر غزير.

7. A: نحو $1\,\text{km}$؛ B: يكاد يقع على الصدع (أقل من $0.05\,\text{km}$)؛ C: نحو $1.3\,\text{km}$.

8. إذا تحرك الصدع، تنكسر الأرض وتنزاح على طوله، وهذا قد يمزق المبنى؛ وزلزال على الصدع سيهز الأرض هناك بشدة بالغة.

9.

الموقع	في نطاق الفيضان؟	منحدر شديد؟	على الصدع؟
A	نعم	لا	لا
B	لا	نعم	نعم
C	لا	لا	لا

10. الموقع C: فهو الموقع الوحيد الذي حصل على ثلاث «لا»: 93 m فوق النهر، وانحدار لطيف نسبته 10 %، وبُعد يزيد على 1 km عن الصدع.
11. مثلًا: دعامات قطرية وجدران قص في الهيكل، ووصلات متينة، أو عوازل تحت المبنى؛ ويتدرب التلاميذ على تمارين الزلازل (انبطح، واحتمِ، وتمسّك).
12. **17 بيتًا** من 28 تقع داخل نطاق الفيضان: $17 \div 28 \approx 0.61$، أي نحو 3 بيوت من كل 5.

الفصل 30 — موارد من الأرض

حل التمرين 30.1 (صفحة 224).
(أ) الحصويات. (ب) الاحتياطي. (ج) مكمن خام. (د) معامل التركيز.

حل التمرين 30.2 (صفحة 224).
(أ) في حصباء الأنهار. (ب) في الشقوق، من الماء الحار. (ج) في الصهارة. (د) هذه أول خطوة في تكوين مكمن في حصباء نهر: فالذهب المتحرر يحمله النهر بعد ذلك.

حل التمرين 30.3 (صفحة 224).
(ب)، (د)، (أ)، (هـ)، (ج).

حل التمرين 30.4 (صفحة 224).
(أ) غير متجدد: يستغرق تكوينه ملايين السنين. (ب) متجدد: فالمطر يعيد ملء ما يؤخذ. (ج) غير متجدد: فمكمن الخام يتكوّن على مدى أزمنة طويلة جدًا. (د) غير متجدد بهذه الوتيرة: فمنسوب المياه الجوفية ينخفض وتجف الآبار في النهاية.

حل التمرين 30.5 (صفحة 224).
(أ) $571 \approx 0.007 \div 4$، أي نحو 10^3 (بين 10^2 و10^3، وأقرب إلى 10^3). (ب) $2500 = 0.0002 \div 0.5$، أي نحو 10^3. (ج) $3.6 \approx 5.6 \div 20$، أي نحو 4: بين 10^0 و10^1. (د) الحديد وفير جدًا أصلًا في القشرة: فيكفي خام أغنى من الصخر العادي ببضع مرات فقط.

حل التمرين 30.6 (صفحة 225).
(أ) $7.7 \approx 2.5 \div 19.3$ مرة. (ب) الذهب: $19.3 \times 0.01 = 0.193\,\text{g}$؛ الصخر: $2.5 \times 0.01 = 0.025\,\text{g}$. (ج) حين يتحرك القاع كله، تغوص حبيبات الذهب الثقيلة بين الرمل والحصى الأخف، حتى الصخر الأساسي الصلب، حيث تتوقف.

حل التمرين 30.7 (صفحة 225).
(أ) الذهب والقصدير والكروم. (ب) بين 10^1 و10^2، قريبًا من 10^2. (ج) $800 \approx 3.7 \div 3000$ مرة. (د) الكروم (أو القصدير، أو الذهب): فكلما كبر معامل التركيز، ندرت الأماكن التي ركّزت فيها الطبيعة الفلز بما يكفي.

حل التمرين 30.8 (صفحة 225).
(أ) $6570\,\text{kg} = 365 \times 18$، أي نحو $6.6\,\text{t}$. (ب) 5×10^{10} طن. (ج) $1389 \approx 18 \div 25000$ يومًا، أي قرابة أربع سنوات. (د) الرمل المحفور من النهر لم يعد يسافر مع التيار حتى الساحل؛ والأمواج تواصل حمل الرمل بعيدًا عن الشاطئ، لكن ما يصل ليعوّضه أقل.

حل التمرين 30.9 (صفحة 225).
(أ) من نباتات وحيوانات بحرية دقيقة، مثل الدياتومات، دُفنت في وحل قاع البحر. (ب) بين نحو 60 و$120\,^\circ\text{C}$. (ج) لأنهما أخف من الماء الذي يملأ مسام الصخور. (د) طبقة كتيمة، مثل السجّيل؛ ويتجمعان تحتها، في قمة طية مقوّسة إلى أعلى في كثير من الأحيان، والغاز فوق النفط.

حل التمرين 30.10 (صفحة 225).

(أ) 2.9×10^7 طن. (ب) $2.9 \times 10^7 \div 100 = 2.9 \times 10^5$ طن في السنة تقريبًا. (ج) الخام أثقل بمئة مرة من النحاس الذي يحويه: $2.9 \times 10^7 \times 100 = 2.9 \times 10^9$ طن. (د) كل طن من الخام لا يعطي إلا $10\ \text{kg}$ من النحاس، فيجب حفر مليارات الأطنان من الصخر.

حل التمرين 30.11 (صفحة 225).

(أ) بمعدل 23 مليون طن في السنة كان سيكفي نحو $280 \div 23 \approx 12$ سنة، أي حتى مطلع الثمانينيات؛ ومع ذلك استُخرج 697 مليون طن، أي أكثر بكثير من ذلك الاحتياطي. (ب) $980 \div 280 = 3.5$ مرة. (ج) $980 \div 23 \approx 43$ سنة. (د) مثلًا: تُكتشف مكامن جديدة؛ وتجعل التقنيات الأفضل أو الأسعار الأعلى المكامنَ الأفقر جديرة بالتعدين.

حل التمرين 30.12 (صفحة 225).

(أ) 5×10^1 سنة. (ب) $50 \div 40 = 2 \times 10^3$ مرة. (ج) $(5 \times 10^1) \div 3 \times 10^8 = 6 \times 10^6$ مرة. (د) استغرق تكوين الفحم ملايين أضعاف المدة التي نستغرقها لاستهلاكه: فالطبيعة لا تجدده على سلّمنا الزمني.

حل المسألة 30.1 (صفحة 226).

1. $100 \times 1000 = 100\,000\ \text{kg} = 1 \times 10^5\ \text{kg}$.
2. $2000 \times 300 = 600\,000\ \text{t} = 6 \times 10^5\ \text{t}$.
3. $6 \times 10^5 \div 10 = 6 \times 10^4\ \text{t}$ في السنة.
4. $0.40 \times 6 \times 10^4 = 2.4 \times 10^4\ \text{t}$ من الرمل في السنة.
5. $1200 \times 500 \times 5 = 3 \times 10^6\ \text{m}^3$.
6. ثلثاها: $2 \times 10^6\ \text{m}^3$.
7. $2 \times 10^6 \times 1.6 = 3.2 \times 10^6\ \text{t}$.
8. $24\,000 + 136\,000 = 160\,000\ \text{t} = 1.6 \times 10^5\ \text{t}$ في السنة.
9. $160\,000 \div 2000 = 80$: أي أكثر بثمانين مرة.
10. لا: فالحفرة تُفرغ أسرع بثمانين مرة مما يجدد النهر الرمل. فعلى سلّم المدينة، هذا الرمل مورد محدود.
11. $24\,000 \div 4 = 6000\ \text{t}$ من الرمل في السنة.
12. $(1.6 \times 10^5) \div 3.2 \times 10^6 = 20$: **20 سنة**.

الفصل 31 — الأشكال التضاريسية

حل التمرين 31.1 (صفحة 233).

(أ) الريح. (ب) ماء يذيب الصخر (ويرسّب الكالسيت في الكهف). (ج) البحر (الانجراف الساحلي). (د) الجليد. (هـ) البحر. (و) نهر.

حل التمرين 31.2 (صفحة 233).

(أ) الرفع. (ب) وجه الانزلاق. (ج) بالوعة. (د) الانجراف الساحلي. (هـ) الكارست.

حل التمرين 31.3 (صفحة 233).

(أ) خطأ: القرنان يشيران مع اتجاه الريح؛ والأنف المستدير يواجه الريح. (ب) صواب. (ج) خطأ: الريح تنقله حبيبةً حبيبةً، صعودًا على المنحدر اللطيف ونزولًا على وجه الانزلاق. (د) صواب.

حل التمرين 31.4 (صفحة 233).

(ب)، (د)، (هـ)، (أ)، (ج).

حل التمرين 31.5 (صفحة 233).

(أ) من الغرب: فالقرون تشير مع اتجاه الريح. (ب) في الجانب الشرقي، بين القرنين. (ج) $60 \div 6 = 10$ سنوات. (د) الكثيب الأكبر يحوي رملًا أكثر، ويجب أن يُحمل كله فوق الذروة كي يتقدم الكثيب.

حل التمرين 31.6 (صفحة 233).

(أ) $7 \times 1 = 7\,\text{m}$. (ب) $\frac{1}{6} \div 2 = 12$ من السنة. (ج) سبع سنوات من التراجع في $\frac{1}{6}$ من السنة: $7 \times 6 = 42$ مرةً أسرع. (د) تحفر الأمواج أولًا حزًّا؛ ويبقى الصخر الذي فوقه بارزًا مدة من الزمن، دون أن يتحرك؛ ثم يسقط البروز دفعة واحدة، فتقفز الحافة إلى الوراء.

حل التمرين 31.7 (صفحة 233).

(أ) نحو الشرق. (ب) ثلاث ضربات صعودًا على الشاطئ مائلة نحو الشمال الشرقي، تتبع كلًّا منها ضربة عائدة مباشرة إلى أسفل نحو الجنوب: مسار متعرج يتجه شرقًا. (ج) لسان رملي، ينمو شرقًا عبر مدخل الخليج. (د) اللسان يحمي الماء الذي خلفه من الأمواج؛ وفي الماء الهادئ، يستطيع الوحل الناعم أن يترسب.

حل التمرين 31.8 (صفحة 233).

(أ) يأخذ ثاني أكسيد الكربون من الهواء ومن التربة. (ب) الحمض الضعيف يذيب الحجر الجيري ببطء، لكنه لا يكاد يهاجم الغرانيت. (ج) لا يستطيع الماء أن يدخل الصخر إلا عبر شقوقه وعلى طول طبقاته؛ فيوسع هذه الفتحات أولًا. (د) يذوب الصخر الذي تحت السطح فتهبط الأرض ببطء؛ أو ينهار سقف كهف.

حل التمرين 31.9 (صفحة 234).

(أ) حين تلاقي القطرة هواء الكهف، تطلق بعض ثاني أكسيد الكربون الذي فيها فلا تعود قادرة على حمل كل الحجر الجيري المذاب، الذي يخرج منها كالسيتًا. (ب) تنمو الصاعدة الكلسية من قطرات ترتطم بالأرض وتنتشر؛ فلا توجد قطرة معلقة عند طرفها لتبني أنبوبًا. (ج) $30\,\text{cm} = 300\,\text{mm}$؛ $3 \times 10^3 = 3000 = 0.1 \div 300$ سنة.

حل التمرين 31.10 (صفحة 234).

(أ) $4.6 \times 10^{-4} = 10^7 \div 4600\,\text{m}$ في السنة، أي $0.46\,\text{mm}$ في السنة. (ب) $0.46 - 0.2 = 0.26\,\text{mm}$ في السنة. (ج) $1\,\text{m} = 1000\,\text{mm}$؛ $1000 \div 0.46 \approx 2200$، أي أسرع بنحو ألفي مرة. (د) لأنه يستمر ملايين السنين: $0.26\,\text{mm} \times 10^7 = 2.6 \times 10^6\,\text{mm}$، أي نحو $2.6\,\text{km}$.

حل التمرين 31.11 (صفحة 234).

(أ) الشكل: كثبان هلالية وجه انزلاقها في الجانب الجنوبي الشرقي. العامل والعملية: الريح، تهب من الشمال الغربي، ترسيب. المادة: رمل مفكك. (ب) الشكل: جرف فوق رف مستوٍ ينكشف عند الجزر. العامل والعملية: البحر، تعرية؛ والرف مصطبة نحت أمواج تركها الجرف المتراجع. المادة: صخر أبيض، على الأرجح طباشير، وهو صخر طري. (ج) الشكل: جدول يختفي في ثقب، وينبوع بعيد. العامل والعملية: ماء يذيب الصخر ويجري تحت الأرض. المادة: حجر جيري؛ والهضبة كارست.

حل التمرين 31.12 (صفحة 234).

(أ) الكثيب الصغير: $45 \div 6 = 7.5$ سنة؛ والكثيب الأكبر: $45 \div 3 = 15$ سنة. (ب) $45 \div 100 = 0.45$ من السنة، أي نحو خمسة أو ستة أشهر. (ج) مثلًا، زرع الأعشاب على الكثبان: فجذورها تمسك الرمل، فلا تعود الريح قادرة على أخذه.

حل المسألة 31.1 (صفحة 234).

1. $46.0 - 30.4 = 15.6\,\text{m}$.
2. $15.6 \div 20 = 0.78\,\text{m}$ في السنة.
3. بين 2012 و2014: $41.0 - 36.2 = 4.8\,\text{m}$ في سنتين، أي $4.8 \div 2 = 2.4\,\text{m}$ في السنة.
4. $2.4 \div 0.78 \approx 3$: أسرع بنحو ثلاث مرات. على الأرجح شتاء عاصف، سقطت خلاله بروزات كبيرة.
5. $0.78 \times 100 = 78\,\text{m}$ في القرن؛ $78\,\text{cm}$ في السنة.
6. نعم: $0.78\,\text{m}$ في السنة أقل قليلًا من متر في السنة.
7. $17 \div 0.78 \approx 22$ سنة.
8. يتراجع الجرف قفزات: فقد تحوي فترة سنتين انهيارًا كبيرًا، أو لا تحوي أي انهيار. وعلى مدى 20 سنة، تتوازن القفزات والسنوات الهادئة.
9. أمام الحافة $30.4 - 10 = 20.4\,\text{m}$ لتقطعها: $20.4 \div 0.78 \approx 26$ سنة، أي في عام 2050.
10. $2 \times 0.78 = 1.56\,\text{m}$ في السنة؛ $30.4 \div 1.56 \approx 19.5$ سنة بعد 2024، أي في عام 2043.
11. قد تنهار حافة الجرف في أي لحظة؛ والوقوف عليها، أو قربها، خطر.
12. $30.4 \div 0.78 \approx 39$ سنة بعد 2024: أي في عام **2063**.

الفصل 32 — خرائط الأرض كلها

حل التمرين 32.1 (صفحة 241).

(أ) الإسقاط الخرائطي. (ب) خط الكنتور. (ج) المقياس العددي. (د) الفاصل الكنتوري. (هـ) الاستشعار عن بعد.

حل التمرين 32.2 (صفحة 241).

(أ) $1\,\text{km}\ \text{cm} = 4 \times 25\,000 = 100\,000$. (ب) $1.5\,\text{km}\ \text{cm} = 3 \times 50\,000 = 150\,000$. (ج) $2.5 \times 1\,000\,000 = 2\,500\,000\,\text{km}\ \text{cm} = 25$. (د) $1\,\text{km} = 100\,000\,\text{cm}$؛ $100\,000 \div 25\,000 = 4\,\text{cm}$.

حل التمرين 32.3 (صفحة 241).

(أ) خطأ: لا يمكن بسط الكرة دون تشويه الأطوال، فكل خريطة للعالم تشوّه شيئًا ما. (ب) صواب. (ج) خطأ: الخريطة المتساوية المساحة تحفظ المساحات، لكنها تثني الأشكال، ولا سيما قرب أطرافها. (د) صواب.

حل التمرين 32.4 (صفحة 241).

(أ) الانحدار شديد. (ب) الأرض لطيفة الانحدار. (ج) تلة، قمتها داخل أصغر خط. (د) لنقطة من الأرض ارتفاع واحد فقط، فلا يمكن أن تقع على خطين بارتفاعين مختلفين.

حل التمرين 32.5 (صفحة 241).

(أ) عند 60° شمالًا تُرسم البحيرة أكبر بأربع مرات مما ينبغي: فتبدو بحجم $4 \times 1000 = 4000\,\text{km}^2$. وعند خط الاستواء لا تُكبَّر المساحات، لذلك فالبحيرة المرسومة بالحجم نفسه مساحتها الحقيقية $4000\,\text{km}^2$. (ب) $4 \div 1.33 \approx 3$: أي أكبر بثلاث مرات. (ج) المساحات، والمسافات من الشمال إلى الجنوب، تكبر بلا حد نحو القطبين: فيكون القطبان على بعد لا نهائي من خط الاستواء.

حل التمرين 32.6 (صفحة 242).

(أ) $50\,\text{m}$. (ب) القمة على ارتفاع $544\,\text{m}$؛ وخط الكنتور الرئيسي المحيط بها هو خط $500\,\text{m}$. (ج) في الغرب: فالنهر يجري منحدرًا، لذلك يكون قاعه أخفض في اتجاه المصب، أي في الشرق. (د) بين خطي 300 و$400\,\text{m}$ تقريبًا: فهناك يكون الانحدار أشد، وهو ألطف قرب قاع الوادي وقرب القمة.

حل التمرين 32.7 (صفحة 242).

(أ) C على ارتفاع نحو $400\,\text{m}$، وD على ارتفاع نحو $530\,\text{m}$. (ب) نحو $135\,\text{m}$، على بعد نحو $1.3\,\text{km}$ من C، في قاع الوادي. (ج) نحو 0.3 إلى $0.4\,\text{km}$. (د) الارتفاعات صغيرة مقارنةً بالمسافات: فدون المط، تبدو التلال شبه مستوية.

حل التمرين 32.8 (صفحة 242).

(أ) $2 \times 25\,000 = 50\,000\,\text{m}\ \text{cm} = 500$. (ب) $300 - 200 = 100\,\text{m}$. (ج) $500 \div 100 = 0.2$، أي انحدار نسبته 20 %. (د) ألطف: إذ تساوي $4\,\text{cm}$ مسافة $1000\,\text{m}$، فالانحدار $1000 \div 100 = 10\,\%$، أي نصف الانحدار السابق.

حل التمرين 32.9 (صفحة 242).

(أ) $14 \times 18 = 252$ مدارًا. (ب) $14 \times 103 = 1442$ دقيقة، أي نحو $24\,\text{h}$: يوم كامل. (ج) $1 \div 5.5 = 5.5$ مرة. (د) مثلًا: نهر جليدي يتراجع، أو غابة تُقطع، أو بلدة تكبر، أو ساحل أو نهر يتحرك.

حل التمرين 32.10 (صفحة 242).

(أ) $20\,200 \div 300\,000 \approx 0.067$. (ب) $300\,000 \times 10^{-3} = 300\,\text{km}$. $s = 6.7 \times 10^{-2}\,\text{s}$. (ج) خطأ ضئيل في الزمن يُحدث خطأ هائلًا في المسافة: فيجب أن تكون الساعات دقيقة للغاية.

حل التمرين 32.11 (صفحة 242).

(أ) المسافة إلى A: $\sqrt{36} = 6$؛ والمسافة إلى B: $\sqrt{3.6^2 + 4.8^2} = \sqrt{12.96 + 23.04} = \sqrt{6.4^2 + 4.8^2} = \sqrt{40.96 + 23.04} = \sqrt{64} = 8$. (ب) $(3.6, -4.8)$، وهي صورتها المرآتية بالنسبة إلى المستقيم AB. (ج) المسافة من C إلى $(3.6, 4.8)$: $\sqrt{3.6^2 + 5.2^2} = \sqrt{40} \approx 6.3$؛ وإلى $(3.6, -4.8)$: $\sqrt{3.6^2 + 14.8^2} = \sqrt{232} \approx 15.2$. فالمستقبِل عند $(3.6, 4.8)$. (د) مسافة واحدة تعطي دائرة (كرة في الفضاء)، ومسافتان تعطيان نقطتين ممكنتين؛ ويلزم مسافة أخرى للاختيار.

حل التمرين 32.12 (صفحة 242).

(أ) $14 \approx 2.1 \div 29$ مرة. (ب) $22 \approx 10.5 \times 2.1$ مليون km^2. (ج) تبدو غرينلاند كأنها تغطي نحو 22 مليون km^2، وهذا قريب من 29 مليونًا لإفريقيا: ففي خريطة الجدار بإسقاط مركاتور، تبدو الاثنتان بالحجم نفسه تقريبًا، مع أن مساحة إفريقيا 14 ضعف مساحتها. (د) إسقاط متساوي المساحة.

حل المسألة 32.1 (صفحة 243).

1. $50\,000\ \text{cm} = 500\ \text{m}$.

2. $3.6 \times 500 = 1800\ \text{m} = 1.8\ \text{km}$.

3. B–W: $2.5 \times 500 = 1250\ \text{m}$؛ W–T: $2.35 \times 500 \approx 1180\ \text{m}$.

4. نحو الشمال الشرقي.

5. $50\ \text{m}$.

6. المرحلة S–B تنزل: $296 - 143 = 153\ \text{m}$.

7. B–W: $335 - 143 = 192\ \text{m}$؛ W–T: $544 - 335 = 209\ \text{m}$.

8. $209 \div 1180 \approx 0.18$، أي نحو $18\,\%$.

9. الخط المستقيم من S إلى T يعبر النهر حيث لا جسر؛ فالدرب ينزل إلى الجسر عند B.

10. $1.8 + 1.25 + 1.18 \approx 4.2\ \text{km}$ بسرعة $4\ \text{km}$ في الساعة: نحو 63 دقيقة؛ والصعود $192 + 209 = 401\ \text{m}$: نحو 40 دقيقة إضافية. والمجموع نحو ساعة و43 دقيقة.

11. من T تنزل إلى B، ثم تصعد من B إلى S: $296 - 143 = 153\ \text{m}$.

12. الطول: $1.8 + 1.25 + 1.18 \approx \mathbf{4.2\ km}$؛ ومجموع الصعود: $192 + 209 = \mathbf{401\ m}$.

الفهرس

أحفورة, 147
أحفورة أثرية, 147
إسقاط خرائطي, 236
إسقاط متساوي المساحة, 236
إسقاط مركاتور, 236
احترار عالمي, 206
احتياطي, 223
ارتفاع, 51
استشعار عن بعد, 239
القطب الجنوبي, 32
القطب الشمالي, 32
انجراف ساحلي, 230
انجراف قاري, 117
انزلاق أرضي, 72
بؤرة, 137
بئر, 111
بالوعة, 231
بانجيا, 117
بحر, 15
بحيرة, 10
برد, 40
بركان, 45
بقعة ساخنة, 131
تأريخ نسبي, 155
تجوية, 57
تحديد الموقع بالأقمار الصناعية, 240
تدفق فتاتي بركاني, 130
تربة صقيعية, 198
ترسيب, 59
تروبوبوز, 166
تروبوسفير, 166
تسرب, 109
تسونامي, 141
تضاريس, 51
تعرية, 58
تغير المناخ, 207
تكتونية الصفائح, 119
تلة, 9
تنبؤ بالطقس, 182
تيار محيطي, 189
ثرموسفير, 166
ثلج, 40
ثوران, 45
ثوران انسيابي, 128
ثوران انفجاري, 128
جبل, 9
جبل جليدي, 196
جبهة, 179
جبهة باردة, 179
جبهة دافئة, 179
جدول الطقس, 4
جرف, 229
جفاف, 71
جليد بحري, 197
حجر البناء, 28
حجرة الصهارة, 127
حد الصفائح, 120
حد تحويلي, 120
حد متباعد, 120
حد متقارب, 120
حصاة, 26
حصباء, 26
حصويات, 222
حقبة, 158
حمم, 45
خريطة, 21
خريطة الأخطار, 213
خريطة العالم, 34
خريطة طبوغرافية, 238
خريطة طبيعية, 51
خزان جوفي, 112
خط الاستواء, 32
خط التاريخ الدولي, 89
خط الزوال, 87
خط الزوال الأصلي, 87
خط تساوي الضغط, 181
خط كنتور, 238
خطر طبيعي, 70
خلية حمل, 171
خندق محيطي, 187
دائرة العرض, 86
دائرة قطبية, 67

دلتا, 61
دوارة الرياح, 42
دوامة محيطية, 189
دورة الصخور, 95
دورة عامة, 173
رافد, 59
رف جليدي, 196
رف قاري, 187
رفع, 228
ركام, 39
ركام جليدي, 196
ركام مزني, 39
رماد بركاني, 45
رمز اصطلاحي, 21
رمز الطقس, 4
رمل, 26
رواسب, 146
رواسب لحقية, 221
رياح تجارية, 172
رياح شرقية قطبية, 172
رياح غربية, 172
زلزال, 47
ساحل, 10
ستراتوسفير, 166
سحابة, 38
سلسلة جبلية, 52
سلم زمني جيولوجي, 158
سلم موس, 97
سمحاق, 39
سهل, 9
سهل سحيق, 187
سهل فيضي, 61
شاطئ, 230
شدة, 140
شذوذ درجة الحرارة, 205
شكل تضاريسي, 9
صاعدة كلسية, 231
صحراء, 66
صخر, 25
صخر أساسي, 25
صخر رسوبي, 94
صخر متحول, 94
صخر ناري, 94
صدع, 137
صفيحة تكتونية, 119
صلادة, 97
صهارة, 127
صورة قمر صناعي, 239
ضباب, 38
طبقة الأوزون, 167
طبقة رسوبية, 146
طبقة صخرية, 146
طبقي, 39
طقس, 3
طول جغرافي, 87
ظهرة محيطية, 187
عاصفة, 71
عدم توافق, 156
عرض جغرافي, 86
عرق معدني, 220
عصر جليدي, 199
عصر جيولوجي, 158
عمر مطلق, 155
عنصر طبيعي, 10
عنصر من صنع الإنسان, 10
غابة مطيرة, 66
غطاء جليدي, 196
فاصل كنتوري, 238
فوهة, 127
فيضان, 61
قارة, 33
قارة عظمى, 117
قالب, 147
قدر, 140
قشرة, 102
قطب, 32
كارثة طبيعية, 73
كارست, 231
كتلة هوائية, 179
كتيم, 109
كثيب, 228
كهف, 231
كوكب صخري, 78
كوكب عملاق, 78
لب, 102
لب خارجي, 102
لب داخلي, 102
لسان رملي, 230
ماء عذب, 16
ماء مالح, 16
مبدأ الاحتواء, 155
مبدأ التتابع الأحفوري, 155
مبدأ التراكب, 155
مبدأ التقاطع, 155
مجسم الكرة الأرضية, 32
محطة الأرصاد الجوية, 42
محيط, 15
مخاطر, 212
مخطط, 20
مخطط زلزالي, 138
مخطط مناخي, 65
مدار, 67

مرتفع جوي, 180
مركز سطحي, 137
مسام, 109
مسامي, 109
مسامية, 109
مستوى سطح البحر, 51
مصب (نهر), 59
مصبوبة, 147
مصطبة نحت الأمواج, 229
مطر, 40
معامل تركيز, 219
معدل تناقص حراري بيئي, 166
معدن, 93
مفتاح الخريطة, 21
مقياس الرسم, 20
مقياس الزلازل, 138
مقياس المطر, 41
مقياس خطي, 237
مقياس عددي, 237
مكمن خام, 219
ملوحة, 188
مناخ, 64
منبع (نهر), 59
منحدر قاري, 187
منخفض جوي, 180
منسوب المياه الجوفية, 110
منطقة زمنية, 88
منظر, 8
منعطف نهري, 60
منفذ, 127
مياه جوفية, 110
ميزوسفير, 166
نسيم البحر, 172
نسيم البر, 172
نصف الكرة, 32
نصف الكرة الجنوبي, 32
نصف الكرة الشمالي, 32
نطاق مناخي, 67
نفاذية, 109
نفوذ, 109
نهر, 10
نهر جليدي, 194
هابطة كلسية, 231
هشاشة, 212
هطول, 40
وادٍ, 9
وادٍ على شكل حرف U, 196
وجه انزلاق, 228
وحل, 26
وردة الرياح, 21
وشاح, 102
وقاية, 212
ينبوع, 111